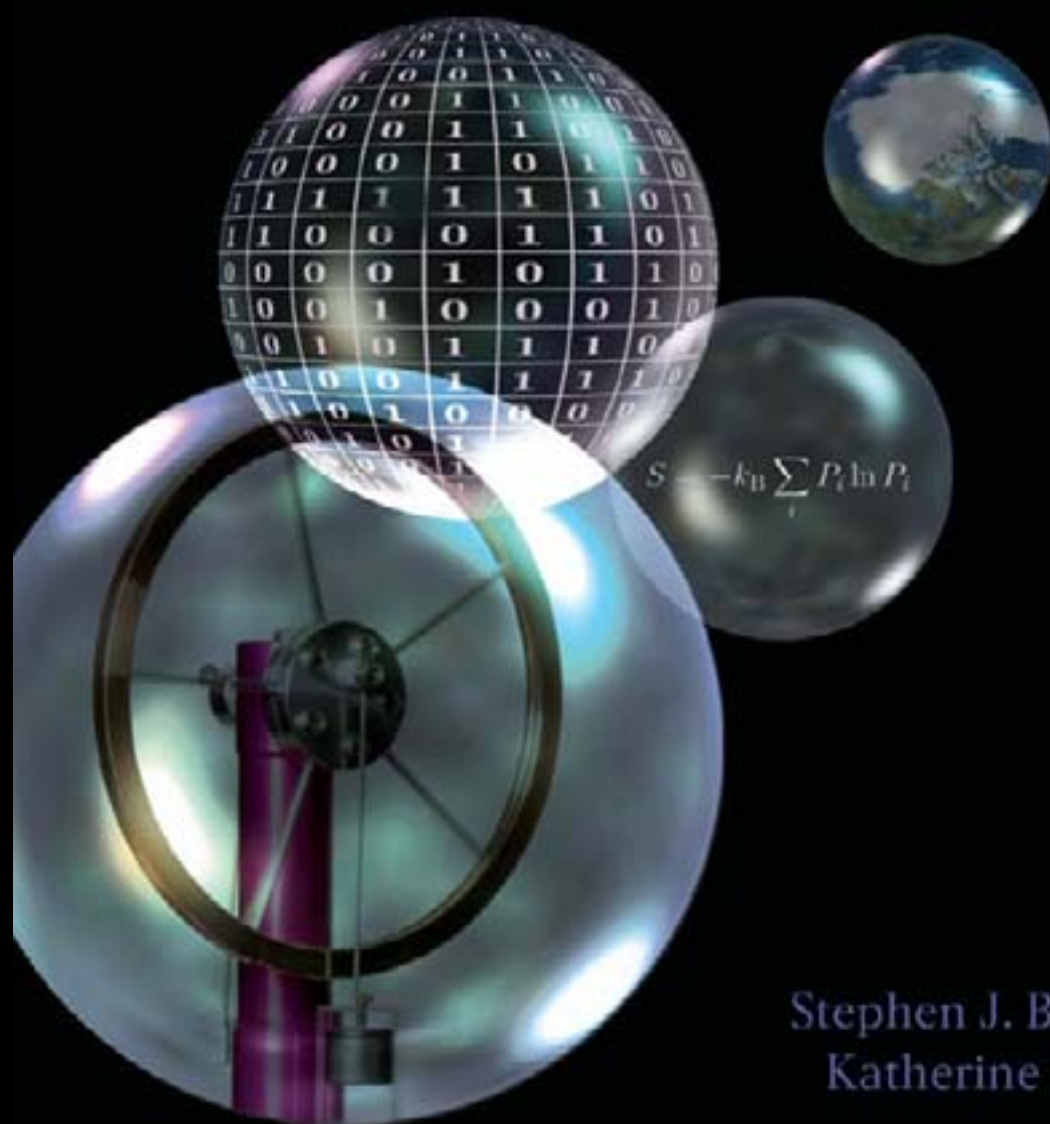


Concepts in Thermal Physics



Stephen J. Blundell and
Katherine M. Blundell

OXFORD

热物理概念

本页特意留白

热物理概念

斯蒂芬·J. 布伦德尔与
凯瑟琳·M. 布伦德尔

英国牛津大学物理系

牛津大学出版社

牛津大学出版社

英国牛津，格雷特克拉伦登街，邮编 OX2 6DP

牛津大学出版社（Oxford University Press, OUP）是牛津大学的一个部门。出版社通过在世界各地出版著作，推动牛津大学在研究、学术与教育方面追求卓越的目标。

出版地：

牛津 纽约

奥克兰 开普敦 达累斯萨拉姆 香港 卡拉奇

吉隆坡 马德里 墨尔本 墨西哥城 内罗毕

新德里 上海 台北 多伦多

并在以下国家设有办事处：

阿根廷 奥地利 巴西 智利 捷克共和国 法国 希腊

危地马拉 匈牙利 意大利 日本 波兰 葡萄牙 新加坡

韩国 瑞士 泰国 土耳其 乌克兰 越南

Oxford 是牛津大学出版社在英国及其他若干国家注册的商标。

本书在美国由纽约牛津大学出版社公司出版。

© 牛津大学出版社 2006

作者已声明其精神权利。

数据库权利：牛津大学出版社（制作者）。

2006 年首次出版。

版权所有。未经牛津大学出版社事先书面许可，本出版物的任何部分均不得以任何形式或任何手段复制、存入检索系统或传送；法律明确许可、或依与有关复制权组织商定的条款进行者除外。凡超出上述范围的复制事宜，请按上列地址致函牛津大学出版社权利部查询。

不得以任何其他装订或封面形式发行本书；并须对任何受让者施加同样的条件。

英国图书馆出版物编目数据

数据备索

美国国会图书馆出版物编目数据

数据备索

本书采用无酸纸，由 CPI Antony Rowe 在英国威尔特郡奇彭纳姆印刷。

ISBN 0-19-856769-3 978-0-19-856769-1

ISBN 0-19-856770-7（平装本，Pbk.） 978-0-19-856770-7（平装本，Pbk.）

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

献给我们亲爱的父母

Alan 和 Daphne Blundell

Alan 和 Christine Sanders

满怀爱意。

本页特意留白

前言

“太初有道……”

（《约翰福音》1:1，公元 1 世纪）

“想一想阳光。当放进来的太阳光线
穿过百叶窗紧闭的房间里的黑暗，
你会看见无数微小的物体，
以无数种方式混杂在一起，
在阳光之中、在虚空中运动，
仿佛陷入无休无止的争斗，
战斗、交锋，一队向另一队进攻，
从不喘息，永远被驱赶，
到处都在相遇，又到处分离。
由此你便可以想象，
原子怎样被永远抛掷，
在浩瀚的虚空中无休无止地运动。”

（《物性论》，卢克莱修，公元前 1 世纪）

“……（我们）整天劳苦受热。”

（《马太福音》20:12，公元 1 世纪）

热物理是任何大学本科物理课程中的关键组成部分。它既包括经典热力学的基础（经典热力学大体创立于 19 世纪，其动力来自人们希望理解如何利用热机把热量转化为功），也包括统计力学（统计力学由玻尔兹曼和吉布斯奠基，所关心的是系统底层微观状态的统计行为）。学生常常觉得这些主题很难，而他们对数学中的基本概念，尤其是概率与统计，不够熟悉，也无助于解决这个问题。此外，传统热力学把重点放在蒸汽机上，对 21 世纪的学生来说，这似乎既遥远又大体无关紧要。遗憾的是，理解热物理对于几乎全部现代物理学，以及我们在本世纪面对的重大技术挑战，都至关重要。

本书旨在介绍热物理中的关键概念，并以大量来自天体物理学、大气物理学、激光物理学、凝聚态物理学和信息论的现代实例充实这些概念。重要的数学原理，特别是概率与统计方面的原理，会得到较为细致的阐述。这是为了补上这样一部分内容：如今已经不能再想当然地认为每一门中学数学课程都讲过它们。此外，附录中还收入了有用的数学内容，例如各种积分、数学结果和恒等式。学习热物理时，要掌握所需的数学，很遗憾并没有捷径；不过，附录中的材料可以充当一份有用的备忘手册。

关于这个主题，许多课程按照历史顺序来讲授：先讲气体动理论，再讲经典热力学，最后才讲统计力学。另一些课程则从经典热力学原理开始，随后讲统计力学，把动理论留到最后。两种做法各有可取之处，但我们力求把这些内容处理得更加融为一体。例如，我们用一个直截了当的统计力学论证来引入温度，而不是以颇为抽象的卡诺热机为基础。不过，我们的确会把对配分函数和统计力学的详细讨论推迟到状态函数之后；操纵配分函数恰好可以十分方便地产生这些状态函数。我们在全书较靠前的位置介绍气体动理论，因为它提供了一个简单而界定清楚的舞台，可以让读者练习概率分布中的基本概念。这样的安排在牛津开设的课程中效果很好；但由于其他地方的课程往往要到较晚阶段才学习动理论，我们特意把本书设计成可以略去气体动理论各章而不造成问题的形式，详情见第 10 页图 1.5。此外，本书有些部分包含深入得多的材料（通常放在方框里，或者安排在全书最后一部分），初次阅读时可以跳过。

全书由一系列短小而容易消化的章节组成，每一章引入一个新概念，或说明一项重要应用。大多数人从实例中学习，因此本书提供了大量完整解答的例题，让读者能在概念引入的同时逐渐熟悉它们。每章末尾都配有习题，供学生练习该领域的内容。

在选择纳入哪些主题以及讲到什么程度时，我们力求在教学性与严谨性之间取得平衡：既给出容易理解的入门介绍，也提供足够细节，以满足程度更高的读者。我们还努力平衡基本原理与实际应用。不过，本书不会从工程角度深入讨论真实热机，也不会闯入遍历理论的深水区。尽管如此，我们希望本书足以读者打下扎实的热物理基础，而推荐的延伸阅读则会为更多材料指明方向。贯穿全书的一条重要主线，是信息这个概念以及它与熵的联系。本篇前言开头所示的黑洞，表面覆满信息的“比特”，形象地展现了信息、热力学、辐射与宇宙之间的深刻联系。

热物理学的历史引人入胜；我们选取了一些热物理先驱，为他们写下简短的生平小传。若要入选，一个人必须作出格外重要的贡献，和/或拥有格外有趣的人生，而且还得已经去世！因此，不应根据我们选出的这份名单断定热物理这个学科在任何意义上已经完成；只是面对这个领域的当代工作时，很难以同样的历史眼光来写。人物小传势必简短，只能让人略窥其生平；若想找到更为全面的传记书目，应查阅“参考文献”。不过，这些小传旨在为正文叙述稍稍调剂一下，也表明科学是一项属于人的事业。

我们很高兴在此向本科就读于剑桥期间教授我们这门学科的老师致谢，尤其是 Owen Saxton 和 Peter Scheuer；也要感谢我们在牛津的朋友们。我们从物理系同事许多启发性的讨论中受益，从牛津学生富有见地的提问中受益，也从曼斯菲尔德学院与圣约翰学院所提供的振奋人心的环境中受益。在本书写作过程中，Sönke Adlung 及其在 OUP 的同事始终给予我们坚定的鼓励，尤其值得一提的是 Julie Harris 提供的 LaTeX “黑带级”支持。

牛津以及其他地方的许多朋友和同事慷慨地抽出时间，阅读了本书各章的草稿；他们提出了大量有益意见，令最终成果有了很大改善。他们是：Fathallah Alouani Bibi、James Analytis、David Andrews、Arzhang Ardavan、Tony Beasley、Michael Bowler、Peter Duffy、Paul Goddard、Stephen Justham、Michael Mackey、Philipp Podsiadlowski、Linda Schmidtbreick、John Singleton 和 Katrien Steenbrugge。尤其要感谢 Tom Lancaster：在写作早期，他两次通读整部书稿，并提出了许多富有建设性和想象力的建议；还要感谢 Harvey Brown，他的见解总能启发我们，他的鼓励也始终如一。我们向所有这些朋友致以最诚挚的谢意。本书付印后若发现错误，我们会把它们公布在本书网站上，网址是：

<http://users.ox.ac.uk/~sjb/ctp>

我们衷心希望，本书能让热物理的学习变得愉快而迷人，也希望我们已经把自己对这个主题的几分热情传达给读者。不仅如此，理解热物理概念对人类的未来至关重要；迫在眉睫的能源危机与气候变化的潜在后果，要求我们拿出最高水平的创造性、科学与技术创新。这意味着，热物理是一个需要明日最优秀的头脑在今天就加以掌握的领域。

SJB & KMB
牛津
2006 年 6 月

本页特意留白

目录

目录	xi
一 预备知识	1
1 绪论	5
1.1 什么是摩尔?	5
1.2 热力学极限	6
1.3 理想气体	8
1.4 组合问题	9
1.5 本书的安排	10
章末小结	12
习题	13
2 热	15
2.1 热量的定义	15
2.2 热容	16
章末小结	18
习题	18
3 概率	19
3.1 离散概率分布	19
3.2 连续概率分布	20
3.3 线性变换	22
3.4 方差	22
3.5 线性变换与方差	23
3.6 独立变量	24
本章小结	25
延伸阅读	26
习题	27
4 温度与玻尔兹曼因子	29
4.1 热平衡	29
4.2 温度计	30
4.3 微观状态与宏观状态	31
4.4 温度的统计定义	32
4.5 系综	33
4.6 正则系综	33
4.7 玻尔兹曼分布的应用	37
本章小结	39
延伸阅读	39
习题	40
二 气体动理论	41
5 麦克斯韦-玻尔兹曼分布	45
5.1 速度分布	45
5.2 速率分布	46
5.3 实验验证	48
章末小结	49

习题	50
6 压强	53
6.1 分子分布	53
6.2 理想气体定律	55
6.3 道尔顿定律	57
章末小结	57
习题	58
7 分子泻流	61
7.1 通量	61
7.2 泻流	62
章末小结	65
习题	65
8 平均自由程与碰撞	67
8.1 平均碰撞时间	67
8.2 碰撞截面	68
8.3 平均自由程	69
章末小结	70
习题	70
三 输运与热扩散	71
9 气体的输运性质	75
9.1 黏度	75
9.2 热导率	79
9.3 扩散	82
9.4 更细致的理论	84
10 热扩散方程	87
10.1 热扩散方程的推导	87
10.2 一维热扩散方程	88
10.3 稳态	90
10.4 球体的热扩散方程	90
10.5 牛顿冷却定律	93
10.6 普朗特数	95
10.7 热源	95
章末小结	96
四 第一定律	101
11 能量	105
11.1 一些定义	105
11.2 热力学第一定律	106
11.3 热容	108
章末小结	111
12 等温与绝热过程	115
12.1 可逆性	115
12.2 理想气体的等温膨胀	116
12.3 理想气体的绝热膨胀	117
12.4 绝热大气	117
章末小结	119

五	第二定律	121
13	热机与第二定律	125
13.1	热力学第二定律	125
13.2	卡诺热机	125
13.3	卡诺定理	128
13.4	克劳修斯表述与开尔文表述的等价性	128
13.5	热机实例	129
13.6	反向运行的热机	130
13.7	克劳修斯定理	131
	章末小结	133
	习题	134
14	熵	137
14.1	熵的定义	137
14.2	不可逆变化	137
14.3	重述热力学第一定律	139
14.4	焦耳膨胀	140
14.5	熵的统计基础	142
14.6	混合熵	143
14.7	麦克斯韦妖	144
14.8	熵与概率	145
15	信息论	151
15.1	信息与香农熵	151
15.2	信息与热力学	153
15.3	数据压缩	154
15.4	量子信息	155
六	热力学的应用	161
16	热力学势	165
16.1	内能 U	165
16.2	焓 H	166
16.3	亥姆霍兹函数 F	166
16.4	吉布斯函数 G	167
16.5	可用能	168
16.6	麦克斯韦关系	170
	章末小结	177
17	弹性杆、气泡与磁体	181
17.1	弹性杆	181
17.2	表面张力	183
17.3	顺磁性	184
18	热力学第三定律	191
18.1	热力学第三定律的不同表述	191
18.2	热力学第三定律的推论	193
	章末小结	195
七	统计力学	197
19	能量均分	201
19.1	能量均分定理	201

19.2	应用	203
19.3	所作的假设	206
19.4	布朗运动	207
20	配分函数	209
20.1	写出配分函数	209
20.2	求取状态函数	211
20.3	核心思想	216
20.4	配分函数的组合	217
21	理想气体的统计力学	221
21.1	态密度	221
21.2	量子浓度	222
21.3	可分辨性	223
21.4	理想气体的状态函数	225
21.5	吉布斯佯谬	226
21.6	双原子气体的热容	228
22	化学势	231
22.1	化学势的定义	231
22.2	化学势的含义	231
22.3	巨配分函数	233
22.4	巨势	234
22.5	化学势是每个粒子的吉布斯函数	236
22.6	多种粒子	236
22.7	粒子数守恒定律	237
22.8	化学势与化学反应	238
23	光子	245
23.1	电磁辐射的经典热力学	245
23.2	谱能量密度	246
23.3	基尔霍夫定律	247
23.4	辐射压	249
23.5	光子气体的统计力学	249
23.6	黑体分布	251
23.7	宇宙微波背景辐射	253
23.8	爱因斯坦 A 、 B 系数	254
24	声子	259
24.1	爱因斯坦模型	259
24.2	德拜模型	260
24.3	声子色散	263
八	超越理想气体	267
25	相对论气体	271
25.1	有质量粒子的相对论色散关系	271
25.2	超相对论气体	271
25.3	超相对论气体的绝热膨胀	273
26	实际气体	277
26.1	范德瓦耳斯气体	277
26.2	迪特里奇方程	285
26.3	维里展开	286
26.4	对应态定律	289

27 实际气体的冷却	293
27.1 焦耳膨胀	293
27.2 等温膨胀	294
27.3 焦耳-开尔文膨胀	295
27.4 气体的液化	297
28 相变	301
28.1 潜热	301
28.2 化学势与相变	303
28.3 克劳修斯-克拉佩龙方程	303
28.4 稳定性与亚稳性	306
28.5 吉布斯相律	309
28.6 依数性质	310
28.7 相变的分类	312
29 玻色-爱因斯坦分布与费米-狄拉克分布	317
29.1 交换与对称性	317
29.2 全同粒子的波函数	318
29.3 全同粒子的统计	320
30 量子气体与凝聚	329
30.1 无相互作用量子流体	329
30.2 费米气体	331
30.3 玻色气体	336
30.4 玻色-爱因斯坦凝聚 (BEC)	338
九 专题	345
31 声波	349
31.1 等温条件下的声波	349
31.2 绝热条件下的声波	350
31.3 一般来说, 声波是绝热的还是等温的?	350
31.4 流体中声速的推导	351
32 激波	355
32.1 马赫数	355
32.2 激波的结构	355
32.3 激波守恒定律	356
32.4 兰金-雨贡纽条件	357
33 布朗运动与涨落	363
33.1 布朗运动	363
33.2 约翰逊噪声	365
33.3 涨落	366
33.4 涨落与可用能	367
33.5 线性响应	369
33.6 相关函数	372
34 非平衡热力学	379
34.1 熵产生	379
34.2 动力学系数	380
34.3 昂萨格倒易关系的证明	381
34.4 热电现象	383
34.5 时间反演与时间之箭	387

35 恒星	391
35.1 引力相互作用	391
35.2 核反应	396
35.3 热传递	397
36 致密天体	405
36.1 电子简并压强	405
36.2 白矮星	406
36.3 中子星	408
36.4 黑洞	410
36.5 吸积	411
36.6 黑洞与熵	412
36.7 生命、宇宙与熵	412
37 地球大气	415
37.1 太阳能	415
37.2 大气中的温度廓线	416
37.3 温室效应	417
A 基本常数	423
B 常用公式	425
C 常用数学	427
C.1 阶乘积分	427
C.2 高斯积分	428
C.3 斯特林公式	430
C.4 黎曼泽塔函数	431
C.5 多重对数函数	433
C.6 偏导数	434
C.7 全微分	434
C.8 超球体体积	435
C.9 雅可比行列式	436
C.10 狄拉克 δ 函数	437
C.11 傅里叶变换	438
C.12 扩散方程的解	439
C.13 拉格朗日乘子	440
D 电磁波谱	443
E 若干热力学定义	445
F 热力学展开公式	447
G 约化质量	449
H 主要符号表	451
I 参考文献	453
索引	457

第一部

预备知识

为了探索并理解热物理这门丰富而优美的学科，我们需要先备好一些必不可少的工具。第一部将提供这些工具，具体如下：

- 第1章探讨大数这个概念，说明为什么热物理中会出现大数，以及该怎样处理它们。热物理中出现大数，一方面是因为所研究的那一小块物质通常包含非常多的原子（例如，其数量级通常可以达到 10^{23} ）；另一方面，许多热物理问题都涉及组合计算（而组合计算可能产生 $10^{23}!$ 这样的数，这里的“!”表示阶乘）。我们将介绍斯特林近似，它对处理热物理中频繁出现的 $\ln N!$ 一类表达式很有用。我们还将讨论热力学极限，并给出理想气体方程（第6章将从气体动理论出发推导这个方程）。
- 第2章探讨热量这个概念，把它定义为“传递中的能量”，并引入热容的概念。
- 热系统的行为方式由概率定律决定，因此第3章将概述概率的概念，并把它应用到若干问题中。对一部分读者来说，这一章很可能涉及他们已经熟悉的内容，但它仍是对这个主题很有用的入门介绍。
- 接着，我们在第4章用这些思想从统计角度定义系统的温度，并由此推导玻尔兹曼分布。这个分布描述的是：当一个热系统与一个大热库发生热接触时，它会有怎样的行为。这是热物理中的关键概念，也是后续全部内容的基础。

绪论

热物理研究的是由大量原子组成的集合。我们将会看到，宏观系统中涉及的数目如此庞大，正因如此，它们的某些性质才可以用统计方式处理。那么，所谓“大数”究竟有多大？

生活中的许多领域都会冒出大数。一本书可能卖出一百万 (10^6) 册（本书大概卖不到），地球人口在写作本书时约为六十亿至七十亿 ($6-7 \times 10^9$)，美国的预算赤字眼下则约为五百万亿美元 (5×10^{14} US\$)。然而，同热物理中的数目相比，就连这些大数也黯然失色。一块寻常大小的物质，其中的原子数通常是十的二十几次方；这就给我们为了理解它们而能够进行何种计算，划下了极其严苛的界限。

例 1.1

一千克氮气大约含有 2×10^{25} 个 N_2 分子。我们来看看，要预测这么多气体分子的运动究竟有多容易。一年约有 3.2×10^7 秒，因此，如果一台 3 GHz 的个人计算机每个时钟周期数一个分子，它每年大约能数 10^{17} 个分子。于是，单是让这台计算机数完一千克氮气里的全部分子，就需要大约两亿年（约为宇宙年龄的百分之几！）。数分子在计算上还比算出它们的全部运动以及彼此间的每一次碰撞简单。因此，企图逐个跟踪每一个粒子来为这团物质建立模型，根本无望。¹

所以，要在热物理中取得进展，就必须作近似，并处理分子的统计性质，也就是研究它们的平均行为。为此，第 3 章将讨论概率和统计方法；这些内容是理解热物理的基础。本章则先简要回顾摩尔的定义（全书都会用到它），再看看为什么热物理中的组合问题会产生极大的数，最后引入热力学极限和理想气体方程。

1.1 什么是摩尔？

mole 当然可以指一种会打洞的小动物——鼹鼠；它也是一个名称，表示某个确定的物质量。这个名称大约在一个世纪前由德语 *Molekül*（分子）一词首次造出。它的用法同“打”一样：“一打”表示一定数目的鸡蛋（12 个）；也同英文的 *score* 一样，一个 *score* 表示一定数目的年份（20 年）。如果描述一定数目的原子时也能用“一打”，事情或许会简单些；可 12 个原子实在不算多（除非你在造量子计算机），而一百万、十亿甚至千万亿也都小得派不上用场，于是我们只好采用一个更大的数。不幸的是，由于历史原因，这个数并不是 10 的整数次幂。

摩尔

一摩尔定义为这样一份物质的量：其中所含对象（例如原子、分子、化学式单位或离子）的数目，等于恰好 12 g (= 0.012 kg) 的 ^{12}C 中所含的原子数。

近似地说，一摩尔也可以看作这样一份物质的量：其中所含对象（例如原子、分子、化学式单位或离子）的数目，等于恰好 1 g

本章内容

1.1 什么是摩尔？	3
1.2 热力学极限	4
1.3 理想气体	6
1.4 组合问题	7
1.5 本书的安排	9
章末小结	12
习题	12

一些大数

百万	10^6
十亿	10^9
万亿	10^{12}
千万亿	10^{15}
百京	10^{18}
古戈尔	10^{100}
古戈尔普勒克斯	$10^{10^{100}}$

注：这里的数值采用如今通行的美式 *billion*、*trillion* 等定义。

1: 更无望的任务，是测出初态中每个分子的位置以及它运动得有多快！

2: 也可以把 N_A 写成 $6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, 以提醒我们它的定义; 不过 N_A 是无量纲的, 摩尔也是如此。二者都是数。照同样的逻辑, 我们还得把“蛋盒数”定义成 12 dozen^{-1} 。

(= 0.001 kg) 的 ^1H 中所含的原子数。不过, 碳被选作更方便的国际标准, 因为固体更容易准确称量。

一摩尔原子相当于阿伏伽德罗数 N_A 个原子。取四位有效数字, 阿伏伽德罗数为

$$N_A = 6.022 \times 10^{23}. \quad (1.1)$$

2

例 1.2

- 1 摩尔碳就是 6.022×10^{23} 个碳原子。
- 1 摩尔苯就是 6.022×10^{23} 个苯分子。
- 1 摩尔 NaCl 含有 6.022×10^{23} 个 NaCl 化学式单位, 等等。

阿伏伽德罗数大得惊人: 一摩尔鸡蛋做成的煎蛋饼, 质量大约会有半个月球那么大!

一种物质的摩尔质量, 就是一摩尔该物质的质量。因此, 碳的摩尔质量是 12 g, 水的摩尔质量则接近 18 g (因为一个水分子的质量大约是一个碳原子质量的 18/12 倍)。所以, 单个分子或原子的质量 m , 等于该物质的摩尔质量除以阿伏伽德罗数。等价地,

$$\text{molar mass} = mN_A. \quad (1.2)$$

1.2 热力学极限

3: 冲量是力与一段时间间隔的乘积, 等于动量的变化。

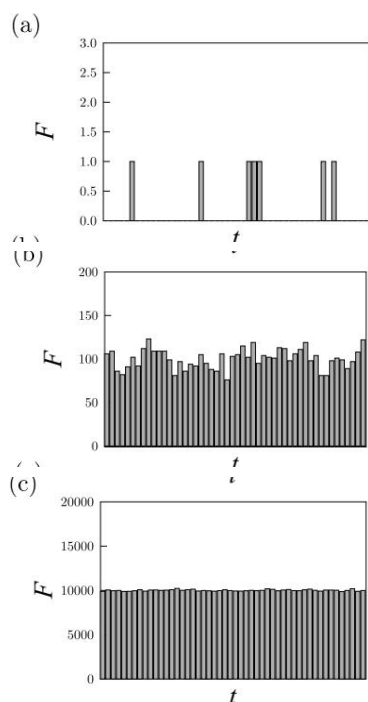


图 1.1: 雨滴落下时, 屋顶所受的力随时间变化的图像。

本节要说明的是: 一个典型热力学系统含有极大量的分子, 因此我们能够处理平均量。我们用一个类比来解释。想象你坐在一间平顶小屋里, 外面正在下雨, 你不时听见雨滴打在屋顶上。雨滴随机落下, 所以有时两滴接踵而至, 有时两滴之间却隔得很久。每一滴雨都把自己的动量传给屋顶, 并对屋顶施加一个冲量³。如果知道雨滴的质量和终端速度, 你就能估算小屋屋顶所受的力。这个力随时间变化的图像会像图 1.1(a); 每一个小尖峰都对应一滴雨造成的冲量。

现在再想象, 你坐在一间大得多的平顶屋里, 屋顶面积是第一间的 1000 倍。此时会有多得多的雨滴落到更大的屋顶上, 力随时间的变化将如图 1.1(b) 所示。接着把平顶屋的面积再放大 100 倍, 力的图像就会像图 1.1(c)。请注意这些图像的两个关键特点:

1. 平均而言, 屋顶越大, 所受的力越大。这并不奇怪, 因为更大的屋顶会接住更多雨滴。
2. 力的涨落被抹平了, 看起来总是更贴近它的平均值。事实上, 涨落本身仍然很大; 但随着屋顶面积增大, 涨落增长得比平均力慢。

力随面积增长, 因此考虑压强很有用; 压强定义为

$$\text{pressure} = \frac{\text{force}}{\text{area}}. \quad (1.3)$$

雨滴造成的平均压强不会随屋顶面积增大而改变, 但压强的涨落会减小。事实上, 在屋顶面积趋于无穷大的极限下, 我们可以完全忽略压强的涨落。这恰好类似于我们所说的热力学极限。

现在考虑在容器中四处反弹的气体分子。分子每次从容器壁上反弹，都会给容器壁一个冲量。所有这些冲量的总效果，就是容器壁上受到一个压强，也就是单位面积上的力。如果容器很小，我们就不得不操心压强的涨落——单个分子随机撞上容器壁，很像图 1.1(a) 中的雨滴。不过，在通常遇到的大多数情形中，一个气体容器里的分子数极大，所以这些涨落可以忽略，气体压强看上去完全均匀。我们同样可以说，对这个系统的压强描述处在“热力学极限”中：我们让分子数趋于无穷大，同时保持气体密度不变。

设容器中气体的体积为 V 、温度为 T 、压强为 p ，全部气体分子的动能之和为 U 。想象用一个假想平面把容器里的气体切成两半，现在只关注平面一侧的气体。这半份气体的体积记作 V^* ，按定义就是原容器体积的一半，即

$$V^* = \frac{V}{2}. \quad (1.4)$$

这半份气体的动能记作 U^* ，显然也是总动能的一半，即

$$U^* = \frac{U}{2}. \quad (1.5)$$

然而，这半份气体的压强 p^* 和温度 T^* 与整容器气体相同，所以

$$p^* = p, \quad (1.6)$$

$$T^* = T. \quad (1.7)$$

像 V 和 U 那样随系统大小成比例变化的变量，称为广延变量；像 p 和 T 那样与系统大小无关的变量，称为强度变量。

热物理分若干阶段演变而来，也因此给我们留下了研究这个学科的几种途径：

- 经典热力学处理压强、体积和温度等宏观性质，而不追究背后的微观物理。它适用于足够大的系统，使微观涨落可以忽略；它也不假定物质必定具有某种潜在的原子结构。
- 气体动理论通过考察与单个分子运动相联系的概率分布，试图确定气体的性质。起初，这一理论颇受争议，因为直到十九世纪末、二十世纪初，许多人仍怀疑原子和分子是否存在。
- 人们认识到原子和分子确实存在，由此发展出统计力学。这种途径不从宏观性质的描述出发（热力学正是如此），而是先设法描述系统的各个微观状态，再用统计方法从中导出宏观性质。量子理论的发展又为这种途径注入了新的动力，因为它明确告诉我们应当怎样描述不同系统的微观量子态。于是，在热力学极限中，也就是当粒子数趋于无穷大而压强、密度等强度量保持有限时，统计力学的结果会渐近地逼近系统的热力学行为。

下一节将陈述理想气体定律。它最初由实验发现，但也可以从气体动理论推出（见第 6 章）。

1.3 理想气体

气体实验表明，体积为 V 的气体，其压强 p 取决于温度 T 。例如，固定量的气体在温度不变时满足

$$p \propto \frac{1}{V}, \quad (1.8)$$

这就是玻意耳定律（有时也称玻意耳-马略特定律）。罗伯特·玻意耳（Robert Boyle, 1627–1691）于 1662 年通过实验发现了它；埃德姆·马略特（Edmé Mariotte, 1620–1684）又于 1676 年独立发现了它。在压强不变时，气体还满足

$$V \propto T, \quad (1.9)$$

其中 T 用开尔文计量。这就是查理定律。雅克·查理（Jacques Charles, 1746–1823）于 1787 年以较粗略的方式从实验中发现了它，约瑟夫·路易·盖-吕萨克（Joseph Louis Gay-Lussac, 1778–1850）则于 1802 年给出了更完整的结果；不过，纪尧姆·阿蒙顿（Guillaume Amontons, 1663–1705）早在 1699 年已部分预见到他们的工作。他还注意到，固定体积的气体满足

$$p \propto T. \quad (1.10)$$

盖-吕萨克本人于 1809 年独立得到了这一结果，它通常也称为盖-吕萨克定律。⁴

把这三条经验定律合在一起，可得

$$pV \propto T. \quad (1.11)$$

结果表明，若气体中有 N 个分子，这个关系可以写成

$$pV = Nk_B T. \quad (1.12)$$

这就是理想气体方程，常量 k_B 称为玻尔兹曼常量。⁵下面对理想气体方程作几点说明。

- 到这里，我们只是把这条定律当作实验观察到的经验定律来陈述。第 6 章将用气体动理论从第一性原理推导它。该理论假定，气体可以看成许多个别的微小粒子组成的集合；这些粒子能够从容器壁上反弹，也能彼此碰撞（见图 1.2）。
- 为什么称它为“理想”气体？第 6 章给出的微观论证要作若干假定：(i) 假定不存在分子间力，所以分子彼此不吸引；(ii) 假定分子是点状的，大小为零。这些都是理想化假定，因此我们不指望理想气体模型在一切情形下都能描述真实气体。不过，它确有简洁之美：式 (1.12) 写起来简单，也容易记。或许更重要的是，在相当广泛的条件下，它对气体的描述都颇为出色。
- 理想气体方程构成了我们研究经典热力学时很大一部分内容的基础。气体在自然界很常见：天体物理和大气物理中都能遇到气体；驱动发动机的也是气体，而热力学最初正是为了理解发动机才被创立的。因此，这个方程是我们处理热力学问题的根本方程，应该记住。
- 不过，理想气体定律并不能描述所有重要的气体。本书有几章专门讨论各项假定失效时会发生什么。例如，理想气体方

4: 请注意，这些科学家都没有用这里的方式表示温度，因为当时开尔文温标和绝对零度还没有问世。例如，盖-吕萨克只是发现 $V = V_0(1 + \alpha\tilde{T})$ ，其中 V_0 和 α 是常量， $\tilde{T}$ 是按他所使用温标表示的温度。

5: 它的数值为 $k_B = 1.3807 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ 。我们会在式 (4.7) 中再次遇到这个常量。

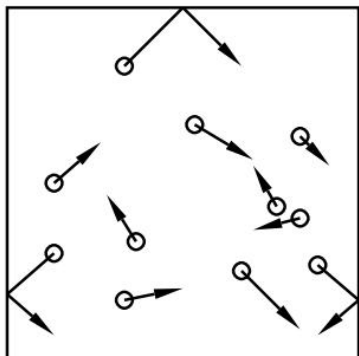


图 1.2: 在气体动理论中，气体被看成许多个别微小粒子的集合；这些粒子能够从容器壁上反弹，也能彼此碰撞。

程假定气体分子作非相对论运动；如果不是这样，我们就必须建立相对论气体模型（见第 25 章）。在低温和高密度下，气体分子会彼此吸引（否则液体和固体便无法形成），第 26、27 和 28 章将讨论这一点。此外，当量子效应变得重要时，我们需要量子气体模型，第 30 章将对此作概述。

- 当然，热力学也适用于并非气体的系统（所以理想气体方程虽然有用，却不是包治百病的灵药）；第 17 章将考察杆、气泡和磁体的热力学。

1.4 组合问题

组合问题中会出现比 N_A 更大的数，而且这些数在热物理中极其重要。下面这个例子给出一个简单的组合问题，却抓住了我们将要处理的问题的实质。

例 1.3

设想某个系统含有 10 个原子。每个原子都只能处在两种状态之一，即它所具有的能量单位数不是 0 就是 1。这些能量“单位”称为能量量子。如果可供使用的能量为 (a) 10 个量子；(b) 4 个量子，那么这个系统中的量子各有多少种不同的排列方式？

解答：

我们可以画 10 个小框来表示这 10 个原子；空框表示原子有 0 个能量量子，实心框表示原子有 1 个能量量子（见图 1.3）。下面给出两种方法，计算把 r 个量子放进 n 个原子共有多少种方式。

1. 第一种方法中，第一个量子可以放入任意一个原子，因而有 n 种选择；第二个量子可以放入余下任意一个原子，因而有 $n-1$ 种选择；照此继续，直至第 r 个量子可以放入余下的 $n-r+1$ 个原子中的任意一个。因此，我们对 r 个量子排列数的第一次猜测是 $\Omega_{\text{guess}} = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)$ 。它可以化简为

$$\Omega_{\text{guess}} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots 1}{(n-r)(n-r-1)\cdots 1} = \frac{n!}{(n-r)!}. \quad (1.13)$$

然而，这里等于给量子贴上了“第一个量子”“第二个量子”等标签。实际上，我们并不在乎哪个量子是哪个，因为量子彼此不可分辨。 r 个量子内部可以作 $r!$ 种重新排列。因此，答案 Ω_{guess} 还要除以 $r!$ ，独特排列的数目 Ω 为

$$\Omega = \frac{n!}{(n-r)!r!} \equiv {}^nC_r, \quad (1.14)$$

其中 nC_r 是组合数的符号。⁶

2. 第二种方法中，我们注意到有 r 个原子各有 1 个量子，另有 $n-r$ 个原子有 0 个量子。排列数就是排好 r 个 1 和 $n-r$ 个 0 的方式数。 n 个彼此可区分的符号有 $n!$ 种排列方式。若其中 r 个符号相同（全都是 1），这 r 个符号内部有 $r!$ 种排列，而排列图样不变。其余 $n-r$ 个符号也全都相同（全都是 0），它们内部有 $(n-r)!$ 种排列，而图样同样不变。因此我们再次得到

$$\Omega = \frac{n!}{(n-r)!r!}. \quad (1.15)$$



图 1.3: 可以容纳 4 个能量量子的 10 个原子。有一个能量量子的原子画成实心圆，否则画成空心圆。图中画出了一种构型。

6: 有时也用 ${}_nC_r$ 和 $\binom{n}{r}$ 等符号表示 nC_r 。

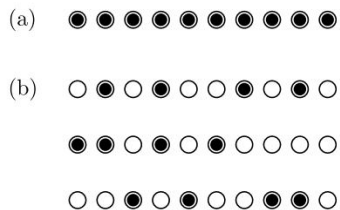


图 1.4: 每一行都表示可容纳 r 个能量量子的 10 个原子。有一个能量量子的原子画成实心圆，否则画成空心圆。(a) $r = 10$ 时只有一种可能的构型；(b) $r = 4$ 时有 210 种可能，图中画出了其中三种。

7: 本书用“ $\ln$ ”表示以 e 为底的对数，即 $\ln = \log_e$ ，称为自然对数。

8: 如附录 C.3 所示，采用 $\ln n! \approx n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n)$ 会稍微精确一些，不过只有在 n 不太大时，这一改进才有明显优势。

对图 1.4 所示的具体情形：

(a) $n = 10, r = 10$ ，所以 $\Omega = 10!/(10! \times 0!) = 1$ 。唯一的可能是每个原子都有一个能量量子，如图 1.4(a) 所示。

(b) $n = 10, r = 4$ ，所以 $\Omega = 10!/(6! \times 4!) = 210$ 。图 1.4(b) 画出了其中几种可能。

如果原子数增加到 10 倍（即 $n = 100$ ），量子数也增加到 10 倍，那么 (b) 中的数就会大得多。此时 $r = 40, \Omega \sim 10^{28}$ 。再把二者放大 10 倍，数目还会急剧上升：当 $n = 1000, r = 400$ 时， $\Omega \sim 10^{290}$ ——大得令人瞠目结舌。

上例中的数如此巨大，是因为阶乘增长得极快。例中只处理了 10 个原子；等处理一摩尔原子，也就是 $n = 6 \times 10^{23}$ 时，我们显然会遇上麻烦。

要把大数压到较容易处理的尺度，一种办法是考察它们的对数。⁷因此，若 Ω 由式 (1.15) 给出，我们可以计算

$$\ln \Omega = \ln(n!) - \ln((n-r)!) - \ln(r!). \quad (1.16)$$

这个表达式含有阶乘的对数，而能够算出它会非常有用。多数袖珍计算器很难计算超过 $69!$ 的阶乘，因为 $70! > 10^{100}$ ，而许多袖珍计算器遇到大于 9.999×10^{99} 的数就会报溢出错误，所以这里得动一点小聪明。这个巧招就是所谓的斯特林公式：

$$\ln n! \approx n \ln n - n. \quad (1.17)$$

附录 C.3 将推导这个表达式。⁸

例 1.4

估计 $10^{23}!$ 的数量级。

解答：

利用斯特林公式，可以估计

$$\ln 10^{23}! \approx 10^{23} \ln 10^{23} - 10^{23} = 5.2 \times 10^{24}, \quad (1.18)$$

因而

$$10^{23}! = \exp(\ln 10^{23}!) \approx \exp(5.20 \times 10^{24}). \quad (1.19)$$

答案现在写成了 e^x 的形式，但我们真正想要的是 10 的某个幂。若 $e^x = 10^y$ ，则 $y = x / \ln 10$ ，所以

$$10^{23}! \approx 10^{2.26 \times 10^{24}}. \quad (1.20)$$

请停一下，好好体会这个数究竟有多大。它大致是一个 1，后面跟着约 2.26×10^{24} 个 0！看来我们说组合数很大，确实所言不虚！

1.5 本书的安排

本书打算逐一引入热物理的各个概念，稳步搭起构成这个学科的技巧和观念。第一部分包含若干预备主题。第 2 章定义热量并引入热容。第 3 章介绍离散分布与连续分布中的概率思想。（对于已经熟悉概率论的读者，可以略过这一章。）接着，第 4 章将定义温

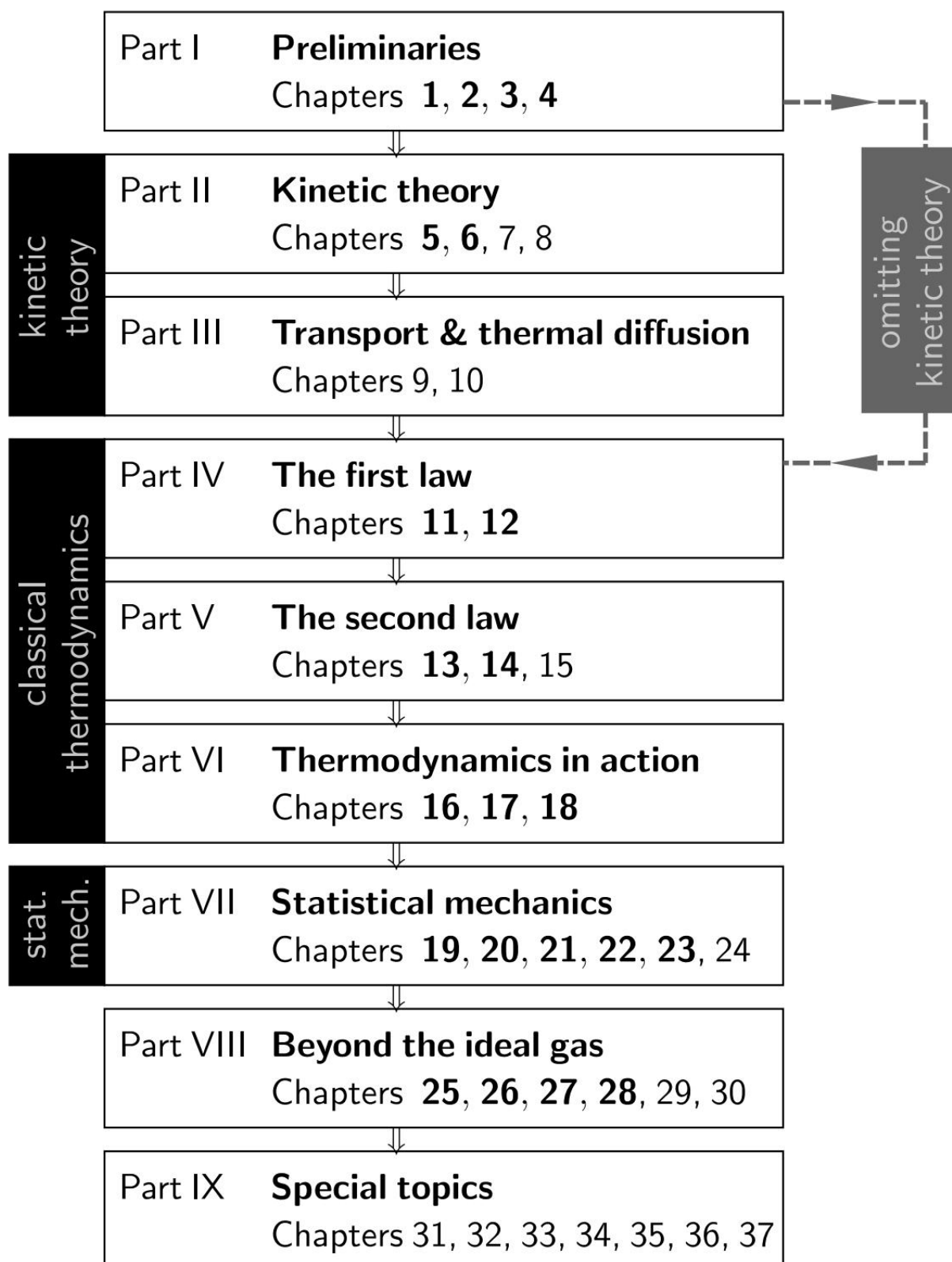


图 1.5: 全书结构。虚线表示一条避开气体动理论的可行学习路线。核心章节的编号用粗体标出；其余章节可在初次阅读时略过，也可在内容较精简的课程中省去。

度，由此引入玻尔兹曼分布；它是系统同热库接触时所服从的概率分布。

全书其余各部分的安排概略画在图 1.5 中。接下来的两部分介绍气体动理论，从微观模型出发论证理想气体方程。第二部分给出气体中分子速度的麦克斯韦-玻尔兹曼分布，并推导压强、分子泻流和平均自由程的公式。第三部分集中讨论输运和热扩散。如果一门课程要到较后阶段才讲气体动理论，第二、三部分可以略去。

第四部分开始介绍热力学的主干内容。第 11 章讨论能量以及热力学第零定律和第一定律，第 12 章把这些定律应用于等温过程和绝热过程。

第五部分包含至关重要的热力学第二定律。第 13 章先引入热机的概念，由此得到第二定律的各种表述；继而，第 14 章提出熵这一重要概念，第 15 章讨论熵在信息论中的应用。

第六部分引入热力学其余的整套工具。第 16 章介绍焓、亥姆霍兹函数和吉布斯函数等各种热力学势，并示范怎样使用它们。热学系统并不只有气体，第 17 章还考察弹性杆和磁性系统等其他系统。第 18 章说明热力学第三定律，使我们更深入地理解温度降向绝对零度时熵会怎样变化。

第七部分集中讨论统计力学。第 19 章先讨论能量均分，它对理解高温极限很有用；第 20 章再较为详细地介绍配分函数这一概念，它是理解统计力学的基础。第 21 章把这个观念应用于理想气体。考虑不同种类的粒子时，粒子数变得重要，因此第 22 章介绍化学势和巨配分函数。化学势为零的两个简单应用是光子和声子，分别第 23 章和第 24 章讨论。

此前的讨论一直集中于理想气体模型，第八部分将超越这个模型：第 25 章讨论相对论速度的影响，第 26、27 章讨论分子间相互作用的影响；第 28 章讨论相变，并推导描述相边界的重要克劳修斯-克拉佩龙方程。量子力学的另一个后果，是全同粒子的存在以及费米子与玻色子之间的差别，第 29 章将讨论这些内容；第 30 章则说明它们给量子气体性质带来的后果。

本书余下的第九部分，更详细地介绍若干专题，用以展示热物理的威力。第 31、32 章描述流体中的声波和激波。第 33 章把本书的一些统计思想汇合起来，第 34 章讨论非平衡热力学和时间箭头。第 35、36 章介绍书中概念在天体物理中的应用，第 37 章介绍它们在大气物理中的应用。

章末小结

· 本章引入了大数的概念。热物理中出现大数，主要有两个原因：

1. 一块典型的宏观物质含有大量原子。原子数用摩尔计量：一摩尔原子含有 N_A 个原子，其中 $N_A = 6.022 \times 10^{23}$ 。
2. 组合问题会产生极大的数。为了使这些数便于处理，我们往往考察它们的对数，并使用斯特林近似： $\ln n! \approx n \ln n - n$ 。

习题

- (1.1) 3 摩尔二氧化碳 (CO_2) 的质量是多少? (1 摩尔氧原子的质量为 16 g.)
- (1.2) 一个典型细菌的质量为 10^{-12} g。计算一摩尔细菌的质量。(有趣的是, 这大约也是地球上所有人肠道内细菌的总数。) 用“大象质量”作单位给出答案 (大象的质量约为 5000 kg)。
- (1.3) (a) 你的身体里有多少个水分子? (假定你差不多完全由水组成。)
- (b) 全世界的海洋共有多少滴水? (世界海洋的质量约为 10^{21} kg。请估计一滴典型水滴的大小。)
- (c) (a) 和 (b) 得到的两个数, 哪一个更大?
- (1.4) 一个系统含有 n 个原子, 每个原子只能具有 0 个或 1 个能量量子。把 r 个能量量子排列在

这些原子中共有多少种方式? 分别考虑: (a) $n = 2, r = 1$; (b) $n = 20, r = 10$; (c) $n = 2 \times 10^{23}, r = 10^{23}$ 。

- (1.5) 用斯特林近似 (取 $\ln n! \approx n \ln n - n$ 的形式) 计算下列各量时, 相对误差是多少?

- (a) $\ln 10!$;
(b) $\ln 100!$;
(c) $\ln 1000!$ 。

- (1.6) 证明式 (C.19) 等价于

$$n! \approx n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}, \quad (1.21)$$

以及

$$n! \approx \sqrt{2\pi} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}. \quad (1.22)$$

本章将引入热量和热容这两个概念。

2.1 热量的定义

对于热量是什么，我们都有一种直觉。冬天坐在熊熊炉火旁，我们感觉到它的热量使自己暖起来，温度随之升高；暖和的日子躺在户外晒太阳，我们也感觉到太阳的热量使自己暖起来。与此相反，手里握着一个雪球时，我们感觉到热量离开手、传给雪球，手因而觉得冷。看来，热量是热物体与冷物体接触时从前者传给后者的某种能量。因此，我们作如下定义：

定义

热量是传递中的能量。

现在要强调这个定义中的两个要点。

1. 实验表明，温度较高和较低的两个物体接触时，热量会自发地从较热物体传向较冷物体，而不会反向传递。不过，在某些情况下，热量确实可以反向传递，厨房里的冷冻柜就是一个很好的例子。你把起初处在室温的食物放进冷冻柜，关上柜门；冷冻柜随即从食物中抽走热量，把食物冷却到冰点以下。热量正从较暖的食物传给更冷的冷冻柜，看起来是在沿“错误”的方向传递。当然，要做到这一点，你得交电费，也就是说，你必须向冷冻柜输入能量。如果停电，热量就会从较暖的厨房慢慢漏回冷冻柜，使所有冷冻食品解冻。这说明热流方向可以逆转，但只有在你出手干预、额外输入能量时才行。第 13.5 节讨论制冷机时，我们还会回到这一点；眼下只须注意，我们把热量定义为传递中的能量，并没有把它应当沿哪个方向传递硬编码进定义。
2. 定义中“传递中”这几个字极为重要。虽然可以向一个物体加热，却不能说“一个物体含有一定量的热量”。这和汽车中的燃料非常不同：你可以给汽车加燃料，而且你当然完全可以说，汽车“含有一定量的燃料”。甚至还有仪表替你测量它！热量却全然不同。物体既没有、也不可能有一只仪表读出其中含有多少热量，因为热量只有在“传递中”才有意义。¹要看清这一点，不妨想想寒冬里冻得冰凉的双手。你可以用两种不同的方法让手的温度升高：(i) 加入热量，例如把手靠近熊熊燃烧的炉火之类的热物体；(ii) 两手相互摩擦。第一种情形中，你从外界加入了热量；第二种情形中，你没有加入任何热量，却做了功。两种方法最后得到完全相同的状态：双手温度都升高了。由热量暖热的手和由做功暖热的手，在物理上没有任何差别。²

热量用焦耳 (J) 计量。加热速率的单位是瓦特 (W)，其中

$$1\text{ W} = 1\text{ J s}^{-1}.$$

本章内容

2.1 热量的定义	13
2.2 热容	14
章末小结	17
习题	17

1: 稍后我们会看到，物体可以含有一定量的能量，因此至少在原则上，可以有一只仪表读出其中含有多少能量。

2: 这里我们只是给出了一个貌似可信的例子来说明这一点；到第 11 章，我们将用更数学化的论证证明，热量只有作为“传递中的”能量才有意义。

例 2.1

一台 1 kW 的电加热器开启 10 分钟。它产生多少热量？

解答：

10 分钟等于 600 s，所以热量 Q 为

$$Q = 1 \text{ kW} \times 600 \text{ s} = 600 \text{ kJ}. \quad (2.1)$$

请注意，在上例中，加热器的功率由电功提供。可见，做功可以产生热量。第 13 章将回到另一个问题：能不能从热量产生功？

2.2 热容

上一节已经说明，物体不可能含有一定量的热量，因为热量定义为“传递中的能量”。因此，我们多少有些沉重地转向“热容”这个主题——既然刚刚论证了物体根本没有容纳热量的“容量”，这个名字着实叫人无奈！（物理学中总有这样的场合：一个名称沿用数十年后，哪怕它其实用错了，也已经变成无可争议的标准说法。）本节要推导的量，称作“能容”也许更妥当；可这样做，就会同整个物理学界的通行用法唱反调。话虽如此，我们仍然完全可以正当地提出下面这个简单问题：

要使一个物体的温度升高一个小量 dT ，需要向它提供多少热量？

答案是热量 $dQ = C dT$ ，其中物体的热容 C 定义为

$$C = \frac{dQ}{dT}. \quad (2.2)$$

只要牢记，热容只是告诉我们把物体暖热需要多少热量（它同物体能“容纳”多少热量毫无关系），我们就不会出错。由式 (2.2) 可知，热容 C 的单位是 J K^{-1} 。

如下例所示，物体本身有热容，而对某种特定物质，我们还可以给出单位质量或单位体积的热容。³

3: 无论表示一个物体的热容、单位体积的热容，还是摩尔热容，我们都用符号 C ，并且每次都会说明所用的是哪一种。单位质量的热容则用小写符号 c 加以区别。热容的下标通常留给所施加的约束条件（见后文）。

例 2.2

在室温下测得 0.125 kg 水的热容为 523 J K^{-1} 。求水的（a）单位质量热容和（b）单位体积热容。

解答：

（a）单位质量热容 c 等于热容除以质量，因此

$$c = \frac{523 \text{ J K}^{-1}}{0.125 \text{ kg}} = 4.184 \times 10^3 \text{ J K}^{-1} \text{ kg}^{-1}. \quad (2.3)$$

（b）单位体积热容 C 可由上一问的答案乘以水的密度 1000 kg m^{-3} 得到，所以

$$C = 4.184 \times 10^3 \text{ J K}^{-1} \text{ kg}^{-1} \times 1000 \text{ kg m}^{-3} = 4.184 \times 10^6 \text{ J K}^{-1} \text{ m}^{-3}. \quad (2.4)$$

单位质量热容 c 经常出现，因而有一个专门名称：比热容。

例 2.3

计算水的比热容。

解答：

答案就是上例 (a) 的结果：水的比热容为 $4.184 \times 10^3 \text{ J K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$ 。

另一个有用的量是摩尔热容，即一摩尔某种物质的热容。

例 2.4

计算水的摩尔热容。(水的摩尔质量为 18 g 。)

解答：

摩尔热容等于比热容乘以摩尔质量，因此

$$C = 4.184 \times 10^3 \text{ J K}^{-1} \text{ kg}^{-1} \times 0.018 \text{ kg} = 75.2 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}. \quad (2.5)$$

考虑气体的热容时，还多了一层复杂性。⁴我们想问的是：要让气体的温度升高一开尔文，应该加入多少热量？但可以设想用两种方式作这个实验（另见图 2.1）：

1. 把气体装在密封盒中并加入热量（图 2.1(a)）。温度升高时，由于体积固定，气体不能膨胀，所以压强会增大。这种方法称为定容加热。
2. 把气体装在连有活塞的气缸中并加热（图 2.1(b)）。活塞润滑良好，可以自由地里外滑动，使气缸内压强始终同实验室内的压强相等。温度升高时，活塞被向外推出（克服大气压做功），气体因而可以膨胀，同时压强保持不变。这种方法称为定压加热。

两种情形都对系统施加了约束：不是把气体体积约束为定值，就是把气体压强约束为定值。我们需要修改式 (2.2) 给出的热容定义，于是定义两个新量： C_V 是定容热容， C_p 是定压热容。用偏微分可以把它们写成

$$C_V = \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_V, \quad (2.6)$$

$$C_p = \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_p. \quad (2.7)$$

我们预期 C_p 会大于 C_V ，理由很简单：定压加热所需加入的热量比定容加热更多。这是因为在后一种情况下，气体膨胀并对大气做功，需要耗费额外能量。⁵事实表明，实际中确实有 $C_p > C_V$ 。⁶

例 2.5

测得氦气在定容条件下的比热容为 $3.12 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$ ，在定压条件下则为 $5.19 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$ 。计算相应的摩尔热容。(氦的摩尔质量为 4 g 。)

解答：

4: 液体和固体也有这层复杂性，不过差别没有这么大。

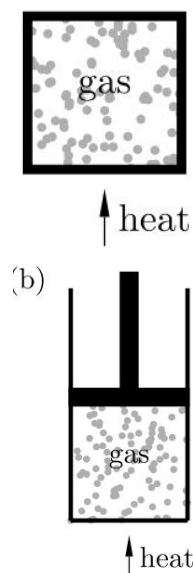


图 2.1: 给气体加热的两种方式：(a) 保持体积不变；(b) 保持压强不变。

5: 原文作 “in the latter case”。按紧邻两项的列举次序，“后一种”似指恒容加热；但紧随其后的气体膨胀以及物理含义都表明，此处应指定压加热。

6: 第 11.3 节将计算 C_V 和 C_p 的相对大小。

摩尔热容等于比热容乘以摩尔质量，因此

$$C_V = 12.48 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}, \quad (2.8)$$

$$C_p = 20.76 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}. \quad (2.9)$$

(有趣的是，这两个答案几乎恰好分别等于 $\frac{3}{2}R$ 和 $\frac{5}{2}R$ 。第 11.3 节将说明为什么。)

章末小结

- 本章引入了热量和热容这两个概念。
- 热量是“传递中的能量”。
- 物体的热容 C 由 $C = dQ/dT$ 给出。一种物质的热容也可以按单位体积或单位质量表示；后一种称为比热容。

习题

- (2.1) 利用本章的数据，估计完成下列事情所需的能量：(a) 烧开足够泡一杯茶的自来水；(b) 加热洗澡水。
- (2.2) 世界海洋约含 10^{21} kg 水。估计世界海洋的总热容。
- (2.3) 世界功率消耗目前约为 13 TW ，而且还在增长！($1 \text{ TW} = 10^{12} \text{ W}$ 。) 燃烧一吨原油（差不多相当于 7 桶）可产生约 42 GJ ($1 \text{ GJ} = 10^9 \text{ J}$)。如果全世界所需的功率都靠燃烧石油提供（目前确有很大一部分如此），那么每秒要烧掉多少石油？
- (2.4) 金的摩尔热容为 $25.4 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ，密度为 $19.3 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ 。计算金的比热容和单位体积热容。

$4 \times 10^6 \text{ kg}$ 金的热容是多少？（这大致相当于诺克斯堡的黄金储备。）

- (2.5) 两个物体的热容分别为 C_1 和 C_2 （假定均与温度无关），初温分别为 T_1 和 T_2 。把二者置于热接触，证明它们的最终温度 T_f 为

$$T_f = \frac{C_1 T_1 + C_2 T_2}{C_1 + C_2}.$$

若 C_1 远大于 C_2 ，证明

$$T_f \approx T_1 + \frac{C_2(T_2 - T_1)}{C_1}.$$

生活充满了不确定性，我们只能依据手头已有的信息，凭自己所能作出的最佳判断去生活。这是因为，通向各种结果的事件链条可能复杂到了这样的程度：精确结果根本无法预测。尽管如此，即便身处一个不确定的世界，我们仍然可以说出一些有用的话。例如，知道明天下雨的概率是 20%，总比天气预报员承认自己全无头绪更有帮助；更糟的是，明明可能会下雨，他或她却断言绝不会下！因此，概率是一门极其有用而强大的学问，因为它能把不确定性定量化。

概率论的基础，是法国数学家皮埃尔·德·费马（Pierre de Fermat, 1601–1665）和布莱兹·帕斯卡（Blaise Pascal, 1623–1662）奠定的。1654 年，一位绅士赌徒把一道问题交给他们，由此促成了两人的通信。这些思想很快显示出强大的感染力；1657 年，荷兰物理学家克里斯蒂安·惠更斯（Christian Huygens, 1629–1695）写成了第一本概率论教科书，并把概率用于计算预期寿命。当时人们认为，概率只在我们掌握的信息不完整、需要判断各种可能结果时才有用。其背后的设想是：如果我们能够知道微观层面上所有粒子的运动，就能精确地确定每一种结果。到了二十世纪，量子理论的发展使人们认识到，在微观层面上，结果本来就是纯粹概率性的。

概率对热物理产生了巨大的影响。这是因为我们感兴趣的系统往往含有数目极其庞大的粒子，于是，以概率为基础的预测对于大多数目的而言都足够精确。在热物理问题中，我们常常关心这样一些量：它们是单个原子所作许多微小贡献的总和。尽管每个原子的行为各不相同，最终显现出来的却是平均行为；因此，我们必须学会从概率分布中提取平均值。

本章将定义概率论中的一些基本概念。先来说明：从一个有限的可能事件集合中取出某个特定事件，如果它不可能发生，其发生概率就是零；如果它必然发生，其概率就是一；如果它可能发生却并非必然发生，其概率便取零到一之间的某个值。我们先考察两种不同类型的概率分布：离散型和连续型。

本章内容

3.1 离散概率分布	19
3.2 连续概率分布	20
3.3 线性变换	21
3.4 方差	22
3.5 线性变换与方差	23
3.6 独立变量	24
章末小结	26
延伸阅读	27
习题	27

3.1 离散概率分布

离散随机变量只能取有限多个值。例如，掷骰子所得的点数（1、2、3、4、5 或 6），每个家庭的孩子数（0, 1, 2, ...），以及英国每年死于离奇园艺事故的人数（0, 1, 2, ...）。设离散随机变量 x 以概率 P_i 取值 x_i 。我们要求所有可能结果的概率之和为一，即

$$\sum_i P_i = 1. \quad (3.1)$$

我们把 x 的**均值**（也叫平均值或期望值）定义为

$$\langle x \rangle = \sum_i x_i P_i. \quad (3.2)$$

这里的意思是：随机变量 x 每取一个值，就用这个值出现的概率给它加权。

均值 x 的其他记号还包括 $\bar{x}$ 和 $E(x)$ 。我们更喜欢正文采用的记号，因为它更容易区分 $\langle x^2 \rangle$ 与 $\langle x \rangle^2$ 这样的量，尤其是在快速书写时。

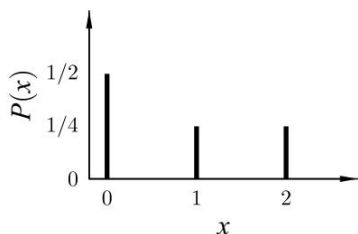


图 3.1: 一个离散概率分布的例子。

例 3.1

注意，均值 $\langle x \rangle$ 可能是一个 x 实际上根本取不到的值。常见的例子是每个家庭的孩子数，这个平均数常被说成 2.4。任何一对夫妇的孩子数都只能是整数。因此， x 的期望值竟然是一个不可能的取值！

还可以定义 x 的均方值：

$$\langle x^2 \rangle = \sum_i x_i^2 P_i. \quad (3.3)$$

事实上， x 的任意函数都可以取平均；依此类推，有

$$\langle f(x) \rangle = \sum_i f(x_i) P_i. \quad (3.4)$$

现在，让我们真正算一算某个特定离散分布中 x 的均值。

例 3.2

设 x 可取 0、1、2，所对应的概率分别为 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{4}$ 和 $\frac{1}{4}$ 。这一分布画在图 3.1 中。求 $\langle x \rangle$ 和 $\langle x^2 \rangle$ 。

解答：

先检查 $\sum_i P_i = 1$ 。由于 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$ ，这一点没有问题。现在可以如下计算这些平均值：

$$\begin{aligned} \langle x \rangle &= \sum_i x_i P_i \\ &= 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4} \\ &= \frac{3}{4}. \end{aligned} \quad (3.5)$$

我们再次发现，均值 $\langle x \rangle$ 并不是 x 的某个可能取值。接着计算 $\langle x^2 \rangle$ ：

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle &= \sum_i x_i^2 P_i \\ &= 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{4} \\ &= \frac{5}{4}. \end{aligned} \quad (3.6)$$

3.2 连续概率分布

1: 连续随机变量有无穷多个可能取值，所以其中任何一个特定值出现的概率都是零！因此，我们谈论的是变量落在某个范围内的概率，例如“在 x 与 $x + dx$ 之间”。

现在设 x 是一个连续随机变量¹，其取值落在 x 与 $x + dx$ 之间的概率为 $P(x) dx$ 。连续随机变量可以在某个范围内取值。例如，一个班里孩子的身高、在候诊室里等待的时长，以及一个人看到自己的手机账单时血压上升的幅度。这些量并不局限于某个有限的取值集合，而是可以在一个连续集合上取值。

和前面一样，我们要求所有可能结果的总概率为一。现在处理的是连续分布，求和便变成积分，因此

$$\int P(x) dx = 1. \quad (3.7)$$

均值定义为

$$\langle x \rangle = \int x P(x) dx. \quad (3.8)$$

同样，均方值定义为

$$\langle x^2 \rangle = \int x^2 P(x) dx, \quad (3.9)$$

而 x 的任意函数 $f(x)$ 的均值可以定义为

$$\langle f(x) \rangle = \int f(x) P(x) dx. \quad (3.10)$$

例 3.3

设

$$P(x) = C e^{-x^2/(2a^2)},$$

其中 C 和 a 是常数。图 3.2 画出了这个概率分布，这条曲线称为**高斯曲线**²。求该概率分布下的 $\langle x \rangle$ 与 $\langle x^2 \rangle$ 。

解答：

第一件事是把概率分布归一化，也就是保证所有概率之和为一。借助式 C.3 计算积分，便可求出常数 C ：

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} P(x) dx = C \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/(2a^2)} dx \quad (3.11)$$

$$= C \sqrt{2\pi a^2}. \quad (3.12)$$

因此， $C = 1/\sqrt{2\pi a^2}$ ，从而

$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi a^2}} e^{-x^2/(2a^2)}. \quad (3.13)$$

接着可求出 x 的均值：

$$\begin{aligned} \langle x \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2\pi a^2}} \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-x^2/(2a^2)} dx \\ &= 0, \end{aligned} \quad (3.14)$$

因为被积函数是奇函数。 x^2 的均值也可如下求得：

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2\pi a^2}} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2/(2a^2)} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi a^2}} \frac{1}{2} \sqrt{8\pi a^6} \\ &= a^2. \end{aligned} \quad (3.15)$$

这些积分的计算方法见附录 C.2。

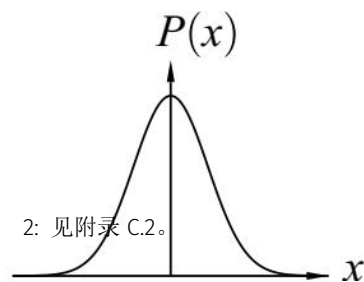


图 3.2: 一个连续概率分布的例子。

3.3 线性变换

有时，我们已经有了一个随机变量，又想通过对它作线性变换来构造第二个随机变量。若随机变量 y 与随机变量 x 的关系为

$$y = ax + b, \quad (3.16)$$

其中 a 和 b 是常数，那么 y 的平均值为

$$\langle y \rangle = \langle ax + b \rangle = a\langle x \rangle + b. \quad (3.17)$$

这个结果的证明很直接，留作练习。

例 3.4

摄氏温度和华氏温度满足简单关系

$$C = \frac{5}{9}(F - 32),$$

其中 C 是摄氏温度， F 是华氏温度。因此，某个温度分布的平均温度为

$$\langle C \rangle = \frac{5}{9}(\langle F \rangle - 32).$$

纽约中央公园的年平均温度是 54°F 。用上式换算为摄氏温度，得到约 12°C 。

3.4 方差

我们现在已经知道怎样计算一组数值的平均值，可是这些数值的分散程度又该怎样描述呢？若要量化一个分布中各数值的分散程度，首先可能想到的是考察 x 的某个特定取值相对于均值的**偏差**，定义为

$$x - \langle x \rangle. \quad (3.18)$$

这个量告诉我们，某个特定值比均值高出或低下多少。对 x 的所有取值作平均，可得偏差的平均值：

$$\langle x - \langle x \rangle \rangle = \langle x \rangle - \langle x \rangle = 0, \quad (3.19)$$

这里用到了线性变换公式，即式 (3.17)。可见，平均偏差不会是一个多么有用的指标！问题当然在于，偏差有时为正、有时为负，正负偏差彼此抵消了。更有用的量或许是偏差的绝对值

$$|x - \langle x \rangle|, \quad (3.20)$$

它总为正；但这样做有一个缺点：代数中的绝对值符号既容易让人困惑，处理起来又很繁琐。因此，另一种办法是再找一个总为正的量，也就是偏差的平方 $(x - \langle x \rangle)^2$ 。这正是我们需要的量：它总为正，而且容易作代数运算。于是，它的平均值有了一个专门的名称——**方差**。因此， x 的方差记为 σ_x^2 ，定义为均方偏差³：

$$\sigma_x^2 = \langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle. \quad (3.21)$$

3: 事实上，一般地可以把关于均值的 k 阶矩定义为 $\langle (x - \langle x \rangle)^k \rangle$ 。关于均值的一阶矩就是平均偏差；正如我们已经看到的，它等于零。关于均值的二阶矩是方差。关于均值的三阶矩称为偏度参数，有时很有用。关于均值的四阶矩称为峰度。

我们还把**标准差** σ_x 定义为方差的平方根：

$$\sigma_x = \sqrt{\langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle}. \quad (3.22)$$

标准差表示数据散布或分散程度的“均方根”（root mean square，简称 r.m.s.）。

下面这个恒等式极其有用：

$$\begin{aligned} \sigma_x^2 &= \langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle \\ &= \langle x^2 - 2x\langle x \rangle + \langle x \rangle^2 \rangle \\ &= \langle x^2 \rangle - 2\langle x \rangle \langle x \rangle + \langle x \rangle^2 \\ &= \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2. \end{aligned} \quad (3.23)$$

例 3.5

对于上面的例 2.2 和例 2.3，分别求分布的方差 σ_x^2 。

解答：

对于例 2.2，

$$\sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 = \frac{5}{4} - \frac{9}{16} = \frac{11}{16}. \quad (3.24)$$

对于例 2.3，

$$\sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 = a^2 - 0 = a^2. \quad (3.25)$$

译注：原书此处及下文印作例 2.2、例 2.3 和例 2.4；按本章内容，应分别指例 3.2、例 3.3 和例 3.4。

3.5 线性变换与方差

我们回到随机变量线性变换的问题。在这种情况下，方差会怎样变化？

若随机变量 y 与随机变量 x 的关系为

$$y = ax + b, \quad (3.26)$$

其中 a 和 b 是常数，那么我们已经知道

$$\langle y \rangle = \langle ax + b \rangle = a\langle x \rangle + b. \quad (3.27)$$

于是可以求出 $\langle y^2 \rangle$ ：

$$\begin{aligned} \langle y^2 \rangle &= \langle (ax + b)^2 \rangle \\ &= \langle a^2 x^2 + 2abx + b^2 \rangle \\ &= a^2 \langle x^2 \rangle + 2ab\langle x \rangle + b^2. \end{aligned} \quad (3.28)$$

还可以求出 $\langle y \rangle^2$ ：

$$\langle y \rangle^2 = (a\langle x \rangle + b)^2 = a^2 \langle x \rangle^2 + 2ab\langle x \rangle + b^2. \quad (3.29)$$

因此, 利用式 (3.23), y 的方差就是式 (3.28) 减去式 (3.29), 即

$$\begin{aligned}\sigma_y^2 &= \langle y^2 \rangle - \langle y \rangle^2 \\ &= a^2 \langle x^2 \rangle - a^2 \langle x \rangle^2 \\ &= a^2 \sigma_x^2.\end{aligned}\quad (3.30)$$

请注意, 方差依赖于 a , 却不依赖于 b 。这是合乎情理的, 因为方差告诉我们的是分布的宽度, 而不是它的绝对位置。因此, y 的标准差为

$$\sigma_y = a\sigma_x. \quad (3.31)$$

例 3.6

美国某城镇一月份的平均温度是 23°F , 标准差为 9°F 。利用例 2.4 中的关系, 把这两个数换算为摄氏温度。

解答:

摄氏平均温度为

$$\langle C \rangle = \frac{5}{9}(\langle F \rangle - 32) = \frac{5}{9}(23 - 32) = -5^\circ\text{C}, \quad (3.32)$$

而标准差为 $\frac{5}{9} \times 9 = 5^\circ\text{C}$ 。

3.6 独立变量

4: 如果知道两个随机变量中一个的取值, 不能提供关于另一个取值的任何信息, 那么它们就是相互独立的。例如, 从一座城市中随机选取一人的身高, 与这座城市九月第一个星期二的降雨时数, 就是两个相互独立的随机变量。

若 u 和 v 是相互独立的随机变量⁴, 则 u 落在 u 到 $u + du$ 之间、同时 v 落在 v 到 $v + dv$ 之间的概率, 等于乘积

$$P_u(u) du P_v(v) dv. \quad (3.33)$$

因此, u 与 v 乘积的平均值为

$$\begin{aligned}\langle uv \rangle &= \iint uv P_u(u) P_v(v) du dv \\ &= \left(\int u P_u(u) du \right) \left(\int v P_v(v) dv \right) \\ &= \langle u \rangle \langle v \rangle,\end{aligned}\quad (3.34)$$

因为对于相互独立的随机变量, 这两个积分可以分离。由此, u 与 v 乘积的平均值等于它们各自平均值的乘积。

例 3.7

设有 n 个相互独立的随机变量 X_i , 每一个都具有相同的均值 $\langle X \rangle$ 和方差 σ_X^2 。令 Y 为这些随机变量之和, 即

$$Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_n.$$

求 Y 的均值和方差。

解答:

Y 的均值就是

$$\langle Y \rangle = \langle X_1 \rangle + \langle X_2 \rangle + \cdots + \langle X_n \rangle, \quad (3.35)$$

而所有 X_i 都有相同的均值 $\langle X \rangle$ ，所以可写成

$$\langle Y \rangle = n\langle X \rangle. \quad (3.36)$$

因此， Y 的均值是 X_i 均值的 n 倍。为了求 Y 的方差，可以使用公式

$$\sigma_Y^2 = \langle Y^2 \rangle - \langle Y \rangle^2. \quad (3.37)$$

于是

$$\begin{aligned} \langle Y^2 \rangle &= \langle X_1^2 + \cdots + X_n^2 + X_1X_2 + X_2X_1 + X_1X_3 + \cdots \rangle \\ &= \langle X_1^2 \rangle + \cdots + \langle X_n^2 \rangle + \langle X_1X_2 \rangle + \langle X_2X_1 \rangle + \langle X_1X_3 \rangle + \cdots. \end{aligned} \quad (3.38)$$

右边共有 n 项形如 $\langle X_1^2 \rangle$ 的量，以及 $n(n-1)$ 项形如 $\langle X_1X_2 \rangle$ 的量。前一类项的值是 $\langle X^2 \rangle$ ；后一类项由于是两个相互独立随机变量的乘积，其值为 $\langle X \rangle \langle X \rangle = \langle X \rangle^2$ 。因此，利用式 (3.36)，

$$\langle Y^2 \rangle = n\langle X^2 \rangle + n(n-1)\langle X \rangle^2, \quad (3.39)$$

从而

$$\begin{aligned} \sigma_Y^2 &= \langle Y^2 \rangle - \langle Y \rangle^2 \\ &= n\langle X^2 \rangle - n\langle X \rangle^2 \\ &= n\sigma_X^2. \end{aligned} \quad (3.40)$$

上一个例题证明的结果有一些有趣的应用。第一个与实验测量有关。设某个量 X 被测量 n 次，每次测量都有一个彼此独立的误差，我们把这个误差记为 σ_X 。若把测量结果相加得到 $Y = \sum_i X_i$ ，则 Y 的均方根误差只是单次测量 X 的均方根误差的 $\sqrt{n}$ 倍。因此，若用 $(\sum_i X_i)/n$ 来求 X 的良好估计，这个量的误差便等于 $\sigma_X/\sqrt{n}$ 。例如，若对一个量测量四次并取平均，所得平均值的随机误差只有单次测量时的一半。当然，实验中可能仍然存在系统误差。如果实验装置中的某个误差使你每次都高估所测的量，那么无论重复测量多少次，这个误差都不会减小！

第二个应用属于**随机游走**理论。想象一个醉汉踉踉跄跄地走出酒馆，试图沿一条狭窄的街道行走——这条街把他或她的运动限制在一维。假定醉汉每迈出醉醺醺的一步，向前一步和向后一步的可能性相同。酒精的作用使得每一步都与前一步不相关。因此，单步行进距离的平均值为 $\langle X \rangle = 0$ 。走了 n 步之后，预期的总行进距离为 $\langle Y \rangle = \sum_i \langle X_i \rangle = 0$ 。不过在这里，均方根距离更能说明问题。因为 $\langle Y^2 \rangle = n\langle X^2 \rangle$ ，所以 n 步随机游走的均方根长度是单步长度的 $\sqrt{n}$ 倍。这个结果在第 33 章讨论布朗运动时会派上用场。

本章小结

- 本章介绍了概率论中的若干入门概念。
- 离散概率分布的均值为

$$\langle x \rangle = \sum_i x_i P_i,$$

连续概率分布的均值为

$$\langle x \rangle = \int xP(x) dx.$$

· 方差为

$$\sigma_x^2 = \langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle,$$

其中 σ_x 是标准差。

- 若 $y = ax + b$ ，则 $\langle y \rangle = a\langle x \rangle + b$ ，并且 $\sigma_y = a\sigma_x$ 。
- 若 u 和 v 是相互独立的随机变量，则 $\langle uv \rangle = \langle u \rangle \langle v \rangle$ 。特别地，若 $Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ ，且这些 X 都来自同一分布，则 $\langle Y \rangle = n\langle x \rangle$ ，并且 $\sigma_Y = \sqrt{n}\sigma_X$ 。

延伸阅读

概率论与统计学方面的好书很多。推荐的著作包括 Papoulis (1984)、Wall 和 Jenkins (2003)，以及 Sivia 和 Skilling (2006)。

习题

- (3.1) 投掷一枚均匀骰子, 得到数字 $1, 2, \dots, 6$, 每个数字出现的概率都是 $1/6$ 。求所得数字的均值、方差和标准差。
- (3.2) 英国婴儿的平均出生体重约为 3.2 kg , 标准差为 0.5 kg 。已知 $1 \text{ kg} = 2.2 \text{ lb}$, 把这两个数换算成磅 (lb)。
- (3.3) 本题讨论一种称为泊松分布的离散概率分布。设 x 是离散随机变量, 可取 $0, 1, 2, \dots$ 。如果它以概率

$$P(x) = \frac{e^{-m} m^x}{x!}$$

取值 x , 就说这个量服从泊松分布。这里的 m 是某个特定的数; 我们将在本题第 (b) 问中证明, 它正是 x 的均值。

- (a) 证明 $P(x)$ 是一个性质良好的概率分布, 即

$$\sum_{x=0}^{\infty} P(x) = 1.$$

(为什么这个条件很重要?)

- (b) 证明该概率分布的均值为

$$\langle x \rangle = \sum_{x=0}^{\infty} x P(x) = m.$$

- (c) 泊松分布适于描述很少发生、彼此独立, 而且在所考察时段内平均发生率不变的事件。例如, 每年测得的出生缺陷数、某个特定路口每年的交通事故数、一页文字中的排印错误数, 以及盖革计数器每分钟的触发次数。最早有记录的泊松分布实例——事实上, 正是这个实例启发了泊松——与普鲁士军队中有人被马踢死这一罕见事件有关。人们记录了 1875–1894 年间 10 个军团各自每年的军人被马踢死人数, 得到下列数据:

每个军团每年死亡人数	观测频数
0	109
1	65
2	22
3	3
4	1
≥ 5	0
合计	200

计算每个军团每年的平均死亡人数。假定每个军团每年的死亡人数服从以该平均值为均值的泊松分布, 把算出的频数与观测频数作比较。

- (3.4) 本题讨论一种称为指数分布的连续概率分布。设 x 是连续随机变量, 可以取任意 $x \geq 0$ 。如果它落在 x 与 $x + dx$ 之间的概率为

$$P(x) dx = A e^{-x/\lambda} dx,$$

其中 λ 和 A 是常数, 就说这个量服从指数分布。

- (a) 求使 $P(x)$ 成为定义良好的连续概率分布的 A , 从而满足

$$\int_0^{\infty} P(x) dx = 1.$$

- (b) 证明该概率分布的均值为

$$\langle x \rangle = \int_0^{\infty} x P(x) dx = \lambda.$$

- (c) 求该概率分布的方差和标准差。指数分布与泊松分布用来描述相似的过程; 不过, 在指数分布中, x 是相继两次事件之间的实际时间, 例如相继两次放射性衰变、相继两次分子碰撞, 或者相继两起马踢事件之间的时间; 而在泊松分布中, x 只是在某个规定区间内这类事件的数目。

- (3.5) 若 θ 是在 0 与 π 之间均匀分布的连续随机变量, 写出 $P(\theta)$ 的表达式。进而求下列平均值:

- $\langle \theta \rangle$;
- $\langle \theta - \frac{\pi}{2} \rangle$;
- $\langle \theta^2 \rangle$;
- $\langle \theta^n \rangle$ ($n \geq 0$);
- $\langle \cos \theta \rangle$;
- $\langle \sin \theta \rangle$;
- $\langle |\cos \theta| \rangle$;
- $\langle \cos^2 \theta \rangle$;
- $\langle \sin^2 \theta \rangle$;
- $\langle \cos^2 \theta + \sin^2 \theta \rangle$ 。

检查所得答案是否符合你的预期。

- (3.6) 在实验物理中, 重复测量十分重要。假定误差是随机的, 证明: 如果对某个量 X 作一次测量时的误差为 Δ , 那么使用 n 次测量后所得的误差为 $\Delta/\sqrt{n}$ 。(提示: 测量 n 次后, 通常要把 n 个结果取平均。因此, 你要求量

$$Y = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

的标准差; 这里可以假定 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 而且每一个的标准差都是 Δ 。)

人物小传

路德维希·玻尔兹曼 (Ludwig Boltzmann, 1844–1906)



图 3.3: 路德维希·玻尔兹曼。

路德维希·玻尔兹曼为概率在热物理中的应用作出了重大贡献。他独立于麦克斯韦完成了气体动理论中的大量工作；麦克斯韦-玻尔兹曼分布的功劳由他们二人共享（见第 5 章）。玻尔兹曼一生都对麦克斯韦敬畏有加，也是最早看出麦克斯韦电磁理论重要性的人之一。玻尔兹曼在评论麦克斯韦的著作时曾引用歌德的话：“写下这些文字的，莫非是神吗？”玻尔兹曼最伟大的洞见，是认识到热力学熵与微观状态数之间的统计联系；通过一系列技术性论文，他得以把统计力学建立在坚实的基础上（他的工作后来由美国物理学家吉布斯独立地作了大幅扩展）。玻尔兹曼能够证明，热力学第二定律（本书第四部分讨论）可以从经典力学原理导出；然而，经典力学不区分时间的两个方向，这意味着他不得不暗中引入一些假设，从而使这种处理方法陷入了一些争议。不过，他导出的玻尔兹曼输运方程把气体动理论的思想向前推进了一步，并推动了金属电子输运理论和等离子体物理的重要发展。

玻尔兹曼还说明了怎样从热力学原理推出他的老师约瑟夫·斯特藩 (Josef Stefan) 发现的经验定律：热物

体辐射的总量正比于其绝对温度的四次方（见第 23 章）。

玻尔兹曼出生于维也纳，并在维也纳大学师从斯特藩，以气体动理论研究取得博士学位。此后的学术生涯把他带到格拉茨、海德堡、柏林，又回到维也纳，再回格拉茨，继而去维也纳、莱比锡，最后再次回到维也纳。他本人的性情与这种身体上的奔波不定、缺乏安稳颇为相称。频繁迁居也有一部分缘于他同其他一些物理学家之间的艰难关系，尤其是恩斯特·马赫 (Ernst Mach) 和威廉·奥斯特瓦尔德 (Wilhelm Ostwald)。马赫受聘担任维也纳的教席，促使玻尔兹曼在 1900 年迁往莱比锡；奥斯特瓦尔德在莱比锡对他的反对，再加上马赫于 1901 年退休，又促使玻尔兹曼在 1902 年返回维也纳——不过在此之前，玻尔兹曼曾经试图自杀。

热力学中固有的不可逆性引出了若干颇具争议的含义，尤其是对于一个以时间可逆的牛顿力学为基础的宇宙而言。玻尔兹曼的方法用概率来理解原子的行为怎样决定物质的性质。物理化学家奥斯特瓦尔德本人已经认识到吉布斯工作的意义（见第 16、20 和 22 章），甚至把吉布斯的论文译成了德文；尽管如此，他仍强烈反对那些采用了他眼中不可测量之量的理论。奥斯特瓦尔德是原子论最后一批反对者之一，并成了玻尔兹曼坚定的反对者。玻尔兹曼去世将近十年后，奥斯特瓦尔德终于相信了原子的真实性；到那时，他已经因催化作用方面的工作获得了 1909 年诺贝尔奖。

就在玻尔兹曼的原子论观点得到明确证实并为人们普遍接受之前不久，他去世了。玻尔兹曼一生饱受抑郁和情绪波动之苦。1906 年在意大利度假时，趁妻子和女儿游泳之际，路德维希·玻尔兹曼上吊自尽。他那条把熵 S 与微观状态数 W （本书中记作 Ω ）联系起来的著名公式是

$$S = k \log W, \quad (3.41)$$

并被刻在他位于维也纳的墓碑上。常数 k 称为玻尔兹曼常数，本书把它写作 k_B 。

本章将探究**温度**这一概念，并说明怎样以统计方式定义它。由此，我们将得到**玻尔兹曼分布**与**玻尔兹曼因子**。当然，温度这个概念看起来如此直观、如此显而易见，你也许会纳闷：为什么我们还需要用整整一章来讨论它。温度无非是对“冷热程度”的度量，所以我们说，热物体的温度高于冷物体。例如，如图 4.1 (a) 所示，若一个物体的温度为 T_1 ，而且它比温度为 T_2 的第二个物体更热，我们便预期 $T_1 > T_2$ 。可是， T_1 和 T_2 这些数究竟表示什么？温度到底是什么意思？

本章内容

4.1 热平衡	30
4.2 温度计	31
4.3 微观态与宏观态	33
4.4 温度的统计定义	34
4.5 系综	36
4.6 正则系综	36
4.7 玻尔兹曼分布的应用	40
章末小结	43
延伸阅读	44
习题	44

4.1 热平衡

要开始回答这些问题，不妨看看把一热一冷两个物体置于**热接触**状态时会发生什么；所谓热接触，就是它们能够交换能量。如第 2 章所述，热量是“传递中的能量”。实验表明，如果没有其他事情发生，¹热量总会从较热的物体流向较冷的物体，如图 4.1 (b) 所示。我们对日常世界的体验也支持这一点：摸到很热的东西时，我们似乎总会烫伤自己（热量从热物体流入我们）；摸到很冷的东西时，我们又会冷得够呛（热量从我们流出，进入冷物体）。随着热量从较热物体流向较冷物体，我们预期两个物体的能量含量和温度都会随时间改变。

保持热接触一段时间后，我们到达图 4.1 (c) 所示的情形。此时，两个物体的宏观性质都不再随时间改变。如果有能量从第一个物体流向第二个物体，就会有等量的能量从第二个物体流向第一个物体；因此，两个物体之间没有净热流。我们说这两个物体处于**热平衡**，其定义是：两个物体的能量含量和温度 不再随时间改变。我们预期，处于热平衡的两个物体现在具有相同的温度。

看来，某种不可逆的事情已经发生了。两个物体一旦被置于热接触状态，从图 4.1 (b) 到图 4.1 (c) 的变化就会不可避免地进行下去。然而，如果一开始有两个温度相同的物体，并像图 4.1 (c) 那样把它们置于热接触状态，反向过程——也就是最后变成图 4.1 (b)——却不会发生。²于是，随着时间推移，彼此热接触的系统趋向热平衡，而不是远离热平衡。通向热平衡的过程称为**热化**。

如果若干物体彼此都处于热平衡，我们会预期它们的温度相同。这个观念概括在**热力学第零定律**中，其内容是：

热力学第零定律

两个系统若各自同第三个系统处于热平衡，那么它们彼此也处于热平衡。

从定律的编号便能看出，尽管它是在热力学其他定律之前就要采用的假设，却是在前三条定律已经形成之后才补上的。早期研究热力学的人认为，第零定律的内容实在太显然，几乎没有说出来的必要；你也很可能赞同他们！不过，第零定律确实为怎样实际测量温度提供了某种依据：把需要测温的物体同第二个物体置于热接触状态；第二个物体显示出某种性质，而这种性质对温度的依赖关系是

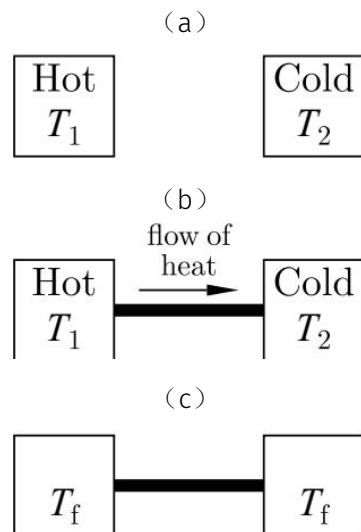


图 4.1: (a) 温度不同的两个物体。(b) 现在把两物体置于热接触状态，热量从热物体流向冷物体。(c) 经过很长时间，两物体达到相同的最终温度 T_f 。

1: 这里假定没有额外的功率输入这些系统。例如，冰箱会从冰冷的内部吸出热量，再把它排入更暖的厨房；但它之所以能这样做，只因为你在向它供给电功率。

2: 因此，热过程定义了一个时间箭头。我们将在第 34.5 节回到这一点。

3: 这个说法来自我们的同事 M. G. Bowler。

众所周知的；然后等待二者达到热平衡。第二个物体称为**温度计**。第零定律保证，只要我们用任意一支标准温度计校准过第二个物体，之后总会得到彼此一致的结果。因此，第零定律还有一种更简洁的说法³：“温度计管用。”

4.2 温度计

下面就温度计作几点说明。

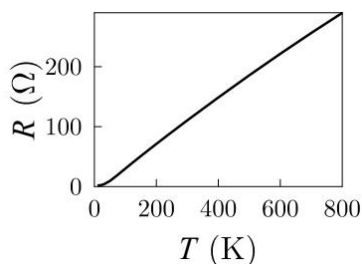


图 4.2: 典型铂传感器的电阻对温度的依赖关系。

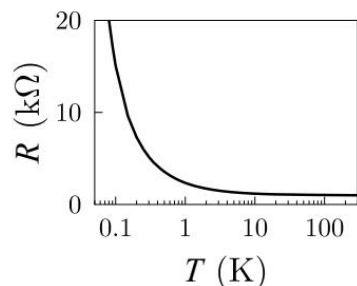


图 4.3: 典型 RuO_2 传感器的电阻对温度的依赖关系。

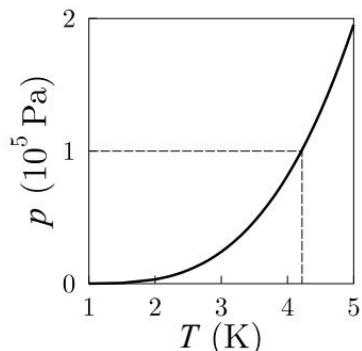


图 4.4: ^4He 的蒸气压随温度的变化关系。虚线标出大气压，以及液态 ^4He 在该压强下相应的沸点。

4: 我们将在第 13.2 节介绍卡诺热机。由此得到的温度定义以式 (13.7) 为基础；它指出，在一个可逆卡诺循环中，物体的温度同从该物体流出的热量之比是常量。

- 一支温度计若要很好地工作，它的热容必须远低于待测物体的热容。否则，测量这个动作本身（把温度计同物体置于热接触状态）就可能改变物体的温度。
- 一类常见的温度计利用了液体受热膨胀这一事实。伽利略·伽利莱 (Galileo Galilei) 在 1593 年根据这一原理使用过水温度计；不过，研制出最接近现代家用温度计的乙醇温度计和水银温度计的，是丹尼尔·加布里埃尔·华氏 (Daniel Gabriel Fahrenheit, 1686–1736)：前者制于 1709 年，后者制于 1714 年。他还引入了那套著名的华氏温标；后来，安德斯·摄尔修斯 (Anders Celsius, 1701–1744) 设计出一套更合乎逻辑的方案，取而代之。
- 另一种方法，是测量某种材料的电阻；这种材料的电阻对温度有众所周知的依赖关系。铂是一种很受欢迎的选择，因为它耐化学腐蚀，延展性好（所以很容易拉成丝），而且电阻温度系数很大；见图 4.2。其他常用温度计采用掺杂锗（这是一种半导体，反复经历热循环之后仍很稳定）、碳传感器和 RuO_2 ；同铂相反，这些温度计越冷，电阻越大，见图 4.3。
- 利用理想气体方程，即式 (1.12)，可以保持体积不变并测量压强，从而测出气体温度；也可以保持压强不变并测量体积。只要理想气体方程适用，这个办法就很好用；不过在很低的温度下，气体会液化，并偏离理想气体方程。
- 还有一种在低温学中很有用的方法：让液体同它的蒸气共存，并测量蒸气压。例如，液氦 (^4He ，即最常见的同位素) 的蒸气压随温度的变化关系如图 4.4 所示。

这些方法都利用了某种可以测量的性质，例如电阻或压强；这种性质以某种方式依赖于温度，而这种依赖有时相当复杂。然而，在所关心的整个温度范围内，没有一种方法是完全线性的：温度很低时水银会凝固，温度很高时水银会变成气体；温度很低时铂的电阻会饱和，温度很高时铂丝又会熔化；等等。可是，要拿哪一支标准温度计作基准，才能评判这些不同温度计的相对优劣呢？哪一支温度计才是完美的、给出的才是“真东西”，因而其他所有温度计都应当拿它作评判标准？

显然，我们需要一个以基础物理学为根据的温度绝对定义。十九世纪时，人们找到了这样一种定义：它以一台从未真正造出来过的假想机器为基础，这台机器称为卡诺热机。⁴后来人们又发现，可以借助概率论的思想，通过纯粹的统计论证来定义温度；本书将采用的正是这种定义，我们会在第 4.4 节介绍它。下一节先引入这一论证所需的术语：微观状态与宏观状态。

4.3 微观状态与宏观状态

要看清微观状态和宏观状态的区别，请考虑下面这个例子。

例 4.1

想象你有一只大盒子，里面装着 100 枚完全相同的硬币。盖上盒盖，然后使足力气，久久地猛摇盒子；你能听见硬币在里面翻转、碰撞，四处乱飞。现在打开盒盖，向里面看去。有些硬币正面朝上，有些则反面朝上。可能出现的排布很多——准确地说有 2^{100} 种，约为 10^{30} 种；我们假定，这些不同排布中的每一种都等可能出现。因此，每一种可能排布的概率都约为 10^{-30} 。我们把每一种具体排布称为这个系统的一个**微观状态**。某个微观状态的例子可以是：“第 1 枚硬币正面朝上，第 2 枚硬币正面朝上，第 3 枚硬币反面朝上，等等。”要辨认一个微观状态，你得设法逐枚辨认每一枚硬币，这多少有点烦人。不过，你大概会用更简单的办法来归类这次实验的结果：只数一数有多少枚正面朝上、多少枚反面朝上，例如 53 枚正面、47 枚反面。我们把这种类别称为系统的一个**宏观状态**。不同宏观状态并不是等可能的。例如，在大约 10^{30} 种可能的具体排布（微观状态）中，

$$50 \text{ 枚正面、} 50 \text{ 枚反面的排布数} = \frac{100!}{(50!)^2} \approx 4 \times 10^{27},$$

$$53 \text{ 枚正面、} 47 \text{ 枚反面的排布数} = \frac{100!}{53!47!} \approx 3 \times 10^{27},$$

$$90 \text{ 枚正面、} 10 \text{ 枚反面的排布数} = \frac{100!}{90!10!} \approx 10^{13},$$

$$100 \text{ 枚正面、} 0 \text{ 枚反面的排布数} = 1.$$

所以，100 枚硬币全都正面朝上是极不可能出现的结果。这个宏观状态只包含一个微观状态。如果实验果真得到这一结果，你大概会断定：(i) 你摇得不够起劲；而且 (ii) 有人在实验开始前精心把硬币全都摆成了正面朝上。当然，53 枚正面、47 枚反面的某一个特定微观状态同样不可能；只不过，还有大约 3×10^{27} 个也是 53 枚正面、47 枚反面的微观状态，看上去同它极其相似。

这个简单的例子说明了两个要点：

- 系统可以由数目极其庞大、彼此等可能的微观状态来描述。
- 你实际测量到的是系统宏观状态的某种性质。不同宏观状态不是等可能的，因为不同宏观状态对应着数目不同的微观状态。

5: 在我们的例子中，所谓测量，就是打开大盒子，数出正面朝上的硬币数和反面朝上的硬币数。

系统最可能置身其中的宏观状态，就是对应微观状态数最多的那一个。

热学系统的行为同刚才的例子非常相似。要指定一个热学系统的微观状态，就得给出系统中每一个原子的微观构型——也许是位置和速度，也许是能量。一般来说，系统究竟处在哪个微观状态是不可能测量的。另一方面，一个热学系统的宏观状态只需给出系统的宏观性质来指定，例如压强、总能量或体积。像压强为 10^5 Pa、体积为 1 m^3 的气体这样一种宏观构型，会同数目极其庞大的微观状态联系在一起。下一节将给出温度的统计定义，其基础正是这样的观念：一个热学系统可以有大量等可能的微观状态，而你只能测量这个系统的宏观状态。在现阶段，我们还不打算操心系统的微观状态究竟是什么；只需假定它们存在，并说：若系统的能量是 E ，它就可能处在 $\Omega(E)$ 个等可能微观状态中的任意一个，其中 $\Omega(E)$ 是某个极大的数。

4.4 温度的统计定义

回到第 4.1 节的例子，考虑两个可以彼此交换能量、却不能同任何其他东西交换能量的大系统，如图 4.5 所示。换句话说，这两个系统彼此热接触，但同环境热隔离。第一个系统的能量为 E_1 ，第二个系统的能量为 E_2 。由于两个系统不能同任何其他东西交换能量，总能量 $E = E_1 + E_2$ 因而被假定为固定不变。所以，只要知道 E_1 的值，就足以确定这个联合系统的宏观状态。两个系统中的每一个都可以处在许多可能的微观状态。原则上，可以像第 1.4 节——尤其是例 1.3——那样计算这些可能微观状态的数目，所得会是一个极大的组合数；不过，我们不必操心其中的细节。假定第一个系统可以处在 $\Omega_1(E_1)$ 个微观状态中的任意一个，第二个系统可以处在 $\Omega_2(E_2)$ 个微观状态中的任意一个，那么整个系统便可以处在 $\Omega_1(E_1)\Omega_2(E_2)$ 个微观状态中的任意一个。⁶

6: 这里之所以把 $\Omega_1(E_1)$ 与 $\Omega_2(E_2)$ 相乘，是因为对于第一个系统的每一个 $\Omega_1(E_1)$ 状态，第二个系统都可以处在自己的 $\Omega_2(E_2)$ 个不同状态中的任意一个。因此，可能的联合状态总数就是 $\Omega_1(E_1)$ 与 $\Omega_2(E_2)$ 的乘积。

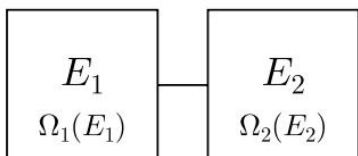


图 4.5: 能够彼此交换能量的两个系统。

- (1) 系统的每一个可能微观状态都等可能出现；
- (2) 系统内部的动力学使它的微观状态不断改变；
- (3) 只要时间足够长，系统就会遍历所有可能的微观状态，并在每一个状态中停留相等的时间。⁷

7: 这就是所谓的遍历假设。

这些假设意味着，最有可能观察到系统处在由最多微观状态代表的构型中。对于大系统，我们所说的“最有可能”会变成“绝对地、压倒性地可能”。乍看之下多少有点软弱的一句概率性陈述（也许同五天天气预报差不多），会变成一个完全可靠的预言；你甚至可以根据它设计飞机发动机，把自己的性命托付给它！

对我们这个由两个相连系统组成的问题而言，能量在两系统之间最可能的分配方式，是使 $\Omega_1(E_1)\Omega_2(E_2)$ 最大的那一种，因为它对应的可能微观状态数最多。两个系统都很大，所以可以用微积分研究它们的性质：我们可以设想让其中一个系统的能量发生无穷小变化，再看看会怎样。因此，要对 E_1 求这一表达式的最大值，可以写成

$$\frac{d}{dE_1} [\Omega_1(E_1)\Omega_2(E_2)] = 0. \quad (4.1)$$

于是，利用乘积求导的标准法则，有

$$\Omega_2(E_2) \frac{d\Omega_1(E_1)}{dE_1} + \Omega_1(E_1) \frac{d\Omega_2(E_2)}{dE_2} \frac{dE_2}{dE_1} = 0. \quad (4.2)$$

由于总能量 $E = E_1 + E_2$ 被假定为固定不变，这意味着

$$dE_1 = -dE_2, \quad (4.3)$$

因而

$$\frac{dE_2}{dE_1} = -1, \quad (4.4)$$

所以式 (4.2) 变成

$$\frac{1}{\Omega_1} \frac{d\Omega_1}{dE_1} - \frac{1}{\Omega_2} \frac{d\Omega_2}{dE_2} = 0, \quad (4.5)$$

继而得到

$$\frac{d \ln \Omega_1}{dE_1} = \frac{d \ln \Omega_2}{dE_2}. \quad (4.6)$$

当两个系统能够交换能量时，这个条件给出了能量在它们之间最可能的分配方式，因为它使微观状态总数最大。当然，这种能量分配通常叫作“处在相同温度下”；因此，我们把 $d \ln \Omega / dE$ 同温度 T 联系起来（于是两个系统有 $T_1 = T_2$ ）。我们把温度 T 定义为

$$\frac{1}{k_B T} = \frac{d \ln \Omega}{dE}. \quad (4.7)$$

这里的 k_B 是玻尔兹曼常数，其值为

$$k_B = 1.3807 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}. \quad (4.8)$$

采用这个常量以后， T 就具有通常的解释，并以开尔文为单位来测量。后面的章节将说明，这一定义会带来能够用实验检验的结果，例如气体压强的正确表达式。

稍后我们会看到（第 14.5 节），在统计力学中，量 $k_B \ln \Omega$ 称为熵 S ，因此式 (4.7) 等价于

$$\frac{1}{T} = \frac{dS}{dE}.$$

4.5 系综

我们正在用概率描述热学系统。由于无法控制系统的微观性质——也就是由微观状态描述的那些性质——我们的做法，是想象一遍又一遍地重复测量系统某种性质的实验。为了把这个思路形式化，约西亚·威拉德·吉布斯（Josiah Willard Gibbs）在 1878 年引入了称为系综的概念。这是一种理想化：设想在头脑中为系统制作大量“复印件”，每一份都代表系统可能处在一个状态。热物理中通常使用三类主要系综：

- (1) **微正则系综**：由能量都取同一固定值的系统组成的系综。
- (2) **正则系综**：由这样一些系统组成的系综，其中每个系统都可以同一个大热库交换能量。正如我们将会看到的，这会固定（并定义）系统的温度。
- (3) **巨正则系综**：由这样一些系统组成的系综，其中每个系统都可以同一个大库交换能量和粒子。（这会固定系统的温度，以及一个称为系统化学势的量。到第 22 章之前，我们不会再讨论它，目前可以把它忽略。）

下一节将更详细地讨论正则系综，并用它推导：在固定温度下，系统处于某个特定微观状态的概率。

4.6 正则系综

现在仍像前面那样，把两个系统耦合起来，使它们能够交换能量，如图 4.6 所示。这一次，我们把其中一个做得极大，并称它为库（也叫热库）。它大到这样的程度：即便从中取出相当多的能量，它仍能保持几乎相同的温度。这就像你站在海边，用一只蛋杯从海洋中舀出满满一杯水，并不会注意到海平面有所下降（其实它的确下降了，只是降幅小得无法测量）。因此，热库中能量量子的排布方式数目会大得惊人。另一个系统很小，我们就把它称为系统。我们

8: 因此, 我们把系统和热库合在一起看成一个所谓的**微正则系综**: 它的能量固定, 而且每个微观状态都等可能。

9: 英文“canonical”的意思是属于“canon”——也就是一般公认、人人都该知道的事物总汇——的一部分。这个词有点古怪, 但我们也只能接受它。热物理中, 我们经常研究这样一种系统: 它的能量并不固定, 却能同一个大热库交换能量; 所以从某种意义上说, 这种做法确实称得上“canonical”。

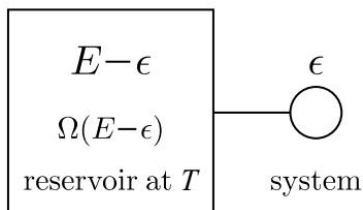


图 4.6: 温度为 T 的大热库 (或热浴) 同一个小系统相连。

10: 见附录 B。

假定, 对系统的每一个允许能量, 都只有一个微观状态, 因此系统的 Ω 等于 1。我们再次把⁸系统加热库的总能量固定为 E 。热库的能量取作 $E - \epsilon$, 系统的能量取作 ϵ 。系统同一个大热库处于热接触的这种情形极其重要, 称为**正则系综**。⁹

系统具有能量 ϵ 的概率 $P(\epsilon)$, 正比于热库可及的微观状态数乘以系统可及的微观状态数。因此,

$$P(\epsilon) \propto \Omega(E - \epsilon) \times 1. \quad (4.9)$$

我们已经有了用 $\ln \Omega$ 表示温度的式子, 即式 (4.7); 又因为 $\epsilon \ll E$, 所以可以在 $\epsilon = 0$ 附近对 $\ln \Omega(E - \epsilon)$ 作泰勒展开¹⁰, 得到

$$\ln \Omega(E - \epsilon) = \ln \Omega(E) - \frac{d \ln \Omega(E)}{dE} \epsilon + \dots \quad (4.10)$$

现在利用式 (4.7), 可得

$$\ln \Omega(E - \epsilon) = \ln \Omega(E) - \frac{\epsilon}{k_B T} + \dots, \quad (4.11)$$

其中 T 是热库的温度。事实上, 泰勒展开中后面的项都可以忽略 (见习题 4.4), 所以式 (4.11) 变成

$$\Omega(E - \epsilon) = \Omega(E) e^{-\epsilon/(k_B T)}. \quad (4.12)$$

由式 (4.9), 我们便得到描述系统的概率分布:

$$P(\epsilon) \propto e^{-\epsilon/(k_B T)}. \quad (4.13)$$

由于系统现在同热库处于平衡, 它也必定同热库具有相同的温度。不过请注意: 虽然系统的温度 T 因而是固定的, 它的能量 ϵ 却不是常量, 而是服从式 (4.13) 中的概率分布; 这个分布画在图 4.7 中。它称为**玻尔兹曼分布**, 也称为**正则分布**。因子 $e^{-\epsilon/(k_B T)}$ 称为**玻尔兹曼因子**。

现在, 我们有了一个概率分布, 它准确描述了一个小系统同温度为 T 的大热库耦合时怎样表现。系统有相当大的机会取得小于 $k_B T$ 的能量 ϵ ; 但在玻尔兹曼分布中, 一旦能量远大于 $k_B T$, 指数函数便会迅速压低取得这一能量的概率。不过, 要把这件事定量说清楚, 还需把概率分布归一化。如果一个系统同热库接触, 并有一个能量为 E_r 的微观状态 r , 那么

$$P(\text{微观状态 } r) = \frac{e^{-E_r/(k_B T)}}{\sum_i e^{-E_i/(k_B T)}}. \quad (4.14)$$

分母中的求和保证了概率已经归一化。分母中的这个和称为**配分函数**, 用符号 Z 表示。

我们依据统计论证推导了玻尔兹曼分布; 这一论证表明, 这种能量分布使微观状态数最大。用一个小系统检验这个结论很有启发性, 因此, 下面的例子给出了一项计算机实验的结果, 以展示玻尔兹曼分布确实成立。

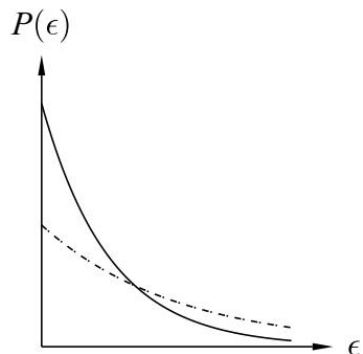


图 4.7: 玻尔兹曼分布。虚线对应的温度高于实线。

配分函数是第 20 章的主题。

例 4.2

为了说明玻尔兹曼分布的统计本质，我们来做一个在格点上分配能量量子的游戏。选取一个有 400 个格点的点阵，为方便起见，把它排成 20×20 的方格。起初，每个格点都含有一个能量量子，如图 4.8 (a) 所示。旁边的直方图表明，400 个格点中的每一个都含一个量子。现在随机选择一个格点，从中取走那个量子，再把它放到随机选出的第二个格点上。所得分布如图 4.8 (b) 所示；直方图表明，现在有 398 个格点各含 1 个量子，1 个格点没有量子，另有 1 个格点含两个量子。把这个重新分配的过程重复许多次，所得分布便如图 4.8 (c) 所示。描述它的直方图看起来非常像玻尔兹曼指数分布。

图 4.8 (a) 所示的初始分布非常公平；卡尔·马克思若看到能量量子在格点之间分配得如此均等，大概也会引以为豪。然而，从统计上说，它极不可能出现，因为它只对应一个微观状态，即 $\Omega = 1$ 。其他宏观状态对应着多得多的微观状态，下面就说明这一点。例如，一次迭代后得到的状态——如图 4.8 (b) 所示——要可能得多，因为有 400 种方式选择从哪个格点取走量子，继而有 399 种方式选择把量子加到哪个格点；因此，对这一幅直方图，原书写作 $\Omega = 400 \times 399 = 19600$ ¹¹（它包含 398 个各占据一个量子的格点、一个零量子格点和一个两量子格点）。如果允许量子随机重新排布，那么经过许多次迭代得到的图 4.8 (c) 状态出现的可能性要大得多、多得多，因为同玻尔兹曼分布相联系的微观状态数简直大得惊人。玻尔兹曼分布无非就是一个概率问题。

在这个例子所考虑的模型中，扮演温度角色的是游戏中能量量子的总数。例如，如果初始排布不是每个格点一个量子，而是每个格点两个量子，那么经过许多次迭代后，就会得到图 4.8 (d) 所示的排布。由于初始排布具有更多能量，最终状态便是温度更高的玻尔兹曼分布（于是会有更多格点拥有更多能量量子）。

11: 译注：原书此处明确印作 19600，但 400×399 的乘积应为 159600。依照原文保留印数，并指出这一明显笔误。

现在换用一个更大的点阵，其中有 10^6 个格点，并在每个格点上放置一个能量量子。我们像先前一样，让量子随机地从一个格点移到另一个格点；在计算机程序中，让这个过程进行大量迭代，这里进行了 10^{10} 次。所得分布画在图 4.9 中：图的纵轴采用对数标度，表示拥有 n 个量子的格点数 N 。直线是对预期玻尔兹曼分布的拟合。习题中将更详细地考察这个例子。

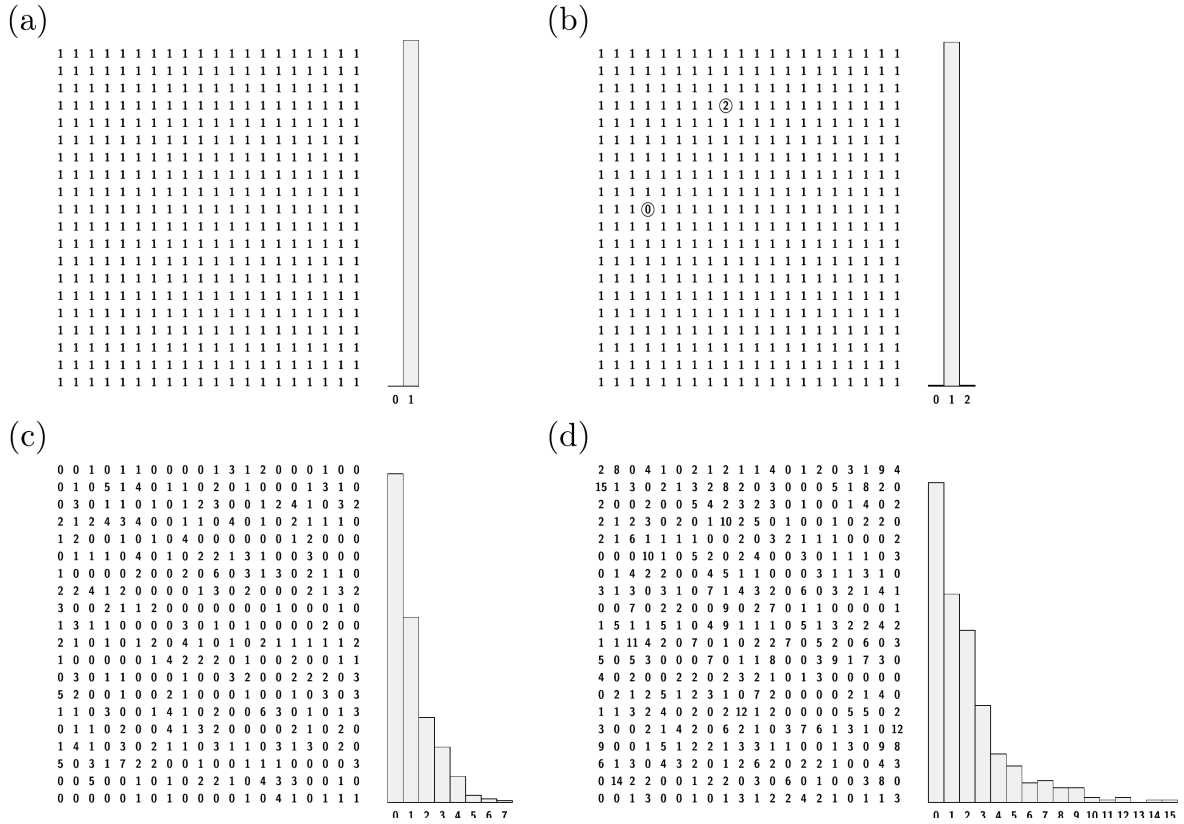


图 4.8: 能量量子分布在一个 20×20 点阵上。(a) 初态中, 每个格点放置一个量子。(b) 随机选取一个格点, 从中取走一个量子, 再把它放到随机选出的第二个格点上。(c) 把这一过程重复许多次后, 所得分布类似玻尔兹曼分布。(d) 从每个格点起初有两个量子的初态出发, 经重新分配后得到的相应终态。每幅图旁边的直方图都表示各格点上放置了多少个量子。

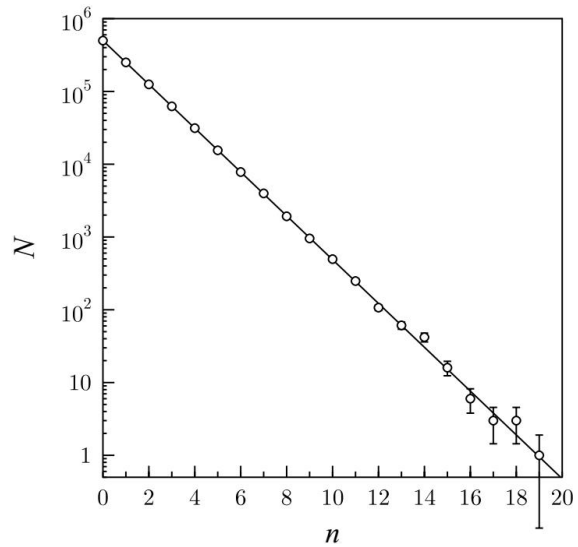


图 4.9: 大小为 1000×1000 的点阵最终得到的分布; 起初, 每个格点都放有一个能量量子。误差棒根据泊松统计计算, 长度为 $\sqrt{N}$, 其中 N 是拥有 n 个量子的格点数。

4.7 玻尔兹曼分布的应用

为了说明玻尔兹曼分布的应用，我们用几个例子来结束本章。这些例子无非是玻尔兹曼分布的简单应用，却有着重要的后果。

在看例子之前，先引入一种简写。我们常常需要写出 $1/(k_B T)$ 这个量，因此采用简写

$$\beta \equiv \frac{1}{k_B T}, \quad (4.15)$$

于是，玻尔兹曼因子可以简单写成 $e^{-\beta E}$ 。用这种简写，式 (4.7) 还可以写成

$$\beta = \frac{d \ln \Omega}{dE}. \quad (4.16)$$

例 4.3：两态系统

能想到的最简单的例子之一，就是两态系统。这样的系统只有两个状态，一个能量为 0，另一个能量为 $\epsilon > 0$ 。系统的平均能量是多少？

解答：

根据式 (4.14)，系统处于较低状态的概率为

$$P(0) = \frac{1}{1 + e^{-\beta\epsilon}}. \quad (4.17)$$

类似地，系统处于较高状态的概率为

$$P(\epsilon) = \frac{e^{-\beta\epsilon}}{1 + e^{-\beta\epsilon}}. \quad (4.18)$$

因此，系统的平均能量 $\langle E \rangle$ 为

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= 0 \cdot P(0) + \epsilon \cdot P(\epsilon) \\ &= \epsilon \frac{e^{-\beta\epsilon}}{1 + e^{-\beta\epsilon}} \\ &= \frac{\epsilon}{e^{\beta\epsilon} + 1}. \end{aligned} \quad (4.19)$$

这个表达式画在图 4.10 中，它的行为正合预期： T 很低时， $k_B T \ll \epsilon$ ，所以 $\beta\epsilon \gg 1$ ，而 $\langle E \rangle \rightarrow 0$ ，系统处于基态。 T 很高时， $k_B T \gg \epsilon$ ，所以 $\beta\epsilon \ll 1$ ，而 $\langle E \rangle \rightarrow \epsilon/2$ ，平均而言两个能级的占据程度相同。

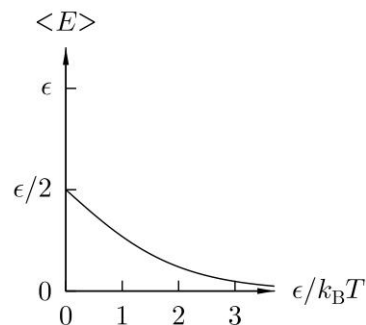


图 4.10: 根据式 (4.19)，平均能量 $\langle E \rangle$ 随 $\epsilon/(k_B T) = \beta\epsilon$ 的变化关系。当 $T \rightarrow \infty$ 时，占据每一个能级的可能性都相同，所以 $\langle E \rangle = \epsilon/2$ 。当 $T \rightarrow 0$ 时，只有较低能级被占据，因而 $\langle E \rangle = 0$ 。

例 4.4：等温大气

估算等温¹²大气中的分子数怎样随高度变化。

解答：

这是我们第一次尝试为大气建模；这里作了一个颇为天真的假设，认为大气温度恒定。考虑重力场中、温度为 T 的理想气体里的一个分子。质量为 m 的分子处在高度 z 的概率 $P(z)$ 为

$$P(z) \propto e^{-mgz/(k_B T)}, \quad (4.20)$$

因为它的势能是 mgz 。因此，高度 z 处的分子数密度¹³ $n(z)$ ，正比于

12: “等温”意为温度恒定。对大气更精细的处理留到第 12.4 节；另见第 37 章。

13: 数密度意为单位体积内的数目。

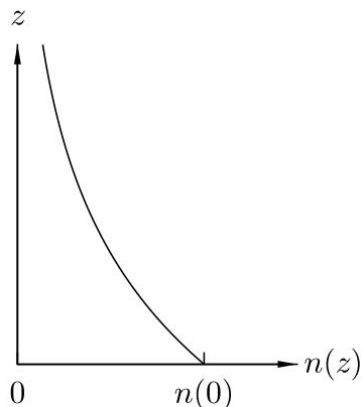


图 4.11: 等温大气中, 高度 z 处的分子数密度 $n(z)$ 。

在高度 z 找到一个分子的概率函数 $P(z)$, 故有

$$n(z) = n(0)e^{-mgz/(k_B T)}. \quad (4.21)$$

这个结果画在图 4.11 中, 同下面这个更为按部就班的推导相符。考虑高度 z 与 $z + dz$ 之间的一薄层气体。该层中每单位面积上有 $n dz$ 个分子, 因此, 它们向下施加的压强 (即单位面积上的力) 为

$$dp = -n dz \cdot mg. \quad (4.22)$$

这里说向下, 是因为每个分子的重量都是 mg 。顺便指出, 把式 (4.22) 用 $\rho = nm$ 改写, 便得到

$$dp = -\rho g dz, \quad (4.23)$$

这称为**流体静力学方程**。利用理想气体定律——采用第 6 章推导出的形式 $p = nk_B T$ ——可得

$$\frac{dn}{n} = -\frac{mg}{k_B T} dz, \quad (4.24)$$

这是一个简单的微分方程, 其解给出

$$\ln n(z) - \ln n(0) = -\frac{mg}{k_B T} z, \quad (4.25)$$

因而, 我们再次得到

$$n(z) = n(0)e^{-mgz/(k_B T)}. \quad (4.26)$$

我们的预言是, 数密度会随高度按指数下降; 但现实并非如此。问题出在温度 T 恒定这一假设上: 至少在起初, 温度会随海拔升高而下降。我们将在第 12.4 节以及第 37 章回到这个问题。

例 4.5: 化学反应

许多化学反应都有一个活化能 E_{act} , 约为 $\frac{1}{2}$ eV。当 $T = 300$ K, 也就是大约室温时, 某个特定反应发生的概率正比于

$$\exp\left(-\frac{E_{\text{act}}}{k_B T}\right). \quad (4.27)$$

如果把温度升高到 $T + \Delta T = 310$ K, 概率就增大为

$$\exp\left[-\frac{E_{\text{act}}}{k_B (T + \Delta T)}\right], \quad (4.28)$$

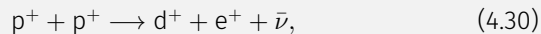
它比原来的概率大如下倍数:

$$\begin{aligned} \frac{\exp[-E_{\text{act}}/(k_B (T + \Delta T))]}{\exp[-E_{\text{act}}/(k_B T)]} &= \exp\left\{-\frac{E_{\text{act}}}{k_B} [(T + \Delta T)^{-1} - T^{-1}]\right\} \\ &\approx \exp\left(\frac{E_{\text{act}}}{k_B T} \frac{\Delta T}{T}\right) \\ &\approx 2. \end{aligned} \quad (4.29)$$

因此, 温度每升高约 10 度, 许多化学反应的速率大致会翻一番。

例 4.6: 太阳

太阳内部的主要聚变反应¹⁴是



可是，要让这个反应发生，首要障碍是两个质子靠到一起时彼此间的静电排斥。对应的能量为

$$E = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}. \quad (4.31)$$

当 $r = 10^{-15} \text{ m}$ ，也就是两个质子必须彼此接近到的距离时， E 约为 1 MeV 。在太阳中心约 $T \approx 10^7 \text{ K}$ 的温度下，这一过程的玻尔兹曼因子为

$$e^{-E/(k_B T)} \approx 10^{-400}. \quad (4.32)$$

这个数小得不得了，似乎说明太阳不太可能发生聚变。不过，量子力学隧穿使质子穿过这道势垒的频率，远远高于上面的计算所预言的从势垒顶部越过的频率；于是，我们那些懒洋洋的晴日下午总算得救了。

14: p^+ 是质子， d^+ 是氘核（一个质子和一个中子）， e^+ 是正电子， $\bar{\nu}$ 是中微子。第 35.2 节将更充分地探讨这一反应及其后果。

本章小结

- 系统的温度 T 由下式给出：

$$\beta \equiv \frac{1}{k_B T} = \frac{d \ln \Omega}{dE}$$

其中， k_B 是玻尔兹曼常数， E 是系统的能量， Ω 是微观状态数，也就是系统中能量量子的排布方式数。

- **微正则系综**是由能量都取同一固定值的系统组成的理想化集合。
- **正则系综**是这样一个理想化的系统集合：其中每个系统都能同一个大热库交换能量。
- 对于正则系综，某个特定系统具有能量 ϵ 的概率为

$$P(\epsilon) \propto e^{-\beta\epsilon}$$

这就是玻尔兹曼分布；因子 $e^{-\beta\epsilon}$ 称为玻尔兹曼因子。前面已经用若干物理情形说明了它的应用。

延伸阅读

Pobell (1996) 以及 White 和 Meeson (2002) 介绍了测量温度的方法。

习题

- (4.1) 检查式 (4.14) 中的概率确实已经归一化，也就是所有可能概率的和为一。
- (4.2) 对例 3.2 所述的两态系统，推导能量方差的表达式。译注：原书此处印作“例 3.2”；按题意，所指应为本章的例 4.3。
- (4.3) 一个系统由 N 个状态组成，每个状态的能量可以是 0 或 Δ 。证明：把整个系统排布成总能量 $E = r\Delta$ （其中 r 是整数）的方式数 $\Omega(E)$ 为

$$\Omega(E) = \frac{N!}{r!(N-r)!}. \quad (4.33)$$

现在从系统中取走一小份能量 $s\Delta$ ，其中 $s \ll r$ 。证明

$$\Omega(E - \epsilon) \approx \Omega(E) \frac{r^s}{(N-r)^s}, \quad (4.34)$$

并进一步证明，系统的温度 T 由下式给出：

$$\frac{1}{k_B T} = \frac{1}{\Delta} \ln \left(\frac{N-r}{r} \right). \quad (4.35)$$

作出 r 从 0 变到 N 时 $k_B T$ 随 r 变化的草图，并解释所得结果。

- (4.4) 在式 (4.11) 中，我们忽略了泰勒展开的下一项，即

$$\frac{d^2 \ln \Omega}{dE^2} \epsilon^2. \quad (4.36)$$

证明这一项等于

$$-\frac{\epsilon^2}{k_B T^2} \frac{dT}{dE}, \quad (4.37)$$

继而证明，如果热库很大，同前两项相比，这一项可以忽略。（提示：当你把热库的能量改变约 ϵ 的量时，它的温度应当改变多少？）译注：通常的泰勒展开二阶项还含系数 $1/2$ 。原书式 (4.36) 与式 (4.37) 均未写这一系数；这里依原样

保留，二式彼此仍然一致。

- (4.5) 一个能量为 2 eV 的可见光光子被保持在室温的宏观物体吸收。宏观物体的 Ω 改变多少倍？再对一个来自调频广播发射机的光子重复这一计算。
- (4.6) 图 4.10 画出了 $\langle E \rangle$ 随 $\beta\epsilon$ 的变化。作出 $\langle E \rangle$ 随温度 T 变化的草图，其中温度以 ϵ/k_B 为单位。
- (4.7) 求下列系统的平均能量 $\langle E \rangle$ ：

- (a) 一个 n 态系统，其中给定状态可以具有能量

$$0, \epsilon, 2\epsilon, \dots, n\epsilon;$$

译注：原书称“ n 态系统”，但随后从 0 列到 $n\epsilon$ ，按字面共有 $n+1$ 个能级。此处照原文保留。

- (b) 一个谐振子，其中给定状态可以具有能量 $0, \epsilon, 2\epsilon, \dots$ ，也就是没有上限。

- (4.8) 估算室温下的 $k_B T$ ，并把这一能量换算为电子伏特 (eV)。利用所得结果回答下面的问题：

- (a) 你预期氢原子在室温下会电离吗？（氢原子中电子的结合能为 13.6 eV。）
- (b) 你预期双原子的转动能级会在室温下受到激发吗？（把这样的系统提升到一个受激转动能级大约需要 10^{-4} eV。）

- (4.9) 编写一个计算机程序，重现例 3.1 的结果。译注：原书此处印作“例 3.1”；按题意，所指应为本章的例 4.2。对于 $\mathcal{N} \gg 1$ 个格点、起初每个格点有一个量子的情形，证明在许多次迭代之后，预期会有 $N(n)$ 个格点拥有 n 个量子，其中

$$N(n) \approx 2^{-n} \mathcal{N}, \quad (4.38)$$

并解释为什么这是一个玻尔兹曼分布。把所得结果推广到 $Q \gg 1$ 个量子分布在 $\mathcal{N} \gg 1$ 个格点上的情形。

第二部

气体动理论

在本书第二部，我们把第一部所得的结果应用于气体的性质。这就是气体动理论：其中，单个气体原子的运动服从玻尔兹曼分布，而正是这种运动决定了气体的压强、泻流速率等量。本部分的结构如下：

- 第 5 章说明，把玻尔兹曼分布应用于气体，会得到一种称为麦克斯韦-玻尔兹曼分布的速率分布。我们还将说明怎样通过实验测量它。
- 第 6 章利用此前得到的结果处理压强，由此推导玻意耳定律和理想气体定律。
- 随后，第 7 章讨论气体通过小孔发生的泻流，并引入通量这一概念。
- 第 1 章¹⁵考察分子碰撞的本质，并引入平均散射时间、碰撞截面和平均自由程等概念。

15: 原文作 “Chapter 1”；按本书结构和本条内容，应指第 8 章。

麦克斯韦-玻尔兹曼分布

5

本章将把玻尔兹曼分布的结果（式 4.13）应用于气体分子的运动问题。眼下，我们忽略分子的任何转动或振动，只考虑平动（所以严格说来，这些结果只适用于单原子气体）。在这种情况下，一个分子的能量为

$$\frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}mv_y^2 + \frac{1}{2}mv_z^2 = \frac{1}{2}mv^2, \quad (5.1)$$

其中， $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$ 是分子的速度，而 $v = |\mathbf{v}|$ 是分子的速率。这个分子速度可以表示在速度空间中（见图 5.1）。

我们的目标是确定分子速度的分布和分子速率的分布，接下来的两节将分别完成这两件事。为了有所进展，需要作两项假设：第一，分子的大小远小于分子间距，也就是说，分子绝大多数时间都在四处飞驰，只是偶尔才彼此碰撞；第二，我们忽略一切分子间作用力。分子可以通过碰撞彼此交换能量，但整个气体始终处于平衡。因此，每个分子都像一个与温度为 T 的热库相连的小系统，而这个热库就是“气体中的所有其他分子”。于是，上一章介绍的玻尔兹曼能量分布仍然成立。

本章内容

5.1 速度分布	46
5.2 速率分布	47
5.3 实验验证	49
章末小结	52
习题	52

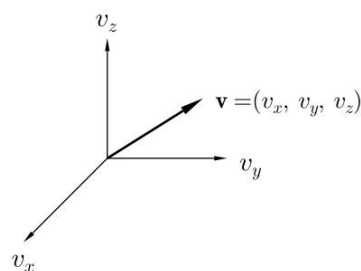


图 5.1: 分子的速度在速度空间中表示为一个矢量。

5.1 速度分布

要算出气体分子的速度分布，必须先选定一个方向，再看有多少分子的速度在该方向上具有某个特定分量。比如说，我们把速度分布函数定义为：速度的 x 分量¹位于 v_x 与 $v_x + dv_x$ 之间的分子所占的比例，即 $g(v_x) dv_x$ 。速度分布函数正比于一个玻尔兹曼因子：也就是以相关能量（此处为 $\frac{1}{2}mv_x^2$ ）除以 $k_B T$ 的负值为指数的 e 幂。因此

$$g(v_x) \propto e^{-mv_x^2/(2k_B T)}. \quad (5.2)$$

图 5.2 画出了这个速度分布函数。为了把它归一化，使 $\int_{-\infty}^{\infty} g(v_x) dv_x = 1$ ，需要计算积分²

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-mv_x^2/(2k_B T)} dv_x = \sqrt{\frac{\pi}{m/(2k_B T)}} = \sqrt{\frac{2\pi k_B T}{m}}, \quad (5.3)$$

于是

$$g(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} e^{-mv_x^2/(2k_B T)}. \quad (5.4)$$

随后便能求出这个分布的下列期望值（利用附录 C.2 中的积分）：

$$\langle v_x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} v_x g(v_x) dv_x = 0, \quad (5.5)$$

$$\langle |v_x| \rangle = 2 \int_0^{\infty} v_x g(v_x) dv_x = \sqrt{\frac{2k_B T}{\pi m}}, \quad (5.6)$$

$$\langle v_x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 g(v_x) dv_x = \frac{k_B T}{m}. \quad (5.7)$$

1: 不过，我们喜欢哪个运动方向，就可以选哪个方向！

2: 这个积分可以利用式 C.3 求出。

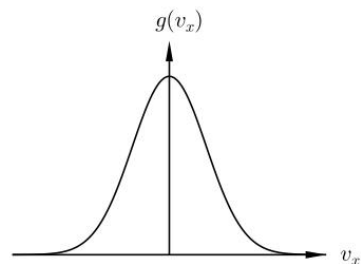


图 5.2: $g(v_x)$ ：分子速度某一特定分量的分布函数（它是高斯分布）。

当然, 起初选择哪一个速度分量并不重要; 对 v_y 和 v_z 也会得到完全相同的结果。因此, 速度处于 (v_x, v_y, v_z) 与 $(v_x + dv_x, v_y + dv_y, v_z + dv_z)$ 之间的分子所占的比例为

$$\begin{aligned} & g(v_x) dv_x g(v_y) dv_y g(v_z) dv_z \\ & \propto e^{-mv_x^2/(2k_B T)} dv_x e^{-mv_y^2/(2k_B T)} dv_y e^{-mv_z^2/(2k_B T)} dv_z \quad (5.8) \\ & = e^{-mv^2/(2k_B T)} dv_x dv_y dv_z. \end{aligned}$$

5.2 速率分布

现在转而求气体分子的速率分布。我们想知道, 速率位于 $v = |v|$ 与 $v + dv$ 之间的分子占多大比例; 这对应速度空间中一个半径为 v 、厚度为 dv 的球壳 (见图 5.3)。因此, 速度空间中与 v 到 $v + dv$ 之间的速率相对应的体积等于

$$4\pi v^2 dv, \quad (5.9)$$

所以可以把速率位于 v 与 $v + dv$ 之间的分子比例定义为 $f(v) dv$, 其中 $f(v)$ 满足

$$f(v) dv \propto v^2 dv e^{-mv^2/(2k_B T)}. \quad (5.10)$$

这里, 因子 4π 已经吸收到正比号之中。

为了把这个函数归一化³, 使 $\int_0^\infty f(v) dv = 1$, 必须利用式 C.3 计算积分

$$\int_0^\infty v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)} dv = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{(m/(2k_B T))^3}}, \quad (5.11)$$

于是

$$f(v) dv = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{2k_B T} \right)^{3/2} v^2 dv e^{-mv^2/(2k_B T)}. \quad (5.12)$$

这个速率分布函数称为麦克斯韦-玻尔兹曼速率分布, 有时也简称为麦克斯韦分布; 图 5.4 画出了它的形状。

既然已经在式 5.10 中推导出麦克斯韦-玻尔兹曼分布函数, 现在就可以进一步求出它的一些性质。

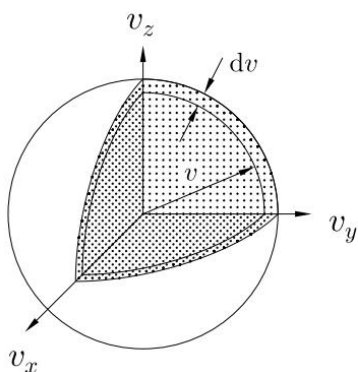


图 5.3: 速率位于 v 与 $v + dv$ 之间的分子, 占据速度空间中一个半径为 v 、厚度为 dv 的球壳内的体积。(图中以切开的方式画出了这个球的一个卦限。)

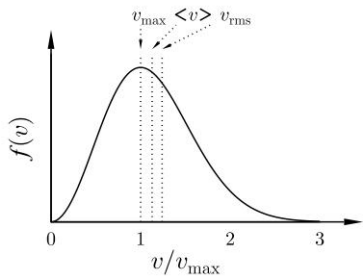


图 5.4: $f(v)$: 分子速率的分布函数 (麦克斯韦-玻尔兹曼分布)。

3: 积分范围是 0 到 ∞ , 而不是 $-\infty$ 到 ∞ , 因为速率 $v = |v|$ 是正量。

$\langle v \rangle$ 与 $\langle v^2 \rangle$

麦克斯韦-玻尔兹曼分布的下列期望值很容易求出:

$$\langle v \rangle = \int_0^\infty v f(v) dv = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}, \quad (5.13)$$

$$\langle v^2 \rangle = \int_0^\infty v^2 f(v) dv = \frac{3k_B T}{m}. \quad (5.14)$$

请注意，利用式 5.7 和式 5.14，可以写成

$$\langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle = \frac{k_B T}{m} + \frac{k_B T}{m} + \frac{k_B T}{m} = \frac{3k_B T}{m} = \langle v^2 \rangle, \quad (5.15)$$

这正是我们预期的结果。

还要注意，分子的均方根速率

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} \quad (5.16)$$

正比于 $m^{-1/2}$ 。

气体分子的平均动能

气体分子的平均动能为

$$\langle E_{\text{KE}} \rangle = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} k_B T. \quad (5.17)$$

这是一个重要结果；稍后我们会沿另一条途径再次推导它（见第 19.2.1 节）。它表明，气体分子的平均能量只取决于温度。

$f(v)$ 的最大值

令

$$\frac{df}{dv} = 0, \quad (5.18)$$

便能求出 $f(v)$ 的最大值所在位置，结果是

$$v_{\text{max}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}. \quad (5.19)$$

由于

$$\sqrt{2} < \sqrt{\frac{8}{\pi}} < \sqrt{3}, \quad (5.20)$$

所以

$$v_{\text{max}} < \langle v \rangle < v_{\text{rms}}, \quad (5.21)$$

图 5.4 上标出的各点确实按图示顺序排列。麦克斯韦-玻尔兹曼分布的平均速率高于分布最大值所对应的速率，这是因为 $f(v)$ 的形状在右侧拖着一条很长的尾巴。

例 5.1

计算室温下一个氮气 (N_2) 分子的均方根速率。[一摩尔 N_2 的质量为 28 g.]

解答：

对于室温下的氮气， $m = (0.028 \text{ kg}) / (6.022 \times 10^{23})$ ，所以 $v_{\text{rms}} \approx 500 \text{ m s}^{-1}$ 。这大约是每小时 1100 英里，与声速处在同一数量级。

5.3 实验验证

怎样证明气体中的速度分布服从麦克斯韦-玻尔兹曼分布呢？图 5.5 展示了一套可行的实验装置。它由安装在光具座上的烘箱、速度选择器和探测器组成。热气体原子从烘箱逸出，穿过准直狭缝。速度选择器使用两片开有狭缝的圆盘，由电动机带动它们以很高的角速度旋转。移相器改变供给一片圆盘电动机的电压相位，使它相对于另一片圆盘有所移动。这样，只有从烘箱出发、以某一特定速率运动的分子，才能穿过两片圆盘上的狭缝。还可以用一束光来判断速度选择器何时被调到零渡越时间：这束光由一片圆盘附近的小光源产生，穿过速度选择器，再由另一片圆盘附近的光电池探测。

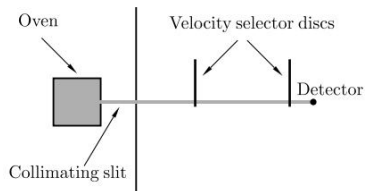


图 5.5: 可以用来测量麦克斯韦-玻尔兹曼分布的实验装置。

图 5.6 展示了另一种速度选择方法。装置是一个可以绕自身轴线以角速度 ω 旋转的实心圆柱，其表面开有螺旋形狭槽。一个速率为 v 的分子穿过狭槽时，如果它相对于狭槽两侧的位置始终不变，就会满足

$$v = \frac{\omega L}{\phi}, \quad (5.22)$$

其中， ϕ 和 L 是图 5.6 标出的固定角度和长度。调节 ω ，便可以调节所选择的速率 v 。

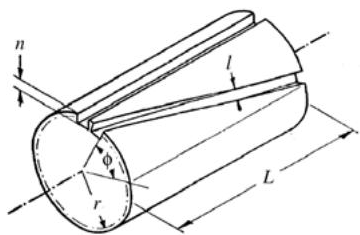


图 5.6: 速度选择器示意图。引自 R. C. Miller 和 P. Kusch, *Phys. Rev.* **99**, 1314 (1955)。© (1955) 美国物理学会。

图 5.7: 用图 5.6 所示速度选择器测得的钾原子强度数据。引自 R. C. Miller 和 P. Kusch, *Phys. Rev.* **99**, 1314 (1955)。© (1955) 美国物理学会。

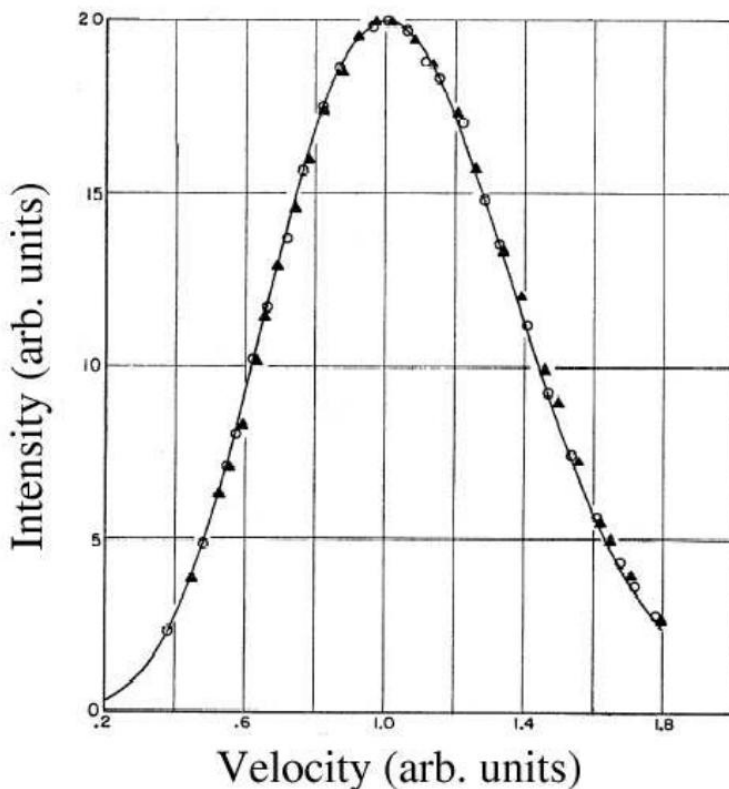


图 5.7 给出了这项实验的数据。事实上，强度随速率 v 的变化并不服从预期的 $v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)}$ 分布，反而与 $v^4 e^{-mv^2/(2k_B T)}$ 拟合得很好。究竟哪里出了问题？

其实什么也没有出错，只是出于两个不同的原因，必须再计入两个 v 因子。其中一个 v 因子来自这样一个事实：从烘箱壁上的小孔逸出的气体原子，并不能完全代表烘箱内部的原子。第 7 章将分析这种效应。另一个 v 因子则是因为速度选择器转得越快，能够接纳的分子比例越小。具体原因可以这样理解。狭缝有有限宽度，所以速

度选择器选出的其实是一段速率范围内的分子。极限速率分别对应两种分子：它们从狭槽的一侧槽壁进入，再从另一侧槽壁离开。

因此，允许通过的速率从 $\omega L/\phi_-$ 一直延伸到 $\omega L/\phi_+$ ，其中 $\phi_{\pm} = \phi \pm l/r$ ，而 l 和 r 的定义见图 5.6。于是，透过装置的速率范围 Δv 为

$$\Delta v = \omega L \left(\frac{1}{\phi_-} - \frac{1}{\phi_+} \right) \approx \frac{2l}{\phi r} v, \quad (5.23)$$

所以它会随所选择的速率增大。这便产生了第二个额外的 v 因子。

还可以通过观察热气体原子的谱线，沿另一条途径从实验上验证本章的处理。分辨率的极限常常由多普勒展宽决定：向探测器运动、且朝向探测器的速度分量为 v_x 的原子，由于多普勒频移，其跃迁频率会不同于静止原子的跃迁频率。一条频率为 ω_0 的谱线（其波长 $\lambda_0 = 2\pi c/\omega_0$ ，这里 c 是光速）会发生多普勒频移，变成频率 $\omega_0(1 \pm v_x/c)$ ；正负号分别反映分子正朝向或背离探测器运动。式 5.2 给出的高斯速度分布会使谱线 $I(\omega)$ 呈现高斯形状（见图 5.8）：

$$I(\omega) \propto \exp \left[-\frac{mc^2(\omega_0 - \omega)^2}{2k_B T \omega_0^2} \right]. \quad (5.24)$$

这条谱线的半高全宽可以写成 $\Delta\omega_{\text{FWHM}}$ ，也可以用波长表示为 $\Delta\lambda_{\text{FWHM}}$ 。它由

$$\frac{I(\omega_0 + \Delta\omega_{\text{FWHM}}/2)}{I(\omega_0)} = \frac{1}{2} \quad (5.25)$$

确定，因此

$$\frac{\Delta\omega_{\text{FWHM}}}{\omega_0} = \frac{\Delta\lambda_{\text{FWHM}}}{\lambda_0} = 2\sqrt{2 \ln 2} \frac{k_B T}{mc^2}. \quad (5.26)$$

谱线还有另一种展宽来源，即分子碰撞。这称为**碰撞展宽**，有时也称为**压力展宽**（气体压强越高，碰撞就越频繁，见第 8.1 节）。因此，多普勒展宽在低压气体中最为重要。

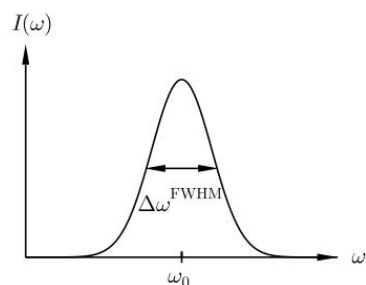


图 5.8: 一条经多普勒展宽的谱线的强度。

章末小结

- 气体中原子或分子的平动，是气体动理论里非常重要的一种物理情形。给定速度分量的概率分布为

$$g(v_x) \propto e^{-mv_x^2/(2k_B T)}.$$

- 我们已经说明，相应的分子速率概率分布为

$$f(v) \propto v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)}.$$

这称为麦克斯韦-玻尔兹曼分布，有时也称为麦克斯韦分布。

- 麦克斯韦-玻尔兹曼分布的两个重要平均值是

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}, \quad \langle v^2 \rangle = \frac{3k_B T}{m}.$$

习题

- (5.1) 完成式 5.5–5.7 以及式 5.13、5.14 中的积分，并检查所得答案是否相同。
- (5.2) 计算室温下氢气 (H_2)、氦气 (He) 和氧气 (O_2) 的均方根速率。[H、He 和 O 的原子质量分别为 1、2 和 16。]
 译注：原书把 He 的原子质量写成 2；通常采用的相对原子质量约为 4。
 把这些速率同 (i) 地球表面、(ii) 太阳表面的逃逸速度作比较。
- (5.3) 对麦克斯韦-玻尔兹曼气体，若用 $\langle v \rangle$ 近似 $\sqrt{\langle v^2 \rangle}$ ，会造成多大的相对误差？
- (5.4) 麦克斯韦-玻尔兹曼分布意味着：一个给定的分子（质量为 m ）以 $f(v) dv$ 的概率具有 v 到 $v + dv$ 之间的速率，其中

$$f(v) \propto v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)}.$$

这里使用正比号，是因为省略了归一化常数。（要修正这一点，可以把你算出的任何平均值除以 $\int_0^\infty f(v) dv$ 。）对这个分布，计算平均速率 $\langle v \rangle$

和平均倒数速率 $\langle 1/v \rangle$ 。证明

$$\langle v \rangle \langle 1/v \rangle = \frac{4}{\pi}.$$

- (5.5) 谱线的宽度 (FWHM) 常写成

$$\Delta\lambda_{\text{FWHM}} = 7.16 \times 10^{-7} \lambda_0 \sqrt{\frac{T}{m}}, \quad (5.27)$$

其中， T 是以开尔文计的温度， λ_0 是谱线中心在静止参考系中的波长，而 m 是以原子质量单位计的气体原子质量（即质子质量的倍数）。这个公式合乎情理吗？

- (5.6) 一个由中性氢组成、温度为 100 K 的星际气体云，其 21 cm 谱线的多普勒展宽是多少？（答案用 kHz 表示。）

译注：原书此处印有注号“4”，但本页及相邻页未见对应的注释文字。

- (5.7) 计算 6000 K 的太阳大气中钠原子的均方根速率。（钠的原子质量为 23。）在太阳光谱中可以观察到钠 D 线 ($\lambda = 5900 \text{ \AA}$)。估算它的多普勒展宽，答案用 GHz 表示。

人物小传

詹姆斯·克拉克·麦克斯韦 (James Clerk Maxwell, 1831–1879)



图 5.9: 詹姆斯·克拉克·麦克斯韦。

詹姆斯·克拉克·麦克斯韦出生于爱丁堡，在苏格兰乡间的 Glenair 长大。他一直在家中受教育，直到 10 岁才被送进爱丁堡学院；在那里，他那身不同寻常的自制衣服和心不在焉的神态，为他赢得了“Dafty”（呆瓜）这个绰号。不过，他脑子里正翻腾着许多东西：14 岁时，他就写出了第一篇科学论文。1850 年，麦克斯韦进入剑桥大学彼得学院，后来转到三一学院，并于 1854 年获得研究员职位。在那里，他研究色彩知觉，也把迈克尔·法拉第关于电力线的思想置于坚实的数学基础之上。1856 年，他到阿伯丁担任自然哲学讲席教授，研究土星环理论（20 世纪 80 年代“旅行者”号航天器的探访证实了这一理论）；1858 年，他与学院院长的女儿凯瑟琳·玛丽·杜瓦结婚。

1859 年，克劳修斯一篇关于气体扩散的论文启发麦克斯韦构想出自己的气体速率分布理论，也就是第 5 章概述的理论；玻尔兹曼后来又把它继续发展，于是它如今称为麦克斯韦-玻尔兹曼分布。这些胜利仍不足以让他躲过 1860 年阿伯丁两所大学合并带来的后果：令人难以置信的是，当权者竟然认定，两位自然哲学教授中应当被裁掉的是麦克斯韦。他没能取得爱丁堡的讲席（职位给了泰特），转而去了伦敦国王学

院。在那里，他制作出世界上第一张彩色照片，提出电磁理论，主张光是一种电磁波，并用电学性质解释光速；他还主持一个委员会，决定采用一套新的单位制，以纳入人们对电与磁之间联系的新认识。这套单位制后来称为“高斯”制或 c.g.s. 制——不过，称作“麦克斯韦制”或许更为贴切。他还制造了测量气体黏度的装置（见第 9 章），验证了自己的部分预言，但不是全部。

1865 年，他辞去国王学院的讲席，全职迁居 Glenair。在那里，他写成《热理论》；书中引入了今天所谓的麦克斯韦关系（第 16 章）以及麦克斯韦妖这一概念（第 14.7 节）。他申请过圣安德鲁斯大学校长一职，却未能获聘；1871 年，他被任命为剑桥大学新设立的实验物理学教授——威廉·汤姆孙和赫尔曼·亥姆霍兹此前都拒绝了这份工作。在剑桥，他主持建造卡文迪许实验室，又写下著名的《电与磁论》（1873）；他的四个电磁方程——“麦克斯韦方程组”——正是在书中首次出现。1877 年，他被诊断患有腹部癌症，1879 年在剑桥去世。

在短暂的一生中，麦克斯韦成为有史以来最多产、最能给人启发、也最富创造力的科学家之一。他的工作对物理学的许多领域都产生了深远影响，远不只热力学。他也过着虔诚而沉思的生活；他没有骄傲、自私和自负，总是慷慨待人，对每个人都彬彬有礼。在他生命最后的日子里照料他的医生写道：

我必须说，他是我见过的最好的人之一；而比他的科学成就更贵重的，是据人的判断所能看出的，他堪称一位基督徒绅士最完美的典范。

麦克斯韦这样概括自己的人生哲学：

幸福的人，能够在今日的工作中看见一部分彼此相连的毕生事业，也能看见永恒事业的具体体现。他信心的根基不可动摇，因为他已成为无限的一名分享者。

压强 6

研究气体时，压强是最基本的变量之一。气体（实际上也包括任何流体）产生的压强 p ，定义为垂直接触力与接触面积之比。因此，它的单位是力的单位（N）除以面积的单位（ m^2 ），称为帕斯卡（ $\text{Pa} = \text{N m}^{-2}$ ）。压强的作用方向总是与它所作用的表面垂直。

测量压强时还会遇到其他单位，例如巴（ $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ ），以及与之近乎等价的大气压（ $1 \text{ atm} = 1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}$ ）。海平面处的大气压实际上会随天气变化：它在标准大气压 1013.25 mbar 附近的变化幅度约为 $\pm 50 \text{ mbar}$ ；不过，换算到海平面后，已有记录的最低压强为 882 mbar，最高则为 1084 mbar。另一个古老的单位是托，它等于一毫米汞柱（Hg）： $1 \text{ Torr} = 133.32 \text{ Pa}$ 。

例 6.1

空气的密度约为 1.29 kg m^{-3} 。假定大气中空气的密度均匀不变，粗略估算大气层的高度。

解答：

大气压 $p \approx 10^5 \text{ Pa}$ 来自大气中空气的重量 ρgh ：这里假定大气高度为 h 、密度均匀且等于 ρ ，这些空气压在每一平方米的面积上。因此， $h = p/(\rho g) \approx 10^4 \text{ m}$ （大约是飞机的巡航高度）。当然，真实大气的密度会随高度增加而下降（见第 37 章）。

一个体积为 V 、含 N 个分子的气体，其压强 p 通过一个状态方程依赖于温度 T ；状态方程是形如

$$p = f(T, V, N), \quad (6.1)$$

的表达式，其中 f 是某个函数。理想气体的状态方程就是一个例子；式 1.12 已经给出

$$pV = Nk_B T. \quad (6.2)$$

丹尼尔·伯努利（Daniel Bernoulli，1700–1782）假定气体由大量微小粒子组成（这个假定在当时颇有争议），试图由此解释玻意耳定律（ $p \propto 1/V$ ）（见图 6.1）。这是第一次认真尝试建立气体动理论，而本章将介绍同一类理论，以推导理想气体方程。

6.1 分子分布

上一章推导了麦克斯韦-玻尔兹曼速率分布函数 $f(v)$ 。我们用符号 n 表示单位体积内的分子总数。于是，单位体积内速率介于 v 和 $v + dv$ 之间的分子数为 $n f(v) dv$ 。现在，我们要确定沿不同方向运动的分子所服从的分布函数。

本章内容

6.1 分子分布	55
6.2 理想气体定律	56
6.3 道尔顿定律	58
章末小结	59
习题	59

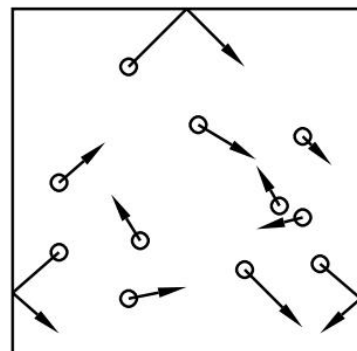


图 6.1: 在气体动理论中，气体被看成许多个别微小粒子的集合；这些粒子能够从容器壁上反弹，也能彼此碰撞。

立体角

回想一下，圆中的角 θ 定义为该角所对的弧长 s 除以半径 r （见图 6.2），所以

$$\theta = \frac{s}{r}. \quad (6.3)$$

角以弧度计量。整个圆在圆心所张的角为

$$\frac{2\pi r}{r} = 2\pi. \quad (6.4)$$

与此类比，球中的立体角 Ω （见图 6.3）定义为该立体角所对的表面积 A 除以半径的平方，即

$$\Omega = \frac{A}{r^2}. \quad (6.5)$$

立体角以球面度计量。整个球面在球心所张的立体角为

$$\frac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi. \quad (6.6)$$

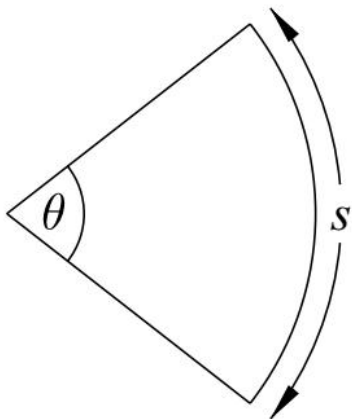


图 6.2: 用弧长定义角 θ 。

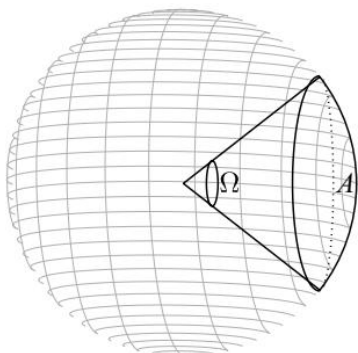


图 6.3: 立体角的定义: $\Omega = A/r^2$, 其中 r 是球的半径, A 是球面上图示区域的表面积。

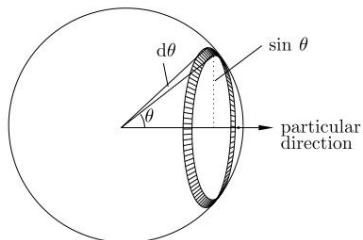


图 6.4: 这个单位半径球面上的阴影面积, 等于半径为 $\sin \theta$ 的圆的周长乘以宽度 $d\theta$, 因而等于 $2\pi \sin \theta d\theta$ 。

沿某个方向、以某个速率运动的分子数

如果分子沿任何方向运动的可能性都相同, 那么轨迹落在微元立体角 $d\Omega$ 内的分子所占的比例为

$$\frac{d\Omega}{4\pi}. \quad (6.7)$$

如果选定一个方向, 那么与该方向夹角介于 θ 和 $\theta + d\theta$ 之间的分子所对应的立体角 $d\Omega$, 就是图 6.4 所示单位半径球面上阴影环形区域的面积, 即

$$d\Omega = 2\pi \sin \theta d\theta, \quad (6.8)$$

所以

$$\frac{d\Omega}{4\pi} = \frac{1}{2} \sin \theta d\theta. \quad (6.9)$$

因此, 单位体积内共有

$$nf(v) dv \frac{1}{2} \sin \theta d\theta \quad (6.10)$$

个分子的速率介于 v 和 $v + dv$ 之间, 运动方向与所选方向的夹角介于 θ 和 $\theta + d\theta$ 之间; 这里 $f(v)$ 是速率分布函数。

撞击壁面的分子数

现在, 让此前任意选定*的那个方向垂直于一块面积为 A 的壁面（见图 6.5）。在一小段时间 dt 内, 运动方向与壁面法线夹角为 θ 的

* 译注: 原书将 *arbitrarily* 误拼为 *arbitrarily*; 译文按原意处理。

分子扫过的体积为

$$Av \, dt \cos \theta. \quad (6.11)$$

把这个体积乘以式 6.10 中的分子数可知，在时间 dt 内，撞上面积为 A 的壁面的分子数为

$$Av \, dt \cos \theta n f(v) \, dv \frac{1}{2} \sin \theta \, d\theta. \quad (6.12)$$

因此，单位时间内撞上单位面积壁面、速率介于 v 和 $v + dv$ 之间、运动方向与法线的夹角介于 θ 和 $\theta + d\theta$ 之间的分子数为

$$\boxed{v \cos \theta n f(v) \, dv \frac{1}{2} \sin \theta \, d\theta.} \quad (6.13)$$

1

6.2 理想气体定律

现在已经可以计算气体施加在容器上的压强。每个撞上容器壁分子，其垂直于壁面的动量变化为 $2mv \cos \theta$ 。这个动量变化等价于一个冲量。因此，把 $2mv \cos \theta$ （一个分子撞击容器壁造成的动量变化）乘以单位时间内撞上单位面积、速率介于 v 和 $v + dv$ 之间、夹角介于 θ 和 $\theta + d\theta$ 之间的分子数（已在式 6.13 中导出），再对 θ 和 v 积分，就应当得到压强 p 。于是

$$\begin{aligned} p &= \int_0^\infty dv \int_0^{\pi/2} d\theta (2mv \cos \theta) \left(v \cos \theta n f(v) \, dv \frac{1}{2} \sin \theta \, d\theta \right) \\ &= mn \int_0^\infty dv v^2 f(v) \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta \sin \theta \, d\theta, \end{aligned} \quad (6.14)$$

2

再利用积分

$$\int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta \sin \theta \, d\theta = \frac{1}{3},$$

便有

$$\boxed{p = \frac{1}{3} nm \langle v^2 \rangle.} \quad (6.15)$$

若把体积 V 中的分子总数 N 写成

$$N = nV, \quad (6.16)$$

则上式可以写成

$$pV = \frac{1}{3} Nm \langle v^2 \rangle. \quad (6.17)$$

利用 $\langle v^2 \rangle = 3k_B T/m$ ，还可以把它改写为

$$\boxed{pV = Nk_B T,} \quad (6.18)$$

这就是在式 1.12 中遇到的理想气体方程。至此，我们用气体动理论完成了理想气体定律的推导。

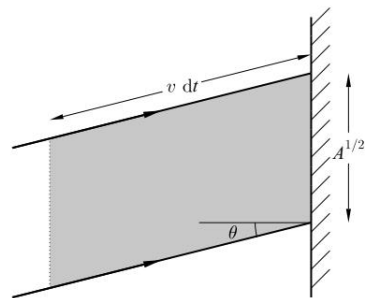


图 6.5: 分子以角度 θ 撞上一块壁面区域（其横截面积为 $A^{1/2} \times A^{1/2} = A$ ）。时间 dt 内撞上壁面的分子数，等于阴影区域的体积 $Av \, dt \cos \theta$ 乘以 $n f(v) \, dv \frac{1}{2} \sin \theta$ 。

1: 译注：原图题末式未写 $d\theta$ ；按正文式 6.10，应为 $n f(v) \, dv \frac{1}{2} \sin \theta \, d\theta$ 。

2: 译注：原书式 6.14 第一行在两个积分号后已写出 dv 和 $d\theta$ ，括号内又将二者各写了一次；这里照录。第二行对应于删去括号内重复微元后的结果。

理想气体定律的等价形式

- 式 6.18 给出的形式是

$$pV = Nk_{\text{B}}T,$$

其中含有 N ；我们再次强调， N 是气体中的分子总数。

- 理想气体方程的另一个等价形式，可以把式 6.18 两边都除以体积得到：

$$p = nk_{\text{B}}T, \quad (6.19)$$

其中 $n = N/V$ 是单位体积内的分子数。

- 还可以把分子数写成 $N = n_{\text{m}}N_{\text{A}}$ ，从而得到理想气体定律的另一种形式。这里 n_{m} 是摩尔数， N_{A} 是阿伏伽德罗数（一摩尔中的分子数，见第 1.1 节）。在这种情况下，式 6.18 变为

$$pV = n_{\text{m}}RT, \quad (6.20)$$

其中

$$R = N_{\text{A}}k_{\text{B}} \quad (6.21)$$

是气体常量（ $R = 8.31447 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ ）。

公式 $p = nk_{\text{B}}T$ 表明了一个要点：理想气体的压强不依赖于分子的质量 m 。质量较大的分子撞上容器壁时，虽然传递的动量比轻分子更大，但它们的平均速率较低，因此同壁面碰撞的次数也更少。所以，无论气体由轻分子还是重分子组成，压强都一样；它只取决于 n ，即单位体积内的分子数，以及温度。

例 6.2

在标准温度和压强下，一摩尔理想气体占据多大体积？（标准温度和压强，STP，定义为 0°C 和 1 atm 。）

解答：

当 $p = 1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 $T = 273.15 \text{ K}$ 时，利用式 6.20 可得摩尔体积 V_{m} ：

$$V_{\text{m}} = \frac{RT}{p} = 0.022414 \text{ m}^3 = 22.414 \text{ litres}. \quad (6.22)$$

例 6.3

压强和动能密度之间有什么联系？

解答：

一个速率为 v 的气体分子的动能是

$$\frac{1}{2}mv^2. \quad (6.23)$$

气体分子的总动能除以体积，也就是动能密度；把它记作 u ，则

$$u = n \int_0^\infty \frac{1}{2}mv^2 f(v) dv = \frac{1}{2}nm\langle v^2 \rangle, \quad (6.24)$$

所以同式 6.15 比较可得

$$p = \frac{2}{3}u. \quad (6.25)$$

3

3: 这个表达式适用于粒子的非相对论气体。对于超相对论气体, 正确的表达式见式 25.21。

6.3 道尔顿定律

若有一种处于热平衡的混合气体, 那么总压强 $p = nk_B T$ 就等于混合物各组分所产生的压强之和。可以把 n 写成

$$n = \sum_i n_i, \quad (6.26)$$

其中 n_i 是第 i 种组分的数密度。因此

$$p = \left(\sum_i n_i \right) k_B T = \sum_i p_i, \quad (6.27)$$

其中 $p_i = n_i k_B T$ 称为第 i 种组分的分压。关系 $p = \sum_i p_i$ 称为道尔顿定律, 以英国化学家约翰·道尔顿 (John Dalton, 1766–1844) 命名; 他是原子学说的先驱。

例 6.4

按质量计, 空气含 75.5% 的 N_2 、23.2% 的 O_2 、1.3% 的 Ar, 以及 0.05% 的 CO_2 。计算大气压下空气中 CO_2 的分压。

解答:

道尔顿定律表明, 分压与数密度成正比。数密度又与质量分数除以摩尔质量所得的商成正比。这些组分的摩尔质量 (以克计) 分别为 28 (N_2)、32 (O_2)、40 (Ar) 和 44 (CO_2)。因此, CO_2 的分压为

$$p_{CO_2} = \frac{\frac{0.05}{44} \times 1 \text{ atm}}{\frac{75.5}{28} + \frac{23.2}{32} + \frac{1.3}{40} + \frac{0.05}{44}} = 0.00033 \text{ atm}. \quad (6.28)$$

章末小结

· 压强 p 由下式给出:

$$p = \frac{1}{3}nm\langle v^2 \rangle,$$

其中 n 是单位体积内的分子数, m 是分子质量。

· 这个表达式与理想气体方程一致:

$$p = nk_B T,$$

其中 V 是体积, T 是温度, k_B 是玻尔兹曼常数。

4: 译注: 上一条公式中没有 V 。原书此处写作“ V 是体积”; 按式 6.19, 应当说明的是 n 为单位体积内的分子数。这里保留原文并指出此疑点。

习题

- (6.1) 压强为 10^{-10} Torr 时, 一摩尔气体占据多大体积? 这是“超高真空”(ultra high vacuum, UHV) 腔体内的压强。
- (6.2) 计算大气压下空气的动能密度 u 。
- (6.3) 傅里叶先生坐在自己 18°C 的客厅里。他觉得有点冷, 于是调高暖气, 把温度升到 25°C 。客厅内空气的总能量会怎样变化? [提示: 是什么控制着房间里的压强?]
- (6.4) 太空中有一团中性氢原子的弥散云 (称为 H I), 温度为 50 K 。若这团云的质量为 $100M_\odot$, 计算它的压强 (以 Pa 计) 和所占体积 (以立方光年计)。($M_\odot$ 是太阳质量的符号, 见附录 A。)
- (6.5) (a) 已知每秒撞上单位面积表面、速率介于 v 和 $v + dv$ 之间、运动方向与法线的夹角介于 θ 和 $\theta + d\theta$ 之间的分子数为

$$\frac{1}{2} n f(v) dv \sin \theta \cos \theta d\theta,$$

证明这些分子的 $\cos \theta$ 平均值为 $2/3$ 。

- (b) 利用上述结果, 证明: 对于服从麦克斯韦分布的气体 (即 $f(v) \propto v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)}$), 所有分子的平均能量为 $\frac{3}{2} k_B T$, 而撞上表面的那些分子的平均能量为 $2k_B T$ 。
- (6.6) 气体中的分子以不同的速度运动。某个分子的速度为 v , 速率为 $v = |v|$, 其运动方向与某条选定的固定轴夹角为 θ 。我们已经说明, 气体中速率介于 v 和 $v + dv$ 之间、运动方向与任意选定

轴的夹角介于 θ 和 $\theta + d\theta$ 之间的分子数为

$$\frac{1}{2} n f(v) dv \sin \theta d\theta,$$

其中 n 是单位体积内的分子数, $f(v)$ 是只依赖于 v 的某个函数。[$f(v)$ 可以是上面给出的麦克斯韦分布; 不过, 你不作这个假定, 而应当计算一般情形。] 由此通过积分证明:

- (a) $\langle u \rangle = 0$;
 (b) $\langle u^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle v^2 \rangle$;
 (c) $\langle |u| \rangle = \frac{1}{2} \langle v \rangle$,

其中 u 是 v 的任意一个笛卡儿分量, 即 v_x 、 v_y 或 v_z 。

[提示: 不失一般性, 可以把 u 取作 v 的 z 分量。为什么? 然后用 v 和 θ 表示 u , 再对 v 和 θ 求平均。可以使用下列形式的表达式:

$$\langle v \rangle = \frac{\int_0^\infty v f(v) dv}{\int_0^\infty f(v) dv},$$

$\langle v^2 \rangle$ 也类似。务必弄明白为什么。]

- (6.7) 若 v_1 、 v_2 、 v_3 是 v 的三个笛卡儿分量, 你预期 $\langle v_1 v_2 \rangle$ 、 $\langle v_1 v_3 \rangle$ 和 $\langle v_2 v_3 \rangle$ 各等于多少? 任选其中一个, 通过积分检验你的推断。
- (6.8) 计算大气压下空气中 O_2 的分压。

人物小传

罗伯特·玻意耳（Robert Boyle, 1627–1691）



图 6.6: 罗伯特·玻意耳。

罗伯特·玻意耳出生于富贵之家。他的父亲出身于卑微的自耕农家庭，全靠自己发迹；22岁时，他离开英格兰前往爱尔兰闯荡，寻找发财的机会。这个机会，他父亲确实找到了——或者更准确地说，是“攫取”到了：老玻意耳用颇为可疑的手段迅速兼并土地，成了英格兰最富有的人之一，还顺带当上了科克伯爵。罗伯特出生时，父亲已经六十多岁；在父亲的16个孩子中，他排行倒数第二。父亲新近跻身贵族，相信应当让孩子接受最好的教育，于是罗伯特理所当然地被送去伊顿公学；12岁时，他又被打发去作欧洲壮游，足迹遍及日内瓦、威尼斯和佛罗伦萨。玻意耳研读了伽利略的著作；他住在佛罗伦萨期间，伽利略正是在这座城市去世的。与此同时，他父亲因1641–1642年的爱尔兰叛乱遇上了一点麻烦：维持全家惯常生活排场的地租收入没了，罗伯特·玻意耳也随之陷入了一些经济困难。那段时间，他差点被安排同一位富有的女继承人结婚；不过玻意耳设法逃过了这场命运，此后一生未婚。他父亲于1643年去世，玻意耳次年返回英格兰，继承了父亲在多塞特的庄园。

然而，这时1642年爆发的英国内战正打得如火如荼，玻意耳竭力不站到任何一边。他低调行事，把时间投入学习，在家中建起化学实验室，并撰写道德和神学

方面的文章。1652年，克伦威尔击败爱尔兰人；许多爱尔兰土地被交给英国殖民者，这对玻意耳颇为有利。此时，他经济无虞，可以安心过一位绅士的生活了。他在伦敦结识了约翰·威尔金斯（John Wilkins）；威尔金斯创办了一个知识分子团体，称作“无形学院”，这使玻意耳一下子接触到当时最重要的思想家。威尔金斯被任命为牛津大学瓦德姆学院院长后，玻意耳决定迁居牛津，在那里建立实验室。他安装了一台空气泵，并同一批才华出众的助手合作——其中最著名的是罗伯特·胡克（Robert Hooke）；胡克后来发现了弹簧定律，还用显微镜观察到细胞，除此之外另有无数发现。玻意耳和他的团队利用新造出的真空开展了大量精心设计的实验。他们证明声音不能在真空中传播，火焰和生物也无法在其中维持；他们还发现了“空气的弹性”：压缩空气会使其压强升高，气体的压强与体积成反比。

玻意耳十分欣赏法国哲学家皮埃尔·伽桑狄（Pierre Gassendi, 1592–1655）所阐述的原子论观点。对一个以自己的工作为气体动理论铺路的人来说，这种观点似乎格外合适。他留下的最大遗产，是坚持以实验作为判定科学真理的手段。不过，他也经常通过一群助手间接开展工作；他以身体虚弱和视力欠佳为由，解释自己为什么没能按心愿亲自撰写论文，也没能像本该做到的那样阅读别人的著作。然而，他的文字却处处批评助手犯错、不记录数据，并且总的来说拖慢了他的研究进度。

1660年君主制复辟后，已在伦敦格雷沙姆学院聚会数年的“无形学院”寻求新加冕的查理二世认可，继而成为皇家学会；这个蓬勃发展的科学团体一直延续至今。1680年，玻意耳——皇家学会的创始会员之一——当选为皇家学会会长，但他以不愿作必要的宣誓为由，拒绝就任。玻意耳终生保持坚定的基督教信仰，并以自己的诚实和对真理的纯粹追求为荣。1670年，玻意耳中风，不过恢复良好，一直活跃于研究，直到1680年代中期。1691年，他的姐姐凯瑟琳去世；玻意耳同她感情极为亲密，不久后也离开了人世。

泻流是气体从一个非常小的孔中逸出的过程。以托马斯·格雷厄姆(Thomas Graham, 1805–1869)命名的经验关系——**格雷厄姆泻流定律**——指出, 泻流速率与泻流分子质量的平方根成反比。

例 7.1

泻流可用于分离气体的不同同位素(它们无法用化学方法分离)。例如, 在分离 $^{238}\text{UF}_6$ 和 $^{235}\text{UF}_6$ 时, 两种气体泻流速率的差别等于

$$\sqrt{\frac{^{235}\text{UF}_6 \text{ 的质量}}{^{238}\text{UF}_6 \text{ 的质量}}} = \sqrt{\frac{352.0412}{348.0343}} = 1.00574, \quad (7.1)$$

这个差别虽小, 却足以在 1945 年的曼哈顿计划中提取出许多千克 $^{235}\text{UF}_6$, 用来制造第一颗铀原子弹; 这颗原子弹随后投在了广岛。

例 7.2

氦气从小孔泻流而出的速率比 N_2 快多少?

解答:

$$\sqrt{\frac{\text{N}_2 \text{ 的质量}}{\text{He 的质量}}} = \sqrt{\frac{28}{4}} = 2.6. \quad (7.2)$$

本章将弄清楚格雷厄姆定律从何而来。我们先计算撞击气体容器内壁的粒子通量。

7.1 通量

通量是热物理中一个非常重要的概念。它量度粒子的流动、能量的流动, 甚至动量的流动。本章所关心的是分子通量 Φ ,

它定义为每秒撞击单位面积的分子数。因此

$$\text{分子通量} = \frac{\text{分子数}}{\text{面积} \times \text{时间}}. \quad (7.3)$$

所以, 分子通量的单位是 $\text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$ 。我们还可以把热通量定义为

$$\text{热通量} = \frac{\text{热量}}{\text{面积} \times \text{时间}}. \quad (7.4)$$

所以, 热通量的单位是 $\text{J m}^{-2} \text{s}^{-1}$ 。到第 9.1 节, 我们还会遇到动量通量。

回到泻流问题。对式 6.13 中所有的 θ 和 v 积分, 就能算出气体中的

本章内容

7.1 通量	62
7.2 泻流	64
章末小结	67
习题	67

同位素(这个词的意思是“相同位置”)是同一种化学元素的原子: 它们具有相同的原子序数 Z (因而原子核中的质子数相同), 但原子量 A 不同 (因而原子核中的中子数不同)。

译注: 式 7.1 原文把 $^{235}\text{UF}_6$ 写在分子、 $^{238}\text{UF}_6$ 写在分母, 但所列数值 352.0412/348.0343 对应的质量顺序恰好相反。此处依原文保留。

分子通量:

$$\begin{aligned}\Phi &= \int_0^\infty dv \int_0^{\pi/2} d\theta v \cos \theta n f(v) dv \frac{1}{2} \sin \theta d\theta \\ &= \frac{n}{2} \int_0^\infty dv v f(v) \int_0^{\pi/2} d\theta \cos \theta \sin \theta.\end{aligned}\quad (7.5)$$

$\int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta = \frac{1}{2}$ 。(提示: 令 $u = \sin \theta$ 、 $du = \cos \theta d\theta$, 积分便化为 $\int_0^1 u du = \frac{1}{2}$ 。)

译注: 式 7.5 第一行原文在积分号后和被积式中各写了一次 dv 与 $d\theta$; 第二行表明每个微分只应出现一次。此处依原文保留。

于是

$$\Phi = \frac{1}{4} n \langle v \rangle. \quad (7.6)$$

还可以这样得到 Φ 的另一种表达式。把理想气体定律 $p = nk_B T$ 改写为

$$n = \frac{p}{k_B T}, \quad (7.7)$$

再用式 5.13 给出的气体分子平均速率

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}, \quad (7.8)$$

把这两个表达式代入式 7.6, 便得到

$$\Phi = \frac{p}{\sqrt{2\pi m k_B T}}. \quad (7.9)$$

考察式 7.9 可见, 泻流速率与质量的平方根成反比, 正与格雷厄姆定律一致。

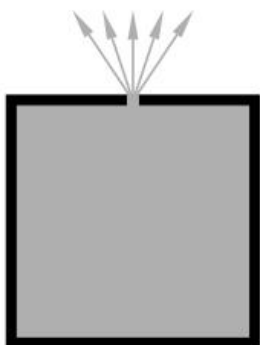


图 7.1: 气体从容器上的小孔中泻流出来。

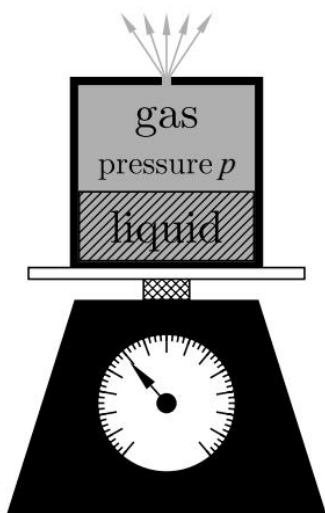


图 7.2: 克努森法。

例 7.3

计算标准温度和压强 (STP, 即 1 atm 和 0°C) 下 N_2 气体的粒子通量。

解答:

$$\begin{aligned}\Phi &= \frac{1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}}{\sqrt{2\pi \times (28 \times 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}) \times 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1} \times 273 \text{ K}}} \\ &\approx 3 \times 10^{27} \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}.\end{aligned}\quad (7.10)$$

7.2 泻流

考虑一个盛有气体的容器, 侧壁上有一个面积为 A 的小孔。气体会从孔中漏出 (即发生泻流; 见图 7.1)。孔很小, 因此不会扰乱容器内气体的平衡。单位时间内逸出的分子数, 恰好等于封闭箱中每秒撞击孔面积的分子数, 所以它等于每秒 ΦA , 其中 Φ 是分子通量。这就是泻流速率。

例 7.4

在用克努森法测量液体的蒸气压 p 时, 液体由质量为 m 的分子组成, 温度为 T 。把液体放在容器底部, 容器顶部有一个面积为 A 的小孔

(见图 7.2)。把容器放到天平上, 测量其重量 Mg 随时间的变化。在平衡时, 泻流速率为

$$\Phi A = \frac{pA}{\sqrt{2\pi mk_B T}}, \quad (7.11)$$

所以质量的变化率 dM/dt 等于 $m\Phi A$ 。因此

$$p = \sqrt{\frac{2\pi k_B T}{m}} \frac{1}{A} \frac{dM}{dt}. \quad (7.12)$$

泻流会优先选出较快的分子。因此, 从孔中泻流而出的分子速率分布并不是麦克斯韦分布。乍看起来, 这个结果似乎自相矛盾: 从箱子里冒出来的, 不正是原先待在里面的那些分子吗? 它们的分布怎么会不同呢?

原因是, 箱内较快的分子运动得更快, 抵达小孔的概率也比它们那些较慢的同伴更大。*从数学上说, 只须注意到, 撞上壁面(或小孔)的分子数由式 6.13 给出, 而该式中额外多了一个 v 因子。因此, 从孔中泻流而出的分子分布正比于

$$v^3 e^{-mv^2/(2k_B T)}. \quad (7.13)$$

与式 5.10 中通常的麦克斯韦-玻尔兹曼分布相比, 请注意这个表达式多出的 v 因子。服从麦克斯韦分布的气体中, 分子的平均能量为

$\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle = \frac{3}{2}k_B T$, 但泻流气体中的分子能量更高, 下面这个例题将说明这一点。

例 7.5

从小孔泻流而出的气体分子, 其平均动能是多少?

解答:

$$\begin{aligned} \langle \text{动能} \rangle &= \frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle \\ &= \frac{\frac{1}{2}m \int_0^\infty v^2 v^3 e^{-\frac{1}{2}mv^2/(k_B T)} dv}{\int_0^\infty v^3 e^{-\frac{1}{2}mv^2/(k_B T)} dv} \\ &= \frac{1}{2}m \left(\frac{2k_B T}{m} \right) \frac{\int_0^\infty u^2 e^{-u} du}{\int_0^\infty u e^{-u} du}. \end{aligned} \quad (7.14)$$

这里作了代换 $u = mv^2/(2k_B T)$ 。利用标准积分 $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx = n!$ (见附录 C.1), 得到

$$\langle \text{动能} \rangle = 2k_B T. \quad (7.15)$$

它比气体中分子的平均动能大 $\frac{4}{3}$ 倍。这是因为泻流会优先选出能量较高的分子。

孔必须很小。到底要多小? 孔的直径必须远小于¹第 8.3 节定义的平均自由程 λ 。

* 这里打个比方也许会有帮助: 访问你所在国家的外国游客, 并不能完全代表他们来自的那个国家; 这是因为, 单凭他们确实已经跨出本国边界这一点, 他们就可能至少比本国一般的男女同胞多一点冒险精神。

译注: 装置失去质量时 $dM/dt < 0$, 而原文式 7.12 未写负号或绝对值; 此处依原文保留。

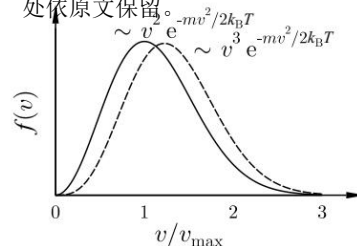


图 7.3: 气体中分子速率的分布函数(麦克斯韦-玻尔兹曼分布)正比于 $v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)}$ (实线), 但从小孔泻流出来的气体, 其分布函数正比于 $v^3 e^{-mv^2/(2k_B T)}$ (虚线)。

1: 这是因为, 正如第 8.3 节将看到的, 平均自由程控制着两次碰撞之间的特征距离。如果孔在这个尺度上很小, 分子便能在其余气体毫无“察觉”的情况下泻流出去, 也就是说, 孔附近不会形成压强梯度。

例 7.6

考虑一个由隔板分开的容器，隔板上有一个直径为 D 的小孔，两侧装着同一种气体。左侧气体的温度为 T_1 ，压强为 p_1 ；右侧气体的温度为 T_2 ，压强为 p_2 。

如果 $D \gg \lambda$ ，则 $p_1 = p_2$ 。

如果 $D \ll \lambda$ ，我们便处于泻流区域；当两侧分子通量平衡时，系统将达到平衡，即

$$\Phi_1 = \Phi_2, \quad (7.16)$$

于是利用式 7.9 可写成

$$\frac{p_1}{\sqrt{T_1}} = \frac{p_2}{\sqrt{T_2}}. \quad (7.17)$$

最后一个例题将近似推导低压下气体沿管道流动的流率。

例 7.7

一根长管的长度为 L 、直径为 D 。在很低的压强下，用管道两端的压强差 $p_1 - p_2$ 表示气体沿管道流动的质量流率，并作出估算。

解答：

这种流动称为**克努森流**。在很低的压强下，分子与管壁碰撞的频率远高于分子彼此碰撞的频率。定义坐标 x ，用来量度沿管道的距离。位置 x 处沿管道向下游流动的分子净通量 $\Phi(x)$ ，可以作如下估算：用自上一次碰撞以来一直向上游泻流的分子数（上一次碰撞大致发生在下游距离 D 处），减去自上一次碰撞以来一直向下游泻流的分子数（上一次碰撞大致发生在上游距离 D 处）。于是

$$\Phi(x) \approx \frac{1}{4} \langle v \rangle [n(x+D) - n(x-D)], \quad (7.18)$$

其中 $n(x)$ 是位置 x 处的分子数密度。利用 $p = \frac{1}{3} nm \langle v^2 \rangle$ （式 6.15），可将它写成

$$\Phi(x) \approx \frac{3}{4m} \frac{\langle v \rangle}{\langle v^2 \rangle} [p(x+D) - p(x-D)]. \quad (7.19)$$

我们可以写出

$$p(x+D) - p(x-D) \approx -2D \frac{dp}{dx}, \quad (7.20)$$

不过还要注意，在稳态下，沿管道各处的 Φ 必须相同，所以

$$\frac{dp}{dx} = \frac{p_2 - p_1}{L}. \quad (7.21)$$

因此，质量流率 $\dot{M} = m\Phi(\pi D^2/4)$ （其中 $\pi D^2/4$ 是管道的横截面积）为

$$\dot{M} \approx \frac{3}{8} \frac{\langle v \rangle}{\langle v^2 \rangle} \pi D^3 \frac{p_1 - p_2}{L}. \quad (7.22)$$

由式 5.13 和式 5.14，有

$$\frac{\langle v \rangle^2}{\langle v^2 \rangle} = \frac{8}{3\pi}, \quad (7.23)$$

因而我们对克努森流率的估算为

$$\dot{M} \approx \frac{D^3}{\langle v \rangle} \frac{p_1 - p_2}{L}. \quad (7.24)$$

请注意，流率正比于 D^3 ，所以用宽管抽气来获得低压要高效得多。

译注：式 7.20 原文写成负号，但按通常的泰勒展开，这里的符号应为正；这也反映出式 7.18 所述流动方向与符号约定之间的疑点。此处依原文保留。

章末小结

- 分子通量 Φ 是每秒撞击单位面积的分子数，由下式给出：

$$\Phi = \frac{1}{4}n\langle v \rangle.$$

- 将这个表达式与理想气体方程结合起来，可以推导出粒子通量的另一个表达式：

$$\Phi = \frac{p}{\sqrt{2\pi m k_B T}}.$$

- 这些表达式也支配着气体通过小孔的分子泻流。

习题

- (7.1) 在为表面科学实验而设计的真空室中，为了保持表面洁净，残余气体的压强要尽可能低。要用一个单分子层覆盖表面，每平方米大约需要 10^{19} 个原子。要使残余气体每小时沉积不到一个单分子层，所需压强应为多少？你可以假定，分子只要撞上表面就会黏住。
- (7.2) 一个容器中装有温度为 T 的单原子气体。利用麦克斯韦-玻尔兹曼速率分布，计算分子的平均动能。
气体分子通过小孔流入真空。把一个盒子打开片刻，让它捕获一些分子。忽略盒子的热容，计算被困在盒中气体的最终温度。
- (7.3) 一个封闭容器中装有一部分液态汞：液面上方有一个面积为 10^{-7} m^2 的孔。把容器置于 273 K 的高真空环境中，30 天后发现其质量减轻了 $2.4 \times 10^{-5} \text{ kg}$ 。估算汞在 273 K 时的蒸气压。（汞的相对分子质量为 200.59。）
- (7.4) 对于一个从温度为 T 的封闭空间中泻流出来、质量为 m 的分子，计算它的平均速率和最概然速率。两者中哪一个较大？
- (7.5) 气体通过一个面积为 A 的小孔泻流进入真空。随后，让粒子通过一块屏上半径为 a 的极小圆孔来准直；屏到第一个孔的距离为 d 。证明，从

第二个孔中射出的粒子速率为 $\frac{1}{4}nA\langle v \rangle(a^2/d^2)$ ，其中 n 是粒子数密度， $\langle v \rangle$ 是平均速率。（假定气体从第二个孔中泻流出来以后不再发生碰撞，并且 $d \gg a$ 。）

译注：本题原文末句写的是“从第二个孔中泻流出来以后”，但按题意，避免碰撞的条件应从气体离开第一个孔后开始。此处依原文保留。

- (7.6) 证明：如果让气体通过一个小孔漏入抽成真空的球体，并且粒子在第一次撞到球面的位置凝结，那么它们将形成均匀的镀层。
- (7.7) 一名航天员出舱行走，她的航天服加压到 1 atm 。不幸的是，一小粒太空尘埃刺穿了航天服，使其出现一个半径为 $1 \mu\text{m}$ 的小孔。泻流气体会给她多大的力？
- (7.8) 证明：一个烘箱体积为 V ，其中装有分子质量为 m 、温度为 T 的热气体；若烘箱上有一个面积为 A 的小孔，则箱内压强随时间的变化为

$$p(t) = p(0)e^{-t/\tau}, \quad (7.25)$$

其中

$$\tau = \frac{V}{A} \sqrt{\frac{2\pi m}{k_B T}}. \quad (7.26)$$

在室温下， O_2 或 N_2 的均方根速率约为 500 m s^{-1} 。若不是分子之间会发生碰撞，一种气体扩散到另一种气体中之类的过程，理应几乎在瞬间完成。碰撞从根本上说是量子力学事件；不过在稀薄气体中，分子绝大多数时间都处在两次碰撞之间，所以可以把它们看成经典台球，而不去理会碰撞过程中究竟发生了什么。我们真正关心的只有一点：碰撞之后，分子的速度基本上会被随机化。¹本章将建立气体碰撞效应的模型，并逐一引出平均碰撞时间、碰撞截面和平均自由程等概念。

本章内容

8.1 平均碰撞时间	68
8.2 碰撞截面	69
8.3 平均自由程	71
章末小结	72
习题	72

1: 事实表明，大角度散射支配着大多数气体中的输运过程（第 9 章将加以介绍）；而且，它大体上不依赖能量，因而也不依赖温度。这使我们可以使用碰撞的刚球模型，也就是把气体原子模拟成台球。

8.1 平均碰撞时间

本节的目标，是计算两次分子碰撞之间的平均时间。考虑一个特定分子，它正在由其他同类分子组成的气体中运动。为了让开头的讨论简单一些，先假定我们考察的分子以速率 v 运动，而气体中的其他分子全都静止不动。这显然是极度简化，不过稍后我们会放宽这个假设。我们还给每个分子指定一个碰撞截面 σ ，它大致相当于分子的横截面积；本章稍后也会把这个定义说得更精确。

在时间 dt 内，我们的分子扫过体积 $\sigma v dt$ 。如果恰好有另一个分子位于这个体积之内，就会发生一次碰撞。单位体积中有 n 个分子，因此，在时间 dt 内发生碰撞的概率为 $n\sigma v dt$ 。定义 $P(t)$ 如下：

$$P(t) = \text{一个分子截至时间 } t \text{ 尚未发生碰撞的概率。} \quad (8.1)$$

初等微积分随即给出

$$P(t + dt) = P(t) + \frac{dP}{dt} dt, \quad (8.2)$$

但 $P(t + dt)$ 也等于分子截至时间 t 尚未碰撞的概率，乘以它在随后时间 dt 内仍不碰撞的概率，即

$$P(t + dt) = P(t)(1 - n\sigma v dt). \quad (8.3)$$

整理可得

$$\frac{1}{P} \frac{dP}{dt} = -n\sigma v, \quad (8.4)$$

所以，利用 $P(0) = 1$ ，有

$$P(t) = e^{-n\sigma v t}. \quad (8.5)$$

截至时间 t 一直未发生碰撞、却在紧随其后的 dt 内碰撞的概率便是

$$e^{-n\sigma v t} n\sigma v dt. \quad (8.6)$$

可以把它积分，检查这确实是一个性质良好的概率：

$$\int_0^\infty e^{-n\sigma v t} n\sigma v dt = 1, \quad (8.7)$$

其结果的确等于一。这里用到了积分

$$\int_0^{\infty} e^{-x} dx = 0! = 1 \quad (8.8)$$

(见附录 C.1)。

现在可以计算平均散射时间 τ ，也就是给定分子的相继两次碰撞之间平均经过的时间。它等于

$$\begin{aligned} \tau &= \int_0^{\infty} t e^{-n\sigma v t} n\sigma v dt \\ &= \frac{1}{n\sigma v} \int_0^{\infty} (n\sigma v t) e^{-n\sigma v t} d(n\sigma v t) \\ &= \frac{1}{n\sigma v} \int_0^{\infty} x e^{-x} dx, \end{aligned} \quad (8.9)$$

其中通过代换 $x = n\sigma v t$ 简化了积分。因此可以得到

$$\tau = \frac{1}{n\sigma v}, \quad (8.10)$$

这里又一次用到了积分（仍见附录 C.1）

$$\int_0^{\infty} x e^{-x} dx = 1! = 1. \quad (8.11)$$

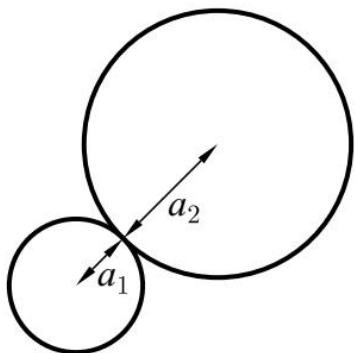


图 8.1: 两个球形分子的半径分别为 a_1 和 a_2 ，二者之间为硬球势。

8.2 碰撞截面

本节将更细致地研究因子 σ 。为了尽可能一般化，考虑半径分别为 a_1 和 a_2 的两个球形分子，并假定二者之间为硬球势（见图 8.1）。

这意味着，存在一个取决于两分子中心相对间距 R 的势能函数 $V(R)$ ，其形式为

$$V(R) = \begin{cases} 0, & R > a_1 + a_2, \\ \infty, & R \leq a_1 + a_2, \end{cases} \quad (8.12)$$

图 8.2 画出了这个函数。

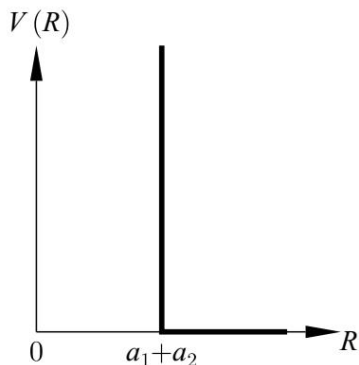


图 8.2: 硬球势 $V(R)$ 。

两个运动分子之间的**碰撞参数** b ，定义为：假如分子的轨迹不因碰撞而偏折，它们能够达到的最近距离。因此，对于硬球势，只有在碰撞参数 $b < a_1 + a_2$ 时才会发生碰撞。把注意力放在其中一个分子上（比如半径为 a_1 的那个），如图 8.3 所示。现在设想附近还有另一类分子（半径为 a_2 ）。只有当这些分子的中心进入半径为 $a_1 + a_2$ 的管道之内时，碰撞才会发生（所以标为 A 的分子不会碰撞，而 B 和 C 会）。这样，第一个分子可以看成扫过空间中一条想象出来的管道；管道的横截面积为 $\pi(a_1 + a_2)^2$ ，界定了它的“私人空间”。这条管道的面积称为**碰撞截面** σ ，因而

$$\sigma = \pi(a_1 + a_2)^2. \quad (8.13)$$

如果 $a_1 = a_2 = a$ ，那么

$$\sigma = \pi d^2, \quad (8.14)$$

其中 $d = 2a$ 是分子直径。

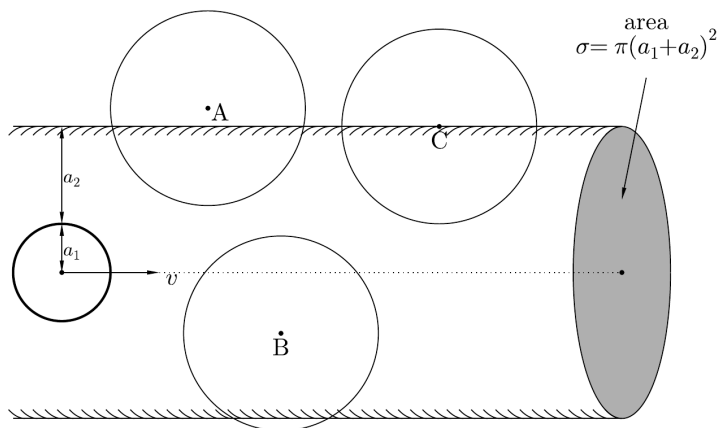


图 8.3: 一个分子在空间中扫过一条想象出来的管道, 其横截面积为 $\sigma = \pi(a_1 + a_2)^2$ 。如果另一个分子的中心进入这条管道, 就会发生碰撞。

硬球势正确吗? 它在较低温度下²是很好的近似, 但随着温度升高会逐渐变差。分子并不是真正的硬球, 而是略微有些柔软、会被压扁的物体; 当它们以更高的速率运动、带着更大的动量迎头撞上彼此时, 必须撞得更正, 才会发生碰撞。因此, 气体升温后, 分子看起来可能具有更小的横截面积。³

2: 不过温度也不能太低, 否则量子效应会变得重要。

3: 核物理和粒子物理中的截面可能远大于物体本身的大小; 这表示一个物体 (这里是粒子) 能够同相距很远的事物发生强烈反应。

8.3 平均自由程

既然已经推导出平均碰撞时间, 人们很容易想把平均自由程写成

$$\lambda = \langle v \rangle \tau = \frac{\langle v \rangle}{n \sigma v}, \quad (8.15)$$

但 v 应该取什么呢? 第一反应是用 $\langle v \rangle$, 可结果表明, 这并不完全正确。究竟哪里出了问题?

我们此前描绘分子散射时, 只把一个分子当成运动者, 却把其余所有分子想成一群原地不动、耐心等待碰撞发生的活靶子。现实大不相同: 所有分子都在四处飞驰。因此, 应当把 v 取作平均相对速度, 即 $\langle v_r \rangle$, 其中

$$v_r = v_1 - v_2, \quad (8.16)$$

而 v_1 和 v_2 是标为 1、2 的两个分子的速度。现在

$$v_r^2 = v_1^2 + v_2^2 - 2v_1 \cdot v_2, \quad (8.17)$$

所以

$$\langle v_r^2 \rangle = \langle v_1^2 \rangle + \langle v_2^2 \rangle = 2\langle v^2 \rangle, \quad (8.18)$$

因为 $\langle v_1 \cdot v_2 \rangle = 0$ (这是 $\langle \cos \theta \rangle = 0$ 的结果)。我们需要的量是 $\langle v_r \rangle$, 已有表达式的却是 $\langle v_r^2 \rangle$ 。如果概率分布是麦克斯韦-玻尔兹曼分布, 那么把 $\langle v_r \rangle$ 写成近似等于 $\sqrt{\langle v_r^2 \rangle}$ 所产生的误差很小,⁴于是可以作出颇为合理的近似:

$$\langle v_r \rangle \approx \sqrt{\langle v_r^2 \rangle} \approx \sqrt{2} \langle v \rangle, \quad (8.19)$$

4: 式 7.23 表明, $\langle v \rangle / \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{8/(3\pi)} = 0.92$, 所以误差不到 10%。

从而得到 λ 的表达式

$$\lambda \approx \frac{1}{\sqrt{2}n\sigma}. \quad (8.20)$$

代入 $p = nk_{\text{B}}T$, 便有

$$\lambda \approx \frac{k_{\text{B}}T}{\sqrt{2}p\sigma}. \quad (8.21)$$

要让平均自由程增大某个倍数, 压强就必须减小同一个倍数。

例 8.1

计算室温、室压下 N_2 气体的平均自由程。(对 N_2 , 取 $d = 0.37 \text{ nm}$ 。)

解答:

碰撞截面为 $\pi d^2 = 4.3 \times 10^{-19} \text{ m}^2$ 。取 $p \approx 10^5 \text{ Pa}$ 、 $T \approx 300 \text{ K}$, 数密度就是

$$n = \frac{p}{k_{\text{B}}T} \approx \frac{10^5}{1.38 \times 10^{-23} \times 300} \approx 2 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}.$$

由此得到 $\lambda \approx 1/(\sqrt{2}n\sigma) = 6.8 \times 10^{-8} \text{ m}$ 。

请注意, 在温度固定时, λ 和 τ 都随压强升高而减小。因此, 碰撞频率随压强升高而增大。

章末小结

· 平均散射时间为

$$\tau = \frac{1}{n\sigma\langle v_r \rangle},$$

其中, 碰撞截面 $\sigma = \pi d^2$, d 是分子直径, 并且 $\langle v_r \rangle \approx \sqrt{2}\langle v \rangle$ 。

· 平均自由程为

$$\lambda \approx \frac{1}{\sqrt{2}n\sigma}.$$

习题

- (8.1) 在压强为 10^{-10} mbar 的超高真空中, 一个 N_2 分子的平均自由程是多少? 平均碰撞时间又是多少? 真空室的直径为 0.5 m 。平均来说, 同它与其他分子的碰撞相比, 这个分子会同真空室壁碰撞多少次? 如果压强突然升高到 10^{-6} mbar , 这些结果会怎样变化?
- (8.2) (a) 证明, 均方根自由程为 $\sqrt{2}\lambda$, 其中 λ 是平均自由程。
(b) 最概然自由程长度是多少?
- (c) 有多大百分比的分子行进的距离大于: (i) λ , (ii) 2λ , (iii) 5λ ?
- (8.3) 证明: 撞击一个平面边界的粒子, 自上一次碰撞以来沿垂直于该平面的方向平均行进了 $2\lambda/3$ 的距离。
- (8.4) 太空中有一团由中性氢原子组成的弥散云, 温度为 50 K 。估算云中氢原子之间的平均散射时间(以年计)以及平均自由程(以天文单位计)。(1 天文单位就是地球-太阳距离; 数值见附录 A。)

第三部

输运与热扩散

在本书第三部，我们利用气体动理论所得的结果推导气体的各种输运性质，再把它们用于求解热扩散方程。本部分的结构如下：

- 第 9 章借助研究分子碰撞和平均自由程时形成的直观认识，确定若干输运性质，尤其是黏度、热导率和扩散系数。它们分别对应动量、热量和粒子的输运。
- 第 10 章推导热扩散方程；它描述热量怎样在温度不同的区域之间输运。这个方程是一个微分方程，可以应用于多种物理情形；我们还会说明，在某些具有高度对称性的情形下，怎样求解它。

本章要说明的是，气体怎样把动量、能量或粒子从一处输运到另一处。到目前为止，我们采用的模型一直是处于平衡态的气体，因而它的任何参数都不随时间变化。现在，我们来考察非平衡情形，但仍然只考虑稳态；也就是说，系统参数不随时间变化，不过周围环境会随时间变化。我们要讨论的这些现象称为**输运性质**，包括

- (1) 黏度，即动量的输运；
- (2) 热导率，即热量的输运；
- (3) 扩散，即粒子的输运。

9.1 黏度

黏度度量的是流体对剪切应力所造成形变的抵抗程度。对于平直、平行而且均匀的流动，各层之间的剪切应力正比于¹垂直于流体层方向上的速度梯度。这个比例常量用符号 η 表示，称为**黏度系数**、**动力黏度**，或简称**黏度**。²

考虑图 9.1 所示的情形：一层流体夹在两块面积均为 A 的平板之间，两块平板都位于 xy 平面内。保持下板静止，同时让上板以速率 u 从流体上方滑过，便对流体施加了剪切应力 $\tau_{xz} = F/A$ 。此时施加了一个剪切力 F ，并建立起速度梯度 $d\langle u_x \rangle/dz$ ，使得靠近下板处 $\langle u_x \rangle = 0$ ，靠近上板处 $\langle u_x \rangle = u$ 。如果这种流体是气体，那么这个沿 x 方向的附加运动就叠加在沿 x 、 y 、 z 三个方向的麦克斯韦-玻尔兹曼运动之上（所以这里采用平均值 $\langle u_x \rangle$ ，而不是 u_x ）。

于是，黏度 η 定义为

$$\tau_{xz} = \frac{F}{A} = \eta \frac{d\langle u_x \rangle}{dz}. \quad (9.1)$$

黏度的单位是 Pa s ($= \text{N m}^{-2} \text{s}$)。力就是动量的变化率，因而横向动量正被输运穿过流体。其实现方式如下：沿 $+z$ 方向运动的分子，从 $\langle u_x \rangle$ 较小的流体层进入 $\langle u_x \rangle$ 较大的流体层，因此它们会沿 $-x$ 方向向该层传递净动量。沿 $-z$ 方向运动的分子所产生的效应则相反。所以，剪切应力 τ_{xz} 等于每秒穿过每平方米所输运的横向动量，也就是说， τ_{xz} 等于一个动量通量（不过请注意，这里必定带有一个负号，因为动量通量必须从横向速度较高的区域流向横向速度较低的区域，其方向同速度梯度相反）。于是，速度梯度 $\partial\langle u_x \rangle/\partial z$ 按照下式驱动动量通量 Π_z ：

$$\Pi_z = -\eta \frac{\partial\langle u_x \rangle}{\partial z}. \quad (9.2)$$

下面用动理论计算黏度。

先回想一下，我们曾在式 6.13 中证明，每秒撞上单位面积的分子数为 $v \cos \theta n f(v) dv \frac{1}{2} \sin \theta d\theta$ 。考虑以角度 θ 相对于 z 轴运动的分子（见图 9.2）。穿过某个 z 为常量的平面之前，这些分子自上一次碰撞以来平均已经走过距离 λ ，因此自上一次碰撞以来，它们沿平行于 z 轴的方向走过了距离 $\lambda \cos \theta$ 。在这段距离上， $\langle u_x \rangle$ 的平均增量

本章内容

9.1 黏度	74
9.2 热导率	79
9.3 扩散	81
9.4 更细致的理论	84
章末小结	86
延伸阅读	86
习题	87

译注：原书此处确作“周围环境会随时间变化”，与前面对稳态的说明略显抵牾；译文照录。

1: 这种正比关系由艾萨克·牛顿提出，适用于许多液体和大多数气体，因此它们称为**牛顿流体**。**非牛顿流体**的黏度是所施加剪切应力的函数。

2: 另一种常用的量是**运动黏度** ν ，定义为 $\nu = \eta/\rho$ ，其中 ρ 是密度。它很有用，因为我们常常需要比较黏性力和惯性力。运动黏度的单位是 $\text{m}^2 \text{s}^{-1}$ 。

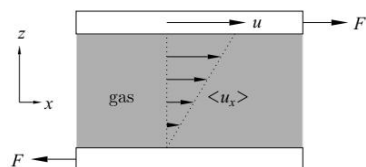


图 9.1: 流体夹在两块面积为 A 的平板之间，两块平板都位于一个 xy 平面内。

3: 负号的原因是: 沿 $+z$ 方向运动的分子正在沿速度梯度从较慢区域向较快区域上行; 所以, 当 $\partial\langle u_x\rangle/\partial z$ 为正时, 它们带来的是 x 动量的亏缺。式 9.2 中出现负号也是同一个原因。

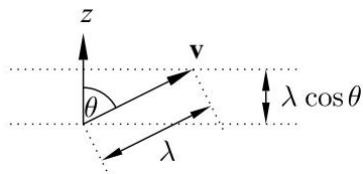


图 9.2: 对于与 z 轴成角度 θ 运动的分子, 其分子速度为 v 。自上一次碰撞以来, 这些分子平均已经走过距离 λ , 所以沿平行于 z 轴的方向走过了距离 $\lambda \cos \theta$ 。

为 $(\partial\langle u_x\rangle/\partial z)\lambda \cos \theta$, 所以这些向上运动的分子带来的 x 方向过剩动量为³

$$-m \left(\frac{\partial\langle u_x\rangle}{\partial z} \right) \lambda \cos \theta. \quad (9.3)$$

因此, 在单位时间内沿 z 的垂直方向穿过单位面积所输运的 x 动量总量, 也就是动量通量 Π_z , 为

$$\begin{aligned} \Pi_z &= \int_0^\infty \int_0^\pi v \cos \theta n f(v) dv \frac{1}{2} \sin \theta d\theta \cdot m \left(-\frac{\partial\langle u_x\rangle}{\partial z} \right) \lambda \cos \theta \\ &= \frac{1}{2} nm \lambda \int_0^\infty v f(v) dv \left(-\frac{\partial\langle u_x\rangle}{\partial z} \right) \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \\ &= -\frac{1}{3} nm \lambda \langle v \rangle \left(\frac{\partial\langle u_x\rangle}{\partial z} \right). \end{aligned} \quad (9.4)$$

所以, 黏度为

$$\eta = \frac{1}{3} nm \lambda \langle v \rangle. \quad (9.5)$$

式 9.5 有几项重要推论。

• η 与压强无关。

因为 $\lambda \approx 1/(\sqrt{2}n\sigma) \propto n^{-1}$, 黏度与 n 无关, 因而在温度不变时也与压强无关。乍看之下, 这是个奇怪的结果: 提高压强、也就是提高 n 之后, 分子数更多, 照理说输运动量的能力应该更强。然而, 平均自由程也相应缩短, 于是每个分子输运动量的效率随之降低, 恰好抵消了分子数增多的影响。这个结果在相当宽的压强范围内都成立得好得惊人 (见图 9.3), 不过压强很低或很高时, 它就开始失效。

• $\eta \propto T^{1/2}$ 。

因为 η 与 n 无关, 温度依赖性只来自 $\langle v \rangle \propto T^{1/2}$, 所以 $\eta \propto T^{1/2}$ 。请特别注意, 气体的黏度随 T 升高而增大; 这同大多数液体不同, 液体受热后会变得更容易流动 (也就是黏度更小)。

• 把 $\lambda = (\sqrt{2}n\sigma)^{-1}$ 、 $\sigma = \pi d^2$ 和 $\langle v \rangle = (8k_B T/\pi m)^{1/2}$ 代入, 便得到下面这个更实用 (但不那么好记) 的黏度表达式:

$$\eta = \frac{2}{3\pi d^2} \left(\frac{mk_B T}{\pi} \right)^{1/2}. \quad (9.6)$$

• 式 9.6 预言, 在温度不变时, 黏度正比于 $\sqrt{m}/d^2$ 。如图 9.4 所示, 这一关系成立得非常好。

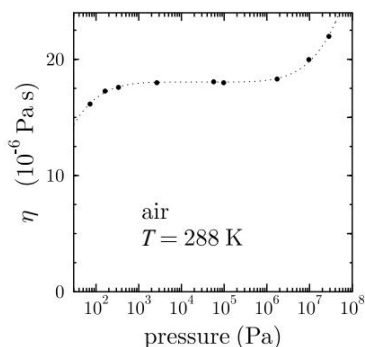


图 9.3: 空气在 288 K 时的表观黏度随压强的变化。可以看到, 在很宽的压强范围内, 它都保持不变。

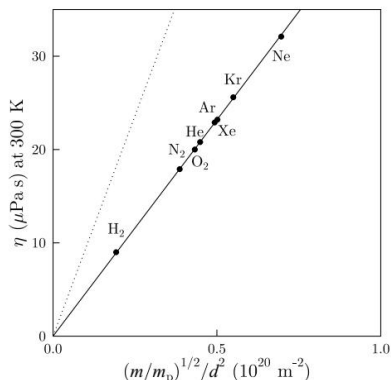


图 9.4: 各种气体的黏度对 $\sqrt{m}/d^2$ 的依赖关系。虚线是式 9.6 的预言, 实线是式 9.45 的预言。

- 上面的处理采用了若干近似；这些近似成立的一个条件是

$$L \gg \lambda \gg d, \quad (9.7)$$

其中 L 是盛放气体的容器大小， d 是分子直径。我们需要 $\lambda \gg d$ （压强不能太高），这样才可以忽略涉及两个以上粒子的碰撞；还需要 $\lambda \ll L$ （压强不能太低），这样分子主要彼此碰撞，而不是撞上容器壁。如果 λ 与 L 的数量级相同，或者比 L 还大，那么一个分子的大多数碰撞都会发生在容器壁上。图 9.3 的确表明，压强太低或太高时，黏度与压强无关这一结论开始失效。

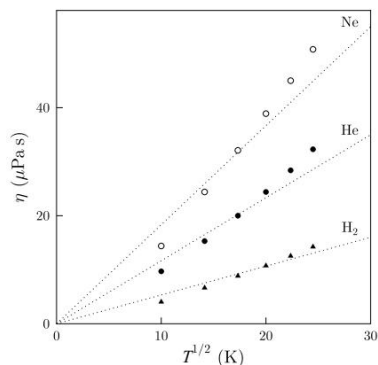


图 9.5: 各种气体的黏度对温度的依赖关系。作为一级近似，它同预言的 $T^{1/2}$ 行为符合得还算令人满意；但在细节上，符合得并不好。

- 式 9.5 中的因子 $1/3$ 并不完全正确，因此式 9.6 给出的是图 9.4 中的虚线。要得到精确的数值因子，就必须考虑到速度分布在不同流体层中并不相同（因为施加了剪切应力），然后还要对路程长度的分布取平均。第 9.4 节将完成这项工作，得到的预言对应图 9.4 中的实线。
- 如图 9.5 所示，各种气体黏度的实测温度依赖关系大体符合我们的预言 $\eta \propto \sqrt{T}$ ，但并非完全吻合。原因是碰撞截面 $\sigma = \pi d^2$ 其实与温度有关。温度较高时，分子运动得更快，因而必须迎头碰得更准，才会发生真正使动量随机化的碰撞。我们一直假定分子是完美的硬球，而且任何碰撞都会使分子运动彻底随机化，但实际情形并不完全如此。这意味着温度升高时，有效分子直径会缩小，从而使黏度比预期的 $\sqrt{T}$ 依赖关系还要增长得更快。图 9.5 中的数据清楚显示了这一点。
- 黏度可以利用方框所示装置，通过扭转振动的阻尼来测量。

黏度的测量

麦克斯韦设计了一种测量气体黏度的方法：观察一块圆盘的振动衰减速率；这块圆盘用一根扭丝悬挂在固定支架上。

圆盘恰好位于两块固定的水平圆盘中间，并在气体中平行于它们振动。图 9.6 (a) 画出了这一装置，其中固定的水平圆盘用阴影表示，振动圆盘为白色。扭转振动之所以衰减，是因为振动圆盘两侧、它同固定圆盘之间困住的气体产生了黏性阻尼。固定圆盘安装在真空室内，可以改变其中待测气体的成分和压强。

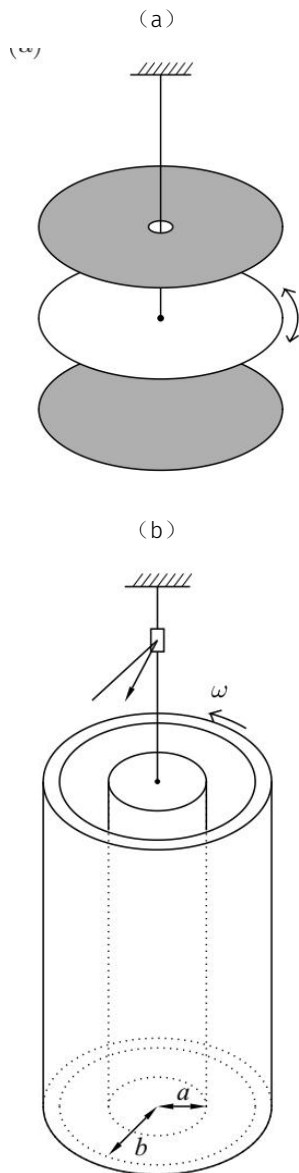


图 9.6: 用 (a) 麦克斯韦法和 (b) 旋转圆筒法测量黏度。

一种精度很高的方法是**旋转圆筒法**：把气体封闭在两个竖直、同轴的圆筒之间。图 9.6 (b) 画出了这种装置。外筒（内半径为 a ）由电动机带动，以恒定角速度 ω_0 旋转；内筒（外半径为 b ）则由一根扭丝悬挂在固定支架上。外筒受到的转矩 G 通过气体传递到内筒，并由此在扭丝上产生转矩。

译注：原书把外筒内半径记作 a 、内筒外半径记作 b ；这同图 9.6 (b) 及下文采用的边界条件和积分方向并不一致。这里仍按原文照录。

速度梯度 $u(r)$ 与角速度 $\omega(r)$ 由 $u(r) = r\omega(r)$ 联系起来；我们预期， ω 从 $r = a$ 处的 0 一直变到 $r = b$ 处的 ω_0 。因此，速度梯度为

$$\frac{du}{dr} = \omega + r \frac{d\omega}{dr}, \quad (9.8)$$

不过，第一项只对应刚体转动所产生的速度梯度，并不贡献黏性剪切应力；所以黏性剪切应力为 $\eta r \frac{d\omega}{dr}$ 。作用在一段长度为 l 的圆柱形气体微元上的力 F ，就是这个黏性应力乘以圆柱的面积 $2\pi r l$ ，即

$$F = 2\pi r l \eta \times r \frac{d\omega}{dr}, \quad (9.9)$$

所以，这个圆柱形微元受到的转矩 $G = rF$ 为

$$G = 2\pi r^3 l \eta \frac{d\omega}{dr}. \quad (9.10)$$

在稳态下，黏性转矩从外筒到内筒的传递过程中不会发生变化（如果发生了变化，系统中的某处就会产生角加速度，系统也会随之改变），所以这个转矩会传递到悬挂着的圆筒上。于是，重新整理并积分可得

$$G \int_a^b \frac{dr}{r^3} = 2\pi l \eta \int_0^{\omega_0} d\omega = 2\pi l \eta \omega_0, \quad (9.11)$$

因此

$$\eta = \frac{G}{4\pi \omega l} \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right). \quad (9.12)$$

译注：原书式 9.12 的分母印作 ω ，而紧邻的文字与式 9.11 使用的是 ω_0 ；这里保留原式。

转矩 G 与内筒的角偏转 ϕ 满足 $G = \alpha \phi$ 。利用从扭丝上一个小镜面反射出的光束，可以测量角偏转。系数 α 称为**扭转常量**。把转动惯量为 I 的物体悬挂在这根丝上，测出它扭转振动的周期 T ，即可求得这个常量；周期为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{\alpha}}. \quad (9.13)$$

知道 I 和 T 就能求出 α ；再结合测得的 ϕ ，即可求得 G ，进而求得 η 。

9.2 热导率

我们已经把热量定义为“传递中的能量”。⁴它量化的是由温度梯度引起的能量传递。沿温度梯度流动的热量有多少，取决于材料的热导率；下面就来定义它。

利用图 9.7，可以先在一维情形下考察热传导。热量从热处流向冷处，因此它沿着与温度梯度相反的方向流动。热流可以用热通量矢量 J 描述：它的方向沿热量流动的方向，大小等于单位时间内每秒流过的热能（以 $\text{J s}^{-1} \text{m}^{-2} = \text{W m}^{-2}$ 为单位）。沿 z 方向的热通量 J_z 为

$$J_z = -\kappa \left(\frac{\partial T}{\partial z} \right), \quad (9.14)$$

这里出现负号，是因为热量沿着温度的“下坡”方向流动。常量 κ 称为气体的热导率。⁵一般地，在三维情形下，热通量 J 与温度的关系可以写成

$$J = -\kappa \nabla T. \quad (9.15)$$

气体分子是怎样“携带”热量的呢？气体分子具有能量；正如式 5.17 所示，它们的平均平动动能 $\langle \frac{1}{2} m v^2 \rangle = \frac{3}{2} k_B T$ 取决于温度。因此，要使气体的温度升高 1 K，每个分子的平均动能必须增加 $\frac{3}{2} k_B$ 。气体的热容⁶ C 是使气体温度升高 1 K 所需的热量。因此，一个气体分子的热容 C_{molecule} 等于 $\frac{3}{2} k_B$ ；不过稍后我们会看到，如果分子能够以平动动能以外的形式储存能量，它的热容还会更大。⁷

气体热导率的推导同黏度的推导非常相似。考虑相对于 z 轴运动的分子。穿过某个 z 为常量的平面之前，这些分子自上一次碰撞以来平均已经走过距离 λ ，因此自上一次碰撞以来，它们沿平行于 z 轴的方向走过了距离 $\lambda \cos \theta$ 。所以，它们带来的热能亏缺为

$$C_{\text{molecule}} \times \Delta T = C_{\text{molecule}} \frac{\partial T}{\partial z} \lambda \cos \theta, \quad (9.16)$$

其中 C_{molecule} 是单个分子的热容。于是，单位时间内穿过单位面积所运输的热能总量，也就是热通量，为

$$\begin{aligned} J_z &= \int_0^\infty dv \int_0^\pi \left(-C_{\text{molecule}} \frac{\partial T}{\partial z} \lambda \cos \theta \right) v \cos \theta n f(v) \frac{1}{2} \sin \theta d\theta \\ &= -\frac{1}{2} n C_{\text{molecule}} \lambda \int_0^\infty v f(v) dv \frac{\partial T}{\partial z} \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \\ &= -\frac{1}{3} n C_{\text{molecule}} \lambda \langle v \rangle \frac{\partial T}{\partial z}. \end{aligned} \quad (9.17)$$

所以，热导率 κ 为

$$\kappa = \frac{1}{3} C_V \lambda \langle v \rangle, \quad (9.18)$$

其中 $C_V = n C_{\text{molecule}}$ 是单位体积的热容（不过这里的下标 V 指的是体积不变时的温度变化）。式 9.18 有几项重要推论。

• κ 与压强无关。

论证与 η 的情形相同。因为 $\kappa \approx 1/(\sqrt{2} n \sigma) \propto n^{-1}$ ， κ 与 n 无关，所以在温度不变时也与压强无关。

译注：原书这里印作 $\kappa \approx 1/(\sqrt{2} n \sigma)$ ，但右端是平均自由程的表达式；按上下文通常应为 $\lambda \approx 1/(\sqrt{2} n \sigma)$ 。译文保留原式。

4: 见第 2 章。

译注：原书此处逐字为“per unit time per second”，但随后所列单位表明，所应是指单位面积、单位时间的热流；译文保留了原句的重复。

5: 热导率的单位是 $\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$ 。

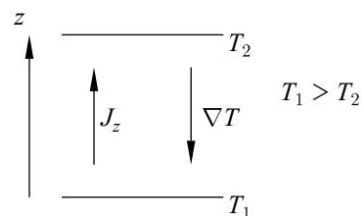


图 9.7: 热量沿着与温度梯度相反的方向流动。

6: 见第 2.2 节。

7: 如果气体分子是多原子分子，其他形式还包括转动动能或振动能。

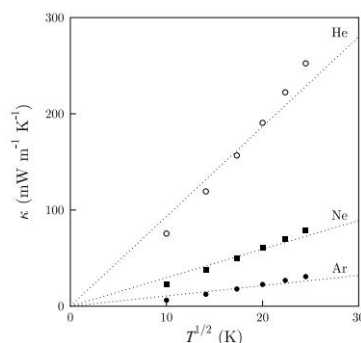


图 9.8: 各种气体的热导率随温度的变化。作为一级近似，它同预言的 $T^{1/2}$ 行为符合得还算令人满意；但在细节上，符合得并不好。

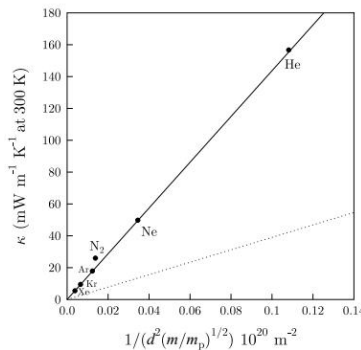


图 9.9: 各种气体的热导率对 $1/(\sqrt{m} d^2)$ 的依赖关系。虚线是式 9.19 的预言；实线是式 9.46 的预言，它对单原子稀有气体符合得非常好，但对双原子气体 N_2 的符合程度稍差。

- $\kappa \propto T^{1/2}$ 。

论证也与 η 的情形相同。因为 κ 与 n 无关，温度依赖性只来自 $\langle v \rangle \propto \sqrt{T}$ ，所以 $\eta \propto T^{1/2}$ 。对于多种气体，这一关系都成立得相当好（见图 9.8）。

译注：上一句原书确实写作 $\eta \propto T^{1/2}$ ；但本段讨论的是 κ ，而且式 9.18 也给出 κ 的这一温度依赖关系。译文照录原符号。

- 同黏度的情形一样，把 $\lambda = (\sqrt{2}n\sigma)^{-1}$ 、 $\sigma = \pi d^2$ 和 $\langle v \rangle = (8k_B T/\pi m)^{1/2}$ 代入，便得到下面这个更实用（但不那么好记）的热导率表达式：

$$\kappa = \frac{2}{3\pi d^2} C_{\text{molecule}} \left(\frac{k_B T}{\pi m} \right)^{1/2}. \quad (9.19)$$

- 我们的处理能够成立，相关条件仍然是 $L \gg \lambda \gg d$ 。
- 式 9.19 预言，在温度不变时，热导率正比于 $1/(\sqrt{m} d^2)$ 。如图 9.9 所示，这一关系成立得非常好。
- 热导率可以用多种技术测量；见方框。

η 和 κ 形式上的相似性暗示

$$\frac{\kappa}{\eta} = \frac{C_{\text{molecule}}}{m}. \quad (9.20)$$

8: 见第 2.2 节。

比值 C_{molecule}/m 就是比热容⁸ c_V （下标 V 表示在体积不变时测量），所以等价地有

$$\kappa = c_V \eta. \quad (9.21)$$

然而，这两个关系都符合得不太好。较快的分子穿过给定平面的频率高于较慢的分子。它们携带的动能更多，因的确携带了更多热量；不过，它们在 x 方向上携带的平均动量却未必更多。第 9.4 节还会回到这一点。

热导率的测量

热导率 κ 可以用热线法测量。气体充满两个同轴圆筒之间的空间（内筒半径为 a ，外筒半径为 b ），如图 9.10 所示。

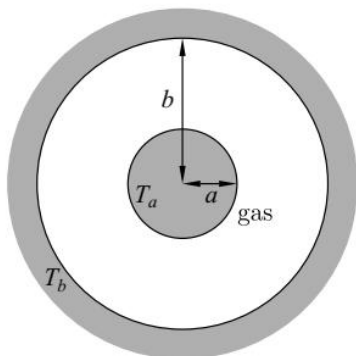


图 9.10: 测量热导率的热线法。

外筒连接到温度为 T_b 的恒温浴；与此同时，内筒（热线）中以每单位圆筒长度 Q 的速率产生热量（单位为 W m^{-1} ）。内筒的温度升高到 T_a 。速率 Q 与径向热通量 J_r 的关系为

$$Q = 2\pi r J_r, \quad (9.22)$$

而根据式 9.14, J_r 本身等于 $-\kappa \partial T / \partial r$ 。因此

$$Q = -2\pi r \kappa \left(\frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (9.23)$$

重新整理并积分，得到

$$Q \int_a^b \frac{dr}{r} = -2\pi \kappa \int_{T_a}^{T_b} dT, \quad (9.24)$$

从而

$$\kappa = \frac{Q \ln(b/a)}{2\pi (T_a - T_b)}. \quad (9.25)$$

由于 Q 已知（它就是用来加热内筒的功率），而 T_a 和 T_b 可以测量，所以能够推得 κ 的值。

这项技术的一项重要应用是皮拉尼真空计，真空系统常用它测量压强。传感器导线由电流加热；通过测量把导线维持在恒定温度所需的电流，便可确定气体的压强。（导线的电阻与温度有关，因此通过测量导线电阻来估算温度。）皮拉尼真空计利用了这样一个事实：在低压下，热导率是压强的函数（因为条件 $\lambda \ll L$ 不再满足，这里的 L 是真空计中的一个线性尺度）。事实上，典型的皮拉尼真空计无法用来探测远高于 1 mbar 的压强，因为超过这个压强之后，气体的热导率就不再随压强变化。每种气体的热导率都不一样，所以真空计必须针对待测的具体气体分别校准。

9.3 扩散

9: 在三维情形下, 这个方程写作 $\Phi = -D\nabla n^*$ 。

10: 之所以采用“自扩散”这个说法, 是因为正在扩散的分子同它们扩散进入的分子相同, 区别只在于前者带有标记。下文将讨论分子扩散进入不同种分子的情形。

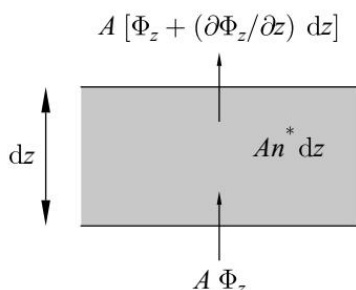


图 9.11: 流入和流出一层气体薄层的通量; 薄层厚度为 dz , 面积为 A 。

11: 另见附录 C.12。

考虑一群同类分子, 其中一部分带有标记 (例如具有放射性标记)。设单位体积中有 $n^*(z)$ 个这样的标记分子; 请注意, 允许 n^* 是 z 坐标的函数。沿 z 方向的标记分子通量 Φ_z (单位为 $\text{m}^{-2}\text{s}^{-1}$) 为⁹

$$\Phi_z = -D \left(\frac{\partial n^*}{\partial z} \right), \quad (9.26)$$

其中 D 是自扩散系数。¹⁰现在考虑一层厚度为 dz 、面积为 A 的气体薄层, 如图 9.11 所示。流入薄层的通量为

$$A\Phi_z, \quad (9.27)$$

流出薄层的通量为

$$A \left(\Phi_z + \frac{\partial \Phi_z}{\partial z} dz \right). \quad (9.28)$$

这两个通量之差, 必须由这个区域内部标记粒子数随时间的变化来平衡。因此

$$\frac{\partial}{\partial t} (n^* A dz) = -A \frac{\partial \Phi_z}{\partial z} dz, \quad (9.29)$$

从而

$$\frac{\partial n^*}{\partial t} = -\frac{\partial \Phi_z}{\partial z}, \quad (9.30)$$

进而有

$$\frac{\partial n^*}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n^*}{\partial z^2}. \quad (9.31)$$

这就是扩散方程。方框中给出了扩散方程的三维推导。¹¹

扩散方程的三维推导

流出闭合曲面 S 的标记粒子总数由积分

$$\int_S \Phi \cdot dS \quad (9.32)$$

给出; 这个量必须由曲面 S 所包围体积 V 内标记粒子数的减少率来平衡, 即

$$\int_S \Phi \cdot dS = -\frac{\partial}{\partial t} \int_V n^* dV. \quad (9.33)$$

散度定理表明

$$\int_S \Phi \cdot dS = \int_V \nabla \cdot \Phi dV, \quad (9.34)$$

所以

$$\nabla \cdot \Phi = -\frac{\partial n^*}{\partial t}. \quad (9.35)$$

再把 $\Phi = -D\nabla n^*$ 代入, 就得到扩散方程

$$\boxed{\frac{\partial n^*}{\partial t} = D\nabla^2 n^*}. \quad (9.36)$$

下面用动理论推导 D 。每秒撞上单位面积的过剩标记分子数为

$$\begin{aligned}\Phi_z &= \int_0^\infty v \cos \theta f(v) dv \frac{1}{2} \sin \theta \left(-\frac{\partial n^*}{\partial z} \lambda \cos \theta \right) \\ &= -\frac{1}{3} \lambda \langle v \rangle \frac{\partial n^*}{\partial z},\end{aligned}\quad (9.37)$$

因而

$$D = \frac{1}{3} \lambda \langle v \rangle. \quad (9.38)$$

这个方程有几项重要推论：

- $D \propto p^{-1}$
在这个情形中，式子里没有因子 n ，但 $\lambda \propto 1/n$ ，所以 $D \propto n^{-1}$ ；温度不变时， $D \propto p^{-1}$ （实验上这一关系成立得相当好，见图 9.12）。
- $D \propto T^{3/2}$
因为 $p = nk_B T$ ，而 $\langle v \rangle \propto T^{1/2}$ ，所以压强不变时 $D \propto T^{3/2}$ 。
- $D\rho = \eta$
 D 的公式与 η 的公式之间，唯一的差别是因子 $\rho = nm$ ，所以

$$D\rho = \eta. \quad (9.39)$$

- $D \propto m^{-1/2} d^{-2}$ ，这与热导率的依赖关系相同。
- 同前面一样，把 $\langle v \rangle$ 和 λ 的表达式代入，便得到下面这个不那么好记的 D 的公式：

$$D = \frac{2}{3\pi n d^2} \left(\frac{k_B T}{\pi m} \right)^{1/2}. \quad (9.40)$$

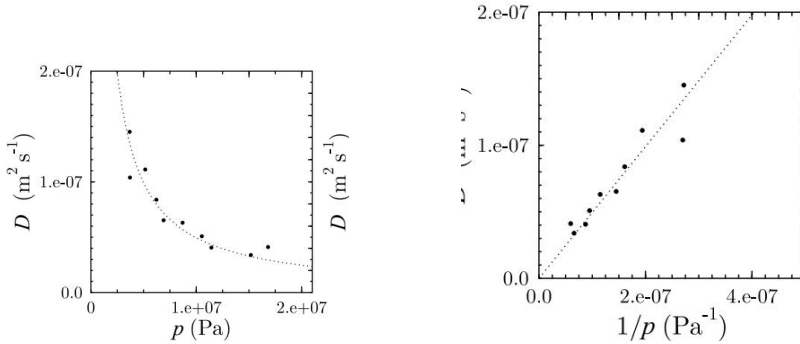


图 9.12: 扩散随压强的变化。

本节到这里讨论的都是自扩散：带标记的原子（或分子）在未带标记、但除此以外完全相同的原子（或分子）中扩散。在实验中，更容易测量的是某一种原子（或分子）在另一种原子（或分子）中的扩散。把前一种称为第 1 类，其质量为 m_1 、直径为 d_1 ；把后一种称为第 2 类，其质量为 m_2 、直径为 d_2 。在这种情形下采用扩散常数 D_{12} ：把式 9.40 中的 d 换成 $(d_1 + d_2)/2$ ，把 m 换成 $2m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ ，便得到

$$D_{12} = \frac{2}{3\pi n \left(\frac{1}{2} [d_1 + d_2] \right)^2} \left(\frac{k_B T (m_1 + m_2)}{2\pi m_1 m_2} \right)^{1/2}. \quad (9.41)$$

9.4 更细致的理论

本章到目前为止对输运性质所作的处理，有一个长处：它让我们相当直接地得到各项基本依赖关系，也使我们很好地看清了其中的物理图景。然而，这些预言的某些细节同实验并不完全一致。本节的目的，就是审视这种处理方式，看看怎样加以改进。本节内容比本章其余部分更为进阶，初次阅读时可以跳过。

12: 见第 3.6 节。

我们忽略的一种效应，是分子碰撞后速度的持续性。我们一直假定，分子一旦发生碰撞，其速度就会彻底随机化，并且同碰撞前的速度毫无关联。这个近似虽然最为简单，却并不正确。经过大多数碰撞之后，分子的速度仍会在原来运动的方向上保留一个分量。此外，我们的处理还隐含地假定，分子速度遵循麦克斯韦分布，而且 v 的不同分量彼此不相关，因而可以把它们看成相互独立的随机变量。¹²然而，这些分量实际上彼此部分相关，所以并不是独立的随机变量。

另一种在低压下变得重要的效应，是边界的存在。分子同容器壁碰撞的细节可能相当重要；压强降低时，平均自由程增大，这类碰撞也会变得更加重要。

还有一项需要考虑的因素，是分子内能与平动自由度之间的相互转化。正如后面几章将看到的，一个分子的热容不仅包含来自平动运动的项 $C_{\text{molecule}} = \frac{3}{2}k_B$ ，还包含来自转动自由度和振动自由度的项。碰撞会引发这样的过程：分子的能量在这些不同自由度之间重新分配。因此，若摩尔热容 C_V 可以写成两项之和 $C_V = C'_V + C''_V$ ，其中 C'_V 来自平动自由度， C''_V 来自其他自由度，那么式 9.21 应当修改为

$$\kappa = \left(\frac{5}{2} C'_V + C''_V \right) \eta. \quad (9.42)$$

因子 $5/2$ 反映了动量、能量与平动之间存在的相关性。能量最高的分子运动得最快，因而也具有更长的平均自由程。这就得到欧肯公式：

$$\kappa = \frac{1}{4} (9\gamma - 5) \eta C_V. \quad (9.43)$$

对于理想单原子气体， $\gamma = 5/3$ ，所以

$$\kappa = \frac{5}{2} \eta C_V, \quad (9.44)$$

它取代了式 9.21。

查普曼和恩斯科格在二十世纪对本节提到的这些效应作了更精确的处理；所用方法超出了本书的范围，不过我们可以把结果概括如下。

- 式 9.6 把黏度写成 $\eta = (2/3\pi d^2)(mk_B T/\pi)^{1/2}$ ，现在应当用下式取代：

$$\eta = \frac{5}{16} \frac{1}{d^2} \left(\frac{mk_B T}{\pi} \right)^{1/2}, \quad (9.45)$$

也就是说，应当把 $2/3\pi$ 换成 $5/16$ 。

- 修正后的 κ 公式（我们曾在式 9.19 中求过它），可以从上面的 η 表达式和欧肯公式，即式 9.43，得到；结果为

$$\kappa = \frac{25}{32d^2} C_{\text{molecule}} \left(\frac{k_B T}{\pi m} \right)^{1/2}, \quad (9.46)$$

也就是说，应当把 $2/3\pi$ 换成 $25/32$ 。

- 式 9.40 给出的 D 的公式，现在应当用下式取代：

$$D = \frac{3}{8} \frac{1}{nd^2} \left(\frac{k_B T}{\pi m} \right)^{1/2}, \quad (9.47)$$

也就是说，应当把 $2/3\pi$ 换成 $3/8$ 。类似地，式 9.41 应当换成

$$D = \frac{3}{8n \left(\frac{1}{2}[d_1 + d_2] \right)^2} \left(\frac{k_B T(m_1 + m_2)}{2\pi m_1 m_2} \right)^{1/2}. \quad (9.48)$$

这也会改变其他结论，例如式 9.39 变为

$$D\rho = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{5}{16}} \eta = \frac{6\eta}{5}. \quad (9.49)$$

章末小结

- 黏度 η 由 $\Pi_z = -\eta \partial \langle u_x \rangle / \partial z$ 定义，其近似值为

$$\eta = \frac{1}{3} nm \lambda \langle v \rangle.$$

- 热导率 κ 由 $J_z = -\kappa \partial T / \partial z$ 定义，其近似值为

$$\kappa = \frac{1}{3} C_V \lambda \langle v \rangle.$$

- 扩散系数 D 由 $\Phi_z = -D \partial n^* / \partial z$ 定义，其近似值为

$$D = \frac{1}{3} \lambda \langle v \rangle.$$

- 这些关系假定

$$L \gg \lambda \gg d.$$

更细致理论的结果已经作了概括（它们只会改变各方程开头的数值因子）。

- 所预言的压强、温度、分子质量和分子直径依赖关系如下：

η	κ	D
$\propto p^0$	$\propto p^0$	$\propto p^{-1}$
$\propto T^{1/2}$	$\propto T^{1/2}$	$\propto T^{3/2}$
$\propto m^{1/2} d^{-2}$	$\propto m^{-1/2} d^{-2}$	$\propto m^{-1/2} d^{-2}$

（在这张表中， $\propto p^0$ 表示与压强无关。）

延伸阅读

Chapman 和 Cowling（1970）的著作，是阐述气体输运性质之进阶处理的经典专论。

习题

- (9.1) 空气比水更黏吗？利用下列数据，比较动力黏度 η 和运动黏度 $\nu = \eta/\rho$ ：

	ρ (kg m^{-3})	η (Pa s)
空气	1.3	17.4×10^{-6}
水	1000	1.0×10^{-3}

- (9.2) 求出普通压强下气体热导率的表达式。氩（原子量为 40）在标准温度和压强（S.T.P.）下的热导率是 $1.6 \times 10^{-2} \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。利用这个数值计算标准温度和压强下氩的平均自由程。用碰撞的有效原子半径表示平均自由程，并求出这个半径的数值。固态氩具有立方密堆积结构；如果把原子看成硬球，那么这种结构有 0.74 的体积被填满。固态氩的密度是 $1.6 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ 。把根据这些资料得到的有效原子半径同你的有效碰撞半径作比较，并评论所得结果。
- (9.3) 定义黏度系数。利用动理论证明，在适当的近似下，气体的黏度系数为

$$\eta = K\rho\langle c\rangle\lambda,$$

其中 ρ 是气体密度， λ 是气体分子的平均自由程， $\langle c\rangle$ 是分子的平均速率， K 是一个取决于所作近似的数。

1660 年，玻意耳把一只摆放在一个容器里，容器连接着一台能够抽走其中空气的泵。他惊讶地发现，泵启动之后，摆动衰减的速率没有发生任何可观察到的变化。利用上面的公式解释他的观察。

粗略估计玻意耳所能达到的最低压强的数量级；对玻意耳可能使用的装置作出合理假设。[空气在大气压和 293 K 下的黏度是 $18.2 \mu\text{N s m}^{-2}$ 。]

尽管压强降低时撞上摆的分子数减少了，为什么阻尼却几乎与压强无关？

- (9.4) 两个平面圆盘的半径都为 5 cm，同轴安装，相邻表面之间的距离为 1 mm。它们位于一个装有标准温度和压强下氩气的腔室中（黏度为 $2.1 \times 10^{-5} \text{ N s m}^{-2}$ ），并且都能绕公共轴自由转动。其中一个圆盘以 10 rad s^{-1} 的角速度旋转。要使另一个圆盘保持静止，必须向它施加多大的转矩？

- (9.5) 在一系列压强下测量氩气（ ^{40}Ar ）的黏度 η ，在两个温度下得到如下结果：

$$\begin{aligned} \text{在 } 500 \text{ K, } \eta &\approx 3.5 \times 10^{-5} \text{ kg m}^{-1} \text{ s}^{-1}; \\ \text{在 } 2000 \text{ K, } \eta &\approx 8.0 \times 10^{-5} \text{ kg m}^{-1} \text{ s}^{-1}. \end{aligned}$$

实验发现，黏度近似与压强无关。讨论这些数据在多大程度上与以下两项相符：(i) 简单动理论；(ii) 根据低温下固态氩的密度推得的氩原子直径 0.34 nm。

- (9.6) 在第 11.3 节中，我们将用 γ 表示 C_p 与 C_V 之比；还会证明 $C_p = C_V + R$ ，这里的热容均按每摩尔计。证明这些定义给出

$$C_V = \frac{R}{\gamma - 1}. \quad (9.50)$$

从公式 $C_V = C'_V + C''_V$ 和 $\kappa = (\frac{5}{2}C'_V + C''_V)/\eta$ 出发，证明若 $C'_V/R = 3/2$ ，则

$$\kappa = \frac{1}{4}(9\gamma - 5)\eta C_V, \quad (9.51)$$

这就是欧肯公式。根据下表中室温下测得的数据，推得每一种单原子气体的 γ 值。

物种	$\kappa/(\eta C_V)$
He	2.45
Ne	2.52
Ar	2.48
Kr	2.54
Xe	2.58

推得这些气体的分子热容中，有多大比例同平动自由度有关。（提示：注意“单原子”这个词。）

上一章已经说明，怎样用动理论计算气体的热导率。本章将研究如何求解涉及物质热导率的问题；所用方法是十八世纪后期和十九世纪初的数学家发展出来的。关键方程描述热扩散，也就是热量如何仿佛从一处“扩散”到另一处；本章的大部分篇幅都用来介绍求解这个方程的技巧。

10.1 热扩散方程的推导

回想式 9.15，热通量 J 为

$$J = -\kappa \nabla T. \quad (10.1)$$

这个方程在数学上同式 9.26 的粒子通量 Φ 方程非常相似；在三维情形下，后者为

$$\Phi = -D \nabla n, \quad (10.2)$$

其中 D 是扩散常数。它也同电流的流动相似；电流由电流密度 J_e 描述，而

$$J_e = \sigma E = -\sigma \nabla \phi, \quad (10.3)$$

其中 σ 是电导率， E 是电场，这里的 ϕ 是电势。正因为这些方程在数学上相似，每一种情形都满足一个同扩散方程（式 9.36）类似的方程。本节将推导热扩散方程。

事实上，在所有这些现象中，我们都必须顾及这样一件事：能量、粒子或电荷不能凭空消失。（这里只处理热学情形。）流出闭合曲面 S 的总热流由积分

$$\int_S J \cdot dS \quad (10.4)$$

给出；这个量具有功率的量纲。因此，它等于曲面内物质损失能量的速率。

这可以表示成闭合曲面 S 所围体积 V 内总热能的变化率。热能可以写成体积分 $\int_V CT \, dV$ ，其中 C 是单位体积热容（单位为 $\text{J K}^{-1} \text{m}^{-3}$ ），并且 $C = \rho c$ ；这里 ρ 是密度， c 是单位质量热容，也就是比热容（见第 2.2 节）。于是

$$\int_S J \cdot dS = -\frac{\partial}{\partial t} \int_V CT \, dV. \quad (10.5)$$

散度定理表明

$$\int_S J \cdot dS = \int_V \nabla \cdot J \, dV, \quad (10.6)$$

因而

$$\nabla \cdot J = -C \frac{\partial T}{\partial t}. \quad (10.7)$$

把式 10.1 代入，便得到热扩散方程

$$\boxed{\frac{\partial T}{\partial t} = D \nabla^2 T}, \quad (10.8)$$

本章内容

10.1 热扩散方程的推导	88
10.2 一维热扩散方程	89
10.3 稳态	92
10.4 球体的热扩散方程	92
10.5 牛顿冷却定律	95
10.6 普朗特数	97
10.7 热源	98
章末小结	99
习题	99

本节假定读者熟悉微分方程的求解（例如参见 Boas (1983)、Riley 等 (2006)）。初读时可以略过。

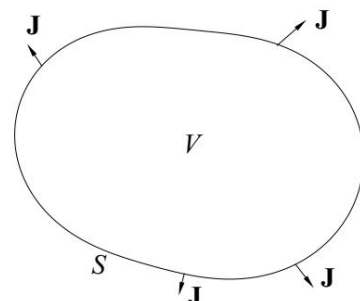


图 10.1: 闭合曲面 S 包围体积 V 。流出 S 的总热流为 $\int_S J \cdot dS$ 。

我们没有操心热能的“零点”在哪里；总热能的表达式里还可以加上一个与时间无关的常数。不过，既然接下来要对时间求导以得到热能的变化率，这个常数便无关紧要。

其中 $D = \kappa/C$ 是热扩散率。由于 κ 的单位是 $\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$ ，而 $C = \rho c$ 的单位是 $\text{J K}^{-1} \text{m}^{-3}$ ，所以 D 的单位是 $\text{m}^2 \text{s}^{-1}$ 。

10.2 一维热扩散方程

在一维情形下，这个方程变为

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad (10.9)$$

并且可以用常规方法求解。

例 10.1：一维热扩散方程的解

一维热扩散方程看起来有几分像波动方程。因此，求解式 10.9 的一种方法，是寻找形如

$$T(x, t) \propto \exp(i(kx - \omega t)) \quad (10.10)$$

的类波解，其中 $k = 2\pi/\lambda$ 是波矢， $\omega = 2\pi f$ 是角频率， λ 是波长， f 是频率。把这个表达式代入式 10.9，得到

$$-i\omega = -Dk^2 \quad (10.11)$$

从而

$$k^2 = \frac{i\omega}{D}, \quad (10.12)$$

所以

$$k = \pm(1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2D}}. \quad (10.13)$$

波的空间部分看起来像 $\exp(ikx)$ ，它可以取

$$\exp\left((i-1)\sqrt{\frac{\omega}{2D}}x\right), \quad \text{当 } x \rightarrow -\infty \text{ 时发散}, \quad (10.14)$$

也可以取

$$\exp\left((-i+1)\sqrt{\frac{\omega}{2D}}x\right), \quad \text{当 } x \rightarrow \infty \text{ 时发散}. \quad (10.15)$$

现在来求解这样一个问题：在 $x = 0$ 处施加边界条件，要求得到 $x > 0$ 区域中的解。我们不想解在 $x \rightarrow \infty$ 时发散，所以选取第一类解，也就是式 10.14。因此， $x \geq 0$ 时的一般解可以写成

$$T(x, t) = \sum_{\omega} A(\omega) \exp(-i\omega t) \exp\left((i-1)\sqrt{\frac{\omega}{2D}}x\right), \quad (10.16)$$

这里已经对所有可能的频率求和。为了确定究竟需要哪些频率，我们必须明确要满足的边界条件。

设想要解一个一维问题：正弦式温度波向地下传播。这样的波可以来自昼夜交替（周期为一天），也可以来自冬夏交替（周期为一年）。边界条件可以写成

$$T(0, t) = T_0 + \Delta T \cos \Omega t. \quad (10.17)$$

这个边界条件也可以写成

$$T(0, t) = T_0 + \frac{\Delta T}{2} e^{i\Omega t} + \frac{\Delta T}{2} e^{-i\Omega t}. \quad (10.18)$$

然而，在 $x = 0$ 处，一般解式 10.16 变为

$$T(0, t) = \sum_{\omega} A(\omega) \exp(-i\omega t). \quad (10.19)$$

比较式 10.18 和式 10.19 可知， $A(\omega)$ 仅有下列值非零：

$$A(0) = T_0, \quad A(-\Omega) = \frac{\Delta T}{2}, \quad \text{以及} \quad A(\Omega) = \frac{\Delta T}{2}. \quad (10.20)$$

因此，我们的问题在 $x \geq 0$ 时的解为

$$T(x, t) = T_0 + \frac{\Delta T}{2} e^{-x/\delta} \cos\left(\Omega t - \frac{x}{\delta}\right), \quad (10.21)$$

其中

$$\delta = \sqrt{\frac{2D}{\Omega}} = \sqrt{\frac{2\kappa}{\Omega C}} \quad (10.22)$$

称为趋肤深度。式 10.21 的解画在图 10.2 中。[请注意，“趋肤深度”这个说法突出了这一效应与电磁波入射金属表面时出现的趋肤深度之间的类比，例如参见 Griffiths (2003)。]

这个解有如下几个重要特征：

- T 按 $e^{-x/\delta}$ 指数衰减。
- 振荡存在 x/δ 弧度的相移。
- $\delta \propto \Omega^{-1/2}$ ，所以振荡越快，衰减也越快。

译注：原书式 10.21 在余弦项前写作 $\Delta T/2$ 。由边界条件式 10.17 以及式 10.18 中两项相加可知，振幅通常应为 ΔT ；这里照录原式。

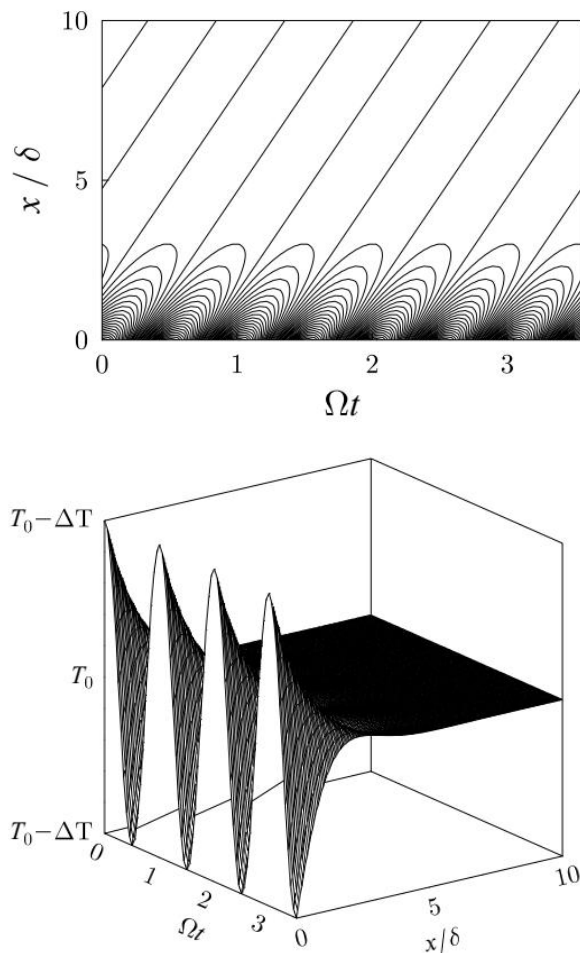


图 10.2: 式 10.21 的等高线图和曲面图, 表明温度按 $e^{-x/\delta}$ 指数衰减。等高线图显示, 随着 x 增大, 振荡会发生相移。

译注: 原书图 10.2 的曲面图把纵轴上、下端都标成 $T_0 - \Delta T$; 按图意, 上端应为 $T_0 + \Delta T$ 。原图照录。

10.3 稳态

如果系统已经达到**稳态**, 它的性质便不随时间变化。温度也包括在内, 因此

$$\frac{\partial T}{\partial t} = 0. \quad (10.23)$$

在这种情况下, 热扩散方程简化为

$$\nabla^2 T = 0, \quad (10.24)$$

这就是拉普拉斯方程。

10.4 球体的热扩散方程

传热问题常常具有球对称性, 例如地球或太阳的冷却。本节将说明, 即使面对球对称系统中那个乍看相当吓人的热扩散方程, 我们同样能够求解。在球坐标中, 一般而言, $\nabla^2 T$ 为¹

1: 见附录 B。

$$\nabla^2 T = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 T}{\partial \phi^2}, \quad (10.25)$$

所以，当 T 不是 θ 或 ϕ 的函数时，可以写成

$$\nabla^2 T = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (10.26)$$

于是扩散方程变为

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\kappa}{C} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right). \quad (10.27)$$

例 10.2：稳态下球体的热扩散方程

在稳态下， $\partial T / \partial t = 0$ ，因而需要求解

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right) = 0. \quad (10.28)$$

如果 T 与 r 无关，那么 $\partial T / \partial r = 0$ ，这就是一个解。不仅如此，如果 $r^2(\partial T / \partial r)$ 与 r 无关，也会产生另一个解。由 $r^2(\partial T / \partial r) = \text{常数}$ 可知 $T \propto r^{-1}$ 。因此，一般解为

$$T = A + \frac{B}{r}, \quad (10.29)$$

其中 A 和 B 是常数。如果懂一点电磁学，这个结果并不出人意料：我们正在球坐标中、假定球对称的条件下求解拉普拉斯方程；在电磁学里，这种情形下电势的解就是一个任意常数，加上一个正比于 $1/r$ 的库仑势。

译注：原书把 *arbitrary* 误拼为 *arbritary*；译文按原意处理。

我们经常要解决的一个实际问题，是把一块肉烤熟。肉起初处在某个较低的温度，也就是厨房或冰箱的温度，随后被放入热烤箱。烹饪的本事，就在于让里面也达到适当温度。这要花多长时间？下一个例题将说明怎样计算——不过我们选的是一个颇为人为的例子：一只球形鸡！

例 10.3：球形鸡

一只半径为 a 、初温为 T_0 的球形鸡²，在 $t = 0$ 时被放进温度为 T_1 的烤箱（见图 10.3）。边界条件是烤箱温度为 T_1 ，所以

$$T(a, t) = T_1, \quad (10.30)$$

而鸡原先的温度为 T_0 ，所以

$$T(r, 0) = T_0. \quad (10.31)$$

我们要得到鸡中心处的温度随时间的变化，也就是 $T(0, t)$ 。

解答：

2: 本例的方法也可以用在球形坚果烤糕上。

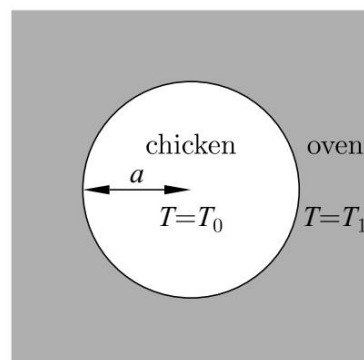


图 10.3: 半径为 a 、初温为 T_0 的球形鸡，在 $t = 0$ 时被放入温度为 T_1 的烤箱；图示为初始条件。

下面说明如何把这个问题变换成一维扩散方程。作代换

$$T(r, t) = T_1 + \frac{B(r, t)}{r}, \quad (10.32)$$

其中 $B(r, t)$ 现在是 r 和 t 的函数。这个代换的动机来自式 10.29 中稳态问题的解；当然，它也意味着可以写成 $B = r(T - T_1)$ 。

现在需要算出几个偏导数：

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial B}{\partial t}, \quad (10.33)$$

$$\frac{\partial T}{\partial r} = -\frac{B}{r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial B}{\partial r}, \quad (10.34)$$

因此，把式 10.34 乘以 r^2 ，得到

$$r^2 \frac{\partial T}{\partial r} = -B + r \frac{\partial B}{\partial r}, \quad (10.35)$$

从而

$$\frac{\partial}{\partial r} \left[r^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right] = r \frac{\partial^2 B}{\partial r^2}, \quad (10.36)$$

于是原问题简化为

$$\frac{\partial B}{\partial t} = D \frac{\partial^2 B}{\partial r^2}, \quad (10.37)$$

其中 $D = \kappa/C$ 。这是一个一维扩散方程，比我们一开始面对的方程容易解得多。

新的边界条件可以改写如下：

(1) 因为 $B = r(T - T_1)$ ，所以在 $r = 0$ 时 $B = 0$ ：

$$B(0, t) = 0; \quad (10.38)$$

(2) 因为在 $r = a$ 处 $T = T_1$ ，所以

$$B(a, t) = 0; \quad (10.39)$$

(3) 因为在 $t = 0$ 时 $T = T_0$ ，所以

$$B(r, 0) = r(T_0 - T_1). \quad (10.40)$$

我们寻找满足这些边界条件的类波解，于是尝试

$$B = \sin(kr) e^{-i\omega t}, \quad (10.41)$$

由此得到

$$i\omega = Dk^2. \quad (10.42)$$

关系 $ka = n\pi$ （其中 n 为整数）满足前两个边界条件，因此

$$i\omega = D \left(\frac{n\pi}{a} \right)^2, \quad (10.43)$$

所以一般解为

$$B(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi r}{a}\right) e^{-D(n\pi/a)^2 t}. \quad (10.44)$$

为了确定 A_n ，需要在 $t = 0$ 时利用第三个边界条件来匹配这个解。因

此

$$r(T_0 - T_1) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi r}{a}\right). \quad (10.45)$$

等式两边同乘 $\sin(m\pi r/a)$ 并积分, 得到

$$\begin{aligned} \int_0^a \sin\left(\frac{m\pi r}{a}\right) r(T_0 - T_1) dr \\ = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \int_0^a \sin\left(\frac{m\pi r}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi r}{a}\right) dr. \end{aligned} \quad (10.46)$$

右边等于 $A_m a/2$, 左边则可以分部积分。结果为

$$A_m = \frac{2a}{m\pi} (T_1 - T_0)(-1)^m, \quad (10.47)$$

进而

$$B(r, t) = \frac{2a}{\pi} (T_1 - T_0) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin(n\pi r/a) e^{-D(n\pi/a)^2 t}. \quad (10.48)$$

于是利用式 10.32, 鸡内部 ($r \leq a$) 的温度 $T(r, t)$ 按下式变化:

$$T(r, t) = T_1 + \frac{2a}{\pi} (T_1 - T_0) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \frac{\sin(n\pi r/a)}{r} e^{-D(n\pi/a)^2 t}. \quad (10.49)$$

鸡中心的温度为

$$T(0, t) = T_1 + 2(T_1 - T_0) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n e^{-D(n\pi/a)^2 t}, \quad (10.50)$$

这里利用了 $r \rightarrow 0$ 时

$$\frac{1}{r} \sin\left(\frac{n\pi r}{a}\right) \rightarrow \frac{n\pi}{a}. \quad (10.51)$$

随着时间 t 增大, 式 10.50 的求和将由第一个指数项支配, 因而

$$T(0, t) \approx T_1 - 2(T_1 - T_0)e^{-D(\pi/a)^2 t}, \quad (10.52)$$

适用于 $t \gg a^2/D\pi^2$ 。当然, 一个温暖球体在更冷的环境中冷却时, 也会有类似的行为。因此, 正在冷却或升温的物体就像一个低通滤波器: 在长时间极限下, 最小的指数项占主导。球越小, 经过简单指数规律升温或冷却之前所需的时间就越短。

请注意, 函数 $\sin(n\pi r/a)$ 和 $\sin(m\pi r/a)$ 在 $m \neq n$ 时彼此正交。

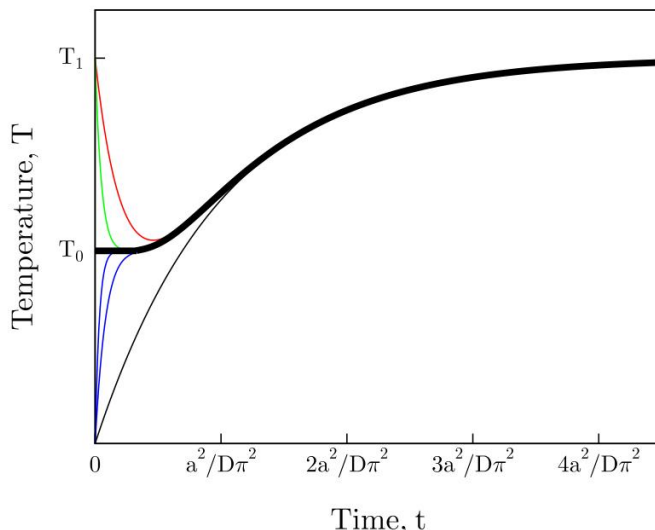
译注: 例 10.3 的解答开头, 原书把 *that* 连写了两次; 译文按正常语意表达。

10.5 牛顿冷却定律

牛顿冷却定律指出, 冷却物体的温度会向环境温度作指数下降, 下降速率与物体和环境之间的接触面积成正比。上一节的结果说明, 这只是对现实的近似, 因为一个冷却的球体只有在长时间以后才按指数规律冷却。

牛顿冷却定律通常表述如下: 固体或液体表面 (例如一根很热的中央供暖管, 或一杯茶暴露在外的表面) 向周围气体 (通常是空气, 它可以自由对流带走热量) 损失的热, 正比于接触面积与固体或液体同气体之间温差的乘积。

图 10.4: $T(0, t) = T_1 + 2(T_1 - T_0) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n e^{-D(n\pi/a)^2 t}$ 的前几项之和, 以及用全部项算出的 $T(0, t)$ (粗实线)。只取前几项时, 结果在 $t = 0$ 附近失效; t 越接近 0, 要准确估计温度就需要越多项 (不过, 反正这个区域的温度本来就是已知的!)。



用数学语言说, 这可以写成热通量 J 的方程

$$J = h \Delta T, \quad (10.53)$$

其中 ΔT 是物体和环境之间的温差; h 是一个方向垂直于物体表面的矢量, 其大小 $h = |h|$ 是传热系数。一般说来, h 取决于物体及其环境的温度, 并且会随表面位置而变, 因此牛顿冷却“定律”更像是一条经验关系。

这种替代表述会产生温度的指数衰减, 下面的例题对此作了说明。

例 10.4

一个聚苯乙烯杯装着茶; 在 $t = 0$ 时, 茶的温度为 T_{hot} , 随后在空气温度为 T_{air} 的房间里放了一段时间。按照牛顿冷却定律, 经由暴露在空气中的表面积 A 损失的热量正比于 $A[T(t) - T_{\text{air}}]$, 其中 $T(t)$ 是 t 时刻茶的温度。忽略通过其他途径损失的热, 有

$$-C \frac{\partial T}{\partial t} = JA = hA(T - T_{\text{air}}), \quad (10.54)$$

其中 J 是热通量, C 是这杯茶的热容, h 是常数。因此

$$T = T_{\text{air}} + (T_{\text{hot}} - T_{\text{air}})e^{-\lambda t} \quad (10.55)$$

其中 $\lambda = Ah/C$ 。

3: 对流可以分为**强制对流**和**自由对流**。强制对流中, 外界输入的功驱动流体掠过冷却物体, 例如利用泵、风扇或飞行器的推进运动等; 自由对流中, 外部流体运动完全由冷却物体和周围流体之间的温差驱动。牛顿冷却定律实际上只对强制对流成立; 对自由对流 (冷却一杯置于空气中的茶, 大概应该采用这种情形), 传热系数与温度有关: 层流时 $h \propto (\Delta T)^{1/4}$, 湍流区则有 $h \propto (\Delta T)^{1/3}$ 。第 35.3.2 节会更详细地研究恒星中的对流。

这类传热计算之所以如此困难, 是因为物体向周围气体或液体的传热往往由**对流**主导。³对流可以定义为: 由流体自身或流体内部的运动传递热量, 这里的流体可以是液体, 也可以是气体。对流往往源于较暖的流体膨胀上升, 而较冷的流体收缩下沉; 这会在流体中建立起流动, 从而相当有效地传热。我们对气体热导率的分析忽略了这种流动。对流过程非常复杂, 并且可能依赖于周围环境几何形状的确切细节。第三种传热形式是热辐射, 它将是第 23 章的主题。

10.6 普朗特数

忽略对流究竟在多大程度上合理？对固体而言，显然可以放心忽略；但对流体而言，我们需要知道动量扩散和热扩散的相对强弱。如果动量扩散占优势，对流就占优势，因为对流牵涉气体本身的输运；如果热扩散占优势，热传导便占优势。可以用运动黏度 $\nu = \eta/c_p$ （单位为 $\text{m}^2 \text{s}^{-1}$ ）和热扩散率 $D = \kappa/(\rho c_p)$ （单位同样为 $\text{m}^2 \text{s}^{-1}$ ）来表示这两种扩散率，其中 ρ 是密度。为了比较它们的相对大小，我们把普朗特数定义成 ν 除以 D 所得的无量纲比值 σ_p ，即

$$\sigma_p = \frac{\nu}{D} = \frac{\eta c_p}{\kappa}. \quad (10.56)$$

对于理想气体，可以使用 $c_p/c_V = \gamma = 5/3$ ；再利用式 9.21（它给出 $\kappa = c_V \eta$ ），便得到 $\sigma_p = 5/3$ 。不过，式 9.21 来自一种近似处理，修正后的版本是式 9.44（它给出 $\kappa = \frac{5}{2} \eta c_V$ ），于是

$$\sigma_p = \frac{2}{3}. \quad (10.57)$$

许多气体的普朗特数都在这个数值附近。发动机油的普朗特数在 100 到 40000 之间，汞则约为 0.015。当 $\sigma_p \gg 1$ 时，动量扩散（也就是黏度）压倒热扩散（也就是热导率），对流成为主要的传热方式。当 $\sigma_p \ll 1$ 时，情形恰好相反，热传导主导热量输运。

译注：原书此处写作 $\nu = \eta/c_p$ ，但其量纲并非 $\text{m}^2 \text{s}^{-1}$ ，也与随后的式 10.56 不一致；运动黏度通常为 $\nu = \eta/\rho$ 。正文照录原式。

10.7 热源

如果单位体积内以速率 H 产生热量（所以 H 的单位是 W m^{-3} ），它会对 J 的散度作出贡献，于是式 10.7 变为

$$\nabla \cdot J = -C \frac{\partial T}{\partial t} + H, \quad (10.58)$$

热扩散方程因而变成

$$\nabla^2 T = \frac{C}{\kappa} \frac{\partial T}{\partial t} - \frac{H}{\kappa}, \quad (10.59)$$

或者等价地写成

$$\boxed{\frac{\partial T}{\partial t} = D \nabla^2 T + \frac{H}{C}}. \quad (10.60)$$

例 10.5

一根长度为 L 的金属棒，两端都保持在 $T = T_0$ 。有电流通过金属棒，每秒在单位长度上产生热量 H 。求稳态时金属棒中心的温度。

解答：

在稳态下，

$$\frac{\partial T}{\partial t} = 0, \quad (10.61)$$

译注：原书例题把 H 说成每秒、每单位长度产生的热量，但式 10.62 沿用了前文每单位体积产热率 H 的形式；若按“单位长度”理解，还需计入横截面积。这里照录原文。

所以

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = -\frac{H}{\kappa}. \quad (10.62)$$

把它积分两次，得到

$$T = \alpha x + \beta - \frac{H}{2\kappa} x^2, \quad (10.63)$$

其中 α 和 β 是积分常数。边界条件给出

$$T - T_0 = \frac{H}{2\kappa} x(L - x), \quad (10.64)$$

因此，在 $x = L/2$ 处，温度为

$$T = T_0 + \frac{HL^2}{8\kappa}. \quad (10.65)$$

章末小结

- 没有热源时，热扩散方程为

$$\boxed{\frac{\partial T}{\partial t} = D \nabla^2 T}, \quad (10.66)$$

其中 $D = \kappa/C$ 是热扩散率。

- “稳态” 意味着

$$\frac{\partial}{\partial t}(\text{物理量}) = 0. \quad (10.67)$$

- 如果单位体积、单位时间内以速率 H 产生热量，那么热扩散方程变为

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \nabla^2 T + \frac{H}{C}. \quad (10.68)$$

- 牛顿冷却定律指出，固体或液体表面的热损失，正比于表面积与固体或液体同气体之间温差的乘积。

习题

- (10.1) 一层很厚的均匀介质, 其一个表面受到角频率为 ω 的正弦温度变化。证明, 衰减的正弦温度振荡会向介质内部传播, 并给出振荡振幅的衰减长度。

地下建有一间地窖, 上方覆盖着 3 m 厚的石灰岩顶板。室外温度有振幅为 10°C 的日变化, 以及振幅为 20°C 的年变化。估算地窖内日温度变化和年温度变化的大小。假定一月是一年中最冷的月份, 地窖温度将在什么时候降到最低?

[石灰岩的热导率为 $1.6\text{ W m}^{-1}\text{ K}^{-1}$, 单位体积热容为 $2.5 \times 10^6\text{ J K}^{-1}\text{ m}^{-3}$ 。]

- (10.2) (a) 一根圆柱形导线, 热导率为 κ , 半径为 a , 电阻率为 ρ , 并均匀承载电流 I 。用水冷把导线表面温度固定在 T_0 。证明, 导线内部半径 r 处的温度 $T(r)$ 为

$$T(r) = T_0 + \frac{\rho I^2}{4\pi^2 a^4 \kappa} (a^2 - r^2).$$

- (b) 现在把导线放进温度为 T_{air} 的空气中; 导线表面按照牛顿冷却定律损失热量, 因此从导线表面流出的热通量为 $\alpha[T(a) - T_{\text{air}}]$, 其中 α 是常数。求温度 $T(r)$ 。

- (10.3) 对本章例 10.3 中球形鸡放在烤箱里烹制的问题, 证明经过时间 $\sim a^2 \ln 20 / \pi^2 D$ 后, 温度 T 已经完成了从 T_0 到 T_1 的 90%。

- (10.4) 微处理器上装着一组金属散热片, 用来带走处理器内部产生的热量。每块散热片都可以看作一根细长的圆柱形铜棒, 一端连在处理器上; 由这一端进入铜棒的热量, 经由侧面散失到周围环境。

证明, 铜棒上位置 x 处、时刻 t 的温度 $T(x, t)$ 满足

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \frac{2}{a} R(T),$$

其中 a 是铜棒半径, $R(T)$ 是温度为 T 时, 单位表面积的热损失率。

铜棒周围环境的温度为 T_0 。假定 $R(T)$ 具有牛顿冷却定律的形式, 即

$$R(T) = A(T - T_0).$$

在稳态下:

- (a) 对一根无限长、热端温度为 T_m 的铜棒, 求 T 随 x 的表达式;
(b) 证明, 只要 A 与 a 无关, 一根半径为 a 的长棒能够带走的热量正比于 $a^{3/2}$ 。

实际的铜棒并非无限长。要使上述结果近似成立, 它需要多长? 铜棒半径 $a = 1.5\text{ mm}$ 。

[铜的热导率为 $380\text{ W m}^{-1}\text{ K}^{-1}$, 冷却常数 $A = 250\text{ W m}^{-2}\text{ K}^{-1}$ 。]

- (10.5) 对频率为 ω 的振荡, 可以定义黏性穿透深度

$$\delta_v = \left(\frac{2\eta}{\rho\omega} \right)^{1/2}, \quad (10.69)$$

它类似于本章定义的热穿透深度

$$\delta = \left(\frac{2\kappa}{\rho c_p \omega} \right)^{1/2}. \quad (10.70)$$

证明

$$\left(\frac{\delta_v}{\delta} \right)^2 = \sigma_p, \quad (10.71)$$

其中 σ_p 是普朗特数 (见式 10.56)。

- (10.6) 对于热波, 计算群速度的大小。这说明热扩散方程不可能严格成立, 因为传播速度可能变得比载流子的速度还大。另一种方程可以这样导出。考虑材料中热载流子的数密度 n 。在平衡状态下, $n = n_0$, 于是

$$\left(\frac{\partial n}{\partial t} \right) = -v \cdot \nabla n + \frac{n - n_0}{\tau}, \quad (10.72)$$

译注: 原书式 10.72 的弛豫项写成 $+(n - n_0)/\tau$ 。要导出紧随其后的式 10.73, 通常应取负号; 这里照录原式。

其中 τ 是弛豫时间, v 是载流子的速度。把这个方程乘以 $\hbar\omega\tau v$, 其中 $\hbar\omega$ 是一个载流子的能量, 再对所有 k 态求和。利用 $\sum_k n_0 v = 0$ 、 $J = \sum_k \hbar\omega n v$, 以及 $|n - n_0| \ll n_0$, 证明

$$J + \tau \frac{dJ}{dt} = -\kappa \nabla T, \quad (10.73)$$

继而得到修正后的热扩散方程

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \tau \frac{\partial^2 T}{\partial t^2} = D \nabla^2 T. \quad (10.74)$$

证明这个方程的群速度大小永远不会变成无穷大。这个修正是否真的有必要?

- (10.7) 把 N 块面积很大的扁平矩形板叠放在一起; 第 i 块板的厚度为 Δx_i , 热导率为 κ_i 。顶面和底面分别保持在温度 T_i 和 T_f 。证

明, 通过这些板的热通量为

$$J = \frac{T_i - T_f}{\sum_i R_i}, \quad R_i = \frac{\Delta x_i}{\kappa_i}.$$

- (10.8) 两个同心圆柱面之间填充着热导率为 κ 的材料。内圆柱面 (外圆柱面) 的半径为 r_1 (r_2), 并保持在温度 T_1 (T_2)。推导两圆柱面之间单位长度热流的表达式。
- (10.9) 一根半径为 R 的管道保持在均匀温度 T 。

为了减少管道的热损失, 在外面包上热导率为 κ 的保温材料; 包好后的管道半径为 $r > R$ 。假定所有表面都按照牛顿冷却定律 $J = h\Delta T$ 损失热量, 其中 $h = |h|$ 可视为常数。证明, 管道单位长度的热损失反比于

$$\frac{1}{hr} + \frac{1}{\kappa} \ln\left(\frac{r}{R}\right), \quad (10.75)$$

并由此证明, 当 $R < \kappa/h$ 时, 薄薄地包上一层保温材料并不能减少热损失。

人物小传

让-巴蒂斯特·约瑟夫·傅里叶 (Jean Baptiste Joseph Fourier, 1768–1830)



图 10.5: J.B.J. 傅里叶。

傅里叶出生在法国欧塞尔，是一位裁缝的儿子。他在当地的皇家军事学校读书，很早便显露出数学才华。1787 年，他进入一所本笃会修道院，准备接受训练成为神职人员；然而，科学的吸引力实在太强，他最终没有追随这项圣召，而是回到欧塞尔，在自己的母校任教。他也对政治感兴趣——很不幸，当时四处都是政治。傅里叶卷入了法国大革命的风暴，1794 年险些被送上断头台；不过，罗伯斯庇尔也被同一种手段处决以后，政治风向转而有利于傅里叶。他得以进入巴黎高等师范学校，师从拉格朗日和拉普拉斯等名家；1795 年，他在巴黎综合理工学院取得教席。

1798 年，傅里叶随拿破仑入侵埃及，并在其间成了下埃及总督。他在那里进行了考古考察，后来还写了一本关于埃及的书（拿破仑随后亲自编辑，把历史部分改得对自己更有利）。1798 年末，纳尔逊击败法国舰队，使傅里叶被困在当地；即便如此，他还是建立了一些政治机构。1801 年，他设法偷偷溜回法国，重返学术职位；但拿破仑这人很难拒绝，又把他派到格勒诺布尔担任行政职务。傅里叶在那里做的都是些“高雅”活动，例如监督排干沼泽，以及组织修建格勒诺布尔

至都灵的公路。尽管如此，他仍找到了足够的时间，研究热传播实验，并在 1807 年发表了有关这一主题的论文。拉格朗日和拉普拉斯批评了他的数学方法：傅里叶为了求解这个问题，不得不发明新的技巧，也就是我们今天所谓的傅里叶级数；在当时，这套东西陌生得吓人。出了名难相处的毕奥——就是因毕奥-萨伐尔定律闻名的那位——则声称傅里叶忽略了自己在这个问题上的关键工作；傅里叶确实没有采用它，因为毕奥在这个问题上的工作是错的。傅里叶的工作为他赢得了一个奖项，但人们对它的重要性和正确性仍有保留。

1815 年，拿破仑被流放到厄尔巴岛；他离开法国途中本要经过格勒诺布尔，傅里叶设法避开了他。拿破仑逃离厄尔巴岛后，率军来到格勒诺布尔；傅里叶又一次躲开了他，惹得拿破仑不快。不过，他设法修补了关系，还让自己当上罗讷省省长——而他一有机会便辞去了这个职位。拿破仑在滑铁卢最终战败以后，傅里叶在政界颇有些失宠，倒也因此能够回到巴黎，继续从事物理和数学研究。1822 年，他出版了 *Théorie analytique de chaleur*（《热的解析理论》）；书中收入了他关于热扩散和傅里叶级数的全部工作，并对十九世纪许多后来的热力学家产生了深远影响。

译注：原书把这部著作的法文书名印作 *Théorie analytique de chaleur*；通行书名作 *Théorie analytique de la chaleur*。

1824 年，傅里叶写过一篇文章，指向我们今天所说的温室效应；他认识到，大气的隔热作用可能使地球表面温度升高。他理解行星怎样通过红外辐射失去热量，不过他把它称作“chaleur obscure”（“暗热”）。傅里叶的科学工作有太多同热的本性纠缠在一起——就连研究傅里叶级数，也只是为了解决热学问题——以至于晚年的他多少迷上了热量在想象中的疗愈能力。他把家里弄得过热，又穿上暖得过头的衣服，想让这种据说能赋予生命的热量发挥最大效力。1830 年，他从楼梯上摔下来，随后去世。

此页有意留白

第四部

第一定律

到了这一部分，我们已经可以细致地思考能量，进而引入热力学第一定律。本部分的结构如下：

- 第 11 章介绍状态函数这一概念；内能是其中最有用的状态函数之一。我们将详细讨论热力学第一定律：能量守恒，而热是能量的一种形式。我们还将推导理想气体在恒定体积或恒定压强下测得的热容表达式。
- 第 12 章引入可逆性这个关键概念，并讨论等温过程和绝热过程。

本章将聚焦热物理中的一个关键概念：能量。能量从一种形式转化为另一种形式时，会发生什么？一份热量能做多少功？这些都是需要回答的关键问题。现在，我们要开始真正研究热力学了；本章将引入热力学第一定律。在讲第一定律——本章最重要的概念——之前，我们先介绍另外几个观念。

本章内容

11.1 一些定义	104
11.2 热力学第一定律	106
11.3 热容	108
章末小结	111
习题	111

11.1 一些定义

处于热平衡的系统

在热力学中，我们把宇宙中选来研究的那一部分定义为**系统**。系统附近的部分是它的**环境**。回想第 4.1 节：当系统的宏观可观测量（例如压强或温度）不再随时间变化时，系统就处于**热平衡**。如果把容器中的气体在某个稳定温度下保持相当长一段时间，它很可能处于热平衡。一个处于热平衡、并具有某一组特定宏观可观测量的系统，就称为处于某一特定的**平衡态**。不过，如果突然向箱子的一侧加入大量热，那么至少在最初，气体很可能处于**非平衡态**。

状态函数

如果宏观可观测量具有固定、确定的值，而不依赖于“它们是怎样到达这些值的”，系统就处于平衡态。这些性质称为**状态函数**（有时也称**状态变量**）。状态函数是这样一种物理量：对于系统的每一个平衡态，它都有一个定义明确的价值。因此，在热平衡中，这些状态变量不随时间变化。体积、压强、温度和内能都是例子；后面我们还会引入许多其他状态函数。不是状态函数的量，则包括编号为 4325667 的粒子的位置、对系统所做的总功，以及输入系统的总热量。下面我们会详细说明功和热为什么不是状态函数。不过，其要点可以这样理解：

你的手是暖是冷，取决于它们当前的温度（一个状态函数），而与它们怎样达到这个温度无关。例如，通过做功和加热的不同组合，都能达到双手温暖这个相同的最终热力学状态：你可以把双手搓热（用手臂的肌肉对它们做功），也可以把它们塞进烤面包机¹（加入热量）。

1: 注意：千万别在家里这么干。

现在，我们用更数学化的方式说明状态函数的含义。设系统的状态由参数 $x = (x_1, x_2, \dots)$ 描述，并设 $f(x)$ 是某个状态函数。[请注意，它可以是一个极其简单的函数，例如 $f(x) = x_1$ ，因为我们所谓的“参数”本身就是状态函数。不过，我们还希望容许更复杂的状态函数，它们可能是这些“参数”的组合。] 于是，当系统参数从 x_i 变到 x_f 时， f 的变化为

$$\Delta f = \int_{x_i}^{x_f} df = f(x_f) - f(x_i). \quad (11.1)$$

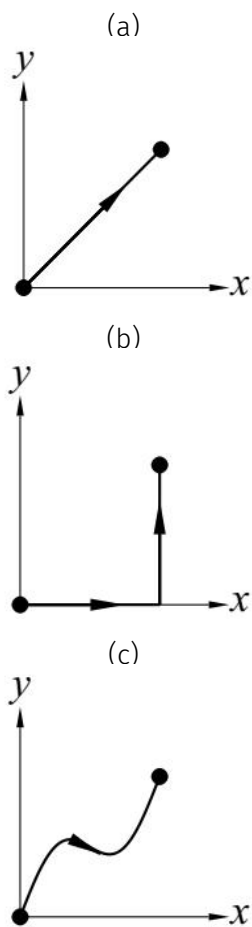


图 11.1: 从点 $(x, y) = (0, 0)$ 到 $(x, y) = (1, 1)$ 的三条可能路径。

这个结果只取决于两个端点 x_i 和 x_f 。量 df 是一个全微分（见附录 C.7），状态函数具有全微分。反过来，由非全微分表示的量不是状态函数。下面的例题说明这两类微分。

例 11.1

设一个系统由两个参数 x 和 y 描述。令 $f = xy$ ，于是

$$df = d(xy) = y dx + x dy. \quad (11.2)$$

当 (x, y) 从 $(0, 0)$ 变到 $(1, 1)$ 时， f 的变化为

$$\Delta f = \int_{(0,0)}^{(1,1)} df = [xy]_{(0,0)}^{(1,1)} = (1 \times 1) - (0 \times 0) = 1. \quad (11.3)$$

这个答案与所取的具体路径无关（它可以是图 11.1 中的任意一条），因为 df 是全微分。

现在考虑² $dg = y dx$ 。当 (x, y) 沿图 11.1(a) 所示路径从 $(0, 0)$ 变到 $(1, 1)$ 时， g 的变化为

²我们在诸如 dg 的 d 上画一条横线，用来表示它是非全微分。

$$\Delta g = \int_{(0,0)}^{(1,1)} y dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}. \quad (11.4)$$

然而，如果积分不沿直线 $y = x$ 进行，而沿图 11.1(b) 所示的路径进行，就有

$$\Delta g = \int_{(0,0)}^{(1,0)} y dx + \int_{(1,0)}^{(1,1)} y dx = 0. \quad (11.5)$$

如果沿图 11.1(c) 所示路径积分，还会得到另一个结果，不过我们可不打算把它算出来！

因此，我们发现 Δg 的值取决于所取路径，这是因为 dg 是非全微分。³

³ 请注意，如果把 x 取作体积 V ，把 y 取作压强 p ，那么量 f 正比于温度，而 dg 是功 $dW = -p dV$ 的负值。这说明温度是状态函数，而功不是。

回想第 1.2 节，状态函数可以是：

- 广延的（正比于系统大小），例如能量、体积、磁化强度、质量；或者
- 强度的（与系统大小无关），例如温度、压强、磁场、密度、能量密度。

一般来说，可以找到一个联系各状态函数的状态方程：对气体而言，它具有 $f(p, V, T) = 0$ 的形式。一个例子是我们在式 1.12 中遇到的理想气体状态方程 $pV = nRT$ 。

11.2 热力学第一定律

热和功都是能量的形式：这个观念对现代物理学家似乎不言自明，但人们也花了一些时间才习惯它。1789 年，拉瓦锡提出，热是一种没有重量、守恒的流体，称为热质。热质是一种既不能创造也不能消灭的基本元素。拉瓦锡的观念“解释”了许多现象，例如燃烧（燃

料储存着热质，燃烧时会把它释放出来)。1798年，拉姆福德意识到热质理论出了问题：摩擦可以产生热；如果不停地钻削炮筒——正是这个例子让他注意到问题——似乎就能取出几乎无穷无尽的热。这么多热质究竟是从哪里来的？1842年，迈尔用一个漂亮的实验定量研究了这件事：他用摩擦让纸浆发热，再测量温升。1840–1845年间，焦耳⁴独立做了类似实验，而且精度更高（他的结果流传得更广，于是功劳也让他认领到了！）。焦耳让一个系在绳上的重物缓慢下降一定高度，同时让绳子的另一端带动浸在一定质量水中的桨轮转动。桨轮转动时，以摩擦加热水。重物下降若干次后，焦耳测量水的温升。这样，他便能求出“热功当量”。他还测量了电阻器的发热量；用现代单位表示，它等于 $I^2 R$ ，其中 I 是电流， R 是电阻。他证明，只要消耗的能量相同，产生的热量就相同，与能量以何种方式送入无关。这意味着热是能量的一种形式。焦耳的实验遂把热质理论打发成了历史的脚注。

不过，是迈尔以及后来的亥姆霍兹，把实验观察提升为一条宏大的原理：我们可以把它表述如下：

热力学第一定律：

能量守恒，而热和功都是能量的形式。

一个系统具有内能 U ，它是系统所有内部自由度的能量之和。 U 是状态函数，因为对于系统的每一个平衡态，它都有一个定义明确的值。我们可以给系统加热，或者对它做功，来改变系统的内能。热量 Q 和功 W 不是状态函数，因为它们涉及能量以何种方式送入系统（或从系统取出）。能量送入系统以后，仅仅考察系统的状态，你没有办法判断加入系统（或从中减去）的究竟是 Q 还是 W 。

下面这个类比也许会有帮助：你的个人银行余额有点像内能 U ，它相当于你财务状况的一个状态函数；支票和现金则像热和功，它们都会改变银行余额，但钱存进去以后，单看余额的数值，你无法判断这笔钱是用哪种方式存入的。

系统内能 U 的变化可以写成

$$\Delta U = \Delta Q + \Delta W, \quad (11.6)$$

其中， ΔQ 是供给系统的热量， ΔW 是对系统所做的功。请注意符号约定：向系统供热时 ΔQ 为正；若 ΔQ 为负，就是从系统取出热量。对系统做功时 ΔW 为正；若 ΔW 为负，就是系统对环境做功。

我们把不能同环境交换热量的系统定义为热隔离系统。在这种情形下， $\Delta U = \Delta W$ ，因为热量不能进出热隔离系统。

对于一个微分变化，把式 11.6 写成

$$dU = dQ + dW, \quad (11.7)$$

其中 dW 和 dQ 都是非全微分。

用张力 F 把金属丝拉长距离 dx ，所做的功为（见图 11.2(a)）

$$dW = F dx. \quad (11.8)$$

4: 能量的国际单位制单位以焦耳命名。1 J = 1 N m。有些地方仍在使用较老的单位：1 卡定义为使 1 g 水升温 1°C 所需的能量（严格说，是在海平面上从 14.5°C 升到 15.5°C），且 1 cal = 4.184 J。食物所含能量通常用千卡 (kcal) 计量，其中 1 kcal = 1000 cal。老书有时使用尔格：1 erg = 10⁻⁷ J。英国热量单位 (Btu) 是一种陈旧单位，在英国已不再普遍使用：1 Btu = 1055 J。英尺磅为 1 ft lb = 1.356 J。电费账单常以千瓦时记录能量 (1 kWh = 3.6 MJ)。原子物理中很有用的单位是电子伏特：1 eV = 1.602 × 10⁻¹⁹ J。

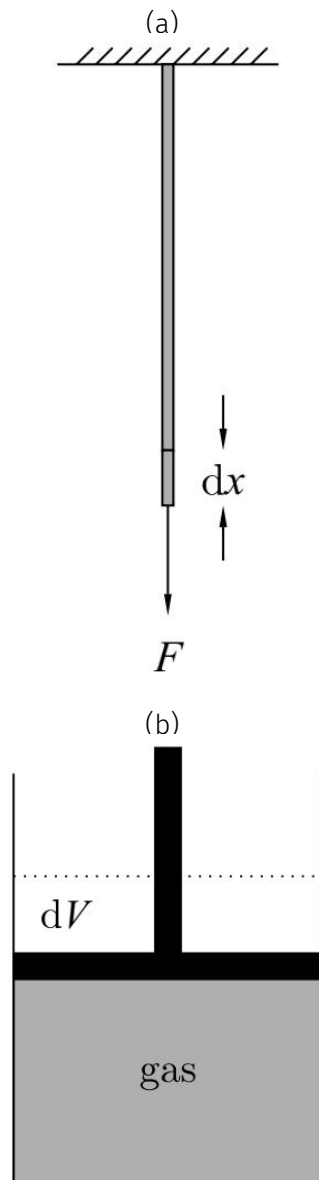


图 11.2: (a) 把金属丝拉长距离 dx 所做的功是 $F dx$ 。(b) 压缩气体所做的功是 $-p dV$ 。

用活塞压缩气体（压强 p 、体积 V ）所做的功，也可以用类似方法计算（见图 11.2(b)）。这时，力 $F = pA$ ，其中 A 是活塞面积，而且 $A dx = -dV$ ，所以

$$\boxed{dW = -p dV.} \quad (11.9)$$

在这个方程中，负号确保当 dV 为负——也就是气体受到压缩时——对系统所做的功 dW 为正。

事实证明，严格说来，式 11.9 只对可逆变化成立；第 12.1 节会进一步解释这一点。基本想法是：如果活塞并非无摩擦，或者你推动活塞太突然、产生了冲击波，就必须做更多功才能压缩气体，因为在这个过程中耗散了更多热。

11.3 热容

现在，我们想更细致地理解加入热量怎样改变气体的内能。一般而言，内能是温度和体积的函数，可以写成 $U = U(T, V)$ 。因此， U 的一个小变化可以通过 T 和 V 的变化来表示：

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV. \quad (11.10)$$

结合式 11.7 和式 11.9 重新整理，得到

$$dQ = dU + p dV, \quad (11.11)$$

再使用式 11.10，便有

$$dQ = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right] dV. \quad (11.12)$$

把式 11.12 除以 dT ，可得

$$\frac{dQ}{dT} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right] \frac{dV}{dT}, \quad (11.13)$$

它对 T 或 V 的任何变化都成立。不过，我们真正想知道的是：在某些约束条件下，为了使温度发生变化，需要加入多少热量。第一个约束是保持体积不变。回想定容热容 C_V 的定义（见第 2.2 节，式 2.6）：

$$C_V = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_V. \quad (11.14)$$

在式 11.13 中，这个约束使第二项消失，因而有

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V. \quad (11.15)$$

再利用式 2.7 和式 11.13，定压热容为

$$C_p = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_p \quad (11.16)$$

$$= \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right] \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p. \quad (11.17)$$

所以

$$C_p - C_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + p \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p. \quad (11.18)$$

回想第 2.2 节，热容的单位是 J K^{-1} ，而且指一定量气体的热容。有时，我们想谈每摩尔气体的热容；有时则想谈单位质量气体的热容。对后一种量，我们用小写的 c 表示，称为**比热容**：

$$c_V = \frac{C_V}{M}, \quad (11.19)$$

$$c_p = \frac{C_p}{M}. \quad (11.20)$$

$$(11.21)$$

其中 M 是材料的质量。比热容的单位是 $\text{J K}^{-1} \text{kg}^{-1}$ 。

译注：原书在式 11.20 后单独印出了式号“(11.21)”，没有相应公式；此处依原版保留空式号。

例 11.2

理想单原子气体的热容

对于理想单原子气体，内能 U 来自动能，因此每摩尔有 $U = \frac{3}{2}RT$ （见式 5.17；这个结果来自气体动理论）。这意味着 U 只是温度的函数。因此

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0. \quad (11.22)$$

1 摩尔理想气体的状态方程是

$$pV = RT, \quad (11.23)$$

所以

$$V = \frac{RT}{p}, \quad (11.24)$$

进而

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = \frac{R}{p}, \quad (11.25)$$

于是利用式 11.18、11.22 和 11.25，得到

$$C_p - C_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + p \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = R. \quad (11.26)$$

因为 $U = \frac{3}{2}RT$ ，所以

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{3}{2}R \quad \text{每摩尔}, \quad (11.27)$$

并且

$$C_p = C_V + R = \frac{5}{2}R \quad \text{每摩尔}. \quad (11.28)$$

例 11.3

$dU = C_V dT$ 总是成立吗？

解答：不。一般而言，式 11.10 和式 11.15 意味着

$$dU = C_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV. \quad (11.29)$$

对于理想气体， $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$ （式 11.22），所以确实有

$$dU = C_V dT, \quad (11.30)$$

但对非理想气体， $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \neq 0$ ，因此 $dU \neq C_V dT$ 。

译注：本句原文把此前一直使用的大写下标 V 写成了小写 v ；此处依原文保留。

5: γ 有时也称为绝热指数。

事实证明， C_p 与 C_V 的比值是一个非常有用的量（下一章就会看到原因），所以我们给它一个专门的名字。于是，把绝热指数⁵ γ 定义为 C_p 与 C_V 的比值：

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V}. \quad (11.31)$$

这个名称的由来，到下一章就会明白。

例 11.4

理想单原子气体的 γ 是多少？

解答：利用前一个例题的结果⁶，

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{C_V + R}{C_V} = 1 + \frac{R}{C_V} = \frac{5}{3}. \quad (11.32)$$

⁶ 如果气体不是单原子的， γ 可以取不同的值；见第 19.2 节。

例 11.5

假设理想气体满足 $U = C_V T$ ，求 (i) 单位质量的内能，以及 (ii) 单位体积的内能。

解答：利用理想气体方程 $pV = Nk_B T$ 和密度 $\rho = Nm/V$ （其中 m 是一个分子的质量），得到

$$\frac{p}{\rho} = \frac{k_B T}{m}. \quad (11.33)$$

利用式 11.32，每摩尔热容为

$$C_V = \frac{R}{\gamma - 1}. \quad (11.34)$$

因此，1 摩尔气体的内能可以写成

$$U = C_V T = \frac{RT}{\gamma - 1} = \frac{N_A k_B T}{\gamma - 1}. \quad (11.35)$$

摩尔质量为 mN_A ，所以把式 11.35 除以摩尔质量，就得到单位质量内能 $\tilde{u}$ ：

$$\tilde{u} = \frac{p}{\rho(\gamma - 1)}. \quad (11.36)$$

再把 $\tilde{u}$ 乘以密度 ρ ，便得到单位体积内能 u ：

$$u = \rho \tilde{u} = \frac{p}{\gamma - 1}. \quad (11.37)$$

章末小结

- 状态函数具有全微分。
- 热力学第一定律指出：“能量守恒，而热是能量的一种形式。”
- $dU = dW + dQ$ 。
- 对可逆变化， $dW = -p dV$ 。
- $C_V = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$ 。
- $C_V = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_P$ ，而对 1 摩尔理想气体， $C_p - C_V = R$ 。
- 绝热指数为 $\gamma = C_p/C_V$ 。

译注：章末小结倒数第二条原文在定压导数左边印作 C_V ，按正式文式 11.16 应为 C_p ；此处依原文保留。

习题

(11.1) 1 摩尔理想单原子气体由活塞封闭在气缸中, 并通过同热库接触, 维持在恒定温度 T_0 。气体从 V_1 缓慢膨胀到 V_2 , 同时温度始终保持为 T_0 。为什么气体的内能不变? 计算气体所做的功以及流入气体的热量。

(11.2) 证明, 对于理想气体,

$$\frac{R}{C_V} = \gamma - 1 \quad (11.38)$$

并且

$$\frac{R}{C_p} = \frac{\gamma - 1}{\gamma}, \quad (11.39)$$

其中 C_V 和 C_p 是每摩尔热容。

(11.3) 考虑微分

$$dz = 2xy dx + (x^2 + 2y) dy. \quad (11.40)$$

沿下列由直线段组成的路径, 计算积分 $\int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} dz$:

(i) $(x_1, y_1) \rightarrow (x_2, y_1)$, 然后 $(x_2, y_1) \rightarrow (x_2, y_2)$;

(ii) $(x_1, y_1) \rightarrow (x_1, y_2)$, 然后 $(x_1, y_2) \rightarrow (x_2, y_2)$ 。

dz 是全微分吗?

(11.4) 在极坐标中, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 。x 的定义意味着

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \cos \theta = \frac{x}{r}. \quad (11.41)$$

不过还有 $x^2 + y^2 = r^2$, 所以对 r 求导得到

$$2x \frac{\partial x}{\partial r} = 2r \implies \frac{\partial x}{\partial r} = \frac{r}{x}. \quad (11.42)$$

但是, 式 11.41 和式 11.42 意味着

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \frac{\partial r}{\partial x}. \quad (11.43)$$

哪里出了问题?

(11.5) 在弗兰德斯与斯旺那首讲热力学定律的喜剧歌曲中, 他们用下面这句话概括第一定律:

热是功, 功也是热。

这是一个好的概括吗?

人物小传

安托万·拉瓦锡 (Antoine Lavoisier, 1743–1794)

所有可燃材料都含有一种无臭、无色、无味的物质——**燃素**；这些材料燃烧时，会把燃素释放到空气中。燃烧后的材料称为“脱燃素的”。



图 11.3: 安托万·拉瓦锡。

最先证明这个观念完全错误的人是安托万·拉瓦锡；他出生于巴黎一个富裕家庭。拉瓦锡证明，硫和磷燃烧后重量都会增加，而增加的重量正好是空气所失去

的重量。他证明，负责燃烧的是氧而不是燃素，金属生锈也是氧造成的（约瑟夫·普里斯特利把一些结果告诉了他，这些结果帮助了他的氧研究；拉瓦锡在把功劳归给普里斯特利这件事上，做得有点马虎）。拉瓦锡还证明，氢和氧结合会生成水；他也明确了元素的概念：元素是一种基本物质，无法通过化学过程分解成更简单的成分。拉瓦锡兼具卓越的实验技巧（在这方面，他的妻子给了他得力的帮助）和理论洞察力，被视为现代化学的奠基人之一。不幸的是，他把光和热质——他提出的携带热的流体——都列进了元素清单。因此，他把一种不必要的神话物质（燃素）赶出科学，却又引进了另一种（热质）。

拉瓦锡是一名包税官；法国大革命开始时，他自然站到了风口浪尖。把那些来路可疑的收入投入科学研究，并不能打动革命者。不幸的是，他还同让-保罗·马拉结了仇。马拉是一个对科学感兴趣的记者，1780 年曾想加入法国科学院，却受到拉瓦锡阻挠。1792 年，已经成为激进革命领袖的马拉要求处死拉瓦锡。虽然马拉本人在 1793 年遇刺身亡（当时正躺在浴缸里），拉瓦锡还是在第二年被送上了断头台。

本杰明·汤普森〔拉姆福德伯爵〕(Benjamin Thompson [Count Rumford], 1753–1814)



图 11.4: 本杰明·汤普森。

汤普森出生在马萨诸塞州乡间，很早就对科学产生了兴趣。1772 年，他还是一名身份卑微的医生学徒时，便娶了一位富有的女继承人，迁居新罕布什尔州拉姆福德，还设法让自己当上当地民兵的一名少校。美国革命期间，他选择站到英国一边，向英军提供美国军队位置的情报，还对火药的威力开展科学研究。他对英国的忠诚没有为自己在故乡赢得多少朋友，于是他逃到英国，抛下了妻子。

后来，他又同英国人闹翻，于 1785 年迁往巴伐利亚，

为选帝侯卡尔·特奥多尔效力。选帝侯封他为伯爵，从此他便以拉姆福德伯爵之名为人所知。他整顿了济贫院，在巴伐利亚推广种植马铃薯，还发明了拉姆福德汤。他继续研究科学，有时误入歧途（他认为气体和液体是热的完美绝缘体），有时却才华横溢：他注意到，钻削金属炮筒似乎会产生无穷无尽的热；后来，他理解了摩擦生热，从而终结了拉瓦锡的热质理论。他还不满足于仅仅摧毁拉瓦锡的理论，1804 年又娶了拉瓦锡的遗孀；不过两人四年后便分居了（拉姆福德刻薄地说，比起继续同她过日子，安托万·拉瓦锡被送上断头台还算幸运！）。

原文此处的英文比较结构缺少 *rather*；译文按可以确认的句意处理。

1799 年，拉姆福德创办英国皇家研究院，请戴维担任第一位讲师（14 年后，迈克尔·法拉第也受聘于此）。他还为英国皇家学会捐设了一枚奖章，并在哈佛大学捐设一个教席。拉姆福德也是一位多产的发明家：他给世界带来了拉姆福德壁炉、双层锅、滴滤式咖啡壶，以及——也许有点难以置信——阿拉斯加火焰冰淇淋（不过，拉姆福德是否最先发明了最后这一样东西，并没有得到普遍认可）。

本章将运用上一章的结果，说明气体在等温膨胀和绝热膨胀过程中表现出来的一些性质。所得结果都以膨胀过程可逆为前提，因此，本章第一节先来探讨可逆性这个关键概念。它对于我们在随后几章讨论熵将十分重要。

本章内容

12.1 可逆性	114
12.2 理想气体的等温膨胀	116
12.3 理想气体的绝热膨胀	117
12.4 绝热大气	117
章末小结	119
习题	119

12.1 可逆性

物理定律是可逆的：只要某个过程可以发生，那么把时间反演过来的过程也同样可以发生。例如，假如你能把气体分子彼此碰撞、撞击容器壁的情形拍成影片，那么观看影片时，你很难分辨它究竟是在正放还是倒放。

然而，我们在自然界中看到的许多过程，似乎都是不可逆的。比如，一只鸡蛋从桌沿滚落，在地板上摔碎。鸡蛋下落时，势能转化为动能，最后，这些能量以少量热的形式留在碎鸡蛋和地板里。能量守恒定律并不禁止这些热重新转化为拼合如初的鸡蛋的动能，让它从地面一跃而起，回到桌面上；但人们从未见过这种事发生。再举一个例子：电池驱动电流 I 通过电阻为 R 的电阻器，并把热量 $I^2 R$ 耗散到环境中。同样，人们从来不会看到电阻器从环境吸热，继而自发产生电流，把电池重新充满。

许多过程都是如此：最终总有某种势能、化学能或动能转化为热，随后耗散到环境中。正如我们将会看到的，原因似乎在于，能量以热的形式分配时，可供选择的方式远比以其他形式分配时多，因而这就是最可能的结果。为了理解可逆性的这种统计本质，研究下面这个例子会很有帮助。

例 12.1

我们回到例 4.1 所描述的情形。简单重述一下：现在给你一只大盒子，里面装着 100 枚完全相同的硬币。盖好盒盖，用力而且长时间地使劲摇晃，让你能够听见硬币在里面翻转、碰撞，四处乱飞。接着打开盒盖，看看里面。有些硬币正面朝上，有些反面朝上。我们假定，在 2^{100} 种可能构型（微观状态）中，每一种都同样可能出现。每一种都同样可能，因此每一种的出现概率约为 10^{-30} 。不过，实际进行的测量，是数出正面朝上的硬币数和反面朝上的硬币数（宏观状态）；这些测量结果却并非同样可能。在例 3.1 中我们已经说明，在约 10^{30} 个独立的微观状态中，有大量状态（约 4×10^{27} 个）对应 50 枚正面和 50 枚反面，但只有一个微观状态对应 100 枚正面和 0 枚反面。

现在设想，你事先确实仔细摆好了这些硬币，使它们全都正面朝上。充分摇晃之后，硬币最有可能变成正反面混杂的状态。反过来，假如你仔细摆出一种正反面混杂的排列，充分摇晃盒子却极不可能得到所有硬币都正面朝上的状态。摇晃盒子这个过程，似乎几乎总会把正面和反面的数量随机化；这是一个不可逆过程。

译注：原文在这里把 *possible* 连续写了两遍；这次重复已由本译注照录，正文按正常语意表达。

这说明，大系统的统计行为会使某些结果（例如盒子里的硬币正反面混杂）比另一些结果（例如盒子里的硬币全都同一面朝上）更有可能出现。因此，大数统计似乎会把许多物理变化推向不可逆的方向。那么，怎样才能以可逆方式完成一个过程呢？

早期的热力学研究者一直在同这个问题较量。在设计发动机时，人们希望尽量少浪费热量，从而让发动机的效率尽量高，所以这个问题有着极大的实际意义。人们认识到，气体膨胀或压缩时，能量可能不可逆地转化为热；如果膨胀或压缩进行得很快，气体中便会传播冲击波，通常就会发生这种转化（第 32 章将更细致地研究这一效应）。不过，只要把膨胀或压缩进行得足够缓慢，使气体在整个过程中始终保持平衡，从一个平衡态平滑地过渡到下一个平衡态，而每个平衡态同前一个状态之间只相差系统参数的一个无穷小变化，就可以可逆地完成这个过程。这样的过程称为**准静态过程**，因为它几乎处在完全不变的静态平衡之中。正如我们将会看到的，在这一过程中仍然可以吸收或

1: 这一点很重要：可逆性并不一定排除热的产生。不过，可逆性确实要求没有摩擦。车辆制动并完全停下时，通过刹车中的摩擦把动能转化为热，这是一个不可逆过程。

放出热，同时又保持可逆性。¹相比之下，在不可逆过程中，系统经历的是一次非零变化（而不是一连串无穷小变化），所以系统在整个过程中并不处于平衡。

可逆过程有一个重要性质：你可以把它反向运行——不过，既然它叫“可逆”，这一点或许并不令人意外。第 13 章会大量利用这个事实。当然，一个严格可逆的过程需要无限长的时间才能发生，因此，我们所谓的可逆过程大多只是对“真家伙”的近似。

12.2 理想气体的等温膨胀

本节将计算理想气体在可逆等温膨胀中的热量变化。“等温”指“温度保持不变”，所以在等温过程中

$$\Delta T = 0. \quad (12.1)$$

对于理想气体，我们在式 11.30 中已经证明 $dU = C_V dT$ ，因此，等温变化意味着

$$\Delta U = 0, \quad (12.2)$$

因为 U 只不过是温度的函数。式 12.2 意味着 $dU = 0$ ，于是由式 11.7 得

$$dW = -dQ, \quad (12.3)$$

也就是说，气体膨胀时对环境所做的功，等于气体吸收的热量。我们可以使用 $dW = -p dV$ （式 11.9）；对于可逆膨胀，这才是正确的功的表达式。因此，1 摩尔温度为 T 的理想气体从体积 V_1 等温膨胀到 V_2 时，气体吸收的热量为

$$\Delta Q = \int dQ \quad (12.4)$$

$$= - \int dW \quad (12.5)$$

$$= \int_{V_1}^{V_2} p dV \quad (12.6)$$

$$= \int_{V_1}^{V_2} \frac{RT}{V} dV \quad (12.7)$$

$$= RT \ln \frac{V_2}{V_1}. \quad (12.8)$$

对于膨胀, $V_2 > V_1$, 所以 $\Delta Q > 0$ 。内能保持不变, 但体积增大了, 因而能量密度下降。能量密度与压强彼此成正比,² 所以压强也会下降。 2: 见式 6.25。

12.3 理想气体的绝热膨胀

无热交换的 (adiathermal) 意思是“没有热量流动”。由无热交换壁围成的系统称为热隔离系统。对这样的系统所做的任何功, 都会产生一次无热交换变化。我们把既无热交换又可逆的变化定义为绝热的 (adiabatic) 变化。因此, 在绝热膨胀中没有热量流动, 于是

$$dQ = 0. \quad (12.9)$$

热力学第一定律因而给出

$$dU = dW. \quad (12.10)$$

对理想气体, $dU = C_V dT$; 再对可逆变化使用 $dW = -p dV$, 便可得到: 对于 1 摩尔理想气体,

$$C_V dT = -p dV = -\frac{RT}{V} dV, \quad (12.11)$$

所以

$$\ln \frac{T_2}{T_1} = -\frac{R}{C_V} \ln \frac{V_2}{V_1}. \quad (12.12)$$

这里的 C_V 是摩尔热容, 因为我们讨论的是 1 摩尔理想气体。

现在 $C_p = C_V + R$ 。把它除以 C_V , 可得 $\gamma = C_p/C_V = 1 + R/C_V$, 因而 $-(R/C_V) = 1 - \gamma$, 于是式 12.12 变为

$$TV^{\gamma-1} = \text{常数}, \quad (12.13)$$

或者, 等价地 (对理想气体利用 $pV \propto T$),

$$p^{1-\gamma} T^\gamma = \text{常数} \quad (12.14)$$

以及

$$\boxed{pV^\gamma = \text{常数}}, \quad (12.15)$$

最后一个方程或许最容易记住。

图 12.1 在压强-体积图上画出了理想气体的等温线 (温度不变的曲线, 气体作等温膨胀时会沿着它运动) 和绝热线 (气体作绝热膨胀、热量无法进入或离开系统时所沿的曲线)。在每一点, 绝热线的斜率都比等温线更陡; 我们会在后面一章回到这个事实。

12.4 绝热大气

流体静力学方程 (式 4.23) 给出了密度为 ρ 、厚度为 dz 的一层大气所产生的附加压强:

$$dp = -\rho g dz. \quad (12.16)$$

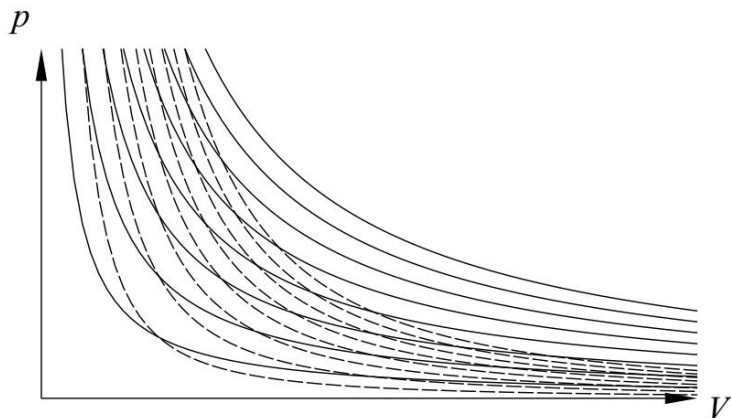


图 12.1: 等温线 (实线) 和绝热线 (虚线)。

由于 $p = nk_B T$ 、 $\rho = nm$ ，其中 m 是一个分子的质量，所以可以写成 $\rho = mp/(k_B T)$ ，进而有

$$\frac{dp}{dz} = -\frac{mgp}{k_B T}, \quad (12.17)$$

这意味着

$$T \frac{dp}{p} = -\frac{mg}{k_B} dz. \quad (12.18)$$

对于等温大气， T 是常数，由此会得到例 4.4 的结果。这个模型假定整个大气具有均匀温度，非常不切实际。好得多的近似（尽管依然只是对现实的近似）是：每一小团空气³都不与环境交换热量。这意味着，气块上升时会绝热膨胀。在这种情形下，可以利用绝热膨胀时 $p^{1-\gamma}T^\gamma$ 为常数（见式 12.14）这一事实来求解式 12.18，因而

$$(1-\gamma) \frac{dp}{p} + \gamma \frac{dT}{T} = 0. \quad (12.19)$$

把它代入式 12.18，得到

$$\frac{dT}{dz} = -\left(\frac{\gamma-1}{\gamma}\right) \frac{mg}{k_B}, \quad (12.20)$$

这个表达式把温度随高度下降的速率联系起来，并预言温度将随高度线性下降。可以把 $(\gamma-1)/\gamma$ 改写成 R/C_p ，再利用 $R = N_A k_B$ ，并把摩尔质量写成 $M_{\text{molar}} = N_A m$ ，便可把式 12.20 写成

$$\frac{dT}{dz} = -\frac{M_{\text{molar}} g}{C_p}, \quad (12.21)$$

量 $M_{\text{molar}} g/C_p$ 称为**绝热直减率**。对于干燥空气（主要成分是氮气），它的数值为 9.7 K km^{-1} 。大气中的实验值更接近 $6-7 \text{ K km}^{-1}$ （部分原因是大气并不干燥；此外，蒸发水滴所需的热量所带来的潜热效应也很重要，有时还要考虑冰晶融化）。

3: 大气物理学家把一“小团” (bit) 空气称为一个“气块” (parcel)。

章末小结

- 在等温膨胀中, $\Delta T = 0$ 。
- 绝热变化既是无热交换的 (没有热量流动), 又是可逆的。理想气体作绝热膨胀时, pV^γ 为常数。

习题

(12.1) 理想气体作绝热膨胀时, pV^γ 为常数。再证明

$$TV^{\gamma-1} = \text{常数}, \quad (12.22)$$

$$T = \text{常数} \times p^{1-1/\gamma}. \quad (12.23)$$

(12.2) 假定气体遵从 $pV = f(T)$ 这一定律, 其中 $f(T)$ 是温度的函数。证明, 这意味着

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{V} \frac{df}{dT}, \quad (12.24)$$

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{1}{p} \frac{df}{dT}. \quad (12.25)$$

还要证明

$$\left(\frac{\partial Q}{\partial V}\right)_p = C_p \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p, \quad (12.26)$$

$$\left(\frac{\partial Q}{\partial p}\right)_V = C_V \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_V. \quad (12.27)$$

在绝热变化中, 有

$$dQ = \left(\frac{\partial Q}{\partial p}\right)_V dp + \left(\frac{\partial Q}{\partial V}\right)_p dV = 0. \quad (12.28)$$

由此证明 pV^γ 为常数。

(12.3) 解释为什么可以写成

$$dQ = C_p dT + A dp \quad \text{以及} \quad (12.29)$$

$$dQ = C_V dT + B dV, \quad (12.30)$$

其中 A 和 B 是常数。两式相减, 证明

$$(C_p - C_V) dT = B dV - A dp, \quad (12.31)$$

并证明在温度不变时

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = \frac{B}{A}. \quad (12.32)$$

在绝热变化中, 证明

$$dp = -\frac{C_p}{A} dT, \quad (12.33)$$

$$dV = -\frac{C_V}{B} dT. \quad (12.34)$$

进而证明, 在绝热变化中有

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{\text{绝热}} = \gamma \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T, \quad (12.35)$$

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{\text{绝热}} = \frac{1}{1-\gamma} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p, \quad (12.36)$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{\text{绝热}} = \frac{\gamma}{\gamma-1} \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V. \quad (12.37)$$

(12.4) 利用式 12.35, 求出 p - V 图上绝热线斜率与等温线斜率之间的关系。

- (12.5) 有两个热绝缘气缸 A 和 B，二者体积相等，都装有活塞，并由阀门相连。起初，A 的活塞完全抽出，其中装有温度为 T 的理想单原子气体；B 的活塞完全推入，阀门关闭。分别从同一初始布置出发，完成下列操作：计算每种操作之后气体的最终温度。忽略气缸的热容。

- (a) 将阀门完全打开，向外拉动 B 的活塞，把气体缓慢抽入 B；A 的活塞保持不动。
 (b) 先把 B 的活塞完全抽出，再稍稍打开阀门；随后把 A 的活塞向里推到底，将气体尽可能地压入 B，推动速率要使 A 中的压强保持不变；两个气缸彼此热接触。

- (12.6) 在图 12.2 所示的吕歇哈特 (Rüchardt) 测量 γ 的方法中，把一个质量为 m 的小球严密地放进一根管子；管子的截面积为 A ，并同体积为 V 的气体容器相连。由于小球向下施力，容器内气体的压强 p 略大于大气压 p_0 ，所以

$$p = p_0 + \frac{mg}{A}. \quad (12.38)$$

证明：若使小球略微向下位移，它将作简谐运动，周期 τ 为

$$\tau = 2\pi \sqrt{\frac{mV}{\gamma p A^2}}. \quad (12.39)$$

[可以忽略摩擦。由于振荡相当迅速，所发生的 p 和 V 的变化可以看成绝热变化。]

在林克尔 (Rinkel) 1929 年对这个实验所作的

改进中，先把小球固定在管颈处，此时容器中的气体压强 p 恰好等于大气压；随后让小球落下，并测量它在重新开始上升之前下落的距离 L 。证明这个距离满足

$$mgL = \frac{\gamma P A^2 L^2}{2V}. \quad (12.40)$$

译注：原式在这里使用大写 P ，而前文定义的是小写 p ；译文依原书保留。

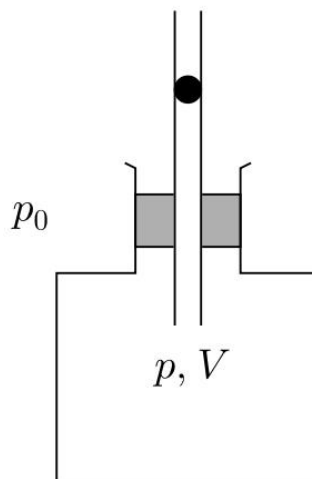


图 12.2: 用于测量 γ 的吕歇哈特装置。质量为 m 的小球在管内上下振荡。

第五部

第二定律

在这一部分，我们将引入热力学第二定律，并追究它所带来的种种结果。本部分的结构如下：

- 第 13 章考察热机，也就是把热转化为功的循环过程。我们将陈述热力学第二定律的几种形式，并证明它们彼此等价；尤其会说明，任何热机都不可能比卡诺热机效率更高。我们还将证明适用于任意循环过程的克劳修斯定理。
- 第 14 章说明，前一章的结果怎样引出熵的概念。我们将推导重要方程

$$dU = T dS - p dV,$$

它把热力学第一定律和第二定律结合起来。我们还会引入焦耳膨胀，并用它讨论熵的统计解释和麦克斯韦妖。

- 熵与信息之间存在极其深刻的联系；第 15 章将探讨这种联系，并简要涉及数据压缩和量子信息。

本章将介绍热力学第二定律；它也许是热物理全部概念中最重要、影响最深远的一个。我们要用第二定律在“热机”理论中的应用来说明它。所谓热机，就是利用两个热库之间的温差来做功的机器。¹十九世纪的物理学家——例如卡诺、克劳修斯和开尔文——正是通过研究这类热机，才提出了他们各自对热力学第二定律的表述。不过，正如后面几章将会看到的，热力学第二定律的适用范围远不止于此：它影响大系统中的各种过程，也为信息论和宇宙学带来洞见。本章先给出第二定律的两种不同表述，再讨论这些表述怎样限制热机的效率。

13.1 热力学第二定律

热力学第二定律可以表述为：当系统趋近平衡时，热量会朝哪个方向流动（因此，它同“时间箭头”的方向有关）。观察总是表明，热量从高温物体流向低温物体；孤立地看，²反向过程从不发生。因此，沿用克劳修斯的说法，可以把热力学第二定律表述如下：

热力学第二定律的克劳修斯表述：

“不可能存在这样一个过程，它的唯一结果是把热量从较冷物体传给较热物体。”

事实证明，热力学第二定律还有一种等价表述；它关心不同形式的能量彼此转化有多容易，尤其关心功与热之间的转化。把功转化为热非常容易。例如，拿起一块质量为 m 的砖，把它搬到一幢高度为 h 的建筑物顶端（于是对砖做了 mgh 的功），然后从楼顶放手，让它落回地面（要当心别砸中路过的行人）。你把砖搬上楼顶时所做的全部功，都会在砖撞击地面时耗散成热（外加少量声能）。

可是，把热转化为功要困难得多；事实上，把热完全转化为功是不可能的。这一点由开尔文对热力学第二定律的表述给出：

热力学第二定律的开尔文表述：

“不可能存在这样一个过程，它的唯一结果是把热完全转化为功。”

热力学第二定律的这两种表述看上去没有显而易见的联系，但第 13.4 节将证明它们彼此等价。

13.2 卡诺热机

热力学第二定律的开尔文表述说，不能把热完全转化为功。不过，它并不禁止把一部分热转化为功。那么，热向功的转化最多能有多好？要回答这个问题，必须引入热机的概念。我们把热机定义为这

本章内容

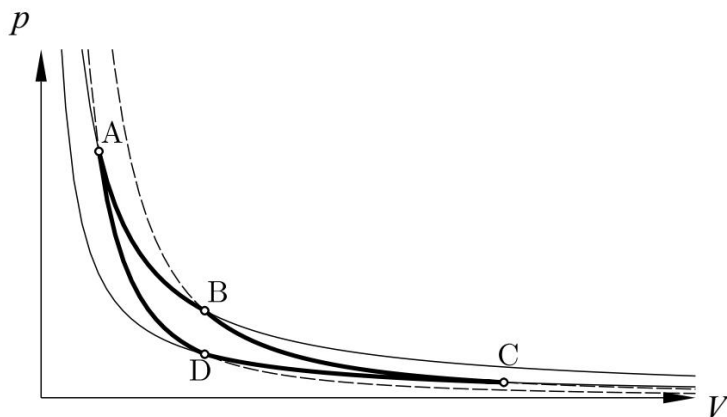
13.1 热力学第二定律	122
13.2 卡诺热机	123
13.3 卡诺定理	126
13.4 克劳修斯表述与开尔文表述的等价性	127
13.5 热机实例	127
13.6 反向运行的热机	129
13.7 克劳修斯定理	130
章末小结	132
延伸阅读	133
习题	133

1: 这里的热库，是指足够大的物体，因而可以认为它实际上具有无穷大的热容。这意味着，你可以不断从中抽取热量，或不断把热量倾注进去，而它的温度仍不改变。见第 4.6 节。

2: “孤立地看”这几个字在这里非常重要。冰箱把热量从冰冷的食物中抽走，再从背面喷进温暖的厨房，所以热似乎沿“错误”的方向——从冷处到热处——流动。然而，这个过程并不是孤立发生的：冰箱电动机正在做功并消耗电能，让你的电费随之增加。

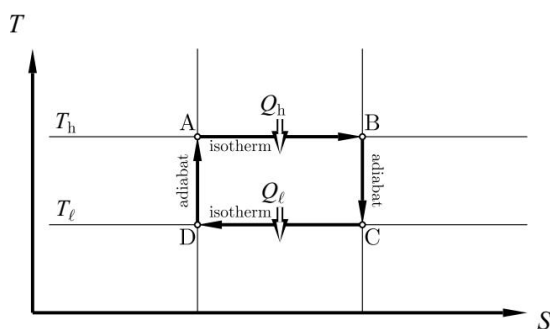
样一个系统：它运行一个循环过程，把热转化为功。这个过程必须是循环的，热机才能连续运行并稳定输出功率。

图 13.1: 卡诺循环包含两条可逆绝热线 (BC 和 DA) 以及两条可逆等温线 (AB 和 CD)。这里在 p - V 图上画出卡诺循环。循环沿 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ 的方向运行，也就是沿实线曲线顺时针运行。热量 Q_h 在等温过程 AB 中流入，热量 Q_ℓ 在等温过程 CD 中流出。



卡诺热机就是这样一种热机。它以称为卡诺循环的过程为基础，图 13.1 画出了这个循环；图 13.2 则给出了一种与之等价、但更容易勾画的图。对于理想气体，卡诺循环由两条可逆绝热线和两条可逆等温线组成。热机在两个热库之间运行：一个处在高温 T_h ，另一个处在较低温度 T_ℓ 。热量只在可逆等温过程中进入或离开（因为在绝热过程中，热量既不能进入，也不能离开）。

图 13.2: 可以换一组坐标来画卡诺循环：等温线成为水平线（在等温线上 T 为常数），绝热线成为竖直线（绝热膨胀时，量 S 为常数；它必定是 pV^γ 的某个函数。第 14 章将赋予 S 一个物理解释）。



在膨胀过程 $A \rightarrow B$ 中，热量 Q_h 流入；在压缩过程 $C \rightarrow D$ 中，热量 Q_ℓ 流出。由于这是一个循环过程，绕行一周之后，内能（一个状态函数）的变化为零。因此，热机输出的功 W 为

$$W = Q_h - Q_\ell. \quad (13.1)$$

例 13.1

理想气体经历卡诺循环。用温度 T_h 和 T_ℓ 表示 Q_h/Q_ℓ 。

解答：

利用第 12.2 节的结果，可以直接写出

$$A \rightarrow B: Q_h = RT_h \ln \frac{V_B}{V_A}, \quad (13.2)$$

$$B \rightarrow C: \frac{T_h}{T_\ell} = \left(\frac{V_C}{V_B} \right)^{\gamma-1}, \quad (13.3)$$

$$C \rightarrow D: Q_\ell = -RT_\ell \ln \frac{V_D}{V_C}, \quad (13.4)$$

$$D \rightarrow A: \frac{T_\ell}{T_h} = \left(\frac{V_A}{V_D} \right)^{\gamma-1}. \quad (13.5)$$

式 13.3 和式 13.5 给出

$$\frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}, \quad (13.6)$$

再用式 13.2 除以式 13.4，并代入式 13.6，便有

$$\boxed{\frac{Q_h}{Q_\ell} = \frac{T_h}{T_\ell}}. \quad (13.7)$$

这是一个关键结果。³

图 13.3 是卡诺热机的示意图。图中把它画成一台机器：高温热库画成温度为 T_h 的水平线，热量 Q_h 从那里输入；机器有两个输出，一个是功 W ，另一个是流入温度为 T_ℓ 的热库的热量 Q_ℓ 。

要描述热机，效率这个概念非常重要。效率是“你想达到的目标”与“为了达到这个目标必须付出的代价”之比。对于热机，你想得到的是功（例如把一列火车拉上山坡），而为了得到它，你必须输入热（把煤铲进炉膛），让高温热库保持在 T_h ，并为热机提供热量 Q_h 。因此，我们把热机的效率 η 定义为输出的功与输入的热之比，即

$$\eta = \frac{W}{Q_h}. \quad (13.8)$$

请注意，输出的功不可能大于输入的热（即 $W < Q_h$ ），所以必有 $\eta < 1$ 。效率一定低于 100%。

例 13.2

对于卡诺热机，可以用式 13.1、13.7 和 13.8 计算效率。把式 13.1 代入式 13.8，得到

$$\eta_{\text{Carnot}} = \frac{Q_h - Q_\ell}{Q_h}, \quad (13.9)$$

再由式 13.7 可得

$$\eta_{\text{Carnot}} = \frac{T_h - T_\ell}{T_h} = 1 - \frac{T_\ell}{T_h}. \quad (13.10)$$

这个效率同真实热机的效率相比怎样？事实证明，真实热机的效率远低于卡诺热机。

例 13.3

某电站的蒸汽轮机在 $T_h \sim 800 \text{ K}$ 与 $T_\ell = 300 \text{ K}$ 之间运行。假如它是一台卡诺热机，就能达到 $\eta_{\text{Carnot}} = (T_h - T_\ell)/T_h = 60\%$ 的效率；但真实电站实际上达不到最高效率，典型数值更接近 40%。

3: 事实上，第 13.3 节稍后会证明，所有可逆热机都有这个效率；届时可以用式 13.7 作为温度的热力学定义。本书选择了另一条路：通过式 4.7 的统计论证来定义温度。

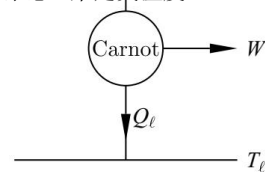


图 13.3: 卡诺热机的示意图。在这类图中，箭头上标出热机每运行一个循环时流动的热量或功。

13.3 卡诺定理

卡诺热机其实是所有可能热机中效率最高的！这就是卡诺定理：

卡诺定理：

在两个给定温度之间工作的所有热机中，没有一台的效率高于卡诺热机。

4: 这意味着，卡诺定理本身就是热力学第二定律的一种表述。

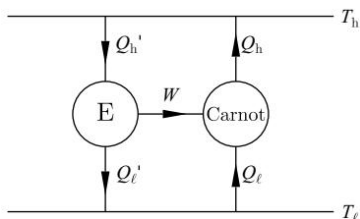


图 13.4: 假想热机 E 的效率高于卡诺热机；这里把 E 与一台卡诺热机连接起来。

了不起的是，只依据克劳修斯对热力学第二定律的表述，就可以证明卡诺定理。⁴证明采用反证法。

证明：设想有一台热机 E，它的效率高于卡诺热机（即 $\eta_E > \eta_{\text{Carnot}}$ ）。卡诺热机是可逆的，所以可以让它反向运行。把热机 E 和反向运行的卡诺热机按图 13.4 连接起来。由于 $\eta_E > \eta_{\text{Carnot}}$ ，有

$$\frac{W}{Q'_h} > \frac{W}{Q_h}, \quad (13.11)$$

所以

$$Q_h > Q'_h. \quad (13.12)$$

热力学第一定律给出

$$W = Q'_h - Q'_l = Q_h - Q_l, \quad (13.13)$$

因而

$$Q_h - Q'_h = Q_l - Q'_l. \quad (13.14)$$

由式 13.12， $Q_h - Q'_h$ 为正，因此 $Q_l - Q'_l$ 也为正。量 $Q_h - Q'_h$ 是倾注到温度为 T_h 的热库中的净热量；量 $Q_l - Q'_l$ 是从温度为 T_l 的热库中抽取的净热量。由于这两个量都为正，图 13.4 所示的组合系统无非是从 T_l 热库抽取热量，再把它倾注到 T_h 热库。这违背了克劳修斯对热力学第二定律的表述，所以热机 E 不可能存在。

推论：

所有可逆热机都具有相同的效率 η_{Carnot} 。

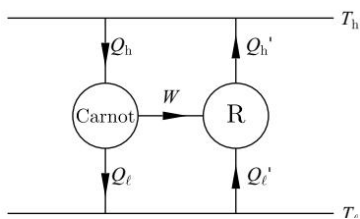


图 13.5: 把一台假想的可逆热机 R 与卡诺热机连接起来。

证明：设想另一台可逆热机 R。由卡诺定理，它的效率 $\eta_R \leq \eta_{\text{Carnot}}$ 。让 R 反向运行，再按图 13.5 把它同正向运行的卡诺热机连接起来。这个装置只会把热量从低温热库传到高温热库；除非 $\eta_R = \eta_{\text{Carnot}}$ ，否则它就违背克劳修斯对热力学第二定律的表述。因此，所有可逆热机都具有相同的效率：

$$\eta_{\text{Carnot}} = \frac{T_h - T_l}{T_h}. \quad (13.15)$$

13.4 克劳修斯表述与开尔文表述的等价性

我们先证明这样一个命题：如果某个系统违背了开尔文对热力学第二定律的表述，它也就违背了克劳修斯的表述。

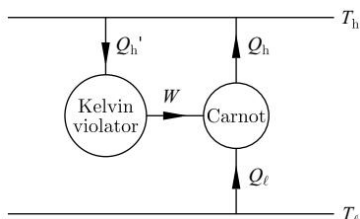


图 13.6: 把一台开尔文违背者同卡诺热机连接起来。

证明：如果某个系统违背开尔文对热力学第二定律的表述，就可以按图 13.6 把它同一台卡诺热机连接起来。第一定律给出

$$Q'_h = W \quad (13.16)$$

以及

$$Q_h = W + Q_\ell. \quad (13.17)$$

倾注到温度为 T_h 的热库中的热量为

$$Q_h - Q'_h = Q_\ell. \quad (13.18)$$

它也恰好等于从温度为 T_ℓ 的热库中抽取的热量。因此，这个组合过程的唯一净结果，是把热量 Q_ℓ 从 T_ℓ 热库传到 T_h 热库；它由此违背了克劳修斯对热力学第二定律的表述。所以，开尔文违背者不可能存在。

现在再证明反方向的命题：如果某个系统违背了克劳修斯对热力学第二定律的表述，它也就违背了开尔文的表述。

证明：如果某个系统违背克劳修斯对热力学第二定律的表述，就可以按图 13.7 把它同一台卡诺热机连接起来。第一定律给出

$$Q_h - Q_\ell = W. \quad (13.19)$$

这个过程的唯一结果，便是把热量 $Q_h - Q_\ell$ 转化为功，因而它违背了开尔文表述。

这样，我们便证明了克劳修斯表述与开尔文表述彼此等价。

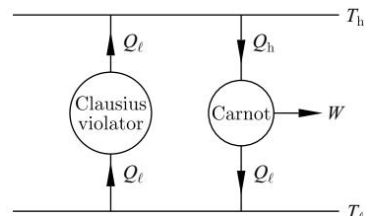


图 13.7: 把一台克劳修斯违背者同卡诺热机连接起来。

13.5 热机实例

最早制造出来的热机之一，是亚历山大的希罗（Hero of Alexandria）在公元一世纪制成的；图 13.8(a) 给出了草图。它由一个气密球体构成，球面伸出一对弯管。蒸汽通过另一对管道送入，随后从弯管喷出，使球体转动。希罗热机确实令人信服地把热转化为功，因而算得上货真价实的热机，但它充其量只是一个有趣的玩具。更实用的是托马斯·纽科门（Thomas Newcomen, 1664–1729）设计的热机，草图见图 13.8(b)。

这是最早的实用蒸汽机之一，曾用来抽出矿井中的积水。蒸汽先把活塞向上推；接着，从水箱注入冷水，使蒸汽凝结并降低活塞中的压强。随后，大气压把活塞向下推，同时抬起支点另一侧的横梁。纽科门热机的问题在于，再次送入蒸汽之前，必须重新加热蒸汽室，所以它的效率极低。詹姆斯·瓦特（James Watt, 1736–1819）对这一设计作出了著名改进：让冷凝发生在一个独立腔室里，再用管道把它同蒸汽气缸连接起来。这项工作奠定了工业革命的基础。

另一种设计是斯特林热机，它是罗伯特·斯特林牧师（Rev. Robert Stirling, 1790–1878）的构想，图 13.8(c) 给出了草图。它完全依靠反复加热和冷却一份密封气体来工作。在图 13.8(c) 所示的这台热机中，两只活塞以往复方式驱动曲轴，而 90° 的弯折保证两只活塞不同相运动。运动由热机上下表面之间的温差驱动。这种设计非常简单，没有阀门，而且工作压强较低。不过，这样的热机确实得先“暖机”，建立起温差，所以输出功率较难调节。

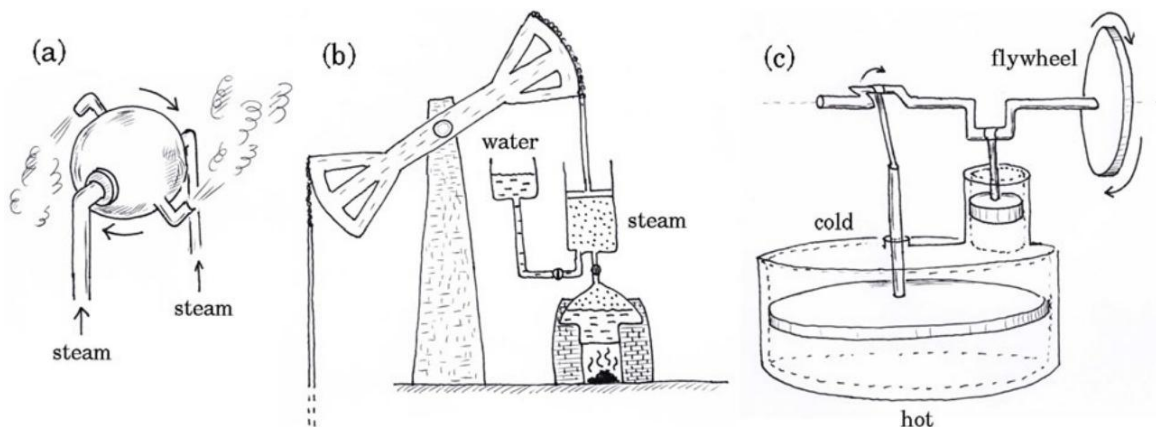


图 13.8: 三种热机的草图：(a) 希罗热机；(b) 纽科门热机；(c) 斯特林热机。

最常见的热机之一，是大多数汽车中使用的**内燃机**。纽科门和瓦特的热机从外部加热水来产生蒸汽，斯特林热机从外部加热来造成温差；内燃机却是在燃烧室内燃烧燃料，从而产生做有用功所需的高温和高压。驱动这类热机的燃料可以有很多种，包括柴油、汽油、天然气，甚至乙醇等生物燃料。所有这些热机都会产生二氧化碳，这对地球大气有重要影响，第 37 章将加以讨论。内燃机有许多不同类型，包括活塞式发动机（用一组活塞把压强转化为转动）、燃气轮机（用气流推动涡轮叶片旋转）和喷气发动机（用高速气体射流产生推力）。⁵

5: 习题 13.5 将研究奥托循环；它模拟柴油发动机这种内燃机。

译注：原书把奥托循环说成柴油发动机的模型；通常奥托循环描述火花点火式发动机，柴油发动机对应柴油循环。正文依原书保留。

13.6 反向运行的热机

本节讨论热机的两种应用；在这两种应用中，热机反向运行，我们输入功，让热量从一处移到另一处。

例 13.4

(a) 冰箱：

冰箱是一台反向运行的热机：你输入功，让热量从低温热库流向高温热库（见图 13.9）。这里的低温热库，就是你想要保持低温的冰箱内食物；高温热库通常是你的厨房。冰箱的效率必须换一种方式定义，不能沿用热机的效率。这是因为，你想达到的目标是“从冰箱里的东西中抽走热量”，为了达到这个目标必须付出的是市电提供的“电功”。因此，冰箱的效率定义为

$$\eta = \frac{Q_\ell}{W}. \quad (13.20)$$

如果冰箱装有卡诺热机，很容易证明

$$\eta_{\text{Carnot}} = \frac{T_\ell}{T_h - T_\ell}, \quad (13.21)$$

这个效率可以超过 100%。

(b) 热泵：

热泵实质上就是冰箱（图 13.9 也适用于热泵），只是用途不同。它从一个热库抽取热量，把热泵送到希望增加热量的地方。例如，热库可以是地下数米深处的土壤或岩石；从中抽取的热量可以泵进需要取暖的

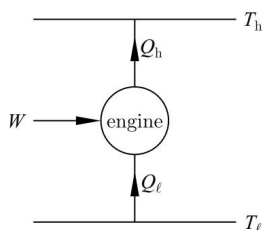


图 13.9: 冰箱或热泵。两种装置都是反向运行的热机（也就是把图 13.3 所示循环的箭头反向）。

房屋。热机每运行一个循环，我们希望向房屋中加入热量 Q_h ，而为了做到这一点，必须施加功 W （形式是电功）。因此，热泵的效率定义为

$$\eta = \frac{Q_h}{W}. \quad (13.22)$$

请注意， $Q_h > W$ ，所以 $\eta > 1$ ：效率总是高于 100%！（见习题 13.1。）这说明了用热泵取暖为什么很有吸引力。⁶我们总能以 100% 的效率把功转化为热（电取暖器正是这样把电功转化成热），但用同样多的电功，热泵能让你把更多热量送进家中（所以电费相同，却能得到更多热量！）。

如果热泵装有卡诺热机，很容易证明

$$\eta_{\text{Carnot}} = \frac{T_h}{T_h - T_\ell}. \quad (13.23)$$

6: 不过，资本成本使热泵直到近年才开始普及。

13.7 克劳修斯定理

考虑一个卡诺循环。在一个循环中，热量 Q_h 流入，热量 Q_ℓ 流出。所以，热量并不是这个循环中的守恒量。不过，我们从式 13.7 得知，对于卡诺循环，

$$\frac{Q_h}{Q_\ell} = \frac{T_h}{T_\ell}, \quad (13.24)$$

因此，若把循环中每一点流入系统的热量定义⁷为 ΔQ_{rev} ，便有

$$\sum_{\text{循环}} \frac{\Delta Q_{\text{rev}}}{T} = \frac{Q_h}{T_h} + \frac{-Q_\ell}{T_\ell} = 0, \quad (13.25)$$

所以， $\Delta Q_{\text{rev}}/T$ 这个量绕循环求和为零。把求和换成积分，可以把这个卡诺循环写成

$$\oint \frac{dQ_{\text{rev}}}{T} = 0. \quad (13.26)$$

7: ΔQ_{rev} 中的下标“rev”提醒我们，这里讨论的是可逆热机。

到目前为止，我们的论证一直围绕一台在两个不同热库之间工作的卡诺热机。真实热机的循环可能复杂得多：它的“工作物质”会以复杂得多的方式改变温度，而且真实热机的行为并非完全可逆。⁸因此，我们希望把讨论推广到一般循环：它可以在一整列热库之间工作，也可以是可逆或不可逆的。图 13.10(a) 画出了这种一般循环。热量 dQ_i 在循环的某一段流入；这时，系统同温度为 T_i 的热库相接。每个循环中取出的总功为 ΔW 。由热力学第一定律，

$$\Delta W = \sum_{\text{循环}} dQ_i. \quad (13.27)$$

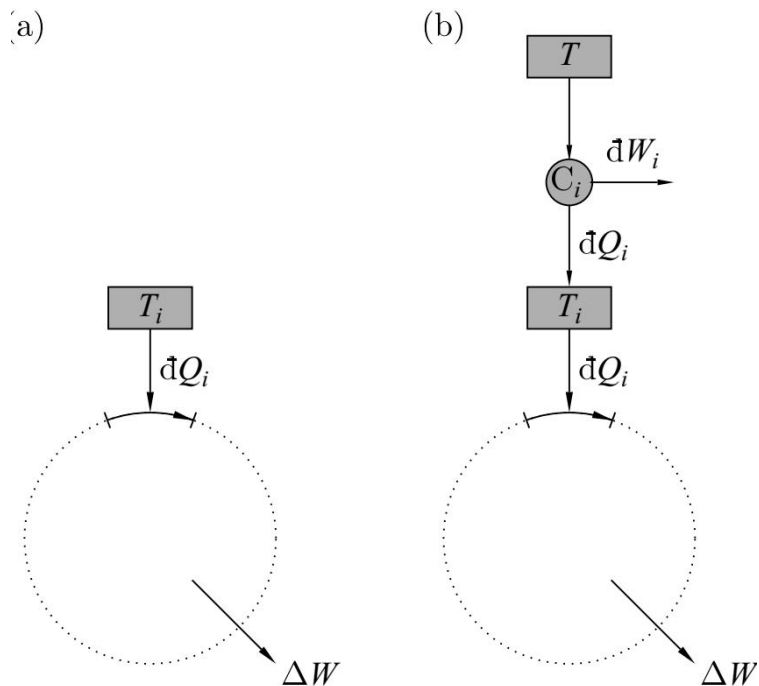
这里的求和绕完整循环进行；图 13.10(a) 中的点线圆作了示意。

接下来设想，每一点的热量都由一台卡诺热机供给；这台卡诺热机连接在温度为 T 的热库与温度为 T_i 的热库之间（见图 13.10(b)）。对于循环各点连接的所有卡诺热机，温度为 T 的热库是公共的。每台卡诺热机产生功 dW_i 。对卡诺热机，我们知道

$$\frac{\text{送入 } T_i \text{ 热库的热量}}{T_i} = \frac{\text{取自 } T \text{ 热库的热量}}{T}, \quad (13.28)$$

8: 你得迅速从真实热机里取出能量，根本没有时间把每件事都做成准静态过程！

图 13.10: (a) 一个一般循环: 在循环的一段, 热量 dQ_i 从温度为 T_i 的热库流入; 每个循环取出功 ΔW 。(b) 同一个循环, 但热量 dQ_i 先由一台卡诺热机 (标为 C_i) 从温度为 T 的热库传给温度为 T_i 的热库, 再从那里流入循环。



因此

$$\frac{dQ_i}{T_i} = \frac{dQ_i + dW_i}{T}. \quad (13.29)$$

整理后有

$$dW_i = dQ_i \left(\frac{T}{T_i} - 1 \right). \quad (13.30)$$

乍一看, 图 13.10(b) 中的热力学系统似乎除了把热转化为功, 什么也没做; 按照热力学第二定律的开尔文表述, 这是不允许的, 因此我们必须要求实际情形并非如此。于是

$$\text{每个循环产生的总功} = \Delta W + \sum_{\text{循环}} dW_i \leq 0. \quad (13.31)$$

利用式 13.27、13.30 和 13.31, 可得

$$T \sum_{\text{循环}} \frac{dQ_i}{T_i} \leq 0. \quad (13.32)$$

由于 $T > 0$, 于是

$$\sum_{\text{循环}} \frac{dQ_i}{T_i} \leq 0, \quad (13.33)$$

把求和换成积分, 可以写成

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0. \quad (13.34)$$

这就是克劳修斯不等式; 克劳修斯定理则把它表述为:

克劳修斯定理:

对于任何闭合循环，

$$\oint \frac{\mathrm{d}Q}{T} \leq 0,$$

其中等号必定对可逆循环成立。

章末小结

- 不可能存在这样一个过程，它的唯一结果是把热量从较冷物体传给较热物体。（热力学第二定律的克劳修斯表述）
- 不可能存在这样一个过程，它的唯一结果是把热完全转化为功。（热力学第二定律的开尔文表述）
- 在两个给定温度之间工作的所有热机中，没有一台的效率高于卡诺热机。（卡诺定理）
- 上述各项都是彼此等价的热力学第二定律表述。
- 在温度 T_h 和 T_ℓ 之间工作的所有可逆热机，都具有卡诺热机的效率：

$$\eta_{\text{Carnot}} = \frac{T_h - T_\ell}{T_h}.$$

- 对卡诺热机，

$$\frac{Q_h}{Q_\ell} = \frac{T_h}{T_\ell}.$$

- 克劳修斯定理指出，对于任何闭合循环， $\oint \mathrm{d}Q/T \leq 0$ ，其中等号必定对可逆循环成立。

延伸阅读

Semmens and Goldfinch (2000) 以引人入胜的方式讲述了蒸汽机究竟怎样工作。Marsden (2002) 则简要介绍了瓦特怎样发展他的热机。

习题

- (13.1) 热泵的效率大于 100%。这是否违背热力学定律？
- (13.2) 一台热机在两个热库之间工作，一个温度为 100°C ，另一个温度为 0°C 。它可能达到的最高效率是多少？
- (13.3) 科学史上充斥着形形色色的永动方案。实现永动的机器有时称为 *perpetuum mobile*，这是“永动机”的拉丁文名称。

- 第一类永动机产生的能量多于它使用的能量。
- 第二类永动机产生的能量恰好等于它使用的能量；但它会把全部废热重新转化为机械功，因而永无止境地一直运行下去。

评析这两类机器，并说明它们各自违背了哪些热力学定律——如果确有违背的话。

- (13.4) 某个可能的理想气体循环按下列步骤运行：
- 从初态 (p_1, V_1) 出发，气体在压强不变时冷却到 (p_1, V_2) ；
 - 气体在体积不变时加热到 (p_2, V_2) ；
 - 气体绝热膨胀，回到 (p_1, V_1) 。

假定热容不变，证明热效率为

$$1 - \gamma \frac{(V_1/V_2) - 1}{(p_2/p_1) - 1}. \quad (13.35)$$

(可以直接引用：理想气体作绝热变化时， pV^γ 保持不变，其中 $\gamma = c_p/c_V$ 。)

- (13.5) 证明：标准奥托循环（见图 13.11）的效率为 $1 - r^{1-\gamma}$ ，其中 $r = V_1/V_2$ 是压缩比。奥托循环就是汽车、卡车和发电机所用内燃机中的四冲程循环。

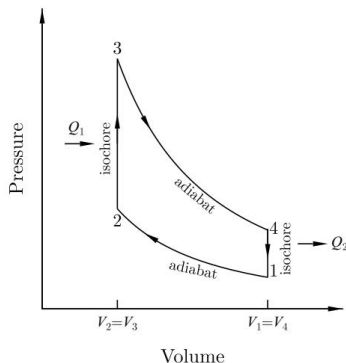


图 13.11: 奥托循环。

- (13.6) 一台按卡诺循环运行的理想空调，从温度为 T_2 的房屋中吸收热量 Q_2 ，并把 Q_1 排放到温度为 T_1 的室外，同时消耗电能 E 。漏入房屋的热量遵从牛顿定律

$$Q = A(T_1 - T_2), \quad (13.36)$$

其中 A 为常数。空调连续运行并达到稳态时，用 T_1 、 E 和 A 推导 T_2 的表达式。空调由恒温器控制。系统的设计条件是：把恒温器设为 20°C ，室外温度为 30°C 时，系统以最大电能输入的 30% 运行。求仍能把室内维持在 20°C 时的最高室外温度。

- (13.7) 两个完全相同的物体，热容恒为 C_p ，温度分别为 T_1 和 T_2 ；把它们用作一台热机的热库。若两个物体都保持在恒定压强下，证明可获得的功为

$$W = C_p(T_1 + T_2 - 2T_f), \quad (13.37)$$

其中 T_f 是两个物体最后共同达到的温度。再证明，若使用效率最高的热机，则 $T_f^2 = T_1 T_2$ 。

- (13.8) 一座建筑物依靠理想热泵保持在温度 T ；热泵以温度为 T_0 的河流作为热源。热泵消耗功率 W ，建筑物以速率 $\alpha(T - T_0)$ 向环境散热，其中 α 是正常数。证明

$$T = T_0 + \frac{W}{2\alpha} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{4\alpha T_0}{W}} \right). \quad (13.38)$$

- (13.9) 三个完全相同、热容恒定的物体，温度分别为 300 K、300 K 和 100 K。若外界既不供功也不供热，通过运行热机，最多能把其中一个物体升到多高的温度？如果正确列出这个问题的方程，你可能需要解一个三次方程。看起来很难，不过事实上可以猜出一个根 [提示：什么都不连接时，这些物体的最高温度是多少?]

人物小传：萨迪·卡诺 (1796–1832)



图 13.12: 萨迪·卡诺。

萨迪·卡诺的父亲拉扎尔·卡诺（Lazare Carnot, 1753–1823）是一位工程师兼数学家。他在巴黎创办了巴黎综合理工学院（École Polytechnique），曾短暂出任拿破仑·波拿巴的战争部长，也曾担任拿破仑派驻安特卫普的军事总督。拿破仑战败后，拉扎尔·卡诺被迫流亡；他于 1815 年逃到华沙，1816 年又迁往德国马格德堡。

1818 年，拉扎尔在那里见到了一台蒸汽机。此后，他和儿子萨迪·卡诺都迷上了弄清蒸汽机怎样工作这个问题；萨迪在 1821 年曾去那里看望父亲。

萨迪·卡诺幼年由父亲教导。1812 年，他进入巴黎综合理工学院，师从泊松和安培。后来他前往梅斯学习军事工程，当过一段时间的军事工程师，又于 1819 年返回巴黎。在那里，他开始关注各类工业问题和气体理论。他这时已经很善于解决各种问题，但正是马格德堡之行，把后来成为他一生最重要工作的课题带到了面前。在这个问题的解答中，父亲的影响是一个重要因素。

拉扎尔·卡诺一生都痴迷于机器怎样运转，尤其热衷于思考水轮的运作。落水可以用来产生有用的机械功：水从高势能的水库落向低势能的水库，在下落途中带动水轮，水轮再驱动面粉磨坊之类的有用机器。拉扎尔·卡诺深入思考过，怎样让这种系统尽量高效，把水的势能尽可能多地转化成有用功。

萨迪·卡诺敏锐地看出，这种水轮同蒸汽机相似：蒸汽机里，从高温热库流向低温热库的是热，而不是水。卡诺的天才之处在于，他没有把注意力集中在蒸汽机的细节上，而是决定从抽象形式研究热机，只关注热在两个热库之间的流动。他把热机的工作理想化为简单的气体循环（就是我们今天所说的卡诺循环），并计算出效率。他认识到，为使效率尽可能高，热机必须缓慢地经过一系列平衡态，因而必须可逆。在任何一个阶段，都可以把它的运行反过来，让它沿循环的反方向运动。随后，他利用这一事实证明：在两个温度之间工作的所有可逆热机，效率都相同。

这项工作概括在他关于这一主题的论文 *Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance*（《关于火的动力及适于发展这种动力的机器之思考》）中，论文发表于 1824 年。卡诺的论文得到好评，却没有立即产生多大影响。几乎没有人能看出这项工作的意义，或者至少无法越过抽象论证和理想化热机循环这些陌生概念去理解它；他在导言中赞扬英国热机设计者技术高超，这或许也没能帮他赢得法国读者。

1832 年，卡诺死于一场霍乱疫情；他的大部分论文都被销毁了（这是当时有人死于霍乱后的标准预防措施）。法国物理学家埃米尔·克拉佩龙后来注意到他的工作，并于 1834 年发表了自己的相关论文。然而，又过了十年左右，这项工作才同时进入一名年轻德国学生鲁道夫·克劳修斯和一名刚从剑桥大学毕业的学生威廉·汤姆孙（后来成为开尔文勋爵）的视野；二人后来都各自充分发展了卡诺的思想。尤其是克劳修斯，他修补并更新了卡诺的论证——卡诺的论证曾假定当时流行、但后来被否定的热质说成立——并在卡诺思想的推动下引入了熵的概念。

熵 14

本章将利用第 13 章的结果，定义一个称为**熵**的量，并理解熵在可逆过程和不可逆过程中怎样变化。我们还将考察熵的统计基础，用它来理解混合熵、麦克斯韦妖这个表面上的难题，以及熵与概率之间的联系。

14.1 熵的定义

本节给出熵的热力学定义。先回忆式 13.26: $\oint dQ_{\text{rev}}/T = 0$ 。这意味着积分

$$\int_A^B \frac{dQ_{\text{rev}}}{T}$$

与路径无关（见附录 C.7）。因此，量 dQ_{rev}/T 是一个全微分，我们可以由此写出一个新的状态函数，并把它称为熵。于是，熵 S 定义为

$$dS = \frac{dQ_{\text{rev}}}{T}, \quad (14.1)$$

从而

$$S(B) - S(A) = \int_A^B \frac{dQ_{\text{rev}}}{T}, \quad (14.2)$$

并且 S 是状态函数。对于绝热过程（即一种可逆的隔热过程），有

$$dQ_{\text{rev}} = 0. \quad (14.3)$$

所以绝热过程不伴随熵的变化（这种过程也称为**等熵过程**）。

14.2 不可逆变化

熵 S 是用热量的可逆变化来定义的。由于 S 是状态函数， S 沿任意闭合回路的积分为零，因而

$$\oint \frac{dQ_{\text{rev}}}{T} = 0. \quad (14.4)$$

现在考虑一个回路，其中包含一段不可逆过程（ $A \rightarrow B$ ）和一段可逆过程（ $B \rightarrow A$ ），如图 14.1 所示。克劳修斯不等式（式 13.34）表明，沿这个回路积分，有

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0. \quad (14.5)$$

把左边详细写开，得到

$$\int_A^B \frac{dQ}{T} + \int_B^A \frac{dQ_{\text{rev}}}{T} \leq 0, \quad (14.6)$$

本章内容

14.1 熵的定义	136
14.2 不可逆变化	136
14.3 重述热力学第一定律	138
14.4 焦耳膨胀	140
14.5 熵的统计基础	142
14.6 混合熵	143
14.7 麦克斯韦妖	145
14.8 熵与概率	146
章末小结	149
习题	149

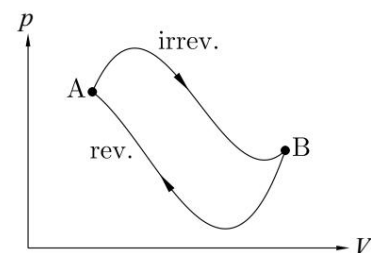


图 14.1: 在 p - V 参数空间中，连接 A、B 两点的一次不可逆变化和一次可逆变化。

整理后便有

$$\int_A^B \frac{dQ}{T} \leq \int_A^B \frac{dQ_{\text{rev}}}{T}. \quad (14.7)$$

不论 A、B 两点彼此靠得多近，这个关系都成立，所以一般说来，熵的变化 dS 满足

$$dS = \frac{dQ_{\text{rev}}}{T} \geq \frac{dQ}{T}. \quad (14.8)$$

只有当右边所描述的过程实际上也是可逆过程时，这个式子才会（多少有些不言自明地）取等号。请注意，因为 S 是状态函数，从 A 到 B 的熵变与所取路径无关。

考虑一个热隔离系统。在这样的系统中，无论发生什么过程都有 $dQ = 0$ ，所以上述不等式变为

$$dS \geq 0. \quad (14.9)$$

这是一个非常重要的方程，实际上也是热力学第二定律的另一种表述。它说明，对这个热隔离系统来说，任何变化总会使熵保持不变（若变化可逆）¹或增加（若变化不可逆）。由此又得到热力学第二定律的一种说法：“孤立系统的熵趋于最大值。”如果假定宇宙本身就是一个热隔离系统，我们可以试探性地把这些观念用于整个宇宙：

1: 对于热隔离系统中的可逆过程，由于没有热量流入或流出， $T dS \equiv dQ_{\text{rev}} = 0$ 。

应用于宇宙：

假定宇宙可以当作一个孤立系统，热力学前两条定律便成为：

- (1) $U_{\text{Universe}} = \text{constant}$;
- (2) S_{Universe} 只能增加。

下面的例子说明，在一个不可逆过程中，某个特定系统、热库以及宇宙（这里取为系统与热库之和）的熵分别怎样变化。

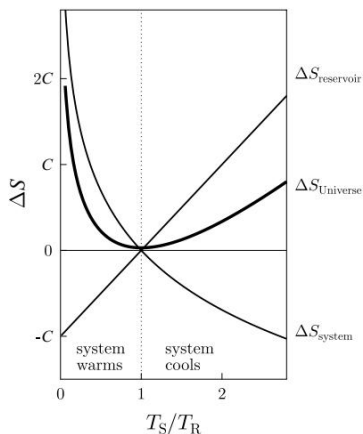


图 14.2: 一个小系统与一个大热库接触这一简单过程中，熵的变化。

例 14.1

把温度为 T_R 的大热库同温度为 T_S 的小系统热接触。最后两者都达到热库的温度 T_R 。从热库传给系统的热量是 $\Delta Q = C(T_R - T_S)$ ，其中 C 是系统的热容。

- 若 $T_R > T_S$ ，热量从热库传给系统；系统升温，熵增加。热库的熵则减小，因为热量从中流出。
- 若 $T_R < T_S$ ，热量从系统传给热库；系统降温，熵减小。热库的熵则增加，因为热量流入其中。

现在详细计算这些熵变。温度恒为 T_R 的热库，其熵变为

$$\Delta S_{\text{reservoir}} = \int \frac{dQ}{T_R} = \frac{1}{T_R} \int dQ = \frac{\Delta Q}{T_R} = \frac{C(T_S - T_R)}{T_R}, \quad (14.10)$$

而系统的熵变为

$$\Delta S_{\text{system}} = \int \frac{dQ}{T} = \int_{T_S}^{T_R} \frac{C dT}{T} = C \ln \frac{T_R}{T_S}. \quad (14.11)$$

因此，宇宙的总熵变为

$$\Delta S_{\text{Universe}} = \Delta S_{\text{system}} + \Delta S_{\text{reservoir}} = C \left[\ln \frac{T_R}{T_S} + \frac{T_S}{T_R} - 1 \right]. \quad (14.12)$$

图 14.2 画出了这些表达式。它表明，尽管 $\Delta S_{\text{reservoir}}$ 和 ΔS_{system} 各自都可能为正或为负，但总有

$$\Delta S_{\text{Universe}} \geq 0. \quad (14.13)$$

14.3 重述热力学第一定律

借助熵这个新概念，可以把热力学第一定律表述得优雅得多，也有用得更多。回忆式 11.7，第一定律为

$$dU = dQ + dW. \quad (14.14)$$

现在，只对可逆变化，才有

$$dQ = T dS \quad (14.15)$$

以及

$$dW = -p dV. \quad (14.16)$$

把两式合起来，得到

$$dU = T dS - p dV. \quad (14.17)$$

我们要强调，在构造这个方程时，确实假定了变化可逆。然而，式 14.17 中的所有量都是状态函数，因而与路径无关，所以这个方程对不可逆过程也同样成立！对于不可逆变化， $dQ \leq T dS$ ，并且 $dW \geq -p dV$ ；不过，与可逆情形相比， dQ 较小而 dW 较大，二者恰好使 dU 无论在可逆变化还是不可逆变化中都相同。

因此，我们总有

$$\boxed{dU = T dS - p dV.} \quad (14.18)$$

这个方程表明，只要 S 或 V 改变，内能 U 就会改变。因此，函数 U 可以用变量 S 和 V 来表示；这两个量称为它的**自然变量**。它们都是广延量（也就是说，它们随系统的大小一起缩放）。²变量 p 和 T 则都是强度量（也就是说，它们不随系统大小缩放），并且有几分像力，因为它们表示内能相对于某个参数怎样变化。事实上，在数学上可以把 dU 写成

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S dV, \quad (14.19)$$

所以可以作如下对应，从而识别出 T 和 p ：

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V \quad \text{以及} \quad (14.20)$$

$$p = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S. \quad (14.21)$$

²：见第 11.1.2 节。

p 与 T 的比值也可以用变量 U 、 S 和 V 写成

$$\frac{p}{T} = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_V, \quad (14.22)$$

这里用了倒数定理（见式 C.41）。于是，再利用互易定理（见式 C.42），有

$$\frac{p}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_U. \quad (14.23)$$

下面的例子将用到这些方程。

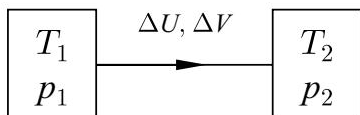


图 14.3: 系统 1 和系统 2 可以交换体积和内能。

例 14.2

考虑两个系统，它们的压强分别为 p_1 、 p_2 ，温度分别为 T_1 、 T_2 。若把内能 ΔU 从系统 1 传给系统 2，并把体积 ΔV 从系统 1 传给系统 2（见图 14.3），求熵变。证明，当 $T_1 = T_2$ 且 $p_1 = p_2$ 时，系统达到平衡。

解答：

式 14.18 可以改写为

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{p}{T} dV. \quad (14.24)$$

把它用于这个问题，熵变便直接是

$$\Delta S = \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \Delta U + \left(\frac{p_1}{T_1} - \frac{p_2}{T_2} \right) \Delta V. \quad (14.25)$$

式 14.9 表明，任何物理过程都会使熵增加。因此，达到平衡时，熵必已达到最大值，于是 $\Delta S = 0$ 。这意味着，联合系统已经不能再通过让系统 1 与系统 2 继续交换体积或内能来增大熵。只有当 $T_1 = T_2$ 且 $p_1 = p_2$ 时，才可能有 $\Delta S = 0$ 。

式 14.18 是一个重要方程，后续各章会反复用到。继续往下之前，我们停下来，把本节最重要的方程及其适用范围汇总如下。

小结

$dU = \delta Q + \delta W$	总是成立，
$\delta Q = T dS$	只对可逆变化成立，
$\delta W = -p dV$	只对可逆变化成立，
$dU = T dS - p dV$	总是成立。

对于不可逆变化：

$$\delta Q \leq T dS, \quad \delta W \geq -p dV.$$

14.4 焦耳膨胀

本节详细描述一种称为**焦耳膨胀**的不可逆过程。把一摩尔理想气体（压强 p_i 、温度 T_i ）限制在一个热隔离容器的左半边，占据体积 V_0 。容器的右半边（体积同样为 V_0 ）抽成真空。随后突然打开容器两部分之间的阀门，气体便充满体积为 $2V_0$ 的整个容器（此时的新温度为 T_f ，新压强为 p_f ）。

容器的两个部分都假定与外界热隔离。对于初态，理想气体定律给出

$$p_i V_0 = RT_i, \quad (14.26)$$

而对于终态，有

$$p_f(2V_0) = RT_f. \quad (14.27)$$

由于系统与外界热隔离， $\Delta U = 0$ 。又因为理想气体的 U 只是 T 的函数，所以 $\Delta T = 0$ ，从而 $T_i = T_f$ 。这说明 $p_i V_0 = p_f(2V_0)$ ，于是压强减半，即

$$p_f = \frac{p_i}{2}. \quad (14.28)$$

若沿气体在焦耳膨胀中实际采取的路径，从初态走到终态，很难直接计算它的熵变。隔板刚移去之后，气体处于非平衡态，因而在这个过程中，系统的压强和体积没有定义。然而，熵是状态函数；为了计算，我们可以从初态沿另一条路径走到终态，因为状态函数的变化与所取路径无关。现在来计算气体从体积 V_0 可逆等温膨胀到体积 $2V_0$ 时的熵变（如图 14.5 所示）。理想气体作等温膨胀时内能不变，所以 $dU = 0$ ；于是，式 14.18 所给出的第一定律新形式成为 $T dS = p dV$ ，因此

$$\Delta S = \int_i^f dS = \int_{V_0}^{2V_0} \frac{p dV}{T} = \int_{V_0}^{2V_0} \frac{R dV}{V} = R \ln 2. \quad (14.29)$$

由于 S 是状态函数，熵增加 $R \ln 2$ 也正是焦耳膨胀的熵变。

例 14.3

焦耳膨胀过程中，气体、环境和宇宙的熵分别怎样变化？

解答：

上面已经算出了可逆等温膨胀和焦耳膨胀的 ΔS_{gas} ：二者必定相同。那么，在每一种情形下，环境和宇宙的熵又怎样变化？

对于气体的可逆等温膨胀，我们推出环境的熵变，使宇宙的熵不增加（因为这里讨论的是可逆情形）：

$$\begin{aligned} \Delta S_{\text{gas}} &= R \ln 2, \\ \Delta S_{\text{surroundings}} &= -R \ln 2, \\ \Delta S_{\text{universe}} &= \Delta S_{\text{gas}} + \Delta S_{\text{surroundings}} = 0. \end{aligned} \quad (14.30)$$

请注意，环境的熵减小了。这并不违背热力学第二定律。如果某个对象不是孤立的，它的熵就可以减小。这里的环境并不孤立，因为它能同系统交换热量。

对于焦耳膨胀，系统是热隔离的，所以环境的熵不变。因此

$$\begin{aligned} \Delta S_{\text{gas}} &= R \ln 2, \\ \Delta S_{\text{surroundings}} &= 0, \\ \Delta S_{\text{universe}} &= \Delta S_{\text{gas}} + \Delta S_{\text{surroundings}} = R \ln 2. \end{aligned} \quad (14.31)$$

焦耳膨胀一旦发生，要把气体送回左半边，唯一的办法就是压缩它。你能做到的最佳方案³是让压缩可逆地进行，即可逆等温压缩；所

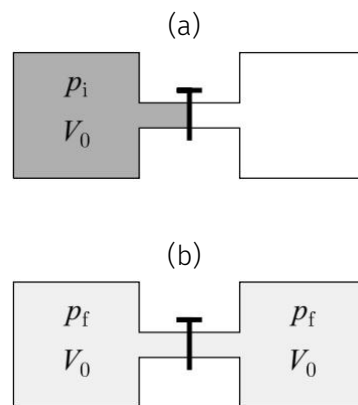


图 14.4: 体积从 V_0 增至 $2V_0$ 的焦耳膨胀。一摩尔理想气体（压强 p_i 、温度 T_i ）被限制在容器左侧体积 V_0 的空间内。容器同外界热隔离。随后突然打开容器两部分之间的阀门，气体充满体积为 $2V_0$ 的整个容器（此时的新温度为 T_f ，新压强为 p_f ）。

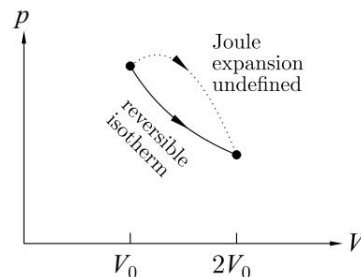


图 14.5: 体积从 V_0 增至 $2V_0$ 的焦耳膨胀，以及在相同体积之间进行的可逆等温膨胀。焦耳膨胀在 p - V 平面中的路径没有定义，可逆等温膨胀的路径则定义明确；不过，两种情形的起点和终点都定义明确。因为熵是状态函数，所以无论路径怎样，两个过程的熵变相同。

3: 换句话说，就是需要做功最少的方案。

需的功 ΔW （对一摩尔气体）为

$$\Delta W = - \int_{2V_0}^{V_0} p \, dV = - \int_{2V_0}^{V_0} \frac{RT}{V} \, dV = RT \ln 2 = T \Delta S_{\text{gas}}. \quad (14.32)$$

所以，焦耳膨胀中的熵增就是 $\Delta W/T$ 。

一个悖论？

- 在焦耳膨胀中，系统与外界热隔离，所以不能交换热量： $\Delta Q = 0$ 。
- 没有做功： $\Delta W = 0$ 。
- 因此 $\Delta U = 0$ （所以对理想气体， $\Delta T = 0$ ）。
- 可是，若 $\Delta Q = 0$ ，这难道不意味着 $\Delta S = \Delta Q/T = 0$ 吗？

上面的推理一直到最后一步都正确；最后一个问题的答案是：**不对！** 方程 $dQ = T dS$ 只对可逆变化成立。一般情况下， $dQ \leq T dS$ ；这里 $\Delta Q = 0$ ，而 $\Delta S = R \ln 2$ ，所以确有 $\Delta Q \leq T \Delta S$ 。

14.5 熵的统计基础

定义熵不只有热力学这一条路。上面采用了 $dS = dQ_{\text{rev}}/T$ ；我们也可以从统计出发。下面给出这一想法的依据。

正如式 14.20 所示，第一定律 $dU = T dS - p dV$ 意味着

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V, \quad (14.33)$$

或者等价地，

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_V. \quad (14.34)$$

再回忆式 4.7：

$$\frac{1}{k_B T} = \frac{d \ln \Omega}{dE}. \quad (14.35)$$

比较最后两个方程，自然会想到把 S 认作 $k_B \ln \Omega$ ，即

$$\boxed{S = k_B \ln \Omega.} \quad (14.36)$$

这个表达式给出系统处在某个特定宏观态时的熵，其中 Ω 是与该宏观态相联系的微观态数目。这里假定系统处于能量固定的某个特定宏观态；这种情形称为**微正则系综**（见第 4.5 节）。本章稍后（见第 14.8 节），以及本书后面的章节，会把这个结果推广到更复杂的情形。不过，这个表达式重要到被刻在了玻尔兹曼的墓碑上；只是墓碑上的符号 Ω 写成了一个“W”。⁴ 在下面的例子中，我们将用这个表达式来理解第 14.4 节介绍的焦耳膨胀。

4: 见第 29 页。

例 14.4

焦耳膨胀:

焦耳膨胀之后, 每个分子既可以在容器左半边, 也可以在右半边。因此, 每个分子都有两种放置方式。对一摩尔气体 (含 N_A 个分子), 共有 2^{N_A} 种放置方式。气体所在容器的体积变成初始体积的两倍时, 新增的微观态倍数因此为

$$\Omega = 2^{N_A} \quad (14.37)$$

(这里仍是一摩尔、即 N_A 个气体分子), 所以

$$\Delta S = k_B \ln 2^{N_A} = k_B N_A \ln 2 = R \ln 2, \quad (14.38)$$

这与式 14.29 中写出的表达式相同。

14.6 混合熵

考虑两种不同的理想气体 (称为气体 1 和气体 2), 它们分别装在体积为 xV 和 $(1-x)V$ 的两个独立容器中, 压强都为 p , 温度都为 T (见图 14.6)。由于两边的压强和温度相同, 又因为 $p = (N/V)k_B T$, 气体 1 的分子数是 xN , 气体 2 的分子数是 $(1-x)N$, 其中 N 为分子总数。

如果打开连接两个容器的管道上的阀门, 气体就会自发混合, 熵也随之增加; 这个熵称为混合熵。同焦耳膨胀一样, 我们可以设想沿一条可逆路径, 从初态 (气体 1 在第一个容器中, 气体 2 在第二个容器中) 走到终态 (气体 1 和气体 2 的均匀混合物分布在两个容器中): 让气体 1 从 xV 可逆膨胀到合并后的体积 V , 再让气体 2 从 $(1-x)V$ 可逆膨胀到合并后的体积 V 。理想气体作等温膨胀时内能不变, 所以 $T dS = p dV$, 再用理想气体定律便有 $dS = (p/T) dV = Nk_B dV/V$ 。于是, 本问题中的混合熵为

$$\Delta S = xNk_B \int_{xV}^V \frac{dV_1}{V_1} + (1-x)Nk_B \int_{(1-x)V}^V \frac{dV_2}{V_2}, \quad (14.39)$$

因此

$$\Delta S = -Nk_B [x \ln x + (1-x) \ln(1-x)]. \quad (14.40)$$

图 14.7 画出了这个方程。正如预期的那样, 当 $x = 0$ 或 $x = 1$ 时, 熵不增加。熵变在 $x = \frac{1}{2}$ 时达到最大, 此时 $\Delta S = Nk_B \ln 2$ 。这当然对应平衡态, 因为在这个状态下, 熵已经不可能进一步增加。

当 $x = \frac{1}{2}$ 时, 这个表达式还有一种非常简单的统计解释。气体混合之前, 我们知道气体 1 只在第一个容器中, 气体 2 只在第二个容器中。混合之后, 每个分子如今都可以处在两个而非一个“微观态”中: 对于气体 1 的某个分子在左边的每一个微观态, 如今又多出一个该分子在右边的微观态。因此, Ω 必须乘以 2^N , 于是 S 必须增加 $k_B \ln 2^N = Nk_B \ln 2$ 。

这种处理带来一个重要结论: **可分辨性**是一个重要概念! 我们已经假定, 气体 1 和气体 2 之间存在某种实在的差别, 因而有办法给一个特定分子贴上标签, 判断它属于气体 1 还是气体 2。例如, 若两种气体分别是氮气和氧气, 就可以测量分子的质量, 辨别它是哪一种。可是, 如果两边其实是同一种气体呢? 从物理上说, 我们预计把它们混合不会产生任何可观察的后果, 所以熵也不应增加。因此,

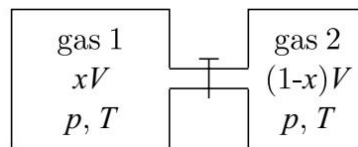


图 14.6: 气体 1 被限制在体积为 xV 的容器中, 气体 2 被限制在体积为 $(1-x)V$ 的容器中。两种气体的压强都为 p , 温度都为 T 。一旦打开连接两个容器的管道上的阀门, 混合就会发生。

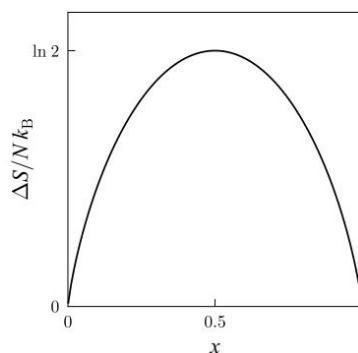


图 14.7: 式 14.40 所给出的混合熵。

只有当两种气体确实可分辨时，混合才会使熵增加。第 29 章还会回到可分辨性这个问题。

14.7 麦克斯韦妖

1867 年，詹姆斯·克拉克·麦克斯韦通过一个思想实验提出了一道耐人寻味的难题。后来事实证明，这个难题带来的启发比他所能想象的还要深，也比他所能想象的还要难解。这个思想实验可以这样表述：设想让一种气体发生焦耳膨胀。起初，气体装在一个腔室中；这个腔室通过一只关闭的阀门，同另一个只有真空的腔室相连（见图 14.4）。打开阀门，第一个腔室中的气体就膨胀并充满两个腔室。建立平衡以后，每个腔室中的压强都是最初第一个腔室中压强的一半。严格说来，焦耳膨胀是不可逆的，因为若不做功，就没有办法把气体送回最初的腔室。真的是这样吗？

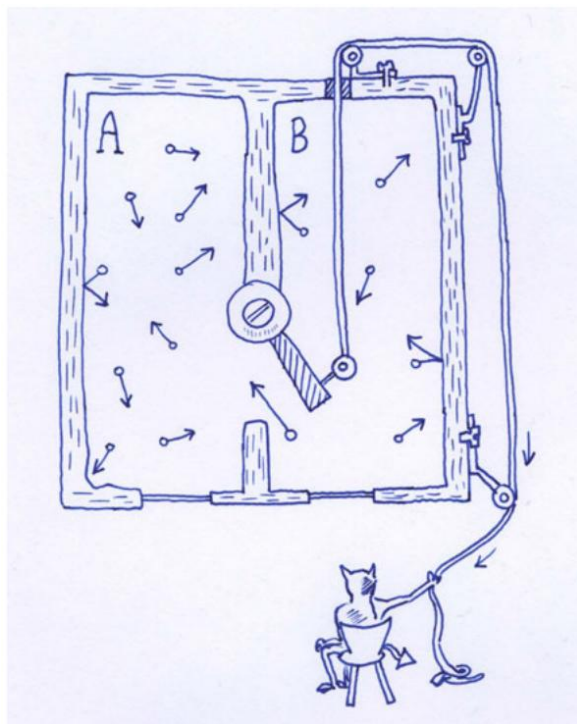


图 14.8: 麦克斯韦妖监视腔室 A 和 B 中的气体分子，并且机灵地开、关连接两个腔室的小门。因此，它能让焦耳膨胀反向进行，只允许分子从 B 运动到 A，看起来就像违反了热力学第二定律。

麦克斯韦设想，阀门由一个有智慧的微小生物操作；它如今称为**麦克斯韦妖**，能够观察在阀门附近四处碰撞的单个分子（见图 14.8）。如果妖看见一个气体分子正从第二个腔室朝第一个腔室运动，它就迅速打开阀门，等这个分子刚好通过，立刻再把阀门关上。如果它发现一个气体分子正从第一个腔室朝第二个腔室运动，就让阀门保持关闭。这个妖不做功⁵，却能保证第二个腔室中的气体分子全都回到第一个腔室。这样一来，它便在两个腔室之间制造出了压强差，而它开始恶作剧之前，那里原本并不存在压强差。

5: 它在 $p dV$ 的意义下不做功，不过在动脑子的意义下还是做了点功。

现在，可以雇用一个类似的妖，让高速分子沿错误的方向移动（也就是让热量沿错误的方向，从冷处流向热处——事实上，这才是麦克斯韦最初版本的妖），甚至还可以让它把不同种类的分子分拣开来（从而破坏“混合熵”；见第 14.6 节）。如此看来，这个妖能够让一个系统的熵减小，同时不使其他任何地方的熵相应增加。简而言之，麦克斯韦妖似乎把热力学第二定律当成了笑话。它究竟是怎样蒙混过关的？

许多非常聪明的头脑都研究过这个问题。早期的一种想法是：妖需要测量所有气体分子的位置，为此就必须用光照射分子；因此，人们曾以为，观察分子的过程也许能把我们从麦克斯韦妖手里解救出来。不过，这个想法后来被证明并不正确，因为原则上可以用任意小的功和任意小的耗散探测一个分子。了不起的是，问题的关键原来在于：妖要工作，就必须拥有记忆（这样才能记住它在哪儿观察到一个分子，以及测量过程的其他结果）；存储信息这个行为（其实真正关键的是擦除信息，我们下面会讨论）会伴随熵的增加，而这个熵增恰好抵消妖可能在系统中造成的任何熵减。信息与熵之间的这种联系是一项极为重要的洞见，第 15 章将加以探讨。

事实上，妖是一种计算装置，它处理并存储关于外部世界的信息。完全可以设计一种全程可逆的计算过程，因而不会有任何熵增同它相伴。然而，擦除信息的行为是不可逆的（任何曾经忘记备份数据、随后又碰上计算机崩溃的人，都可以作证）。擦除信息总伴随着熵增（正如第 15 章将看到的，每比特为 $k_B \ln 2$ ）；所以，麦克斯韦妖确实可以可逆地工作，但前提是它有一块足够大的硬盘，永远不需要为了继续工作而清理空间。于是，麦克斯韦妖以一种漂亮的方式，揭示了熵与信息之间的联系。

14.8 熵与概率

按照 $S = k_B \ln \Omega$ （式 14.36），你测得的熵来自系统能够存在的不同状态数目。然而，每个状态可能又包含大量无法直接测量的微观态。由于系统可能处在这些微观态中的任何一个，还会有一份额外的熵同它们相联系。下面的例子应该能把这个想法说清楚。

例 14.5

一个系统有 5 个可能且等概率的状态，并且通过某种容易进行的物理测量，可以分辨它处在哪一个状态。因此，由式 14.36，熵为

$$S = k_B \ln 5. \quad (14.41)$$

可是，这 5 个状态中的每一个又由 3 个等概率的微观态组成，而我们无法轻易测出系统究竟处在哪一个微观态。同这些微观态相联系的额外熵为 $S_{\text{micro}} = k_B \ln 3$ 。所以，系统其实有 $3 \times 5 = 15$ 个状态，总熵因而是 $S_{\text{tot}} = k_B \ln 15$ 。它可以分解为

$$S_{\text{tot}} = S + S_{\text{micro}}. \quad (14.42)$$

现在假设，一个系统可以有 N 个不同而且等概率的微观态。像往常一样，很难直接测量这些微观态的细节，不过我们先假定它们确实存在。这些微观态被分成若干组（我们把这些组称为宏观态），第 i 个宏观态包含 n_i 个微观态。宏观态较容易通过实验来分辨，因为它们对应某个宏观的、可测量的性质。每个宏观态所含微观态数目的总和必定等于微观态总数，因此

$$\sum_i n_i = N. \quad (14.43)$$

在第 i 个宏观态中找到系统的概率 P_i 为

$$P_i = \frac{n_i}{N}. \quad (14.44)$$

式 14.43 随即给出所要求的 $\sum_i P_i = 1$ 。总熵当然是 $S_{\text{tot}} = k_B \ln N$ ，只是我们无法直接测出它（因为没有关于微观态的、容易取得的信息）。尽管如此， S_{tot} 等于两部分之和：一部分来自系统能自由处在不同宏观态中，这就是我们测得的熵 S ；另一部分是熵 S_{micro} ，来自系统能处在一个宏观态内部不同的微观态中。把这句话写成方程，便是

$$S_{\text{tot}} = S + S_{\text{micro}}, \quad (14.45)$$

它同式 14.42 完全相同。系统能够处在不同微观态中（也就是我们无法测量的那一部分）所对应的熵为

$$S_{\text{micro}} = \langle S_i \rangle = \sum_i P_i S_i, \quad (14.46)$$

其中， $S_i = k_B \ln n_i$ 是第 i 个宏观态内那些微观态的熵；再重申一次， P_i 是这个特定宏观态被占据的概率。因此

$$\begin{aligned} S &= S_{\text{tot}} - S_{\text{micro}} \\ &= k_B \left(\ln N - \sum_i P_i \ln n_i \right) \\ &= k_B \sum_i P_i (\ln N - \ln n_i), \end{aligned} \quad (14.47)$$

再利用 $\ln N - \ln n_i = -\ln(n_i/N) = -\ln P_i$ （由式 14.44），就得到吉布斯的熵表达式：

$$S = -k_B \sum_i P_i \ln P_i. \quad (14.48)$$

例 14.6

一个系统有 Ω 个宏观态，每个宏观态的概率都是 $P_i = 1/\Omega$ （也就是假定采用微正则系综）。求系统的熵。

解答：

在式 14.48 中代入 $P_i = 1/\Omega$ ，得到

$$\begin{aligned} S &= -k_B \sum_i P_i \ln P_i \\ &= -k_B \sum_{i=1}^{\Omega} \frac{1}{\Omega} \ln \frac{1}{\Omega} \\ &= -k_B \ln \frac{1}{\Omega} = k_B \ln \Omega, \end{aligned} \quad (14.49)$$

这同式 14.36 完全一样。

下面的例子展示玻尔兹曼概率同式 14.48 的熵表达式之间的联系。

例 14.7

在约束 $\sum_i P_i = 1$ 和 $\sum_i P_i E_i = U$ 之下，使 $S = -k_B \sum_i P_i \ln P_i$ （式 14.48）达到最大。

解答：

采用拉格朗日乘法，⁶即使下式达到最大：

$$\frac{S}{k_B} - \alpha \times (\text{约束 1}) - \beta \times (\text{约束 2}), \quad (14.50)$$

其中 α 和 β 是拉格朗日乘子。于是，让这个表达式相对于某个概率 P_j 变化，得到

$$\frac{\partial}{\partial P_j} \left[\sum_i (-P_i \ln P_i - \alpha P_i - \beta P_i E_i) \right] = 0, \quad (14.51)$$

所以

$$-\ln P_j - 1 - \alpha - \beta E_j = 0. \quad (14.52)$$

整理后得到

$$P_j = \frac{e^{-\beta E_j}}{e^{1+\alpha}}, \quad (14.53)$$

令 $Z = e^{1+\alpha}$ ，便有

$$P_j = \frac{e^{-\beta E_j}}{Z}, \quad (14.54)$$

这正是我们熟悉的玻尔兹曼概率表达式（式 4.13）。

6: 见附录 C.13。

章末小结

- 熵定义为 $dS = dQ_{\text{rev}}/T$ 。
- 孤立系统的熵趋于最大值。
- 孤立系统在平衡态达到这个熵的最大值。译注：原书这一条英文逐字为“The entropy of an isolated attains this maximum at equilibrium”，在 *isolated* 后漏掉了 *system*；译文依语意补出“系统”。
- 热力学定律可以表述如下：
 - (1) $U_{\text{Universe}} = \text{constant}$;
 - (2) S_{Universe} 只能增加。
- 两者可以合并为 $dU = T dS - p dV$ ，这个方程总是成立。
- 熵的统计定义是 $S = k_B \ln \Omega$ 。
- 吉布斯给出的熵的一般定义是 $S = -k_B \sum_i P_i \ln P_i$ 。

习题

- (14.1) 一杯茶从 90°C 冷却到 18°C 。若杯中有 0.2 kg 的茶，茶的比热容为 $4200\text{ J K}^{-1}\text{ kg}^{-1}$ ，证明茶的熵减少了 185.7 J K^{-1} 。评析这个结果的符号。
- (14.2) 在完全气体的自由膨胀（也称焦耳膨胀）中，我们知道 U 不变，而且没有做功。然而，因为过程不可逆，熵必定增加。这些说法同第一定律

$$dU = T dS - p dV$$

是否相容？

- (14.3) 一个 $10\ \Omega$ 的电阻保持在 300 K 。让 5 A 的电流通过电阻 2 分钟。忽略电流源中的变化，求 (a) 电阻和 (b) 宇宙的熵变。
- (14.4) 计算下列熵变：

- 一只装有水、初温为 20°C 的浴缸，同一个温度为 80°C 的巨大热库热接触时，浴缸的熵变；
- 过程 (a) 发生时，热库的熵变；
- 如果用一台在浴缸与热库之间工作的卡诺热机，把浴缸升温到 80°C ，浴缸和热库各自的熵变。

浴缸及其中物质的总热容为 10^4 J K^{-1} 。

- (14.5) 一块热容为 1 kJ K^{-1} 的铅块，用两种方法从 200 K 冷却到 100 K ：

- 把它投入温度为 100 K 的大液体浴；
- 先在一个液体浴中把铅块冷却到 150 K ，再在另一个液体浴中冷却到 100 K 。

对这两种情形，分别计算铅块加各液体浴所构成系统在从 200 K 冷却到 100 K 时的熵变。证明，在中间液体浴数目趋于无穷大的极限下，总熵变为零。

- (14.6) 计算下列各过程给宇宙造成的熵变：

- 把一个电容为 $1\ \mu\text{F}$ 的电容器接到温度为 0°C 、电动势为 100 V 的电池上。（注意：仔细想想，电池给电容器充电时会发生什么。）
- 同一个电容器充到 100 V 后，通过温度为 0°C 的电阻放电。
- 一摩尔温度为 0°C 的气体作可逆等温膨胀，体积变成初始值的两倍。

- 一摩尔温度为 0°C 的气体作可逆绝热膨胀，体积变成初始值的两倍。
- 通过打开通往一个等体积真空容器的阀门，完成与 (f) 相同的膨胀。

译注：原书这一题只列出 (a) 至 (e)，但 (e) 明确写作“与 (f) 相同的膨胀”；不存在 (f)。这里保留原指代，不擅自替它指定别的小题。

- (14.7) 考虑 n 摩尔气体，起初限制在体积 V 内，温度保持为 T 。设 α 为常数，用两种方法把气体膨胀到总体积 αV ：(a) 可逆等温膨胀；(b) 移去隔板，让气体自由膨胀到真空中。图 14.9 画出了这两种情形。假定气体是理想气体，分别推导两种情形下气体熵变的表达式。

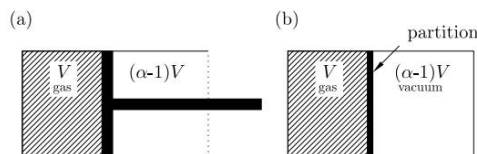


图 14.9: n 摩尔气体起初被限制在体积 V 内的示意图。

对情形 (a) 重复上述计算，但这次假定气体服从范德瓦耳斯状态方程

$$\left(p + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT. \quad (14.55)$$

进一步证明，对于情形 (b)，范德瓦耳斯气体的温度下降量正比于 $(\alpha - 1)/\alpha$ 。

- (14.8) 系统处在第 i 个微观态的概率为

$$P_i = e^{-\beta E_i} / Z, \quad (14.56)$$

其中 E_i 是第 i 个微观态的能量， β 和 Z 是常数。证明熵为

$$S/k_B = \ln Z + \beta U, \quad (14.57)$$

其中 $U = \sum_i P_i E_i$ 是内能。

- (14.9) 利用吉布斯熵表达式（式 14.48），推导混合熵公式（式 14.40）。

人物小传：尤利乌斯·罗伯特·迈尔 (1814–1878)



图 14.10: 罗伯特·迈尔。

罗伯特·迈尔在图宾根学习医学，后来走上了一条不大寻常的职业道路：他在一艘驶往东印度群岛的荷兰船上当了船医。

在热带给水手放血时，他注意到，他们的静脉血比家乡所见的更红，于是断定，在较炎热的气候中，代谢氧化速率较慢。生命需要保持恒定的体温；既然食物中物质的氧化会在体内产生热量，身体就必须降低氧化速率。尽管这套逻辑中的某些生理学推理颇有疑问，迈尔却摸到了某种要紧的东西。他已经认识到，在任何物理过程中，能量都是一种必须守恒的东西。

回到德国海尔布隆后，迈尔着手测量热功当量，并于 1841 年写成一篇论文，第一次表述了能量守恒（尽管他使用的词是“力”）。迈尔的工作早于焦耳和亥姆霍兹的思想（不过他的实验不如焦耳的精确），而且他的能量守恒观念比亥姆霍兹的范围更广：不仅机械能和热能够相互转化，这条原理还可以用于潮汐、陨石、太阳能和生物。他的论文最终于 1842 年发表，却没有得到多少赞誉。1845 年，他写成一篇内容更详尽的后续论文，但遭到退稿，只好自费出版。

接着，委婉地说，迈尔经历了一段相当不走运的日子：别人开始因那些他自认为由自己开创的思想而获得荣誉；19 世纪 40 年代末，他的三个孩子相继去世；1850 年，他从三层楼的窗户跳下企图自杀，结果没有死成，却从此落下终身残疾。1851 年，他住进一家精神病院，有时受到残酷的对待；1853 年出院时，医生说无法给他任何治愈的希望。到了 1858 年，李比希甚至在一次演讲中说他已经去世（李比希以李比希冷凝器闻名，也是那份曾接收迈尔 1842 年论文的期刊的编辑）。

19 世纪 60 年代，迈尔的科学声誉开始恢复；1871 年，伦敦皇家学会授予他科普利奖章，而就在前一年，这枚奖章授予了焦耳。

人物小传：詹姆斯·普雷斯科特·焦耳 (1818–1889)



图 14.11: 詹姆斯·焦耳。

詹姆斯·焦耳是英格兰曼彻斯特附近索尔福德一位富有酿酒商的儿子。

焦耳在家中接受教育；他的家庭教师中包括现代原子理论之父约翰·道尔顿。1833 年，父亲因病被迫退休，焦耳接手经营家族的啤酒厂。他酷爱科学研究，于是建起一间实验室，每天清晨和深夜都在那里工作，好让自己白天还能照常料理本职工作。1840 年，他证明，电流 I 通过电阻 R 时所耗散的热量正比于 $I^2 R$ （也就是我们今天所说的焦耳热）。1846 年，焦耳发现了磁致伸缩现象（磁体在磁化时会改变长度）。可是，焦耳的工作没能打动皇家学会；他们把他打发成一个不过来自外省的业余爱好者。然而焦耳并未气馁，他决定研究能量之间的可转化性，并尝试测量热功当量。

在他最著名的实验中，焦耳测量一桶热隔离水的温升；水由桨轮搅动，而桨轮由下落的重物驱动。不过，这只是他穷尽各种方法、精心完成的一长串实验中的一个；这些实验都以测定热功当量为目标，采用了电路、化学反应、黏性加热、机械装置和气体压缩。他甚至尝试测量瀑布顶端和底端水温的差别——这个机会来自他度蜜月时正好身在瑞士！

焦耳这种近乎执拗的勤奋得到了回报：他那些彼此完全不同的实验方法给出了相互一致的结果。

焦耳的成功，有一部分来自他设计出了精度前所未有的温度计，能够测量小至 $1/200$ 华氏度的温度变化。这很有必要，因为他要寻找的效应往往很小。他的方法后来证明十分准确；即使早期测量结果，同今天公认的热功当量数值相比也只差百分之几，而他 1850 年的实验已经把误差缩小到 1% 以内。不过，正因为效应太小，它招来了怀疑，尤其招来了科学建制中那些人的怀疑：他们全都受过正规的教育，不会把白天花在酿啤酒上，而且“知道”焦耳声称观察到的那么微小的温差根本不可能测出来。

不过，19 世纪 40 年代末，形势开始转向焦耳一边。亥姆霍兹在 1847 年的论文中承认了焦耳对能量守恒的贡献。同一年，焦耳在牛津举行的一次英国科学促进会会议上作报告，斯托克斯、法拉第和汤姆孙都在场。汤姆孙很感兴趣，二人由此开始通信，并在 1852 至 1856 年间展开了卓有成效的合作。他们测量了气体膨胀时的温降，发现了焦耳-汤姆孙效应。

焦耳拒绝了所有大学教职，更愿意独立工作。尽管没有受过高等教育，他却有极好的直觉：他很早就是气体动理论的拥护者，还摸索着走向热的动理论——这也许得益于年轻时接触过道尔顿的教导。焦耳的墓碑上刻着数字“772.55”，那是让一磅水升高一华氏度所需的英尺磅数。今天，机械能和热能用同一个单位——焦耳——来度量，实在再合适不过。

人物小传：鲁道夫·克劳修斯 (1822–1888)



图 14.12: 鲁道夫·克劳修斯。

鲁道夫·克劳修斯在柏林学习数学和物理，又在哈雷大学以天空的颜色为题取得博士学位。

克劳修斯把注意力转向热理论：1850 年，他发表了一篇论文，基本上就是接过萨迪·卡诺留下的接力棒（中间经过埃米尔·克拉佩龙 1834 年的一篇论文），继续向前奔跑。他定义了系统的内能 U ，并写出热量的变化为 $dQ = dU + (1/J)p dV$ ，其中因子 J （热功当量）是把机械能 $p dV$ 换算为同热能一致的单位所必需的（当然，在今天的单位制中，这种换算已经没有必要）。他还证明，在卡诺过程中， $f(T) dQ$ 沿闭合回路的积分为零，其中 $f(T)$ 是温度的某个函数。

这项作为他带来了柏林的教授职位；后来，他又先后转任苏黎世（1855 年）、维尔茨堡（1867 年）和波恩（1869 年）的讲席教授。1854 年，他在一篇论文中指出，热量不可能自行从较冷物体传到较热物体；这就是热力学第二定律的一种表述。他还证明，他的函数 $f(T)$ 可以写成（用现代记号） $f(T) = 1/T$ 。到 1865 年，他准备给 $f(T) dQ$ 取一个名字了：他把可逆过程中的熵定义为 $dS = dQ/T$ 。“entropy”这个词是他创造的；他想让它听起来像“energy”，同时又包含意为“转动”的“trope”，就像“heliotrope”一词——那是一种转向太阳的植物。他还把热力学第一定律和第二定律概括为：世界的能量恒定不变，而世界的熵趋于最大值。

俾斯麦发动普法战争后，克劳修斯怀着爱国热情，在 1870–1871 年间组织了一支由波恩学生组成的志愿救护队，把伤员从维永维尔和格拉沃洛特的战场上抬走。他的膝盖受了伤，但也因这些贡献于 1871 年获授铁十字勋章。在各种优先权争论中捍卫德国在热物理学上的领先地位时，他同样热情不减：争论迫使他站到迈尔一边，支持迈尔相对于焦耳的优先权主张；他还同泰特、汤姆孙和麦克斯韦进行过多场论战。然而，玻尔兹曼和吉布斯试图理解克劳修斯所发现并命名的不可逆性的分子根源，克劳修斯本人却对他们的工作几乎没有兴趣。

本章将考察信息的概念，并把它同热力学熵联系起来。乍看之下，这样做似乎有点疯狂。跟热机有关的东西，同跟比特和字节有关的东西，究竟能有什么共同之处？事实证明，这两个概念之间存在极深的联系。为了理解其中的缘由，我们先尝试给信息下一个定义。

15.1 信息与香农熵

考虑下面三条关于艾萨克·牛顿（Isaac Newton，1643–1727）及其生日的真实陈述。¹

- (1) 艾萨克·牛顿的生日落在一年中的某一天。
- (2) 艾萨克·牛顿的生日落在下半年。
- (3) 艾萨克·牛顿的生日落在某个月的 25 日。

译注：原书第 1 条边注把英格兰采用公历的年份写成 1742 年；实际采用年份通常记作 1752 年。这里照录原文。

按任何合情合理的衡量方法，第一条陈述都不含信息。所有人的生日都会落在一年中的某一天。第二条陈述含有更多信息：至少我们现在知道了他的生日在一年中的哪一半。第三条陈述具体得多，因而信息量最大。

怎样量化信息量呢？我们可以先注意到这样一个性质：在没有任何先验信息时，一条陈述为真的概率越大，它所含的信息就越少。因此，如果你事先对牛顿的生日一无所知，就会说陈述 1 的概率为 $P_1 = 1$ ，陈述 2 的概率为 $P_2 = \frac{1}{2}$ ，陈述 3 的概率为²

$$P_3 = \frac{12}{365}.$$

所以，概率越小，信息量越大。不仅如此，因为有用的陈述 2 和 3 相互独立，所以若同时把陈述 2 和 3 告诉你，它们的信息量应当相加。再者，在没有先验信息时，陈述 2 和 3 同时为真的概率为

$$P_2 P_3 = \frac{6}{365}.$$

两个独立陈述同时为真的概率，是各自概率的乘积；而信息量自然应当具有可加性。由此，人们会受到启发，采用克劳德·香农（Claude Shannon，1916–2001）提出的如下信息定义。

一条陈述的信息量 Q 定义为

$$Q = -k \log P, \quad (15.1)$$

其中 P 是该陈述的概率， k 是一个正的常数。³如果在这个表达式中使用 $\log_2$ （以 2 为底的对数），并取 $k = 1$ ，那么信息量 Q 就以比特为单位。反过来，若使用 $\ln \equiv \log_e$ ，并取 $k = k_B$ ，便得到一个定义；正如稍后会看到的，它同我们在热力学中得到的结果吻合。本章将坚持前一种约定，因为比特是思考信息时很有用的量。

本章内容

15.1 信息与香农熵	153
15.2 信息与热力学	155
15.3 数据压缩	156
15.4 量子信息	158
章末小结	161
延伸阅读	161
习题	161

1: 这些陈述把如下事实当作先验信息：牛顿生于 1643 年，而且日期按他那个时代使用的历法表达。英格兰直到 1742 年才采用公历。

2: 这里用到了 1643 年不是闰年这一事实！

3: 我们需要 k 为正数，这样 P 增大时， Q 才会减小。

因此，若有一组概率为 P_i 的陈述，对应的信息量为 $Q_i = -k \log P_i$ ，那么平均信息量 S 为

$$S = \langle Q \rangle = \sum_i Q_i P_i = -k \sum_i P_i \log P_i. \quad (15.2)$$

平均信息量称为香农熵。

例 15.1

- 一枚均匀骰子的可能结果为 1、2、3、4、5 和 6，相应概率为

$$\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}.$$

每个结果所对应的信息量都是

$$Q = -k \log \frac{1}{6} = k \log 6,$$

所以平均信息量为 $S = k \log 6$ 。取 $k = 1$ ，并使用以 2 为底的对数，得到的香农熵为 2.58 比特。

- 一枚有偏骰子的可能结果仍为 1、2、3、4、5 和 6，但相应概率为

$$\frac{1}{10}, \frac{1}{10}, \frac{1}{10}, \frac{1}{10}, \frac{1}{10}, \frac{1}{2}.$$

各结果对应的信息量分别为

$$k \log 10, k \log 10, k \log 10, k \log 10, k \log 10, k \log 2.$$

（它们分别为 3.32, 3.32, 3.32, 3.32, 3.32 和 1 比特。）再次取 $k = 1$ ，香农熵为

$$S = k \left(5 \times \frac{1}{10} \log 10 + \frac{1}{2} \log 2 \right) = k \log \sqrt{20},$$

即 2.16 比特。这个香农熵小于均匀骰子的情形。

香农熵量化了测量某个特定量之后，我们平均获得多少信息。（换一种看法，也可以说，香农熵量化了测量之前我们对这个量有多少不确定性。）为了让这些想法更具体，下面研究一个简单例子：某个随机过程只有两种可能结果，例如掷一枚硬币，或者问一句“明天会下雨吗？”。

4: 詹姆斯·伯努利 (James Bernoulli, 1654–1705)。

例 15.2

一次伯努利试验⁴（即一个只有两种结果的随机变量）的两个结果，概率分别为 P 和 $1 - P$ 。它的香农熵是多少？

解答：

$$S = - \sum_i P_i \log P_i = -P \log P - (1 - P) \log(1 - P), \quad (15.3)$$

这里取 $k = 1$ 。图 15.1 画出了这个函数。香农熵在 $p = \frac{1}{2}$ 时达到最大值（这时对结果的不确定性最大；或者说，试验之后得到的信息最多，为 1 比特），在 $p = 0$ 或 1 时达到最小值（这时对结果的不确定性最小；或者说，试验之后得到的信息最少，为 0 比特）。

译注：本段原书把概率写成小写 p ，而式 15.3、图 15.1 及前后正文均使用大写 P ；这里保留原书大小写。

两个可能结果各自对应的信息量，也以虚线画在图 15.1 中。概率为 P 的结果，其信息量为 $Q_1 = -\log_2 P$ ，并随 P 增大而减小。显然，当这个结果极不可能出现时（ P 很小），得到这个结果所带来的信息量极大（ Q_1 有许多比特）。不过，这样的结果很少发生，所以它对平均信息量的贡献并不大，也就是说，它对图 15.1 中实线所示的香农熵贡献不大。当这个结果几乎必然出现时（ P 接近 1），它对平均值的权重很大，但自身信息量很小。另一个结果的概率为 $1 - P$ ，其信息量为 $Q_2 = -\log_2(1 - P)$ ，行为正好是前者的镜像。平均信息量在 $P = 1 - P = \frac{1}{2}$ 时最大，此时两个结果各自对应 1 比特的信息。

15.2 信息与热力学

妙的是，式 15.2 的香农熵公式，同式 14.48 中吉布斯给出的热力学熵表达式完全相同，差别只在于常数取 k 还是 k_B 。这为我们理解热力学熵提供了一个有用视角：熵度量的是我们对系统的不确定性；这种不确定性来自我们对系统性质所知有限，也来自我们不知道系统究竟处在哪一个微观状态。在依据部分信息作推断时，我们可以让熵在已知条件给出的约束下达到最大，以此来指定概率。这恰好就是例 14.7 中所做的事情：我们在总能量 U 保持不变的约束下，使孤立系统的吉布斯熵最大。嘿，变出来了——我们重新得到了玻尔兹曼概率分布。采用这个观点，便可以开始从信息论的角度理解热力学。

然而，信息论不仅适用于物理系统：正如罗尔夫·兰道尔（Rolf Landauer, 1927–1999）指出的，信息本身也是物理量。设想一个物理计算装置，其中储存了 N 比特信息，并同温度为 T 的热库相连。每个比特可以是 1，也可以是 0。现在，我们决定把这些信息从物理上擦除。擦除必须不可逆：系统的擦除态中，原先储存的信息不能留下任何痕迹。我们把所有比特都复位成 0，借此擦除信息。⁵这个不可逆过程把系统的状态数减少了 $\ln 2^N$ ，所以系统的熵减少 $Nk_B \ln 2$ ，也就是每比特减少 $k_B \ln 2$ 。为了不让宇宙总熵减少，环境的熵必须每比特增加 $k_B \ln 2$ ，因而每擦除一个比特，我们就必须向环境耗散 $k_B T \ln 2$ 的热量。

译注：原书说“把状态数减少了 $\ln 2^N$ ”。严格说，复位使状态数从 2^N 降到 1，减少 $N \ln 2$ 的是状态数的对数；后面的熵变正是按这一含义计算。正文照录原说法。

熵与信息之间的这种联系，有助于理解第 14.7 节讨论的麦克斯韦妖。妖要计算分子及其速度，就必须储存信息。每一比特信息都同熵联系在一起；当妖为了继续计算而不得不在硬盘上腾出空间时，这一点就变得很清楚。擦除一比特信息，会引起 $k_B \ln 2$ 的熵增。假如麦克斯韦妖逆转了 1 摩尔气体的焦耳膨胀，看起来它似乎使宇宙的熵减少了 $N_A k_B \ln 2 = R \ln 2$ ；可是，为了做到这一点，它至少必须储存 N_A 比特信息。假定麦克斯韦妖随身携带的存储容量只有几百吉字节，远小于 N_A 比特，那么它在工作过程中就不得不一遍又一遍地擦除硬盘。这样造成的宇宙熵增，至少会抵消、而且很可能超过它原本想要实现的宇宙熵减。

如果妖不知怎么装上了一块容量大得惊人的随身存储器，计算时完全不必擦除记忆，那么宇宙熵的增加就可以推迟到妖需要腾出存储空间的时候。人们猜想，等到妖渐渐老去、开始健忘，宇宙终究会把那些熵全都收回来！

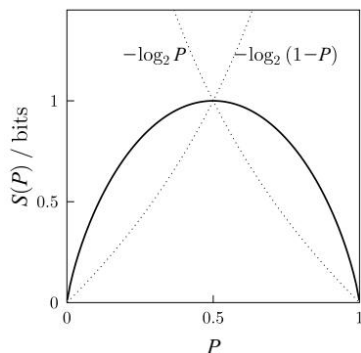


图 15.1: 一次伯努利试验（即只有两种结果的随机变量）的两个结果，概率分别为 P 和 $1 - P$ ；图中画出了它的香农熵。所选单位使香农熵以比特计。图中还画出了每个结果对应的信息量（虚线）。

5: 同样也可以把所有比特复位成 1。

15.3 数据压缩

信息必须储存起来，有时还要从一处传到另一处。因此，如果能把信息压缩到尽可能小的尺寸，就很有用。这其实是在追问：一块特定数据中，真正不可再约减的实质信息到底有多少？许多消息、政治演说，甚至有时连书中的章节，也塞满了其实并不需要的多余内容。当然，在电脑上把文件压缩以后，我们常常得到人类根本读不懂的东西。英语这门语言有各种怪脾气，例如看到字母“q”时，后面几乎总会跟着一个“u”；既然你早知道它会出现，第二个字母“u”真的还有必要吗？一个好的数据压缩算法会去掉这类多余成分，以及更多别的冗余。因此，一个数据源中究竟有多少比特，似乎是很值得计算机科学家设法回答的问题；事实上，我们将看到，这个问题对物理学也有影响！

这里不证明香农无噪声信道编码定理，只先说明它为何合理，再把它陈述出来。

例 15.3

考虑最简单的情形：数据以二进制数字“0”和“1”的形式储存。再假定数据中“0”出现的概率为 P ，“1”出现的概率为 $1 - P$ 。如果 $P = \frac{1}{2}$ ，数据其实无法压缩，因为每一比特数据都含有实质信息。现在假定 $P = 0.9$ ，于是数据中的 0 比 1 多。在这种情况下，数据包含的信息较少，而要利用这一点并不困难。例如，让压缩算法每次读入两个比特，而不是一次只读一个，并作如下变换：

00	→	0
10	→	10
01	→	110
11	→	1110

每一次变换都以一个单独的“0”结束，这就让解压算法知道，它可以开始读取下一段序列了。当然，符号对“00”被压缩成“0”，省下了一个比特；但符号对“01”却被扩展成“110”，“11”更被扩展成“1110”，分别多花一个和两个比特。不过，“00”出现的可能性很大（概率为 0.81），而“01”和“11”出现的可能性小得多（概率分别为 0.09 和 0.01），所以总体而言，这种压缩方案确实节省了比特。

这个例子提示了怎样更一般地压缩数据。目标是找出数据序列中的典型序列，然后只对这些序列作高效编码。数据量非常大时，典型序列以外的任何东西都极不可能出现。因为典型序列的数目少于一般序列的数目，所以可以有所节省。于是，把一批数据分成长度为 n 的序列。假定数据中的各个元素彼此独立，那么，找到序列 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的概率为

$$P(x_1, x_2, \dots, x_n) = P(x_1)P(x_2) \cdots P(x_n) \approx P^{nP}(1 - P)^{n(1-P)}, \quad (15.4)$$

这里说的是典型序列。等式两边取以 2 为底的对数，得到

$$-\log_2 P(x_1, x_2, \dots, x_n) \approx -nP \log_2 P - n(1 - P) \log_2 (1 - P) = nS, \quad (15.5)$$

其中 S 是概率为 P 的伯努利试验的熵。因此

$$P(x_1, x_2, \dots, x_n) \approx \frac{1}{2^{nS}}. \quad (15.6)$$

这说明，典型序列至多只有 2^{nS} 个，因而只需 nS 比特就能为它们

编码。随着 n 增大，典型序列越来越长，这套方案失败的可能性会越来越小。

压缩算法会把由 n 项组成的典型序列 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，变成长度为 nR 的字符串。因此， R 越小，压缩得越厉害。香农无噪声信道编码定理说：如果信息源的熵为 S ，并且 $R > S$ ，那么存在一种可靠、压缩因子为 R 的压缩方案。反过来，如果 $R < S$ ，那么任何压缩方案都不可靠。因此，熵 S 规定了一组数据所能达到的最终压缩极限。

15.4 量子信息

本节说明怎样把信息的概念推广到量子系统，并假定读者熟悉量子力学的主要结果。

本章已经看到，在经典系统中，信息量同概率联系在一起。在量子系统中，这些概率由**密度矩阵**取代。密度矩阵用来描述量子系统的统计状态；例如，有限温度下处于热平衡的量子系统便会出现这样的状态。关于密度矩阵的主要结果汇总在第 159 页的方框中。

对量子系统，信息由算符 $-k \log \rho$ 表示，其中 ρ 是密度矩阵；同前面一样，我们取 $k = 1$ 。于是，平均信息量，也就是熵，应为 $(-\log \rho)$ 。由此得到**冯·诺依曼熵** S 的定义：⁶

$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho). \quad (15.7)$$

如果 ρ 的本征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ ，那么冯·诺依曼熵变成

$$S(\rho) = -\sum_i \lambda_i \log \lambda_i, \quad (15.8)$$

它看起来同香农熵一模一样。

6: 算符 Tr 表示对后面的矩阵取迹，也就是把对角元相加。

密度矩阵：

- 如果一个量子系统以概率 P_i 处于若干状态 $|\psi_i\rangle$ 中的一个，那么系统的密度矩阵 ρ 定义为

$$\rho = \sum_i P_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|. \quad (15.9)$$

- 举例来说，考虑一个三态系统。把 $|\psi_1\rangle$ 看成列向量

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

因而 $\langle \psi_1|$ 是行向量 $(1, 0, 0)$ ；对 $|\psi_2\rangle, \langle \psi_2|, |\psi_3\rangle$ 和 $\langle \psi_3|$ 也

作同样处理。于是

$$\begin{aligned}\rho &= P_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + P_2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &+ P_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_1 & 0 & 0 \\ 0 & P_2 & 0 \\ 0 & 0 & P_3 \end{pmatrix}.\end{aligned}\quad (15.10)$$

这个密度矩阵的形式看起来非常简单，不过，那只是因为我们选了一个非常简单的基底来表示它。

- 如果 $P_j \neq 0$ ，而 $P_{i \neq j} = 0$ ，就说系统处于**纯态**，此时 ρ 可以写成简单形式

$$\rho = |\psi_j\rangle\langle\psi_j|. \quad (15.11)$$

否则，就说系统处于**混合态**。

- 可以证明，量子力学算符 $\hat{A}$ 的期望值 $\langle\hat{A}\rangle$ 等于

$$\langle\hat{A}\rangle = \text{Tr}(\hat{A}\rho). \quad (15.12)$$

- 还可以证明

$$\text{Tr} \rho = 1, \quad (15.13)$$

其中 $\text{Tr} \rho$ 表示密度矩阵的迹。这表达了所有概率之和必须等于 1 的事实；实际上，只要在式 15.12 中令 $\hat{A} = 1$ ，便得到这个特例。

- 还可以证明 $\text{Tr} \rho^2 \leq 1$ ，而且等号成立当且仅当系统处于纯态。
- 对温度为 T 、处于热平衡的系统， P_i 由玻尔兹曼因子 $e^{-\beta E_i}$ 给出，其中 E_i 是哈密顿算符 $\hat{H}$ 的本征值。热密度矩阵 ρ_{th} 为

$$\rho_{\text{th}} = \sum_i e^{-\beta E_i} |\psi_i\rangle\langle\psi_i| = \exp(-\beta \hat{H}). \quad (15.14)$$

译注：原书式 15.14 没有写归一化因子。若 ρ_{th} 要同时满足式 15.13，通常应写成 $\rho_{\text{th}} = Z^{-1} \exp(-\beta \hat{H})$ 。这里照录原式。

7: 纯态在第 159 页的方框中定义。

8: 请注意，我们约定 $0 \ln 0 = 0$ 。

例 15.4

证明纯态⁷的熵为零。怎样才能使熵最大？

解答：

- (i) 第 159 页的方框已经说明，密度矩阵的迹等于 1，即 $\text{Tr} \rho = 1$ ，所以

$$\sum_i \lambda_i = 1. \quad (15.15)$$

对纯态来说，只有一个本征值为 1，其余本征值全为 0，所以⁸ $S(\rho) = 0$ ，也就是说，纯态的熵为零。这并不奇怪，因为对纯态而言，系统的状态没有任何“不确定性”。

- (ii) 当所有 i 都有 $\lambda_i = 1/n$ 时，熵达到最大，其中 n 是密度矩阵的维数。在这种情况下，

$$S(\rho) = n \left(-\frac{1}{n} \log \frac{1}{n} \right) = \log n.$$

这对应于我们对系统究竟处在哪个状态具有最大的不确定性。

经典信息只由 0 和 1 的序列构成（从某种意义上说，任何信息都可以拆成一连串“是 / 否”问题）。量子信息则由量子比特（称作 *qubits*）组成；量子比特是二能级量子系统，可以表示成状态 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的线性组合。⁹量子力学状态还可以彼此纠缠。纠缠现象¹⁰没有经典对应物。因此，量子信息还包含诸如

$$\frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

这样的纠缠叠加态。这里，两个物体的量子状态必须参照彼此来描述：若测得序列中的第一个比特为 0，第二个就被迫为 1；若测得第一个比特为 1，第二个就必须为 0。即使编码每个比特的物体在空间上彼此分离，这些关联在纠缠量子系统中仍会保持。纠缠系统不能用各个子系统的纯态来描述，而熵正是在这里发挥作用：它量化状态的混合程度。如果整体系统处于纯态，就可以用各子系统的熵来度量它同其他子系统的纠缠程度。¹¹

译注：原书第 9 条边注把 *arbitrary* 误拼成 *arbitary*；第 11 条边注的主语 *a unitary operator* 后又把 *leaves* 误写成 *leave*。译文均按正常语意表达。

本书没有篇幅详细介绍量子信息这个正在迅速发展的研究领域。这里只须指出，在量子力学系统中处理信息，有一些经典信息研究中不存在、而且颇为耐人寻味的侧面。比特的纠缠只是一个例子。再举一例，不可克隆定理说，不可能复制非正交的量子力学状态（对于经典系统，没有什么物理机制能阻止你复制信息，拦着你的只有版权法）。所有这些特征共同造就了量子信息论极其丰富的结构。

9: 任意量子比特都可以写成 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ ，其中 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 。

10: 爱因斯坦把纠缠称为“鬼魅般的超距作用”，并用它来反对量子力学的哥本哈根诠释，论证量子力学并不完备。

11: 事实证明，么正算符——例如时间演化算符——作用于一个状态时，会使熵保持不变。这类似于我们在热力学中得到的结果：可逆性同熵的保持相联系。

章末小结

- 信息量 Q 为

$$Q = -\ln P,$$

其中 P 是概率。

- 熵是平均信息量:

$$S = \langle Q \rangle = -\sum_i P_i \log P_i.$$

- 它在量子力学中的推广是冯·诺依曼熵:

$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho),$$

其中 ρ 是密度矩阵。

译注: 本章正文采用 $k = 1$ 、以 2 为底的对数来用比特计量信息, 但原书小结第一条写成 $Q = -\ln P$ 。这里依原书保留; 若使用自然对数, 信息单位为纳特而不是比特。

延伸阅读

本章陈述了香农编码定理的若干结果, 而且只考虑了伯努利试验, 也就是二进制输出的情形; 这些结果可以对一般情形证明。香农还研究了有噪声信道上的通信: 噪声以一定概率随机翻转比特。在这种情况下, 同样可以证明一条这样的信道能够可靠传输多少信息 (粗略说, 就是为了让别人“听见”你的消息, 需要“重复”多少遍; 不过实际做法是采用纠错码)。更多内容可参见 Feynman (1996) 和 Mackay (2003)。关于麦克斯韦妖问题, Leff 和 Rex (2003) 给出了极好的论述。过去几年里, 量子信息论已经成为一个非常热门的研究主题; Nielsen 和 Chuang (2000) 是极好的入门读物。

习题

- (15.1) 在典型的微芯片中, 一个比特由电压为 3V 的 5 fF 电容器储存。计算每比特所储存的能量, 以电子伏特表示; 再把它同室温下擦除信息所需的最小耗散热量 $k_B T \ln 2$ (每比特) 比较。

- (15.2) 某个逻辑门有两个二进制输入 A, B , 以及两个二进制输出 A', B' 。其真值表为

A	B	A'	B'
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	0

这个逻辑门实现的是 $A' = \text{NOT } A$ 和 $B' = \text{NOT } B$ 。输入的香农熵为 2 比特。证明输出的香农熵也是 2 比特。

第二个逻辑门的真值表为

A	B	A'	B'
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1

它可以由 $A' = A \text{ OR } B$ 和 $B' = A \text{ AND } B$ 实现。证明输出现在具有 $\frac{3}{2}$ 比特的熵。这两个逻辑门有什么区别?

- (15.3) 在约束

$$\sum_i P_i = 1, \quad \langle f(x) \rangle = \sum_i P_i f(x_i)$$

下, 使香农熵 $S = -k \sum_i P_i \log P_i$ 最大, 并证明

$$P_i = \frac{1}{Z(\beta)} e^{-\beta f(x_i)}, \quad (15.16)$$

$$Z(\beta) = \sum_i e^{-\beta f(x_i)}, \quad (15.17)$$

$$\langle f(x) \rangle = -\frac{d}{d\beta} \ln Z(\beta). \quad (15.18)$$

(15.4) 通信信道中的噪声以概率 P 随机翻转比特。说明这个过程所对应的熵为

$$S = -P \log P - (1-P) \log(1-P). \quad (15.19)$$

事实证明，我们沿这条有噪声信道传递信息的速率 R 为 $1 - S$ 。（这是香农有噪声信道编码定理的一个应用；Nielsen 和 Chuang (2000) 第 548 页给出了这个定理的一个漂亮证明。）

(15.5) (a) **相对熵**度量两个概率分布 P 和 Q 的

接近程度，定义为

$$\begin{aligned} S(P\|Q) &= \sum_i P_i \log \left(\frac{P_i}{Q_i} \right) \\ &= -S_P - \sum_i P_i \log Q_i, \end{aligned} \quad (15.20)$$

其中 $S_P = -\sum_i P_i \log P_i$ 。证明 $S(P\|Q) \geq 0$ ，而且等号成立当且仅当对所有 i 都有 $P_i = Q_i$ 。

(b) 若 i 取 N 个值，其概率为 P_i ，证明

$$S(P\|Q) = -S_P + \log N, \quad (15.21)$$

其中对所有 i 都有 $Q_i = 1/N$ 。由此证明

$$S_P \leq \log N, \quad (15.22)$$

而且等号成立当且仅当 P_i 在全部 N 个结果上均匀分布。

第六部

热力学的应用

在这一部分，我们运用第五部中建立的热力学定律，求解真实的热力学问题。第六部的结构如下：

- 第 16 章推导若干称为热力学势的状态函数，尤其是焓、亥姆霍兹函数和吉布斯函数，并说明怎样利用它们研究受到各种约束的热力学系统。我们还将引入麦克斯韦关系；借助这些关系，可以把热物理中的各种偏微分联系起来。
- 第 17 章说明，此前推导的结果可以直接推广到理想气体以外的各种不同热力学系统。
- 第 18 章引入热力学第三定律；它其实是对第二定律的一项补充。我们还会解释它所带来的若干结果。

系统的内能 U 是状态函数。这意味着，当我们把系统从一个平衡态移到另一个平衡态时，无论在参数空间中取哪一条路径，系统的 U 都发生相同的变化。这使 U 成为一个非常有用的量，却并不意味着它是唯一有用的量。事实上，只要把状态函数 p 、 V 、 T 和 S 的各种组合加到 U 上，并使所得量具有能量的量纲，我们就能构造出许多其他状态函数。这些新的状态函数称为**热力学势**；例如 $U + TS$ 、 $U - pV$ 、 $U + 2pV - 3TS$ 。不过，在所有可以随意选取的热力学势中，大多数其实没有什么用（包括我们刚刚举作例子的那几个！）；但其中三个极其有用，因此有了专门的符号：

$$H = U + pV, \quad F = U - TS, \quad G = U + pV - TS.$$

本章将探究这三个量为什么如此有用。不过在此之前，我们先回顾内能 U 的一些性质。

16.1 内能 U

我们来回顾第 14.3 节推导出的内能结果。系统内能 U 的变化由热力学第一定律给出：把第一定律写成式 14.17 的形式，便有

$$dU = T dS - p dV. \quad (16.1)$$

这个方程表明，描述 U 的**自然变量**¹是 S 和 V ，因为 U 的变化源自 S 和（或） V 的变化。因此我们写成 $U = U(S, V)$ ，以表明 U 是 S 和 V 的函数。再者，如果系统的 S 和 V 保持不变，那么

$$dU = 0, \quad (16.2)$$

这也就是说 U 是常量。式 (16.1) 意味着，温度 T 可以写成 U 的微分：

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V, \quad (16.3)$$

类似地，压强 p 可以写成

$$p = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S. \quad (16.4)$$

对等容过程（所谓等容，就是 V 为常量），我们还有

$$dU = T dS, \quad (16.5)$$

而对可逆²等容过程，

$$dU = dQ_{\text{rev}} = C_V dT, \quad (16.6)$$

因而

$$\Delta U = \int_{T_1}^{T_2} C_V dT. \quad (16.7)$$

本章内容

16.1 内能 U	164
16.2 焓 H	165
16.3 亥姆霍兹函数 F	166
16.4 吉布斯函数 G	167
16.5 可用能	168
16.6 麦克斯韦关系	170
章末小结	178
习题	178

1: 见第 14.3 节。

2: 对可逆过程， $dQ = T dS$ ；见第 14.3 节。

这个结果只对保持定容的系统成立；我们希望把它推广到保持定压的系统——在实验中，定压约束更容易施加。借助下一节要讲的热力学势——焓——便能做到这一点。

16.2 焓 H

我们把焓 H 定义为

$$H = U + PV. \quad (16.8)$$

这一定义同式 (16.1) 一起给出

$$\begin{aligned} dH &= T dS - p dV + p dV + V dp \\ &= T dS + V dp. \end{aligned} \quad (16.9)$$

因此， H 的自然变量是 S 和 p ，并且 $H = H(S, p)$ 。于是，对等压（即压强不变）过程，我们立刻可以写出

$$dH = T dS, \quad (16.10)$$

而对可逆等压过程，

$$dH = dQ_{\text{rev}} = C_p dT, \quad (16.11)$$

所以

$$\Delta H = \int_{T_1}^{T_2} C_p dT. \quad (16.12)$$

这就显示了 H 的重要性：对可逆等压过程，焓表示系统吸收的热量。³等压条件比较容易获得：实验室里向空气敞开的实验通常都处在恒定压强下，因为压强由大气提供。⁴我们还从式 (16.9) 得出：若 S 和 p 都不变，则 $dH = 0$ 。

式 (16.9) 还意味着

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S} \right)_p, \quad (16.13)$$

以及

$$V = \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_S. \quad (16.14)$$

U 和 H 都有一个缺点：它们的自然变量中有熵 S ，而熵并不是实验室里很容易改变的参数。若能把它换成温度 T ，事情就方便多了；温度当然容易得多，既容易控制，也容易改变。下面两个状态函数——亥姆霍兹函数和吉布斯函数——都实现了这种替换。

3: 如果在定压下向系统加热，系统的焓 H 就上升；如果系统向环境供热， H 就下降。

4: 在给定纬度上，尽管天气锋面会造成细小变化，大气所提供的压强仍可视作常量。

5: 它有时也称为亥姆霍兹自由能。

16.3 亥姆霍兹函数 F

我们把亥姆霍兹函数⁵定义为

$$F = U - TS. \quad (16.15)$$

于是得到

$$\begin{aligned} dF &= T dS - p dV - T dS - S dT \\ &= -S dT - p dV. \end{aligned} \quad (16.16)$$

这意味着 F 的自然变量是 V 和 T ，所以可以写成 $F = F(T, V)$ 。对等温过程 (T 不变)，式 (16.16) 可以进一步简化为

$$dF = -p dV, \quad (16.17)$$

因而

$$\Delta F = - \int_{V_1}^{V_2} p dV. \quad (16.18)$$

因此， F 的正变化表示环境对系统所做的可逆功，而 F 的负变化表示系统对环境所做的可逆功。正如第 16.5 节将要看到的， F 代表定温下可以从系统取得的最大功，因为系统会一直对环境做功，直到它的亥姆霍兹函数达到最小值。式 (16.16) 意味着熵 S 可以写成

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V, \quad (16.19)$$

而压强 p 可以写成

$$p = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T. \quad (16.20)$$

如果 T 和 V 不变，就有 $dF = 0$ ，而 F 是常量。

16.4 吉布斯函数 G

我们把吉布斯函数⁶定义为

$$G = H - TS. \quad (16.21)$$

于是得到

$$\begin{aligned} dG &= T dS + V dp - T dS - S dT \\ &= -S dT + V dp, \end{aligned} \quad (16.22)$$

所以 G 的自然变量是 T 和 p [因而可以写成 $G = G(T, p)$]。

以 T 和 p 为自然变量格外方便，因为对大多数实验系统来说， T 和 p 是最容易调节和控制的量。尤其要注意，若 T 和 p 不变，则 $dG = 0$ 。所以在任何等温等压过程中， G 都守恒。⁷

式 (16.22) 使我们写出如下熵和体积表达式：

$$S = - \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p \quad (16.23)$$

以及

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_T. \quad (16.24)$$

至此，我们已经定义了热物理许多地方都会用到的四个主要热力学势：内能 U 、焓 H 、亥姆霍兹函数 F 和吉布斯函数 G 。继续往下以前，先把到目前为止用到的主要方程汇总如下。

6: 它有时也称为吉布斯自由能。

7: 例如，在两个不同相（称作相 1 和相 2）之间发生相变时，在相变温度下，两相在相同压强下共存。因此，相变处相 1 和相 2 的吉布斯函数必定相等。第 28 章会特别用到这一点。

译注：原书式 16.24 在右端明确印有负号；这与式 16.22 以及紧随其后的表格不一致。此处依原书保留。

状态函数	定义	微分	自然变量	一阶导数
内能	U	$dU = T dS - p dV$	$U = U(S, V)$	$T = (\partial U / \partial S)_V$, $p = -(\partial U / \partial V)_S$
焓	$H = U + pV$	$dH = T dS + V dp$	$H = H(S, p)$	$T = (\partial H / \partial S)_p$, $V = (\partial H / \partial p)_S$
亥姆霍兹函数	$F = U - TS$	$dF = -S dT - p dV$	$F = F(T, V)$	$S = -(\partial F / \partial T)_V$, $p = -(\partial F / \partial V)_T$
吉布斯函数	$G = H - TS$	$dG = -S dT + V dp$	$G = G(T, p)$	$S = -(\partial G / \partial T)_p$, $V = (\partial G / \partial p)_T$

请注意, 要迅速推导这些方程, 你只须记住 H 、 F 和 G 的定义, 以及第一定律的形式 $dU = T dS - p dV$; 其余各式都能直接写出来。

例 16.1

证明

$$U = -T^2 \left(\frac{\partial}{\partial T} \right)_V \frac{F}{T}, \quad H = -T^2 \left(\frac{\partial}{\partial T} \right)_p \frac{G}{T}.$$

解:

利用表达式

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V, \quad \text{和} \quad S = - \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p,$$

可以写出

$$U = F + TS = F - T \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V = -T^2 \left(\frac{\partial (F/T)}{\partial T} \right)_V, \quad (16.25)$$

以及

$$H = G + TS = G - T \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p = -T^2 \left(\frac{\partial (G/T)}{\partial T} \right)_p. \quad (16.26)$$

这些方程称为吉布斯-亥姆霍兹方程, 在化学热力学中很有用。

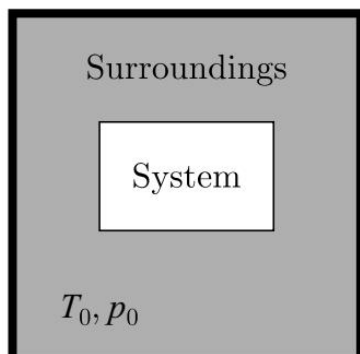


图 16.1: 系统同温度为 T_0 、压强为 p_0 的环境接触。

16.5 可用能

现在我们想找出: 一个系统同环境接触时, 怎样确定它的平衡性质。一般来说, 系统既能同环境交换热量, 也能对环境做功。现在考虑一个同温度为 T_0 、压强为 p_0 的环境接触的系统 (见图 16.1)。设我们从环境向系统转移能量 dU 和体积 dV 。环境的内能发生变化 dU_0 , 其中

$$dU_0 = -dU = T_0 dS_0 - p_0(-dV), \quad (16.27)$$

这里的负号表达了环境中的能量和体积正在减少这一事实。重新整理这个表达式, 可得环境的熵变

$$dS_0 = - \left[\frac{dU + p_0 dV}{T_0} \right]. \quad (16.28)$$

如果系统的熵改变 dS , 那么总熵变 dS_{tot} 为

$$dS_{\text{tot}} = dS_0 + dS, \quad (16.29)$$

热力学第二定律要求 $dS_{\text{tot}} \geq 0$ 。利用式 (16.28) 和式 (16.29)，有

$$T_0 dS_{\text{tot}} = -[dU + p_0 dV - T_0 dS] \geq 0. \quad (16.30)$$

因此

$$dU + p_0 dV - T_0 dS \leq 0. \quad (16.31)$$

现在把可用能 A 定义为

$$A = U + p_0 V - T_0 S, \quad (16.32)$$

又因为 p_0 和 T_0 是常量，便有

$$dA = dU + p_0 dV - T_0 dS. \quad (16.33)$$

所以式 (16.31) 化为

$$\boxed{dA \leq 0}. \quad (16.34)$$

这个不等式是我们从热力学第二定律推导出来的。它表明， A 的变化总是负的。系统逐渐安定到平衡态时，任何变化都总会迫使 A 向下走。系统一旦达到平衡， A 就稳定在这个最小值上。因此，只有把 A 最小化，系统才能达到平衡。不过，所达到的是哪一种平衡，取决于约束的性质。下面逐一说明。

熵和体积固定的系统：

此时 $dS = dV = 0$ ，所以式 (16.33) 和式 (16.34) 给出

$$dA = dU \leq 0, \quad (16.35)$$

因而必须把 U 最小化，才能找到这个系统的平衡态。

熵和压强固定的系统：

此时 $dS = dp = 0$ ，所以式 (16.33) 给出

$$dA = dU + p_0 dV. \quad (16.36)$$

焓变为 $dH = dU + p dV + V dp$ ；由于 $p = p_0$ 且 $dp = 0$ ，便有

$$dH = dU + p_0 dV, \quad (16.37)$$

因而

$$dA = dH \leq 0, \quad (16.38)$$

所以必须把 H 最小化，才能找到平衡态。

绝热且体积固定的系统：

由于没有热量能够进入系统，系统也不能对环境做功，所以 $dU = 0$ 。于是式 (16.33) 变为 $dA = -T_0 dS$ ，而 $dA \leq 0$ 又意味着 $dS \geq 0$ 。因此，必须把 S 最大化，才能找到平衡态。

体积固定、温度恒定的系统：

$dA = dU - T_0 dS \leq 0$ ；但由于 $dT = 0$ ，且 $dF = dU - T_0 dS - S dT = dU - T_0 dS$ ，故

$$dA = dF \leq 0, \quad (16.39)$$

所以必须把 F 最小化，才能找到平衡态。

压强和温度恒定的系统：

式 (16.33) 给出 $dA = dU - T_0 dS + p_0 dV \leq 0$ 。由定义 $G = H - TS$ ，

可以把 dG 写成

$$\begin{aligned} dG &= dU + p_0 dV + V dp - T_0 dS - S dT \\ &= dU - T_0 dS + p_0 dV, \end{aligned} \quad (16.40)$$

其中用了 $dp = dT = 0$ ，因此

$$dA = dG \leq 0, \quad (16.41)$$

所以必须把 G 最小化，才能找到平衡态。

例 16.2

化学实验室通常处于恒定压强下。如果在恒定压强下进行化学反应，那么由式 (16.10) 可得

$$\Delta H = \Delta Q, \quad (16.42)$$

因而 ΔH 就是加到系统上的可逆热，也就是反应吸收的热量。（回想一下，我们的约定是： ΔQ 是进入系统的热量；在这里，系统就是正在反应的化学物质。）

- 若 $\Delta H < 0$ ，反应称为**放热反应**，并会放出热量。
- 若 $\Delta H > 0$ ，反应称为**吸热反应**，并会吸收热量。

可是，这并没有告诉你化学反应实际上会不会进行。反应通常⁸在恒定 T 和 p 下发生；因此，如果系统力图使其可用能最小，我们就需要考虑 ΔG 。所以热力学第二定律（通过式 (16.34)，进而通过式 (16.41)）意味着化学系统会使 G 最小；若 $\Delta G < 0$ ，反应就可能自发发生。⁹

8: 反应过程中温度可能会上升；但如果最终产物冷却到原来的温度，我们只须考虑起点和终点，因为 G 是状态函数。不过，还可能需要考虑反应动力学。反应往往必须经过一个亚稳中间态，而这个中间态可能具有更高的吉布斯函数；于是，系统不能在不先让吉布斯函数稍稍升高的情况下自发降低它。这就给反应造成了一个必须先行输入的活化能，反应才能继续；即便反应完成后会把这些能量乃至更多能量全都还给你，也是如此。

16.6 麦克斯韦关系

本节将推导四个称为**麦克斯韦关系**的方程。这些方程对求解热力学问题非常有用，因为每一个都把难以测量的量之间的偏微分，同容易得多、便于测量的量之间的偏微分联系起来。推导沿着下面的思路进行：状态函数 f 是变量 x 和 y 的函数。 f 的变化可以写成

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_y dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_x dy. \quad (16.43)$$

由于 df 是全微分（见附录 C.7），所以

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \right). \quad (16.44)$$

因此，写成

$$F_x = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_y, \quad F_y = \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_x, \quad (16.45)$$

便有

$$\left(\frac{\partial F_y}{\partial x} \right) = \left(\frac{\partial F_x}{\partial y} \right). \quad (16.46)$$

现在可以依次把这个想法用于状态变量 U 、 H 、 F 和 G 。

例 16.3

以 G 为基础的麦克斯韦关系可以这样推导。先写出 dG :

$$dG = -S dT + V dp. \quad (16.47)$$

也可以写成

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T dp, \quad (16.48)$$

所以可以写出

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p, \quad V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T.$$

由于 dG 是全微分, 便有

$$\left(\frac{\partial^2 G}{\partial T \partial p}\right) = \left(\frac{\partial^2 G}{\partial p \partial T}\right), \quad (16.49)$$

于是得到如下麦克斯韦关系:

$$-\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p. \quad (16.50)$$

译注: 原书式 16.49 第一个分母写作大写 P , 第二个写作小写 p ; 此处依原书保留。

可以把同样的推理分别用于热力学势 U 、 H 、 F 和 G , 从而得到四个麦克斯韦关系:

麦克斯韦关系

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V, \quad (16.51)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p, \quad (16.52)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V, \quad (16.53)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p. \quad (16.54)$$

这些方程不该死记硬背;¹⁰ 最好记住的是怎样推导它们!

下面的方框概述了另一种以雅可比行列式为基础、更加高明的推导方法 (它可能并不合每个人的口味)。这种方法的迷人优点, 是直接把循环过程中所做的功与吸收的热量联系起来, 一举产生全部四个麦克斯韦关系; 它的不幸缺点, 则是要求你能熟练自如地使用雅可比变换。

麦克斯韦关系的另一种推导

下面的推导更为优美, 但要求掌握雅可比行列式 (见附录 C.9)。考虑一个循环过程, 它既可以在 T - S 平面上描述, 也可以在 p - V 平面上描述。内能 U 是状态函数, 因而在一个循环中不发

10: 不过, 如果你坚持非要把它们背下来, 助记法倒有很多。一种有用的记法如下。每个麦克斯韦关系都具有

$$\left(\frac{\partial *}{\partial \dagger}\right)_* = \pm \left(\frac{\partial \dagger}{\partial *}\right)_{\dagger}$$

的形式。其中彼此相似的两对符号 ($*$ 与 $*$, 或者 $\dagger$ 与 $\dagger$) 代表共轭变量, 所以它们的乘积具有能量的量纲, 例如 T 与 S 、 p 与 V 。你因而可以看出, 在每个麦克斯韦关系里, 对角相对的量是共轭变量。保持不变的变量, 同偏导数顶端的变量互为共轭。还有一点: 当 V 和 T 出现在方程同一边时, 总会有一个负号。

生变化, 所以 $\oint p \, dV = \oint T \, dS$, 于是

$$\iint dp \, dV = \iint dT \, dS, \quad (16.55)$$

也就是说, 所做的功 (循环在 p - V 平面上围成的面积) 等于吸收的热量 (循环在 T - S 平面上围成的面积)。不过, 还可以写成

$$\iint dp \, dV \frac{\partial(T, S)}{\partial(p, V)} = \iint dT \, dS, \quad (16.56)$$

其中 $\partial(T, S)/\partial(p, V)$ 是从 p - V 平面变换到 T - S 平面的雅可比行列式, 故有

$$\boxed{\frac{\partial(T, S)}{\partial(p, V)} = 1.} \quad (16.57)$$

通过

$$\frac{\partial(T, S)}{\partial(x, y)} = \frac{\partial(p, V)}{\partial(x, y)}, \quad (16.58)$$

这个方程足以产生全部四个麦克斯韦关系: 把 (x, y) 依次取为 (i) (T, p) 、(ii) (T, V) 、(iii) (p, S) 和 (iv) (S, V) , 再利用附录 C.9 中的恒等式即可。

下面给出几个例子, 说明怎样用麦克斯韦关系求解热力学问题。

例 16.4

用 p 、 V 和 T 表示

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial p}\right)_T \quad \text{和} \quad \left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T.$$

译注: 原书题目要求求 $(\partial C_V/\partial p)_T$, 但下面的解答实际推导的是 $(\partial C_p/\partial p)_T$ 。题目和解答均依原书保留。

解:

由 C_V 和 C_p 的定义, 有

$$C_V = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \quad (16.59)$$

以及

$$C_p = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p. \quad (16.60)$$

现在

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial C_p}{\partial p}\right)_T &= \left[\frac{\partial}{\partial p} T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p\right]_T \\ &= T \left[\frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p\right]_T \\ &= T \left[\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T\right]_p, \end{aligned} \quad (16.61)$$

再利用一条麦克斯韦关系, 得到

$$\left(\frac{\partial C_p}{\partial p}\right)_T = -T \left[\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\right]_p = -T \left(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2}\right)_p. \quad (16.62)$$

类似地,

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial^2 p}{\partial T^2}\right)_V. \quad (16.63)$$

对理想气体, 式 (16.62) 和式 (16.63) 这两个表达式都等于零。

继续举例以前, 我们先停下来, 列出你手头可以用来解决这类问题的工具。任何一道具体问题都未必要求你把它们全部用上, 但你可能需要使用不止一种这样的“技巧”。

(1) 用特定变量写出状态函数。

如果 f 是 x 和 y 的函数, 即 $f = f(x, y)$, 那么立刻就有

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x dy. \quad (16.64)$$

(2) 用麦克斯韦关系, 把最初的偏微分变换成更方便的偏微分。

使用式 16.51-16.54 中的麦克斯韦关系。

(3) 用倒数定理把麦克斯韦关系反过来。

倒数定理指出

$$\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y = \frac{1}{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y}, \quad (16.65)$$

其证明见附录 C.6 (见式 C.41)。

(4) 用互易定理组合偏微分。

互易定理指出

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1, \quad (16.66)$$

其证明见附录 C.6 (见式 C.42)。把它同倒数定理结合, 可以写成

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = - \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x, \quad (16.67)$$

这是一个非常有用的恒等式。

(5) 识别热容。

麦克斯韦关系中出现的一些偏微分, 同真实、可测的性质有关。正如例 16.4 所见, $(\partial S/\partial T)_V$ 和 $(\partial S/\partial T)_p$ 都可以同热容联系起来:

$$\frac{C_V}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V, \quad \text{以及} \quad \frac{C_p}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p. \quad (16.68)$$

(6) 识别“广义响应率”。

广义响应率量化了施加一个广义力时, 某个特定变量会改变多少。广义力是 T 或 p 这样的变量, 它是内能对另一个参数的微分。¹¹ 广义响应率的一个例子是 $(\partial V/\partial T)_x$: 你会记得, 它回答的是“保持 x 不变时, 改变温度会使体积改变多少?” 这个量同保持 x 不变时的热膨胀系数有关, 其中 x 可以是压强, 也可以是熵。因此, 定压体膨胀系数 β_p 定义为

$$\beta_p = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p, \quad (16.69)$$

11: 回想一下, $T = (\partial U/\partial S)_V$, 而 $p = -(\partial U/\partial V)_S$ 。

而绝热体膨胀系数 β_S 定义为

$$\beta_S = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_S. \quad (16.70)$$

膨胀系数衡量温度改变时体积的相对变化。

另一个有用的广义响应率是压缩系数。它量化了施加压强时，能够造成多大的体积相对变化。等温压缩系数 κ_T 定义为

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T, \quad (16.71)$$

而绝热压缩系数 κ_S 定义为

$$\kappa_S = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_S. \quad (16.72)$$

这两个量都带有负号，从而使压缩系数为正（因为东西受压就会变小，所以施加正压强时，体积的相对变化为负）。这些膨胀系数或压缩系数都不直接出现在麦克斯韦关系中，不过利用倒数定理和互易定理，很容易把每一个都同其中出现的量联系起来。

例 16.5

考虑 $S = S(T, V)$ ，证明

$$C_p - C_V = \frac{VT\beta_p^2}{\kappa_T}.$$

解：

考虑 $S = S(T, V)$ ，可以立刻写出

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T dV. \quad (16.73)$$

在恒定 p 下对这个方程关于 T 求导，得到

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p = \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p. \quad (16.74)$$

现在，前两项可以分别换成 C_p/T 和 C_V/T ；同时，利用一条麦克斯韦关系和一个偏微分恒等式（见式 (16.67)），可得

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V = - \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p, \quad (16.75)$$

所以利用式 (16.69) 和式 (16.71)，得到

$$C_p - C_V = \frac{VT\beta_p^2}{\kappa_T}. \quad (16.76)$$

下一个例题说明怎样计算理想气体的熵。

例 16.6

求 1 摩尔理想气体的熵。

解:

对一摩尔理想气体, 有 $pV = RT$ 。把熵 S 看作体积和温度的函数, 即

$$S = S(T, V), \quad (16.77)$$

于是

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T dV \quad (16.78)$$

$$= \frac{C_V}{T} dT + \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V dV, \quad (16.79)$$

这里使用了式 (16.53) 和式 (16.68)。一摩尔气体的理想气体定律 $p = RT/V$ 意味着

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V = \frac{R}{V}, \quad (16.80)$$

所以若对式 (16.79) 积分, 就有

$$S = \int \frac{C_V}{T} dT + \int \frac{R dV}{V}. \quad (16.81)$$

如果 C_V 不是温度的函数 (对理想气体确实如此), 简单积分便得到

$$S = C_V \ln T + R \ln V + \text{常量}. \quad (16.82)$$

理想气体的熵随温度升高而增大, 也随体积增大而增大。

本章最后一个例题说明: 等温压缩系数与绝热压缩系数之比 κ_T/κ_S 等于 γ 。

例 16.7

求等温压缩系数与绝热压缩系数之比。

解:

这个结果可以通过直接操纵偏微分得到。首先写出

$$\frac{\kappa_T}{\kappa_S} = \frac{\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T}{\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_S}, \quad (16.83)$$

它直接来自 κ_T 和 κ_S 的定义 [式 (16.71) 和式 (16.72)]。然后按如下步骤进行:

$$\begin{aligned}
\frac{\kappa_T}{\kappa_S} &= \frac{-\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_V}{-\left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_V} && \text{互易定理} \\
&= \frac{\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_p}{\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_V} && \text{麦克斯韦关系} \\
&= \frac{\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V} && \text{互易定理} \\
&= \frac{C_p}{C_V} \\
&= \gamma.
\end{aligned}$$

可以如下验证这个方程对理想气体成立。假定理想气体方程 $pV \propto T$ ，则在温度不变时

$$\frac{dp}{p} = -\frac{dV}{V}, \quad (16.85)$$

因而

$$\kappa_T = \frac{1}{p}. \quad (16.86)$$

对绝热变化， $p \propto V^{-\gamma}$ ，所以

$$\frac{dp}{p} = -\gamma \frac{dV}{V}, \quad (16.87)$$

因而

$$\kappa_S = \frac{1}{\gamma p}. \quad (16.88)$$

这同上面的式 (16.84) 一致。我们注意到，因为 κ_T 大于 κ_S （因为 $\gamma > 1$ ），所以在 p - V 图上，等温线的斜率总比绝热线小（见图 12.1）。

章末小结

· 我们定义如下热力学势：

$$U, \quad H = U + pV, \quad F = U - TS, \quad G = H - TS,$$

它们通过下列微分彼此联系：

$$\begin{aligned} dU &= T dS - p dV, \\ dH &= T dS + V dp, \\ dF &= -S dT - p dV, \\ dG &= -S dT + V dp. \end{aligned}$$

· 可用能 A 由 $A = U + p_0 V - T_0 S$ 给出；对任何自发变化，都有 $dA \leq 0$ 。这意味着，同温度为 T_0 、压强为 p_0 的热库接触的系统会使 A 最小，也就是：

- S 和 V 固定时，使 U 最小；
- S 和 p 固定时，使 H 最小；
- T 和 V 固定时，使 F 最小；
- T 和 p 固定时，使 G 最小。

· 从上面的方框方程可以推导出四个麦克斯韦关系，并用它们解决许多热力学问题。

习题

(16.1) (a) 以第一定律 $dU = T dS - p dV$ 作为提示，写出四个热力学势 U 、 H 、 F 、 G 的定义（用 U, S, T, p, V 表示），并用 T, S, p, V 及其导数给出 dU, dH, dF, dG 。

(b) 推导全部麦克斯韦关系。

(16.2) (a) 推导下列一般关系：

$$(i) \quad \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_U = -\frac{1}{C_V} \times \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p\right],$$

$$(ii) \quad \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\frac{1}{C_V} T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V,$$

$$(iii) \quad \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H = \frac{1}{C_p} \times \left[T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p - V\right].$$

每一种情形中，左边的量都恰好适用于某一种特定的膨胀过程。说明每一个分别对应哪一种膨胀。

(b) 利用这些关系，验证对理想气体有

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_U = 0, \quad \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H = 0,$$

并验证 $(\partial T / \partial V)_S$ 会导出熟知的等熵线关系 $pV^\gamma = \text{常量}$ 。

(16.3) 利用热力学第一定律证明

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = \frac{C_p - C_V}{V\beta_p} - p, \quad (16.89)$$

其中 β_p 是体膨胀系数，其余符号具有通常的含义。

(16.4) (a) U 的自然变量是 S 和 V 。这意味着，如果知道 S 和 V ，你就能求出 $U(S, V)$ 。证明，这也会给出 T 和 p 的简单表达式。

(b) 反过来，假设你知道 V 、 T 和函数 $U(T, V)$ （也就是说，你已经用并不全是 U 的自然变量的一组变量表示了 U ）。证明，这会导出如下复杂得多的 p 的表达式：

$$\frac{p}{T} = \int \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \frac{dT}{T^2} + f(V), \quad (16.90)$$

其中 $f(V)$ 是 V 的某个（未知）函数。

(16.5) 利用热力学论证，得到如下普遍结果：对任何温度为 T 的气体，压强由

$$P = T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \quad (16.91)$$

给出，其中 U 是气体的总能量。

(16.6) 证明，一摩尔理想气体的熵还可以写成

$$S = C_p \ln T - R \ln p + \text{常量}. \quad (16.92)$$

(16.7) 证明，理想气体的熵可以表示为

$$S = C_V \ln \left(\frac{p}{\rho^\gamma}\right) + \text{常量}. \quad (16.93)$$

人物小传

赫尔曼·冯·亥姆霍兹（Hermann von Helmholtz, 1821–1894）

由于家里负担不起让他接受物理学学术教育的费用，十七岁的亥姆霍兹进了柏林的一所医学院，接受四年免费医学教育；代价是毕业以后，他必须在普鲁士军队中担任外科军医。



图 16.2: H. 冯·亥姆霍兹。

正是在军队服役期间，他提交了一篇题为《论力的守恒》的科学论文（他所用的“力”一词，更接近我们今天所谓的“能量”；当时这两个概念还没有很好地区分开来）。这篇论文对“生命力”观念是一记重击；所谓生命力，是一种内在的“生命源泉”，当时生理学家普遍用它来解释生物系统。亥姆霍兹凭直觉看出，这种生命力不过是形而上学的臆测；真正发生的，是所有物理和化学过程都伴随能量从一种形式交换到另一种形式，而且“一切有机过程都可以还原为物理过程”。就这样，凭着对生理学非凡的物理洞察，他开启了一段非凡的职业生涯。

1849 年，他被任命为柯尼斯堡大学的生理学教授；六年后，他在波恩获得解剖学教授职位，又于三年后迁往海德堡。在这段时期，他率先把物理和数学方法应用于生理学：他发明了检眼镜（用来观察眼睛内部）和眼科测量仪（用来测量眼睛的曲率和屈光误差），还研究了三色视觉问题；他在生理声学方面进行了开创性研究，解释了内耳的工作方式；他还测量过青蛙神经冲动的速度。

译注：原书把 *ophthalmoscope* 和 *ophthalmometer* 分别误拼为 *opthalmoscope* 和 *opthalmometer*；译文按所指仪器处理。

他甚至还能抽出时间，对理解流体中的涡旋作出重要贡献。1871 年，他受聘到柏林担任讲席教授，不过这一次教的是物理学；在那里，他研究电动力学、非欧几里得几何和物理化学。亥姆霍兹在

柏林指导并影响了许多才华横溢的学生，其中包括普朗克、维恩和赫兹。

亥姆霍兹的科学人生，以追求统一与清晰为特征。他曾说：“凡在追求科学时寻求直接实用价值的人，大可确信，他所寻求的必定落空。”然而，纵观历史，工作成果比他更具实用价值的科学家恐怕屈指可数。

威廉·汤姆孙 [开尔文勋爵] (William Thomson [Lord Kelvin], 1824–1907)

威廉·汤姆孙算得上是一位神童：他出生于贝尔法斯特，是一位数学家的儿子；先在格拉斯哥大学求学，后来转入剑桥大学彼得学院。大学毕业时，他已经写了 12 篇研究论文——而他一生共发表 661 篇，这只是最初的 12 篇。他 22 岁成为格拉斯哥大学自然哲学教授，27 岁当选皇家学会会士，42 岁获封爵士；1892 年，他成为拉格斯的开尔文男爵（新爵位的名字取自格拉斯哥的开尔文河），这次授爵发生在他担任皇家学会会长期间。他去世后，被安葬在威斯敏斯特教堂的艾萨克·牛顿墓旁。

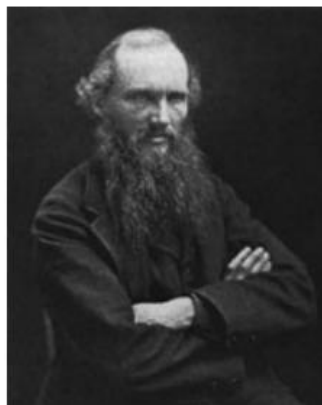


图 16.3: 威廉·汤姆孙。

汤姆孙在基础电磁学和流体动力学方面作出了开创性贡献，同时也投身于大型工程项目。他解决了怎样沿极长电缆发送信号的问题之后，参与了 1866 年第一批跨大西洋电报电缆的铺设。1893 年，他主持一个国际委员会，规划尼亚加拉瀑布发电站的设计；尼古拉·特斯拉说服他采用三相交流电，而不是他偏爱的直流输电——尽管从他的判断来看，这多少有些勉强。在这一点上，他没能准确预见未来（未来当然属于交流，而不

是直流)；类似地，他还断言比空气重的飞行器“不可能”实现，认为无线电“没有前途”，又认为战争这种“野蛮时代的遗物”将“像决斗一样成为过时之物”。但愿如此。

这里令我们感兴趣的是他在热力学方面的进展。汤姆孙曾在巴黎读研究生，其间亲眼见到亨利·勒尼奥一丝不苟的测温实验；受这些测量启发，他在1848年提出了绝对温标。汤姆孙也深受傅里叶热理论——他十几岁时就读过——的影响，并通过克拉佩龙的论文接触了卡诺的工作。这些理论都假定热质说成立，汤姆孙起初也接受了这一理论；不过，1847年在牛津举行的英国科学促进会会议上，他遇见焦耳，这次相遇在他心中播下了怀疑热质说的种子。经过长时间思考，汤姆孙摸索着走向自己的“热动力学理论”，并于1851年发表了它。这套理论综合了焦耳和卡诺的思想，其中描述了能量的退化，还推测了宇宙的热寂。他差一点就完整说出了熵的概念，却已经掌握热力学第一和第二定律的核心内容。后来他同焦耳卓有成效的合作，带来了焦耳-汤姆孙(或焦耳-开尔文)效应。

汤姆孙还发现了许多有关热电现象的重要结果。不过，他最具争议的结果，是依据傅里叶热扩散方程对地球年龄作出的估计。他断定，假如地球起初是一个炽热通红的球体，后来冷却到如今的温度，那么它的年龄必定约为 10^8 年。这让谁都不满意：对相信地球只有六千年历史的人来说，地球太老了；而要让达尔文的进化过程产生今天的生物多样性，它又太年轻了。汤姆孙不可能知道，放射性——直到十九世纪最末期才被发现——会在地球内部充当额外热源，使地球的年龄可以比他的估计大将近两个数量级。不过，他留下的长久遗产是这套新温标：他的“绝对零度”，也就是可以达到的最低温度，是零开尔文度。

译注：原书写作“cooled to his present temperature”，其中 his 按语意应为 its；译文按所指的地球温度处理。

约西亚·威拉德·吉布斯 (Josiah Willard Gibbs, 1839–1903)

威拉德·吉布斯出生于纽黑文，也在纽黑文去世；除了一段在法国和德国度过的短暂博士后时期，他一生都生活在耶鲁，并且终身未婚。他父亲也叫约西亚·威拉德·吉布斯，也曾任耶鲁担任教授，不过教的是圣典文学，而不是数学物理。威

拉德·吉布斯的生活安静而与世隔绝，远离当时科学活动热烈的中心——那些中心全都在欧洲。这给了这位温和而博学的人一个机会，让他能够在化学热力学中独立开展思路清晰、意义深远的工作。事实证明，这项工作彻底改变了学科，只不过它的价值花了些时间才得到承认。

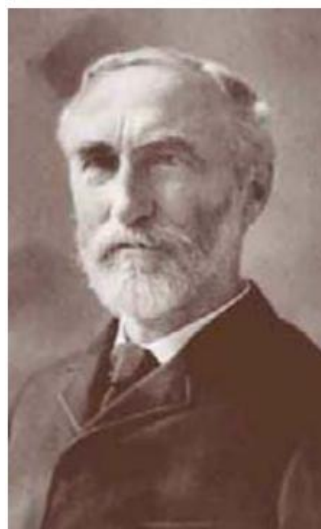


图 16.4: J. W. 吉布斯。

威拉德·吉布斯最重要的论文以一系列分期连载的形式，发表在《康涅狄格科学院学报》上；这份刊物在当时绝算不上必读材料，而且他的数学风格也没有让论文变得容易理解。麦克斯韦是少数深受震撼的人之一。

译注：原书把 Connecticut 误拼为 Conneticut；译文按正确地名处理。

吉布斯确立了化学热力学的关键原理，定义了自由能和化学势，完整描述了含有多个组分的相平衡，并倡导以几何观点看待热力学。他不仅实质上把热力学和统计力学塑造成了我们今天熟悉的形式，还倡导用现代形式的矢量分析来描述电磁学——当时，一些欧洲名人激烈反对，坚持认为描述电磁学的唯一办法是使用四元数。

吉布斯同其他机构的科学同行来往并不很多；私下里，他对自己、对自己的思想都笃定自信。一位同时代的人这样写他：“他为人谦逊，同人交往时和蔼亲切，从不显出不耐烦或恼怒；既没有卑下的个人野心，也丝毫没有抬高自己的欲望。他在很大程度上实现了那种无私的基督徒绅士理想。”

在本书中，我们一直以理想气体为主要例子，说明热力学怎样一步步建立起来。我们把热力学第一定律写成

$$dU = T dS - p dV, \quad (17.1)$$

后面的一切都由此而来。不过，本章要说明，热力学同样可以应用于其他类型的系统。一般地，我们把功 dW 写成

$$dW = X dx, \quad (17.2)$$

其中 X 是某种（强度量¹）广义力， x 是某种（广延的）广义位移。表 17.1 给出了几个例子。本章只详细考察其中三个：弹性杆、液体中的表面张力，以及顺磁体中磁矩的集合。

	X	x	dW
流体	$-p$	V	$-p dV$
弹性杆	f	L	$f dL$
液膜	γ	A	γdA
电介质	E	p_E	$E \cdot dp_E$
磁性系统	B	m	$B \cdot dm$

表 17.1: 各种不同系统的广义力 X 和广义位移 x 。

表中， p 为压强， V 为体积， f 为张力， L 为长度， γ 为表面张力， A 为面积， E 为电场， p_E 为电偶极矩， B 为磁场， m 为磁偶极矩。

17.1 弹性杆

考虑一根横截面积为 A 、长度为 L 、保持在温度 T 的杆。杆由任意一种弹性材料（例如金属或橡胶）制成；给它施加无穷小的张力增量 df ，杆便伸长无穷小的长度 dL （见图 17.1）。我们

把等温杨氏模量 E_T 定义为应力 $\sigma = df/A$ 与应变 $\epsilon = dL/L$ 之比，因此

$$E_T = \frac{\sigma}{\epsilon} = \frac{L}{A} \left(\frac{\partial f}{\partial L} \right)_T. \quad (17.3)$$

杨氏模量 E_T 总是正量。

还有另一个刻画弹性杆的有用量。我们把定张力线膨胀系数 α_f 定义为

$$\alpha_f = \frac{1}{L} \left(\frac{\partial L}{\partial T} \right)_f, \quad (17.4)$$

它就是长度随温度变化的相对变化率。在大多数弹性系统中，这个量为正（橡胶却不是）。如果在金属丝末端挂一个重物（从而使丝中的张力 f 保持不变），再把金属丝加热，它就会伸长。这说明，对这根金属丝有 $\alpha_f > 0$ 。可是，如果在一片橡胶上挂一个重物并把它加热，你往往会发现橡胶反而收缩，这说明橡胶的 $\alpha_f < 0$ 。

本章内容

17.1 弹性杆	182
17.2 表面张力	185
17.3 顺磁性	186
章末小结	191
习题	192

1: 回想第 11.1.2 节：强度变量与系统大小无关，而广延变量同系统大小成正比。

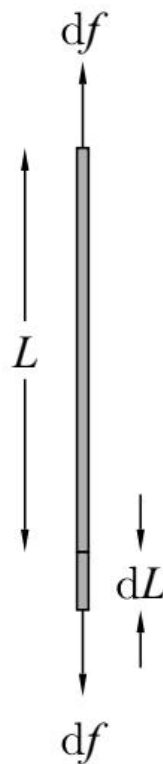


图 17.1: 长度为 L 、横截面积为 A 的弹性材料，在张力增量 df 作用下伸长 dL 。

译注：原书在“金属丝”前把不定冠词和定冠词连写成了“a the”；译文依句意处理。

例 17.1

一根长度保持不变的金属丝，其张力怎样随温度变化？

解答：利用 E_T 和 α_f 的定义就能算出结果。由式 C.42，

$$\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_L = -\left(\frac{\partial f}{\partial L}\right)_T \left(\frac{\partial L}{\partial T}\right)_f = -AE_T\alpha_f, \quad (17.5)$$

最后一步用到了式 17.3 和式 17.4。

现在，我们可以对这个弹性系统做一点热力学了。针对这种情形，把热力学第一定律改写为

$$dU = T dS + f dL. \quad (17.6)$$

我们也可以得到其他热力学势，例如亥姆霍兹函数 $F = U - TS$ 。于是 $dF = dU - T dS - S dT$ ，因而

$$dF = -S dT + f dL. \quad (17.7)$$

式 (17.7) 表明，熵 S 为

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_L, \quad (17.8)$$

类似地，张力 f 为

$$f = \left(\frac{\partial F}{\partial L}\right)_T. \quad (17.9)$$

接着照着麦克斯韦关系的套路走一步²，便得到等温伸长时熵变的表达式：

$$\left(\frac{\partial S}{\partial L}\right)_T = -\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_L. \quad (17.10)$$

这个方程的右边已经在式 (17.5) 中算过，所以

$$\left(\frac{\partial S}{\partial L}\right)_T = AE_T\alpha_f, \quad (17.11)$$

其中 A 是面积（假定它不变）。因此，若 $\alpha_f > 0$ ，拉伸杆（增大 L ）就会使熵增加。这同理想气体情形很相像：对理想气体，

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V > 0, \quad (17.12)$$

所以气体膨胀（增大 V ）会使熵增加。如果系统在等温膨胀时熵上升，它就必定吸热。对弹性杆而言（假定它不是橡胶制成的），若让它等温且可逆地伸长 ΔL ，吸收的热量 ΔQ 就是

$$\Delta Q = T\Delta S = AE_T T\alpha_f \Delta L. \quad (17.13)$$

为什么拉伸金属丝会增大它的熵？我们来考虑一根金属丝。它含有许多熵较低的小晶粒。拉伸会使这些小晶粒发生畸变，从而增大它

2: 同气体的情形一样，麦克斯韦关系把熵的某个微分（它在实验上很难测量，却告诉我们系统的一些基本性质）同一个实验可测的微分联系起来；这里，后一个量就是定长杆的张力随温度的变化。

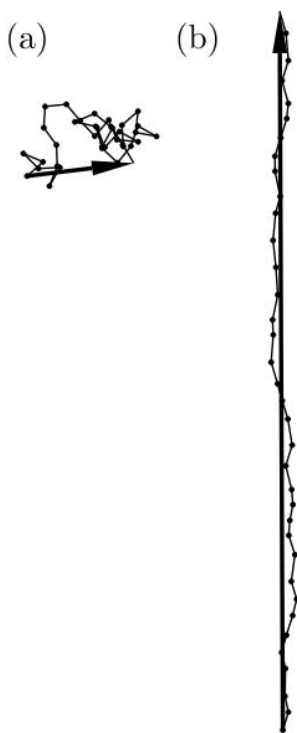


图 17.2: 橡胶由长链分子组成。(a) 未施力时，橡胶分子蜷曲得很厉害，平均端到端距离很短，熵很大。画图时让链的每一段随机取向。(b) 施加力以后（图中以竖直轴为参照），分子沿外力方向排列得更整齐，端到端距离变长，熵随之减小（见习题 17.3）。

们的熵，于是系统吸热。³

译注：原书正文说晶粒畸变会“增大”熵，而紧随其后的脚注却说从立方到四方的畸变会“降低”熵；两处陈述互相矛盾，此处均照原文保留。

然而，对橡胶有 $\alpha_f < 0$ ，所以等温伸长意味着放热。在恒温下拉伸一片橡胶，会使长链橡胶分子排列整齐，因而降低它们的熵（见图 17.2）并释放热量。

例 17.2

理想气体等温膨胀时，内能 U 不变。弹性杆等温伸长时， U 怎样变化？

解答：利用式 (17.6) 和式 (17.11)，可以把等温伸长时的内能变化写成

$$\left(\frac{\partial U}{\partial L}\right)_T = T \left(\frac{\partial S}{\partial L}\right)_T + f = f + ATE_T \alpha_f. \quad (17.14)$$

这是两个量之和：一个正项表示做功输入杆中的能量，另一个项表示等温改变杆长时流入杆中的热量。（对理想气体也可以作类似分析，不过气体所做的功同流入气体的热量恰好抵消，所以 U 不变。）

17.2 表面张力

现在考虑表面积为 A 的液体表面。功的表达式为

$$dW = \gamma dA, \quad (17.15)$$

其中 γ 是表面张力。

考虑图 17.3 所示的装置。若活塞向下移动，便对液体（假定不可压缩）做功 $dW = F dx = +p dV$ 。因此液滴半径会增加 dr ，其中 $dV = 4\pi r^2 dr$ ；液滴的表面积则改变

$$dA = 4\pi(r + dr)^2 - 4\pi r^2 \approx 8\pi r dr, \quad (17.16)$$

所以

$$dW = \gamma dA = 8\pi\gamma r dr. \quad (17.17)$$

把它同 $dW = F dx = +p dV = p \cdot 4\pi r^2 dr$ 相等，得到

$$p = \frac{2\gamma}{r}. \quad (17.18)$$

当然，这个表达式中的压强 p ，严格说来是液体内部压强同大气压强之差；液滴表面正是顶着大气压强向外推。

例 17.3

半径为 r 的球形气泡，其内部气体的压强是多少？

解答：气泡（见图 17.4）有两个表面，所以气泡内气体的压强 p_{bubble} 减去泡外压强 p_0 ，必须支撑两份表面张力。因此，假定气泡的液膜很薄（于是内、外壁的半径都约为 r ），

$$p_{\text{bubble}} - p_0 = \frac{4\gamma}{r}. \quad (17.19)$$

3: 例如，晶粒可能从立方对称性畸变为四方对称性，从而降低熵。此外，拉伸金属丝还可能增大丝中每个原子所占的体积，这也会增大熵。

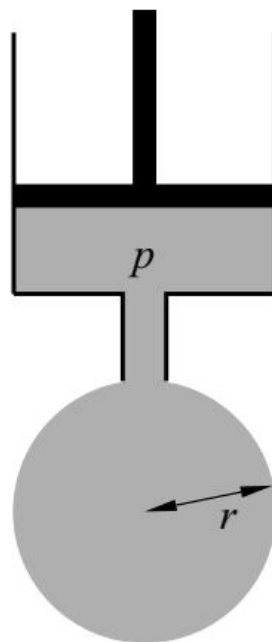


图 17.3: 半径为 r 的球形液滴悬在一根细管下，细管连接活塞；活塞维持液体的压强 p 。

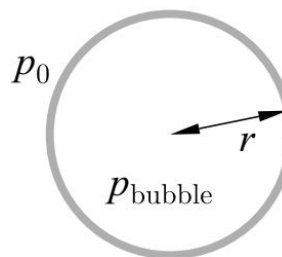


图 17.4: 半径为 r 的气泡有内、外两个表面。

请注意，表面张力有一个微观解释。液体体相中的分子受到最近邻分子的分子间力吸引（液体正是靠这种力聚在一起的），而邻居从四面八方一个给定分子施加这些力。我们差不多可以把这些力想成很弱的化学键。表面上的分子只受到一个方向上的邻近分子吸引，也就是被拉回液体体相；朝外面的“茫茫蓝天”，却没有一股相应的吸引力。表面的能量比体相高，因为要形成表面，就必须打断一些键；

而 γ 告诉你，形成单位面积的表面需要多少能量（由此可以估计分子间力的大小）。

我们可以把面积为 A 的表面所遵循的热力学第一定律写成

$$dU = T dS + \gamma dA \quad (17.20)$$

类似地，亥姆霍兹函数的变化可写为

$$dF = -S dT + \gamma dA, \quad (17.21)$$

由此得到麦克斯韦关系

$$\left(\frac{\partial S}{\partial A}\right)_T = -\left(\frac{\partial \gamma}{\partial T}\right)_A. \quad (17.22)$$

式 (17.20) 意味着

$$\left(\frac{\partial U}{\partial A}\right)_T = T \left(\frac{\partial S}{\partial A}\right)_T + \gamma, \quad (17.23)$$

于是，利用式 (17.22)，有

$$\left(\frac{\partial U}{\partial A}\right)_T = \gamma - T \left(\frac{\partial \gamma}{\partial T}\right)_A. \quad (17.24)$$

右边是两个量之和：正的第一项表示做功输入表面的能量；负的第二项表示等温改变面积时流入表面的热量。通常，表面张力对温度的依赖关系如图 17.5 所示，因此 $(\partial \gamma / \partial T)_A < 0$ ，事实上两项都作出正贡献。

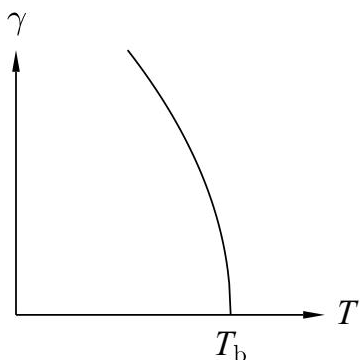


图 17.5: 液体表面张力 γ 随温度变化的示意图。因为 γ 必须在沸点 T_b 处消失，所以我们预期 $(\partial \gamma / \partial T)_A < 0$ 。

热量 ΔQ 为

$$\Delta Q = T \left(\frac{\partial S}{\partial A}\right)_T \Delta A = -T \Delta A \left(\frac{\partial \gamma}{\partial T}\right)_A > 0, \quad (17.25)$$

它就是等温拉伸表面、使面积增大 ΔA 时吸收的热量。这个量为正，所以热量确实被吸收了。由于 $(\partial S / \partial A)_T$ 为正，这还表明：表面不但要付出额外能量，还比体相多出一份熵。

17.3 顺磁性

考虑温度为 T 的晶格中排列着磁矩的系统。假定这些磁矩彼此不能相互作用。如果施加磁场会使磁矩排齐，我们就说系统表现出顺磁性。对顺磁体，热力学第一定律的相应形式是

$$dU = T dS + B dm, \quad (17.26)$$

其中 m 是磁矩, B 是磁场。⁴

磁矩 $m = MV$, 其中 M 是磁化强度, V 是体积。磁化率 χ 由下式给出:

$$\chi = \lim_{H \rightarrow 0} \frac{M}{H}. \quad (17.27)$$

对大多数顺磁体, $\chi \ll 1$, 所以 $M \ll H$, 于是 $B = \mu_0(H + M) \approx \mu_0 H$ 。这意味着我们可以把磁化率 χ 写成

$$\chi \approx \frac{\mu_0 M}{B}. \quad (17.28)$$

顺磁系统服从居里定律:

$$\chi \propto \frac{1}{T}, \quad (17.29)$$

如图 17.6 所示, 因此

$$\left(\frac{\partial \chi}{\partial T} \right)_B < 0, \quad (17.30)$$

下面会用到这个事实。

例 17.4

证明: 等温增大 B (这个过程称为等温磁化) 时会放热; 但绝热减小 B (这个过程称为绝热退磁) 时温度会降低。

解答: 对这个问题, 把磁能 $-mB$ 纳入亥姆霍兹函数会很方便, 于是把它写成

$$F = U - TS - mB. \quad (17.31)$$

这意味着 (假定 V 不变)

$$dF = -S dT - m dB, \quad (17.32)$$

由此得到麦克斯韦关系

$$\left(\frac{\partial S}{\partial B} \right)_T = \left(\frac{\partial m}{\partial T} \right)_B \approx \frac{VB}{\mu_0} \left(\frac{\partial \chi}{\partial T} \right)_B, \quad (17.33)$$

它把恒温下熵随磁场的等温变化, 同磁化率 χ 的一个微分联系起来。

等温改变 B 时吸收的热量为

$$\Delta Q = T \left(\frac{\partial S}{\partial B} \right)_T \Delta B = \frac{TVB}{\mu_0} \left(\frac{\partial \chi}{\partial T} \right)_B \Delta B < 0, \quad (17.34)$$

它是负量, 因此实际发生的是放热。绝热改变 B 时, 温度的变化为

$$\left(\frac{\partial T}{\partial B} \right)_S = - \left(\frac{\partial T}{\partial S} \right)_B \left(\frac{\partial S}{\partial B} \right)_T. \quad (17.35)$$

若定义定 B 热容 $C_B = T(\partial S / \partial T)_B$, 把它和式 (17.33) 代入式 (17.35), 就得到

$$\left(\frac{\partial T}{\partial B} \right)_S = - \frac{TVB}{\mu_0 C_B} \left(\frac{\partial \chi}{\partial T} \right)_B. \quad (17.36)$$

式 (17.30) 表明 $(\partial T / \partial B)_S > 0$, 因此可以用绝热退磁冷却材料: 也就是在保持样品熵不变的同时, 减小施加在样品上的磁场。用这种方法, 电子系统的温度可以低到几毫开尔文, 核系统则可以低到几微开尔文。

4: B 常称为磁通密度或磁感应强度; 不过, 依照惯常用法, 我们把 B 称作磁场, 参见 Blundell (2001)。磁场 H (常称为磁场强度) 同 B 及磁化强度 M 的关系是

$$B = \mu_0(H + M).$$

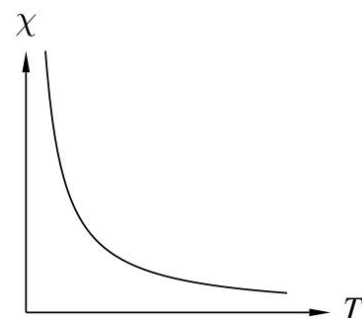


图 17.6: 顺磁体的磁化率服从居里定律, 即 $\chi \propto 1/T$ 。

热性质与磁性质之间的这种耦合, 称为磁热效应。

现在从微观角度看看, 绝热退磁为什么会冷却材料。考虑一块顺磁

盐样品，其中含有 N 个相互独立的磁矩。没有外加磁场时，这些磁矩会指向随机方向（因为我们假定它们彼此不相互作用），系统的净磁化强度为零。施加磁场 B 后，磁矩却会倾向于排列整齐，从而产生磁化。升高温度会减小磁化，增大磁场则会增大磁化。在很高的温度下，所有磁矩都指向随机方向，净磁化强度为零 [见图 17.7 (a)]。热能 $k_B T$ 大到足以让所有状态都有相同的布居，而不管某个状态在能量上是否有利。若磁矩的角动量量子数 $J = \frac{1}{2}$ ，它们只能平行或反平行于磁场，因此，把向上和向下的磁矩排列起来共有 $\Omega = 2^N$ 种方式。于是熵 S 中来自磁性的贡献为

$$S = k_B \ln \Omega = N k_B \ln 2. \quad (17.37)$$

一般地，若 $J > \frac{1}{2}$ ，则 $\Omega = (2J + 1)^N$ ，熵为

$$S = N k_B \ln(2J + 1). \quad (17.38)$$

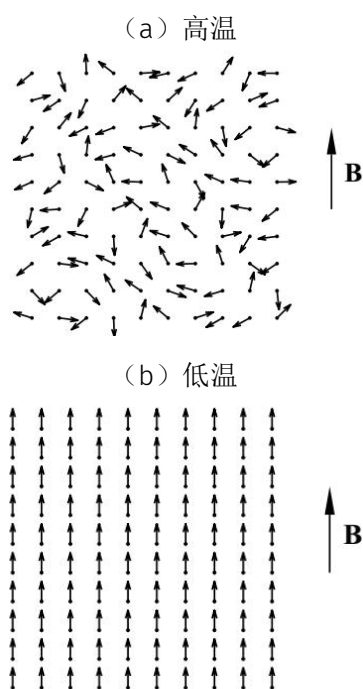


图 17.7: (a) 高温下，顺磁体中的自旋方向随机，因为热能 $k_B T$ 远大于磁能 mB 。这种状态的熵很高。(b) 低温下，自旋沿磁场排列，因为热能 $k_B T$ 远小于磁能 mB 。这种状态的熵很低。

温度较低时，顺磁盐只有最低的那些能级被占据，磁矩同外加磁场的平均对齐程度随之提高，因此它的熵必定减小。在很低的温度下，所有磁矩都会沿磁场排列，以使能量最小 [见图 17.7 (b)]。这时，系统只有一种排列方式（所有自旋都已排齐），所以 $\Omega = 1$ ， $S = 0$ 。

用磁方法冷却样品的步骤如下。先用液氮把顺磁体冷却到一个较低的起始温度。随后，磁冷却分两步进行（另见图 17.8）。

第一步是等温磁化。让磁矩同磁场平行排列，会降低顺磁体的能量。

因此，在给定温度下，增强外加磁场便可以提高磁矩的对齐程度。这个过程等温进行（见图 17.8 中的步骤 $a \rightarrow b$ ）：让样品同液氮浴保持热接触（氮在大气压下的沸点为 4.2 K）；也可以降低液氮浴的压强，让温度低于 4.2 K。样品的温度不变；随着样品的能量和熵降低，液氮浴吸收样品释放的热量。通常，在样品室中装入低压氮气，以此建立热连接；氮气在样品和室壁之间导热，而样品室本身浸在液氮浴中。（这种气体常称为“交换气体”，因为它让样品和液氮浴能够交换热量。）

第二步是使样品同液氮浴热隔离（把交换气体抽走）。接着缓慢把磁场减小到零；之所以要慢，是为了使过程保持准静态，熵保持不变。这一步称为绝热退磁（见图 17.8 中的步骤 $b \rightarrow c$ ），它会降低系统的温度。在绝热退磁过程中，样品的熵保持不变；磁矩的熵增加（因为磁场减弱时，磁矩会逐渐变得随机），而这恰好由样品冷却时声子（晶格振动）的熵减少来补偿。因此，熵在声子与自旋之间交换。

还可以换一个角度看绝热退磁。考虑处在外加磁场中的顺磁盐，其磁性离子的能级。每个能级上磁性离子的

译注：原书在前页把 *adiabatic* 误拼为 *adiabatc*，并在本段把冠词连写成 “in a a paramagnetic salt”；两处均不影响物理含义，译文依语义处理。

布居由玻尔兹曼分布给出，如图 17.9 (a) 所示。布居随能量升高而下降的速率由温度 T 决定。进行等温磁化时（增大外加磁场而保持温度不变），顺磁盐的能级间距被拉大 [见图 17.9 (b)]；可是，因为温度 T 不变，每个能级的占据仍由同一个玻尔兹曼分布决定。因此，高能级上的布居会减少。布居减少，是系统同使它保持恒温的环境相互作用、引发能级间跃迁的结果。在绝热退磁中，外磁场减小到原来的值，能级重新靠拢。然而，盐此时已经热隔离，能级之间不可能发生跃迁，所以各能级的布居保持不变 [见图 17.9

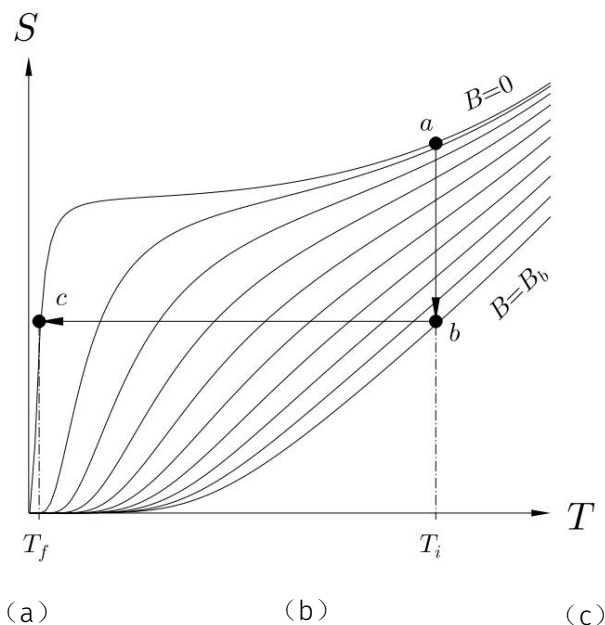


图 17.8: 在从零到某个最大外加磁场 (记作 B_0) 的几个不同磁场下, 顺磁盐的熵随温度的变化。图中分两步把顺磁盐从温度 T_i 磁冷却到 T_f : 第一步, 在恒温 T_i 下把磁场从 0 增大到 B_0 , 从 a 到 b 作等温磁化; 第二步, 从 b 到 c 作绝热退磁。计算这些 $S(T)$ 曲线时假定 $J = \frac{1}{2}$ 。曲线中还加入了一个正比于 T^3 的项, 以模拟晶格振动的熵。标为 $B = 0$ 的曲线实际上取了很小但非零的 B , 以模拟微小残余场的影响。

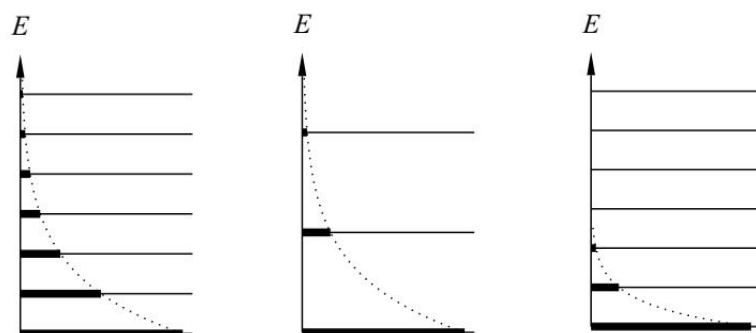


图 17.9: 磁性系统能级示意图: (a) 初始状态; (b) 等温磁化之后; (c) 绝热退磁之后。

(c)]。换一种说法, 在绝热过程中, 系统的熵 $S = -k_B \sum_i P_i \ln P_i$ (式 14.48) 不变; 这个表达式只涉及占据第 i 个能级的概率 P_i , 而不涉及能量。因此, 绝热退磁以后顺磁盐的温度较低, 因为此时的占据数对应于温度更低的玻尔兹曼分布。

用绝热退磁冷却有没有极限? 乍看之下, $B = 0$ 时的熵似乎对所有 $T > 0$ 都是 $S = Nk_B \ln(2J + 1)$, 只有到了绝对零度才降为零。因此, 绝热退磁看起来也许能一路冷却到绝对零度。然而, 在真正的顺磁盐中, 磁矩之间总有相互作用, 并由此产生某个很小的残余内场; 它会使熵在温度还略高于绝对零度时, 就提前朝零下降 (见图 17.8)。这个场的大小限制了顺磁盐所能冷却到的最低温度。某些顺磁盐的残余内场非常小, 可以达到几毫开尔文。随着 T 趋近于 0, 居里定律会失效; 这只是热力学第三定律的后果之一, 下一章将讨论这个问题。

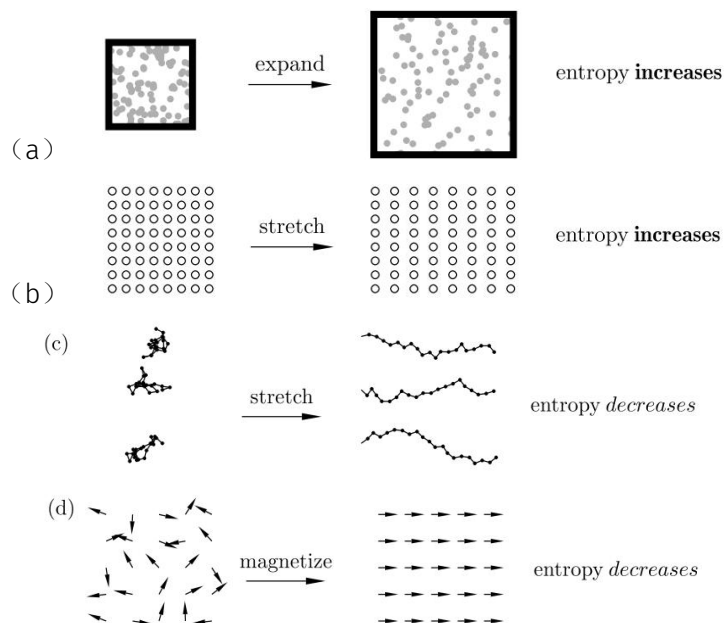


图 17.10: 下列情形会使熵增加: (a) 气体等温膨胀; (b) 金属杆等温拉伸。下列情形会使熵减少: (c) 橡胶等温拉伸; (d) 顺磁体等温磁化。

章末小结

- 气体的第一定律为 $dU = T dS - p dV$ 。等温膨胀使 S 增加 [见图 17.10 (a)]; 绝热压缩使 T 升高。
- 弹性杆的第一定律为 $dU = T dS + f dL$ 。金属丝等温伸长时, S 增加 [见图 17.10 (b)]; 但橡胶的 S 减少 [见图 17.10 (c)]。金属丝绝热收缩时, T 升高 (橡胶的 T 却降低)。
- 液膜的第一定律为 $dU = T dS + \gamma dA$ 。等温拉伸使 S 增加; 绝热收缩使 T 升高。
- 磁性系统的第一定律为 $dU = T dS + B dm$ 。等温磁化使 S 减少 [见图 17.10 (d)]; 绝热退磁使 T 降低。

习题

(17.1) 对弹性杆, 证明

$$\left(\frac{\partial C_L}{\partial L}\right)_T = -T \left(\frac{\partial^2 f}{\partial T^2}\right)_L, \quad (17.39)$$

其中 C_L 是长度 L 不变时的热容。

(17.2) 对弹性杆, 证明

$$\left(\frac{\partial T}{\partial L}\right)_S = -\frac{TA E_T \alpha_f}{C_L}. \quad (17.40)$$

对橡胶, 解释这个量为什么为正。由此解释: 把一根已经绷紧一段时间的橡皮筋突然松到张力为零时, 为什么橡皮筋摸起来变凉了。

(17.3) 在一维模型中, 可以把橡胶分子看作由 $N = N_+ + N_-$ 个链节组成的链, 其中 N_+ 个链节指向 $+x$ 方向, N_- 个链节指向 $-x$ 方向。若每个链节的长度为 a , 证明链长 L 为

$$L = a(N_+ - N_-). \quad (17.41)$$

进一步证明, 把这些链节排列成长度 L 的方式数 $\Omega(L)$ 可以写成

$$\Omega(L) = \frac{N!}{N_+! N_-!}, \quad (17.42)$$

并证明, 当 $L \ll Na$ 时, 熵 $S = k_B \ln \Omega(L)$ 近似为

$$S = Nk_B \left[\ln 2 - \frac{L^2}{2N^2 a^2} \right], \quad (17.43)$$

从而说明 S 随 L 增大而减小。

(17.4) 表面的熵 S 可以写成面积 A 和温度 T 的函数。

由此证明

$$\begin{aligned} dU &= T dS + \gamma dA \\ &= C_A dT + \left[\gamma - T \left(\frac{\partial \gamma}{\partial T} \right)_A \right] dA. \end{aligned} \quad (17.44)$$

(17.5) 考虑密度为 ρ 、摩尔质量为 M 的液体。解释为什么表面上单位面积内的分子数近似为

$$(\rho N_A / M)^{2/3}. \quad (17.45)$$

因此, 每个分子对表面张力 γ 的能量贡献近似为

$$\frac{\gamma}{(\rho N_A / M)^{2/3}}. \quad (17.46)$$

对水计算这个量 (水在 20°C 时的表面张力约为 72 mJ/m^2), 并用 eV 表示答案。把结果同每个分子的潜热比较 (水的摩尔潜热为 $4.4 \times 10^4 \text{ J mol}^{-1}$)。

(17.6) 实验观察发现, 对拉伸的橡皮筋, 如果保持长度 L 不变, 张力 f 就正比于温度 T 。证明:

- (a) 内能 U 只是温度的函数;
- (b) 绝热拉伸橡皮筋会使温度升高;
- (c) 橡皮筋在张力不变时受热会收缩。

(17.7) 一个半径为 R_1 、表面张力为 γ 的肥皂泡, 在恒温下被充入空气而膨胀; 充气的方法, 是把容积为 V_{piston} 的活塞一直推到底。证明, 把气泡半径增大到 R_2 所需的功 ΔW 为

$$\begin{aligned} \Delta W &= p_2 V_2 \ln \frac{p_2}{p_1} + 8\pi\gamma(R_2^2 - R_1^2) \\ &\quad + p_0(V_2 - V_1 - V_{\text{piston}}), \end{aligned} \quad (17.47)$$

其中, p_1 和 p_2 分别是气泡中的初压强和末压强, p_0 是大气压强, 并且 $V_1 = \frac{4}{3}\pi R_1^3$ 、 $V_2 = \frac{4}{3}\pi R_2^3$ 。

在第 13 章中，我们以多种不同形式给出了热力学第二定律。在第 14 章中，我们把它同熵的概念联系起来，并说明孤立系统的熵总是保持不变或随时间增加。可是，一个系统的熵究竟取什么值？又该怎样测量它呢？

测量系统熵的一种办法，是测量它的热容。例如，如果测出定压热容 C_p 随温度的变化，便可利用

$$C_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p, \quad (18.1)$$

通过积分求得熵 S ，即

$$S = \int \frac{C_p}{T} dT. \quad (18.2)$$

这固然很好，但做积分时，还得操心积分常数。把式 (18.2) 写成定积分，温度 T 下测得的熵 $S(T)$ 就是

$$S(T) = S(T_0) + \int_{T_0}^T \frac{C_p}{T} dT, \quad (18.3)$$

其中 T_0 是另一个温度（见图 18.1）。看来，我们只能知道熵的变化，例如系统从 T_0 加热到 T 时的熵变，却无法对熵本身作绝对测量。本章介绍的热力学第三定律给出了额外信息，因为它给定了熵在某一特定温度——也就是绝对零度——的数值。

18.1 热力学第三定律的不同表述

瓦尔特·H. 能斯特（Walter H. Nernst, 1864–1941；图 18.2）考察了化学热力学数据，又用电化学电池做了实验，随后提出了热力学第三定律的第一种表述。他所得出的关键结论，涉及反应中的焓变 ΔH （也就是反应热：吸热时为正，放热时为负；见第 16.5 节），以及吉布斯函数的变化 ΔG （它决定反应朝哪个方向进行）。由于

$$G = H - TS,$$

我们预期

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S, \quad (18.4)$$

所以当 $T \rightarrow 0$ 时， $\Delta G \rightarrow \Delta H$ 。实验数据表明，事实的确如此；而且随着温度降低， ΔG 和 ΔH 不仅彼此靠近，还是渐近地趋近。根据这些数据，能斯特还假定，当 $T \rightarrow 0$ 时， $\Delta S \rightarrow 0$ 。他在 1906 年提出的第三定律表述可以写成：

本章内容

18.1 热力学第三定律的不同表述	193
18.2 热力学第三定律的推论	195
章末小结	198
习题	198

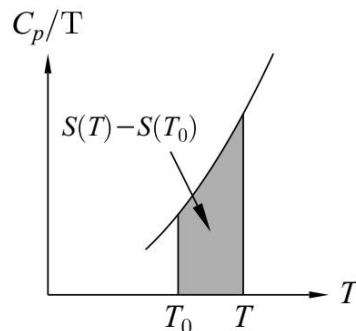


图 18.1: 式 (18.3) 的图示。



图 18.2: W. 能斯特。



图 18.3: M. 普朗克。

能斯特对热力学第三定律的表述

绝对零度附近，处于内部平衡的系统中，一切反应均无熵变。

马克斯·普朗克（Max Planck, 1858–1947；图 18.3）在 1911 年又提出一个假设，给这副表述的骨架添上了更多血肉：

普朗克对热力学第三定律的表述

一切处于内部平衡的系统，在绝对零度时熵都相同，并可取为零。

其实，普朗克的表述只针对完美晶体。不过，人们相信它对任何系统都成立，只要系统处于内部平衡（也就是说，系统各部分彼此处于平衡）。有许多系统，例如 ^4He 和 ^3He ，即使在极低温度下仍是液体。金属中的电子则一直到 $T = 0$ 都可以当作气体处理。第三定律适用于所有这些系统。不过请注意，要应用第三定律，系统必须处于内部平衡。玻璃就是一个不处于平衡的系统的例子，其中的无序被冻结了下来。对固体而言，能量最低的相是完美晶体；玻璃相的能量较高，因而并不稳定。玻璃相最终会弛豫回完美晶相，但完成这一过程可能要花上许多年，甚至许多个世纪。

统计力学的发展进一步支持了普朗克把熵的零点选作零的做法；本书稍后将讨论这门学科。这里只消指出，式 14.36 给出的熵的统计定义

$$S = k_B \ln \Omega$$

意味着，熵为零等价于 $\Omega = 1$ 。因此，在绝对零度下，当系统落入基态时，熵等于零意味着这个基态是非简并的。

讲到这里，我们可以对普朗克形式的第三定律提出一个可能的异议。考虑由 N 个无自旋原子组成的完美晶体。第三定律告诉我们，它的熵为零。可是，进一步假定每个原子的中心都有一个核，其角动量量子数为 I 。如果不给这个系统施加磁场，看来就出现了矛盾。核自旋的简并度是 $2I + 1$ ；如果 $I > 0$ ，它就不等于一。非零核自旋意味着，不管我们把系统冷却到多低的温度，它的熵 S 都应当是 $S = Nk_B \ln(2I + 1)$ 。这又怎么能同零熵相容呢？

这个表面矛盾的答案如下：在真实的、处于内部平衡的系统中，系统的各个组分必须能够彼此交换能量，也就是说，彼此发生相互作用。事实上，各个核自旋会感受到一个微小但不为零的磁场；这个场来自它们彼此产生的偶极场，并会解除简并。换一种眼光来看，相互作用会产生核自旋的集体激发。这些集体激发就是核自旋波；其中能量最低的核自旋波对应波长最长的模式，而且是非简并的。在足够低的温度下（而且会低得惊人！），只有这个长波长模式受到热占据，核自旋系统的熵于是为零。

译注：原文此处写作 *the dipolar fields produced each other*，语法上显然漏了 *by*；译文按其语意作“它们彼此产生的偶极场”。

不过，这个例子提出了一个重要问题。如果冷却晶体，我们会从晶格中抽取能量，晶格的熵便会降向零。可是，核自旋仍会保留其熵，直至被冷却到低得多的温度（这反映出核自旋间的相互作用比晶格中原子间的键弱）。即使我们找到冷却原子核的办法，单个核子或许仍带有某些剩余熵。所有这些热力学子系统——电子、核自旋和核子——彼此间的耦合都很弱，但它们的熵具有可加性。1937 年，弗朗西斯·西蒙（Francis Simon, 1893–1956；图 18.4）把这些不同的子系统称为“方面”（aspects），并把第三定律表述如下：

西蒙对热力学第三定律的表述

系统的每一个处于内部热力学平衡的方面，对系统熵的贡献都在 $T \rightarrow 0$ 时趋于零。

西蒙的表述很方便，因为它让我们能够专注于所关心的某个特定方面；我们知道，当 T 趋近于 0 时，这一方面的熵将趋于零。与此同时，那些我们并不关心、而且可能要等到温度离 $T = 0$ 近得多时才失去熵的方面，则可以暂且不管。



图 18.4: F. E. 西蒙。

18.2 热力学第三定律的推论

给出了第三定律的各种表述以后，现在该来考察它的一些推论了。

- 当 $T \rightarrow 0$ 时，热容趋于零
这个推论很容易证明。任意热容 C 都可写成

$$C = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right) = \left(\frac{\partial S}{\partial \ln T} \right) \rightarrow 0, \quad (18.5)$$

因为当 $T \rightarrow 0$ 时， $\ln T \rightarrow -\infty$ ，而 $S \rightarrow 0$ 。所以 $C \rightarrow 0$ 。
请注意，这一结果同经典预言不符；经典理论预言，每摩尔、每个自由度的热容都是 $C = R/2$ 。（这里顺便为后文记下一点：这个观察突出说明，第 19 章将要介绍的能量均分定理是一套高温理论，在低温下会失效。）

- 热膨胀停止
由于当 $T \rightarrow 0$ 时 $S \rightarrow 0$ ，例如有

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p} \right)_T \rightarrow 0 \quad (18.6)$$

（当 $T \rightarrow 0$ 时）；而根据一个麦克斯韦关系，这意味着

$$\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \rightarrow 0, \quad (18.7)$$

因而定压体膨胀系数 $\beta_p \rightarrow 0$ 。

- 当 $T \rightarrow 0$ 时，任何气体都不再是理想气体
理想单原子气体这个简单模型在本书中一直很好用，给出了易于处理的结果。例如，式 11.26 说，对一摩尔理想气体， $C_p - C_V = R$ 。可是，当 $T \rightarrow 0$ 时， C_p 和 C_V 都趋于零，该式无法成立。我们还预期每摩尔气体有 $C_V = 3R/2$ ；但正如已经看到的，这也不可能一直适用到绝对零度。式 16.82 给出的理想气体熵

$$S = C_V \ln T + R \ln V + \text{常数}$$

又给理想气体的棺材钉上了一颗钉子。当 $T \rightarrow 0$ 时，这个方程给出 $S \rightarrow -\infty$ ，这可谓离零要有多远有多远！

可见，思考低温气体时，第三定律迫使我们放弃理想气体模型。当然，恰恰到了低温，气体分子间的微弱相互作用才变得更加重要；此前把气体分子建模成彼此独立的实体时，我们还心安理得地忽略了这些相互作用。第 26 章将考察更为精细的气体模型。

· 居里定律失效

居里定律说，磁化率 χ 正比于 $1/T$ ，因而当 $T \rightarrow 0$ 时， $\chi \rightarrow \infty$ 。可是，第三定律意味着 $(\partial S / \partial B)_T \rightarrow 0$ ，所以

$$\left(\frac{\partial S}{\partial B}\right)_T = \left(\frac{\partial m}{\partial T}\right)_B = \frac{VB}{\mu_0} \left(\frac{\partial \chi}{\partial T}\right)_B \quad (18.8)$$

必须趋于零。因此， $(\partial \chi / \partial T)_B \rightarrow 0$ ，这同居里定律不符。它为什么会失效？你大概已经看出一个反复出现的主题：又是相互作用！推导居里定律时，把各个磁矩看成完全独立；在这种情况下，只须考虑外加磁场（驱使磁矩排列整齐）与温度（驱使磁矩趋于随机）之间的较量，就能确定磁矩的性质。磁化率衡量磁矩对无穷小外加磁场的无穷小响应；当 $T = 0$ 、热涨落被消除时，这个响应变成无穷大。可是，如果计入磁矩之间的相互作用，外加磁场的影响就会小得多，因为各磁矩彼此已经把对方驱入了某种部分有序的状态。

这里有一条根本性的内在道理：在高温下，系统的微观组成部分可以彼此独立地行动，因为热能 $k_B T$ 远大于任何相互作用能。到了低温，这些相互作用变得重要，一切关于“彼此独立”的观念都会瓦解。借用诗人约翰·多恩（John Donne）的话，颇为整脚地改写一下：

没有人是一座孤岛，尤其当 $T \rightarrow 0$ 时。

· 绝对零度不可达到

最后这一点几乎足以升格为第三定律的另一种表述：

不可能用有限步冷却到 $T = 0$ 。

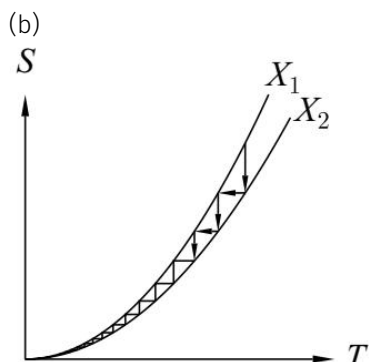
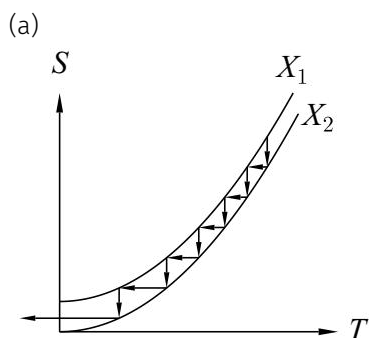


图 18.5: 参数 X 取两个不同数值时，熵随温度的变化。等温增大 X （即 $X_1 \rightarrow X_2$ ），再绝热减小 X （即 $X_2 \rightarrow X_1$ ），便可实现冷却。(a) 如果当 $T \rightarrow 0$ 时 S 不趋于 0，就能用有限步冷却到绝对零度。(b) 如果第三定律成立，就不可能用有限步冷却到绝对零度。

要严格证明这一点颇为麻烦，不过我们可以借图 18.5 来说明这个论证。图中画出了参数 X 取不同数值时 S 随 T 的变化曲线；例如， X 可以是磁场。等温增大 X ，再绝热减小 X ，就能实现冷却。如果第三定律不成立，就可以沿图 18.5(a) 所示的路径一路冷却到绝对零度。可是，由于第三定律成立，实际情形如图 18.5(b) 所示；要到达绝对零度，所需的步数变成了无穷多。

在结束本章之前，我们还要就卡诺热机说一句。考虑一台在温度分别为 T_ℓ 和 T_h 的两个热库之间工作的卡诺热机，其效率为

$$\eta = 1 - \frac{T_\ell}{T_h}$$

（式 13.10）。如果 $T_\ell \rightarrow 0$ ，效率 η 就趋于 1。若让这台卡诺热机运行，就能把热完美地转化为功，从而违反热力学的第二定律的开尔文表述。乍看起来，绝对零度不可达到（第三定律的一种形式）不过是第二定律的简单推论。

可是，考虑在两个热库之间工作的卡诺热机、而其中一个热库处于绝对零度，会遇到一些困难。我们并不清楚怎样在绝对零度下实施等温过程，因为系统一旦处于绝对零度，就不可能在不使它升温的情况下改变它的热力学状态。因此，人们普遍相信，第三定律的确是一条独立于第二定律的单独公设。第三定律揭示，理想气体方程、顺磁体的居里定律等许多“简单”热力学模型，如果要在 $T \rightarrow 0$ 时作出正确预言，就必须作出实质性的修正。因此，现在恰好该来考察以真实系统的微观性质为基础、更加精细的模型了；这就把我们带到本书下一部分的主题——统计力学。

章末小结

- 热力学第三定律可以有多种表述：
- 能斯特：在绝对零度附近，处于内部平衡的系统中，一切反应发生时都没有熵变。
- 普朗克：一切处于内部平衡的系统，在绝对零度时的熵都相同，并且可以把这个熵取为零。
- 西蒙：系统的每一个处于内部热力学平衡的方面，对系统熵的贡献都在 $T \rightarrow 0$ 时趋于零。
- $T = 0$ 的不可达到性：不可能用有限步冷却到 $T = 0$ 。
- 第三定律意味着，当 $T \rightarrow 0$ 时，热容和热膨胀系数都趋于零。
- 当 $T \rightarrow 0$ 时，系统各组成部分之间的相互作用变得重要：这会使理想气体概念失效，也会使居里定律失效。

习题

- (18.1) 概述热力学第三定律的主要推论。说明它怎样给各种热力学模型所得的某些结论蒙上一层疑影。
- (18.2) 回忆式 16.26：

$$H = G - T \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p. \quad (18.9)$$

由此证明

$$\Delta G - \Delta H = T \left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T} \right)_p, \quad (18.10)$$

并解释当 $T \rightarrow 0$ 时这些项会怎样。

第七部

统计力学

在这一部分，我们将介绍统计力学。这是一种热力学理论：它把单个原子或分子的微观性质纳入考虑，并以统计方式加以分析。统计力学使我们能够从单个原子和分子的微观行为所服从的统计分布出发，计算系统的宏观性质。本部分的结构如下：

- 第 19 章介绍能量均分定理。这条原理说的是：一个由大量粒子组成、处于热平衡的经典系统，其内能会在系统粒子可以利用的每一个二次型自由度之间均匀分配。
- 第 20 章引入配分函数，它把有关系统各状态及其热占据情况的全部信息编码在内。一旦有了配分函数，就能计算系统的一切热力学性质。
- 第 21 章计算理想气体的配分函数，并由此定义量子浓度。我们将说明，分子的不可分辨性怎样影响统计性质，又会带来怎样的热力学后果。
- 第 22 章把关于配分函数的结果推广到粒子数可以变化的系统。这使我们能够定义化学势，并引入巨配分函数。
- 第 23 章考察光的统计力学；光被量子化为光子。我们将介绍黑体辐射、辐射压和宇宙微波背景。
- 第 24 章讨论晶格振动的类似行为；晶格振动被量子化为声子。我们还将介绍描述固体热学性质的爱因斯坦模型和德拜模型。

在第 20 章引入配分函数以前，我们先用这一章讨论能量均分定理。配分函数将使我们能够依据热力学系统的微观能级——这些能级可以由量子力学推导出来——计算系统的许多不同性质。能量均分定理给出了一套简单的经典热系统理论。它能给出好得惊人的答案，不过只在高温下如此；在高温下，量子化能级的细节可以放心忽略。下一节将说明这一定理的来由并给出证明；第 19.2 节再把它用于各种物理情形，展示怎样用它迅速而直接地推导热容。最后，我们将在第 19.3 节批判性地审视推导能量均分定理时所作的假设。

19.1 能量均分定理

在物理学中，我们常常遇到能量对某个变量呈二次型依赖的情形。¹例如，质量为 m 、速度为 v 的粒子，其动能 E_{KE} 为

$$E_{KE} = \frac{1}{2}mv^2. \quad (19.1)$$

另一个例子，是把一个物体悬挂在劲度系数为 k 的弹簧末端；物体偏离平衡位置的距离为 x （见图 19.1），其势能 E_{PE} 为

$$E_{PE} = \frac{1}{2}kx^2. \quad (19.2)$$

事实上，弹簧末端运动物体的总能量 E 是这两项之和，即

$$E = E_{KE} + E_{PE} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2. \quad (19.3)$$

物体做简谐运动时，能量在 E_{KE} 与 E_{PE} 之间来回交换，而总能量保持不变。

现在设一个系统的能量对某个变量呈二次型依赖，并让它同热浴相互作用。这样一来，它偶尔可以从环境“借”来能量，甚至也可以把能量还给环境。那么，它会具有多大的平均热能呢？

热能会以动能或势能的形式储存起来。因此，如果让弹簧上的物体同环境达到热平衡，原则上你可以拿一只非常大的放大镜，看见弹簧上的物体由于这种热振动而自己在那里不停抖动。这种振动究竟会有多大？计算相当直接。

设某个特定系统的能量 E 为

$$E = \alpha x^2, \quad (19.4)$$

其中 α 是某个正常量， x 是某个变量（见图 19.2）。再假定，原则上 x 可以等概率地取任意值。系统具有特定能量 αx^2 的概率 $P(x)$ 正

本章内容

19.1 能量均分定理	200
19.2 应用	203
19.3 所作的假设	205
19.4 布朗运动	207
章末小结	208
习题	208

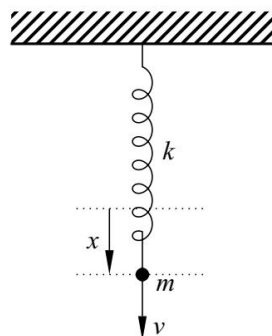


图 19.1: 质量为 m 的物体悬挂在劲度系数为 k 的弹簧上。物体偏离其平衡位置（或“静止”位置）的距离为 x 。

1: 稍后第 19.3 节将说明，这种二次型依赖极为常见；大多数势阱在阱底附近都近似为二次型。

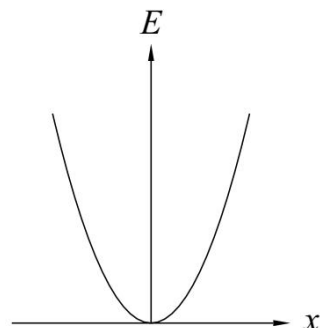


图 19.2: 系统的能量 $E = \alpha x^2$ 。

比于玻尔兹曼因子 $e^{-\beta\alpha x^2}$ (见式 4.13), 所以归一化后有

$$P(x) = \frac{e^{-\beta\alpha x^2}}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta\alpha x^2} dx}, \quad (19.5)$$

平均能量则为

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} E P(x) dx \\ &= \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \alpha x^2 e^{-\beta\alpha x^2} dx}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta\alpha x^2} dx} \\ &= \frac{1}{2\beta} \\ &= \frac{1}{2} k_B T. \end{aligned} \quad (19.6)$$

这实在是一个非凡的结果。它同常数 α 无关, 并且给出的平均能量正比于温度。只要能量是 n 个二次项之和, 这一定理就可以直接推广; 下面的例题会说明这一点。

例 19.1

假设系统的能量 E 是 n 个彼此独立的二次项之和, 即

$$E = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^2, \quad (19.7)$$

其中 α_i 是常数, x_i 是某些变量。还假定每个 x_i 原则上都可以等概率地取任意值。计算平均能量。

解答:

平均能量 $\langle E \rangle$ 为

$$\langle E \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} E P(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n. \quad (19.8)$$

把概率代入以后, 这个式子看起来相当复杂:^a

$$\langle E \rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^2 \right) \exp \left(-\beta \sum_{j=1}^n \alpha_j x_j^2 \right) dx_1 \cdots dx_n}{\int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(-\beta \sum_{j=1}^n \alpha_j x_j^2 \right) dx_1 \cdots dx_n}. \quad (19.9)$$

这里用 i 和 j 来区分不同的求和。只要看出这个表达式是 n 个相似项之和, 它就可以化简 (把各项明确写出来, 你便会信服):

$$\langle E \rangle = \sum_{i=1}^n \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} \alpha_i x_i^2 \exp \left(-\beta \sum_{j=1}^n \alpha_j x_j^2 \right) dx_1 \cdots dx_n}{\int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(-\beta \sum_{j=1}^n \alpha_j x_j^2 \right) dx_1 \cdots dx_n}. \quad (19.10)$$

随后，每一项的分子与分母之间，除了一个积分以外，其余积分全都相消，于是

$$\langle E \rangle = \sum_{i=1}^n \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \alpha_i x_i^2 \exp(-\beta \alpha_i x_i^2) dx_i}{\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-\beta \alpha_i x_i^2) dx_i}. \quad (19.11)$$

现在，这个求和中的每一项都同上面式 19.6 处理过的那一项相同。因此

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \langle x_i^2 \rangle = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} k_B T \\ &= \frac{n}{2} k_B T. \end{aligned} \quad (19.12)$$

^a 译注：原书此处写作 “This now now looks quite complicated”，重复了一个 now；译文按自然语意处理。

系统中每一种二次型能量依赖都称为系统的一个**模式**（有时也称系统的一个自由度）。本章开头所举的弹簧例子有两个这样的模式。上面例题的结果表明，系统的每一个模式都对系统的总平均能量贡献恰好 $\frac{1}{2} k_B T$ 。这个结果是能量均分定理的基础；我们把定理表述如下：

能量均分定理：

如果一个经典系统的能量是 n 个二次型模式之和，并且系统同温度为 T 的热库接触，那么系统的平均能量为

$$n \times \frac{1}{2} k_B T.$$

能量均分定理所表达的事实是：能量在系统彼此独立的所有模式之间“均匀分配”，每个模式恰好具有 $\frac{1}{2} k_B T$ 的平均能量。

例 19.2

回到弹簧末端物体的例子，它的能量是两个二次型能量模式之和（见式 19.3）。能量均分定理于是给出平均能量

$$2 \times \frac{1}{2} k_B T = k_B T. \quad (19.13)$$

这个能量有多大？在室温下， $k_B T \approx 4 \times 10^{-21} \text{ J} \approx 0.025 \text{ eV}$ ，这是一个极小的能量。它可不会让劲度很大的弹簧上的 10 kg 物体振动得多么厉害！然而，能量均分定理非同寻常之处在于，它的结果同系统的大小完全无关。因此，在室温下， $k_B T = 0.025 \text{ eV}$ 同样也是化学键末端一个原子——可以把化学键模拟成弹簧——的平均能量。对原子来说， $k_B T = 0.025 \text{ eV}$ 已经大有用武之地；这解释了为什么室温下分子中的原子会抖动得很厉害。下面我们还会对此作更细致的探讨。

19.2 应用

下面考察能量均分定理的四个应用。

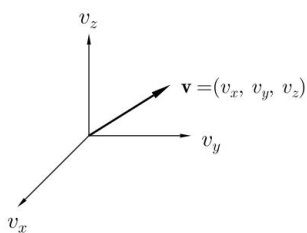


图 19.3: 气体中一个分子的速度。

单原子气体中的平动

单原子气体中每个原子的能量为

$$E = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}mv_y^2 + \frac{1}{2}mv_z^2, \quad (19.14)$$

其中 $v = (v_x, v_y, v_z)$ 是原子的速度（见图 19.3）。这个能量是三个彼此独立的二次型模式之和，所以能量均分定理给出的平均能量为

$$\langle E \rangle = 3 \times \frac{1}{2}k_B T = \frac{3}{2}k_B T. \quad (19.15)$$

这同我们先前对气体平均动能的推导一致（见式 5.17）。

双原子气体中的转动

对于双原子气体，还要考虑一个额外的可能能量来源，也就是转动动能。它给能量增加两项：

$$\frac{L_1^2}{2I_1} + \frac{L_2^2}{2I_2}. \quad (19.16)$$

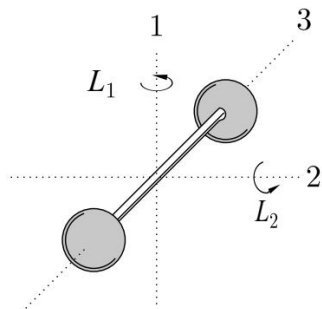


图 19.4: 双原子气体中的转动。

这里， L_1 和 L_2 是沿图 19.4 所示两个主方向的角动量， I_1 和 I_2 是相应的转动惯量。我们不必考虑沿双原子分子化学键的方向，也就是图 19.4 中标为“3”的轴。（这是因为这个方向的转动惯量很小，因而相应的转动动能非常大；所以，这个方向上的转动模式无法在通常温度下被激发。这种转动模式同分子的各个电子能级相联系，因此我们将忽略它。）

这样，总能量就是五项之和：三项来自平动动能，两项来自转动动能，

$$E = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}mv_y^2 + \frac{1}{2}mv_z^2 + \frac{L_1^2}{2I_1} + \frac{L_2^2}{2I_2}, \quad (19.17)$$

而且这些能量模式彼此全都独立。利用能量均分定理，可以立刻写出平均能量：

$$\langle E \rangle = 5 \times \frac{1}{2}k_B T = \frac{5}{2}k_B T. \quad (19.18)$$

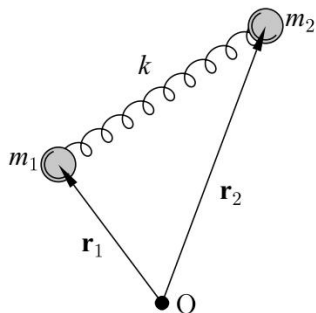


图 19.5: 双原子分子可以模拟成由一根弹簧连接的两个物体。

双原子气体中的振动

如果还把双原子分子中连接两个原子的化学键振动包括进来，就要再加入两个模式。分子内化学键可以模拟成弹簧（见图 19.5），因此增加的两个能量项分别是两个原子相对运动的动能和化学键中的势能（设它的劲度系数为 k ）。相对于某个固定原点，把两个原子的位置分别写成 r_1 和 r_2 ，分子的能量可以写成

$$E = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}mv_y^2 + \frac{1}{2}mv_z^2 + \frac{L_1^2}{2I_1} + \frac{L_2^2}{2I_2} + \frac{1}{2}\mu(\dot{r}_1 - \dot{r}_2)^2 + \frac{1}{2}k(r_1 - r_2)^2, \quad (19.19)$$

译注：原书此处把式 19.19 称作“原子的能量”，但上下文和方程描述的是整个双原子分子；译文依此处理。其中 $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ 是系统的约化质量。²能量均分定理只在意系统中的模式数目，所以平均能量就是

2: 见附录 G。

$$\langle E \rangle = 7 \times \frac{1}{2} k_B T = \frac{7}{2} k_B T. \quad (19.20)$$

上述系统的热容可以由能量对温度求导得到。平均能量为

$$\langle E \rangle = \frac{f}{2} k_B T, \quad (19.21)$$

其中 f 是自由度数。这个方程意味着

$$\text{每摩尔的 } C_V = \frac{f}{2} R, \quad (19.22)$$

再利用式 11.28，便有

$$\text{每摩尔的 } C_p = \left(\frac{f}{2} + 1 \right) R, \quad (19.23)$$

由此可以推出

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{(\frac{f}{2} + 1)R}{\frac{f}{2}R} = 1 + \frac{2}{f}. \quad (19.24)$$

把气体的热容结果按每个原子或分子汇总如下：

气体	模式	f	$\langle E \rangle$	γ
单原子	仅平动	3	$\frac{3}{2} k_B T$	$\frac{5}{3}$
双原子	平动和转动	5	$\frac{5}{2} k_B T$	$\frac{7}{5}$
双原子	平动、转动和振动	7	$\frac{7}{2} k_B T$	$\frac{9}{7}$

译注：原书表中 $\langle E \rangle$ 一项三项都只印作 $\frac{f}{2} k_B$ ，未带按正文应有的温度因子 T ；此处照录原表。

固体的热容

在固体中，原子被牢牢束缚在晶格里，不可能做平动。不过，原子可以围绕各自的平均位置振动。考虑一个立方固体，其中每个原子都通过弹簧（化学键）同六个近邻相连：上、下、前、后、右、左各一个。由于每根弹簧连接两个原子，如果固体中有 N 个原子，那么就有 $3N$ 根弹簧（忽略固体表面；当 N 很大时，这是合理的近似）。每根弹簧有两个二次型能量模式，一个是动能模式，一个是势能模式，因此平均热能为 $2 \times \frac{1}{2} k_B T = k_B T$ 。所以，固体的平均能量为

$$\langle E \rangle = 3N k_B T, \quad (19.25)$$

热容则是 $\partial \langle E \rangle / \partial T = 3N k_B$ 。因为 $R = N_A k_B$ ，固体的摩尔热容应为 $3N_A k_B = 3R$ 。

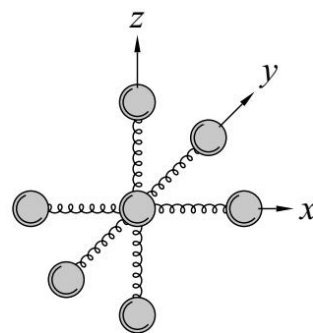


图 19.6: 在立方固体中，每个原子通过化学键——这里模拟成弹簧——同六个最近邻相连；三个笛卡尔坐标轴中的每一个轴向上各有两个。每根弹簧由两个原子共有。

19.3 所作的假设

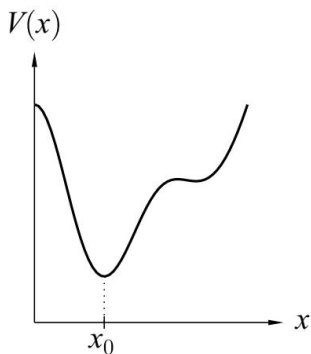


图 19.7: $V(x)$ 是一个比二次函数更复杂的函数，不过它在 $x = x_0$ 处有一个极小值。

能量均分定理似乎是一种极其强大的工具，可以用来求系统的热能。然而，它确实有一些局限。要弄清这些局限是什么，值得仔细想想我们在推导中作了哪些假设。

- 我们假定，被我们取作能量二次型变量的那个参数可以取任意可能的值。在推导中，变量 x_i 可以从 $-\infty$ 到 ∞ 连续积分。然而，量子力学坚持认为，某些量只能取特定的“量子化”数值。例如，量子力学表明，弹簧末端物体问题的能谱被量子化成 $(n + \frac{1}{2})\hbar\omega$ 这些能级。当热能 $k_B T$ 同 $\hbar\omega$ 同量级或比它更低时，忽略这一能谱的量子化性质会成为非常糟糕的近似。不过，当 $k_B T \gg \hbar\omega$ 时，能谱的量子化性质在很大程度上无关紧要。这就像不凑近细看时，你不会注意到报纸照片中的不同灰度其实是由许许多多小点组成的一样。于是，我们得到一个重要结论：

能量均分定理通常只在高温下有效，此时热能大于量子化能级之间的能隙。以能量均分定理为基础的结果，应当作为更细致理论的高温极限出现。

3: 这里使用了泰勒展开；见附录 B。

- 我们处处都假定模式是二次型的。这总是成立吗？举一个具体例子：设原子以坐标 x 在势阱 $V(x)$ 中运动，而 $V(x)$ 可能是一个比二次函数更复杂的函数（例如见图 19.7）。在绝对零度，原子会在某个 x_0 处找到势能极小值（所以，出于通常的理由，在 $x = x_0$ 处有 $\partial V/\partial x = 0$ 和 $\partial^2 V/\partial x^2 > 0$ ）。当温度 $T > 0$ 时，原子可以从环境借来约为 $k_B T$ 的能量，从而探索偏离 x_0 的区域。在 x_0 附近，势能 $V(x)$ 可以展开为³

$$V(x) = V(x_0) + \left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)_{x_0} (x - x_0) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}\right)_{x_0} (x - x_0)^2 + \dots, \quad (19.26)$$

因而利用 $(\partial V/\partial x)_{x_0} = 0$ ，可以得到

$$V(x) = \text{常量} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}\right)_{x_0} (x - x_0)^2 + \dots, \quad (19.27)$$

4: 如果 $(\partial^2 V/\partial x^2)_{x_0}$ 恰好为零，那么“几乎所有势阱的底部都近似为二次型”这一论证就可能失效。例如，当 $V(x) = \alpha(x - x_0)^4$ 时便会如此。

它又是二次型的。这说明，几乎所有势阱的底部都倾向于近似为二次型；这称为**简谐近似**。⁴

如果温度升得过高，系统将能到达离 x_0 很远的位置；这时，泰勒展开中原先忽略的高阶项——三次项、四次项等等，也就是所谓的**非简谐项**——可能变得重要，不能再忽略。

可是，我们刚刚又说过，能量均分定理只在高温下有效。由此可见，温度必须足够高，使我们能够放心忽略能谱的量子性质；却又不能高到使有关势阱可以当成完全二次型这一近似失效。幸运的是，这两个极端之间有相当宽裕的余地。

19.4 布朗运动

在本章最后，我们来看一个会遇到能量均分效应的例子。

例 19.3

布朗运动：

1827 年，罗伯特·布朗用显微镜观察到花粉粒在水中不停抖动。他不是第一个作出这种观察的人（悬浮在流体里的任何小颗粒都会这样，而且在显微镜下非常显眼），不过这种效应后来以**布朗运动**之名为人所知。

这种运动非常不规则，既有平动也有转动；即使颗粒彼此靠得很近，各自仍独立运动。人们发现，颗粒越小，运动越活跃；流体的黏度越低，运动也越活跃。布朗能够排除这种效应的“生命”解释——也就是花粉粒不知怎么竟然是“活的”——却未能给出正确解释。维纳在 1863 年提出了一种近似于现代理论的布朗运动理论，不过真正重大的突破是爱因斯坦在 1905 年取得的。

关于布朗运动的完整讨论要留到第 33 章；不过，利用能量均分定理，已经可以大致理解这种效应的起源。每一粒花粉（质量为 m ）都可以自由平动，所以平均动能为

$$\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle = \frac{3}{2}k_{\text{B}}T.$$

正如我们已经看到的，这个能量非常小，但对小小的花粉粒来说，仍会产生可以测量的振动振幅。花粉粒越小，振动振幅越大，因为同样为 $\frac{3}{2}k_{\text{B}}T$ 的平均动能，会让质量较小的颗粒具有更大的均方速度 $\langle v^2 \rangle$ 。热激发振动受到黏性阻尼的抵抗，所以在黏度较低的流体中，这种运动应当更加明显。

章末小结

- 能量均分定理指出：如果一个系统的能量是 n 个二次型模式之和，并且系统同温度为 T 的热库接触，那么系统的平均能量为 $n \times \frac{1}{2} k_B T$ 。
- 能量均分定理是一项高温结果；在低温下，能谱的离散性质不能忽略，它会给出错误的预言。

习题

(19.1) 在室温下，气态的下列原子具有多大的平均动能（以 eV 为单位）：

- He 原子；
- Xe 原子；
- Ar 原子；
- Kr 原子。

[提示：你需要分别做四次计算吗？]

(19.2) 评析下面这些摩尔热容值；它们的单位都是 $\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$ ，并且全都在 298 K 下定压测得。

Al	24.35	Pb	26.44
Ar	20.79	Ne	20.79
Au	25.42	N ₂	29.13
Cu	24.44	O ₂	29.36
He	20.79	Ag	25.53
H ₂	28.82	Xe	20.79
Fe	25.10	Zn	25.40

[提示：把它们用 R 表示；哪些物质是固体，哪些是气体？]

(19.3) 位于位置 r 的粒子处在势阱 $V(r)$ 中，其中

$$V(r) = \frac{A}{r^n} - \frac{B}{r}, \quad (19.28)$$

A 和 B 是正常量，且 $n > 2$ 。证明阱底在 r 方向上近似为二次型。进而，在假定能量均分定理对此情形有效的条件下，求温度 T 时粒子高出阱底的平均热能。

(19.4) 对例 19.1，证明

$$\langle x_i^2 \rangle = \frac{k_B T}{2\alpha_i}. \quad (19.29)$$

(19.5) 如果系统的能量 E 不是二次型，而是 $E = \alpha|x|$ ，其中 $\alpha > 0$ ，证明 $\langle E \rangle = k_B T$ 。

(19.6) 如果系统的能量 E 具有 $E = \alpha|x|^n$ 的形式，其中 $n = 1, 2, 3, \dots$ ，且 $\alpha > 0$ ，证明 $\langle E \rangle = \xi k_B T$ ，其中 ξ 是一个数值常量。

(19.7) 长度为 ℓ 的单摆同竖直方向夹角为 θ ，其中 $\theta \ll 1$ 。证明它的振动周期为 $2\pi\sqrt{\ell/g}$ 。现在让单摆从静止状态出发，同温度为 T 的环境达到平衡。推导 $\langle \theta^2 \rangle$ 的表达式。

配分函数 20

系统处于某个特定状态 α 的概率由玻尔兹曼因子 $e^{-\beta E_\alpha}$ 给出。我们把所有状态的玻尔兹曼因子相加，并以此定义配分函数¹ Z ：

$$Z = \sum_{\alpha} e^{-\beta E_{\alpha}}. \quad (20.1)$$

这里的求和遍及系统的全部状态（每个状态以 α 标记）。配分函数 Z 包含系统各状态能量的全部信息；配分函数的妙处在于，一切热力学量都可以由它得到。它就像把系统的所有性质压缩、打包成一个 zip 文件：一旦有了 Z ，只须知道如何把它解压、拆包，能量、熵、亥姆霍兹函数或热容等状态函数便会自己掉出来。因此，统计力学中的问题求解可以归结为两个步骤：

求解统计力学问题的步骤：

- (1) 写出配分函数 Z 。（见第 20.1 节）
- (2) 依照若干标准步骤，从 Z 得到所需的状态函数。（见第 20.2 节）

接下来的几节将概述这两个步骤。在此之前，先停下来注意配分函数的一项重要特征。

- 能量零点总有几分任意性：真正重要的只有能量差，所以总可以改用另一个零点来量度能量。因此，配分函数只确定到一个任意的乘法常数。这看起来有些奇怪，不过事实证明，许多物理量同配分函数的对数有关，于是这些量只确定到一个加法常数（例如，它可能反映粒子的静质量）。另一些物理量则由配分函数对数的微分决定，因此能够被精确确定。

每次得到配分函数时，都要记住这一点。

本章的一切讨论都针对所谓的单粒子配分函数。我们求的是一个物质粒子的 Z ；这个粒子完全可以同其他粒子组成的热库耦合，不过我们的注意力只放在这一个物质粒子上。怎样处理粒子的集合，将留到后面两章再讨论。记住这一点以后，我们便可以着手写出一些配分函数了。

20.1 写出配分函数

配分函数包含我们求取系统热力学性质所需的全部信息。本节说明，最初究竟怎样把配分函数写出来。

这个过程并不复杂！写配分函数，不过就是针对不同情形计算式 20.1。下面用两个常见而重要的例子来说明。

例 20.1

(a) 二能级系统：（见图 20.1(a)）设系统的能量只能取 $-\Delta/2$ 或 $\Delta/2$ 。

本章内容

20.1 写出配分函数	210
20.2 求取状态函数	211
20.3 核心思想	218
20.4 配分函数的组合	218
章末小结	219
习题	219

1: 配分函数之所以用符号 Z ，是因为这个概念最初用德语提出。*Zusandssumme* 意为“对状态求和”，而这恰好就是 Z 的含义。英文名称 *partition function* 则反映了 Z 怎样量度能量在系统各状态之间如何被“分配”（*partitioned*）。

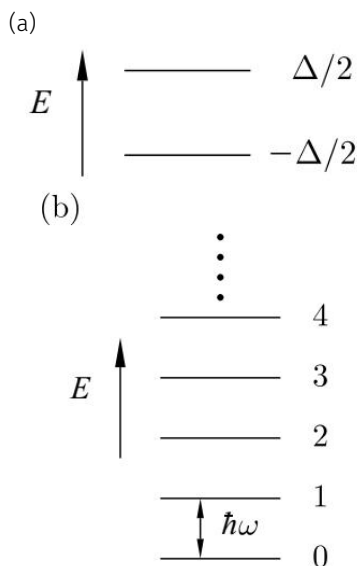


图 20.1: (a) 二能级系统和 (b) 简谐振子的能级。

把式 20.3 的分子、分母同时乘以 $e^{\frac{1}{2}\beta\hbar\omega}$ ，还可以把结果写成 $Z = 1/[2 \sinh(\beta\hbar\omega/2)]$ 。

于是

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{\alpha} e^{-\beta E_{\alpha}} \\ &= e^{\beta \Delta/2} + e^{-\beta \Delta/2} \\ &= 2 \cosh\left(\frac{\beta \Delta}{2}\right), \end{aligned} \quad (20.2)$$

最后一步来自 $\cosh x \equiv \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$ 的定义（见附录 B）。

(b) 简谐振子：（见图 20.1(b)）系统的能量为 $(n + \frac{1}{2})\hbar\omega$ ，其中 $n = 0, 1, 2, \dots$ ，所以

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{\alpha} e^{-\beta E_{\alpha}} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta(n+\frac{1}{2})\hbar\omega} \\ &= e^{-\frac{1}{2}\beta\hbar\omega} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\beta\hbar\omega} \\ &= \frac{e^{-\frac{1}{2}\beta\hbar\omega}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}, \end{aligned} \quad (20.3)$$

这里用到了无穷几何级数求和的标准结果，见附录 B。

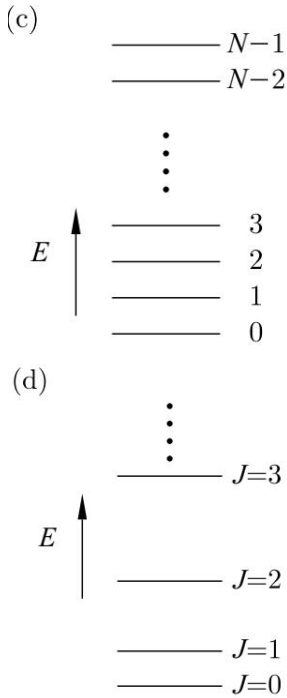


图 20.2: (c) N 能级系统和 (d) 转动系统的能级。

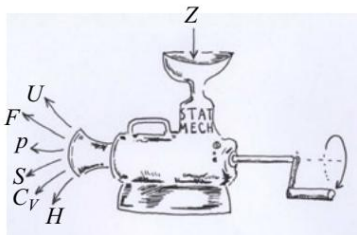


图 20.3: 给定 Z 以后，只须摇一下这台“香肠机”的手柄，就能制造出其他状态函数。

另外两个略微复杂些的例子，是 N 个等间距能级组成的集合，以及适用于双原子分子转动态的能级。

例 20.2

(c) N 能级系统：（见图 20.2(c)）设系统的能级为

$$0, \hbar\omega, 2\hbar\omega, \dots, (N-1)\hbar\omega.$$

于是

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{\alpha} e^{-\beta E_{\alpha}} \\ &= \sum_{j=0}^{N-1} e^{-j\beta\hbar\omega} \\ &= \frac{1 - e^{-N\beta\hbar\omega}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}, \end{aligned} \quad (20.4)$$

这里用到了有限几何级数求和的标准结果，见附录 B。

(d) 转动能级：（见图 20.2(d)）转动惯量为 I 的分子，其转动动能由 $\hat{J}^2/(2I)$ 给出，其中 $\hat{J}$ 是总角动量算符。 $\hat{J}^2$ 的本征值为 $\hbar^2 J(J+1)$ ，角动量量子数 J 可取 $J = 0, 1, 2, \dots$ 。该系统的能级为

$$E_J = \frac{\hbar^2}{2I} J(J+1), \quad (20.5)$$

而且简并度为 $2J+1$ 。因此，配分函数为

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{\alpha} e^{-\beta E_{\alpha}} \\ &= \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-\beta \hbar^2 J(J+1)/(2I)}, \end{aligned} \quad (20.6)$$

其中因子 $2J+1$ 把能级的简并度计入在内。

20.2 求取状态函数

写出 Z 以后, 便可以把它放进我们的数学香肠机 (见图 20.3); 机器会对它加工, 再吐出一个个羽翼丰满的热力学状态函数。下面推导这台香肠机各部件的工作原理, 使你能够从任何给定的 Z 推导出所有这些状态函数。

· 内能 U

内能 U 为

$$U = \frac{\sum_i E_i e^{-\beta E_i}}{\sum_i e^{-\beta E_i}}. \quad (20.7)$$

这个表达式的分母就是配分函数 $Z = \sum_i e^{-\beta E_i}$, 而分子不过是

$$-\frac{dZ}{d\beta} = \sum_i E_i e^{-\beta E_i}. \quad (20.8)$$

因而 $U = -(1/Z)(dZ/d\beta)$, 更简洁地写就是

$$U = -\frac{d \ln Z}{d\beta}. \quad (20.9)$$

这是一个很有用的形式, 因为 Z 通常表示成 β 的函数。如果你更喜欢用温度 T 来表达, 那么利用 $\beta = 1/(k_B T)$, 从而

$$\frac{d}{d\beta} = -k_B T^2 \frac{d}{dT},$$

可得

$$U = k_B T^2 \frac{d \ln Z}{dT}. \quad (20.10)$$

· 熵 S

概率 P_j 是玻尔兹曼因子除以配分函数 (这样概率之和便为 1, 利用式 20.1 即可验证), 所以 $P_j = e^{-\beta E_j}/Z$, 于是

$$\ln P_j = -\beta E_j - \ln Z. \quad (20.11)$$

因此, 式 14.48 给出如下熵表达式:

$$\begin{aligned} S &= -k_B \sum_i P_i \ln P_i \\ &= k_B \sum_i P_i (\beta E_i + \ln Z) \\ &= k_B (\beta U + \ln Z), \end{aligned} \quad (20.12)$$

这里用到了 $U = \sum_i P_i E_i$ 和 $\sum_i P_i = 1$ 。再利用 $\beta = 1/(k_B T)$, 得到

$$S = \frac{U}{T} + k_B \ln Z. \quad (20.13)$$

· 亥姆霍兹函数 F

亥姆霍兹函数定义为 $F = U - TS$, 所以由式 20.13 可得

$$F = -k_B T \ln Z. \quad (20.14)$$

还可以把它写成下面这个好记的形式：

$$\boxed{Z = e^{-\beta F}}. \quad (20.15)$$

一旦有了亥姆霍兹函数的表达式，许多东西便会在清洗过程中水落石出。例如，利用式 16.19，有

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = k_B \ln Z + k_B T \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T}\right)_V, \quad (20.16)$$

利用式 20.10 可以看出，这同上面的式 20.13 等价。接着，这个表达式又通过下式给出热容（回想式 16.68）：

$$C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V. \quad (20.17)$$

或者也可以使用

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V. \quad (20.18)$$

无论用哪一种方法，都得到

$$C_V = k_B T \left[2 \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T}\right)_V + T \left(\frac{\partial^2 \ln Z}{\partial T^2}\right)_V \right]. \quad (20.19)$$

• 压强 p

利用式 16.20，可以从 F 得到压强：

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = k_B T \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V}\right)_T. \quad (20.20)$$

得到压强以后，便可以写出焓和吉布斯函数。

• 焓 H

$$H = U + pV = k_B T \left[T \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T}\right)_V + V \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V}\right)_T \right]. \quad (20.21)$$

• 吉布斯函数 G

$$G = F + pV = k_B T \left[-\ln Z + V \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V}\right)_T \right]. \quad (20.22)$$

这些关系汇总在表 20.1 中。实际使用时，最省事的办法是只记住 U 和 F 的关系，因为其余关系都能推导出来（利用表中左栏所列的关系）。现在，机器怎样工作已经讲清楚了，下面便可以用不同的配分函数来练习这套方法。

例 20.3

(a) 二能级系统：

表 20.1: 由配分函数 Z 推导出的热力学量。

状态函数	统计力学表达式
U	$-\frac{d \ln Z}{d\beta}$
F	$-k_B T \ln Z$
$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = \frac{U - F}{T}$	$k_B \ln Z + k_B T \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T}\right)_V$
$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$	$k_B T \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V}\right)_T$
$H = U + pV$	$k_B T \left[T \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T}\right)_V + V \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V}\right)_T \right]$
$G = F + pV = H - TS$	$k_B T \left[-\ln Z + V \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V}\right)_T \right]$
$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$	$k_B T \left[2 \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T}\right)_V + T \left(\frac{\partial^2 \ln Z}{\partial T^2}\right)_V \right]$

二能级系统的能量只能取 $-\Delta/2$ 或 $\Delta/2$ ；它的配分函数由式 20.2 给出：

$$Z = 2 \cosh\left(\frac{\beta\Delta}{2}\right). \quad (20.23)$$

得到 Z 以后，可以立即算出内能 U ：

$$U = -\frac{d \ln Z}{d\beta} = -\frac{\Delta}{2} \tanh\left(\frac{\beta\Delta}{2}\right). \quad (20.24)$$

因此，热容 C_V 为

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = k_B \left(\frac{\beta\Delta}{2}\right)^2 \operatorname{sech}^2\left(\frac{\beta\Delta}{2}\right). \quad (20.25)$$

亥姆霍兹函数为

$$F = -k_B T \ln Z = -k_B T \ln \left[2 \cosh\left(\frac{\beta\Delta}{2}\right) \right], \quad (20.26)$$

于是熵为

$$S = \frac{U - F}{T} = -\frac{\Delta}{T} \tanh\left(\frac{\beta\Delta}{2}\right) + k_B \ln \left[2 \cosh\left(\frac{\beta\Delta}{2}\right) \right]. \quad (20.27)$$

译注：原书式 20.27 第一项印作 $-(\Delta/T) \tanh(\beta\Delta/2)$ 。由式 20.24 和 $S = (U - F)/T$ 看，该项通常应为 $-(\Delta/2T) \tanh(\beta\Delta/2)$ ；这里照录原式。

这些结果画在图 20.4(a) 中。低温时，系统处在较低能级，内能 $U =$

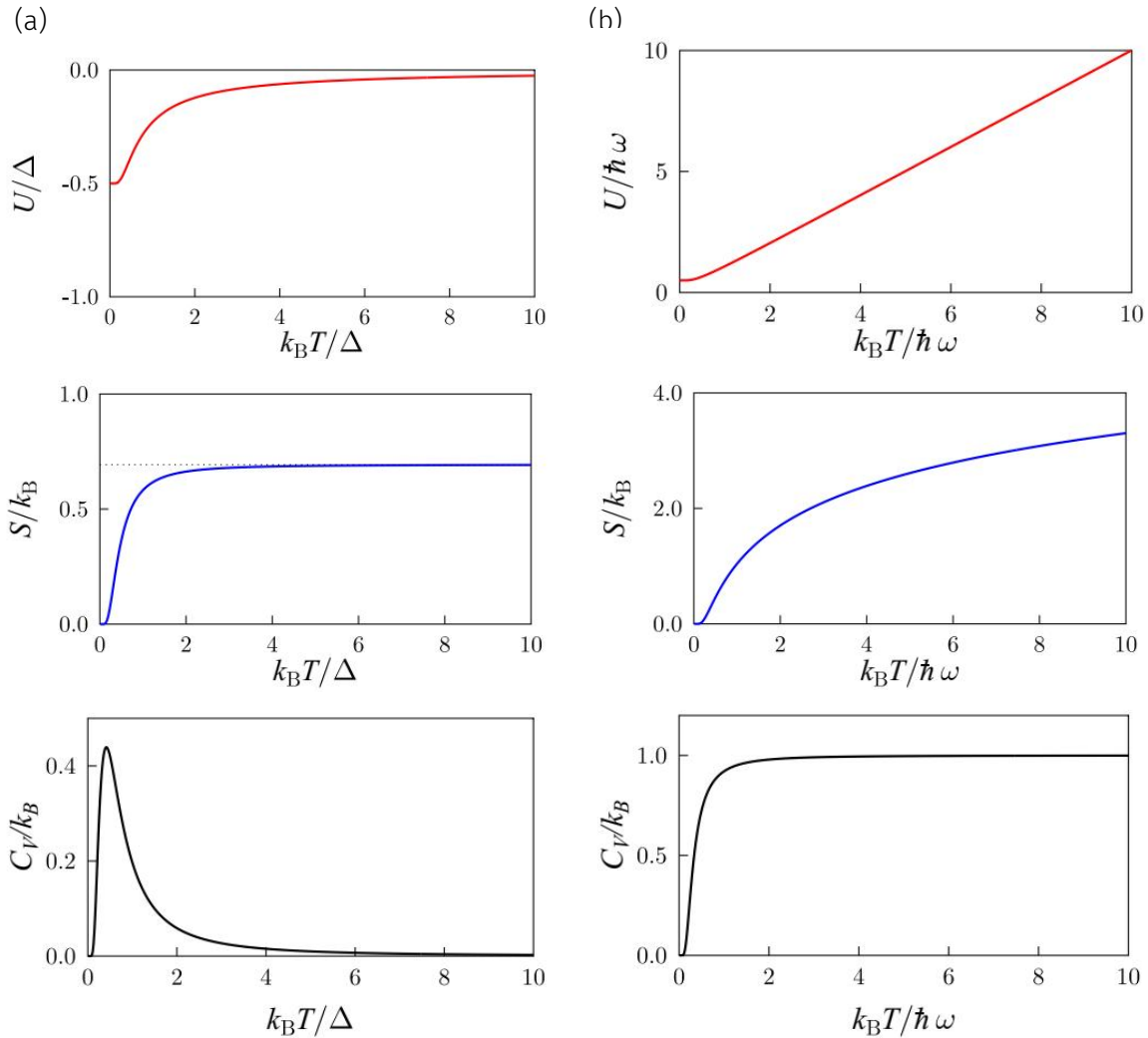


图 20.4: (a) 二状态系统（能级为 $\pm\Delta/2$ ）和 (b) 简谐振子的内能 U 、熵 S 与热容 C_V 。

$-\Delta/2$ 。熵 $S = k_B \ln \Omega$ ，其中 Ω 是简并度；此时 $\Omega = 1$ ，所以 $S = k_B \ln 1 = 0$ 。高温时，两个能级各以 $\frac{1}{2}$ 的概率被占据，于是 U 趋于 0 （它正好位于 $-\Delta/2$ 与 $\Delta/2$ 的中间），熵则如预期那样趋于 $k_B \ln 2$ 。温度升高时，熵随之增加，因为熵反映了系统处于不同状态的自由度；高温下，系统有更大的自由（它可以处在两个状态中的任意一个）。反过来，冷却对应于某种“有序化”：系统只能处在一个状态，也就是较低的那个状态，因而熵会降低。

在低温 ($k_B T \ll \Delta$) 和极高温 ($k_B T \gg \Delta$) 下，热容都非常小。这是因为在下面两种情况下，温度变化都不会影响内能：(i) 温度低得只有较低能级被占据，温度稍有改变也不会使这一点发生变化；(ii) 温度高得两个能级被等量占据，温度稍有改变同样不会使这一点发生变化。在极低温下，系统没有足够能量激发从基态出发的跃迁，所以很难改变系统的能量，系统也就被“卡住”了。在极高温下，两个状态等量占据，所以系统的能量同样难以改变。在两者之间，大致在 $T \approx \Delta/k_B$ 附近，热容升到一个最大值，称为肖特基反常²；图 20.4(a) 最下面的图画出了这一点。

这是因为在这个温度下，热激发可以使系统的两个状态之间发生跃迁。不过要注意，肖特基反常并不是相变可能伴随的尖锐峰、尖点或尖刺（见第 28.7 节），而是一个平滑、相当宽阔的最大值。

2: 瓦尔特·肖特基 (Walter Schottky, 1886–1976)。

(b) 简谐振子:

简谐振子的配分函数 (来自式 20.3) 为

$$Z = \frac{e^{-\frac{1}{2}\beta\hbar\omega}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}. \quad (20.28)$$

因此, 查表 20.1 可知 U 为

$$U = -\frac{d \ln Z}{d\beta} = \hbar\omega \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \right), \quad (20.29)$$

于是 C_V 为

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = k_B (\beta\hbar\omega)^2 \frac{e^{\beta\hbar\omega}}{(e^{\beta\hbar\omega} - 1)^2}. \quad (20.30)$$

高温下, $\beta\hbar\omega \ll 1$, 所以 $e^{\beta\hbar\omega} - 1 \approx \beta\hbar\omega$, 从而 $C_V \rightarrow k_B$, 这正是能量均分结果。同样,

$$U \rightarrow \frac{\hbar\omega}{2} + k_B T \approx k_B T.$$

查表 20.1, 亥姆霍兹函数为

$$F = -k_B T \ln Z = \frac{\hbar\omega}{2} + k_B T \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega}), \quad (20.31)$$

再次查表 20.1, 熵为

$$S = \frac{U - F}{T} = k_B \left[\frac{\beta\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} - \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega}) \right]. \quad (20.32)$$

这些结果画在图 20.4(b) 中。在绝对零度, 只有最低能级被占据, 所以内能为 $\frac{1}{2}\hbar\omega$, 熵为 $k_B \ln 1 = 0$ 。热容也为零。温度升高时, 能级阶梯中越来越多的能级可以被占据, U 便无界增大。熵也不断增加, 并近似服从 $k_B \ln(k_B T / \hbar\omega)$, 其中 $k_B T / \hbar\omega$ 近似等于被占据的能级数。这两个函数都继续上升, 因为能级阶梯本身也没有上限。热容则升到 $C_V = k_B$ 的平台值, 这正是能量均分结果 (见式 19.13)。

另外两个例子的结果画在图 20.5 中, 这里不作推导。第一个是 N 能级系统, 见图 20.5(a)。低温下, 各热力学函数的行为类似于简谐振子; 但在较高温度, U 和 S 开始饱和, C_V 则会下降, 因为这个系统的能级数有限。

图 20.5(b) 中的第二组曲线对应转动双原子分子。它在较高温度下类似于简谐振子, 热容会在 $C_V = k_B$ 处饱和; 但低温行为有所不同, 这是能级结构的具体差异造成的。高温下, 热容由能量均分结果给出 (见式 19.13)。可以直接用配分函数验证这一点; 高温下, 配分函数可以用下面的积分表示:

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-\beta\Delta J(J+1)} \\ &\approx \int_0^{\infty} (2J+1) e^{-\beta\Delta J(J+1)} dJ, \end{aligned} \quad (20.33)$$

其中 $\Delta = \hbar^2 / (2I)$ 。利用

$$\frac{d}{dJ} e^{-\beta\Delta J(J+1)} = -(2J+1)\beta\Delta e^{-\beta\Delta J(J+1)}, \quad (20.34)$$

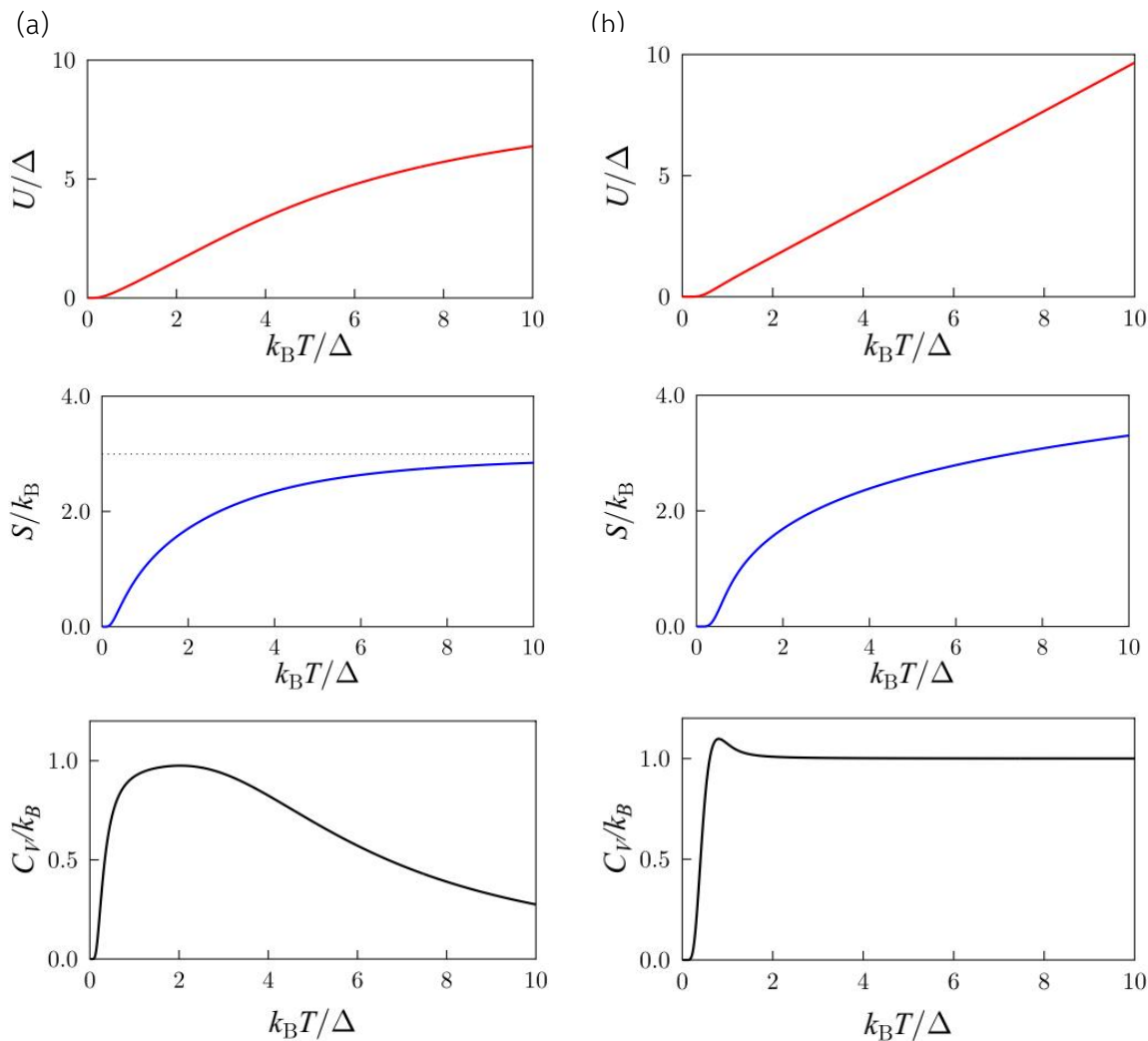


图 20.5: (a) N 能级系统 (图中模拟取 $N = 20$) 和 (b) 转动双原子分子的内能 U 、熵 S 与热容 C_V 。后一情形中, $\Delta = \hbar^2/(2I)$, 其中 I 是转动惯量。

便得到

$$Z = - \left[\frac{1}{\beta \Delta} e^{-\beta \Delta J(J+1)} \right]_0^\infty = \frac{1}{\beta \Delta}. \quad (20.35)$$

这意味着 $U = -d \ln Z / d\beta = 1/\beta = k_B T$, 从而 $C_V = (dU/dT)_V = k_B$ 。

20.3 核心思想

上面的例子展示了统计力学的“核心思想”：用系统的能级 E_α 描述系统，再按照下面两步给出的处方计算它的性质：

(1) 写出

$$Z = \sum_{\alpha} e^{-\beta E_{\alpha}}.$$

(2) 利用表 20.1 中的表达式计算各种状态函数。

而这真的就是全部了！³

3: 唔，差不多吧。薛定谔方程只有对少数系统能够求解；如果不知道系统的能级，你就写不出 Z 。幸运的是，确实有不少系统的薛定谔方程可以求解，其中一些正是本章考察的对象；而这些系统又描述了许许多多重要的物理系统，足够让我们在这本书里一路做下去了！

把能量 $k_B T$ 同能级间隔比较, 就能理解所得结果。

- 如果 $k_B T$ 远小于最低能级同第一激发能级之间的间隔, 系统就会停留在最低能级。
- 如果能级只有有限多个, 而且 $k_B T$ 远大于最低和最高能级之间的能量间隔, 那么每个能级都会以相同概率被占据。
- 如果能级构成一系列无限延伸的阶梯, 而且 $k_B T$ 远大于相邻能级之间的间隔, 那么平均能量随 T 线性上升, 所得结果同能量均分定理一致。

20.4 配分函数的组合

考虑某个系统的能量 E 取决于若干彼此独立贡献的情形。例如, 假定它是贡献 a 与 b 之和, 因而能级用 $E_{i,j}$ 表示, 其中

$$E_{i,j} = E_i^{(a)} + E_j^{(b)}. \quad (20.36)$$

这里, $E_i^{(a)}$ 是贡献 a 产生的第 i 个能级, $E_j^{(b)}$ 是贡献 b 产生的第 j 个能级, 所以配分函数 Z 为

$$\begin{aligned} Z &= \sum_i \sum_j e^{-\beta(E_i^{(a)} + E_j^{(b)})} \\ &= \sum_i e^{-\beta E_i^{(a)}} \sum_j e^{-\beta E_j^{(b)}} \\ &= Z_a Z_b. \end{aligned} \quad (20.37)$$

因此, 各个独立贡献的配分函数彼此相乘。于是还有 $\ln Z = \ln Z_a + \ln Z_b$; 对依赖于 $\ln Z$ 的状态函数而言, 其效果便是各个独立贡献彼此相加。

例 20.4

(i) N 个彼此独立的简谐振子, 其配分函数 Z 为

$$Z = Z_{\text{SHO}}^N, \quad (20.38)$$

其中, 由式 20.3,

$$Z_{\text{SHO}} = \frac{e^{-\frac{1}{2}\beta\hbar\omega}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}$$

是单个简谐振子的配分函数。

(ii) 同时具有振动和转动自由度的双原子分子, 其配分函数 Z 为

$$Z = Z_{\text{vib}} Z_{\text{rot}}, \quad (20.39)$$

其中, 由式 20.3, Z_{vib} 是振动配分函数

$$Z_{\text{vib}} = \frac{e^{-\frac{1}{2}\beta\hbar\omega}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}},$$

而 Z_{rot} 是转动配分函数

$$\begin{aligned} Z_{\text{rot}} &= \sum_{\alpha} e^{-\beta E_{\alpha}} \\ &= \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-\beta \hbar^2 J(J+1)/(2I)}. \end{aligned} \quad (20.40)$$

这是式 20.6 的结果。对于双原子分子气体，配分函数中还需要一个与平动运动相对应的因子。下一章将推导这个因子。

章末小结

· 配分函数

$$Z = \sum_{\alpha} e^{-\beta E_{\alpha}}$$

包含求取许多热力学性质所需的信息。

· 方程

$$U = -\frac{d \ln Z}{d\beta}, \quad F = -k_B T \ln Z, \quad S = \frac{U - F}{T},$$

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T, \quad H = U + pV, \quad G = H - TS$$

可以用来从 Z 产生有关的热力学性质。

习题

- (20.1) 证明, 在满足 $k_B T \gg \hbar\omega$ 的高温下, 简谐振子的配分函数近似为 $Z \approx (\beta\hbar\omega)^{-1}$ 。由此求出高温下的 U, C, F 和 S 。再对双原子分子转动能级的高温极限重复这个问题; 在该极限下 $Z \approx (\beta\hbar^2/2I)^{-1}$ (见式 20.35)。

- (20.2) 证明

$$\ln P_j = \beta(F - E_j). \quad (20.41)$$

- (20.3) 证明式 20.29 可以改写成

$$U = \frac{\hbar\omega}{2} \coth\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right), \quad (20.42)$$

而式 20.32 可以改写成

$$S = k_B \left[\frac{\hbar\omega}{2} \coth\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right) - \ln\left(2 \sinh \frac{\beta\hbar\omega}{2}\right) \right]. \quad (20.43)$$

译注: 原书式 20.43 方括号内第一项印作 $(\hbar\omega/2) \coth(\beta\hbar\omega/2)$, 因而量纲并非纯数; 通常应在 $\hbar\omega/2$ 前再有一个 β 。这里照录原式。

- (20.4) 证明, 简谐振子的零点能对其熵和热容没有贡献, 却对它的能量和亥姆霍兹函数有贡献。

- (20.5) 磁场 B 中的自旋 $\frac{1}{2}$ 顺磁体, 可以模拟成一组彼此独立的二能级系统; 两个能量分别为 $-\mu_B B$ 和 $\mu_B B$, 其中 $\mu_B \equiv e\hbar/(2m)$ 是玻尔磁子。

- (a) 证明, 对一个磁性离子, 配分函数为

$$Z = 2 \cosh(\beta\mu_B B). \quad (20.44)$$

- (b) 对 N 个彼此独立的磁性离子, 配分函数 Z_N 为 $Z_N = Z^N$ 。证明亥姆霍兹函数为

$$F = -Nk_B T \ln[2 \cosh(\beta\mu_B B)]. \quad (20.45)$$

- (c) 式 17.32 表明, 磁矩 m 为

$$m = -\left(\frac{\partial F}{\partial B}\right)_T.$$

由此证明

$$m = N\mu_B \tanh(\beta\mu_B B). \quad (20.46)$$

画出 m 随 B 变化的草图。

- (d) 进一步证明, 在小磁场 $\mu_B B \ll k_B T$ 下,

$$m \approx \frac{N\mu_B^2 B}{k_B T}. \quad (20.47)$$

- (e) 小 B 下, 磁化率定义为 $\chi \approx \mu_0 M/B$ (见 Blundell (2001))。由此证明 $\chi \propto 1/T$, 这就是居里定律。

- (20.6) 某个磁性系统的单位体积中含有 n 个彼此独立的分子, 每个分子有四个能级:

$$0, \quad \Delta - g\mu_B B, \quad \Delta, \quad \Delta + g\mu_B B,$$

其中 g 是常数。写出配分函数, 计算亥姆霍兹函数, 进而计算磁化强度 M 。由此证明磁化率 χ 为

$$\chi = \lim_{B \rightarrow 0} \frac{\mu_0 M}{B} = \frac{2ng\mu_B^2}{k_B T(3 + e^{\Delta/(k_B T)})}. \quad (20.48)$$

译注: 按题给能级直接展开小磁场极限时, 分子中的 g 通常会产生 g^2 ; 原书式 20.48 的分子只印作 $2ng\mu_B^2$ 。这里照录原式。

- (20.7) 三个彼此独立的谐振子组成一个系统, 其能量 E 为

$$E = \left(n_x + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega + \left(n_y + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega + \left(n_z + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega. \quad (20.49)$$

证明配分函数 Z 为

$$Z = Z_{\text{SHO}}^3, \quad (20.50)$$

其中 Z_{SHO} 是式 20.3 给出的简谐振子配分函数。进而证明亥姆霍兹函数为

$$F = \frac{3}{2}\hbar\omega + 3k_B T \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega}), \quad (20.51)$$

并证明高温下热容趋于 $3k_B$ 。

- (20.8) 孤立氢原子的内部能级为 $E = -R/n^2$, 其中 $R = 13.6 \text{ eV}$ 。每个能级的简并度为 $2n^2$ 。

- (a) 画出这些能级的草图。

(b) 证明

$$Z = \sum_{n=1}^{\infty} 2n^2 \exp\left(\frac{R}{n^2 k_B T}\right). \quad (20.52)$$

注意，当 $T \neq 0$ 时，这个 Z 的表达式发散。这是氢原子高激发态具有巨大简并度造成的。如果把氢原子限制在一个有限大小的盒子里，就会截断高激发态，此时 Z

便不会发散。
把 Z 近似为

$$Z \approx \sum_{n=1}^2 2n^2 \exp\left(\frac{R}{n^2 k_B T}\right), \quad (20.53)$$

也就是忽略 $n = 1$ 和 $n = 2$ 以外的所有状态，估算 300 K 下氢原子的平均能量。

本章内容

21.1 态密度	221
21.2 量子浓度	223
21.3 可分辨性	224
21.4 理想气体的状态函数	225
21.5 吉布斯佯谬	228
21.6 双原子气体的热容	229
章末小结	230
习题	230

21.1 态密度

考虑一个尺寸为 $L \times L \times L$ 、体积为 $V = L^3$ 的立方盒子。盒中装满气体分子，我们要考察这些气体分子的动量态。给气体中的每个分子（假定它们的质量全都为 m ）贴标签时，用它的动量 p 除以 $\hbar$ 很方便；也就是说，用它的波矢 $k = p/\hbar$ 。我们假定分子在盒内表现得像自由粒子，但又完全禁闭在盒壁之内。因此，它们的波函数就是三维方势阱中粒子问题的薛定谔方程之解。¹于是，波矢为 k 的一个分子的波函数可以写成²

$$\psi(x, y, z) = \frac{1}{V^{1/2}} \sin(k_x x) \sin(k_y y) \sin(k_z z). \quad (21.1)$$

因子 $1/V^{1/2}$ 只是为了保证波函数在盒子的体积上归一化，使得 $\int |\psi(x, y, z)|^2 dV = 1$ 。

译注：原书式 21.1 的前因子照录为 $1/V^{1/2}$ ，但对这里三个正弦函数的乘积，真正满足所述归一化条件的前因子应为 $\sqrt{8/V}$ ；这一差异不影响后文的态计数。

由于分子禁闭在盒中，我们希望这个波函数在盒子的边界——六个平面 $x = 0$ 、 $x = L$ 、 $y = 0$ 、 $y = L$ 、 $z = 0$ 和 $z = L$ ——上变为零；只要

$$k_x = \frac{n_x \pi}{L}, \quad k_y = \frac{n_y \pi}{L}, \quad k_z = \frac{n_z \pi}{L}, \quad (21.2)$$

便会如此，其中 n_x 、 n_y 和 n_z 都是整数。这样，我们就可以用这三个整数组成的三元组标记每一个状态。

一个允许态可以用三维 k 空间中的一个点表示，而且这些点均匀分布。

沿每个方向，相邻两点相距 π/L [见图 21.1 (a)]。 k 空间中的单个点占据体积

$$\frac{\pi}{L} \times \frac{\pi}{L} \times \frac{\pi}{L} = \left(\frac{\pi}{L}\right)^3. \quad (21.3)$$

现在，把注意力放在波矢的大小 $k = |k|$ 上。波矢大小落在 k 与 $k + dk$ 之间的允许态，位于一个半径为 k 、厚度为 dk 的球壳的一个八分体上 [见图 21.1 (b)]。之所以只取一个八分体，是因为这种处理只允许正波矢。因此，这个壳层的体积为

$$\frac{1}{8} \times 4\pi k^2 dk. \quad (21.4)$$

1: 这里假定读者熟悉基础量子力学。

2: 这个波函数是沿相反方向传播的平面波之和。因此，在这种处理中， k_x 、 k_y 和 k_z 只能取正值，因为把其中任何一个变为负值，都会得到相同的概率密度 $|\psi(x, y, z)|^2$ 。

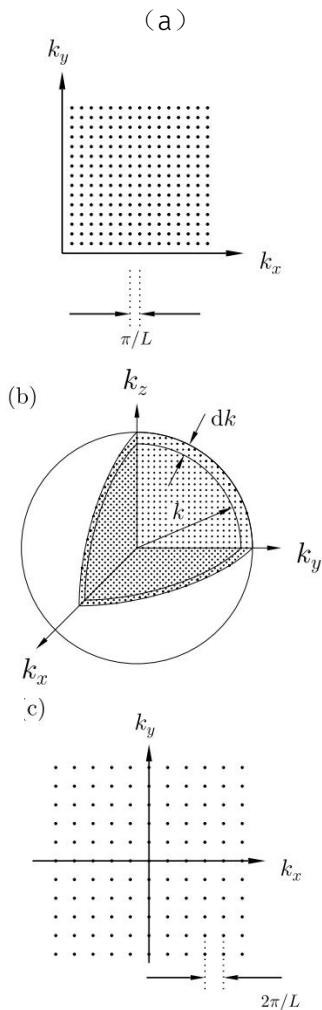


图 21.1: (a) k 空间中的状态彼此相隔 π/L 。每个状态占据体积 $(\pi/L)^3$ 。(b) 计算态密度时, 可以考虑波矢从 k 到 $k+dk$ 的状态在 k 空间中所占的体积, 即 $4\pi k^2 dk$ 。图中画出了球的一个八分体。(c) 在例 22.1 中, 我们的另一种表述允许 k 空间中的状态具有正波矢或负波矢, 而这些状态彼此相隔 $2\pi/L$ 。此时每个状态占据体积 $(2\pi/L)^3$ 。

译注: 原书题注确实写作“例 22.1”; 按本章上下文, 应指例 21.1。

3: “单粒子态”所对应的配分函数, 同整个系统所对应的配分函数并不是一回事。考察“单粒子态”时, 我们只把注意力放在系统中的一个粒子上, 假定它可以自由地存在于任何状态, 而不必担心某个状态已经被另一个粒子占去。下一节将把这一点说明清楚。不过, 我们从这里起先引入下标 1, 提醒自己正在考虑单粒子态。

波矢大小落在 k 与 $k+dk$ 之间的允许态数目, 用函数 $g(k)dk$ 描述, 其中 $g(k)$ 就是态密度。这个数目因而为

$$g(k)dk = \frac{k \text{ 空间中球壳一个八分体所占的体积}}{k \text{ 空间中每个允许态占据的体积}}. \quad (21.5)$$

这意味着

$$g(k)dk = \frac{\frac{1}{8} \times 4\pi k^2 dk}{(\pi/L)^3} = \frac{Vk^2 dk}{2\pi^2}. \quad (21.6)$$

例 21.1

计算式 21.6 的另一种办法, 是把装气体的盒子中心放在原点, 使它以平面 $x = \pm L/2$ 、 $y = \pm L/2$ 和 $z = \pm L/2$ 为边界, 再施加周期性边界条件。

在这种情况下, 波函数为

$$\psi(x, y, z) = \frac{1}{V^{1/2}} e^{ik \cdot r} = \frac{1}{V^{1/2}} e^{ik_x x} e^{ik_y y} e^{ik_z z}. \quad (21.7)$$

现在可以施加周期性边界条件:

$$\psi\left(\frac{L}{2}, y, z\right) = \psi\left(-\frac{L}{2}, y, z\right), \quad (21.8)$$

它意味着

$$e^{ik_x L/2} = e^{-ik_x L/2}, \quad (21.9)$$

因而

$$k_x = \frac{2\pi n_x}{L}, \quad (21.10)$$

其中 n_x 是整数。类似地, 有

$$k_y = \frac{2\pi n_y}{L}, \quad \text{且} \quad k_z = \frac{2\pi n_z}{L}. \quad (21.11)$$

同先前的处理相比, 现在 k 空间中各点的间距增大了一倍 [见图 21.1 (c)]; 但此时 n_x 、 n_y 和 n_z 都可以为正或为负, 这意味着这种表述要用到 k 空间中取值的一个完整球面。因此, 态密度现在是

$$g(k)dk = \frac{k \text{ 空间中一个完整球壳所占的体积}}{k \text{ 空间中每个允许态占据的体积}}. \quad (21.12)$$

这意味着

$$g(k)dk = \frac{4\pi k^2 dk}{(2\pi/L)^3} = \frac{Vk^2 dk}{2\pi^2}, \quad (21.13)$$

同式 21.6 一样。

既然已经在式 21.6 (并以完全相同的方式在式 21.13) 中算出了态密度, 我们现在就可以计算理想气体的配分函数了。

21.2 量子浓度

理想气体的单粒子配分函数³, 可由式 20.1 推广而来: 把求和换成

积分。于是有

$$Z_1 = \int_0^\infty e^{-\beta E(k)} g(k) dk, \quad (21.14)$$

其中，波矢为 k 的单个分子的能量为

$$E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \quad (21.15)$$

因此，

$$Z_1 = \int_0^\infty e^{-\beta \hbar^2 k^2 / 2m} \frac{V k^2 dk}{2\pi^2} = \frac{V}{\hbar^3} \left(\frac{mk_B T}{2\pi} \right)^{3/2}, \quad (21.16)$$

它可以写成一个漂亮而简洁的形式：

$$Z_1 = V n_Q, \quad \text{其中} \quad n_Q = \frac{1}{\hbar^3} \left(\frac{mk_B T}{2\pi} \right)^{3/2}. \quad (21.17)$$

这里的 n_Q 称为**量子浓度**。我们可以把**热波长** λ_{th} 定义如下：

$$\lambda_{th} = n_Q^{-1/3} = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}, \quad (21.18)$$

因而还可以写成

$$Z_1 = \frac{V}{\lambda_{th}^3}. \quad (21.19)$$

式 21.17（以及式 21.19）凸显了一个重要事实：配分函数正比于系统体积（还正比于温度的 $3/2$ 次方）。下一节就会看出这一点的重要性。

21.3 可分辨性

在本节，我们要设法理解由 N 个分子组成的气体会发生什么：不再只考虑单粒子态，而是转向考察 N 粒子态。这一点出人意料地微妙；为了看清原因，我们研究下面这个简单得多的例子。

例 21.2

考虑一个可以存在于两个状态中的粒子。我们把这个粒子模拟成一个热力学系统，其能量可以是 0，也可以是 ϵ 。系统的两个状态画在图 21.2 (a) 中，单粒子配分函数为

$$Z_1 = e^0 + e^{-\beta\epsilon} = 1 + e^{-\beta\epsilon}. \quad (21.20)$$

译注：原书在本例和习题 21.1 中写的是 *single-partition function*；上下文所指均为“单粒子配分函数”。

现在考虑两个行为相同的这种粒子，并假定它们可以分辨（例如，它们可能处在不同的物理位置，也可能具有某种不同的属性，比如颜色）。组合系统可能具有的状态画在图 21.2 (b) 中；我们在图里用不同的符号画出两个粒子，使它们可以分辨。在这种情况下，可以把二粒子配

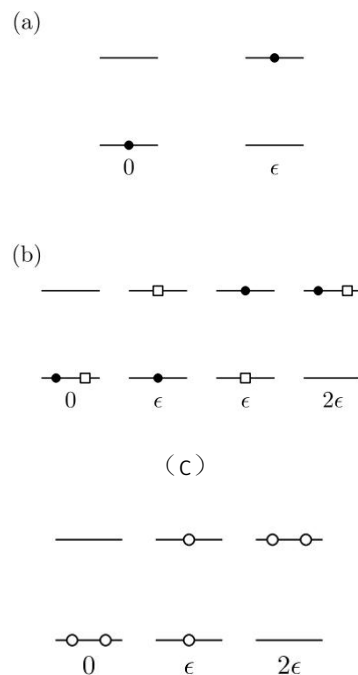


图 21.2: (a) 一个粒子由能量为 0 或 ϵ 的二状态系统描述。(b) 两个这样的粒子可分辨时，系统可能具有的状态。(c) 两个这样的粒子不可分辨时，系统可能具有的状态。

分函数 Z_2 写成遍及这四个可能状态的和，因而

$$Z_2 = e^0 + e^{-\beta\epsilon} + e^{-\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon}, \quad (21.21)$$

由此可以看出

$$Z_2 = (Z_1)^2. \quad (21.22)$$

用几乎相同的办法，还可以算出由 N 个可分辨粒子组成的 N 粒子配分函数，并证明它是

$$Z_N = (Z_1)^N. \quad (21.23)$$

然而，如果粒子不可分辨，会发生什么？再回到两个系统的组合；此时组合系统只有三个可能状态，如图 21.2 (c) 所示。配分函数现在是

$$Z_2 = e^0 + e^{-\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon} \neq (Z_1)^2. \quad (21.24)$$

事情的原委是： $(Z_1)^2$ 对两个粒子处在同一能级的状态计数正确，却把两个粒子处在不同能级的状态多算了一倍。同样，对于 N 个不可分辨粒子， N 粒子配分函数 $Z_N \neq (Z_1)^N$ ，因为 $(Z_1)^N$ 把全部 N 个粒子分别处在不同状态时的状态数多算了 $N!$ 倍。

现在来汇总这个例子的结果。如果 N 个粒子可分辨，那么 N 粒子配分函数 Z_N 可以写成

$$Z_N = (Z_1)^N. \quad (21.25)$$

4: 请注意，如果把相同（因而不可分辨）的粒子局域化，它们便可以变得可分辨；这时，可以用粒子所处的物理位置来分辨它们。气体中的电子如果没有任何办法可以给每一个贴上标签，就彼此不可分辨；但在磁性固体中，每个原子的某个特定磁轨道上各坐着一个电子，这些电子则可以分辨。

如果它们不可分辨，事情就复杂得多。⁴不过，我们可以作一个颇为机巧的近似，办法如下。如果可以忽略两个或更多粒子占据同一能级的那些组态，那么我们就可以先假定答案同可分辨情形完全一样，只需再操心忽略不可分辨性时产生的那一个重复计数因子即可。如果 N 个粒子全都处在不同状态，那么这个重复计数因子就是 $N!$ （也就是把 N 个可分辨粒子放在 N 个不同位置上的不同排列数）。因此，不可分辨粒子的 N 粒子配分函数 Z_N 可以写成

$$Z_N = \frac{(Z_1)^N}{N!}. \quad (21.26)$$

这个结果假定，可以忽略两个或更多粒子占据同一能级的状态。什么时候可以作这个近似？如果系统处在可用状态数远大于粒子数的范围，那么任一给定状态中就只会会有一个粒子。因此，对理想气体，我们要求热力学上可以到达的能级数必须远大于气体中的分子数。当分子的数密度 n 远小于量子浓度 n_Q 时，这个条件就会满足。因此，对理想气体而言，式 21.26 有效的条件是

$$n \ll n_Q. \quad (21.27)$$

若这个条件成立，理想气体的 N 粒子配分函数可以写成

$$Z_N = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda_{\text{th}}^3} \right)^N. \quad (21.28)$$

图 21.3 画出了电子、质子、 N_2 分子和 C_{60} 分子（称为巴基球）的量子浓度 n_Q 。在室温下， N_2 分子的量子浓度远高于空气中分子的实际数密度 ($\approx 10^{25} \text{ m}^{-3}$)，所以式 21.26 的近似很好。金属中电子的浓度约为 10^{29} m^{-3} ，高于室温下电子的量子浓度；因此，式 21.26 的近似对电子无效，必须更细致地考虑它们的量子性质。

21.4 理想气体的状态函数

既然已经得到了理想气体的配分函数，我们现在就可以利用第 20 章建立的统计力学工具，推导所有相关的热力学性质。下面的例题就来做这件事。

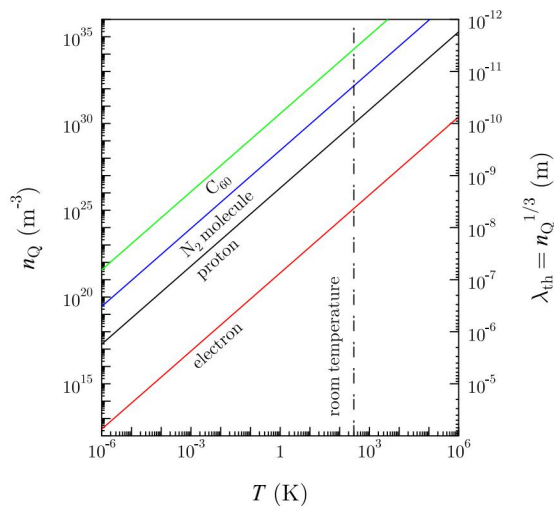


图 21.3: 电子、质子、 N_2 分子和巴基球的量子浓度 n_Q 与热波长 λ_{th} 。

例 21.3

式 21.28 给出了由 N 个分子组成的气体的配分函数：

$$Z_N = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda_{th}^3} \right)^N \propto (VT^{3/2})^N, \quad (21.29)$$

因为 $\lambda_{th} \propto T^{-1/2}$ 。所以，可以写成

$$\ln Z_N = N \ln V + \frac{3N}{2} \ln T + \text{常量项}. \quad (21.30)$$

内能 U 为

$$U = -\frac{d \ln Z_N}{d\beta} = \frac{3}{2} N k_B T, \quad (21.31)$$

所以热容 $C_V = \frac{3}{2} N k_B$ ，同先前的结果一致。

亥姆霍兹函数为

$$F = -k_B T \ln Z_N = -k_B T N \ln V - k_B \frac{3N}{2} T \ln T - k_B T \times \text{常量项}, \quad (21.32)$$

所以

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T = \frac{N k_B T}{V} = n k_B T, \quad (21.33)$$

令人宽慰的是，这正是理想气体方程。它还通过下式给出焓 H ：

$$H = U + pV = \frac{5}{2} N k_B T. \quad (21.34)$$

在继续计算熵以前，必须认真弄清式 21.30 中的常量究竟是什么。回到

式 21.29, 可以写成

$$\begin{aligned}\ln Z_N &= N \ln V - 3N \ln \lambda_{\text{th}} - N \ln N + N \\ &= N \ln \left(\frac{V e}{N \lambda_{\text{th}}^3} \right),\end{aligned}\quad (21.35)$$

这里使用了斯特林近似 $\ln N! \approx N \ln N - N$ (见式 1.17)。因此, 可以得到亥姆霍兹函数 F 的如下表达式:

$$\begin{aligned}F &= -N k_B T \ln \left(\frac{V e}{N \lambda_{\text{th}}^3} \right) \\ &= N k_B T [\ln(n \lambda_{\text{th}}^3) - 1].\end{aligned}\quad (21.36)$$

由此可以推导熵 S :

$$\begin{aligned}S &= \frac{U - F}{T} = \frac{3}{2} N k_B + N k_B \ln \left(\frac{V e}{N \lambda_{\text{th}}^3} \right) \\ &= N k_B \ln \left(\frac{V e^{5/2}}{N \lambda_{\text{th}}^3} \right) \\ &= N k_B \left[\frac{5}{2} - \ln(n \lambda_{\text{th}}^3) \right],\end{aligned}\quad (21.37)$$

这样, 熵就用分子的热波长表示出来了。还可以推导吉布斯函数 G :

$$\begin{aligned}G &= H - TS = \frac{5}{2} N k_B T - N k_B T \ln \left(\frac{V e^{5/2}}{N \lambda_{\text{th}}^3} \right) \\ &= N k_B T \ln(n \lambda_{\text{th}}^3).\end{aligned}\quad (21.38)$$

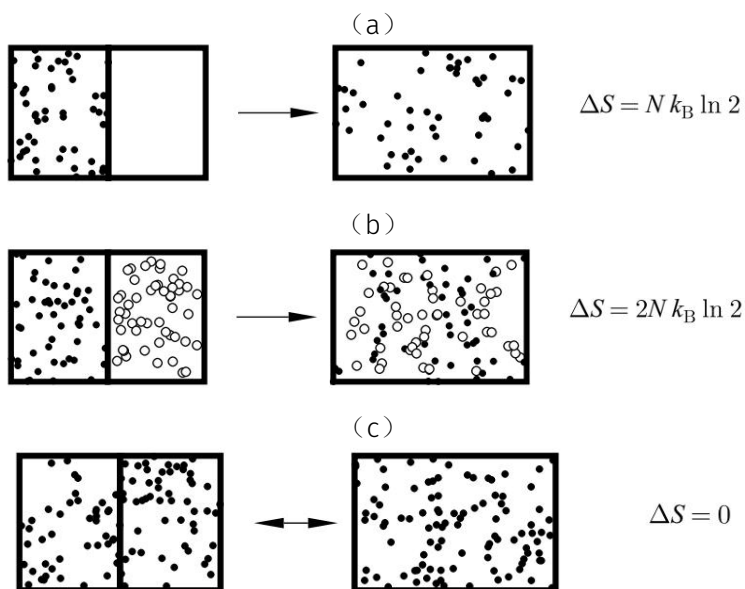


图 21.4: (a) 理想气体作焦耳膨胀 (不可逆过程)。(b) 两种不同气体混合; 这等价于每一种气体各自作一次焦耳膨胀 (不可逆过程)。(c) 两份相同气体混合; 这显然是一个可逆过程——你怎么判断它们究竟混合过没有?

21.5 吉布斯佯谬

式 21.37 的熵表达式称为萨克尔-泰特洛德方程, 可以用来展示吉布斯佯谬。考虑图 21.4 (a) 所示的过程, 也就是由 N 个理想气体分子组成的气体作焦耳膨胀。这是一个不可逆过程, 它让数密度 n 减

半，所以熵的增加为

$$\begin{aligned}\Delta S &= S_{\text{final}} - S_{\text{initial}} \\ &= Nk_B \left[\frac{5}{2} - \ln\left(\frac{n}{2}\lambda_{\text{th}}^3\right) \right] - Nk_B \left[\frac{5}{2} - \ln(n\lambda_{\text{th}}^3) \right] \\ &= Nk_B \ln 2,\end{aligned}\quad (21.39)$$

同式 14.29 一致。这反映了如下事实：焦耳膨胀以后，我们对每一个分子究竟处在容器左半边还是右半边都有不确定性；而在此以前却没有不确定性（全部分子都在左半边）。所以，每个分子带来 1 比特不确定性，因而 $\Delta S/k_B = N \ln 2$ 。

现在考虑图 21.4 (b) 所示的情形：移去原先把两种不同气体隔开的隔板，让它们混合。这显然是一个不可逆过程，而且等价于每种气体各自作一次焦耳膨胀。因此，熵的增加为

$$\Delta S = 2Nk_B \ln 2. \quad (21.40)$$

图 21.4 (c) 画出了一个表面上相似的情形，但这一次，隔板两边的两份气体不可分辨。此时移去隔板显然是可逆操作，所以 $\Delta S = 0$ 。可是，也许有人会争辩：移去隔板，不就是让原先位于隔板两边的气体各自作一次焦耳膨胀吗？那么，熵变想必应该是 $\Delta S = 2Nk_B \ln 2$ 。要化解这个表面上的佯谬，必须理解“不可分辨”真正的意思就是不可分辨！换句话说，图 21.4 (c) 所示情形同图 21.4 (b) 所示情形有着根本差别。在图 21.4 (c) 的情形下，移去隔板是一种可逆操作，因为我们不可能丢失关于某些气体原来位于隔板哪一侧的信息：这是因为这种气体的所有分子在我们看来都一模一样，而我们一开始就不曾拥有那种信息。因此， $\Delta S = 0$ 。

吉布斯本人认识到不可分辨性是根本性的，并据此化解了这个佯谬：系统中只相差相同分子的一种置换的所有状态，都应当视为同一个状态。若不这样做，得到的熵表达式就不具有广延性（见习题 21.2；这正是吉布斯佯谬最初的表现形式）。

21.6 双原子气体的热容

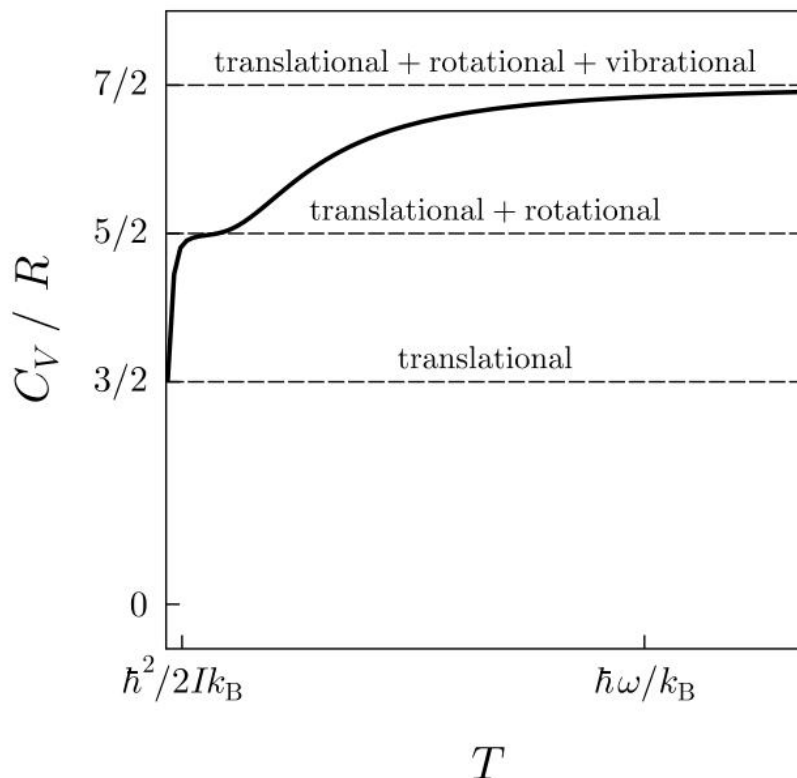


图 21.5: 双原子气体的定容摩尔热容随温度的变化。

利用式 19.19, 可以把气体中一个双原子分子的能量写成三项平动、两项转动和两项振动之和, 总共七个模式。能量均分定理表明, 高温下每个分子的平均能量因而为 $\frac{7}{2}k_B T$ (见式 19.20)。由于各模式彼此独立, 双原子分子的配分函数 Z 可以写成平动、转动和振动模式各自配分函数的乘积:

$$Z = Z_{\text{trans}} Z_{\text{vib}} Z_{\text{rot}}, \quad (21.41)$$

其中, 由式 21.19 有 $Z_{\text{trans}} = V/\lambda_{\text{th}}^3$; 由式 20.3 有 $Z_{\text{vib}} = e^{-\beta\hbar\omega/2}/(1 - e^{-\beta\hbar\omega})$; 而 Z_{rot} 是转动配分函数

$$Z_{\text{rot}} = \sum_{\alpha} e^{-\beta E_{\alpha}} = \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-\beta\hbar^2 J(J+1)/2I}, \quad (21.42)$$

它来自式 20.6。因此, 这样一个双原子分子的平均能量 $U = -d \ln Z / d\beta$, 是各个模式能量之和。类似地, 热容 C_V 是各个模式热容之和。由此产生图 21.5 所示的行为: 热容会依次经过一系列平台。在任何非零温度下, 所有平动模式都已被激发 (这是理想气体模型的一处失效, 因为当 $T \rightarrow 0$ 时 C_V 应当趋于零; 见第 18 章), 而且对一摩尔气体有 $C_V = \frac{3}{2}R$; 温度高于 $T \approx \hbar^2/(2Ik_B)$ 以后, 转动模式也被激发, C_V 升到 $\frac{5}{2}R$; 温度高于 $T \approx \hbar\omega/k_B$ 以后, 振动模式被激发, 于是 C_V 升到 $\frac{7}{2}R$ 。

章末小结

- 对理想气体, $Z = V/\lambda_{\text{th}}^3$, 其中 $\lambda_{\text{th}} = h/\sqrt{2\pi mk_{\text{B}}T}$ 是热波长。
- 量子浓度 $n_{\text{Q}} = 1/\lambda_{\text{th}}^3$ 。
- 对低密度情形下的不可分辨粒子, N 粒子配分函数 $Z_N = (Z_1)^N/N!$; 这里 $n/n_{\text{Q}} \ll 1$, 所以 $n\lambda_{\text{th}}^3 \ll 1$ 。

习题

- (21.1) 证明, 禁闭在面积 A 内的二维气体, 其单粒子配分函数 Z_1 为

$$Z_1 = \frac{A}{\lambda_{\text{th}}^2}, \quad (21.43)$$

其中 $\lambda_{\text{th}} = h/\sqrt{2\pi mk_{\text{B}}T}$ 。

- (21.2) 证明, 式 21.37 给出的 S (萨克尔-泰特洛德方程) 是一个广延量; 但可分辨粒子组成的气体, 其熵为

$$S = Nk_{\text{B}} \left[\frac{3}{2} - \ln(\lambda_{\text{th}}^3/V) \right], \quad (21.44)$$

并证明这个量不是广延量。这种非广延的熵, 给出了吉布斯佯谬最初的版本。

- (21.3) 证明, 气体中能量低于 E_{max} 的状态数为

$$\int_0^{\sqrt{2mE_{\text{max}}/\hbar^2}} g(k) dk = \frac{V}{6\pi^2} \left(\frac{2mE_{\text{max}}}{\hbar^2} \right)^{3/2}. \quad (21.45)$$

令 $E_{\text{max}} = \frac{3}{2}k_{\text{B}}T$, 证明状态数为 $\Xi V n_{\text{Q}}$, 其中 Ξ 是一个数量级为 1 的数值常量。

- (21.4) 固体中的一个原子有两个能级: 简并度为 g_1 的基态, 以及位于基态之上能量 Δ 处、简并度为 g_2 的激发态。证明, 配分函数 Z_{atom} 为

$$Z_{\text{atom}} = g_1 + g_2 e^{-\beta\Delta}. \quad (21.46)$$

证明该原子的热容为

$$C = \frac{g_1 g_2 \Delta^2 e^{-\beta\Delta}}{k_{\text{B}} T^2 (g_1 + g_2 e^{-\beta\Delta})^2}. \quad (21.47)$$

由这种原子组成的单原子气体, 其配分函数为

$$Z = Z_{\text{atom}} Z_N, \quad (21.48)$$

其中 Z_N 是气体原子平动所产生的配分函数, 而且 $Z_N = (1/N!)[V/\lambda_{\text{th}}^3]^N$ 。证明, 这样一种气体的热容为

$$C = N \left[\frac{3}{2} k_{\text{B}} + \frac{g_1 g_2 \Delta^2 e^{-\beta\Delta}}{k_{\text{B}} T^2 (g_1 + g_2 e^{-\beta\Delta})^2} \right]. \quad (21.49)$$

译注: 原书式 21.48 照录为 $Z = Z_{\text{atom}} Z_N$; 要得到式 21.49, 按上下文应为 $Z = (Z_{\text{atom}})^N Z_N$ 。原书随后一句还把 *such a gas* 误排成了 *such as gas*, 译文按句意处理。

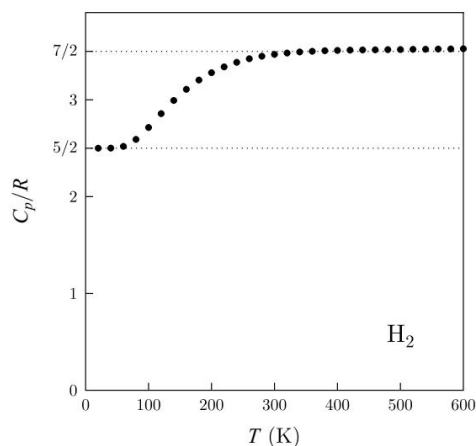


图 21.6: 氢气热容随温度的变化。

- (21.5) 解释图 21.6 所示氢气 (H_2) 实验热容 (在恒定压强下测量) 的行为。

- (21.6) 证明, 氢原子气体的单粒子配分函数 Z_1 近似为

$$Z_1 = \frac{V e^{\beta R}}{\lambda_{\text{th}}^3}, \quad (21.50)$$

其中 $R = 13.6 \text{ eV}$, 而激发态的贡献已被忽略。

化学势 22

现在，我们要来考察能够同环境交换粒子的系统。本章将说明，这一特征会引出一个叫作**化学势**的新概念。化学势之差会驱使粒子从一处流向另一处，这同温度之差驱使热量流动十分相像。化学势会出现在化学反应中（名字正是由此而来），因为在进行例如



这样的反应时，系统里的粒子数发生了变化（左边有 3 个分子，右边有 2 个）。不过，正如我们将会看到的，化学势并非只适用于化学系统。它同守恒定律有关，因此，电子这类守恒粒子同光子这类不守恒粒子具有不同的化学势，而这会给它们的行为带来影响。

本章内容

22.1 化学势的定义	232
22.2 化学势的含义	233
22.3 巨配分函数	235
22.4 巨势	236
22.5 化学势是每个粒子的吉布斯函数	238
22.6 多种粒子	238
22.7 粒子数守恒定律	239
22.8 化学势与化学反应	240
章末小结	245
延伸阅读	245
习题	246

22.1 化学势的定义

如果向系统中加入一个粒子，内能就会改变一个量，我们把这个量称为化学势 μ 。因此，当粒子数可以变化时，式 14.18 所表达的热力学第一、第二定律必须多加一项，改写为

$$\mathrm{d}U = T \mathrm{d}S - p \mathrm{d}V + \mu \mathrm{d}N, \quad (22.2)$$

其中 N 是系统中的粒子数。¹这意味着，可以把 μ 写成 U 的偏微分：

$$\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N} \right)_{S,V}. \quad (22.3)$$

然而，让 S 和 V 保持不变，是一种很难施加的约束，所以考虑其他热力学势会更方便。把式 22.2 同定义 $F = U - TS$ 和 $G = U + pV - TS$ 结合起来，可得

$$\mathrm{d}F = -p \mathrm{d}V - S \mathrm{d}T + \mu \mathrm{d}N, \quad (22.4)$$

$$\mathrm{d}G = V \mathrm{d}p - S \mathrm{d}T + \mu \mathrm{d}N, \quad (22.5)$$

因而，我们可以作出下面两个更有用的定义：

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{V,T}, \quad \text{或} \quad (22.6)$$

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N} \right)_{p,T}. \quad (22.7)$$

对化学系统来说，保持 p 和 T 不变的约束在实验上很方便，所以式 22.7 会格外有用。

22.2 化学势的含义

是什么驱使系统形成某个特定的平衡态？正如第 14 章已经看到的，热力学第二定律说，熵总会增加。系统的熵可以看作 U 、 V 和 N

1: 如果处理的是分立粒子，那么 N 是整数，只能按整数值改变；所以，使用 $\mathrm{d}N$ 这样的微积分表达式多少有些不严谨。不过，只要 N 很大，这点小小的放肆还可以原谅。可是，也有量子点这样的系统：量子点是尺度只有几纳米的半导体纳米晶体。量子点非常小，每向其中加入一个电子， μ 都会发生不连续的跳变。

的函数, 即 $S = S(U, V, N)$ 。因此, 我们立刻可以写出

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{N,V} dU + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{N,U} dV + \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{U,V} dN. \quad (22.8)$$

式 22.2 意味着

$$dS = \frac{dU}{T} + \frac{p dV}{T} - \frac{\mu dN}{T}. \quad (22.9)$$

比较式 22.8 和式 22.9, 便可以作出如下对应:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{N,V} = \frac{1}{T}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{N,U} = \frac{p}{T}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{U,V} = -\frac{\mu}{T}. \quad (22.10)$$

现在考虑两个彼此能够交换热量或粒子的系统。如果写出 dS 的表达式, 就能以 $dS \geq 0$ 的形式运用热力学第二定律, 确定平衡态。下面对两种情形分别重复这一分析。

• 热流的情形

考虑两个彼此可以交换热量、但同环境保持热隔离的系统 (见图 22.1)。如果系统 1 失去内能 dU , 系统 2 就必定得到内能 dU 。因此, 熵变为

$$\begin{aligned} dS &= \left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1} \right)_{N,V} dU_1 + \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2} \right)_{N,V} dU_2 \\ &= \left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1} \right)_{N,V} (-dU) + \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2} \right)_{N,V} (dU) \quad (22.11) \\ &= \left(-\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2} \right) dU \geq 0. \end{aligned}$$

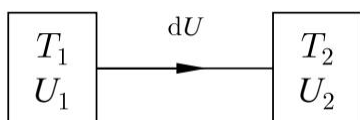


图 22.1: 彼此能够交换热量的两个系统。

所以, 当 $T_1 > T_2$ 时, $dU > 0$, 也就是说, 能量从系统 1 流向系统 2。正如预料, 平衡出现在 $T_1 = T_2$ 时, 也就是两个系统温度相等之时。

• 粒子交换的情形

现在考虑两个彼此能够交换粒子、但仍同环境隔离的系统 (见图 22.2)。如果系统 1 失去 dN 个粒子, 系统 2 就必定得到 dN 个粒子。因此, 熵变为

$$\begin{aligned} dS &= \left(\frac{\partial S_1}{\partial N_1} \right)_{U,V} dN_1 + \left(\frac{\partial S_2}{\partial N_2} \right)_{U,V} dN_2 \\ &= \left(\frac{\partial S_1}{\partial N_1} \right)_{U,V} (-dN) + \left(\frac{\partial S_2}{\partial N_2} \right)_{U,V} (dN) \quad (22.12) \\ &= \left(\frac{\mu_1}{T_1} - \frac{\mu_2}{T_2} \right) dN \geq 0. \end{aligned}$$

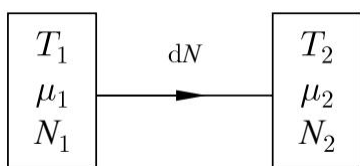


图 22.2: 彼此能够交换粒子的两个系统。

假设 $T_1 = T_2$, 便会发现, 当 $\mu_1 > \mu_2$ 时, $dN > 0$ (于是粒子从系统 1 流向系统 2)。类似地, 如果 $\mu_2 < \mu_1$, 那么 $dN < 0$ 。因此, 平衡出现在 $\mu_1 = \mu_2$ 时, 也就是每个系统的化学势相等之时。这说明, 在粒子交换中, 化学势所起的作用, 同热交换中温度倒数所起的作用相似。

译注: 原书先由式 22.12 得出 $\mu_1 > \mu_2$ 时 $dN > 0$, 随即又写“若 $\mu_2 < \mu_1$, 则 $dN < 0$ ”; 两个条件相同, 结论却相反。依式 22.12, 后一条件应为 $\mu_2 > \mu_1$ 。正文仍照原书保留。

例 22.1

求理想气体的化学势。

解答：把联系 μ 与 F 的式 22.6，即 $\mu = (\partial F / \partial N)_{V,T}$ ，同给出 F 的表达式 21.36 结合起来；后者为

$$F = Nk_B T [\ln(n\lambda_{\text{th}}^3) - 1]. \quad (22.13)$$

再回想 $n = N/V$ ，便有

$$\mu = k_B T [\ln(n\lambda_{\text{th}}^3) - 1] + Nk_B T \left(\frac{1}{N} \right), \quad (22.14)$$

所以

$$\mu = k_B T \ln(n\lambda_{\text{th}}^3). \quad (22.15)$$

在这个例子中，同式 21.38 比较可知 $\mu = G/N$ 。第 22.5 节会看到，这一性质的适用范围比这个特例更广。

22.3 巨配分函数

本节要引入第 20 章见过的配分函数的一种版本，不过现在要把它推广到粒子数可变的情形。为此，必须把第 4 章遇到的正则系综推广到能量和粒子都可以交换的情形。

把熵 S 写成内能 U 和粒子数 N 的函数。考虑一个体积 V 固定、能量为 ϵ 、含有 N 个粒子的小系统；它连接着一个能量为 $U - \epsilon$ 、含有 $\mathcal{N} - N$ 个粒子的热库（见图 22.3）。假定 $U \gg \epsilon$ 且 $\mathcal{N} \gg N$ 。利用泰勒展开，可以把热库的熵写成

$$S(U - \epsilon, \mathcal{N} - N) = S(U, \mathcal{N}) - \epsilon \left(\frac{dS}{dU} \right)_{\mathcal{N}, V} - N \left(\frac{dS}{d\mathcal{N}} \right)_{U, V}, \quad (22.16)$$

再用式 22.10 定义的微分，就有

$$S(U - \epsilon, \mathcal{N} - N) = S(U, \mathcal{N}) - \frac{1}{T}(\epsilon - \mu N). \quad (22.17)$$

系统选取某个特定宏观态的概率 $P(\epsilon, N)$ ，正比于同该宏观态相对应的微观态数 Ω 。利用 $S = k_B \ln \Omega$ ，得到

$$P(\epsilon, N) \propto e^{S(U - \epsilon, \mathcal{N} - N)/k_B} \propto e^{\beta(\mu N - \epsilon)}. \quad (22.18)$$

这叫作**吉布斯分布**，相应的情形叫作**巨正则系综**。当 $\mu = 0$ 时，它就退化为玻尔兹曼分布（正则系综）。把这个分布归一化，便得到：系统处于能量为 E_i 、粒子数为 N_i 的状态的概率是

$$P_i = \frac{e^{\beta(\mu N_i - E_i)}}{\mathcal{Z}}. \quad (22.19)$$

其中， $\mathcal{Z}$ 是归一化常数。这个归一化常数叫作**巨配分函数** $\mathcal{Z}$ ，写成

$$\mathcal{Z} = \sum_i e^{\beta(\mu N_i - E_i)}. \quad (22.20)$$

2: 见习题 22.4。

求和遍及系统的所有状态。巨配分函数 $\mathcal{Z}$ 可以用来推导许多热力学量；这里不作详细证明，只写出最有用的几个方程。²

$$N = \sum_i N_i P_i = k_B T \left(\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \mu} \right)_\beta, \quad (22.21)$$

$$U = \sum_i E_i P_i = - \left(\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta} \right)_\mu + \mu N. \quad (22.22)$$

译注：原书本页有两处语病：把“可变粒子数”写成了“variable numbers of particle”，又把概率写成“is proportionality to”“同那个微观态对应”的微观态数；译文依本段数学含义表述。

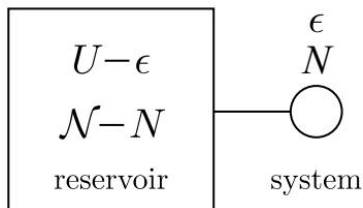


图 22.3: 一个能量为 ϵ 、含有 N 个粒子的小系统，连接着能量为 $U - \epsilon$ 、含有 $\mathcal{N} - N$ 个粒子的热库。

以及

$$S = -k_B \sum_i P_i \ln P_i = \frac{U - \mu N + k_B T \ln \mathcal{Z}}{T}. \quad (22.23)$$

为方便起见，我们把统计力学中考察过的几种系统总结如下。

- (1) **微正则系统**：由能量都取同一固定值的系统组成的系统。熵 S 通过 $S = k_B \ln \Omega$ 同微观态数相联系，因此

$$\Omega = e^{\beta T S}. \quad (22.24)$$

- (2) **正则系统**：由一组系统组成，每个系统都能同一个大热库交换能量。正如我们将看到的，这会固定（并定义）系统的温度。由于 $F = -k_B T \ln Z$ ，配分函数为

$$Z = e^{-\beta F}, \quad (22.25)$$

其中 F 是亥姆霍兹函数。

- (3) **巨正则系统**：由一组系统组成，每个系统都能同一个大热库交换能量和粒子。这会固定系统的温度和化学势。类比正则系统，把巨配分函数写成

$$\mathcal{Z} = e^{-\beta \Phi_G}, \quad (22.26)$$

其中 Φ_G 是下一节要讨论的巨势。

22.4 巨势

利用式 22.26，我们定义了一个新的状态函数——巨势 Φ_G ：

$$\Phi_G = -k_B T \ln \mathcal{Z}. \quad (22.27)$$

重排式 22.23，得到

$$-k_B T \ln \mathcal{Z} = U - TS - \mu N, \quad (22.28)$$

所以

$$\Phi_G = U - TS - \mu N = F - \mu N. \quad (22.29)$$

巨势的微分 $d\Phi_G$ 为

$$d\Phi_G = dF - \mu dN - N d\mu, \quad (22.30)$$

把式 22.4 代入, 便有

$$d\Phi_G = -S dT - p dV - N d\mu, \quad (22.31)$$

于是得到下面关于 S 、 p 和 N 的方程:

$$S = -\left(\frac{\partial\Phi_G}{\partial T}\right)_{V,\mu}, \quad (22.32)$$

$$p = -\left(\frac{\partial\Phi_G}{\partial V}\right)_{T,\mu}, \quad (22.33)$$

$$N = -\left(\frac{\partial\Phi_G}{\partial\mu}\right)_{T,V}. \quad (22.34)$$

例 22.2

求理想气体的巨势, 并证明式 22.33 和式 22.34 分别给出正确的 p 和 N 。

解答: 由式 21.36 和式 22.15,

$$\begin{aligned} \Phi_G &= Nk_B T [\ln(n\lambda_{\text{th}}^3) - 1] - Nk_B T \ln(n\lambda_{\text{th}}^3) \\ &= -Nk_B T, \end{aligned} \quad (22.35)$$

再利用理想气体方程 $pV = Nk_B T$, 它变成

$$\Phi_G = -pV. \quad (22.36)$$

可以计算下式, 检验式 22.34 是否给出 p 的正确值:

$$\left(\frac{\partial\Phi_G}{\partial\mu}\right)_{T,V} = \left(\frac{\partial\Phi_G}{\partial N}\right)_{T,V} \left(\frac{\partial N}{\partial\mu}\right)_{T,V}, \quad (22.37)$$

由于 $(\partial\Phi_G/\partial N)_{T,V} = -k_B T$ (由式 22.35), 且 $(\partial\mu/\partial N)_{T,V} = k_B T/N$, 所以

$$\left(\frac{\partial\Phi_G}{\partial\mu}\right)_{T,V} = -k_B T \times \frac{N}{k_B T} = -N, \quad (22.38)$$

这就验证了式 22.34。类似地,³

$$\left(\frac{\partial\Phi_G}{\partial V}\right)_{T,\mu} = -\left(\frac{\partial\Phi_G}{\partial\mu}\right)_{T,V} \left(\frac{\partial\mu}{\partial V}\right)_{T,\Phi_G} = N \left(\frac{\partial\mu}{\partial V}\right)_{T,\Phi_G}, \quad (22.39)$$

而保持 T 以及 $\Phi_G = -Nk_B T$ 不变, 就意味着保持 T 和 N 不变; 再利用 $N = nV$, 由式 22.15 得到

$$\left(\frac{\partial\mu}{\partial V}\right)_{T,N} = k_B T \left(\frac{\partial \ln(N\lambda_{\text{th}}^3/V)}{\partial V}\right)_{T,N} = -\frac{k_B T}{V}, \quad (22.40)$$

式 22.39 因而变成

$$\left(\frac{\partial\Phi_G}{\partial V}\right)_{T,\mu} = -\frac{Nk_B T}{V} = -p, \quad (22.41)$$

这就验证了式 22.33。

译注: 原书确实写成“检验式 22.34 是否给出 p 的正确值”, 但随后的式 22.38 得到的是 $-N$, 验证的其实是式 22.34 对 N 的表达式。

3: 这里使用了倒易定理, 并在所有项中保持 T 不变。

22.5 化学势是每个粒子的吉布斯函数

4: 强度变量与广延变量的区别见第 11.1.2 节。

如果把一个系统按因子 λ 放大, 那么可以预期, 所有广延变量⁴都会随 λ 一起缩放, 即

$$U \longrightarrow \lambda U, \quad S \longrightarrow \lambda S, \quad V \longrightarrow \lambda V, \quad N \longrightarrow \lambda N, \quad (22.42)$$

把熵 S 写成 U 、 V 和 N 的函数, 便有

$$\lambda S(U, V, N) = S(\lambda U, \lambda V, \lambda N), \quad (22.43)$$

所以对 λ 求导, 得到

$$S = \frac{\partial S}{\partial(\lambda U)} \frac{\partial(\lambda U)}{\partial \lambda} + \frac{\partial S}{\partial(\lambda V)} \frac{\partial(\lambda V)}{\partial \lambda} + \frac{\partial S}{\partial(\lambda N)} \frac{\partial(\lambda N)}{\partial \lambda}, \quad (22.44)$$

于是, 令 $\lambda = 1$, 再利用式 22.10, 就有

$$S = \frac{U}{T} + \frac{pV}{T} - \frac{\mu N}{T}, \quad (22.45)$$

从而

$$U - TS + pV = \mu N. \quad (22.46)$$

我们认出, 这个方程的左边就是吉布斯函数, 因此

$$G = \mu N. \quad (22.47)$$

这给出了化学势的一种新解释: 重排上式可得

$$\boxed{\mu = \frac{G}{N}}, \quad (22.48)$$

所以, 化学势 μ 可以看作每个粒子的吉布斯函数。

这一分析还意味着, 巨势 $\Phi_G = F - \mu N = U - TS - \mu N$ 可以利用式 22.46 改写为

$$\boxed{\Phi_G = -pV}. \quad (22.49)$$

前面已经针对理想气体这个特例证明了该方程 (见式 22.36); 现在则证明了, 只要熵是广延性质, 它就总是成立。

22.6 多种粒子

如果粒子不止一种, 就可以推广第 22.5 节的处理, 写成

$$dU = T dS - p dV + \sum_i \mu_i dN_i, \quad (22.50)$$

其中, N_i 是物种 i 的粒子数, μ_i 是物种 i 的化学势。相应地, 有

$$dF = -p dV - S dT + \sum_i \mu_i dN_i, \quad (22.51)$$

$$dG = V dp - S dT + \sum_i \mu_i dN_i, \quad (22.52)$$

特别是，保持压强和温度不变时，

$$\boxed{dG = \sum_i \mu_i dN_i}. \quad (22.53)$$

这一推广在第 22.8 节处理化学反应时会很有用。下一节将把 μ 同粒子数守恒联系起来。

22.7 粒子数守恒定律

设想一个盒子里装着一组粒子，而其中粒子数并不守恒。这意味着，我们可以随意产生或消灭粒子。这样做也许需要付出能量代价，不过，只要我们有能量可以“购买”这些粒子，就不会破坏任何守恒定律。在这种情形下，系统会设法使它的可用能最小（见第 16.5 节）；如果约束是盒子的体积和温度固定，那么适当的可用能就是亥姆霍兹函数⁵ F 。因此，系统会通过求 N 的极小来选择粒子数 N ，即

$$\left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{V,T} = 0. \quad (22.54)$$

由式 22.6，这意味着

$$\mu = 0. \quad (22.55)$$

于是得到一个重要结果：对粒子数不受守恒定律约束的一组粒子，化学势 μ 为零。光子就是这类粒子的一个例子。⁶

为了进一步理解这一点，来考虑一组粒子数守恒的粒子。考察一团电子气。电子确实有一条守恒定律：电子数必须守恒，所以消灭一个电子的唯一办法，是让它同个正电子⁷发生反应：



其中 γ 表示光子。现在设想盒中有 N_- 个电子和 N_+ 个正电子。守恒定律约束我们固定 $N = N_+ - N_-$ ，这也同时保证电荷守恒。

系统的 T 和 V 固定，因此应当让 F 对任何变量取极小；我们就选 N_- 作为要改变的变量。于是

$$\left(\frac{\partial F}{\partial N_-} \right)_{V,T,N} = 0. \quad (22.57)$$

这里， F 是电子的亥姆霍兹函数项同正电子的亥姆霍兹函数项之和。因此

$$\left(\frac{\partial F}{\partial N_-} \right)_{V,T,N_+} + \left(\frac{\partial F}{\partial N_+} \right)_{V,T,N_-} \frac{dN_+}{dN_-} = 0. \quad (22.58)$$

现在有

$$\left(\frac{\partial F}{\partial N_-} \right)_{V,T,N_+} = \mu_-, \quad (22.59)$$

它是电子的化学势；同时

$$\left(\frac{\partial F}{\partial N_+} \right)_{V,T,N_-} = \mu_+, \quad (22.60)$$

5: 如果约束是压强和温度恒定，那么处理的就应当是 G 而不是 F ；见第 16.5 节。

6: 严格地说，这只适用于真空中的光子，而下面的例子就作此假定。在某些情形下，光子可以具有非零化学势。例如，如果电子和空穴在发光二极管中复合，那么导带电子的化学势 μ_e 也许没有被价带空穴的化学势 μ_h 抵消，这就会产生化学势非零的光： $\mu_\gamma = \mu_e + \mu_h$ 。

7: 正电子 e^+ 是电子的反粒子。

它是正电子的化学势。此外，由于

$$\frac{dN_-}{dN_+} = 1, \quad (22.61)$$

便有

$$\mu_+ + \mu_- = 0. \quad (22.62)$$

这里忽略了光子的化学势，因为光子没有守恒定律，所以它的化学势为零。⁸

8: 再说一次，这在大多数情形下成立；发光二极管发出的光子是一个值得注意的反例。

22.8 化学势与化学反应

下面要考察怎样利用化学势确定化学反应的平衡位置。在继续之前，先证明一个重要结果：理想气体的化学势怎样依赖于压强。

例 22.3

推导在温度固定时，理想气体的化学势对压强的依赖关系。

解答：式 22.15 和理想气体方程 $p = nk_B T$ 意味着

$$\mu = k_B T \ln \left(\frac{\lambda_{\text{th}}^3}{k_B T} \right) + k_B T \ln p. \quad (22.63)$$

把标准温度 (298 K) 和标准压强 ($p^\ominus = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$) 下的化学势同另一个压强 p 下测得的化学势相比较，是很有用的。把前者记作 $\mu^\ominus$ 。这里，上标 $\ominus$ 表示某个函数在标准温度和标准压强下测得的值。于是，压强为 p 时的化学势 $\mu(p)$ 为

$$\mu(p) = \mu^\ominus + k_B T \ln \frac{p}{p^\ominus}. \quad (22.64)$$

化学家常常把化学势定义成每摩尔的吉布斯函数，而不是每个粒子的吉布斯函数。采用这种单位，就有

$$\mu(p) = \mu^\ominus + RT \ln \frac{p}{p^\ominus}. \quad (22.65)$$

另一种解法，是利用吉布斯函数的变化方程 $dG = V dp - S dT$ 。温度恒定时，它就是 $dG = V dp$ 。积分得到

$$G(p) = G^\ominus + \int_{p^\ominus}^p V dp,$$

所以，对 n_m 摩尔气体，

$$G(p) = G^\ominus + n_m RT \ln \frac{p}{p^\ominus}.$$

式 22.65 随即得到。

9: 混合物中某种气体的分压，是设想其他所有组分突然消失后，这种气体会具有的压强。道尔顿定律说，混合气体的总压强等于混合物中各气体分压之和（见第 6.3 节）。

译注：原书边注把积分上下限写成从 p 到 $p^\ominus$ ，但紧接着给出的对数却是 $\ln(p/p^\ominus)$ ；二者符号相反。若要得到后一结果，积分上下限应从 $p^\ominus$ 到 p 。两式均照原书保留。

现在可以来思考一个简单的化学反应了。考虑



符号 $\rightleftharpoons$ 表示，在这个反应中，正向反应 $A \rightarrow B$ 和逆向反应 $B \rightarrow A$ 都可能发生。设有一个容器，其中装满 A 和 B 的混合物；让它反应一段时间。那么，根据 $A \rightarrow B$ 与 $B \rightarrow A$ 哪一个更占优势，就能确定 A 和 B 的平衡浓度。对气相反应， A （或 B ）的浓度同该物种的分压⁹ p_A （或 p_B ）有关。把平衡常数 K 定义成平衡时这两个分压之比，即

$$K = \frac{p_A}{p_B}. \quad (22.67)$$

当 $K \gg 1$ 时, 逆向反应占优势, 容器中主要是 A 。当 $K \ll 1$ 时, 正向反应占优势, 容器中主要是 B 。

随着反应进行, 吉布斯函数的变化为

$$dG = \mu_A dN_A + \mu_B dN_B. \quad (22.68)$$

可是, 每当 B 增加时, A 总会相应减少, 因此

$$dN_B = -dN_A, \quad (22.69)$$

从而

$$dG = (\mu_A - \mu_B) dN_B. \quad (22.70)$$

现在用符号 $\Delta_r G$ 表示一个反应的总摩尔吉布斯函数变化。对气相反应, 式 22.65 意味着

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\ominus + RT \ln \frac{p_A}{p_B}, \quad (22.71)$$

其中, $\Delta_r G^\ominus$ 是两个物种的摩尔化学势之差。当 $\Delta_r G > 0$ 时, 正向反应 $A \rightarrow B$ 自发发生; 当 $\Delta_r G < 0$ 时, 逆向反应 $B \rightarrow A$ 自发发生。平衡出现在 $\Delta_r G = 0$ 时; 把它代入式 22.71, 再利用式 22.67, 便得到

$$\ln K = -\frac{\Delta_r G^\ominus}{RT}. \quad (22.72)$$

因此, 反应的平衡常数同产物与反应物在标准条件下测得的化学势之差有直接关系。¹⁰

10: 反应物定义为反应式左边的化学物质; 产物定义为反应式右边的化学物质。

译注: 原书本段的符号约定彼此不相容: 式 22.67 取 $K = p_A/p_B$, 式 22.71 相应写成 $\Delta_r G \sim \mu_A - \mu_B$, 但它关于正、逆反应自发方向的正负判断同式 22.70 相反; 而后文式 22.80 又按通常约定, 对 $A \rightleftharpoons B$ 给出 $K = p_B/p_A$ 及 $\Delta_r G \sim \mu_B - \mu_A$ 。正文和公式均照原书保留。

把这些想法推广到比 $A \rightleftharpoons B$ 稍复杂一些的化学反应, 也很有用。一般的化学反应若有 p 种反应物和 q 种产物, 通常可以写成

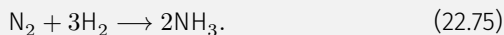
$$\sum_{j=1}^p (-\nu_j) A_j \rightarrow \sum_{j=p+1}^{p+q} (+\nu_j) A_j, \quad (22.73)$$

这里把反应物的系数 ν_j 定义成负数, A_j 表示第 j 种物质。上式可以重排为

$$0 \rightarrow \sum_{j=1}^{p+q} \nu_j A_j. \quad (22.74)$$

例 22.4

式 22.53 可以应用于化学反应, 例如



把它写成式 22.74 的一般形式, 就是取

$$\nu_1 = -1, \quad \nu_2 = -3, \quad \nu_3 = 2. \quad (22.76)$$

在温度和压强恒定的平衡化学系统中，吉布斯函数取极小值，所以式 22.53 给出

$$\sum_{j=1}^{p+q} \mu_j dN_j = 0, \quad (22.77)$$

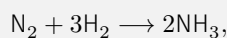
其中， N_j 是 A_j 类分子的数目。为了让反应保持配平， dN_j 必须正比于 ν_j ，因此

$$\sum_{j=1}^{p+q} \nu_j \mu_j = 0. \quad (22.78)$$

这个方程非常普遍。

例 22.5

对化学反应



式 22.78 意味着

$$-\mu_{\text{N}_2} - 3\mu_{\text{H}_2} + 2\mu_{\text{NH}_3} = 0. \quad (22.79)$$

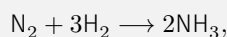
可以把式 22.67 对气相反应平衡常数的先前定义（针对简单反应 $A \rightleftharpoons B$ ）推广成下面的表达式（针对式 22.74 的一般反应）：

$$K = \prod_{j=1}^{p+q} \left(\frac{p_j}{p_j^\ominus} \right)^{\nu_j}. \quad (22.80)$$

译注：原书此句有重复定冠词，写成“to the the following expression”；译文按正常语序处理。

例 22.6

对化学反应



平衡常数为

$$K = \frac{(p_{\text{NH}_3}/p^\ominus)^2}{(p_{\text{N}_2}/p^\ominus)(p_{\text{H}_2}/p^\ominus)^3} = \frac{p_{\text{NH}_3}^2 (p^\ominus)^2}{p_{\text{N}_2} p_{\text{H}_2}^3}. \quad (22.81)$$

式 22.78 所给出的平衡意味着

$$\sum_{j=1}^{p+q} \nu_j \left(\mu_j^\ominus + RT \ln \frac{p_j}{p_j^\ominus} \right) = 0, \quad (22.82)$$

写成

$$\Delta_r G^\ominus = \sum_{j=1}^{p+q} \nu_j \mu_j^\ominus, \quad (22.83)$$

便有

$$\Delta_r G^\ominus + RT \sum_{j=1}^{p+q} \nu_j \ln \frac{p_j}{p_j^\ominus} = 0, \quad (22.84)$$

所以

$$\Delta_r G^\ominus + RT \ln K = 0, \quad (22.85)$$

或者等价地,

$$\ln K = -\frac{\Delta_r G^\ominus}{RT}. \quad (22.86)$$

这同式 22.72 一致 (那里只对简单反应 $A \rightleftharpoons B$ 作了证明)。

由于 $\ln K = -\Delta_r G^\ominus/(RT)$, 有

$$\frac{d \ln K}{dT} = -\frac{1}{R} \frac{d(\Delta_r G^\ominus/T)}{dT}, \quad (22.87)$$

再利用吉布斯-亥姆霍兹关系 (式 16.26), 得到

$$\frac{d \ln K}{dT} = \frac{\Delta_r H^\ominus}{RT^2}. \quad (22.88)$$

请注意, 如果反应在标准条件下放热, 那么 $\Delta_r H^\ominus < 0$, 所以 K 随温度升高而减小。于是, 平衡会向远离反应产物的方向移动。

另一方面, 如果反应在标准条件下吸热, 那么 $\Delta_r H^\ominus > 0$, 所以 K 随温度升高而增大。于是, 平衡会向反应产物的方向移动。

这一观察同勒沙特列原理相符; 该原理说: “处于平衡的系统受到扰动时, 会以使该扰动最小的方式作出响应。” 在这里, 放热反应产生热量, 可能使温度升高, 而温度升高又会减慢朝产物方向进行的正向反应。对吸热反应, 反应物吸收热量, 可能使温度降低, 而温度降低会加快朝产物方向进行的正向反应。

式 22.88 可以写成

$$\frac{d \ln K}{d(1/T)} = -\frac{\Delta_r H^\ominus}{R}, \quad (22.89)$$

这就是范特霍夫方程。¹¹它意味着, 作 $\ln K$ 对 $1/T$ 的图, 应当得到一条斜率为 $-\Delta_r H^\ominus/R$ 的直线。下面的例子就会用到这一事实。

例 22.7

考虑分子氢解离成原子氢的反应, 也就是

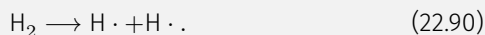


图 22.4 画出了这个反应的平衡常数 K 对 T 的图突出说明, “这个反应的平衡确实实在左边”; 也就是说, 主要组分是 H_2 , 即使到了 2000 K, 分子氢也只有极少一部分发生解离。把同一组数据作成 $\ln K$ 对 $1/T$ 的图, 就得到一条直线, 其斜率给出这个反应的 $-\Delta H^\ominus/R$ 。对这组数据, 算得 $\Delta H^\ominus$ 约为 440 kJ mol^{-1} 。这个量为正, 所以反应是吸热的; 这也合理, 因为必须加热 H_2 , 才能打断分子键。它对应的每个氢分子的键焓为

$$\frac{440 \text{ kJ mol}^{-1}}{N_A e} \approx 4.5 \text{ eV}.$$

11: Jacobus Henricus van 't Hoff (1852–1911)。

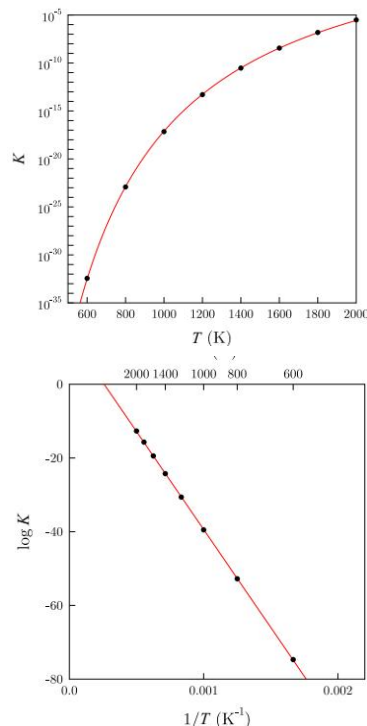


图 22.4: 反应 $\text{H}_2 \rightarrow \text{H} \cdot + \text{H} \cdot$ 的平衡常数随温度的变化。同一组数据用两种不同方式作图。

章末小结

- 在合并后的热力学第一、第二定律中适当地加入额外一项，得到 $dU = T dS - p dV + \mu dN$ ，这样就能处理粒子数可以变化的情形。
- μ 是化学势，可以写成 $\mu = (\partial G / \partial N)_{p,T}$ 。它也是每个粒子的吉布斯函数。
- 对可以同环境交换粒子的系统，化学势在粒子交换中所起的作用，同温度在热交换中所起的作用相似。
- 巨配分函数 $\mathcal{Z}$ 为 $\mathcal{Z} = \sum_i e^{\beta(\mu N_i - E_i)}$ 。
- 巨势为 $\Phi_G = -k_B T \ln \mathcal{Z} = U - TS - \mu N = -pV$ 。
- 对没有粒子数守恒定律的粒子， $\mu = 0$ 。
- 对化学反应， $dG = \sum_j \mu_j dN_j = 0$ ，因而 $\sum_j \nu_j \mu_j = 0$ 。
- 平衡常数 K 可以写成 $\ln K = -\Delta_r G^\ominus / (RT)$ 。
- K 的温度依赖关系为 $d \ln K / dT = \Delta_r H^\ominus / (RT^2)$ 。

延伸阅读

- Baierlein (2001) 以及 Cook 和 Dickerson (1995) 都是讨论化学势本质的优秀文章。
- Atkins 和 de Paulo (2006) 从化学视角讨论了化学势。

习题

- (22.1) 在约束 $\sum_i P_i = 1$ 、 $\sum_i P_i E_i = U$ 和 $\sum_i P_i N_i = N$ 下, 使熵

$$S = -k_B \sum_i P_i \ln P_i$$

取极大值; 其中 P_i 是第 i 个能级被占据的概率。由此重新推导巨正则系综。

- (22.2) 逸度 z 定义为 $z = e^{\beta\mu}$ 。利用式 22.15, 证明对理想气体有

$$z = n\lambda_{\text{th}}^3, \quad (22.91)$$

并评论 $z \ll 1$ 和 $z \gg 1$ 两个极限。

- (22.3) 利用图 22.5 所示数据, 估算 Br_2 的键焓。

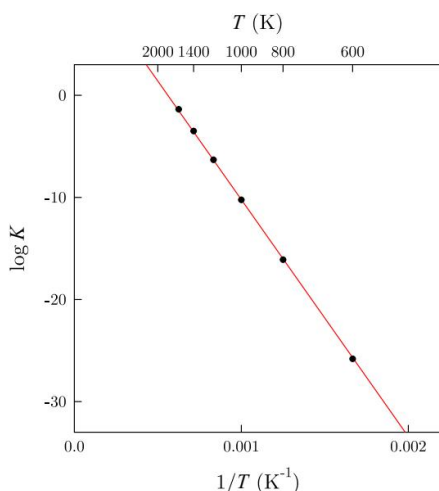
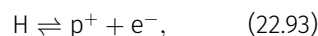


图 22.5: 反应 $\text{Br}_2 \rightarrow \text{Br} + \text{Br}$ 的平衡常数随温度的变化。

- (22.4) 推导式 22.21、式 22.22 和式 22.23。
(22.5) 设由 N 个不可分辨粒子组成的气体, 其配分函数为 $Z_N = Z_1^N/N!$, 其中 Z_1 是单粒子配分函数。证明化学势为

$$\mu = -k_B T \ln \frac{Z_1}{N}. \quad (22.92)$$

- (22.6) (a) 考虑由下式支配的原子氢电离:



其中 p^+ 是质子 (等价地说, 是带正电的电离氢), e^- 是电子。解释为什么

$$\mu_{\text{H}} = \mu_{\text{p}} + \mu_{\text{e}}. \quad (22.94)$$

利用式 21.50 给出的氢原子配分函数, 再利用式 22.92, 证明

$$\begin{aligned} -k_B T \ln \frac{Z_1^{\text{p}}}{N_{\text{p}}} - k_B T \ln \frac{Z_1^{\text{e}}}{N_{\text{e}}} \\ = -k_B T \ln \left(\frac{Z_1^{\text{H}}}{N_{\text{H}}} e^{\beta R} \right), \end{aligned} \quad (22.95)$$

其中, Z_1^x 和 N_x 分别是物种 x 的单粒子配分函数和粒子数, $R = 13.6 \text{ eV}$ 。由此证明

$$\frac{n_{\text{e}} n_{\text{p}}}{n_{\text{H}}} = \frac{(2\pi m_{\text{e}} k_B T)^{3/2}}{h^3} e^{-\beta R}, \quad (22.96)$$

其中 $n_x = N_x/V$ 是物种 x 的数密度; 请说明你作了哪些近似。式 22.96 叫作萨哈方程。

- (b) 解释为什么电中性意味着 $n_{\text{e}} = n_{\text{p}}$, 而核子数守恒意味着 $n_{\text{H}} + n_{\text{p}} = n$; 这里, n 是氢的总数密度 (包括中性氢和电离氢)。把 $y = n_{\text{p}}/n$ 写作电离度, 证明

$$\frac{y^2}{1-y} = \frac{e^{-\beta R}}{n\lambda_{\text{th}}^3}, \quad (22.97)$$

其中 λ_{th} 是电子的热波长。求温度为 1000 K、数密度为 10^{20} m^{-3} 的原子氢云的电离度。

- (c) 式 22.97 表明, 密度 n 降低时, 电离度会升高。为什么?

本章将考察电磁辐射的热力学。麦克斯韦首先认识到，光是一种电磁波，而且光速 c 可以用电学和磁学理论中的基本常数表示。用现代记号，这个关系是

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}, \quad (23.1)$$

其中 ϵ_0 和 μ_0 分别是真空的介电常数和磁导率。后来，普朗克认识到，光不仅表现得像波，也表现得像粒子。用量子力学的语言说，电磁波可以量子化为一组称为光子的粒子。每个光子的能量是 $\hbar\omega$ ，其中 $\omega = 2\pi\nu$ 是角频率。¹每个光子的动量是 $\hbar k$ ，其中 k 是波矢。²光子的能量与动量之比为

$$\frac{\omega}{k} = 2\pi\nu \times \frac{\lambda}{2\pi} = \nu\lambda = c. \quad (23.2)$$

任何温度不为零的物质都会发出电磁辐射，这称为**热辐射**。对于室温物体，你也许从未留意过这种效应，因为它所发电磁辐射的频率较低，大部分辐射都落在电磁谱的红外区。我们的眼睛只对可见区的电磁辐射敏感。不过，你大概见过炉子里的一块金属烧得“红彤彤”的；温度较高时，物体发出的热辐射便有一部分能被眼睛捕捉到。³

本章要讨论的，正是这种热辐射的性质。第 23.1–23.4 节先只用简单的热力学论证，像十九世纪最初的研究那样，尽可能多地推导热辐射的性质，而暂不钻进那些棘手的细节。这样还不能把事情做到底，却能带来许多洞见。随后在第 23.5–23.6 节，我们将运用前几章介绍的、更高阶的统计力学技巧，把问题妥善解决。最后两节讨论两件事：作为炽热大爆炸遗迹而充满宇宙的热辐射，以及热辐射对原子行为的影响乃至激光器的工作原理。

23.1 电磁辐射的经典热力学

本节从经典观点考察电磁辐射的热力学，不过我们不妨享用一种十九世纪以后才有的奢侈，把电磁辐射看成光子气体。首先考虑一群光子对容纳它们的环境有什么作用。设这个环境是一个体积为 V 的容器；在这个问题里，容器称为“腔体”，并保持温度 T 。腔内光子同腔壁处于热平衡，形成电磁驻波。图 23.1 所示腔壁由透热材料制成（也就是说，它能在腔内光子气体与外界之间传热）。若腔内光子气体每单位体积含有 n 个光子，那么气体的能量密度 u 可以写成

$$u = \frac{U}{V} = n \overline{\hbar\omega}, \quad (23.3)$$

其中 $\overline{\hbar\omega}$ 是光子的平均能量。根据动理论（式 6.15），粒子气体的压强 p 为 $\frac{1}{3}nm\langle v^2 \rangle$ 。对于光子，要把这个公式里的 $\langle v^2 \rangle$ 换成光速平方 c^2 。再把 mc^2 理解为光子的能量，便得到 p 等于能量密度的三分之一。因此

$$p = \frac{u}{3}. \quad (23.4)$$

本章内容

23.1 电磁辐射的经典热力学	248
23.2 谱能量密度	249
23.3 基尔霍夫定律	250
23.4 辐射压	252
23.5 光子气体的统计力学	253
23.6 黑体分布	254
23.7 宇宙微波背景辐射	257
23.8 爱因斯坦 A 、 B 系数	258
章末小结	261
延伸阅读	261
习题	262

1: ν 是频率。能量也可以写成 $h\nu$ 。还请回想， $\hbar = h/(2\pi)$ 。

2: 波矢 $k = 2\pi/\lambda$ ，其中 λ 是波长。

3: 如果戴上红外护目镜，你的眼睛就能捕捉到大量热辐射。

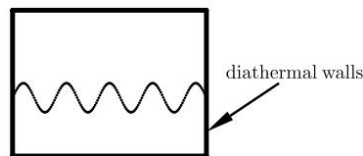


图 23.1: 装有光子的腔体；腔壁是透热的，也就是说，它同周围环境保持热接触，因而腔内温度可以控制。

4: 这个因子 2 的差别, 来自把动能写成 mc^2 , 而不是 $\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle$; 它反映了光子的相对论能量方程与非相对论粒子的动能方程在形式上的差别。

5: 这本来应当一目了然, 因为它正是能量密度的定义。不过, 如果你想说服自己, 请注意, 对 $U = uV$ 关于 V 求导可得 $(\partial U / \partial V)_T = u + V(\partial u / \partial V)_T = u$, 因为 u 是能量密度, 与体积无关, 所以 $(\partial u / \partial V)_T = 0$ 。

6: 腔体同内部辐射平衡时, 入射功率等于发射功率; 所以 P 的表达式既表示表面发出的功率, 也表示入射到表面上的功率。

7: 单位面积上的功率就是能流。

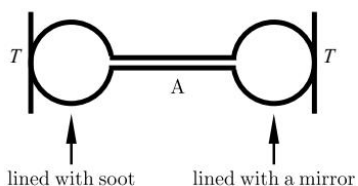


图 23.2: 温度均为 T 的两个腔体: 一个内衬烟炱, 另一个内衬镜面涂层。

这同气体动理论给出的式 6.25 ($p = 2u/3$) 不同; 第 25.2 节还会回到这一点 (见式 25.21)。⁴式 23.4 给出了电磁辐射产生的辐射压。再根据动理论 (式 7.6), 光子射到容器壁上的通量 Φ , 也就是每秒撞上单位面积容器壁的光子数, 为

$$\Phi = \frac{1}{4}nc, \quad (23.5)$$

其中 c 是光速。结合式 23.3, 由光子造成的、入射到单位面积腔壁上的功率便可写成

$$P = \overline{\hbar\omega} \Phi = \frac{1}{4}uc. \quad (23.6)$$

现在来推导斯忒藩-玻尔兹曼定律; 它把物体的温度同物体以电磁辐射形式放出的能流联系起来, 式 23.6 将在推导中起关键作用。把热力学第一定律写成 $dU = T dS - p dV$, 得到

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T &= T \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T - p \\ &= T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p, \end{aligned} \quad (23.7)$$

最后一个等号使用了麦克斯韦关系。

式 23.7 左边就是能量密度 u 。⁵因此, 把式 23.7 与式 23.4 合在一起, 得到

$$u = \frac{1}{3}T \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_V - \frac{u}{3}. \quad (23.8)$$

整理后为

$$4u = T \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_V, \quad (23.9)$$

于是

$$4 \frac{dT}{T} = \frac{du}{u}. \quad (23.10)$$

积分式 23.10 得

$$u = AT^4, \quad (23.11)$$

其中 A 是积分常数, 原书所列单位为 $\text{J K}^{-1} \text{m}^{-3}$ 。^{*}现在用式 23.6 求单位面积上的入射功率⁶⁷:

$$P = \frac{1}{4}uc = \left(\frac{1}{4}Ac\right) T^4 = \sigma T^4, \quad (23.12)$$

其中括号里的量 $\sigma = \frac{1}{4}Ac$ 称为斯忒藩-玻尔兹曼常数。式 23.12 称为斯忒藩-玻尔兹曼定律, 有时也简称斯忒藩定律。眼下我们还完全不知道常数 σ 取什么值; 它最初只能由实验测定。到第 23.5 节, 我们将用统计力学的方法推导这个常数的表达式。

23.2 谱能量密度

电磁辐射的能量密度 u 告诉你, 每立方米腔体里储存了多少焦耳的能量。现在我们想进一步说明, 这些能量分别储存在哪些频率范围内。第 23.5 节的统计力学处理会自然给出全部结果, 不过眼下我们

^{*} 译注: 由 $u = AT^4$ 作量纲分析, A 的温度量纲应为 K^{-4} ; 这里照录原书的 K^{-1} 。

仍沿用经典方法，看看究竟能走多远。为此，考虑两个容器：二者各自同温度为 T 的热库接触，并由一根管子相连，如图 23.2 所示。让系统达到平衡。

两个热库温度相同，都是 T ，所以根据热力学第二定律，热量不可能从其中一个物体净流向另一个物体。因此，管中不可能有净能流：从烟盒内衬腔体沿管子由左向右的能流，必须由镜面内衬腔体沿管子由右向左的能流抵消。式 23.12 因而说明，两个腔体必须具有相同的能量密度 u 。同样的论证可以用于形状、大小以及内衬材料各不相同的腔体。

于是我们断定， u 同腔体的形状、大小和材料无关。不过，即使两个腔体的总能量密度必须相同，会不会其中一个在某些波长处的能量密度更大呢？答案仍然是否定的；下面来证明这一点。先作一个定义。

- **谱能量密度** u_λ 定义如下： $u_\lambda d\lambda$ 是波长处在 λ 与 $\lambda + d\lambda$ 之间的光子所贡献的能量密度。总能量密度于是为

$$u = \int u_\lambda d\lambda. \quad (23.13)$$

现在设想在图 23.2 的 A 点放入一只滤光片，它只允许波长 λ 附近很窄频带内的辐射通过，然后让系统达到平衡。前面的论证在这里仍然成立：两个腔体之间没有净能流，因而在一个狭窄波长范围内，每种情形的比内能也相同：

$$u_\lambda^{\text{soot}}(T) = u_\lambda^{\text{mirror}}(T). \quad (23.14)$$

这说明谱内能同腔体的材料、形状、大小或性质都无关。因此，谱能量密度只是 λ 与 T 的普适函数。

23.3 基尔霍夫定律

现在来讨论腔体的某个特定表面对某一频率或波长的电磁辐射吸收、发射得有多好。为此再作两个定义：

- **谱吸收率** α_λ ，是波长 λ 处入射辐射中被吸收的比例。
- 表面的**谱发射本领** e_λ 是这样一个函数： $e_\lambda d\lambda$ 是波长处在 λ 与 $\lambda + d\lambda$ 之间的电磁辐射从单位面积发出的功率。

按照这些定义，若入射谱能量密度是 $u_\lambda d\lambda$ ，表面每单位面积吸收的功率可以写成

$$\left(\frac{1}{4}u_\lambda d\lambda c\right)\alpha_\lambda. \quad (23.15)$$

表面每单位面积发出的功率为

$$e_\lambda d\lambda. \quad (23.16)$$

平衡时，式 23.15 和式 23.16 必须相等，因而

$$\frac{e_\lambda}{\alpha_\lambda} = \frac{c}{4}u_\lambda. \quad (23.17)$$

式 23.17 表述了**基尔霍夫定律**：比值 e_λ/α_λ 是 λ 和 T 的普适函数。因此，只要固定 λ 与 T ，比值 e_λ/α_λ 就固定，于是 $e_\lambda \propto \alpha_\lambda$ 。换句

u_λ 的单位是 $\text{J m}^{-3} \text{m}^{-1}$ 。

也可以用频率 ν 定义谱密度，使 $u_\nu d\nu$ 表示频率处在 ν 与 $\nu + d\nu$ 之间的光子所贡献的能量密度。

α_λ 是无量纲量。

e_λ 的单位是 $\text{W m}^{-2} \text{m}^{-1}$ 。

话说，“善于吸收的物体也善于发射”，“不善于吸收的物体也不善于发射”。

例 23.1

能吸收大部分入射光的深色物体，也会善于发射热辐射。这里必须稍加小心，因为你得先说清楚自己谈的是哪一个波长。对基尔霍夫定律更准确的说法是：“在某一波长善于吸收的物体，也在同一波长善于发射。”

例如，白色咖啡杯不善于吸收可见波长的光，所以看起来是白的；除此以外完全相同的黑色咖啡杯则善于吸收可见光，所以看起来是黑的。哪一只杯子最能让咖啡保温？你也许会断定白杯子更好，因为“不善于吸收的物体也不善于发射”，杯子通过热辐射损失的热量就会少些。然而，热咖啡杯主要在电磁谱的红外区发射辐射，⁸ 所以杯子在可见区是不是白色根本无关紧要；真正要知道的是每只杯子在红外区是什么“颜色”。换言之，测量它们在红外波长处的吸收谱，才能告诉你它们在那里有怎样的发射性质。

⁸ 见附录 D。

理想黑体的定义，是对所有 λ 都有 $\alpha_\lambda = 1$ 的物体。式 23.17 所表达的基尔霍夫定律告诉我们，当 α 取这个最大值时，黑体是可能有的最佳发射体。把黑体想成一个腔体往往很方便：腔壁对所有 λ 都满足 $\alpha_\lambda = 1$ ，壁中原子不断发射和吸收光子，使腔内光子气体同腔壁温度相同。黑体腔中所含的光子气体称为**黑体辐射**。

例 23.2

地球表面的温度由太阳辐射维持。近似认为太阳和地球都是黑体，证明地球温度与太阳温度之比为

$$\frac{T_{\text{Earth}}}{T_{\text{Sun}}} = \sqrt{\frac{R_{\text{Sun}}}{2D}}, \quad (23.18)$$

其中 R_{Sun} 是太阳半径， D 是日地距离。

解答：

太阳发出的功率，等于它的表面积 $4\pi R_{\text{Sun}}^2$ 乘以 σT_{Sun}^4 。这个功率称为太阳的**光度** L （以瓦特计），所以

$$L = 4\pi R_{\text{Sun}}^2 \sigma T_{\text{Sun}}^4. \quad (23.19)$$

在距太阳 D 处，这些功率均匀分布在表面积为 $4\pi D^2$ 的球面上，而地球只能用它的投影面积 πR_{Earth}^2 “接住”其中一部分。因此，入射到地球上的功率为

$$\text{入射功率} = L \left(\frac{\pi R_{\text{Earth}}^2}{4\pi D^2} \right). \quad (23.20)$$

若假定地球具有均匀温度 T_{Earth} ，而且表现为黑体，那么地球发出的功率就是 $\sigma T_{\text{Earth}}^4$ 乘以地球表面积 $4\pi R_{\text{Earth}}^2$ ，即

$$\text{发射功率} = 4\pi R_{\text{Earth}}^2 \sigma T_{\text{Earth}}^4. \quad (23.21)$$

令式 23.20 与式 23.21 相等，就得到所求结果。

代入 $R_{\text{Sun}} = 7 \times 10^8 \text{ m}$ 、 $D = 1.5 \times 10^{11} \text{ m}$ 和 $T_{\text{Sun}} = 5800 \text{ K}$ ，得到 $T_{\text{Earth}} = 280 \text{ K}$ 。考虑到所作近似相当粗糙，这个结果已经很不错了。

23.4 辐射压

先把本章前几节的结果归拢一下。对于黑体辐射，有

$$\text{单位面积辐射功率} \quad P = \frac{1}{4}uc = \sigma T^4, \quad (23.22)$$

$$\text{辐射能量密度} \quad u = \left(\frac{4\sigma}{c}\right) T^4, \quad (23.23)$$

$$\text{腔壁上的压强} \quad p = \frac{u}{3} = \frac{4\sigma T^4}{3c}. \quad (23.24)$$

然而，若处理的是一束光，其中所有光子都沿同一方向传播（而不像光子气体那样朝各个方向运动），这些结果就必须修改。准直光束施加的压强可以这样计算：这束光每立方米具有动量 $n\hbar k = n\hbar\omega/c$ ，这份动量会在时间 $1/c$ 内被垂直于光束的单位面积表面吸收。因此压强为

$$p = \frac{[n\hbar\omega/c]}{[1/c]} = n\hbar\omega = u.$$

一立方米光束含有能量 $n\hbar\omega$ ，所以入射到单位面积表面上的功率是 $P = n\hbar\omega/(1/c) = uc$ 。于是有

$$\text{单位面积辐射功率} \quad P = uc = \sigma T^4, \quad (23.25)$$

$$\text{辐射能量密度} \quad u = \left(\frac{\sigma}{c}\right) T^4, \quad (23.26)$$

$$\text{腔壁上的压强} \quad p = u = \frac{\sigma T^4}{c}. \quad (23.27)$$

值得强调的是，电磁辐射确实会在表面上施加真实的压强；视具体情形，可以用式 23.24 或式 23.27 计算。下面就是一个辐射压的计算实例。

例 23.3

太阳光以单位面积功率 $P = 1370 \text{ W m}^{-2}$ 照到地球表面。计算辐射压，并把它同大气压作比较。

解答：

地球表面的太阳光由全都沿同一方向传播的光子组成，⁹ 所以可以使用

$$p = \frac{P}{c} = 4.6 \mu\text{Pa}, \quad (23.28)$$

这比大气压（约为 10^5 Pa ）低十个数量级以上。

⁹ 之所以作这个近似，是因为太阳离地球足够远，到达地球的所有光线都可视为平行。

23.5 光子气体的统计力学

迄今为止，我们的论证只用到了经典热力学。我们已经能够预言光子气体的能量密度 u 按 AT^4 变化，却完全说不出常数 A 是什么。只有量子理论发展起来之后，人们才有可能推导 A ；下面就来完成

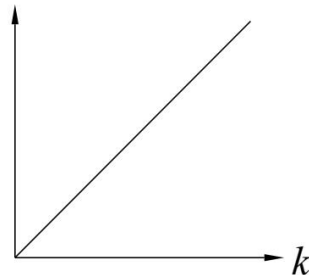


图 23.3: ω 与 k 的关系，例如式 23.29，称为色散关系。对于图中所画的光，这个关系非常简单，称为无色散关系，因为相速度 ω/k 和群速度 $d\omega/dk$ 相等。

这个推导。关键洞见是：腔内电磁波可以用简谐振子描述。每一种振动模式的角频率 ω 与波矢 k 的关系是

$$\omega = ck \quad (23.29)$$

10: 这里的处理类似第 21.1 节对理想气体所作的分析。

(见图 23.3)，所以电磁波关于波矢 k 的态密度¹⁰为

$$g(k) dk = \frac{4\pi k^2 dk}{(2\pi/L)^3} \times 2, \quad (23.30)$$

其中假定腔体是体积 $V = L^3$ 的立方体；因子 2 对应于电磁波的可能偏振。于是

$$g(k) dk = \frac{V k^2 dk}{\pi^2}. \quad (23.31)$$

利用式 23.29，把态密度改写为频率的函数 $g(\omega)$ ，得到

$$g(\omega) = g(k) \frac{dk}{d\omega} = \frac{g(k)}{c}, \quad (23.32)$$

因而

$$g(\omega) d\omega = \frac{V \omega^2 d\omega}{\pi^2 c^3}. \quad (23.33)$$

把式 20.29 中单个简谐振子的 U 用在光子气体上，可以推得

$$U = \int_0^\infty g(\omega) d\omega \hbar \omega \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} \right). \quad (23.34)$$

这里出现了一个麻烦：表达式的第一部分来自所有零点能之和，而它会发散：

$$\int_0^\infty g(\omega) d\omega \frac{1}{2} \hbar \omega \rightarrow \infty. \quad (23.35)$$

这必定对应于真空能量。于是，费力咽下一口气之后，我们重新定义能量零点，把这项无穷大的贡献方便地扫到地毯底下。剩下的是

$$\begin{aligned} U &= \int_0^\infty g(\omega) d\omega \frac{\hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} \\ &= \frac{V \hbar}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \frac{\omega^3 d\omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}. \end{aligned} \quad (23.36)$$

作代换 $x = \hbar \beta \omega$ ，便可把它改写成

$$\begin{aligned} U &= \frac{V \hbar}{\pi^2 c^3} \left(\frac{1}{\hbar \beta} \right)^4 \int_0^\infty \frac{x^3 dx}{e^x - 1} \\ &= \left(\frac{V \pi^2 k_B^4}{15 c^3 \hbar^3} \right) T^4, \end{aligned} \quad (23.37)$$

所以 $u = U/V = AT^4$ 。这里用到了积分

$$\int_0^\infty \frac{x^3 dx}{e^x - 1} = \zeta(4) \Gamma(4) = \frac{\pi^4}{15}, \quad (23.38)$$

其证明见附录 C.4 (式 C.25)。这就确定了常数 $A = 4\sigma/c$:

$$A = \frac{\pi^2 k_B^4}{15c^3 \hbar^3}, \quad (23.39)$$

从而斯忒藩-玻尔兹曼常数¹¹ σ 为

$$\sigma = \frac{\pi^2 k_B^4}{60c^2 \hbar^3} = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}. \quad (23.40)$$

11: 如果你更愿意使用 h 而不是 $\hbar$, 斯忒藩-玻尔兹曼常数可以写成 $\sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15c^2 h^3}$ 。

23.6 黑体分布

式 23.36 可以改写成

$$u = \frac{U}{V} = \int u_\omega \, d\omega, \quad (23.41)$$

其中 u_ω 是谱能量密度的另一种形式 (这一次把它写成角频率 $\omega = 2\pi\nu$ 的函数)。它因而具有如下形式:

$$u_\omega = \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \frac{\omega^3}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}. \quad (23.42)$$

这个谱能量密度函数称为**黑体分布**。也可以用频率 ν 表示它: 写成 $u_\omega \, d\omega = u_\nu \, d\nu$, 再利用 $\omega = 2\pi\nu$, 于是 $d\omega/d\nu = 2\pi$ 。由此得到

$$u_\nu = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{e^{\beta h\nu} - 1}. \quad (23.43)$$

图 23.4 (a) 画出了这个函数。同样, 也可以把它变换为波长的函数: 写成 $u_\nu \, d\nu = u_\lambda \, d\lambda$, 并利用 $\nu = c/\lambda$, 因而 $d\nu/d\lambda = -c/\lambda^2$ 。于是 u_λ 的表达式为

$$u_\lambda = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\beta hc/\lambda} - 1}. \quad (23.44)$$

图 23.4 (b) 画出了这个函数。

下面指出黑体分布的几个特征。

- 在低频 (也就是长波长) 处, 若 $h\nu/k_B T \ll 1$, 指数项可以写成

$$e^{\beta h\nu} \approx 1 + \frac{h\nu}{k_B T}, \quad (23.45)$$

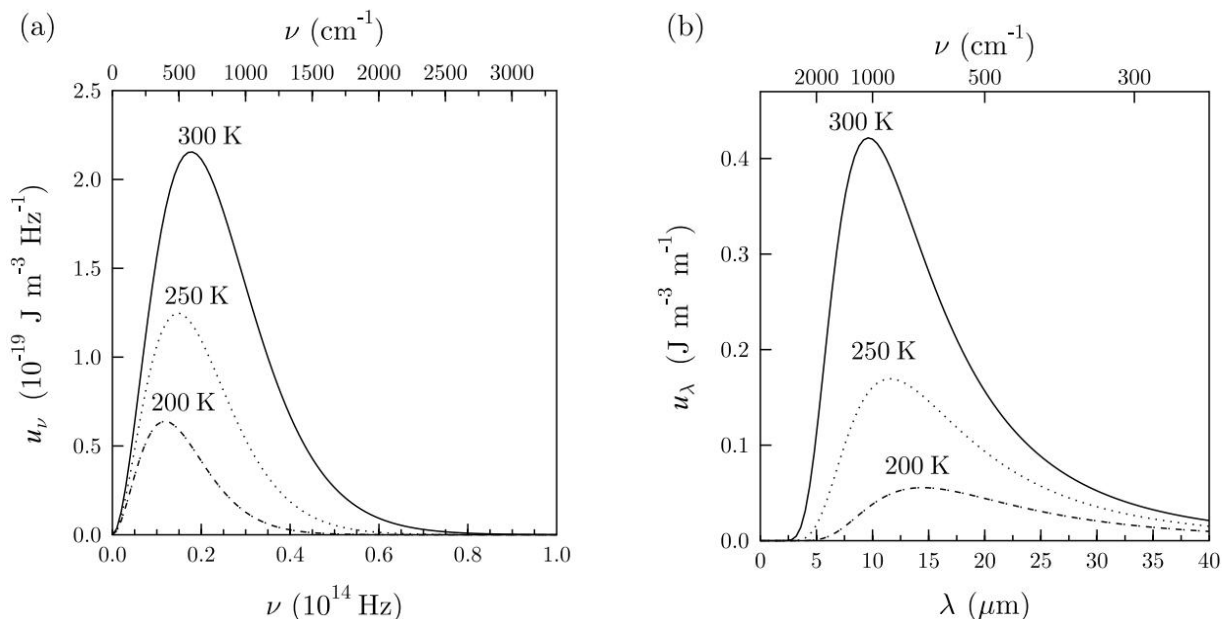


图 23.4: 黑体谱能量密度分布; 分别在 200 K、250 K 和 300 K 下, 画成 (a) 频率和 (b) 波长的函数。上方刻度以反厘米为频率单位, 这是光谱学家钟爱的单位。

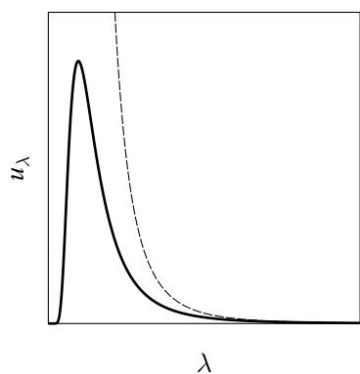


图 23.5: 黑体能量密度 u_λ (粗实线) 与瑞利-金斯方程 (式 23.47)。后者是黑体分布的长波长极限。

因而

$$u_\nu \rightarrow \frac{8\pi k_B T \nu^2}{c^3}, \quad (23.46)$$

等价地,

$$u_\lambda \rightarrow \frac{8\pi k_B T}{\lambda^4}. \quad (23.47)$$

这两个表达式是瑞利-金斯定律的不同形式; 它们早在量子力学问世以前的十九世纪便已推导出来。正如这一点所暗示的, 式中没有出现普朗克常数 h 。它们确实是黑体分布的正确极限, 如图 23.5 所示。但当年它们也造成了麻烦: 如果把 u_λ 的瑞利-金斯形式当作对所有波长都成立, 再试着积分求总内能 U , 就会得到

$$U = \int_0^\infty u_\lambda d\lambda = \int_0^\infty \frac{8\pi k_B T d\lambda}{\lambda^4} \rightarrow \infty. \quad (23.48)$$

这个 U 的表观发散称为紫外灾难, 因为把积分一直做到小波长 (朝紫外方向) 会产生发散。事实上, 这样的高能电磁波不会受到激发, 因为光是量子化的; 温度太低时, 产生一个紫外光子所需的能量高得令人望而却步。当然, 若采用式 23.44 中正确的黑体 u_λ , 便得到正确结果

$$U = \int_0^\infty u_\lambda d\lambda = \frac{4\sigma}{c} T^4. \quad (23.49)$$

- 还可以把辐亮度 (或表面亮度) B_ν 定义为频率间隔内、每球面度 (立体角的单位, 缩写为 sr) 的辐射通量。这个函数给出从一个单位立体角元中, 穿过单位面积元、每单位频率的功率。辐亮度的单位是 $\text{W m}^{-2} \text{ Hz}^{-1} \text{ sr}^{-1}$ 。一周共有 4π 球面度, 因此¹²

$$B_\nu(T) = \frac{c}{4\pi} u_\nu(T) = \frac{2h}{c^2} \frac{\nu^3}{e^{\beta h \nu} - 1}. \quad (23.50)$$

12: 注意, 把能量密度除以单位体积光子通过单位面积表面所需的时间, 也就是除以 $1/c$, 便得到能流。

类比地, B_λ 的单位为 $\text{W m}^{-2} \text{m}^{-1} \text{sr}^{-1}$, 其定义为

$$B_\lambda(T) = \frac{c}{4\pi} u_\nu(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\beta hc/\lambda} - 1}. \quad (23.51)$$

†

- 早在量子力学出现以前, 维恩于 1896 年从实验发现: 温度同黑体分布 u_λ 取得极大值时的波长之积是常数。这就是**维恩定律**。可写成

$$\lambda_{\max} T = \text{常数}. \quad (23.52)$$

维恩定律源自这样一个事实: $\lambda_{\max}$ 可以由条件 $du_\lambda/d\lambda = 0$ 确定; 把这个条件用于式 23.44, 得到 $\beta hc/\lambda_{\max}$ 为常数。因此 $\lambda_{\max} T$ 是常数, 这正是维恩定律。它告诉我们, 在室温下, 近似为黑体的物体在 $\lambda_{\max} \approx 10 \mu\text{m}$ 处辐射最强; 这一波长位于电磁谱的红外区, 图 23.4 (b) 清楚展示了这一点。

不难证明¹³, u_ν 的极大值出现在满足

13: 见习题 23.2。

$$\frac{h\nu}{k_B T} = 2.82144 \quad (23.53)$$

的频率处, 而 u_λ 的极大值出现在满足

$$\frac{hc}{\lambda k_B T} = 4.96511 \quad (23.54)$$

的波长处。由此可以证明, 乘积 λT 为

$$\lambda T = \begin{cases} 5.1 \text{ mm K}, & u_\nu(T) \text{ 取得极大值时,} \\ 2.9 \text{ mm K}, & u_\lambda(T) \text{ 取得极大值时.} \end{cases} \quad (23.55)$$

两个分布的极大值不在同一个地方, 因为一个按单位频率间隔计量, 另一个按单位波长间隔计量, 而这两种间隔并不相同。¹⁴

14: $d\nu$ 与 $d\lambda$ 的差别推导如下: $c = \nu\lambda$, 所以 $\nu = c/\lambda$, 从而 $d\nu = -c d\lambda/\lambda^2$ 。

图 23.6 (a) 画出了 u_ν 的分布形状怎样随温度变化, 图 23.6 (b) 则画出了 u_λ 的相应变化; 两图都采用双对数坐标。这些图说明, 温度为几千开尔文时, 黑体分布的峰位于光谱的可见区; 温度只有几开尔文时, 峰则位于微波区。这一事实对于宇宙中的黑体辐射至关重要, 下一节就来讨论。

23.7 宇宙微波背景辐射

1978 年, 美国新泽西州贝尔实验室的彭齐亚斯和威尔逊获得诺贝尔物理学奖, 以表彰他们在 1963–1965 年间偶然发现了一种看似均匀、从天空各个方向传来的微波辐射; 如今它称为**宇宙微波背景 (CMB)**。尤其惊人的是, 这种辐射的谱形以极高精度符合温度为 2.7 K 的黑体辐射分布 (见图 23.7), 发射谱的峰位于约 1 mm 的波长处。更加令人震撼的是, 这种辐射的均匀性或各向同性优于 10^5 分之一 (也就是说, 朝天空不同方向测量时, 它的频谱和强度几乎

† 译注: 原书式 23.51 中间一项印作 $u_\nu(T)$; 按波长形式及其后给出的等式, 这里通常应为 $u_\lambda(T)$ 。译文保留原式。

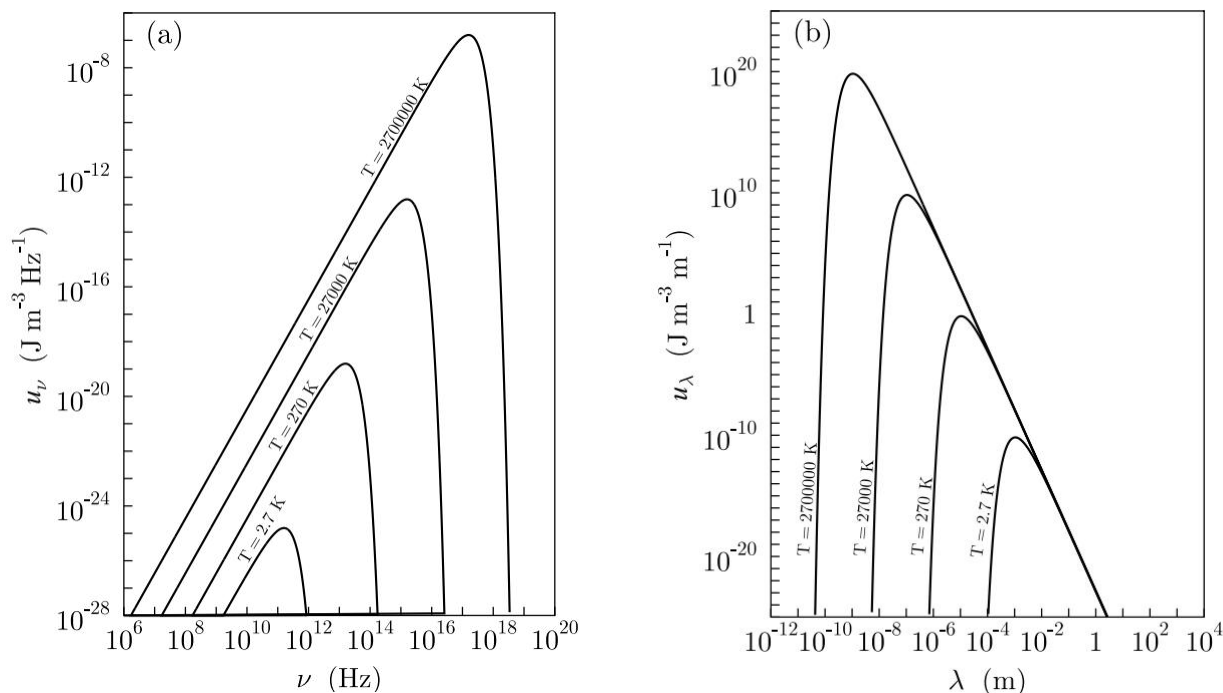


图 23.6: 四个不同温度下的黑体谱能量密度分布，以对数坐标画成 (a) 频率和 (b) 波长的函数。

15: 请注意，若把若干不同的黑体分布叠加起来，也就是把来自不同温度区域的多条曲线叠加，并不会形成一条单一的黑体分布。

完全相同)。这是支持宇宙起源热大爆炸模型的关键证据之一，意味着我们今天所见的整个宇宙曾经处于热平衡。¹⁵

从宇宙微波背景的观测中，可以对宇宙起源作出各种推断。可以证明，膨胀宇宙中的辐射能量密度按标度因子的四次方衰减；你可以把标度因子想成一个线性放大因子，它描述宇宙中一对标志星系之间的距离，并且随宇宙时间增加。由斯忒藩-玻尔兹曼定律，辐射能量密度按 T^4 衰减，所以温度同标度因子成反比：宇宙膨胀时便会冷却。反过来说，宇宙年轻得多时，体积小得多，也热得多。把这个趋势向时间的过去外推，会发现当时的温度高到足以造成迥然不同的物理条件。例如，那时热得无法让物质以原子形态存在，所有物质都已电离。再向更早的宇宙时间追溯，甚至连构成质子和中子的次级结构——夸克和强子——也被认为处于解离状态。

23.8 爱因斯坦 A 、 B 系数

若让一团原子气体受到热辐射，原子可以在不同能级之间发生跃迁而作出响应。我们可以从原子吸收和发射光子的角度理解这种效应。原子浸在一浴光子中；我们把它称为辐射场，其能量密度 u_ω 由式 23.42 给出。本节把原子模拟成简单的二能级系统，考察辐射场怎样影响原子能级之间的跃迁。

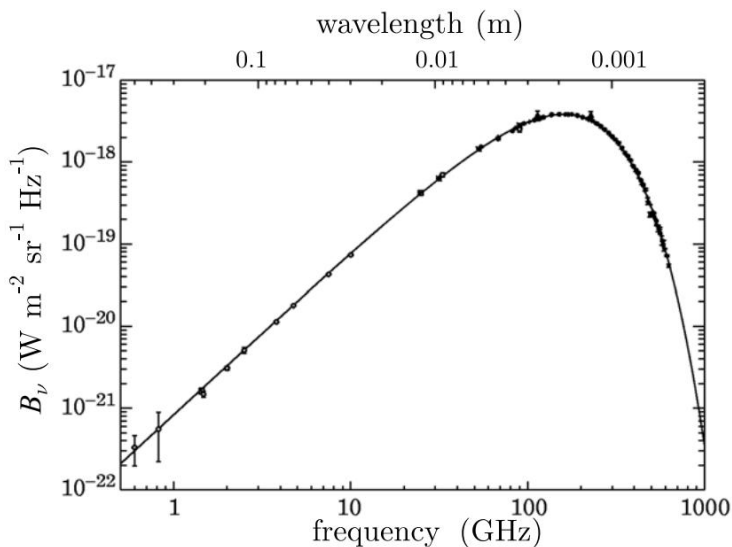


图 23.7: 实验测得的宇宙微波背景频谱 (数据由 NASA 提供)。

考虑图 23.8 所示的二能级系统，它包含两个相差能量 $\hbar\omega$ 的能级：较低的能级 1 和较高的能级 2。没有辐射场时，处在上能级的原子可以通过自发发射一个光子而衰变到下能级 [图 23.8 (a)]。上能级中的原子数 N_2 由一个简单微分方程决定：

$$\frac{dN_2}{dt} = -A_{21}N_2, \quad (23.56)$$

其中 A_{21} 是常数。这个方程只是说，衰变速率取决于上能级中的原子数。方程的解为

$$N_2(t) = N_2(0)e^{-t/\tau}, \quad (23.57)$$

其中 $\tau \equiv 1/A_{21}$ 是上能级的自然辐射寿命。

若存在能量密度为 u_ω 的辐射场，还可能发生另外两个过程：

- 能级 1 上的原子可以吸收一个能量为 $\hbar\omega$ 的光子，随后落在能级 2 [图 23.8 (b)]。这个过程称为**吸收**；其速率既正比于 u_ω ，也正比于能级 1 中的原子数。因此，这个速率可以写成 $N_1 B_{12} u_\omega$ ，其中 B_{12} 是常数。
- 量子力学允许反向过程发生。能级 2 上的原子可以在辐射场直接作用下发出一个能量为 $\hbar\omega$ 的光子，并落入能级 1 [图 23.8 (c)]。从单个光子的角度看，这个过程牵涉两个光子：辐射场中先有一个光子（它被吸收后又重新发射），这个光子的存在刺激原子再发射一个额外光子。这个过程称为**受激发射**；其速率既正比于 u_ω ，也正比于能级 2 中的原子数。因此，这个速率可以写成 $N_2 B_{21} u_\omega$ ，其中 B_{21} 是常数。

常数 A_{21} 、 B_{12} 和 B_{21} 称为**爱因斯坦 A、B 系数**。归纳起来，三个过程是：

1. 自发发射（发出一个光子）；
2. 吸收（吸收一个光子）；
3. 受激发射（吸收一个光子，发出两个光子）。

在稳态下，三个过程同时发生，必须满足

$$N_2 B_{21} u_\omega + N_2 A_{21} = N_1 B_{12} u_\omega. \quad (23.58)$$

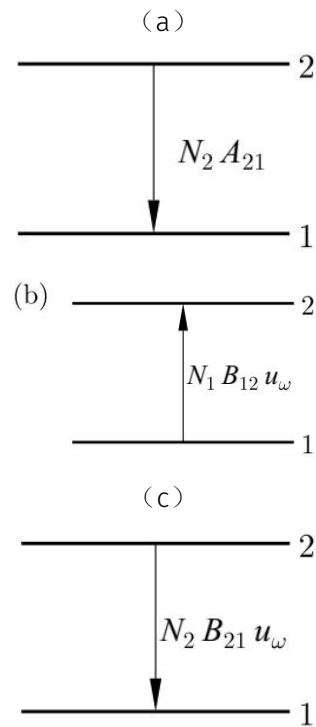


图 23.8: 二能级系统中的跃迁：(a) 自发发射一个光子；(b) 吸收一个光子；(c) 受激发射一个光子。

整理得到

$$u_{\omega} = \frac{A_{21}/B_{21}}{(N_1 B_{12}/N_2 B_{21}) - 1}. \quad (23.59)$$

若系统处于热平衡，两个能级的相对布居必须由玻尔兹曼因子给出，即

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{g_1}{g_2} e^{-\beta \hbar \omega}, \quad (23.60)$$

其中 g_1 和 g_2 分别是能级 1 和能级 2 的简并度。把式 23.60 代入式 23.59，得到

$$u_{\omega} = \frac{A_{21}/B_{21}}{(g_1 B_{12}/g_2 B_{21}) e^{-\beta \hbar \omega} - 1}, \quad (23.61)$$

再同式 23.42 比较，得到爱因斯坦 A 、 B 系数之间的关系：

$$\frac{B_{21}}{B_{12}} = \frac{g_1}{g_2}, \quad A_{21} = \frac{\hbar \omega^3}{\pi^2 c^3} B_{21}. \quad (23.62)$$

译注：原书式 23.60 把通常的简并度比 g_2/g_1 印成 g_1/g_2 ，式 23.61 又保留了负指数；照此代数并不能推出式 23.62，也不能与式 23.42 相符。这里逐式照录原书，未静默改动。

例 23.4

辐射场中的原子系统何时会表现出增益，也就是产生的光子多于吸收的光子？

解答：如果受激发射速率大于吸收速率，原子产生的光子便会多于吸收的光子；这要求

$$N_2 B_{21} u_{\omega} > N_1 B_{12} u_{\omega}, \quad (23.63)$$

也就是

$$\frac{N_2}{g_2} > \frac{N_1}{g_1}. \quad (23.64)$$

这意味着系统必须出现**布居反转**：上能态中每个简并能级所分得的原子数（“布居”）要超过下能态。这就是激光器工作的原理；“激光”一词来自“受激辐射光放大”的英文首字母缩写。不过，在我们的二能级系统中，热平衡状态不可能出现这样的布居反转。要让激光器工作，还必须更多能级来提供额外跃迁：它们可以建立一种机制，确保能级 2 被泵浦（由另一个能级的跃迁持续补给，使其布居维持在高水平），同时让能级 1 得以排空（跃迁到另一个更低能级，使能级 1 的布居维持在低水平）。

章末小结

- 温度为 T 的黑体表面每单位面积发出的功率为 σT^4 ，其中

$$\sigma = \frac{\pi^2 k_B^4}{60c^2 \hbar^3} = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}.$$

- 黑体光子产生的辐射压 p 等于 $u/3$ ，其中 u 是能量密度。准直光束产生的辐射压等于 u 。
- 谱能量密度 u_ω 具有黑体分布的形式。这个形式同实验测得的宇宙微波背景谱吻合得很好，在激光理论中也很重要。

延伸阅读

- 关于激光器的讨论，见 Foot (2004) 第 1、7 章。
- 关于宇宙微波背景的更多资料，见 Liddle (2003) 第 10 章，以及 Carroll and Ostlie (1996) 第 27 章。

习题

- (23.1) 地球表面的温度由太阳辐射维持。仍近似认为太阳是黑体,但现在设地球是反照率为 A 的灰体(意思是它会反射入射能量的 A 这一比例),证明地球温度为

$$T_{\text{Earth}} = T_{\text{Sun}}(1-A)^{1/4} \sqrt{\frac{R_{\text{Sun}}}{2D}}, \quad (23.65)$$

其中 R_{Sun} 是太阳半径, D 是日地距离。

- (23.2) 证明,函数 u_ν 和 u_λ 的极大值,可以分别通过求函数 $x^\alpha/(e^x - 1)$ 在 $\alpha = 3$ 和 $\alpha = 5$ 时的极大值得到。证明这意味着

$$x = \alpha(1 - e^{-x}). \quad (23.66)$$

可以用迭代式

$$x_n = \alpha(1 - e^{-x_{n-1}}) \quad (23.67)$$

求解这个方程;再证明,从初始猜测 $x_1 = 1$ 出发,会得到式 23.53 和式 23.54 所列的数值。

- (23.3) 宇宙微波背景(CMB)辐射的温度为 2.73 K。
- 宇宙中的光子能量密度是多少?
 - 估算每秒落到你伸开的手掌上的 CMB 光子数。
 - 每秒落到你伸开的手掌上的 CMB 辐射平均带来多少能量?
 - 你从 CMB 辐射感受到多大的辐射压?
- (23.4) 白天每秒照到你伸开的手掌上的太阳光子数,同 CMB 光子数之比是多少?
- (23.5) 热辐射可以在热力学上视为光子气体;它的内能为 $U = u(T)V$, 压强为 $p = u(T)/3$, 其中 $u(T)$ 是能量密度。证明:
- 熵密度 $s = 4p/T$;
 - 吉布斯函数 $G = 0$;
 - 单位体积的定容热容 $C_V = 3s$;
 - 定压热容 C_p 是无穷大。(这究竟是什么意思?)
- (23.6) 忽略零点能,证明体积 V 内光子气体的配分函数 Z 为

$$\ln Z = -\frac{V}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \omega^2 \ln(1 - e^{-\hbar\omega\beta}) d\omega, \quad (23.68)$$

再通过分部积分证明

$$\ln Z = \frac{V\pi^2(k_B T)^3}{45\hbar^3 c^3}. \quad (23.69)$$

进而证明

$$F = -\frac{4\sigma VT^4}{3c}, \quad (23.70)$$

$$S = \frac{16\sigma VT^3}{3c}, \quad (23.71)$$

$$U = \frac{4\sigma VT^4}{c}, \quad (23.72)$$

$$p = \frac{4\sigma T^4}{3c}, \quad (23.73)$$

并由此得到 $U = -3F$ 、 $pV = U/3$ 和 $S = 4U/(3T)$ 。

- (23.7) 证明,体积 V 内黑体辐射所含的光子总数 N 为

$$\begin{aligned} N &= \int_0^\infty \frac{g(\omega) d\omega}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} \\ &= \frac{2\zeta(3)}{\pi^2} \left(\frac{k_B T}{\hbar c}\right)^3 V, \end{aligned} \quad (23.74)$$

其中 $\zeta(3) = 1.20206$ 是黎曼 ζ 函数(见附录 C.4)。进而证明,每个光子的平均能量为

$$\frac{U}{N} = \frac{\pi^4}{30\zeta(3)} k_B T = 2.701 k_B T, \quad (23.75)$$

而每个光子的平均熵为

$$\frac{S}{N} = \frac{2\pi^4}{45\zeta(3)} k_B = 3.602 k_B. \quad (23.76)$$

因此,光子气体的内能为 $U = 2.701 N k_B T$, 而经典理想气体给出 $U = \frac{3}{2} N k_B T$ 。为什么两个结果不同?把光子气体的熵表达式同理想气体的熵表达式(萨克尔-泰特洛德方程)比较;造成这种差别的物理原因是什么?

在固体中，能量可以储存在排列成晶格的原子的振动里。¹正如光子是量子化的电磁波、描述电磁场的基本激发一样，**声子**是量子化的晶格波，描述晶格振动的基本激发。我们不去逐个处理每个原子的振动，而把注意力放在系统彼此独立振荡的**简正模**上。每个简正模都可以看成一个简谐振子，因而能够包含整数个能量量子。这些能量量子可以看作离散的“粒子”，称为声子。因此，固体的热力学性质可以用与上一章处理光子大致相同的方法计算——即求一组简谐振子的统计力学。这里的问题更复杂，因为晶格波具有色散性质；不过，通常用两个模型（爱因斯坦模型和德拜模型）来描述固体，下面两节将依次考察它们。

24.1 爱因斯坦模型

爱因斯坦模型作出这样一个假定来处理问题：固体的所有振动模都具有相同的频率 ω_E 。这样的模共有 $3N$ 个²（固体中的每个原子都有三个振动自由度）。我们假定这些简正模彼此独立，互不相互作用。在这种情况下，配分函数 Z 可以写成乘积

$$Z = \prod_{k=1}^{3N} Z_k, \quad (24.1)$$

其中 Z_k 是单个模的配分函数。因此，配分函数的对数就是对系统所有模作的简单求和：

$$\ln Z = \sum_{k=1}^{3N} \ln Z_k. \quad (24.2)$$

每个模都可以模拟成简谐振子，所以我们可以利用式 20.3，把单个模的配分函数写成

$$Z_k = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-(n+\frac{1}{2})\hbar\omega_E\beta} = \frac{e^{-\frac{1}{2}\hbar\omega_E\beta}}{1 - e^{-\hbar\omega_E\beta}}. \quad (24.3)$$

由于所有模都相同，这个表达式与 k 无关；所以配分函数为 $Z = (Z_k)^{3N}$ ，从而

$$\ln Z = 3N \left[-\frac{1}{2}\hbar\omega_E\beta - \ln(1 - e^{-\hbar\omega_E\beta}) \right], \quad (24.4)$$

于是内能 U 为

$$\begin{aligned} U &= - \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right) = \frac{3N}{2} \hbar\omega_E + \frac{3N}{1 - e^{-\hbar\omega_E\beta}} \hbar\omega_E e^{-\hbar\omega_E\beta} \\ &= \frac{3N}{2} \hbar\omega_E + \frac{3N \hbar\omega_E}{e^{\hbar\omega_E\beta} - 1}. \end{aligned} \quad (24.5)$$

其实，只要把式 20.29 的表达式乘以 $3N$ ，我们本来可以立即得到式 24.5；这里绕了一条长路，是为了重申基本原理。写成 $\hbar\omega_E = k_B \Theta_E$ ，

本章内容

24.1 爱因斯坦模型	263
24.2 德拜模型	265
24.3 声子色散	268
章末小结	271
延伸阅读	271
习题	271

1: 这里假定固体是晶态的，不过对非晶态固体也能导出类似结果。晶格是由规则间隔的点组成的三维阵列，每一个点都同晶体中原子的平均位置重合。

2: 严格说来，固体有 $3N - 6$ 个振动模：虽然每个原子都能沿三个方向之一运动（因而共有 $3N$ 个自由度），却还须减去固体整体平移和转动所对应的 6 个模。对任何宏观样品而言， N 都很大，所以相差 6 个模无关紧要。

请回想, $N_A k_B = R$ 。

便定义了一个温度 Θ_E , 它在爱因斯坦模型中随振动频率而变。这使我们可以把式 24.5 改写成

$$U = 3R\Theta_E \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\Theta_E/T} - 1} \right], \quad (24.6)$$

这里的 U 现在是每摩尔固体的内能。在高温极限, $U \rightarrow 3RT$, 因为

$$\frac{1}{e^{\Theta_E/T} - 1} \rightarrow \frac{T}{\Theta_E} \quad \text{当 } T \rightarrow \infty. \quad (24.7)$$

例 24.1

推导爱因斯坦固体的摩尔热容随温度变化的关系, 并说明它在低温极限和高温极限下怎样变化。

解答: 利用式 24.6 中的摩尔内能表达式, 由 $C = (\partial U / \partial T)$ 可以证明³

$$\begin{aligned} C &= 3R\Theta_E \frac{-1}{(e^{\Theta_E/T} - 1)^2} e^{\Theta_E/T} \left[-\frac{\Theta_E}{T^2} \right], \\ &= 3R \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2}, \end{aligned} \quad (24.8)$$

其中 $x = \Theta_E/T$ 。

- 当 $T \rightarrow 0$ 时, $x \rightarrow \infty$, 且 $C \rightarrow 3Rx^2 e^{-x}$ 。
- 当 $T \rightarrow \infty$ 时, $x \rightarrow 0$, 且 $C \rightarrow 3R$ 。

4: 杜隆-珀替定律以 P. L. Dulong 和 A. T. Petit 的名字命名; 二人于 1819 年测得了这一定律。它同能量均分定理给出的预期一致, 见式 19.25。

这个高温结果称为**杜隆-珀替定律**。⁴概括来说, 爱因斯坦固体的摩尔热容在低温下下降得非常快 (因为此时它由 $e^{-\Theta_E/T}$ 项支配), 在高温下则饱和到 $3R$ 。

24.2 德拜模型

爱因斯坦模型作了一个颇为粗陋的假定, 认为固体的所有简正模都有相同的频率。显然, 假定频率存在某种分布会更好。因此, 我们希望选取一个函数 $g(\omega)$, 用它表示振动态密度。频率介于 ω 与 $\omega + d\omega$ 之间的振动态数应当由 $g(\omega) d\omega$ 给出, 而我们要求简正模的总数满足

$$\int g(\omega) d\omega = 3N. \quad (24.9)$$

爱因斯坦模型把态密度简单地取为一个狄拉克 δ 函数, 即

$$g_{\text{Einstein}}(\omega) = 3N\delta(\omega - \omega_E), \quad (24.10)$$

如图 24.1 所示; 不过, 我们现在想做得更好一些。

下一个最简单的近似, 是假定晶格振动都对应于波, 而且所有波都以同一速度 v_s 传播; 这个速度就是固体中的声速。于是我们假定

$$\omega = v_s q, \quad (24.11)$$

其中 q 是晶格振动的波矢。⁵三维晶格振动的态密度写成 q 的

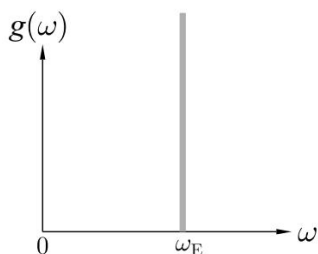


图 24.1: 爱因斯坦模型的态密度, 使用式 24.10。

5: P. Debye (1884–1966) 于 1912 年提出了这个模型, 不过他假定固体是具有线性色散关系的连续弹性介质。第 24.3 节将改进这种色散关系。

函数为

$$g(q) dq = \frac{4\pi q^2 dq}{(2\pi/L)^3} \times 3, \quad (24.12)$$

这里假定固体是体积 $V = L^3$ 的立方体，而因子 3 对应晶格振动的三种可能“偏振”（每个 q 值都可能有一种纵向偏振和两种横向偏振）。因此

$$g(q) dq = \frac{3Vq^2 dq}{2\pi^2}, \quad (24.13)$$

从而

$$g(\omega) d\omega = \frac{3V\omega^2 d\omega}{2\pi^2 v_s^3}. \quad (24.14)$$

由于模的总数有一个上限 $3N$ ，现在假定晶格振动只可能存在到某个最大频率 ω_D ；这个频率称为**德拜频率**。它由下式定义：

$$\int_0^{\omega_D} g(\omega) d\omega = 3N, \quad (24.15)$$

这结合式 24.14 意味着

$$\omega_D = \left(\frac{6N\pi^2 v_s^3}{V} \right)^{1/3}. \quad (24.16)$$

于是式 24.14 可以改写成

$$g(\omega) d\omega = \frac{9N\omega^2 d\omega}{\omega_D^3}. \quad (24.17)$$

德拜模型的态密度画在图 24.2 中。我们还定义**德拜温度**⁶ Θ_D ：

$$\Theta_D = \frac{\hbar\omega_D}{k_B}, \quad (24.18)$$

它给出了德拜频率所对应的温标。现在，我们已经可以挽起袖子，着手处理这个模型的统计力学了。

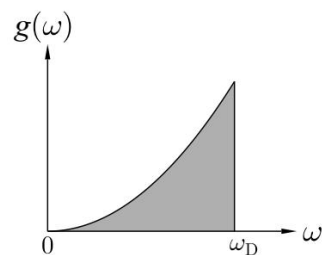


图 24.2: 德拜模型的态密度，使用式 24.14。

6: 下面列出了一些德拜温度的例子：

材料	Θ_D (K)
Ne	63
Na	150
NaCl	321
Al	394
Si	625
C(金刚石)	1860

较硬材料的德拜温度较高，因为其中的键更硬，声子频率也相应更高。

例 24.2

推导德拜固体的摩尔热容随温度变化的关系。

解答：为了求 $C = (\partial U / \partial T)$ ，我们首先要求出 U ；这可以用两种方法中的任一种完成。

方法 1（从配分函数出发。）

首先把配分函数的对数写成

$$\ln Z = \int_0^{\omega_D} d\omega g(\omega) \ln \left[\frac{e^{-\frac{1}{2}\hbar\omega\beta}}{1 - e^{-\hbar\omega\beta}} \right]. \quad (24.19)$$

这个积分看上去有些吓人，不过可以用分部积分来处理：

$$\ln Z = - \int_0^{\omega_D} \frac{1}{2} \hbar\omega g(\omega) d\omega - \int_0^{\omega_D} g(\omega) \ln(1 - e^{-\hbar\omega\beta}) d\omega. \quad (24.20)$$

式 24.20 的第一项很容易算得 $-\frac{9}{8} N \hbar\omega_D \beta$ ，第二项则暂时不作计算。于

是得到

$$\ln Z = -\frac{9}{8}N\hbar\omega_D\beta - \frac{9}{\omega_D^3} \int_0^{\omega_D} \omega^2 \ln(1 - e^{-\hbar\omega\beta}) d\omega. \quad (24.21)$$

译注：原书式 24.20 的第一项没有印出由式 24.19 展开应有的 β ，而紧接着给出的计算结果含有 β ；式 24.21 的第二项又没有印出由式 24.17 应带来的因子 N ，但式 24.22 恢复了这个因子。这里均照录原式。

现在利用 $U = -\partial \ln Z / \partial \beta$ ，得到

$$U = \frac{9}{8}N\hbar\omega_D + \frac{9N\hbar}{\omega_D^3} \int_0^{\omega_D} \frac{\omega^3 d\omega}{e^{\hbar\omega\beta} - 1}. \quad (24.22)$$

方法 2（利用简谐振子的 U 表达式。）

利用式 20.29 中单个简谐振子的 U 表达式，可以导出内能 U ：

$$U = \int_0^{\omega_D} g(\omega) d\omega \hbar\omega \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \right), \quad (24.23)$$

代入式 24.17 并作积分，便得到式 24.22。

求 C

热容可以由 $C = (\partial U / \partial T)$ 导出；因此，利用式 24.22，有

$$C = \frac{9N\hbar}{\omega_D^3} \int_0^{\omega_D} \frac{-\omega^3 d\omega}{(e^{\hbar\omega\beta} - 1)^2} e^{\hbar\omega\beta} \left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T^2} \right). \quad (24.24)$$

令 $x = \hbar\omega\beta$ ，因而 $x_D = \hbar\omega_D\beta$ ，式 24.24 可以改写成

$$C = \frac{9R}{x_D^3} \int_0^{x_D} \frac{x^4 e^x dx}{(e^x - 1)^2}. \quad (24.25)$$

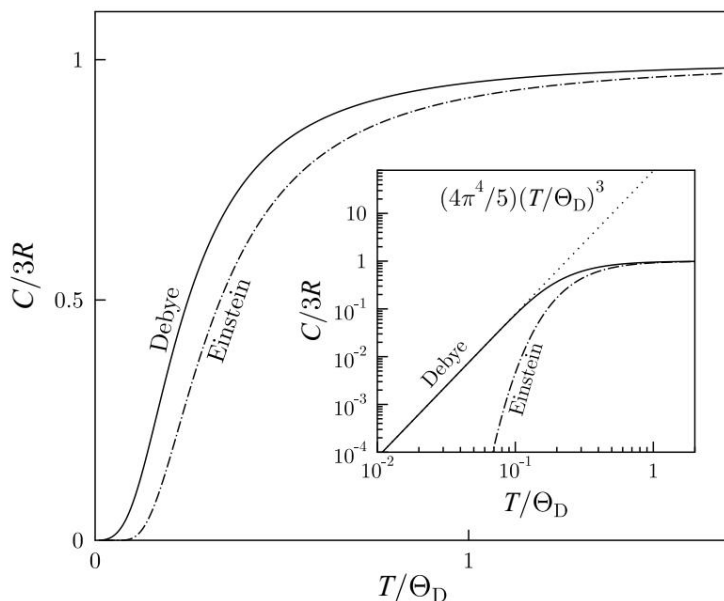


图 24.3: 爱因斯坦固体和德拜固体的摩尔热容，分别由式 24.8 和式 24.25 给出。插图以双对数坐标给出同样的信息，显示两个模型在低温比热容方面的差别。按照式 24.28，德拜模型预言低温下存在温度的三次方依赖，图中以点线表示。作图时取 $\Theta_E = \Theta_D$ 。

式 24.25 的表达式相当复杂；只看方程，很难看出热容具有怎样的温度依赖。这是因为 $x_D = \hbar\omega_D\beta$ 随温度而变，所以因子 $9/x_D^3$ 和积分都随温度 而变。完整的温度依赖画在图 24.3 中，不过下面这个例题说明怎样用解析方法得到高温和低温下的极限行为。

例 24.3

说明由式 24.25 导出的德拜固体摩尔热容，在低温极限和高温极限下怎样变化。

解答：

- 在高温下， $x \rightarrow 0$ ，因而 $e^x - 1 \rightarrow x$ 。所以热容 C 的行为为

$$C \rightarrow \frac{9R}{x_D^3} \int_0^{x_D} \frac{x^4}{x^2} dx = 3R, \quad (24.26)$$

这又是能量均分结果（杜隆-珀替定律，式 19.25）。

- 在低温下， x 变得很大，且 $e^x \gg 1$ 。热容为

$$C \rightarrow \frac{9R}{x_D^3} \int_0^\infty \frac{x^4 e^x dx}{(e^x - 1)^2} = \frac{12R\pi^4}{5x_D^3}. \quad (24.27)$$

因此，固体低温热容的表达式为

$$C = 3R \times \frac{4\pi^4}{5} \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3. \quad (24.28)$$

这说明，德拜固体的摩尔热容在高温下饱和到 $3R$ ，在低温下则正比于 T^3 。

此处可以使用积分

$$\int_0^\infty \frac{x^4 e^x dx}{(e^x - 1)^2} = 4\pi^4/15,$$

其推导见附录 B，参见式 C.31。

译注：原书同时写“附录 B”和“式 C.31”，编号彼此不一致；这里照录。

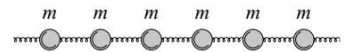


图 24.4: 单原子线性链。

24.3 声子色散

到目前为止，我们一直假定声子的色散关系由式 24.11 给出。本节将大幅改进这个结果。先来考虑单原子线性链上各原子的振动：每个原子的质量都是 m ，并由力常数为 K 的弹簧同最近邻原子相连（见图 24.4）。第 n 个质量偏离平衡位置的位移用符号 u_n 表示。因此，第 n 个质量的运动方程为

$$m\ddot{u}_n = K(u_{n+1} - u_n) - K(u_n - u_{n-1}) = K(u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}). \quad (24.29)$$

为了解这个方程，必须尝试寻找波状解。试探简正模解 $u_n = \exp[i(qna - \omega t)]$ ，得到

$$-m\omega^2 = K(e^{iqa} - 2 + e^{-iqa}), \quad (24.30)$$

从而

$$m\omega^2 = 2K(1 - \cos qa), \quad (24.31)$$

化简为

$$\omega^2 = \frac{4K}{m} \sin^2(qa/2), \quad (24.32)$$

因此

$$\omega = \left(\frac{4K}{m} \right)^{1/2} |\sin(qa/2)|. \quad (24.33)$$

这个结果画在图 24.5 中。在长波极限 $qa \rightarrow 0$ 下，有 $\omega \rightarrow v_s q$ ，其中

$$v_s = a \left(\frac{K}{m} \right)^{1/2}, \quad (24.34)$$

于是，在这个极限下便得到式 24.11。

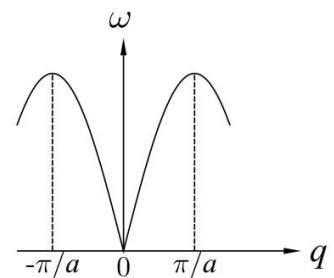


图 24.5: 单原子线性链的色散关系，由式 24.33 给出。

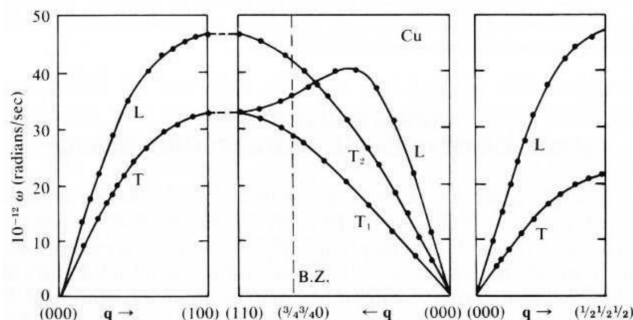


图 24.6: 铜 (Cu) 中的声子色散。由于 Cu 是三维金属, 声子色散必须在三个维度上求取; 这里把它画成沿不同方向的波矢的函数。沿 (101) 方向可以看到一些支, 它们看上去颇像简单的单原子链。图中既有纵向 (L) 模, 也有横向 (T) 模。波矢 q 以 π/a 为单位绘出, 其中 a 是晶格间距。所示数据来自 Svensson 等人, *Phys. Rev. B* 155, 619 (1967), 由非弹性中子散射得到。在这种技术中, 一束慢中子在样品上发生散射, 并测量中子的能量和动量各自发生的变化。由此可以推断声子的能量 $\hbar\omega$ 和动量 $\hbar q$ 。美国物理学会版权所有 (1967)。

译注: 原书在图 24.6 与图 24.7 的引文中均印作 “*Phys. Rev. B* 155, 619 (1967)” ; 这里照录, 但这一卷刊组合疑有误。

7: 德拜频率表达式中通常使用的是 $\frac{3}{v_s^3} = \frac{2}{v_{s,T}^3} + \frac{1}{v_{s,L}^3}$, 其中 $v_{s,T}$ 和 $v_{s,L}$ 分别是横向声速和纵向声速。权重为 2 : 1, 是因为有两个彼此正交的横向模, 却只有一个纵向模。

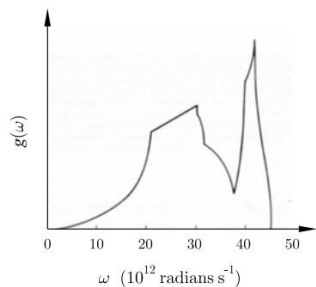


图 24.7: 铜中声子的态密度 $g(\omega)$ 。曲线由实测声子色散关系的数值分析得到。数据来自 Svensson 等人, *Phys. Rev. B* 155, 619 (1967)。美国物理学会版权所有 (1967)。



图 24.8: 双原子线性链。

铜 (Cu) 是具有面心立方结构的单原子金属, 图 24.6 给出了实测的铜声子色散。它表明, 在小波矢 (长波长) 下, 角频率 ω 的确正比于波矢 q , 所以在这个极限下, $\omega = v_s q$ 是很好的近似。不过, 系统中同时存在纵向模和横向模, 因此在德拜模型中需要使用经过适当修正的声速。⁷在色散支变平的地方, 声子态密度中会出现峰, 因为各个态在波矢中是均匀分布的, 所以会

集中在同色散关系中水平区域相对应的能量上。图 24.7 展示了这一点; 你可以把图中每个峰同图 24.6 所示色散关系某一部分的色散支变平处作比较。声子态密度在低频下显然服从二次依赖, 这对应色散关系无色散的部分。

如果固体的每个晶胞含有不止一种在晶体学上彼此独立、彼此不同的原子, 情形就要复杂一些。为了看清这个问题, 可以求解双原子线性链问题 (见图 24.8); 这种链由两种不同原子交替排列而成。它的色散关系画在图 24.9 中, 并且含有两个分支。声学支跟单原子线性链的色散很相似; 在 $q = 0$ 附近, 它对应相邻原子几乎同相振动 (而且 $q = 0$ 附近的群速度就是材料中的声速, 因此使用 “声学” 这个形容词)。声学支中的振动模称为**声学模**。光学支在 $q = 0$ 处具有非零的 ω , 并且在 $q = 0$ 附近对应相邻原子几乎反相振动。光学支中的振动模称为**光学模**。它之所以称为光学支, 是因为当链含有带不同电荷的离子时, 小 q 振荡会产生一个振荡电偶极矩, 而这个电偶极矩可以同电磁辐射耦合。

锗 (Ge) 给出了一个存在光学模的这类声子色散实例, 如图 24.10 所示。虽然 Ge 中所有原子都相同, 却有两个在晶体学上彼此不同的原子位置, 因而在声子色散中能看到光学支。这些数据也是用非弹性中子散射测得的。

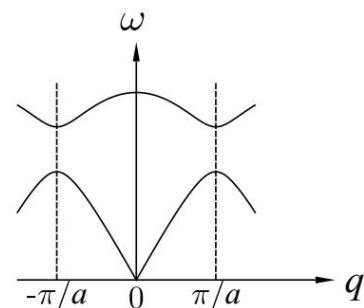
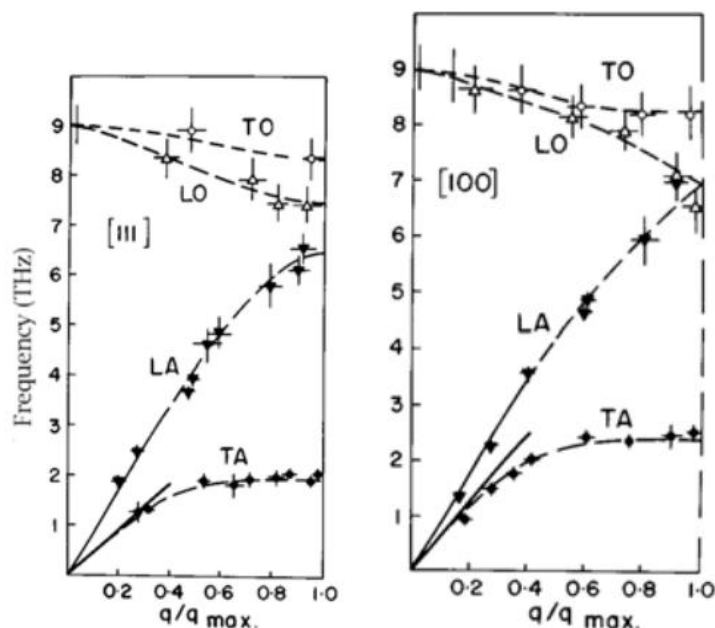


图 24.9: 双原子线性链的色散关系。下方曲线是声学支, 上方曲线是光学支。

图 24.10: 镉中实测的声子色散关系。B. N. Brockhouse, *Rev. Mod. Phys.* 74, 1131 (2002)。美国物理学会版权所有 (2002)。

尽管真实固体的声子色散关系比德拜模型所假定的线性关系 $\omega = v_s q$ 更复杂, 它们在低频下却是线性的。由这个关系可知, 声子色散关系在低频下近似为二次关系。译注: 原书上一句刚说声子色散关系在低频下是线性的, 紧接着又称它“近似为二次关系”。结合前文和本章小结, 此处疑应指声子态密度近似正比于频率的平方; 这里仍照录原文。

在低温下 (这时只能激发低能、也就是低频声子), 大多数固体的热容因而表现出德拜 T^3 行为。实际中, 固体的声学模可以用德拜模型很好地描述, 而光学模 (其频率随波矢变化不大) 则可以用爱因斯坦模型相当好地描述。

章末小结

- 声子是量子化的晶格振动。
- 固体的爱因斯坦模型假定所有声子都具有相同的频率。
- 德拜模型允许声子频率在一个范围内取值, 直至称为德拜频率的最大频率。态密度同频率的平方成正比, 而这假定 $\omega = v_s q$ 。
- 真实固体的色散关系更加复杂, 并可能含有声学支和光学支。它可以用非弹性中子散射通过实验测定。
- 三维固体的热容在低温下正比于 T^3 , 在高温下则饱和到 $3R$ 。

延伸阅读

关于周期结构中波的精彩入门介绍, 可见 Brillouin (1953)。关于声子的有用资料, 可见 Ashcroft 和 Mermin (1976) 第 22–24 章、Dove (2003) 第 8、9 章以及 Singleton (2001) 附录 D。

习题

- (24.1) 一个简单立方晶体的晶格参数为 0.3 nm ，德拜温度为 100 K 。估算最大声子频率（以 Hz 为单位）以及声速（以 m s^{-1} 为单位）。

- (24.2) 证明式 24.22 可以改写成

$$U = \frac{9}{8} N_A \hbar \omega_D + \frac{9RT}{x_D^3} \int_0^{x_D} \frac{x^3 dx}{e^x - 1}, \quad (24.35)$$

方法是作代换 $x = \hbar \beta \omega$ ，因而 $x_D = \hbar \beta \omega_D$ 。

- (24.3) 证明，德拜模型预言， d 维晶体的低温热容正比于 T^d 。

- (24.4) 证明，单原子线性链（见第 24.3 节）上的晶格振动态密度为

$$g(\omega) = \frac{2}{\pi a} \left[\omega^2 - \frac{4K}{m} \right]^{1/2}.$$

画出 $g(\omega)$ 的草图，并评论 $\omega = 4K/m$ 处的奇点。译注：原书把括号写成

$[\omega^2 - 4K/m]^{1/2}$ ，又把奇点写在 $\omega = 4K/m$ ，量纲与预期的带边奇点均不一致。由式 24.33 通常得到 $g(\omega) = (2/\pi a)[4K/m - \omega^2]^{-1/2}$ ，奇点在 $\omega = 2\sqrt{K/m}$ ；这里的题面仍照录原书。

- (24.5) 把单原子线性链的处理推广到二维正方晶格上原子的横向振动，并证明

$$\omega = \left(\frac{2K}{m} \right)^{1/2} [2 - \cos q_x a - \cos q_y a], \quad (24.36)$$

再导出声速的表达式。

译注：原书式 24.36 的第二个方括号整体没有 $1/2$

次方；按通常的正方晶格推导，该方括号应再取平方根。这里照录原式。

- (24.6) 证明，图 24.8 所示双原子链的色散关系为

$$\frac{\omega^2}{K} = \left(\frac{1}{M} + \frac{1}{m} \right) \pm \left[\left(\frac{1}{M} + \frac{1}{m} \right)^2 - \frac{4}{Mm} \sin^2 qa \right]^{1/2}. \quad (24.37)$$

- (24.7) 第 24.3 节处理单原子线性链时，只包括了最近邻相互作用。证明，如果力常数 K_j 把一个原子同距它 j 个原子处的另一个原子连接起来，那么色散关系变为

$$\omega^2 = \frac{4K}{m} \sum_j K_j \sin^2 \frac{jqa}{2}. \quad (24.38)$$

译注：题干把 K_j 定义为力常数，但原书式 24.38 又在求和式外乘了 K ，使量纲不符；通常的关系为 $\omega^2 = (4/m) \sum_j K_j \sin^2(jqa/2)$ 。这里照录原式。

现测得 $\omega(q)$ 。证明，可以用下式从 $\omega(q)$ 得到各力常数：

$$K_j = -\frac{ma}{2\pi} \int_{-\pi/a}^{\pi/a} dq \omega^2(q) \cos jqa. \quad (24.39)$$

第八部

超越理想气体

在这一部分，我们将对理想气体模型作出多种推广，从而把各种复杂因素纳入考虑。这些因素使热物理变得更加丰富、更有趣，当然，也略微更复杂一些！本部分的结构如下：

- 第 25 章研究把色散关系——即联系能量与动量的方程——取为相对论形式会产生什么后果。我们将考察相对论情形与非相对论情形之间的差异。
- 第 26 章引入几种把气体分子间相互作用考虑在内的状态方程，其中包括范德瓦耳斯模型、迪特里奇模型和维里展开。我们还将讨论对应态定律。
- 第 27 章讨论怎样利用焦耳-开尔文膨胀以及液化器的工作过程来冷却实际气体。
- 第 28 章讨论相变；其中会讨论潜热，并推导克劳修斯-克拉佩龙方程。我们将讨论稳定性和亚稳性的判据，推导吉布斯相律，引入依数性质，并对不同类型的相变加以分类。
- 第 29 章考察交换对称性对一组全同粒子的量子波函数有什么影响。这使我们能够引入玻色子和费米子，并分别用它们描述玻色-爱因斯坦分布和费米-狄拉克分布。
- 第 30 章说明怎样把前一章的结果应用于量子气体；我们将考察无相互作用的费米气体和玻色气体，并讨论玻色-爱因斯坦凝聚。

本章内容

25.1 有质量粒子的相对论色散关系	274
25.2 超相对论气体	274
25.3 超相对论气体的绝热膨胀	277
章末小结	279
习题	279

25.1 有质量粒子的相对论色散关系

在推导气体的配分函数时，我们曾假定质量为 m 的分子的动能 E 等于 $p^2/(2m)$ ，其中 p 是动量（利用 $p = \hbar k$ ，我们写出了 $E(k) = \hbar^2 k^2/(2m)$ ；见式 21.15）。这是一个经典近似，只有在 $p/m \ll c$ 时才成立，其中 c 是光速；一般而言，我们应当使用相对论公式

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4. \quad (25.1)$$

这里的 m 现在取为静止质量，也就是分子在自身静止参考系中的质量。图 25.1 画出了这个关系。当 $p \ll mc$ （非相对论极限）时，它化为

$$E = \frac{p^2}{2m} + mc^2, \quad (25.2)$$

这同我们的经典近似 $E = p^2/(2m)$ 完全一样，只是多了一个常量 mc^2 （静止质量能量）；这个常量不过是为能量定义了一个新的“零点”（见图 25.1）。在 $p \gg mc$ （超相对论极限）的情形下，式 25.1 化为

$$E = pc, \quad (25.3)$$

这就是适用于光子的关系¹（也就是图 25.1 中的直线）。

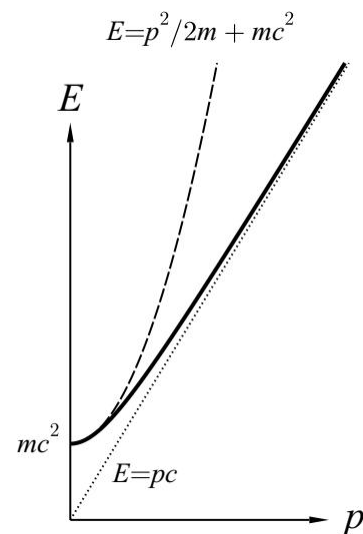


图 25.1: 按照式 25.1，有质量粒子的色散关系（粗实线）。虚线是非相对论极限（ $p \ll mc$ ），点线是超相对论极限（ $p \gg mc$ ）。

1: 能量 E 与动量 p 之间的关系称为色散关系。由于 $E = \hbar\omega$ 、 $p = \hbar k$ ，把二者都按因子 $\hbar$ 作尺度变换，便得到 ω 与 k 之间的关系；在波动物理中，后一种形式也许是更为熟悉的色散关系。

2: 不过请注意，我们忽略了可能发挥作用的任何量子效应；这些效应将在第 30 章讨论。

25.2 超相对论气体

现在来考虑处于超相对论极限的、由非零质量粒子组成的气体；这个极限意味着 $E = pc$ 。这样的线性色散关系使本章的一些代数运算实际上比非相对论情形下推导配分函数时遇到的更简单，因为非相对论情形的色散关系是二次的。采用超相对论极限，意味着所有粒子（或者至少其中绝大多数）运动得如此之快，以至于其动能远远大于静止质量能量。²利用超相对论极限 $E = pc = \hbar kc$ ，可以写出单粒子配分函数

$$Z_1 = \int_0^\infty e^{-\beta \hbar kc} g(k) dk, \quad (25.4)$$

回想一下（式 21.6），

$$g(k) dk = \frac{V k^2 dk}{2\pi^2}, \quad (25.5)$$

因此, 作代换 $x = \beta \hbar k c$, 便有

$$Z_1 = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{1}{\beta \hbar c} \right)^3 \int_0^\infty e^{-x} x^2 dx, \quad (25.6)$$

再认出这个积分等于 $2!$, 最后便得到

$$Z_1 = \frac{V}{\pi^2} \left(\frac{k_B T}{\hbar c} \right)^3. \quad (25.7)$$

我们立刻注意到, 所得结果是 $Z_1 \propto VT^3$, 而在非相对论情形下则有 $Z_1 \propto VT^{3/2}$ 。还可以把式 25.7 写成熟悉的形式

$$Z_1 = \frac{V}{\Lambda^3}, \quad (25.8)$$

这里的 Λ 不同于式 21.18 中的热波长表达式, 而是

$$\Lambda = \frac{\hbar c \pi^{2/3}}{k_B T}. \quad (25.9)$$

等价地, 也可以写成

$$\Lambda = \frac{\hbar c}{2\pi^{1/3} k_B T}.$$

现在, 只要运用我们已经练熟的配分函数方法, 就能轻松求出超相对论气体的所有性质。

例 25.1

求不可分辨粒子组成的超相对论气体的 U, C_V, F, p, S, H 和 G 。

解:

N 粒子配分函数 Z_N 为³

$$Z_N = \frac{Z_1^N}{N!}, \quad (25.10)$$

因而

$$\ln Z_N = N \ln V + 3N \ln T + \text{常数}. \quad (25.11)$$

内能 U 为

$$U = -\frac{d \ln Z_N}{d\beta} = 3Nk_B T, \quad (25.12)$$

这不同于非相对论情形, 后者给出 $U = \frac{3}{2}Nk_B T$ 。热容 C_V 是

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V, \quad (25.13)$$

所以⁴ $C_V = 3Nk_B$ 。亥姆霍兹函数为

$$F = -k_B T \ln Z_N = -k_B T N \ln V - 3Nk_B T \ln T - k_B T \times \text{常数}, \quad (25.14)$$

于是

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T = \frac{Nk_B T}{V} = nk_B T, \quad (25.15)$$

这同非相对论情形一样, 也是理想气体方程。⁵由此还可以通过下式得到焓 H :

$$H = U + pV = 4Nk_B T. \quad (25.16)$$

正如我们在非相对论情形中所发现的那样, 要得到熵, 就得费心处理

3: 这里假定密度还没有高到足以使这个近似失效。

4: 请注意, 这同能量均分定理并不一致; 能量均分定理会预言 $C_V = \frac{3}{2}Nk_B$, 只有这里所得值的一半。能量均分定理为什么会失效? 因为这里的色散关系不是使能量均分定理成立所需的二次关系 (即 $E \propto p^2$), 而是线性关系 ($E \propto p$)。

5: 请注意, 无论在非相对论情形还是超相对论情形, 我们都有 $p = nk_B T$ 。这是因为两种情形下都有 $Z_1 \propto V$; 所以 $Z_N \propto V^N$, 并且 $F = -k_B T N \ln V +$ (不含 V 的其他项), 从而 $p = -(\partial F / \partial V)_T = nk_B T$ 。

式 25.11 中的那些常数。因此，把这个方程写成

$$\begin{aligned}\ln Z_N &= N \ln V - 3N \ln \Lambda - N \ln N + N \\ &= N \ln \left(\frac{1}{n\Lambda^3} \right) + N,\end{aligned}\quad (25.17)$$

其中 $n = N/V$ ，于是立刻得到（使用表 20.1 所列的那些惯常统计力学运算）：

$$\begin{aligned}F &= -k_B T \ln Z_N \\ &= Nk_B T [\ln(n\Lambda^3) - 1],\end{aligned}\quad (25.18)$$

$$\begin{aligned}S &= \frac{U - F}{T} \\ &= Nk_B \ln[4 - \ln(n\Lambda^3)],\end{aligned}\quad (25.19)$$

$$\begin{aligned}G = H - TS &= 4Nk_B T - Nk_B T [4 - \ln(n\Lambda^3)] \\ &= Nk_B T \ln(n\Lambda^3).\end{aligned}\quad (25.20)$$

本题的结果汇总在表 25.1 中。

译注：原书式 25.19 确实印有外层的 $\ln$ ，此处照录；但由上一行直接计算，并与表 25.1 对照，正确形式应为 $S = Nk_B [4 - \ln(n\Lambda^3)]$ 。

这些结果的一个推论是，压强 p 与能量密度 $u = U/V$ 之间有如下关系：

$$p = \frac{u}{3}, \quad (25.21)$$

它同非相对论情形的 $p = 2u/3$ 很不一样（见式 6.25）。这会给恒星结构带来一些颇为剧烈的后果（见第 35.1.3 节）。

性质	非相对论	超相对论
Z_1	$\frac{V}{\lambda_{\text{th}}^3}$	$\frac{V}{\Lambda^3}$
U	$\lambda_{\text{th}} = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$	$\Lambda = \frac{hc\pi^{2/3}}{k_B T}$
H	$\frac{3}{2} Nk_B T$	$3Nk_B T$
F	$\frac{5}{2} Nk_B T$	$4Nk_B T$
S	$\frac{Nk_B T}{V}$	$\frac{Nk_B T}{V}$
G	$= \frac{2u}{3}$	$= \frac{u}{3}$
绝热膨胀	$Nk_B T [\ln(n\lambda_{\text{th}}^3) - 1]$	$Nk_B T [\ln(n\Lambda^3) - 1]$
	$Nk_B [\frac{5}{2} - \ln(n\lambda_{\text{th}}^3)]$	$Nk_B [4 - \ln(n\Lambda^3)]$
	$Nk_B T \ln(n\lambda_{\text{th}}^3)$	$Nk_B T \ln(n\Lambda^3)$
	$VT^{3/2} = \text{常数}$	$VT^3 = \text{常数}$
	$pV^{5/3} = \text{常数}$	$pV^{4/3} = \text{常数}$

表 25.1: 质量为 m 的不可分辨粒子组成的非相对论和超相对论单原子气体的性质。

25.3 超相对论气体的绝热膨胀

现在来考虑超相对论单原子气体的绝热膨胀。这意味着我们让气体与环境保持热隔离，没有热量进入或离开。在这样的过程中，熵保持不变，所以（由表 25.1） $n\Lambda^3$ 也保持不变，这意味着

$$VT^3 = \text{常数}, \quad (25.22)$$

或者等价地（利用 $pV \propto T$ ），

$$pV^{4/3} = \text{常数}. \quad (25.23)$$

这意味着绝热指数 $\gamma = 4/3$ 。与此相反，在非相对论情形下， $VT^{3/2}$ 和 $pV^{5/3}$ 是常数，而且 $\gamma = 5/3$ 。

6: 见第 23.7 节。

例 25.2

超相对论气体绝热膨胀的一个例子同宇宙膨胀有关。如果宇宙绝热膨胀（既然按定义，它大概根本没有任何“环境”，热量又怎么可能进入或离开它呢？），那么我们预期宇宙中的超相对论气体，例如宇宙微波背景光子，⁶会遵循

$$VT^3 = \text{常数}, \quad (25.24)$$

其中 T 是宇宙的温度， V 是宇宙的体积。因此

$$T \propto V^{-1/3} \propto a^{-1}, \quad (25.25)$$

7: 见第 23.7 节。

其中 a 是宇宙的标度因子⁷ ($V \propto a^3$)。所以，宇宙微波背景的温度同宇宙标度因子成反比。

宇宙中的非相对论气体会遵循

$$VT^{3/2} = \text{常数}, \quad (25.26)$$

在这种情况下，

$$T \propto V^{-2/3} \propto a^{-2}, \quad (25.27)$$

所以随着宇宙膨胀，非相对论气体会比宇宙微波背景冷却得更快。

我们还可以求出两类气体的密度 ρ 随标度因子 a 的变化。对于非相对论粒子气体的绝热膨胀，密度 $\rho \propto V^{-1}$ （因为质量保持不变），所以

$$\rho \propto a^{-3}. \quad (25.28)$$

对于相对论粒子，

$$\rho = \frac{u}{c^2}, \quad (25.29)$$

其中 $u = U/V$ 是能量密度。由式 25.21， $u = 3p$ ；又因为对相对论粒子有 $p \propto V^{-4/3}$ ，所以

$$\rho \propto a^{-4}. \quad (25.30)$$

因此，随着宇宙膨胀，相对论粒子气体的密度下降得比非相对论粒子气体更快。⁸

8: 这是因为，在两种情形下，都有宇宙膨胀造成的体积稀释效应，其尺度随 a^3 变化；但是，只有相对论情形还会由于宇宙膨胀而损失能量（从而损失密度），这又多给出一个因子 a 。

宇宙中既有物质（大多是非相对论的），也有光子（显然是超相对论的）。这个简单的分析表明，随着宇宙膨胀，物质冷却得比光子快，但是物质的密度下降得没有光子所贡献的密度那么快。早期宇宙的密度据说是辐射主导的；但是随着时间流逝，就密度（从而也就是膨胀动力学）而言，宇宙已经变为物质主导。

章末小结

- 使用超相对论色散关系 $E = pc$ ，而不是非相对论色散关系 $E = p^2/(2m)$ ，会使各种热力学函数发生变化，具体列在表 25.1 中。

习题

- (25.1) 求相对论粒子的相速度和群速度；这种粒子的能量 E 满足 $E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$ 。考察 $p \ll mc$ 和 $p \gg mc$ 的极限。

译注：原书在能量关系中使用静止质量 m_0 ，却在两个极限中改写为 m ；此处照录，两者显然指同一个静止质量。

- (25.2) 在 D 维空间中，证明体积 V 内、自旋简并度为 g 的粒子的态密度为

$$g(k) dk = \frac{gV D \pi^{D/2} k^{D-1} dk}{\Gamma(\frac{D}{2} + 1)(2\pi)^D}. \quad (25.31)$$

你可能需要用到这样一个事实：在 D 维空间中，半径为 r 的球的体积是（见附录 C.8）

$$\frac{2\pi^{D/2} r^D}{\Gamma(\frac{D}{2} + 1)}. \quad (25.32)$$

译注：原书式 25.32 的分子确实多印了因子 2，此处照录； D 维球体积的正确公式是 $\pi^{D/2} r^D / \Gamma(D/2 + 1)$ ，这也同式 25.31 相容。

- (25.3) 考虑如下形式的一般色散关系：

$$E = \alpha p^s, \quad (25.33)$$

其中 p 是动量， α 和 s 是常量。

译注：原书把上一句中的第二个常量印成了 p ，此处照录；按照式 25.33，显然应为 s 。

利用上一题的结果，证明以能量为变量的态密度是

$$g(E) dE = \frac{gV D \pi^{D/2}}{h^D \alpha^{D/s} s \Gamma(\frac{D}{2} + 1)} E^{D/s-1} dE. \quad (25.34)$$

由此证明，单粒子配分函数具有形式

$$Z_1 = \frac{V}{\lambda^D}, \quad (25.35)$$

其中 λ 为

$$\lambda = \frac{h}{\pi^{1/2}} \left(\frac{\alpha}{k_B T} \right)^{1/s} \left[\frac{\Gamma(\frac{D}{2} + 1)}{\Gamma(\frac{D}{s} + 1)} \right]^{1/D}. \quad (25.36)$$

证明这个结果在三维（ $D = 3$ ）时，分别同（i） $s = 2$ 的非相对论情形和（ii） $s = 1$ 的超相对论情形相符。

实际气体 26

本书已经花了许多篇幅讨论所谓的理想气体（有时也称“完全气体”）；它的状态方程是

$$pV = n_{\text{moles}}RT, \quad (26.1)$$

其中 n_{moles} 是摩尔数；等价地，也可以写成

$$pV_m = RT, \quad (26.2)$$

其中 $V_m = V/n_{\text{moles}}$ 是摩尔体积（也就是 1 摩尔物质所占的体积）。这个状态方程给出的等温线如图 26.1 所示。然而，实际气体的行为并不完全如此，尤其是在压强很高、体积很小时。首先，只要把实际气体冷却到足够低的温度，它就会液化，而理想气体方程既没有预言也无法描述这种现象。在液体里，我们迄今宁愿忽略的分子间吸引作用实际上非常重要。事实上，气体甚至在液化以前就已经偏离理想气体行为。

本章讨论怎样模拟这一额外的实际行为因素：我们将对理想气体模型作出种种推广，其中包括范德瓦耳斯（第 26.1 节）和迪特里奇（第 26.2 节）提出的模型。另一条道路是第 26.3 节介绍的所谓维里展开，也就是采用级数展开。许多相似系统在适当标度下剔除分子间相互作用强弱的差别以后，便会表现出相似的行为；这正是第 26.4 节对应态定律的基础。

本章内容

26.1 范德瓦耳斯气体	280
26.2 迪特里奇方程	288
26.3 维里展开	290
26.4 对应态定律	294
章末小结	295
习题	296

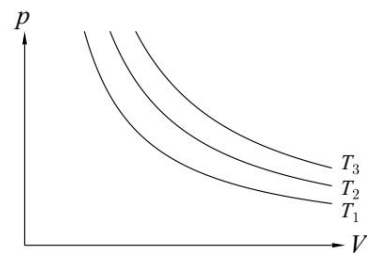


图 26.1: 理想气体在三个不同温度 $T_3 > T_2 > T_1$ 下的等温线。

26.1 范德瓦耳斯气体

描述实际气体行为最常用的模型是范德瓦耳斯气体。这是包含两项关键要素的最简单实际气体模型：(i) 分子间相互作用（气体分子其实会彼此微弱吸引）；(ii) 分子的大小不为零（气体分子不能在容器的全部体积里自由运动，因为有些体积已经被其他气体分子占据了！）。同理想气体一样，范德瓦耳斯气体也只是实际行为的一个模型；不过，它比理想气体的描述略微复杂一些（而且复杂得恰到好处！），因而能够描述实际气体所表现出的更多物理性质。

a/V_m^2 项的由来

设体积 V 内有 n_{moles} 摩尔气体。最近邻分子的数目正比于 n_{moles}/V ，所以有吸引性的分子间相互作用会使总势能降低；降低量正比于原子数乘以最近邻数。也就是说，我们可以把能量变化写成

$$\frac{an_{\text{moles}}^2}{V}, \quad (26.3)$$

其中 a 是常数。因此，如果改变 V ，能量的变化量为

$$-\frac{an_{\text{moles}}^2 dV}{V^2}, \quad (26.4)$$

不过，也可以把这份能量变化看作由某个有效压强 p_{eff} 引起，此

时能量变化应为 $-p_{\text{eff}} dV$ 。因此

$$p_{\text{eff}} = -a \frac{n_{\text{moles}}^2}{V^2} = -\frac{a}{V_{\text{m}}^2}. \quad (26.5)$$

测得的压强 p ，是忽略分子间相互作用时的压强 p_{ideal} 与 p_{eff} 之和。因此

$$p_{\text{ideal}} = p - p_{\text{eff}} = p + \frac{a}{V_{\text{m}}^2} \quad (26.6)$$

才是应当代入理想气体公式

$$p_{\text{ideal}} V_{\text{m}} = RT \quad (26.7)$$

的压强。再作修正 $V_{\text{m}} \rightarrow V_{\text{m}} - b$ ，以计入排除体积，便得到

$$\left(p + \frac{a}{V_{\text{m}}^2}\right) (V_{\text{m}} - b) = RT, \quad (26.8)$$

这同式 26.10 一致。

这个状态方程也可以用统计力学说明。取气体中 N 个分子的配分函数 $Z_N = (1/N!)(V/\lambda_{\text{th}}^3)^N$ ，把体积 V 换成 $V - n_{\text{moles}}b$ ，也就是分子实际上能够在其中运动的体积；再引入玻尔兹曼因子 $e^{-\beta(-an_{\text{moles}}^2/V)}$ ，于是

$$Z_N = \frac{1}{N!} \left(\frac{V - n_{\text{moles}}b}{\lambda_{\text{th}}^3} \right)^N e^{\beta an_{\text{moles}}^2/V}, \quad (26.9)$$

再使用 $F = -k_{\text{B}}T \ln Z_N$ 和 $p = -(\partial F/\partial V)_T$ ，就能得到范德瓦耳斯状态方程。

范德瓦耳斯气体的状态方程是

$$\boxed{\left(p + \frac{a}{V_{\text{m}}^2}\right) (V_{\text{m}} - b) = RT.} \quad (26.10)$$

在这个方程里，常数 a 参数化了分子间相互作用的强度，而常数 b 则计入分子大小有限所造成的排除体积。如果把 a 和 b 都置为零，就恢复理想气体的状态方程 $pV_{\text{m}} = RT$ 。此外，在低密度极限下（此时 $V_{\text{m}} \gg b$ 且 $V_{\text{m}} \gg (a/p)^{1/2}$ ），也会恢复理想气体行为。然而，当密度很高、我们试图让 V_{m} 接近 b 时，压强 p 会陡然上升。¹范德瓦耳斯模型中 a/V_{m}^2 项的由来，已经在第 281 页的方框中说明。

1: 要理解这一点，可在某个固定 T 下考察式 26.10。当 $V_{\text{m}} \rightarrow b$ 时， $(V_{\text{m}} - b)$ 项非常小，所以 $(p + a/V_{\text{m}}^2) \approx (p + a/b^2)$ 必定非常大，因而 p 增大。

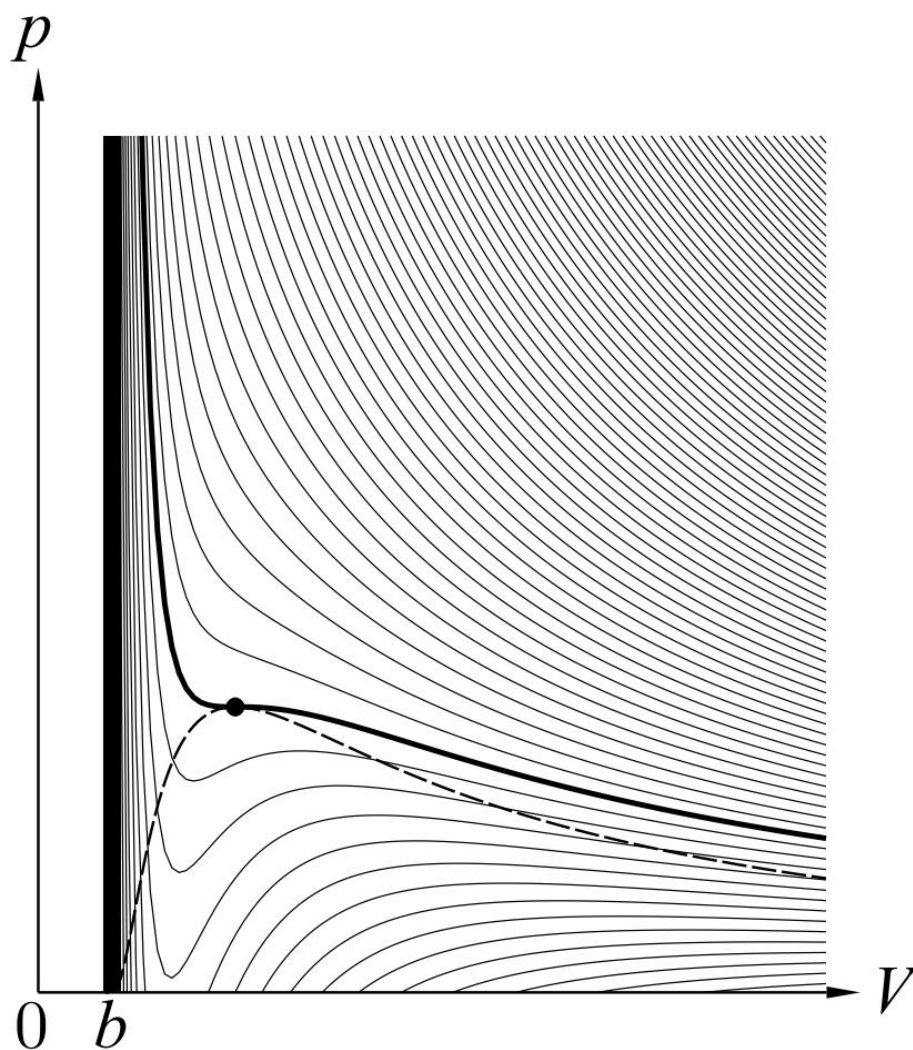


图 26.2: 范德瓦耳斯气体的等温线。图中越靠右上的等温线对应越高的温度。虚线表示液体与蒸气处于平衡的区域（见第 26.1 节末尾）。粗线是临界等温线，圆点标出临界点。

对于一摩尔范德瓦耳斯气体（此时 $V_m = V$ ），把式 26.10 乘以 V^2 ，得到

$$pV^3 - (pb + RT)V^2 + aV - ab = 0, \quad (26.11)$$

这是关于 V 的三次方程。范德瓦耳斯气体在不同温度下的状态方程画在图 26.2 中。随着温度降低，等温线从图右上方颇似理想气体的形状，变成图左下方带有极小值和极大值的 S 形（正如一般三次方程所预期的那样）。

这给我们带来一个麻烦：等温压缩系数（式 16.71）为

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T.$$

译注：理想气体的等温压缩系数应为 $1/p$ ，而不是 p ；这里照录原书文字。

对于理想气体，它总是正的（并且等于气体的压强）。然而，对于范德瓦耳斯气体，当等温线变成 S 形时，会出现一段 $(\partial V/\partial p)_T$ 的斜率为正的区域，因而压缩系数 κ_T 将是负的。这不是稳定状态：压缩系数为负，意味着你越想压缩气体，它反而变得越大！如果一次压强涨落使压强瞬间增大，体积就会增大（而不是减小），外界对气体做负功，为放大这次压强涨落提供能量；所以压缩系数为负，意味着系统对涨落不稳定。

等温线开始呈 S 形时，问题就出现了；这发生在温度低于某个临界温度的时候。这个温度就是临界等温线的温度；图 26.2 中以粗实线画出了这条等温线。它既没有极大值也没有极小值，却有一个拐点；这个拐点称为**临界点**，在图 26.2 中以圆点标出。

例 26.1

求范德瓦耳斯气体临界点处的温度 T_c 、压强 p_c 和体积 V_c ，并计算比值 $p_c V_c / RT_c$ 。

解答：

一摩尔范德瓦耳斯气体的状态方程可以改写成以 p 为因变量的形式：

$$p = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}. \quad (26.12)$$

拐点可以由

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T = -\frac{RT}{(V-b)^2} + \frac{2a}{V^3} = 0 \quad (26.13)$$

和

$$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2} \right)_T = \frac{2RT}{(V-b)^3} - \frac{6a}{V^4} = 0 \quad (26.14)$$

求出。

式 26.13 意味着

$$RT = \frac{2a(V-b)^2}{V^3}, \quad (26.15)$$

而式 26.14 意味着

$$RT = \frac{3a(V-b)^3}{V^4}. \quad (26.16)$$

令最后两个方程相等，得到

$$\frac{3(V-b)}{V} = 2, \quad (26.17)$$

这说明 $V = V_c$ ，其中临界体积 V_c 为

$$V_c = 3b. \quad (26.18)$$

把它代回式 26.14，得到 $RT = 8a/(27b)$ ，所以 $T = T_c$ ，其中临界温度 T_c 为

$$T_c = \frac{8a}{27Rb}. \quad (26.19)$$

把 V_c 和 T_c 的表达式代回范德瓦耳斯气体状态方程，得到临界压强

$$p_c = \frac{a}{27b^2}. \quad (26.20)$$

于是

$$\frac{p_c V_c}{RT_c} = \frac{3}{8} = 0.375, \quad (26.21)$$

这个结果与 a 、 b 都无关。在临界点，

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_{T_c} = 0, \quad (26.22)$$

所以等温压缩系数发散，因为

$$\kappa_T = -\frac{1}{V}(\partial V / \partial p)_T \rightarrow \infty. \quad (26.23)$$

我们已经发现，当 $T < T_c$ 时压缩系数 κ_T 为负，系统因而不稳定。现在来考察临界温度以下的等温线。实验中的约束往往是恒定压强和恒定温度，所以考察范德瓦耳斯气体的吉布斯函数很有启发性；它可以这样求出。亥姆霍兹函数 F 与 p 的关系为 $p = -(\partial F / \partial V)_T$ ，所以（对一摩尔气体）

$$F = f(T) - RT \ln(V - b) - \frac{a}{V}, \quad (26.24)$$

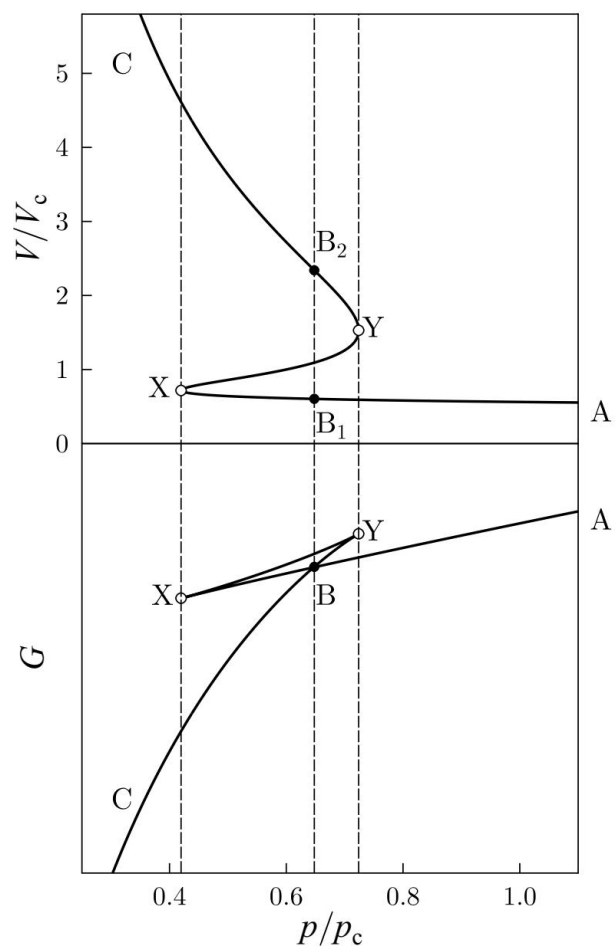


图 26.3: 在 $T = 0.9T_c$ 时, 范德瓦耳斯气体的体积 V 和吉布斯函数 G 随压强的变化。

其中 $f(T)$ 是温度的函数。因此，吉布斯函数为

$$G = F + pV = f(T) - RT \ln(V - b) - \frac{a}{V} + pV, \quad (26.25)$$

图 26.3 的下半部分画出了它随压强 p 的变化；图中温度为 $T = 0.9T_c$ ，也就是低于临界温度。我们发现，吉布斯函数在某些压强下会变成多值函数。恒温恒压系统会使吉布斯函数取极小值，所以系统通常会无视吉布斯函数的上方回环，也就是图 26.3 中的路径 BXBY；随着压强降低，它将从 A 前进到 B，再到 C。

图 26.3 的上半部分还给出了同一温度下体积随压强的相应变化。可以看到，体积曲线上的两点 B_1 和 B_2 ，对应吉布斯函数曲线上的同一个 B 点。因为这两点的吉布斯函数相同，所以与这两点相应的物相可以彼此平衡。B 点因而是气体与液体共存的两相区域。因此，液体（压缩系数小得多）在 $A \rightarrow B$ 区域稳定，而气体（压缩系数大得多）在 $B \rightarrow C$ 区域稳定。

线段 BX 表示亚稳态，在这里是**过热液体**。线段 BY 表示另一种亚稳态，即**过冷气体**。在给定温度和压强下，这些亚稳态并不是系统吉布斯函数最低的物相。不过，它们可以在有限的一段时间内存在。式 26.25 给出的、图 26.4 所画的吉布斯函数对体积的依赖关系，有助于理解其中缘故。

在高压下，吉布斯函数只有一个极小值，对应低体积状态（液体）。在低压下，吉布斯函数只有一个极小值，对应高体积状态（气体）。在临界压强下（图 26.4 中的粗实线），有两个极小值，分别对应共存的液态和气态。若气体最初处在低压下，而后升高压强，那么达到临界压强时，系统仍将位于吉布斯函数右侧的极小值。把压强升到 p_c 以上，会使左侧的极小值（液态）变得更稳定；但系统可能困在右侧的极小值（气态），因为要到达真正的稳定态，必须越过一道小小的能垒。所以系统至少会暂时困在亚稳态。

当然，在临界温度以上，三角形 BXY 会消失；随着压强降低，系统只会从压缩系数小的状态逐渐过渡到压缩系数越来越大的状态。当 $T > T_c$ 时，液体与气体之间泾渭分明的界线不复存在，你再也无法准确指出系统在哪里不再是液体、又在哪里开始成为气体。第 28.7 节还会回到这一点。

我们已经指出，图 26.5 中的 B_1 和 B_2 两点处于相共存，因为这两点的吉布斯函数相等。一般地，压强 p_1 下的吉布斯函数总可以写成压强 p_0 下的吉布斯函数加上

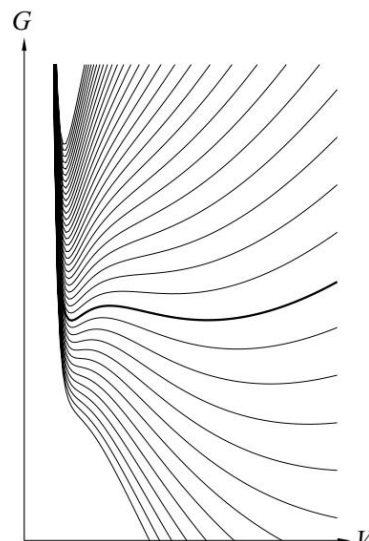
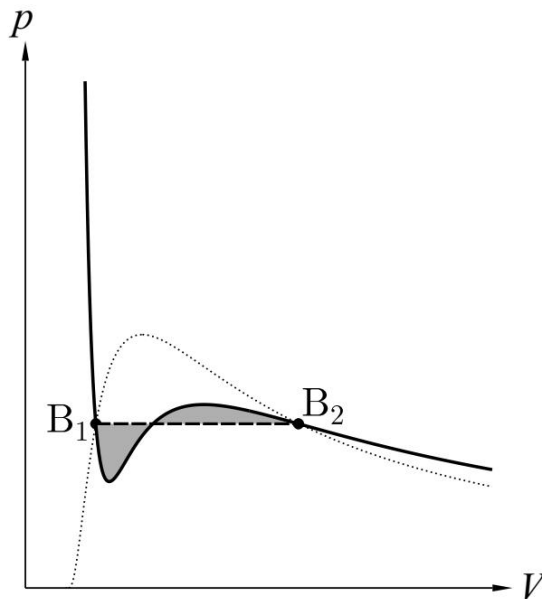


图 26.4: 当 $T/T_c = 0.9$ 时，范德瓦耳斯气体在不同压强下的吉布斯函数。最高（最低）压强对应的曲线位于图的最上方（最下方）。粗实线对应临界压强 p_c 。

图 26.5: 范德瓦耳斯气体的麦克斯韦作图。当阴影面积相等时, B_1 和 B_2 两点之间发生相共存。点线表示不同温度下这类点的轨迹(它同图 26.2 中的虚线相同)。



$$G(p_1, T) = G(p_0, T) + \int_{p_0}^{p_1} \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_T dp, \quad (26.26)$$

而由于

$$\left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_T = V, \quad (26.27)$$

便有

$$G(p_1, T) = G(p_0, T) + \int_{p_0}^{p_1} V dp. \quad (26.28)$$

把这个方程应用在 B_1 和 B_2 两点之间, 得到

$$G(p_{B_2}, T) = G(p_{B_1}, T) + \int_{B_1}^{B_2} V dp, \quad (26.29)$$

又因为 $G(p_{B_1}, T) = G(p_{B_2}, T)$, 所以

$$\int_{B_1}^{B_2} V dp = 0. \quad (26.30)$$

这个结果给了我们一种很有用的办法, 用来确定 B_1 和 B_2 两点, 如图 26.5 所示。当两块阴影的面积相等时, 这两点便表现出相共存; 这直接来自式 26.30。

图 26.5 中分开两块相等阴影面积的水平虚线, 称为麦克斯韦作图。

图 26.5 中的点线表示不同温度下这类共存点的轨迹(并且同图 26.2 中的虚线相同)。据此可以画出图 26.6 所示的相图, 图中纵轴为 p , 横轴为 T 。相共存线终止于 $T = T_c$ 、 $p = p_c$ 的临界点。在固定压强下, 稳定的低温状态是液体, 稳定的高温状态则是气体。

注意, 当 $p > p_c$ 且 $T > T_c$ 时, 并没有一条尖锐的相边界把气体与液体隔开。因此, 液体与气体之间的尖锐相变是可以“绕开”的。例如, 可以从液体出发, 在低压下把它加热到 T_c 以上, 再等温加

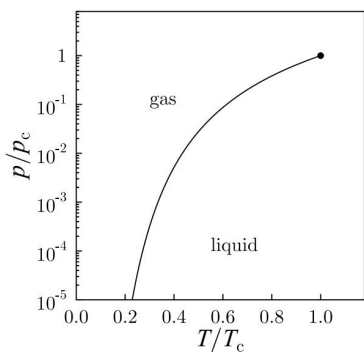


图 26.6: 范德瓦耳斯气体的 p - T 相图。

压到 p_c 以上，然后在等压下冷却到 T_c 以下，最终得到气体。我们将在第 28 章更详细地考察这些不同物相之间的转变。

译注：上述路径按原书照录；依图 26.6 判断，“低压加热”和“高压冷却”的过程中会跨越液-气共存线，而且末态应落在液相一侧，因此这段路径的工序或末态疑有排印错误。

26.2 迪特里奇方程

范德瓦耳斯状态方程可以写成

$$p = p_{\text{repulsive}} + p_{\text{attractive}}, \quad (26.31)$$

其中第一项是有排斥性的硬球相互作用：

$$p_{\text{repulsive}} = \frac{RT}{V - b}. \quad (26.32)$$

它与理想气体项相似，不过分母是气体分子能够利用的体积，即容器体积 V 减去分子的体积 b 。第二项是吸引相互作用：

$$p_{\text{attractive}} = -\frac{a}{V^2}. \quad (26.33)$$

人们还作过其他尝试来模拟非理想气体。在贝特洛方程中，吸引力被写成随温度变化的形式：

$$p_{\text{attractive}} = -\frac{a}{TV^2}. \quad (26.34)$$

另一种方法来自迪特里奇；²他在 1899 年提出了另一条状态方程，写成

$$p = p_{\text{repulsive}} \exp\left(-\frac{a}{RTV}\right), \quad (26.35)$$

再用式 26.32，便得到

$$p(V_m - b) = RT \exp\left(-\frac{a}{RTV_m}\right), \quad (26.36)$$

这就是**迪特里奇方程**，这里用摩尔体积写出。常数 a 同样是控制吸引相互作用强度的参数。图 26.7 画出了迪特里奇状态方程的等温线；它们同范德瓦耳斯气体的等温线（图 26.2）相似，并且在 V 接近 b 时，压强会非常突然地增大。

这个模型的临界点可以通过计算

$$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = 0 \quad (26.37)$$

来确定；经过一点代数运算，得到

$$T_c = \frac{a}{4Rb}, \quad p_c = \frac{a}{4e^2 b^2}, \quad V_c = 2b, \quad (26.38)$$

分别是临界温度、压强和体积。因此

$$\frac{p_c V_c}{RT_c} = \frac{2}{e^2} = 0.271. \quad (26.39)$$

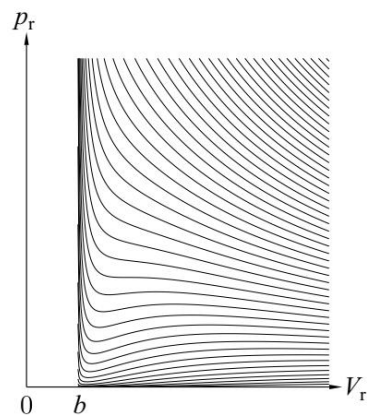


图 26.7: 迪特里奇状态方程的等温线。

2: 康拉德·迪特里奇 (Conrad Dieterici, 1858–1929)。

这个数值同表 26.1 中所列的数值吻合得很好（而且优于范德瓦耳斯的结果；如式 26.21 所示，后者为 0.375）。

	Ne	Ar	Kr	Xe
$p_c V_c / RT_c$	0.287	0.292	0.291	0.290

表 26.1: 几种稀有气体的 $p_c V_c / RT_c$ 数值。

26.3 维里展开

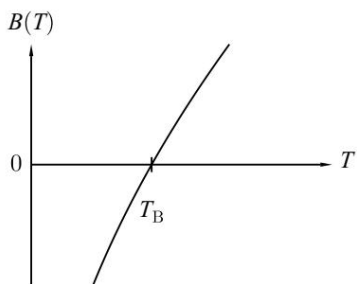


图 26.8: 维里系数 B 随温度的变化。

另一种模拟实际气体的方法，是从理想气体方程出发，用 $1/V_m$ 的幂级数加以修正（其中 V_m 是摩尔体积）。这就得到下面的**维里展开**：

$$\frac{pV_m}{RT} = 1 + \frac{B}{V_m} + \frac{C}{V_m^2} + \dots \quad (26.40)$$

在这个方程里，参数 B 、 C 等称为**维里系数**，并且可以让它们随温度变化（所以我们会把它们记作 $B(T)$ 和 $C(T)$ ）。维里系数 $B(T)$ 变为零时的温度称为**玻意耳温度** T_B ，因为在这个温度下，玻意耳定律近似成立（忽略更高阶的维里系数），如图 26.8 所示。

例 26.2

把范德瓦耳斯状态方程写成维里展开的形式，并由此用临界温度表示玻意耳温度。

解答：

范德瓦耳斯状态方程可以改写成

$$pV = \frac{RT}{V-b} + \frac{a}{V^2} = \frac{RT}{V} \left(1 - \frac{b}{V}\right)^{-1} + \frac{a}{V^2}, \quad (26.41)$$

利用二项式展开，把括号中的项展开成级数，得到

$$\frac{pV}{RT} = 1 + \frac{1}{V} \left(b - \frac{a}{RT}\right) + \left(\frac{b}{V}\right)^2 + \left(\frac{b}{V}\right)^3 + \dots, \quad (26.42)$$

它同式 26.40 中的维里展开形式相同，其中

$$B(T) = b - \frac{a}{RT}. \quad (26.43)$$

玻意耳温度 T_B 由 $B(T_B) = 0$ 定义，因此

$$T_B = \frac{a}{bR}, \quad (26.44)$$

再用式 26.19，便有

$$T_B = \frac{27T_c}{8}. \quad (26.45)$$

译注：式 26.41 按原书照录；其左边的 pV 、第一项分母中的 $V-b$ 以及 $+a/V^2$ 在量纲和代数上都不能导出式 26.42。由式 26.12 出发，相应的等式应以 p 为左边，并含 $-a/V^2$ 。

维里展开中的附加项给出了分子间相互作用性质的信息。下面的论证可以说明这一点；它用统计力学的方法，展示了怎样在稀薄气体

极限下模拟分子间相互作用。³气体中每个分子的质量为 m ，分子的总内能 U 可以写成

$$U = U_{\text{K.E.}} + U_{\text{P.E.}}, \quad (26.46)$$

其中动能 $U_{\text{K.E.}}$ 是对全部 N 个分子求和：

$$U_{\text{K.E.}} = \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m}, \quad (26.47)$$

这里 p_i 是第 i 个分子的动量；势能为

$$U_{\text{P.E.}} = \sum_{i \neq j} \frac{1}{2} \mathcal{V}(|r_i - r_j|), \quad (26.48)$$

其中 $\mathcal{V}(|r_i - r_j|)$ 是第 i 个分子与第 j 个分子之间的势能；因子 $\frac{1}{2}$ 用来避免在求和中把每一对分子重复计算两次。于是配分函数 Z 为

$$\begin{aligned} Z &= \int \cdots \int d^3r_1 \cdots d^3r_N d^3p_1 \cdots d^3p_N \\ &\quad \times e^{-\beta[U_{\text{K.E.}}(\{p_i\}) + U_{\text{P.E.}}(\{r_i\})]} \\ &= Z_{\text{K.E.}} Z_{\text{P.E.}}, \end{aligned} \quad (26.49)$$

最后一个等号成立，是因为动量变量和位置变量的积分可以分离。 $Z_{\text{K.E.}}$ 是我们已经推导过的理想气体配分函数（第 21 章），它给出理想气体方程 $pV = RT$ ；所以我们将注意力完全集中在 $Z_{\text{P.E.}}$ 上：

$$Z_{\text{P.E.}} = \frac{1}{V^N} \int \cdots \int d^3r_1 \cdots d^3r_N e^{-\beta U_{\text{P.E.}}}, \quad (26.50)$$

这里引入了因子 $1/V^N$ ，从而在 $U_{\text{P.E.}} = 0$ 时有 $Z_{\text{P.E.}} = 1$ 。因此

$$Z_{\text{P.E.}} = \frac{1}{V^N} \int \cdots \int d^3r_1 \cdots d^3r_N e^{-\frac{\beta}{2} \sum_{i \neq j} \frac{1}{2} \mathcal{V}(|r_i - r_j|)}, \quad (26.51)$$

在这个方程中加一再减一，⁴得到

$$Z_{\text{P.E.}} = 1 + \frac{1}{V^N} \int \cdots \int d^3r_1 \cdots d^3r_N \left[e^{-\frac{\beta}{2} \sum_{i \neq j} \frac{1}{2} \mathcal{V}(|r_i - r_j|)} - 1 \right]. \quad (26.52)$$

我们假定，分子间相互作用只有在分子几乎彼此接触时才显著。因此，只有在两个分子非常接近时，被积函数才会显著偏离零。如果气体很稀薄，两个分子靠近的情形只会相当少见，所以我们假定在任一时刻，这种情形只发生在一对分子之间。为一次碰撞挑选第一个分子有 N 种方法，挑选第二个分子有 $N-1$ 种方法；我们又不在于哪一个“第一个”分子、哪一个是“第二个”分子，所以从 N 个分子中选出一对分子的方法数是

$$\frac{N(N-1)}{2}, \quad (26.53)$$

当 N 很大时，它近似为 $N^2/2$ 。用 r 表示分开这两个分子的坐标，于是

$$Z_{\text{P.E.}} \approx 1 + \frac{N^2}{2V^N} \int \cdots \int d^3r_1 \cdots d^3r_N [e^{-\beta \mathcal{V}(r)} - 1]. \quad (26.54)$$

3: 这段论证比本章其余内容稍微技术化一些，初次阅读时可以跳过。

4: 采用这个小技巧，是因为我们知道稍后要处理配分函数的对数；当 $x \ll 1$ 时， $\ln(1+x) \approx x$ ，所以把 Z 写成一加上某个小量的形式会很方便。

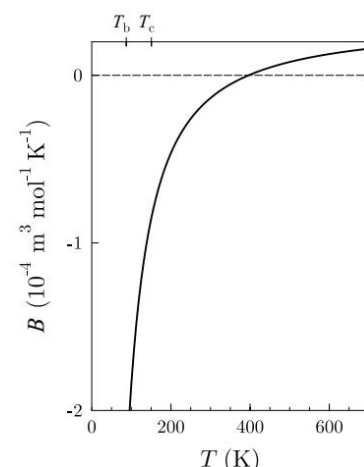


图 26.9: 氩气的维里系数 $B(T)$ 随温度的变化。氩气在大气压下的沸点为 $T_b = 87 \text{ K}$ ，临界点为 $T_c = 151 \text{ K}$ ， $p_c = 4.86 \text{ MPa}$ 。

由于积分只取决于这两个分子的间距 r ，可以把其余 $N-1$ 个体积坐标积掉（这些积分各自给出 $1 \times V$ ，也就是体积 V ），得到

$$Z_{\text{p.e.}} \approx 1 + \frac{N^2}{2VN} \int d^3r [e^{-\beta\mathcal{V}(r)} - 1]. \quad (26.55)$$

把 $B(T)$ （维里系数）写成

$$B(T) = \frac{N}{2} \int d^3r [1 - e^{-\beta\mathcal{V}(r)}], \quad (26.56)$$

便有

$$Z_{\text{p.e.}} \approx 1 - \frac{NB(T)}{V}, \quad (26.57)$$

从而

$$\begin{aligned} F &= -k_{\text{B}}T \ln Z \\ &= -k_{\text{B}}T \ln(Z_{\text{K.E.}} Z_{\text{p.e.}}) \\ &= F_0 + \frac{Nk_{\text{B}}TB(T)}{V}, \end{aligned} \quad (26.58)$$

其中 F_0 是理想气体的亥姆霍兹函数；最后一个等号使用了 $x \ll 1$ 时的 $\ln(1+x) \approx x$ 。于是可以求出压强：

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = \frac{Nk_{\text{B}}T}{V} + \frac{Nk_{\text{B}}TB(T)}{V^2}. \quad (26.59)$$

整理以后，一摩尔气体满足

$$\frac{pV}{RT} = 1 + \frac{B(T)}{V}, \quad (26.60)$$

这正是式 26.40 所示的维里展开形式，只不过它仅含一个非理想项。

译注：式 26.51 和式 26.52 的指数按原书照录，其中既有外层因子 $1/2$ ，求和内又有一个因子 $1/2$ ，与式 26.48 的直接代入不符。另在积去 $N-1$ 个体积坐标以后，式 26.55 仍把分母印作 $2V^N$ ；要得到式 26.57，分母相应应化为 $2V$ 。

氩气的维里系数 $B(T)$ 随温度的变化如图 26.9 所示。它在低温下是绝对值很大的负数，在玻意耳温度处变号，而在更高温度下变成很小的正数。由式 26.56 给出的 $B(T)$ 表达式，可以理解这种行为。它是函数 $1 - e^{-\beta\mathcal{V}(r)}$ 的积分；图 26.10 (b) 画出了这个函数。

在低温下，这个函数的积分由以 r_{min} 为中心的负峰主导； r_{min} 是势阱的极小值（对应粒子花更多时间保持这一分子间距）。所以 $B(T)$ 在低温下是绝对值很大的负数。随着温度升高，这个函数的峰会展宽，因为分子会花更多时间相隔很远，平均势能的作用因而减弱。这时， r_{min} 以下的正平台开始主导积分， B 随之变号。

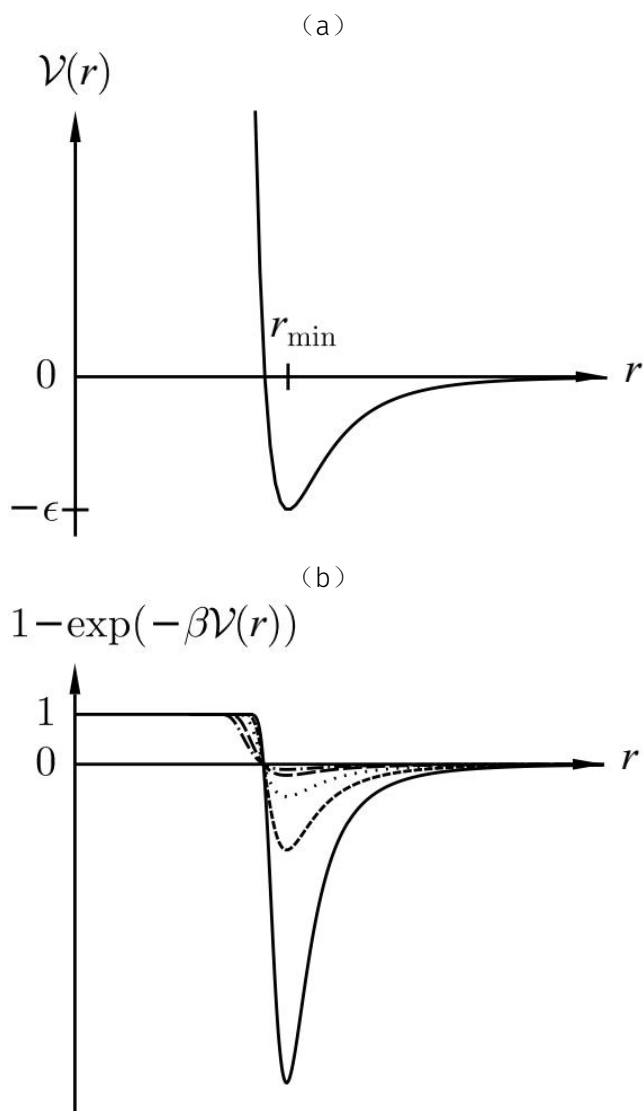


图 26.10: 上图 (a) 表示分子间势能 $\mathcal{V}(r)$ 。式 26.56 的被积函数是 $1 - \exp[-\beta\mathcal{V}(r)]$ ，下图 (b) 画出了它在不同 β 下的形状。实线对应很大的 β (低温)；其余曲线表示减小 β (升高温度) 的效果。按 β 依次减小的顺序，各线分别为虚线、点线、长虚线和点划线。

26.4 对应态定律

对于不同物质，分子的大小（它控制范德瓦耳斯模型中的 b ）和分子间相互作用的强度（它控制范德瓦耳斯模型中的 a ）会有差异，所以它们的相图也会不同。例如，不同气体的临界温度和临界压强并不相同。然而，若用约化坐标作图，物质的相图应当相同；约化坐标是用某个量除以它在临界点的数值而得到的。因此，把 p 、 V 、 T 换成约化坐标 $\tilde{p}$ 、 $\tilde{V}$ 、 $\tilde{T}$ ，定义为

$$\tilde{p} = \frac{p}{p_c}, \quad \tilde{V} = \frac{V}{V_c}, \quad \tilde{T} = \frac{T}{T_c}, \quad (26.61)$$

那么，只要材料彼此不是全然不同，它们的相图就应当彼此重合。这称为对应态定律。

例 26.3

用约化坐标表示范德瓦耳斯气体的状态方程。

解答：

把式 26.61 代入式 26.10，得到

$$p_c \tilde{p} = \frac{RT_c \tilde{T}}{V_c \tilde{V} - b} - \frac{a}{V_c^2 \tilde{V}^2}, \quad (26.62)$$

整理可得

$$\left(\tilde{p} + \frac{3}{\tilde{V}^2} \right) = \frac{8\tilde{T}}{3\tilde{V} - 1}. \quad (26.63)$$

在实际实验数据中，对应态定律相当好用，因为不同物质的分子间势能通常具有相似的形式，如图 26.10 (a) 所示。在距离很小时有一段排斥区；在间距 $r_{\min}$ 处有一个稳定的极小值，对应深度为 $-\epsilon$ 的势阱；距离更大时，还有一段长程吸引区。

对于不同分子，长度标度 $r_{\min}$ 和能量标度 ϵ 可能不同，但这两个参数合在一起，就足以相当合理地描述分子间势能。参数 $r_{\min}$ 设定分子大小的标度，参数 ϵ 则设定分子间相互作用的标度。用 p 、 V 、 T 除以它们在临界点的数值，会消去这些标度，使不同的相图能够重合。

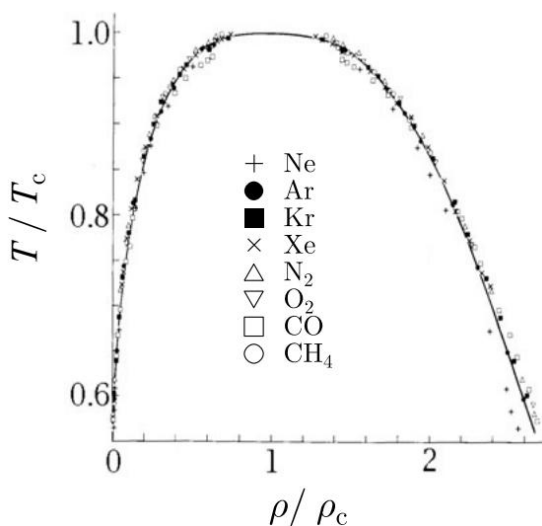


图 26.11: 若用约化坐标作图，若干不同物质的液-气共存曲线可以彼此重合。实线是一条标度关系。本图改编自 Guggenheim (1945)。

图 26.11 给出了一个实际数据的例子。液-气共存曲线的具体形式同范德瓦耳斯方程的预言不同，却表明不同实际系统的底层行为相似，并且表现出“普适”特征。

章末小结

- 有吸引性的分子间相互作用和分子不为零的大小，会使实际气体偏离理想气体行为。
- 范德瓦耳斯状态方程为

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2} \right) (V_m - b) = RT.$$

- 迪特里奇状态方程为

$$p(V_m - b) = RT e^{-a/(RTV_m)}.$$

- 气体的维里展开可以写成

$$\frac{pV_m}{RT} = 1 + \frac{B}{V_m} + \frac{C}{V_m^2} + \dots$$

- 对应态定律说明，如果把变量 p 、 V 、 T 按它们在临界点的数值缩放，那么一种气体在这些标度变量下的行为，往往同以相同方式缩放的其他气体非常相似。

习题

- (26.1) 证明, 范德瓦耳斯气体的等温压缩系数 κ_T 可以写成

$$\kappa_T = \frac{4b}{3R}(T - T_c)^{-1}. \quad (26.64)$$

画出 κ_T 随温度变化的示意图, 并说明温度降低、穿过临界温度时, 气体的性质会发生什么变化。

- (26.2) 某种气体的状态方程为 $p(V - b) = RT$, 其中 b 是常数。你预期 b 的数量级是多少? 证明这种气体的内能只是温度的函数。

- (26.3) 证明, 迪特里奇状态方程

$$p(V - b) = RT e^{-a/(RTV)}$$

可以用约化单位写成

$$\tilde{P}(2\tilde{V} - 1) = \tilde{T} \exp \left[2 \left(1 - \frac{1}{\tilde{T}\tilde{V}} \right) \right],$$

其中 $\tilde{P} = P/P_c$ 、 $\tilde{T} = T/T_c$ 、 $\tilde{V} = V/V_c$, 而 (P_c, T_c, V_c) 是临界点。

- (26.4) 证明, 范德瓦耳斯气体的定压体膨胀系数 β_p

为

$$\beta_p = \frac{1}{T} \left(1 + \frac{b}{V - b} - \frac{2a}{pV^2 + a} \right)^{-1}. \quad (26.65)$$

接近临界点时, 这个量会怎样?

- (26.5) 证明, 对于一摩尔气体, 式 26.9 给出

$$U = \frac{3}{2}RT - \frac{a}{V}. \quad (26.66)$$

- (26.6) 一摩尔范德瓦耳斯气体的总能量可以写成

$$U = \frac{f}{2}RT - \frac{a}{V}, \quad (26.67)$$

其中 f 是自由度 (见式 19.22)。证明

$$C_V = \frac{f}{2}R \quad (26.68)$$

以及

$$C_p - C_V \approx R + \frac{2a}{TV}. \quad (26.69)$$

本章内容

27.1 焦耳膨胀	297
27.2 等温膨胀	299
27.3 焦耳-开尔文膨胀	300
27.4 气体的液化	302
章末小结	303
习题	304

第 26 章中，我们考虑了怎样通过对理想气体模型作各种修正，来描述实际气体的性质。本章将利用这些结果，探究一些在实际中可以观察到的、偏离理想气体行为的现象，特别是焦耳膨胀的行为怎样发生变化。随后，我们会引入焦耳-开尔文节流过程（它对理想气体没有影响，却能使实际气体冷却），并讨论怎样把实际气体液化。

27.1 焦耳膨胀

我们已经相当详细地讨论过非理想气体的性质。本节将看到，这类气体中的分子间相互作用会怎样使焦耳膨胀偏离理想气体的行为。回想第 14.4 节，焦耳膨胀是气体向真空作不可逆膨胀的过程；只要打开连接盛气容器与真空容器的阀门，就可以实现它（见图 27.1）。整个系统同环境隔离，所以没有热量进入或离开。系统也不做功，因此内能 U 不变。我们关心的是，在这样的膨胀中，气体究竟会升温、降温，还是保持恒温。

为了回答这个问题，定义**焦耳系数** μ_J ：

$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_U. \quad (27.1)$$

焦耳膨胀的相关约束正是 U 保持不变。利用式 16.67 和 C_V 的定义，可以把这个偏微分变换为

$$\mu_J = - \left(\frac{\partial T}{\partial U} \right)_V \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = - \frac{1}{C_V} \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T. \quad (27.2)$$

现在，第一定律 $dU = T dS - p dV$ 意味着

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T - p, \quad (27.3)$$

再利用一个麦克斯韦关系（式 16.53），上式变成

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V - p. \quad (27.4)$$

因此

$$\mu_J = - \frac{1}{C_V} \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V - p \right]. \quad (27.5)$$

对理想气体， $p = RT/V$ 、 $(\partial p / \partial T)_V = R/V$ ，所以 $\mu_J = 0$ 。因此，正如第 14.4 节得到的，理想气体在焦耳膨胀中温度不变。对实际气体，由于相互作用的吸引效应，气体总会冷却。这是因为 $C_V > 0$ ，而 $(\partial U / \partial V)_T > 0$ ，所以

$$\mu_J = - \frac{1}{C_V} \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T < 0.$$

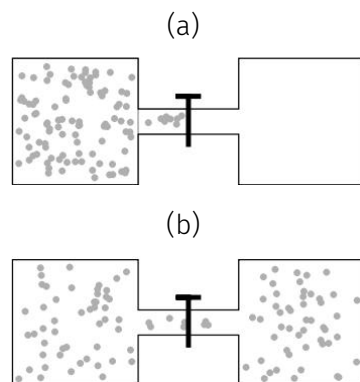


图 27.1: 焦耳膨胀：(a) 打开阀门之前；(b) 打开阀门之后。

1: 当然, 在密度非常高时, 分子间相互作用会由吸引转为排斥; 不过到了那样的密度, 我们面对的恐怕是固体, 而不是气体了。

这个结果可以从物理上这样理解: 气体自由膨胀到真空中时, 相邻分子之间的时间平均距离增大, 吸引力分子间相互作用所产生的势能, 其绝对值随之减小。不过, 这个势能是负量 (因为相互作用是吸引性的), 所以势能实际上升高了 (也就是变得没有那么负)。¹由于焦耳膨胀中 U 必须保持不变 (没有热量进入或离开, 也没有作功), 动能就必须减少, 减少量同势能的升高量相等; 于是温度下降。

例 27.1

求范德瓦耳斯气体的焦耳系数。

解答: 状态方程为 $p = RT/(V - b) - a/V^2$, 所以

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{R}{V - b}, \quad (27.6)$$

从而

$$\begin{aligned} \mu_J &= -\frac{1}{C_V} \left[\frac{RT}{V - b} - \frac{RT}{V - b} + \frac{a}{V^2} \right] \\ &= -\frac{a}{C_V V^2}. \end{aligned} \quad (27.7)$$

焦耳膨胀从 V_1 进行到 V_2 时的温度变化, 只要对焦耳系数积分便可以求出:

$$\Delta T = \int_{V_1}^{V_2} \mu_J dV = - \int_{V_1}^{V_2} \frac{1}{C_V} \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V - p \right] dV. \quad (27.8)$$

例 27.2

求范德瓦耳斯气体从体积 V_1 焦耳膨胀到体积 V_2 时的温度变化。

解答: 利用式 27.8, 得到

$$\Delta T = -\frac{a}{C_V} \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V^2} = -\frac{a}{C_V} \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right) < 0. \quad (27.9)$$

因为在膨胀中 $V_2 > V_1$ 。

27.2 等温膨胀

考虑非理想气体的等温膨胀。式 27.4 表明

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p, \quad (27.10)$$

因此, 等温膨胀中 U 的变化为

$$\Delta U = \int_{V_1}^{V_2} \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p \right] dV. \quad (27.11)$$

2: 对理想气体, $p = RT/V$ 、 $(\partial p / \partial T)_V = R/V$, 因此 $T(\partial p / \partial T)_V - p = 0$ 。

· 对理想气体, $\Delta U = 0$ 。²

· 对范德瓦耳斯气体,

$$\Delta U = \int_{V_1}^{V_2} \frac{a}{V^2} dV = a \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right).$$

请注意, U 依赖 a , 却不依赖 b : 它受分子间相互作用影响, 却并不“在意”分子具有非零尺寸。还要注意, 在体积很大时, U 不再依赖 V , 于是回到理想气体极限。

例 27.3

计算范德瓦耳斯气体的熵。

解答: 熵 S 可以写成 T 和 V 的函数, 即 $S = S(T, V)$ 。因此

$$\begin{aligned} dS &= \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T dV \\ &= \frac{C_V}{T} dT + \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V dV, \end{aligned} \quad (27.12)$$

第二行用到了式 16.68 和式 16.53。对范德瓦耳斯气体, 可以写成 $(\partial p / \partial T)_V = R / (V - b)$, 因而

$$S = C_V \ln T + R \ln(V - b) + \text{常数}. \quad (27.13)$$

请注意, 熵依赖常量 b , 却不依赖 a 。熵“在意”气体中分子所占的体积, 因为这决定了分子有多少可用空间可以四处运动, 继而决定系统可能具有多少个微观状态; 可是, 熵并不在意分子间相互作用。

27.3 焦耳-开尔文膨胀

焦耳膨胀是一个很有用的概念过程, 可是在冷却气体方面并没有太大的实用价值。气体膨胀到第二个真空容器中时会稍稍冷却, 可接下来你又拿它怎么办呢? 我们想要的, 是某种流动过程: 把温热气体送进某种“冷却机器”, 另一端出来的是冷气体——或者更理想一些, 是冷液体。詹姆斯·焦耳和威廉·汤姆孙 (后来的开尔文勋爵) 发现了这样的过程: 它叫作**焦耳-汤姆孙膨胀**, 也叫作**焦耳-开尔文膨胀**。

考虑一个稳流过程: 压强为 p_1 的高压气体被迫通过节流阀或多孔塞, 降到较低压强 p_2 。图 27.2 画出了这个过程。考察高压一侧体积为 V_1 的气体, 它的内能是 U_1 。为了把这部分气体推过狭窄处, 它后方的高压气体必须对它做功, 功等于 $p_1 V_1$ (因为狭窄处高压一侧的压强维持在 p_1)。气体穿过狭窄处、进入低压区域时发生膨胀, 此时占据的体积 V_2 大于 V_1 。它必须对前方压强为 p_2 的低压气体做功, 因此这部分功是 $p_2 V_2$ 。气体在这一过程中可能改变温度, 所以新的内能为 U_2 。内能变化 $U_2 - U_1$ 必须等于外界对气体所作的功 $p_1 V_1$, 减去气体对外所作的功 $p_2 V_2$ 。于是

$$U_1 + p_1 V_1 = U_2 + p_2 V_2, \quad (27.14)$$

或者等价地,

$$H_1 = H_2, \quad (27.15)$$

所以, 在这个流动过程中守恒的是焓。

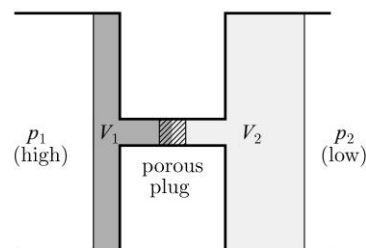


图 27.2: 节流过程。

现在关心的是：在焓不变的条件下降低压强，气体的温度会改变多少。为此，定义焦耳-开尔文系数

$$\mu_{JK} = \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_H. \quad (27.16)$$

利用倒易定理（式 C.42）以及 C_p 的定义，可以把它变换为

$$\mu_{JK} = - \left(\frac{\partial T}{\partial H} \right)_p \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_T = - \frac{1}{C_p} \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_T. \quad (27.17)$$

现在，关系式 $dH = T dS + V dp$ 意味着

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_T = T \left(\frac{\partial S}{\partial p} \right)_T + V, \quad (27.18)$$

再利用麦克斯韦关系（式 16.54），它变成

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_T = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p + V. \quad (27.19)$$

因此

$$\mu_{JK} = \frac{1}{C_p} \left[T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p - V \right]. \quad (27.20)$$

气体从压强 p_1 焦耳-开尔文膨胀到压强 p_2 时，温度变化为

$$\Delta T = \int_{p_1}^{p_2} \frac{1}{C_p} \left[T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p - V \right] dp. \quad (27.21)$$

由于 $dH = T dS + V dp = 0$ ，熵变为

$$\Delta S = - \int_{p_1}^{p_2} \frac{V}{T} dp, \quad (27.22)$$

对理想气体，它等于 $R \ln(p_1/p_2) > 0$ 。因此，这是一个不可逆过程。

焦耳-开尔文膨胀究竟导致升温还是降温，要微妙一些；事实上， μ_{JK} 可以取任何一种符号。考虑 μ_{JK} 在什么时候改变符号会很方便：这发生在 $\mu_{JK} = 0$ 时，也就是 $T(\partial V/\partial T)_p - V = 0$ 时；等价地，

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = \frac{V}{T}. \quad (27.23)$$

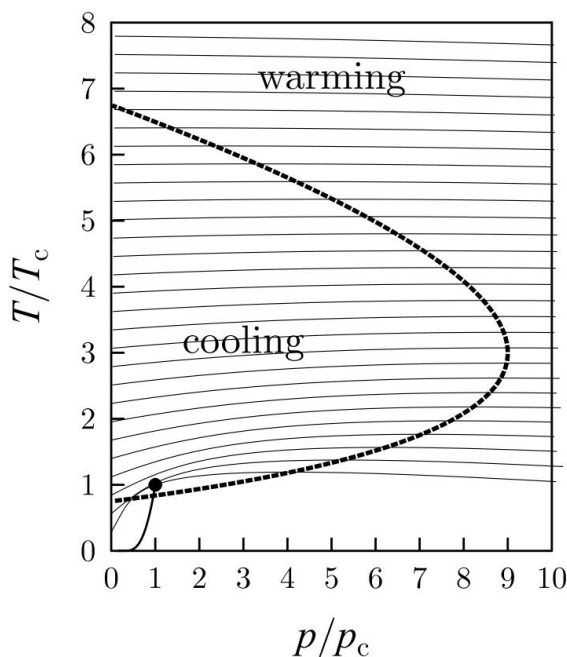


图 27.3: 范德瓦耳斯气体的反转曲线以粗虚线画出。等焓线（焓恒定的线）以细实线画出。当图中等焓线的斜率为正时，在焓不变下降低压强便可使气体冷却（即作焦耳-开尔文膨胀）。图中还画出了液体与气体的共存线（左下角附近、终止于圆点的实线；取自图 26.6），它在临界点终止（圆点所示的 $p = p_c$ 、 $T = T_c$ ）。

^4He	H_2	N_2	Ar	CO_2
43	204	607	794	1275

表 27.1: 几种气体的最高反转温度，单位为开尔文。

这个方程定义了 T - p 平面中所谓的**反转曲线**。图 27.3 把范德瓦耳斯气体的反转曲线画成粗实线。图中还画出了等焓线；它们穿过反转曲线时，斜率会改变符号。当图中等焓线的斜率为正时，在焓不变下降低压强就可以得到冷却（也就是作焦耳-开尔文膨胀）。

译注：原书正文把反转曲线称为“粗实线”，图 27.3 的图题却称为“粗虚线”；图中实际画出的是粗虚线。两处均照原书保留。

一个关键参数是**最高反转温度**：低于这个温度，焦耳-开尔文膨胀才可能产生冷却。表 27.1 列出了几种实际气体的这一温度。对氦来说，它是 43 K，所以，要用焦耳-开尔文过程液化氦气，必须先用别的方法把它冷却到这个温度以下。

27.4 气体的液化

要实现气体液化，焦耳-开尔文过程极其有用，不过它必须在所考察气体的最高反转温度以下进行。图 27.4 是液化器的示意图。高压气体被迫通过节流阀，在焦耳-开尔文过程中冷却，得到低压气体和液体。利用逆流换热器，可以提高过程的效率：流出的低温、低压气体被用来预冷流入的温热高压气体；这样就有利于保证，流入的高压气体到达节流阀时已经尽可能冷，并且至少处在一个能让焦耳-开尔文效应产生冷却的温度。

可以把液化器看成一个“黑箱”：向里面送入 1 kg 温热气体，出来的是 y kg 液体，以及 $(1 - y)$ kg 尾气（见图 27.5）。变量 y 是液化器

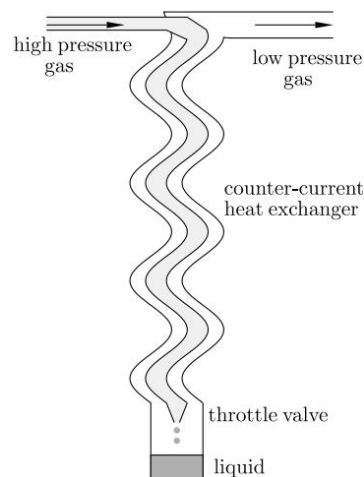


图 27.4: 液化器示意图。

的效率 y ，也就是流入气体中被液化的质量分数。由于焦耳-开尔文过程中焓守恒，便有

$$h_i = yh_L + (1 - y)h_f, \quad (27.24)$$

其中， h_i 是流入气体的比焓， h_L 是液体的比焓， h_f 是流出气体的比焓。因此，效率 y 为

$$y = \frac{h_f - h_i}{h_f - h_L}. \quad (27.25)$$

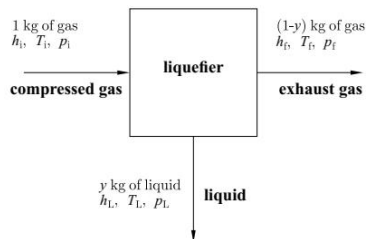


图 27.5: 液化过程的方框图。

译注：原书把同一个符号重复写成“变量 y 是液化器的效率 y ”；正文照录。

对高效换热器，压缩气体的温度 T_i 会同尾气温度 T_f 相等。还有 $p_f = 1 \text{ atm}$ ，而 T_L 是固定的（因为液体会同它的蒸气处于平衡）。因此， h_f 和 h_L 固定。这样一来，唯一可变的参数就是 h_i ；要使 y 最大，就必须使 h_i 最小，即

$$\left(\frac{\partial h_i}{\partial p_i} \right)_{T_i} = 0, \quad (27.26)$$

又因为 $(\partial h / \partial p)_T = -(1/C_p)\mu_{JK}$ ，所以要求

$$\mu_{JK} = 0. \quad (27.27)$$

这意味着，要让效率达到最大，最好让液化器恰好工作在反转曲线 ($\mu_{JK} = 0$) 上。

译注：原书确实写成 $(\partial h / \partial p)_T = -(1/C_p)\mu_{JK}$ 。但由式 27.17 可得 $(\partial h / \partial p)_T = -C_p\mu_{JK}$ ；原书把 C_p 写到了分母。由于这里只取零点，后面的结论不受影响。

到 19 世纪末，大多数气体都已经能够液化；不过，现代形式的气体液化器可以追溯到德国化学家卡尔·冯·林德 (Karl von Linde, 1842–1934) 的工作。1895 年，他利用焦耳-开尔文效应和逆流换热器（如图 27.4 所示；这叫作林德过程），把液态空气生产商业化，还发现了液氮的各种用途。詹姆斯·杜瓦 (James Dewar, 1842–1923) 在 1898 年首次利用林德过程液化氢，并于 1899 年让氢凝固。杜瓦还是最早研究液氧磁性的人，他在 1891 年完成了这项研究。荷兰物理学家海克·卡末林·昂内斯 (Heike Kamerlingh Onnes, 1853–1926) 在 1908 年首次以类似过程制得液氮；他先用液氢预冷氮气。随后，他利用液氮在 1911 年发现超导性，并于 1913 年获得诺贝尔奖，获奖理由是“他对低温下物质性质的研究；这些研究除其他成果外，还促成了液氮的制备”。

章末小结

- 对非理想气体，焦耳膨胀会造成冷却，这是因为分子之间存在吸引相互作用。
- 气体的熵依赖于分子的非零尺寸。
- 焦耳-开尔文膨胀是焓守恒的稳流过程。它既可能使气体升温，也可能使气体降温，并构成许多气体液化技术的基础。

习题

(27.1) (a) 推导下列一般关系:

$$(a) \quad \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_U = -\frac{1}{C_V} \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p \right],$$

$$(b) \quad \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\frac{1}{C_V} T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V,$$

$$(c) \quad \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H = \frac{1}{C_p} \left[T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p - V \right].$$

在每一种情形中, 左边的量都是考察某一类特定膨胀时恰当的量。说明每个量分别对应哪一种膨胀。

(b) 利用这些关系, 验证: 对理想气体, $(\partial T/\partial V)_U = 0$ 、 $(\partial T/\partial p)_H = 0$; 并且, $(\partial T/\partial V)_S$ 会导出熟悉的关系, 即沿一条等熵线有 $pV^\gamma = \text{常数}$ 。

(27.2) 在焦耳-开尔文液化器中, 气体通过一个绝热节流装置膨胀而冷却; 这是一个简单却效率不高的过程, 在低温处没有运动部件。解释为什么这一过程中焓守恒。推导

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = \frac{1}{C_P} \left[T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P - V \right].$$

译注: 原书在本题公式和维里展开中使用大写 P 、 C_P , 在提示中却改用小写 p ; 此处均照录, 它们分别指本章正文中的压强 p 和定压热容 C_p 。

在下列假设下, 估算低密度氦气采用这一过程时所允许的最高起始温度:

(i) 在低密度下, 压强由如下形式的维里展开给出:

$$\frac{PV}{RT} = 1 + \left(b - \frac{a}{RT}\right) \left(\frac{1}{V}\right) + \cdots;$$

(ii) 已由实验知道, 氦的玻意耳温度 $a/(bR)$

(即第二维里系数为零的温度) 为 19 K。

[提示: 一种解法是记住, 状态方程很容易以 p 为主变量写出, 然后可以利用

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = -\frac{(\partial p/\partial T)_V}{(\partial p/\partial V)_T}.$$

]]

(27.3) 对服从迪特里奇状态方程

$$p(V-b) = RT e^{-a/(RTV)}$$

的一摩尔气体, 证明反转曲线的方程为

$$p = \left(\frac{2a}{b^2} - \frac{RT}{b}\right) \exp\left(\frac{1}{2} - \frac{a}{RTb}\right),$$

并由此求最高反转温度 $T_{\max}$ 。

(27.4) 证明, 迪特里奇气体用约化单位表示的反转曲线方程为

$$\tilde{P} = (8 - \tilde{T}) \exp\left[\frac{5}{2} - \frac{4}{\tilde{T}}\right],$$

并在 $\tilde{T}$ - $\tilde{P}$ 平面中画出它。

(27.5) 为什么稳流过程中焓守恒? 一台氦液化器处于液化的最后阶段: 它吸入温度为 14 K 的压缩氦气, 把其中一部分 α 液化, 再把其余部分在 14 K、大气压下排出。下表给出 14 K 时氦气的焓 H 随压强 p 的变化。利用这些数值, 确定使 α 取得最大值的输入压强, 并求出这个最大值。

p (atm)	0	10	20	30	40
H (kJ kg ⁻¹)	87.4	78.5	73.1	71.8	72.6

[大气压下液氦的焓为 10.1 kJ/kg。]

本章将讨论**相变**，也就是一种热力学相转变为另一种热力学相的过程。烧开一壶水时，液态水转变为气态水蒸气，就是一个例子。若一开始壶中盛的是冷水，随后用水壶给它加热，起初发生的事情无非是水越来越热。然而，当水温达到 100°C 时，有趣的事情便开始发生。大小不一的气泡纷纷形成，水壶也因此吵闹得多；水分子开始大批离开液面，水蒸气随之逸出。不同相之间的转变非常突然。只有到了沸点，液态水才会变得热力学不稳定，而气态水——水蒸气——才会变得热力学稳定。本章将仔细考察这一相变以及其他相变背后的热力学。

本章内容

28.1 潜热	305
28.2 化学势与相变	308
28.3 克劳修斯-克拉佩龙方程	308
28.4 稳定性与亚稳性	313
28.5 吉布斯相律	316
28.6 依数性质	318
28.7 相变的分类	320
章末小结	323
延伸阅读	323
习题	323

28.1 潜热

要提高一种物质的温度，就需要给它加热；所需热量可以由热容算出，因为给物质加入热量会增加它的熵。熵随温度的变化率与热容之间的关系是

$$C_x = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_x, \quad (28.1)$$

其中 x 是相应的约束（例如 p 、 V 、 B 等）。现在考虑在临界温度 T_c 下处于热力学平衡的两个相。人们常常发现，要在恒定温度 T_c 下由相 1 转变为相 2，还需要额外供给一些热量；这部分热量称为**潜热** L ，其大小为

$$L = \Delta Q_{\text{rev}} = T_c(S_2 - S_1), \quad (28.2)$$

其中 S_1 是相 1 的熵， S_2 是相 2 的熵。把这个结果同式 28.1 合起来，就意味着热容 C_x 随温度变化时会出现一个尖峰。

涉及潜热的相变，液-气转变便是一例。图 28.1 画出了 H_2O 的熵随温度的变化。图中可以看到，熵在相变处发生不连续变化。液相水的热容¹

1: 这里采用 C_p ，是因为实验室中通常施加的约束是压强恒定。

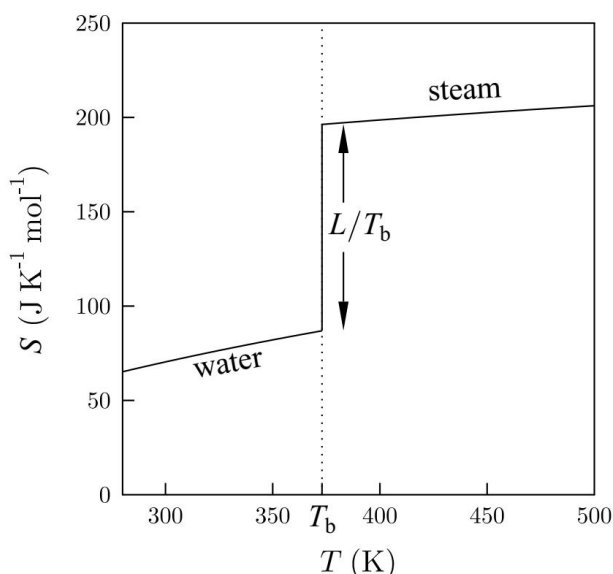


图 28.1: H_2O 的熵随温度的变化。沸点为 $T_b = 373\text{ K}$ 。

C_p 在低于沸点 T_b 时约为 $75 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ (等价于约 $4.2 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$)，它决定了转变温度以下 $S(T)$ 的斜率 (因为 $\Delta S = \int C_p dT/T$)；而气相——水蒸气——的热容约为 $34 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ ，它决定了转变温度以上 $S(T)$ 的斜率。在 T_b 处， S 突然发生大小为 L/T_b 的不连续跃变；这里的 L 是潜热，等于 40.7 kJ mol^{-1} (或等价地， 2.26 MJ kg^{-1})。

例 28.1

若一壶初温为 20°C 的水需要 3 分钟才能烧开，那么再过多久，水壶才会烧干？

解答：利用上面的数据，把水从 20°C 加热到 100°C 所需的能量为

$$80 \times 4.2 = 336 \text{ kJ kg}^{-1}.$$

在 100°C 下把它变成水蒸气所需的能量是 2.26 MJ kg^{-1} ，大了 6.7 倍。因此，把水壶烧干需要 $6.7 \times 3 \approx 20$ 分钟 (当然，自动断电装置不会让这种事真的发生！)。

2: 英文中的 *vapour* 是 *gas* (气体) 的同义词，不过通常在如下条件下使用：气态物质也能以液态或固态存在；若 $T < T_c$ ，施加压强便可把蒸气凝结成液体或固体。

3: 回想第 21.1 节：一个微观状态在 k 空间中占据的体积等于 $(2\pi/L)^3 \propto V$ ，因此态密度正比于系统体积 V 。

现在来粗略估计蒸气²-液体转变处的熵不连续。单个气体分子可用的微观状态数 Ω 与它所占的体积成正比，³所以一摩尔蒸气与一摩尔液体的 Ω 之比为

$$\frac{\Omega_{\text{vapour}}}{\Omega_{\text{liquid}}} = \left(\frac{V_{\text{vapour}}}{V_{\text{liquid}}} \right)^{N_A}. \quad (28.3)$$

于是

$$\frac{\Omega_{\text{vapour}}}{\Omega_{\text{liquid}}} = \left(\frac{\rho_{\text{liquid}}}{\rho_{\text{vapour}}} \right)^{N_A} \sim (10^3)^{N_A}, \quad (28.4)$$

因为蒸气的密度大约比液体小 10^3 倍。因此，利用 $S = k_B \ln \Omega$ ，熵的不连续量近似为

$$\Delta S = \Delta(k_B \ln \Omega) = k_B \ln(10^3)^{N_A} = R \ln 10^3 \approx 7R, \quad (28.5)$$

还要记得 $R = N_A k_B$ 。

所以

$$L \approx 7RT_b. \quad (28.6)$$

这个关系称为**特鲁顿定律**。这是一条经验关系，许多系统都遵循它，不过人们通常把它写成前因子略有不同的形式：

$$L \approx 10RT_b. \quad (28.7)$$

4: 见第 26.4 节。

潜热比简单论证的预期略大，是因为潜热还包含来自吸引力分子间势的一份贡献。不过，对应态定律⁴意味着：若不同物质的分子间势形状相似，那么某些性质也应同样的方式标度；所以我们确实预期 L/RT_b 是一个常数。

	Ne	Ar	Kr	Xe	He	H ₂ O	CH ₄	C ₆ H ₆
T_b (K)	27.1	87.3	119.8	165.0	4.22	373.15	111.7	353.9
L (kJ mol ⁻¹)	1.77	6.52	9.03	12.64	0.084	40.7	8.18	30.7
L/RT_b	7.85	8.98	9.06	9.21	2.39	13.1	8.80	10.5

表 28.1: 若干常见物质的 T_b 、 L 和 L/RT_b 数值。

我们可以用各种真实物质来检验这一点（见表 28.1）；实际发现，对许多物质， L/RT_b 的比值约为 8-10，这证实了特鲁顿经验定律。值得注意的离群者包括氦（He），因为量子效应对它非常重要（见第 30 章）；还包括水⁵（H₂O），因为它是一种极性液体（水分子具有偶极矩），所以分子间势颇为不同。

5: 水是一个特例，会带来许多后果；例如见第 37.3 节。

28.2 化学势与相变

我们在第 16.5 节看到，当系统保持恒定压强和温度时，必须使吉布斯函数最小。在第 22.5 节又看到，化学势就是每个粒子的吉布斯函数。我们还在式 22.52 中写出

$$dG = V dp - S dT + \sum_i \mu_i dN_i. \quad (28.8)$$

现在考虑图 28.2 所示的情形：相 1 中的 N_1 个粒子同相 2 中的 N_2 个粒子处于平衡。于是，总吉布斯自由能为

$$G_{\text{tot}} = N_1 \mu_1 + N_2 \mu_2, \quad (28.9)$$

而由于系统处于平衡，必有

$$dG_{\text{tot}} = 0, \quad (28.10)$$

所以

$$dG_{\text{tot}} = dN_1 \mu_1 + dN_2 \mu_2 = 0. \quad (28.11)$$

但是，若相 1 中的粒子数有所增加，相 2 中的粒子数就必须减少同样的数量，因而 $dN_1 = -dN_2$ 。于是

$$\mu_1 = \mu_2. \quad (28.12)$$

因此，在相平衡时，每个共存相都具有相同的化学势。化学势 μ 最低的相是稳定相。沿着一条共存线， $\mu_1 = \mu_2$ 。

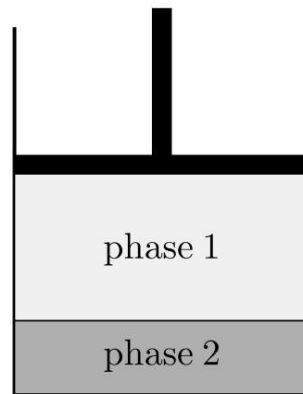


图 28.2: 两个相在恒定压强下处于平衡（活塞维持压强恒定这一约束）。

28.3 克劳修斯-克拉佩龙方程

现在要找出描述 p - T 平面中相界的方程（见图 28.3）。两相的这条共存线由方程

$$\mu_1(p, T) = \mu_2(p, T) \quad (28.13)$$

决定。若沿着这条相界移动，还必须有

$$\mu_1(p + dp, T + dT) = \mu_2(p + dp, T + dT), \quad (28.14)$$

因此，当 p 变为 $p + dp$ 、 T 变为 $T + dT$ 时，必有

$$d\mu_1 = d\mu_2. \quad (28.15)$$

这意味着（利用式 16.22 和式 22.48）

$$-s_1 dT + v_1 dp = -s_2 dT + v_2 dp. \quad (28.16)$$

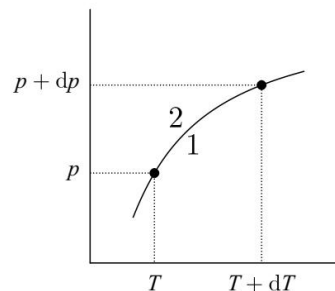


图 28.3: p - T 平面中的两个相在相界（实线）处共存。

其中, s_1 和 s_2 是相 1 和相 2 中每个粒子的熵, v_1 和 v_2 是相 1 和相 2 中每个粒子的体积。重新整理上式, 便得到

$$\frac{dp}{dT} = \frac{s_2 - s_1}{v_2 - v_1}. \quad (28.17)$$

若把每个粒子的潜热定义为 $l = T\Delta s$, 则

$$\frac{dp}{dT} = \frac{l}{T(v_2 - v_1)}, \quad (28.18)$$

或者等价地,

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T(V_2 - V_1)}. \quad (28.19)$$

这就是克劳修斯-克拉佩龙方程。它说明, p - T 平面中相界的斜率完全由潜热、相界处的温度以及两相之间的体积差⁶决定。

6: 这个体积差可以由密度之差求得。

例 28.2

在假定潜热 L 与温度无关、蒸气可视为理想气体, 并且 $V_{\text{vapour}} = V \gg V_{\text{liquid}}$ 的条件下, 推导液相和气相之间的相界方程。

解答: 假设 $V_{\text{vapour}} = V \gg V_{\text{liquid}}$, 并对一摩尔物质采用 $pV = RT$, 克劳修斯-克拉佩龙方程变为

$$\frac{dp}{dT} = \frac{Lp}{RT^2}. \quad (28.20)$$

将它重新整理为

$$\frac{dp}{p} = \frac{L dT}{RT^2}, \quad (28.21)$$

积分便得到

$$\ln p = -\frac{L}{RT} + \text{常数}. \quad (28.22)$$

因此, 相界方程为

$$p = p_0 \exp\left(-\frac{L}{RT}\right), \quad (28.23)$$

其中的指数项很像玻尔兹曼因子 $e^{-\beta l}$, 这里 $l = L/N_A$ 是每个粒子的潜热。

再提醒一次, $R = N_A k_B$ 。

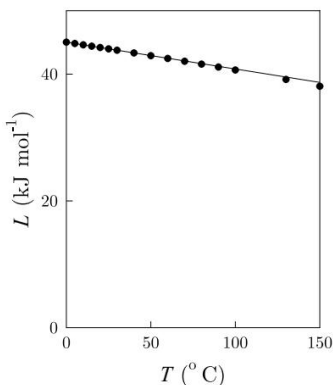


图 28.4: 水的潜热随温度的变化。实线对应式 28.30。

例 28.3

求液-气转变相界上潜热随温度的变化, 并由此推出包含这种温度依赖的相界方程。

解答: 沿相界移动时, 温度方向的导数可以写成 (见图 28.5)

$$\frac{d}{dT} = \left(\frac{\partial}{\partial T}\right)_p + \frac{dp}{dT} \left(\frac{\partial}{\partial p}\right)_T. \quad (28.24)$$

因此, 把它用于 $\Delta S = S_v - S_l = L/T$ ——下标 v 和 l 分别指蒸气和液

体——得到

$$\begin{aligned}\frac{d}{dT} \left(\frac{L}{T} \right) &= \left(\frac{\partial(\Delta S)}{\partial T} \right)_p + \frac{dp}{dT} \left(\frac{\partial(\Delta S)}{\partial p} \right)_T \\ &= \frac{C_{pv} - C_{pl}}{T} + \left[\left(\frac{\partial S_v}{\partial p} \right)_T - \left(\frac{\partial S_l}{\partial p} \right)_T \right] \frac{dp}{dT}.\end{aligned}\quad (28.25)$$

于是

$$\frac{d}{dT} \left(\frac{L}{T} \right) = \frac{C_{pv} - C_{pl}}{T} - \left[\frac{\partial}{\partial T} (V_v - V_l) \right]_p \frac{dp}{dT}.\quad (28.26)$$

利用 $V_v \gg V_l$ 和 $pV_v = RT$, 有

$$\frac{d}{dT} \left(\frac{L}{T} \right) = \frac{C_{pv} - C_{pl}}{T} - \frac{R}{p} \times \frac{Lp}{RT^2},\quad (28.27)$$

而展开左边,

$$\frac{d}{dT} \left(\frac{L}{T} \right) = \frac{1}{T} \frac{dL}{dT} - \frac{L}{T^2},\quad (28.28)$$

于是得到

$$dL = (C_{pv} - C_{pl}) dT,\quad (28.29)$$

从而

$$L = L_0 + (C_{pv} - C_{pl})T.\quad (28.30)$$

所以, 潜热含有一个线性温度依赖; 图 28.4 中的实线便画出了它。负斜率来自 $C_{pl} > C_{pv}$ 这一事实。把这个 L 代入式 28.19, 便得到相界方程

$$p = p_0 \exp \left(-\frac{L_0}{RT} + \frac{(C_{pv} - C_{pl}) \ln T}{R} \right).\quad (28.31)$$

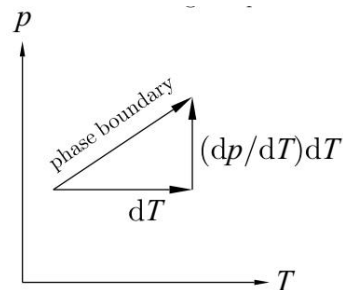


图 28.5: 相界。

克劳修斯-克拉佩龙方程也可用来推导液-固共存线的相界, 如下面的例题所示。

例 28.4

求某物质液相和固相之间的相界在 p - T 平面中的方程。

解答: 克劳修斯-克拉佩龙方程 (式 28.19) 可以重新整理为

$$dp = \frac{L dT}{T \Delta V},\quad (28.32)$$

忽略 L 和 ΔV 随温度的变化, 积分可得

$$p = p_0 + \frac{L}{\Delta V} \ln \left(\frac{T}{T_0} \right),\quad (28.33)$$

其中 T_0 和 p_0 是常数, 并且 $(T, p) = (T_0, p_0)$ 是相界上的一点。熔化时的体积变化 ΔV 相对很小, 所以 p - T 平面中相界的斜率非常陡。

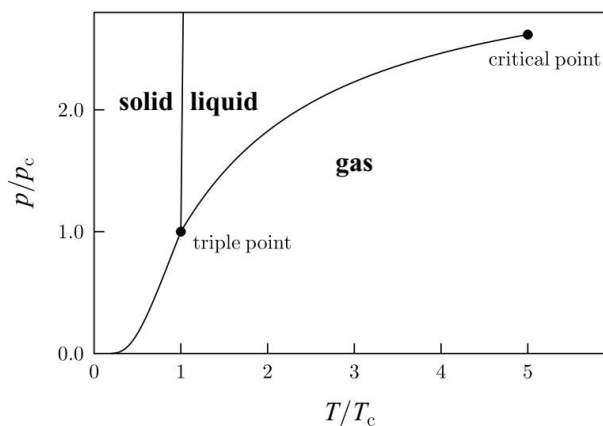


图 28.6: 一种（假想）纯物质的示意相图。

图 28.6 给出了某种假想纯物质的相图，其中画出固态、液态和气态各相，以及由克劳修斯-克拉佩龙方程算出的相界。三个相在**三相点**共存。固-液相界非常陡，这反映出从液体变为固体时熵的变化很大，而体积的变化很小。这条相界不会终止，而会无限延伸。相比之下，液相与气相之间的相界终止于**临界点**，正如第 26.1 节所见。（我们将在第 28.7 节中进一步讨论这个观察结果。）还要注意，在靠近三相点的温度下，从固体变为气体的升华潜热，等于熔化潜热（固体 → 液体）⁷与汽化潜热（液体 → 气体）⁸之和。

7: 熔化潜热有时也称为熔融潜热。

8: 习题 28.5 将用到这个事实。

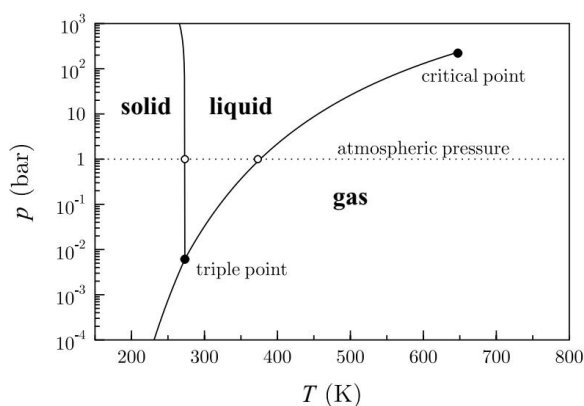


图 28.7: H_2O 的相图，图中画出了固态（冰）、液态（水）和气态（水蒸气）各相。水平虚线对应大气压；空心圆标出了日常条件下水的冰点和沸点。

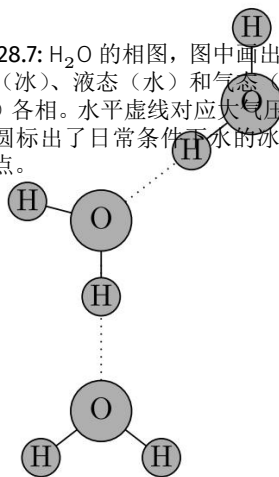


图 28.8: 水中氢键的示意图。

液-固共存线的斜率通常为负，因为大多数物质熔化时都会膨胀。水是一个显著的反例：它熔化时反而略有收缩。因此，冰-水共存线的斜率为负（见图 28.7；由于固-液线非常陡，要看出其斜率为负并不容易）。这种效应的根源是水中的**氢键**⁹（见图 28.8）；氢键使冰的晶格结构相当疏松。这种结构在熔化时坍塌，形成密度略大的液体。它带来许多后果：例如，冰山浮在海面上，金酒汤力中的冰块也会漂浮。共存线对压强的依赖意味着，压冰可以使冰熔化；冰川正是借助这种效应运动的——冰川挤压岩石，在同岩石接触的区域附近熔化，然后缓慢地沿山坡向下蠕动。

9: 氢键是氢原子与氧、氮等强电负性原子之间的一种弱吸引相互作用。氢核周围的电子云被电负性原子吸引，使氢留下部分正电荷；又因为氢的尺寸很小，这会产生很大的电荷密度。氢键把 DNA 中的碱基对连接起来，也参与构成许多蛋白质的结构。水的沸点很高同样源于氢键；若只按它很小的分子质量来判断，本应预期水在低得多的温度下沸腾。

28.4 稳定性与亚稳性

我们在第 28.2 节已经看到，化学势 μ 最低的相最稳定。现在来考察相变怎样随压强变化。由于 μ 是每个粒子的吉布斯函数，式 16.24

蕴含

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial p}\right)_T = v, \quad (28.34)$$

其中 v 是每个粒子的体积。因为 $v > 0$ ，化学势随压强变化的斜率必定始终为正。跨越液-气相变时， μ 随压强变化的情形画在图 28.9 中。图中说明，在最高压强下稳定的相必定具有最小体积。这当然很合情理：施加很大压强时，最稳定的应该是占据空间最小的相。

还可以把 μ 看成温度的函数。式 16.23 蕴含

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_p = -s, \quad (28.35)$$

其中 s 是每个粒子的熵。由于 $\mu > 0$ ， μ 随温度变化的斜率必定始终为负。跨越液-气相变时， μ 随温度变化的情形画在图 28.10 中。图中说明，在最高温度下稳定的相必定具有最高的熵。这同样很合情理，因为 $G = H - TS$ ，所以在较高温度下，增大 S 可以使 G 最小。

图中还说明，把一种物质加热越过沸点时，有可能短时间沿着 μ_{liq} 所对应的曲线继续前进，形成处于亚稳态的**过热液体**。在高于沸点的温度下，气态才是热力学稳定的相（也就是具有最低的吉布斯函数）；但出于某些原因，这个状态可能无法立刻形成，液态因而继续存在。类似地，若把气体冷却到沸点以下，也有可能短时间沿着 μ_{gas} 所对应的曲线继续前进，形成处于亚稳态的**过冷蒸气**。同样，这不是系统的热力学稳定态；但液态可能出于某些原因无法立刻成核，于是气态继续存在。

现在来试着探究，为什么热力学上最稳定的状态有时不会形成。考虑压强为 p_{liq} 的液体，它与压强为 p 的蒸气处于平衡。液体和蒸气的化学势必须相等。现在设想把液体压强略微提高到 $p_{\text{liq}} + dp_{\text{liq}}$ 。若蒸气仍与液体处于平衡，其压强就必须增大到 $p + dp$ ，而且必须有

$$\left(\frac{\partial \mu_{\text{liq}}}{\partial p_{\text{liq}}}\right)_T dp_{\text{liq}} = \left(\frac{\partial \mu_{\text{vap}}}{\partial p}\right)_T dp. \quad (28.36)$$

这样，液体和蒸气的化学势仍然相等。利用式 28.34，这意味着

$$v_{\text{liq}} dp_{\text{liq}} = v_{\text{vap}} dp, \quad (28.37)$$

其中 v_{liq} 是液体所占的每粒子体积，而 v_{liq} 是气体所占的每粒子体积。因此，将上式乘以 N_A ，并对一摩尔气体采用 $pV = RT$ ，便得到

$$V_{\text{liq}} dp_{\text{liq}} = \frac{RT dp}{p}, \quad (28.38)$$

其中 V_{liq} 是液体的摩尔体积。利用这个关系，可以求出在恒定温度下，液体中压强会怎样影响**蒸气压**¹⁰。对式 28.38 积分得到

$$p = p_0 \exp\left(\frac{V_{\text{liq}} \Delta p_{\text{liq}}}{RT}\right), \quad (28.39)$$

其中， Δp_{liq} 是施加在液体上的额外压强； p_0 是未对液体施加额外压强时气体的蒸气压； p 是液体中存在额外压强 Δp_{liq} 时气体的蒸气压。

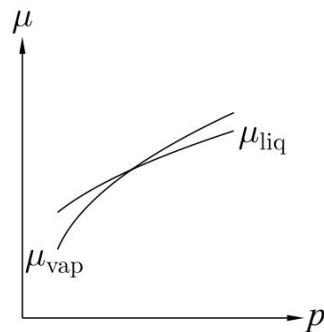


图 28.9: 化学势随压强的变化。

译注：原书在式 28.35 后写的是“由于 $\mu > 0$ ”，此处照录；按该式的逻辑，应为“由于 $s > 0$ ”。

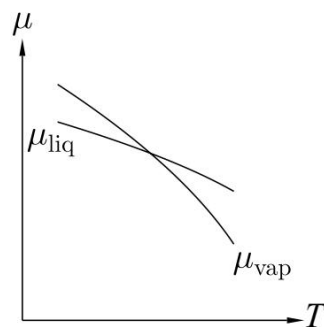


图 28.10: 化学势随温度的变化。

译注：原书在这句话中两次都写成 v_{liq} ，此处照录；第二个下标按式 28.37 应为 v_{vap} 。

10: 液体（或固体）的蒸气压，是同该液体（或固体）处于平衡的蒸气的压强。

这个结果可以用来推导液滴的蒸气压。回想式 17.18：半径为 r 的液滴内，过剩压强为

$$\Delta p_{\text{liq}} = \frac{2\gamma}{r}, \quad (28.40)$$

其中 γ 是表面张力。因此得到

$$p = p_0 \exp\left(\frac{2\gamma V_{\text{liq}}}{rRT}\right), \quad (28.41)$$

这称为**开尔文公式**。这个公式表明，小液滴具有很高的蒸气压；这也在一定程度上解释了，为什么把蒸气冷却到低于沸点后，它有时仍不会凝结。小液滴起初开始成核，但蒸气压很高，所以它们非但不会长大，反而可能蒸发。这使蒸气稳定下来，尽管它是热力学稳定相。凝结的热力学驱动力被蒸发倾向抵消了。大气中经常出现这种效应：其中的水蒸气上升到足够寒冷的高度，本应凝结成水滴，但水滴由于这种蒸发倾向而无法形成。云之所以能够形成，是因为水滴在微小尘埃颗粒上成核；尘粒为液体提供了足够大的表面积，使液滴得以凝结，继而长大到临界尺寸以上。

过热液体中也会出现类似效应。半径为 r 的充满蒸气的空腔附近，液体压强小于大块液体中的压强，其关系为

$$\Delta p_{\text{liq}} = -\frac{2\gamma}{r}, \quad (28.42)$$

所以空腔内的蒸气压满足

$$p = p_0 \exp\left(-\frac{2\gamma V_{\text{liq}}}{rRT}\right). \quad (28.43)$$

因此，空腔内的蒸气压比人们也许预期的要低。液体沸腾时，任何已经形成的蒸气泡都有坍塌的倾向。这意味着，即使蒸气才是真正热力学基态，液体仍能被过热，并在沸点以上保持动力学稳定。此后，只有非常大的气泡才能存活；它们会造成沸腾液体中可观察到的剧烈暴沸。若在煮沸液体时放入小片玻璃或陶瓷，为小气泡的形成提供大量成核中心，便可以避免暴沸。

例 28.5

粒子物理学用**气泡室**探测带电的亚原子粒子。气泡室是一个容器，其中装有过热的透明液体，例如温度刚低于沸点的液氢。带电粒子的运动足以成核出一串蒸气泡，从而显示出粒子的径迹。还可以对气泡室施加磁场，使粒子弯曲径迹的形状能够用来推断它的电荷质量比。唐纳德·格拉泽 (Donald Glaser, 1926–) 于 1952 年发明气泡室，并因此获得 1960 年诺贝尔物理学奖。

例 28.6

计算一个半径为 r (因而表面积 $A = 4\pi r^2$) 且与蒸气处于平衡的液滴的吉布斯函数。假设温度满足：液体是热力学稳定相。

解答：把液体和蒸气中质量为 m 的粒子数分别写成 N_{liq} 和 N_{vap} ，则吉布斯函数的变化为

$$dG = \mu_{\text{liq}} dN_{\text{liq}} + \mu_{\text{vap}} dN_{\text{vap}} + \gamma dA, \quad (28.44)$$

译注：原书说“尽管它是热力学稳定相”，此处照录；按本段所述的过冷蒸气情形，液体才是热力学稳定相，原句很可能漏了否定词。

其中 γ 是表面张力。由于粒子数必须守恒, $dN_{\text{vap}} = -dN_{\text{liq}}$ 。对 $A = 4\pi r^2$ 求微分得到 $dA = 8\pi r dr$; 再写 $\Delta\mu = \mu_{\text{vap}} - \mu_{\text{liq}}$ (因为液体是热力学稳定相, 所以它为正), 便有

$$dG = \left(8\pi\gamma r - \frac{4\pi r^2 \Delta\mu \rho_{\text{liq}}}{m} \right) dr, \quad (28.45)$$

其中 ρ_{liq} 是液体密度。积分得到

$$G(r) = G(0) + 4\pi\gamma r^2 - \frac{4\pi\Delta\mu\rho_{\text{liq}}}{3m} r^3, \quad (28.46)$$

所以当 $dG/dr = 0$ 时建立平衡; 这发生在临界半径

$$r^* = \frac{2\gamma m}{\rho_{\text{liq}} \Delta\mu} \quad (28.47)$$

处。图 28.11 画出了这个函数, 说明 r^* 的确是一个驻点, 但它是 G 的极大值, 而不是极小值! 所以 $r = r^*$ 是一个不稳定平衡点。若 $r < r^*$, 系统可让 r 缩小至零——也就是让液滴蒸发——来使 G 最小; 若 $r > r^*$, 系统则可以让液滴长至无限大来使 G 最小。

水在云中凝结时就会出现这种效应。大液滴使水蒸气的分压保持得很低; 较小的液滴因而蒸发, 水则可以从小液滴转移到大液滴。

28.5 吉布斯相律

本节要弄清楚: 在让各种组合的物质彼此保持相平衡的同时, 一个系统究竟有多大的自由去改变内部参数。我们希望把不同物质的混合物也包括进来, 并把这些不同物质称为**组分**。组分是系统中在化学上彼此独立的组成部分。为了记录这些组分中各种分子的摩尔数, 引入摩尔分数 x_i , 将它定义为第 i 种物质的摩尔数 n_i 同总摩尔数 n 之比, 即

$$x_i = \frac{n_i}{n}. \quad (28.48)$$

由定义,

$$\sum_i x_i = 1. \quad (28.49)$$

每一种组分都可以处于不同的相中 (这里所说的相包括“固态”“液态”和“气态”, 但我们也可能希望把“铁磁态”和“顺磁态”, 或“超导态”和“非超导态”等其他可能性包括进来)。用符号 F 表示在保持不同相处于平衡的同时, 系统所具有的自由度数; 下面要用吉布斯提出的方法来计算这个量。

考虑一个含有 C 个组分的多组分系统。每个组分都可以处于 P 个不同相中的任意一个。系统由

强度变量——压强 p 、温度 T , 以及每个相中 $C-1$ 个组分的摩尔分数 (不需要全部 C 个, 因为 $\sum_{i=1}^C x_i = 1$) ——来表征; 所以共有

$$2 + P(C-1) \quad (28.50)$$

个变量。若每一组分在各相之间都处于平衡, 那么当 i 从 1 取到 C

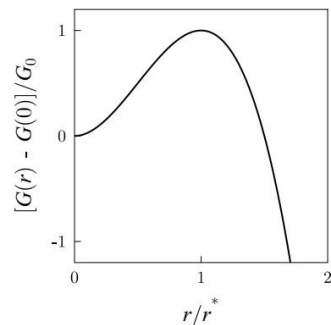


图 28.11: 液滴的吉布斯函数随半径的变化, 以 $G_0 = 16\pi\gamma^3 m^2 / [3(\rho_{\text{liq}} \Delta\mu)^2]$ 为单位绘制。

时，必须有

$$\mu_i(\text{相 } 1) = \mu_i(\text{相 } 2) = \cdots = \mu_i(\text{相 } P), \quad (28.51)$$

这就为每个组分给出 $P - 1$ 个待解方程，因而对全部 C 个组分共给出 $C(P - 1)$ 个方程。

系统的自由度 F ，就是变量数与待解约束方程数之差。因此 $F = [P(C - 1) + 2] - C(P - 1)$ ，所以

$$F = C - P + 2, \quad (28.52)$$

这称为吉布斯相律。

例 28.7

对单组分系统， $C = 1$ ，因而 $F = 3 - P$ 。于是：

- 若有一个相， $F = 2$ ，整个 p - T 平面都可以取到。
- 若有两个相， $F = 1$ ，这两个相只能沿 p - T 平面中的一条共同共存线共存。
- 若有三个相， $F = 0$ ，这三个相只能在 p - T 平面中的一个共同共存点（即三相点）共存。

对双组分系统， $C = 2$ ，因而 $F = 4 - P$ 。若固定压强，剩余自由度 $F' = F - 1 = 3 - P$ 。固定压强后，还有温度 T 和第一种组分的摩尔分数 x_1 两个变量（第二种组分的摩尔分数为 $1 - x_1$ ）。于是：

- 若有一个相， $F = 2$ ，整个 x_1 - T 平面都可以取到。
- 若有两个相， $F = 1$ ，这两个相只能沿 x_1 - T 平面中的一条共同共存线共存。
- 若有三个相， $F = 0$ ，这三个相只能在 x_1 - T 平面中的一个共同共存点共存。

吉布斯相律对解释物质混合物的复杂相图大有用处。

28.6 依数性质

若把另一种物质 B 溶解在由某种特定材料组成的液体——称它为 A——中，A 的化学势就会降低。结果是：同纯液体相比，液体 A 的沸点升高，凝固点降低。这些效应称为依数性质¹¹。效应的大小可以由化学势的降低求出。

11: 英文 *colligative* 的意思，是“一群系在一起的事物”。

例 28.8

求溶有溶质 B 的溶剂 A 的化学势。溶剂的摩尔分数为 x_A 。

解答：回想式 22.65：压强为 p_A^* 的气体（这里是由 A 分子组成的气体）的化学势为

$$\mu_A^{(g)*} = \mu_A^\ominus + RT \ln \frac{p_A^*}{p^\ominus}, \quad (28.53)$$

其中，上标 (g) 表示气体，上标 * 表示我们处理的是纯物质。若它与 A 的液态形式处于平衡，还有

$$\mu_A^{(\ell)*} = \mu_A^\ominus + RT \ln \frac{p_A^*}{p^\ominus}, \quad (28.54)$$

作为主要成分的液体称为溶剂，溶解在其中的物质称为溶质。

其中上标 (ℓ) 表示液体。现在设想把一些 B 分子混入液体中。A 的摩尔分数 x_A 此时小于 1。液体中 A 的化学势仍等于气体中 A 的化学势，不过气体现在具有不同的蒸气压 p_A （因为我们不再处理纯物质，所以没有星号）。因此

$$\mu_A^{(\ell)} = \mu_A^{(g)} = \mu_A^\ominus + RT \ln \frac{p_A}{p^\ominus}. \quad (28.55)$$

式 28.54 和式 28.55 给出

$$\mu_A^{(g)} = \mu_A^{(\ell)*} + RT \ln \frac{p_A}{p_A^*}. \quad (28.56)$$

混合系统中 A 的蒸气压可以用拉乌尔定律估计；该定律断言 $p_A = x_A p_A^*$ （也就是说，A 的蒸气压正比于它的摩尔分数）。因此式 28.56 变成

$$\mu_A^{(\ell)} = \mu_A^{(\ell)*} + RT \ln x_A. \quad (28.57)$$

由于 $x_A < 1$ ，可知 $\mu_A^{(\ell)} < \mu_A^{(\ell)*}$ ，所以化学势同纯物质情形相比确实降低了。

现在可以推导描述依数性质的公式。式 28.57 可以改写为

$$\ln x_A = \frac{\Delta G_{\text{vap}}}{RT}, \quad (28.58)$$

其中 $\Delta G_{\text{vap}} = \mu_A^{(g)*} - \mu_A^{(\ell)*}$ 。当 $x_A = 1$ 时，蒸气与液体在温度 T^* 下达到平衡；由式 28.58 取 $x_A = 1$ 可知，这个温度满足

$$\frac{\Delta G_{\text{vap}}(T^*)}{RT^*} = 0, \quad (28.59)$$

也就是说（回想 $G = H - TS$ ），

$$\Delta H_{\text{vap}}(T^*) - T^* \Delta S_{\text{vap}}(T^*) = 0. \quad (28.60)$$

当 $x_B = 1 - x_A$ 很小时，

$$\ln(1 - x_B) \approx -x_B, \quad (28.61)$$

所以式 28.58 蕴含

$$-x_B = \frac{\Delta G_{\text{vap}}}{RT} = \frac{1}{R} [\Delta H_{\text{vap}}(T) - T \Delta S_{\text{vap}}(T)], \quad (28.62)$$

再假设 ΔH_{vap} 和 ΔS_{vap} 对温度的依赖都很弱，便得到

$$-x_B = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} \left(\frac{1}{T^*} - \frac{1}{T} \right) \approx \frac{\Delta H_{\text{vap}}^\delta}{RT^{*2}} (T - T^*). \quad (28.63)$$

因此，沸点的升高量 $T - T^*$ 近似为

$$T - T^* \approx \frac{RT^{*2} x_B}{\Delta H_{\text{vap}}}. \quad (28.64)$$

通常把它写成 $T - T^* = K_b x_B$ ，其中 $K_b \approx RT^{*2} / \Delta H_{\text{vap}}$ 称为**沸点升高常数**。对水， $K_b = 0.51 \text{ K mol}^{-1} \text{ kg}^{-1}$ 。凝固点降低也有类似效应。可以用同样的方法证明，凝固点降低量为 $T^* - T = K_f x_B$ ，其中 $K_f \approx RT^{*2} / \Delta H_{\text{fus}}$ 是**冰点降低常数**。海洋中的盐水会在比淡水

译注：式 28.62、28.63 依原书照录。式 28.62 最右一项按量纲应为 $[\Delta H_{\text{vap}} - T \Delta S_{\text{vap}}] / (RT)$ ；式 28.63 的 ΔH_{vap} 上标 δ 在原书中没有定义，似为误植。

更低的温度下结冰。冬天在人行道上撒盐，以免路面结冰，也同这个效应有关。

向溶剂中加入少量溶质，会增加溶剂的熵，因为溶质原子随机分布在溶剂中。这意味着，形成气体的倾向会减弱（形成气体本来会增加溶剂的熵），因为溶剂的熵无论如何都已经增加了。结果便是沸点升高。类似地，这份额外的熵会抵抗凝固的倾向，因而凝固点降低。

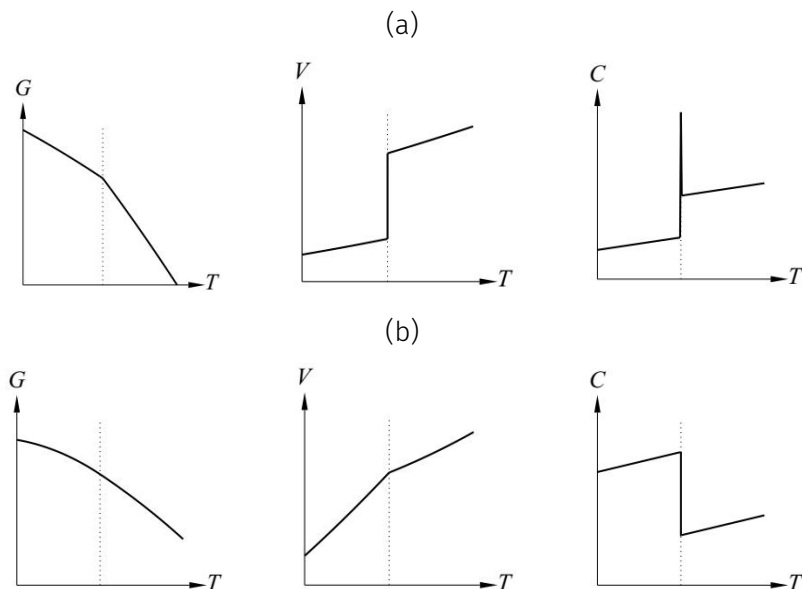


图 28.12: 埃伦费斯特对相变的分类：(a) 一级相变；(b) 二级相变。每幅图中，临界温度 T_c 都用竖直虚线标出。

28.7 相变的分类

保罗·埃伦费斯特 (Paul Ehrenfest, 1880–1933) 提出过如下相变分类：相变的级数，是在 T_c 处出现不连续的 G (或 μ) 的最低阶微分的阶数。因此，**一级相变**涉及潜热，因为熵 (G 的一阶微分) 出现不连续。体积也是 G 的一阶微分，同样会发生不连续跃变。热容是 G 的二阶微分，所以会出现尖锐峰值；压缩率也是如此。图 28.12(a) 说明了这一点。一级相变的例子包括固-液转变、固-蒸气转变和液-蒸气转变。

按埃伦费斯特的分类，**二级相变**没有潜热，因为熵不发生不连续 (体积也不发生不连续——二者都是 G 的一阶微分)；但热容和压缩率等量 (G 的二阶微分) 会发生不连续。图 28.12(b) 说明了这一点。二级相变的例子包括超导转变，以及 β 黄铜中的有序-无序转变。

不过，我们到目前为止用来研究相变的方法有一个大问题：热力学所作的一项关键近似——粒子数足够多，因此压强、密度等平均性质都有良好定义——会在相变处失效。涨落在相变附近不断积聚，所以在非常接近相变温度的地方，系统行为不会符合前述分析的预期。这个临界区域的特征，是在所有长度标度上都存在涨落。例如，加热一锅水时，水先是安静而不惹人注意地逐渐升温；直到接近沸点，才突然变得非常嘈杂，并剧烈冒泡。¹²

我们已经在第 28.4 节分析过气泡形成的行为。因此，人们发现埃伦费斯特的方法未免过于简单。第 33 章和第 34 章还会进一步讨论涨落。

12: 这种现象的一种直观演示称为**临界乳光**：透过接近临界点的一团气体观察图像时，图像会变得模糊、浑浊。这是因为临界点附近的密度涨落很强，从而造成折射率的大幅变化。

现代相变分类方法更简单：只区分有潜热和没有潜热的相变。对前者保留埃伦费斯特的术语“一级相变”；后者则称为**连续相变**（埃伦费斯特所说的二级、三级、四级等相变，全都归入这一类）。

例 28.9

- 液-气相变是一级相变，但临界点除外；在那里，相变不涉及潜热，是连续相变。
- 铁等**铁磁体**¹³加热到居里温度 T_c （临界温度的一个具体例子）时，会失去铁磁性。这个相变是连续相变，因为没有潜热。磁化强度是吉布斯函数的一阶微分，在 T_c 处不会发生不连续变化；恒定磁场 B 下的比热 C_B 则在 T_c 处有一个有限的峰。

13: 铁磁体是一种含有磁矩的材料；在称为居里温度的转变温度以下，这些磁矩全部彼此平行排列。高于这个温度，磁矩变为随机排列。这个状态称为顺磁态。

相变还有一种进一步的分类，它涉及**对称性破缺**这一概念。图 28.13 画出了液体和固体中的原子。液体冷却时，系统只会略微收缩，同时仍保持非常高的对称性。然而，低于熔化温度后，液体变成固体，这种对称性便被破坏了。乍看之下，这也许令人惊讶，因为固体的图像“看上去”比液体更对称。固体中的原子全都对称地排成一行一列，液体中的原子却散得到处都是。关键在于：平均而言，液体中的任何一点都同其他任何一点完全一样。若对系统作时间平均，每个位置被原子访问的次数都同其他位置一样多。没有任何独一无二、能让原子沿其排列的方向或轴。简言之，系统具有完全的平移和转动对称性。然而在固体中，这种高度对称性几乎全部丧失。图 28.13 所画的固体仍具有一些残余对称性：它不再在任意转动下保持不变，而只在四重转动 ($\pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi$) 下保持不变；它不再在任意平移下保持不变，而只在平移一个

由晶格基矢组成的整数线性组合时保持不变。因此，对称性并没有全部消失；但是，用技术术语来说，液态的高对称性已经“破缺”了。对称性不可能逐渐改变：一种特定的对称性要么存在，要么不存在。所以，相变是突变的，有序态与无序态之间有一条清楚的分界线。

并非所有相变都涉及对称性的变化。再来考察液-气共存线（见图 28.7）。液相区与气相区之间的边界线终止于一个临界点。因此，可以在相图中选取一条避开不连续变化的路径，“绕过”这个突变。对高于临界温度的情形（水的临界温度为 647 K），气态与液态仅由密度区别。气体与液体之间的转变不涉及对称性变化，所以可以绕过临界端点来避开这次转变。相比之下，固-液转变涉及对称性变化，因此熔化曲线不存在临界点。

会发生对称性破缺的相变，包括铁磁态与顺磁态之间的相变（低温态不具有高温态的转动对称性），以及某些材料的超导态与正常金属态之间的相变（低温态波函数的相位不具有与高温态相同的对称性）。

对称性破缺这个概念适用范围极广，也被用来解释电磁力和弱力是怎样起源的。人们相信，在温度非常高的早期宇宙中，电磁力和弱力属于同一个统一的电弱力。当温度降低¹⁴到约 10^{11} eV 以下时，通过所谓**希格斯机制**，一种对称性发生破缺，相变随之发生；传递弱力的 W 和 Z 玻色子获得了质量，而传递电磁力的光子仍然没有质量。还有人提出，在更早的时期，宇宙温度约为 10^{21} eV 时，电弱力与强力曾经统一；随着宇宙膨胀、温度降低，另一次对称性破缺相变使它们表现为不同的力。

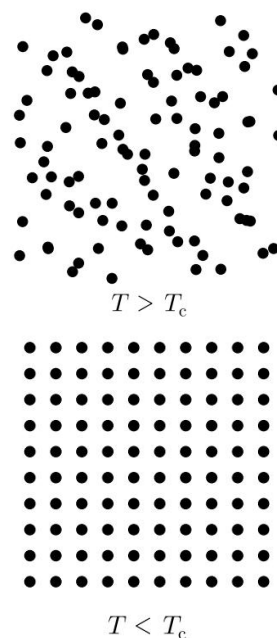


图 28.13: 液-固相变。上：高温态（作统计平均后）具有完全的平移和转动对称性。下：系统在低于临界温度 T_c 时变成固体，这些对称性随之破缺。

14: 换句话说，当 $k_B T$ 低于这一能量时，对应的温度约为 $T \sim 10^{15}$ K。

章末小结

- 潜热与一级相变处的熵变有关。
- 克劳修斯-克拉佩龙方程断言

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T(V_2 - V_1)},$$

利用它可以确定相界的形状。

- 开尔文公式断言，液滴中的压强为

$$p = p_0 \exp\left(\frac{2\gamma V_{\text{liq}}}{rRT}\right).$$

- 吉布斯相律断言 $F = C - P + 2$ 。
- 把溶质溶解在溶剂中，会使溶剂的沸点升高、凝固点降低。
- 一级相变涉及潜热，连续相变则不涉及潜热。
- 某些相变涉及对称性破缺。

延伸阅读

关于相变的更多资料，可见 Binney *et al.* (1992)、Yeomans (1992)、Le Bellac (2004)、Blundell (2001) 和 Anderson (1984)。

习题

- (28.1) 铅在大气压下熔化时，熔点为 327.0°C ，密度由 $1.101 \times 10^4 \text{ kg m}^{-3}$ 降至 $1.065 \times 10^4 \text{ kg m}^{-3}$ ，潜热为 24.5 kJ kg^{-1} 。估算压强为 100 atm 时铅的熔点。
- (28.2) 一些品茶行家声称，水温低于 97°C 就泡不出一杯好茶。假定这个说法属实，那么一位在夏威夷莫纳克亚山顶工作（海拔 4194 m ，不过解题并不需要知道这个数）的天文学家，在当地气压为 615 mbar 时，能否不用压力容器泡出一杯好茶？
- (28.3) 在 0°C 附近，水的熔化线在 p - T 图上的斜率为 $-1.4 \times 10^7 \text{ Pa K}^{-1}$ 。在 0°C 时，水的比体积为 $1.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1}$ ，冰的比体积为 $1.09 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1}$ 。利用这些信息，求冰的熔化潜热。
- 冬天，一座湖最初覆盖着厚度均匀、为 1 cm 的冰层。冰面的空气温度为 -0.5°C 。假设紧贴冰层下方的水温为 0°C ，估算冰层刚开始增厚时的速率。还可以假设系统处于稳态，并忽略对流。
- 湖深 1 m ，湖底水温维持在 2°C 。求最终形成的冰层厚度。
- [冰的热导率为 $2.3 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ，水的热导率为 $0.56 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。]

- (28.4) (a) 证明，汽化潜热 L 随温度的变化由下式给出：

$$\frac{d}{dT} \left(\frac{L}{T} \right) = \frac{C_{pv} - C_{pl}}{T} + \left[\left(\frac{\partial S_v}{\partial p} \right)_T - \left(\frac{\partial S_l}{\partial p} \right)_T \right] \frac{dp}{dT}. \quad (28.65)$$

在这个方程中， S_v 和 S_l 分别是蒸气和液体的熵， C_{pv} 和 C_{pl} 分别是蒸气和液体的热容。由此证明 $L = L_0 + L_1 T$ ，其中 L_0 和 L_1 为常数。

- (b) 进一步证明，当不可压缩液体的饱和蒸气绝热膨胀时，若

$$C_{pl} + T \frac{d}{dT} \left(\frac{L}{T} \right) < 0,$$

则会有一部分液体凝结出来；其中 C_{pl} 是液体的热容（假定为常数）， L 是汽化潜热。（提示：考察 p - T 平面中相界的斜率，以及绝热膨胀所对应曲线的斜率。）

- (28.5) 水的平衡蒸气压 p 随温度的变化由下表给出：

T ($^\circ\text{C}$)	p (Pa)
0	611
10	1228
20	2339
30	4246
40	7384
50	12349

求水的汽化潜热 L_v 。清楚说明你所作的任何简化假设。

已知在三相点 (0.01°C , 612 Pa) 处，冰块漂浮时有 $4/5$ 的体积浸没在水中；估算在 -2°C 下，冰与水处于平衡时的压强。

[三相点处冰的升华潜热为 $L_s = 2776 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1}$ 。]

- (28.6) 有时有人说，滑冰者的体重通过纤细的冰刀向下施压，足以使冰熔化，于是滑冰者可以在一层很薄的液态水膜上滑行。假设冰场温度为 -5°C ，作一些估算，说明这种机制行不通。[事实上，冰的摩擦生热重要得多；见 S. C. Colbeck, *Am. J. Phys.* **63**, 888 (1995)，以及 S. C. Colbeck, L. Najarian, and H. B. Smith, *Am. J. Phys.* **65**, 488 (1997)。]

本章要考察量子力学会怎样改变气体的统计性质。其中关键的要素，是**全同粒子**这一概念。量子力学的结果表明，全同粒子分为两类：**玻色子**和**费米子**。玻色子可以共享量子态，费米子则不能。换一种说法，玻色子不受泡利不相容原理约束，费米子则受它约束。这种共享量子态能力上的差别（源自我们将称为**交换对称性**的性质），会深刻影响这些粒子在系统各能态上的统计分布。粒子在能态上的这种分布称为这些粒子的统计；我们将说明交换对称性会怎样影响统计。不过还可以证明，玻色子与费米子之间的另一个差别，在于它们可能具有哪一类自旋角动量。这一点凝结在**自旋-统计定理**之中；我们打算证明这个定理，它断言玻色子具有整数自旋，而费米子具有半整数自旋。

本章内容

29.1 交换与对称性	325
29.2 全同粒子的波函数	326
29.3 全同粒子的统计	329
章末小结	332
延伸阅读	332
习题	332

例 29.1

- 玻色子的例子包括：光子（自旋为 1）、 ^4He 原子（自旋为 0）。
- 费米子的例子包括：电子（自旋为 $\frac{1}{2}$ ）、中子（自旋为 $\frac{1}{2}$ ）、质子（自旋为 $\frac{1}{2}$ ）、 ^3He 原子（自旋为 $\frac{1}{2}$ ）、 ^7Li 原子核（自旋为 $\frac{3}{2}$ ）。

29.1 交换与对称性

本节将说明，为什么二粒子波函数在交换粒子时既可以是对称的，也可以是反对称的。考虑两个全同粒子，一个位于 r_1 ，另一个位于 r_2 。描述它们的波函数是 $\psi(r_1, r_2)$ 。现在定义交换粒子 1 和 2 的交换算符 $\hat{P}_{12}$ 。于是

$$\hat{P}_{12}\psi(r_1, r_2) = \psi(r_2, r_1). \quad (29.1)$$

因为这两个粒子全同，我们还预期描述这个二粒子系统的哈密顿算符 $\hat{\mathcal{H}}$ 必须同 $\hat{P}_{12}$ 对易，即

$$[\hat{\mathcal{H}}, \hat{P}_{12}] = 0, \quad (29.2)$$

所以能量本征函数必定同时也是交换算符的本征函数。然而，由于粒子全同，把它们对调不应对概率密度产生任何影响。因此

$$|\psi(r_1, r_2)|^2 = |\psi(r_2, r_1)|^2. \quad (29.3)$$

如果 $\hat{P}_{12}$ 是厄米算符¹，它的本征值必定为实数，所以我们预期 $\hat{P}_{12}\psi = \lambda\psi$ ，其中 λ 是实本征值。式 29.3 表明，唯一的解是 $\lambda = \pm 1$ ，即

$$\hat{P}_{12}\psi(r_1, r_2) = \psi(r_2, r_1) = \pm\psi(r_1, r_2). \quad (29.4)$$

因此，波函数必定具有以下两类交换对称性之一：

- 波函数在交换粒子时是对称的：

$$\psi(r_2, r_1) = \psi(r_1, r_2), \quad (29.5)$$

这些粒子称为玻色子。

1: 厄米算符具有实本征值，因此很适合用来表示量子力学中的实物理量。

· 波函数在交换粒子时是反对称的：

$$\psi(r_2, r_1) = -\psi(r_1, r_2), \quad (29.6)$$

这些粒子称为费米子。

这个论证对三维空间中的粒子成立，也就是我们通常在三维世界中遇到的情形，却在二维空间中失效。这是因为，交换两个粒子的具体方式需要比我们刚才所做的更谨慎地处理。这一点颇为深奥，不过感兴趣的读者可以接着阅读第 327 页的专栏以及本章的延伸阅读。

29.2 全同粒子的波函数

上一节中，我们写下了二粒子波函数 $\psi(r_2, r_1)$ ，它根据粒子的位置给粒子加上标记。不过，给粒子加标记的方法还有很多，例如它处在哪个轨道态，或者它的动量是多少。为了保持完全一般性，我们将用一种更抽象的方式，按照粒子所处的状态来给它们加标记。这样做以后，对统计的影响会更加清楚；下一页的例题将对此加以说明。

任意子

事实上，我们用来描述交换对称性的论证，严格说来只在三维空间中成立。在二维空间中，除了费米子和玻色子之外，还有更多可能性。为了满足感兴趣的读者，我们在这个专栏中给出更详细的描述。

先注意到，式 29.3 允许解

$$\psi(r_2, r_1) = e^{i\theta} \psi(r_1, r_2),$$

其中 θ 是一个相位。也就是说，交换全同粒子会使波函数获得相位 θ 。定义

$$r = r_2 - r_1,$$

交换两个粒子的位置坐标，相当于让这个矢量沿某条路径从 r 走到 $-r$ ；但路径必须避开原点，以免两个粒子在任何时刻占据同一个位置。

因此，可以把粒子交换想象成 r 空间中的一条路径。不失一般性，可以让 $|r|$ 保持不变，于是在交换两个粒子的过程中，它们彼此以固定间距运动。所以在三维情形下，这条路径位于 r 空间中一个球的表面。由于两个粒子全同，球面上的对径点彼此等价，必须把它们视为同一点；这使 r 空间具有所谓实二维射影空间的拓扑。可以证明，这个表面上的所有路径分为两类：一类可以收缩到一点 [因而对应于不交换粒子；为保证波函数是单值的，得到 $\theta = 0$ ，见图 29.1 (a)]；另一类不能收缩到一点 [因而对应于交换粒子，见图 29.1 (b)]。对后一种情形，必须指定 $\theta = \pi$ ，这样两次交换就等于没有交换，即

$$e^{i\theta} e^{i\theta} = 1,$$

所以 $\theta = \pi$ 。这个论证于是说明，相位因子 $e^{i\theta} = \pm 1$ ，由此产生玻色子 ($e^{i\theta} = +1$) 和费米子 ($e^{i\theta} = -1$)。

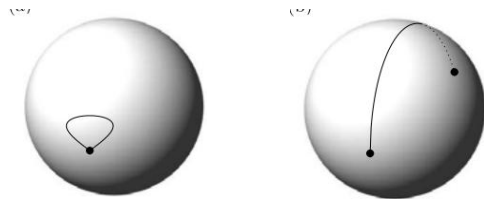


图 29.1: 三维情形下 r 空间中的路径: (a) 不交换粒子; (b) 交换粒子。

然而，这个论证在二维空间中失效。在二维情形下，路径位于 r 空间中的一个圆上；圆上的对径点彼此等价，并被视为同一点。此时， r 空间中的路径可以绕原点整数圈。这意味着，粒子连续交换两次 [如图 29.2 (c) 所示]，在拓扑上并不等价于零次交换 [如果它们沿同一个方向绕原点交换，如图 29.2 (a) 所示]，因而相位 θ 可以取任意值。(在这种情形下， r 空间具有实一维射影空间的拓扑；这同圆的拓扑一样。) 所得粒子具有比玻色子或费米子更复杂的统计性质，称为任意子，因为 θ 可以取“任意”值。由于 θ/π 不再被迫取 ± 1 ，而可以取二者之间的任意分数值，任意子可以具有分数统计。

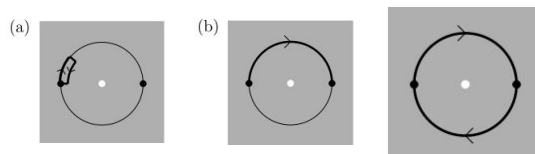


图 29.2: 二维情形下 r 空间中的路径: (a) 不交换; (b) 交换一次; (c) 交换两次。

二维与三维 r 空间之间的关键差别在于：从二维空间中去掉原点，会使空间成为多连通的（因而允许绕原点的路径）；三维空间却仍然是单连通的（试图绕原点的路径，可以连续变形为不绕原点的路径）。

我们生活在三维世界中，那么这些事情有任何实际意义吗？事实上，任意子在分数量子霍尔效应中相当重要；这种效应会在强磁场下的某些二维电子系统中出现。关于任意子的更多细节，请参阅延伸阅读。

例 29.2

设想一个粒子可以处于两个状态之一，我们把它们标为 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 。现在考虑两个这样的粒子，并用直积态描述它们的联合状态。因此

$$|0\rangle|1\rangle \quad (29.7)$$

描述的是第一个粒子处于状态 0、第二个粒子处于状态 1 的情形。若这些粒子是 (a) 可分辨的；(b) 不可分辨、但属于经典粒子；(c) 不可分辨的玻色子；(d) 不可分辨的费米子，这个系统分别有哪些可能的状态？

解：

(a) 可分辨粒子：共有四个可能的状态，即

$$|0\rangle|0\rangle, \quad |1\rangle|0\rangle, \quad |0\rangle|1\rangle, \quad |1\rangle|1\rangle. \quad (29.8)$$

(b) 不可分辨、但属于经典粒子：现在只有三个可能的状态，即

$$|0\rangle|0\rangle, \quad |1\rangle|0\rangle, \quad |1\rangle|1\rangle. \quad (29.9)$$

由于粒子不可分辨，无法把状态 $|1\rangle|0\rangle$ 同 $|0\rangle|1\rangle$ 区分开来。

(c) 不可分辨的玻色子：同样只有三个可能的状态。显然， $|0\rangle|0\rangle$ 和 $|1\rangle|1\rangle$ 都是交换算符的本征态， $|1\rangle|0\rangle$ 和 $|0\rangle|1\rangle$ 却不是。不过，如果构造线性组合²

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle|0\rangle + |0\rangle|1\rangle), \quad (29.10)$$

它就是交换算符本征值为 1 的本征态。因此三个可能的状态是

$$|0\rangle|0\rangle, \quad |1\rangle|1\rangle, \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle|0\rangle + |0\rangle|1\rangle). \quad (29.11)$$

(d) 不可分辨的费米子：根据泡利不相容原理，两个费米子不能处于同一个量子态，所以不允许 $|0\rangle|0\rangle$ 和 $|1\rangle|1\rangle$ 。因此只有一个状态是可能的，即

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle|0\rangle - |0\rangle|1\rangle). \quad (29.12)$$

这个波函数是交换算符本征值为 -1 的本征态。

2: 这个例子展示了量子纠缠。两个粒子的状态相互纠缠，意思是：如果一个粒子处于状态 $|0\rangle$ ，另一个就必须处于状态 $|1\rangle$ ，反过来也一样。

一般而言，对费米子，要求 $\hat{P}_{12}|\psi\rangle = -|\psi\rangle$ 。如果 $|\psi\rangle$ 是由两个处于同一个量子态的粒子组成的二粒子态，也就是说，如果 $|\psi\rangle = |\varphi\rangle|\varphi\rangle$ ，那么

$$\hat{P}_{12}|\varphi\rangle|\varphi\rangle = |\varphi\rangle|\varphi\rangle = -|\varphi\rangle|\varphi\rangle, \quad (29.13)$$

所以

$$|\varphi\rangle|\varphi\rangle = 0, \quad (29.14)$$

也就是说，双重占据态不可能存在。这再次说明了泡利不相容原理：两个全同费米子不能共存于同一个量子态。

29.3 全同粒子的统计

上一节说明了交换对称性会对两个全同粒子的统计产生重要影响。现在，我们想对远多于两个全同粒子的情形做同样的事情。最容易的推导方法，是求出由费米子或玻色子构成的系统的巨配分函数 $\mathcal{Z}$ （见第 22.3 节）。在这种处理方式中，总粒子数并不固定；我们马上

就会看到，这让约束条件很容易施加。如果处理的是粒子数固定的系统，总可以在计算结束时再把粒子数固定下来。

我们将使用式 22.20 给出的表达式

$$\mathcal{Z} = \sum_{\alpha} e^{\beta(\mu N_{\alpha} - E_{\alpha})}.$$

这里， α 表示系统的某一个特定状态。假定有若干可供粒子放入的量子态，把一个粒子放入第 i 个状态需要的能量为 E_i 。我们把 n_i 个粒子放入第 i 个状态；这里的 n_i 称为第 i 个状态的**占据数**。于是，系统的一个特定构型由下列乘积描述：

$$[e^{\beta(\mu - E_1)}]^{n_1} \times [e^{\beta(\mu - E_2)}]^{n_2} \times \dots = \prod_i e^{n_i \beta(\mu - E_i)}. \quad (29.15)$$

巨配分函数，是对粒子对称性所允许的全部占据数组合，把这样的乘积求和。因此

$$\mathcal{Z} = \sum_{\{n_i\}} \prod_i e^{n_i \beta(\mu - E_i)}, \quad (29.16)$$

其中符号 $\{n_i\}$ 表示粒子对称性所允许的一组占据数。

幸运的是，总粒子数 $\sum_i n_i$ 不必固定，³ 否则，把这个麻烦的约束条件施加到上述表达式上可就够费事了。事实上，我们只考虑两种情形：对费米子， $\{n_i\} = \{0, 1\}$ （与 i 无关）；对玻色子， $\{n_i\} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ （与 i 无关）。于是，可以把乘积中每个状态 i 的项分别提取出来，写成

$$\mathcal{Z} = \prod_i \sum_{\{n_i\}} e^{n_i \beta(\mu - E_i)}. \quad (29.17)$$

3: 在我们这里采用的巨正则系综中，总粒子数并不固定。

例 29.3

求由 (i) 费米子和 (ii) 玻色子组成的气体的 $\ln \mathcal{Z}$ 。

解：

(i) 费米子：每个状态不是空着，就是只被一个粒子占据，所以 $\{n_i\} = \{0, 1\}$ ，式 29.17 因而变为

$$\mathcal{Z} = \prod_i (1 + e^{\beta(\mu - E_i)}). \quad (29.18)$$

因此

$$\ln \mathcal{Z} = \sum_i \ln(1 + e^{\beta(\mu - E_i)}). \quad (29.19)$$

(ii) 玻色子：每个状态可以容纳任意整数个粒子，所以 $\{n_i\} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ ，式 29.17 因而变为

$$\mathcal{Z} = \prod_i (1 + e^{\beta(\mu - E_i)} + e^{2\beta(\mu - E_i)} + \dots). \quad (29.20)$$

因此，把这个几何级数求和，得到

$$\mathcal{Z} = \prod_i \frac{1}{1 - e^{\beta(\mu - E_i)}}, \quad (29.21)$$

译注：原书式 29.18 和 29.20 在 $\prod_i$ 后没有用括号括起每个状态的完整因子，此处照录。结合式 29.17、29.19 和 29.21，它们分别应理解为 $\prod_i [1 + e^{\beta(\mu - E_i)}]$ 和 $\prod_i [1 + e^{\beta(\mu - E_i)} + e^{2\beta(\mu - E_i)} + \dots]$ 。

从而

$$\ln \mathcal{Z} = - \sum_i \ln(1 - e^{\beta(\mu - E_i)}). \quad (29.22)$$

概括上一个例题的结果，可以写成

$$\ln \mathcal{Z} = \pm \sum_i \ln(1 \pm e^{\beta(\mu - E_i)}), \quad (29.23)$$

其中， $\pm$ 号对费米子取 $+$ ，对玻色子取 $-$ 。

每个能级上的粒子数为

$$\langle n_i \rangle = -\frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial E_i} \right) = \frac{e^{\beta(\mu - E_i)}}{1 \pm e^{\beta(\mu - E_i)}}, \quad (29.24)$$

再把分子、分母都除以 $e^{\beta(\mu - E_i)}$ ，得到

$$\langle n_i \rangle = \frac{1}{e^{\beta(E_i - \mu)} \pm 1}, \quad (29.25)$$

这里同样是： $\pm$ 号对费米子取 $+$ ，对玻色子取 $-$ 。

如果某个系统的 μ 和 T 固定，式 29.25 表明，第 i 个状态的平均占据数 $\langle n_i \rangle$ 只由能量 E_i 决定。因此，很适合考察费米子和玻色子的分布函数 $f(E)$ ；它的定义，是能量为 E 的一个状态的平均占据数。于是，可以立刻写出费米子的分布函数：

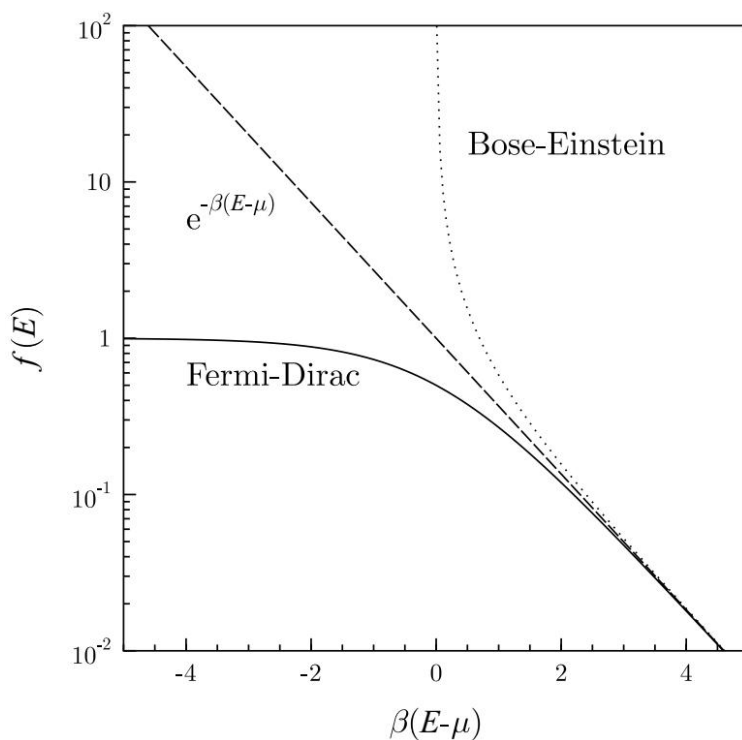


图 29.3: 费米-狄拉克分布函数和玻色-爱因斯坦分布函数。

$$f(E) = \frac{1}{e^{\beta(E - \mu)} + 1}, \quad (29.26)$$

它称为**费米-狄拉克分布函数**；玻色子的分布函数则是

$$f(E) = \frac{1}{e^{\beta(E-\mu)} - 1}, \quad (29.27)$$

它称为**玻色-爱因斯坦分布函数**。有时，式 29.26 右边的项称为**费米因子**，式 29.27 右边的项称为**玻色因子**。图 29.3 画出了它们的示意图。

请注意，在极限 $\beta(E - \mu) \gg 1$ 下，这两个函数都趋向玻尔兹曼分布 $e^{-\beta(E-\mu)}$ 。这是因为，这个极限对应于低密度（ μ 很小）；此时，可由粒子热占据的状态远远多于粒子数，所以双重占据永远不会发生，交换对称性的要求也就变得无关紧要，费米子和玻色子都表现得像经典粒子。不过，在高密度下，二者的差别会表现得格外明显。尤其要注意，玻色子的分布函数在 $\mu = E$ 时发散。因此，对玻色子而言，化学势必须始终低于最低能态，哪怕只低一点点也行。否则，最低能态就会被无限多个粒子占据，这是不符合物理的。量子气体性质因此受到的影响，将在下一章讨论。

章末小结

- 一对玻色子的波函数在交换粒子时是对称的；一对费米子的波函数在交换粒子时则是反对称的。
- 玻色子可以共享量子态，费米子不能共享量子态。
- 玻色子服从玻色-爱因斯坦统计，其表达式为

$$f(E) = \frac{1}{e^{\beta(\mu-E)} - 1},$$

而费米子服从费米-狄拉克统计，其表达式为

$$f(E) = \frac{1}{e^{\beta(\mu-E)} + 1}.$$

译注：原书章末小结把两个分布的指数都印成 $\beta(\mu - E)$ ，此处照录；这同正式式 29.26、29.27 不一致，正文中的 $\beta(E - \mu)$ 才是相应分布的正确形式。

延伸阅读

关于任意子的更多资料，可见 Canright and Girvin (1990)、Rao (1992)，以及 Shapere and Wilczek (1989) 所编的论文集。

习题

- (29.1) 说明服从玻色-爱因斯坦统计的粒子与服从费米-狄拉克统计的粒子有何区别, 并各举两个例子。
- (29.2) 对例 29.2 中考察的粒子, 当它们分别是 (a) 可分辨的; (b) 不可分辨、但属于经典粒子; (c) 不可分辨的玻色子; (d) 不可分辨的费米子时, 两个粒子都处于 $|0\rangle$ 状态的概率是多少?
- (29.3) 把费米-狄拉克函数

$$f(E) = \frac{1}{e^{\beta(E-\mu)} + 1} \quad (29.28)$$

改写为

$$f(E) = \frac{1}{2} \left[1 - \tanh\left(\frac{1}{2}\beta(E-\mu)\right) \right], \quad (29.29)$$

证明 $f(E)$ 关于 $E = \mu$ 对称, 并画出它的草图。求出 $f(E)$

在 (i) $E \ll \mu$ 、(ii) $E \gg \mu$, 以及 (iii) E 非常接近 μ 时的简化表达式。

- (29.4) 全同粒子是否总是不可分辨的?
- (29.5) 氢气 (H_2) 可以有两种形式。若质子自旋处于交换对称的三重态 ($S = 1$), 这种氢称为**正氢**; 若质子自旋处于交换反对称的单重态 ($S = 0$), 则称为**仲氢**。总波函数的整体对称性必须是反对称的, 所以对正氢, 波函数的转动部分必须反对称, 也就是角动量量子数 J 取 $1, 3, 5, \dots$; 对仲氢, 转动部分必须对称, 也就是 $J = 0, 2, 4, \dots$ 。氢分子中的质子间距为 $7.4 \times 10^{-11} \text{ m}$ 。估算仲氢的基态与第一激发态之间以开尔文表示的能级间距。

证明正氢与仲氢之比 f 为

$$f = 3 \frac{\sum_{J=1,3,5,\dots} (2J+1)e^{-J(J+1)\hbar^2/(2Ik_B T)}}{\sum_{J=0,2,4,\dots} (2J+1)e^{-J(J+1)\hbar^2/(2Ik_B T)}}, \quad (29.30)$$

并求 50 K 时的 f 。

- (29.6) 本题用微正则系综推导费米-狄拉克统计和玻色-爱因斯坦统计。
- (a) 证明, 把 n_j 个费米子分配到 g_j 个状态中, 并且每个状态至多放一个粒子, 分配方法数为

$$\Omega_j = \frac{g_j!}{n_j(g_j - n_j)!}. \quad (29.31)$$

这里, j 标记某一特定的状态组。因此, 熵 S 为

$$S = k_B \ln \left[\prod_j \frac{g_j!}{n_j(g_j - n_j)!} \right]. \quad (29.32)$$

译注: 原书式 29.31、29.32 的分母均印成 $n_j(g_j - n_j)!$, 此处照录; 按组合计数, 第一项应为 $n_j!$, 即 $\Omega_j = g_j!/[n_j!(g_j - n_j)!]$ 。由此证明 (使用斯特林近似)

$$S = -k_B \sum_j g_j [\bar{n}_j \ln \bar{n}_j + (1 - \bar{n}_j) \ln(1 - \bar{n}_j)], \quad (29.33)$$

其中 $\bar{n}_j = n_j/g_j$ 是各量子态的平均占据数。在总能量 E 和粒子数 N 保持不变的约束下, 使这个表达式取最大值, 并由此证明

$$\bar{n}_j = \frac{1}{e^{\alpha+\beta E_j} + 1}. \quad (29.34)$$

- (b) 证明, 把 n_j 个玻色子分配到 g_j 个状态中, 并允许每个状态放任意多个粒子, 分配方法数为

$$\Omega_j = \frac{(g_j + n_j - 1)!}{n_j(g_j - n_j)!}. \quad (29.35)$$

译注: 原书式 29.35 的分母确实印成 $n_j(g_j - n_j)!$, 此处照录。玻色子的标准“隔板法”计数应为 $\Omega_j = (g_j + n_j - 1)!/[n_j!(g_j - 1)!]$ 。由此证明

$$S = k_B \sum_j g_j [(1 + \bar{n}_j) \ln(1 + \bar{n}_j) - \bar{n}_j \ln \bar{n}_j]. \quad (29.36)$$

在总能量 E 和粒子数 N 保持不变的约束下, 使这个表达式取最大值, 并由此证明

$$\bar{n}_j = \frac{1}{e^{\alpha+\beta E_j} - 1}. \quad (29.37)$$

人物小传

阿尔伯特·爱因斯坦 (Albert Einstein, 1879–1955)

阿尔伯特·爱因斯坦的学术生涯开局不顺。1895 年，他没能考入著名的苏黎世联邦理工学院 (Eidgenössische Technische Hochschule, ETH)，于是被送到附近的阿劳完成中学学业。第二年，他进入 ETH 就读；但是毕业以后，又没能在那里谋到助教职位。在温特图尔和沙夫豪森的技术学校教过数学之后，爱因斯坦终于在 1902 年得到伯尔尼专利局的一份工作，并在那里一待就是七年。爱因斯坦的人虽然坐在专利局里，心思却在别处；他一面做着白天的工作，一面在苏黎世大学攻读博士。



图 29.4: 阿尔伯特·爱因斯坦。

1905 年，这位默默无闻的专利局职员发表了博士论文（论文导出了扩散与摩擦力之间的关系，还给出了一种测定分子半径的新方法），并在《物理学年鉴》(Annalen der Physik) 上发表了四篇革命性的论文。第一篇提出，普朗克的能量量子是真实的实体，会在光电效应中显现出来；爱因斯坦正是凭这项工作获得了 1921 年诺贝尔奖。获奖词说，这个奖是为了表彰“他对理论物理学的贡献，尤其是他发现光电效应定律”。第二篇用原子的统计力学涨落解释了布朗运动。第三、第四篇提出了狭义相对论和那条著名方程 $E = mc^2$ 。这些成果中的任何一项，单独拿出来都足以让他在物理学史上占据重要位置；几项成就合在一起，带来的眼前回报却要朴素得多：第二年，爱因斯坦被专利局提升为“二级技术审查员”。直到 1909 年，他才在苏黎世成为教授；1911 年转往布拉格，1912 年回到 ETH，1914 年又去了柏林。

1915 年，爱因斯坦提出了包含引力的广义相对论。这套理论的推论包括引力透镜和引力波等现象；广义相对论对现代天体物理学具有根本重要性。20 世纪 20 年代，爱因斯坦围绕量子理论的诠释同玻尔交锋，而他本人通过光电效应研究，正是这门理论的奠基者之一。爱因斯坦不相信量子理论是完备的，完备性却是玻尔哥本哈根诠释的中心主张。爱因斯坦似乎输掉了这些论战，但他的批评照亮了人们对量子力学的理解，尤其是对量子纠缠本性的理解。爱因斯坦还凭借对玻色-爱因斯坦统计的研究，为量子统计力学作出了贡献（见玻色的小传）。

纳粹德国的崛起，迫使爱因斯坦于 1933 年离开自己的祖国。在收到耶路撒冷、莱顿、牛津、马德里和巴黎等地的邀请之后，他选择定居普林斯顿，并在那里度过余生。据说，1935 年刚到普林斯顿时，有人问他的书房需要些什么，他回答：“一张书桌，几本便笺簿和一支铅笔，再来一个大废纸篓，好装下我的所有错误。”

1939 年，经西拉德劝说，爱因斯坦在提醒罗斯福总统注意核武器的理论可能性方面发挥了关键作用：核裂变已经被发现，盟军必须赶在纳粹之前掌握这种武器。这最终促成了曼哈顿计划和原子弹的研制。爱因斯坦的晚年，则花在一场没有成功的宏大统一理论探索上；他想用单一理论把各种基本力统一起来。

有趣的是，爱因斯坦说，他探索相对性原理的动力，来自自己对一个宏大普适原理的渴望；这个原理应当同热力学第二定律处于同一个层次。在他看来，物理学的许多理论都是构造性的，例如气体动理论就是从一套简单的力学过程和扩散过程出发，逐步搭建出对复杂行为的描述。爱因斯坦追求的却是远为宏大的东西：许多微妙的推论，都从一个普适原理中自然流出。他的样板正是热力学；在那里，一切都从熵增这一条基本原理出发。因此从某种意义上说，热力学是相对论的模板。

萨特延德拉·纳特·玻色 (Satyendranath Bose, 1894–1974)

萨特延德拉·纳特·玻色出生于加尔各答，1915 年毕业于当地的总统学院。



图 29.5: S. 玻色。

1917 年，他同 M. N. 萨哈一起受聘于加尔各答新成立的研究机构大学学院；第二年，C. V. 拉曼也加入进来。这三个人后来都对物理学作出了开创性贡献。四年后，玻色转往达卡大学担任物理学高级讲师 (Reader)，不过 1945 年又回到加尔各答。玻色记忆力惊人；他讲课极为精练，甚至不看任何笔记，这一点已成传奇。

1924 年，玻色把一篇论文寄给柏林的爱因斯坦，并附上一封手写的投稿信：

尊敬的先生：我冒昧把随信附上的文章寄给您，请您审阅并赐教。我急切地想知道您怎样看待它。您会看到，我试图不依赖经典电动力学来推导普朗克定律中的系数 $8\pi\nu^2/c^3$ ，唯一的假定是，相空间中的最终基本区域具有体积 h^3 。

玻色把黑体辐射当成光子气体，用相空间方法处理；只须令熵取最大值，普朗克分布便自然出现。爱因斯坦深受打动，把玻色的论文译成德文，并代表玻色把它投给《物理学杂志》(*Zeitschrift für Physik*)。1924 年，爱因斯坦接着推广玻色的工作，把它用于具有非零质量的非相对论粒子；到 1925 年，他又推导出如今称为玻色-爱因斯坦凝聚的现象。这个纯理论预言整整早了十三年；十三年后，弗里茨·伦敦才提出，可以把 ^4He 的超流相变解释为这样一种玻色-爱因斯坦凝聚。

恩里科·费米 (Enrico Fermi, 1901–1954)

恩里科·费米出生于罗马，1922 年获比萨大学学位。他曾短期同玻恩一起工作，随后返回意大利；先在佛罗伦萨任讲师（在那里建立了“费米统计”，即受泡利不相容原理约束的粒子的统计力学），1927 年又成为罗马的物理学教授。



图 29.6: E. 费米。

在罗马期间，费米作出了多项重要贡献，其中包括 β 衰变理论、证明受中子轰击的元素会发生核嬗变，以及发现慢中子。这些成果显示出费米在理论和实验两方面都出类拔萃的非凡能力。他虽然极其擅长细致的数学分析，却不喜欢复杂理论；他善于用最高效的方法，简单、迅速地得到正确答案。

费米在 1938 年获得诺贝尔奖，以表彰他“证明中子辐照会产生新的放射性元素，并发现由慢中子引起的相关核反应”。在斯德哥尔摩领取奖项之后，他移居美国。他是最早认识到铀中可能发生链式反应的人之一；1942 年 12 月，他在芝加哥大学附近的一座壁球

场中演示了第一次自持核反应。随后，一通加密电话打给曼哈顿计划的负责人，消息是：“意大利航海家已经在新大陆登陆……当地人十分友善。”

费米后来成为曼哈顿计划的核心人物。第二次世界大战结束以后，他留在芝加哥，从事高能物理和宇宙线研究，直到因胃癌英年早逝。

保罗·狄拉克 (Paul Dirac, 1902–1984)

保罗·阿德里安·莫里斯·狄拉克由英国母亲和瑞士父亲在布里斯托尔抚养长大。父亲坚持餐桌上只能说法语；这条规矩让狄拉克对说话这件事本身多少都产生了厌恶。



图 29.7: P. A. M. 狄拉克。

他在布里斯托尔大学攻读工程学，1921 年毕业；接着又读了一个数学学位，并于 1923 年取得一等成绩。这把他带到剑桥，在福勒指导下攻读博士——如果那段相当疏远的关系还能称作“指导”的话。在此期间，狄拉克的哥哥自杀，狄拉克也同父亲断绝了来往；这一切让他在社交上变得更加退缩。1925 年，他读到海森堡关于对易子的论文，并意识到它同经典力学泊松括号之间的联系。次年提交的博士论文，题目干脆就叫《量子力学》。1926 年，狄拉克说明，粒子交换下波函数的反对称性，会导出同费米所得结果完全一样的统计。狄拉克颇为大度地把服从这种费米-狄拉克统计的粒子称为“费米子”，把服从玻色-爱因斯坦统计的粒子称为“玻色子”。

在哥本哈根同玻尔、在哥廷根同玻恩、在莱顿同埃伦费斯特共事一段时间后，狄拉克于 1927 年返回剑桥，在圣约翰学院任研究员。著名的狄拉克方程（它预言了正电子的存在）发表于 1928 年；他的著作《量子力学原理》（至今仍非常易读，而且还在印行）则于 1930 年出版。1932 年，他获任卢卡斯数学教授席位——此前担任过这个席位的有牛顿、艾里、巴贝奇、斯托克斯和拉莫尔，后来还有霍金。第二年，他同薛定谔分享诺贝尔奖，获奖理由是“发现了富有成效的原子理论新形式”。在普林斯顿同尤金·维格纳共度一次学术休假以后，狄拉克于 1937 年同维格纳的妹妹玛格丽特结婚。1969 年，他从剑桥退休，搬到佛罗里达州塔拉哈西，在佛罗里达州立大学 (FSU) 任教授。

狄拉克把数学看得极高。他在 1930 年那本书的序言中说，数学是“专门适合处理任何种类抽象概念的工具，它在这个领域中的力量没有限度”。后来，他又评论说，在科学中，“人们努力把从来没有人知道的事情，用每个人都能理解的方式讲给大家听。但诗歌恰好相反。”清晰对狄拉克至关重要，美也是一样；因为“方程是否美，比它们是否符合实验更重要”。实验数据若同理论结果不符，可以靠进一步实验来纠正，也可能只是遗漏了某个小细节，后来的理论发展终会把它理清；可是在狄拉克看来，丑陋的理论绝不可能正确。

译注：原书上一段的引语把 *than* 误排为 *that*；译文按句意处理。

狄拉克说：“我在学校里学到，没想好一句话的结尾，就绝不要开头。”这解释了许多事情。狄拉克以沉默寡言、精确严谨闻名，这种性格催生了许多“狄拉克故事”。有一次，狄拉克在别人的讲座中睡着了；恰在演讲者卡在一段数学推导上时，他醒了过来。演讲者嘟囔道：“这里本该是加号，却写成了减号。我好像在什么地方漏掉了一个负号。”狄拉克睁开一只眼睛，插话说：“或者漏掉了奇数个。”

还有一个例子，发生在狄拉克自己的一次会议报告之后。一位提问者表示，自己没有听懂狄拉克论证中的某个部分。随后是一阵漫长的沉默；最后，会议主席打破沉默，问狄拉克教授是否愿意回答这个问题。狄拉克答道：“那是一句陈述，不是一个问题。”

交换对称性会影响量子气体中各个允许态的占据。如果气体的密度很低，以至于 $n\lambda_{\text{th}}^3 \ll 1$ ，我们就可以忽略这种影响，暂且把交换对称性忘掉；对室温气体，我们正是这样处理的。但是，如果密度很高，交换对称性的效应就会变得非常重要，此时所考察的粒子究竟是费米子还是玻色子，便真正要紧起来。本章将详细讨论量子气体，并探究其中可能观察到的效应。

本章内容

30.1 无相互作用量子流体	337
30.2 费米气体	340
30.3 玻色气体	345
30.4 玻色-爱因斯坦凝聚 (BEC)	346
章末小结	351
延伸阅读	351
习题	352

30.1 无相互作用量子流体

我们先考虑一种由无相互作用粒子组成的流体。为了暂时保持完全一般性，设这些粒子的自旋为 S 。这意味着，每一个允许的动量态都对应 $2S+1$ 个可能的自旋态。¹ 如果可以忽略粒子间的相互作用，巨配分函数 $\mathcal{Z}$ 就只是各单粒子配分函数的乘积，即

$$\mathcal{Z} = \prod_k \mathcal{Z}_k^{2S+1}, \quad (30.1)$$

其中

$$\mathcal{Z}_k = (1 \pm e^{-\beta(E_k - \mu)})^{\pm 1} \quad (30.2)$$

是单粒子配分函数；这里的 $\pm$ 号，对费米子取 $+$ ，对玻色子取 $-$ 。²

1: 若自旋为 S ，则角动量的 z 分量可取 $-S, -S+1, \dots, S$ ，共 $2S+1$ 个可能状态。

2: 这些结果直接来自式 29.18 和式 29.20。

例 30.1

求自旋为 S 的三维无相互作用玻色子气体与费米子气体的巨势。

解答：由式 30.1 可得巨势 Φ_G ：

$$\begin{aligned} \Phi_G &= -k_B T \ln \mathcal{Z} \\ &= \mp k_B T (2S+1) \sum_k \ln(1 \pm e^{-\beta(E_k - \mu)}) \\ &= \mp k_B T (2S+1) \int_0^\infty \ln(1 \pm e^{-\beta(E - \mu)}) g(E) dE. \end{aligned} \quad (30.3)$$

这里， $g(E)$ 是态密度，可以如下导出。各状态在 k 空间中均匀分布，所以

$$g(k) dk = \frac{4\pi k^2 dk}{(2\pi/L)^3} (2S+1) = \frac{(2S+1)V k^2 dk}{2\pi^2}, \quad (30.4)$$

其中， $(2S+1)$ 是自旋简并因子， $V = L^3$ 是体积。利用 $E = \hbar^2 k^2 / (2m)$ ，可以把它变换成

$$g(E) dE = \frac{(2S+1)V E^{1/2} dE}{(2\pi)^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2}, \quad (30.5)$$

因而

$$\Phi_G = \mp k_B T \frac{(2S+1)V}{(2\pi)^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_0^\infty \ln(1 \pm e^{-\beta(E-\mu)}) E^{1/2} dE, \quad (30.6)$$

分部积分以后得到

$$\Phi_G = -\frac{2}{3} \frac{(2S+1)V}{(2\pi)^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{E^{3/2} dE}{e^{-\beta(E-\mu)} \pm 1}. \quad (30.7)$$

译注：原书式 30.7 的指数确实印作 $-\beta(E-\mu)$ ，此处照录；从式 30.6 分部积分所得的分母以及后续式 30.8–30.10 看，这里通常应为 $e^{\beta(E-\mu)} \pm 1$ 。

前一例题算出的巨势可以用来推导费米子与玻色子的各种热力学函数。³另一条通往同一结果的途径，是求波矢为 k 的状态的平均占据数 n_k ，它由

$$n_k = k_B T \frac{\partial}{\partial \mu} \mathcal{Z}_k = \frac{1}{e^{\beta(E_k-\mu)} \pm 1} \quad (30.8)$$

给出，再利用这个表达式直接推导如下各量：

$$N = \sum_k n_k = \int_0^\infty \frac{g(E) dE}{e^{\beta(E-\mu)} \pm 1}, \quad (30.9)$$

以及

$$U = \sum_k n_k E_k = \int_0^\infty \frac{E g(E) dE}{e^{\beta(E-\mu)} \pm 1}. \quad (30.10)$$

译注：式 30.8 原书写的是 $k_B T \partial \mathcal{Z}_k / \partial \mu$ ，而通常应对 $\ln \mathcal{Z}_k$ 求导；式 30.9、30.10 的积分分母又保留了求和指标 E_k ，通常应写成积分变量 E 。三处均照原书保留。

出于下文会逐渐明朗的理由，我们把 $e^{\beta\mu}$ 写成逸度 z ，即

$$z = e^{\beta\mu}. \quad (30.11)$$

于是， N 和 U 的表达式分别为

$$N = \left[\frac{(2S+1)V}{(2\pi)^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \right] \int_0^\infty \frac{E^{1/2} dE}{z^{-1} e^{\beta E} \pm 1}, \quad (30.12)$$

以及

$$U = \left[\frac{(2S+1)V}{(2\pi)^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \right] \int_0^\infty \frac{E^{3/2} dE}{z^{-1} e^{\beta E} \pm 1}. \quad (30.13)$$

式 30.7、30.12 和式 30.13 这一类公式有一个麻烦：想把它们进一步化简，就必须完成一个颇难的积分。幸运的是，我们可以证明，这些积分同多重对数函数 $\text{Li}_n(x)$ 有关（见附录 C.5），即

$$\int_0^\infty \frac{E^{n-1} dE}{z^{-1} e^{\beta E} \pm 1} = (k_B T)^n \Gamma(n) [\mp \text{Li}_n(\mp z)], \quad (30.14)$$

其中， $\Gamma(n)$ 是伽马函数。附录中证明了这个结果（式 C.36）。关键在于认识到， $\text{Li}_n(z)$ 只是 z 的一个数值函数，也就是温度和化学势

3: 请注意，在推导出的各表达式中， $\pm$ 号对费米子取 $+$ ，对玻色子取 $-$ 。

的数值函数。利用这个积分，再作少量代数运算，便可得到粒子数 N ：

$$N = \frac{(2S+1)V}{\lambda_{\text{th}}^3} [\mp \text{Li}_{3/2}(\mp z)], \quad (30.15)$$

以及内能 U ：

$$\begin{aligned} U &= \frac{3}{2} k_B T \frac{(2S+1)V}{\lambda_{\text{th}}^3} [\mp \text{Li}_{5/2}(\mp z)] \\ &= \frac{3}{2} N k_B T \frac{\text{Li}_{5/2}(\mp z)}{\text{Li}_{3/2}(\mp z)}. \end{aligned} \quad (30.16)$$

后面几节会用到这些方程。还要注意，由式 30.7 和式 30.13 可得

$$\Phi_G = -\frac{2}{3} U. \quad (30.17)$$

例 30.2

求高温极限下的 N 、 U 和 Φ_G [利用式 30.15、30.16 和式 30.17]。

解答：在高温极限，也就是 $\beta\mu \ll 1$ 时，可以利用：当 $|z| \ll 1$ 时， $\text{Li}_n(z) \approx z$ 。因此

$$N \approx \frac{(2S+1)V}{\lambda_{\text{th}}^3}, \quad (30.18)$$

$$U \approx \frac{3}{2} N k_B T, \quad (30.19)$$

而

$$\Phi_G \approx -N k_B T. \quad (30.20)$$

这三个方程熟悉得令人安心。关于 N 的方程表明，粒子的数密度 N/V 使得平均有 $2S+1$ 个粒子（每个自旋态一个）占据体积 λ_{th}^3 。关于 U 的方程则断言，每个粒子的能量就是熟悉的能量均分结果 $\frac{3}{2} k_B T$ 。关于 Φ_G 的方程，再结合 $\Phi_G = -pV$ （来自式 22.49），就给出理想气体定律 $pV = N k_B T$ 。

译注：按式 30.15 及本例使用的 $\text{Li}_n(z) \approx z$ ，式 30.18 通常还应含因子 z ；原书未写，正文与后续说明均照录。

30.2 费米气体

到目前为止，我们一直把玻色子和费米子放在同等地位上处理。现在把注意力限制在费米子气体（称为**费米气体**）上；为了体会其中发生了什么，再来考虑 $T = 0$ 的情形。费米子会占据能量最低的状态，但每个状态只能放入一个费米子，因此每个能级只能放入 $2S+1$ 个。费米子逐级填满各能级，直至能量 E_F ；这个能量称为**费米能量**，也就是绝对零度下最高占据态的能量。⁴于是定义

$$E_F = \mu(T = 0). \quad (30.21)$$

这很合理，因为 $\mu(T = 0) = \partial E / \partial N$ ，所以

$$\mu(T = 0) = E(N) - E(N-1) = E_F.$$

4: 在 $T = 0$ 时，最高填充能级称为**费米能级**；不过这个名称可能造成误解。例如，在半导体中，化学势位于能隙里的某处，那里可能根本没有任何状态。

在绝对零度下, $\beta \rightarrow \infty$, 因而占据数 n_k 为

$$n_k = \frac{1}{e^{\beta(E_k - \mu)} + 1} = \theta(\mu - E_k), \quad (30.22)$$

5: 赫维赛德阶跃函数 $\theta(x)$ 定义为

$$\theta(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

图 30.1 画出了这个函数。

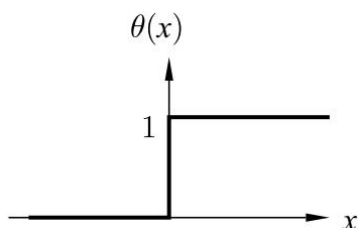


图 30.1: 赫维赛德阶跃函数。

其中, $\theta(x)$ 是赫维赛德阶跃函数。⁵

译注: 式 30.22 原书确实写作 $\theta(\mu - E_k)$, 此处照录; 按左端占据数随 E_k 的依赖关系, 阶跃函数的自变量通常应为 $\mu - E_k$ 。

因此, 在绝对零度下, 状态总数为

$$N = \int_0^{k_F} g(k) d^3k, \quad (30.23)$$

其中, k_F 是费米波矢, 定义为

$$E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}. \quad (30.24)$$

于是费米子数 N 为

$$N = \frac{(2S+1)V}{2\pi^2} \frac{k_F^3}{3}, \quad (30.25)$$

令 $n = N/V$, 便有

$$k_F = \left[\frac{6\pi^2 n}{2S+1} \right]^{1/3}, \quad (30.26)$$

因而

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{6\pi^2 n}{2S+1} \right]^{2/3}. \quad (30.27)$$

例 30.3

求自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子的 k_F 与 E_F 。

解答: 当 $S = \frac{1}{2}$ 时, $2S+1 = 2$, 所以式 30.26 和式 30.27 变为

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}, \quad (30.28)$$

以及

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}. \quad (30.29)$$

在 $T = 0$ 时, 分布函数 $f(E)$ 是赫维赛德阶跃函数: $E < \mu$ 时取 1, $E > \mu$ 时取 0。随着温度 T 升高, 这个阶跃会逐渐变平滑, 如图 30.2 (a) 所示。三维无相互作用费米子气体的态密度 $g(E)$ 正比于 $E^{1/2}$ (如式 30.4 所示), 图 30.2 (b) 画出了它。 $f(E)g(E)$ 的乘积给出费米子的实际数目分布, 见图 30.2 (c)。在 $T = 0$ 时应有的锐利截断, 会在化学势 μ 附近、宽度约为 $k_B T$ 的能量尺度上被抹平。

金属中的电子可以看成无相互作用费米子气体。利用金属中电子的数密度 n , 可由式 30.29 算出费米能量; 表 30.1 给出了一些实例。费米能量全都是若干电子伏; 把每个数换算成温度, 得到所谓的费米温度

$$T_F = E_F/k_B,$$

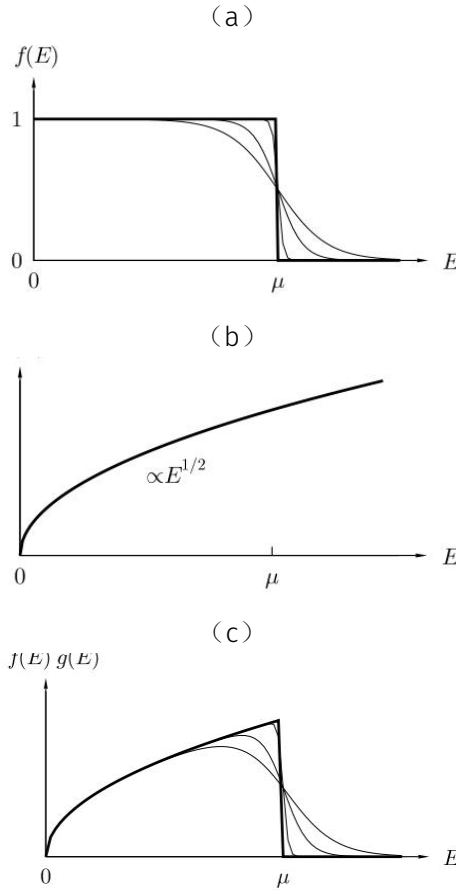


图 30.2: (a) 式 29.26 定义的费米函数 $f(E)$ 。粗线对应 $T = 0$ 。随着温度升高, 阶跃函数逐渐变得平滑 (较细的曲线)。图中温度分别为 $T = 0$ 、 $T = 0.01\mu/k_B$ 、 $T = 0.05\mu/k_B$ 和 $T = 0.1\mu/k_B$ 。(b) 三维无相互作用费米子气体的态密度 $g(E)$ 正比于 $E^{1/2}$ 。(c) 与 (a) 中相同各温度下的 $f(E)g(E)$ 。

其数值可达数万开尔文。因此, 费米能量是一个很大的能量尺度; 对大多数金属而言, 几乎在熔点以下的所有温度, 费米函数都很接近阶跃函数。在这种情形下, 金属中的电子称为处在**简并极限**。

利用式 22.49 和式 30.17, 这些电子的压强为

$$p = \frac{2U}{3V}, \quad (30.30)$$

这正是非相对论电子应有的结果 (见表 25.1)。

$T = 0$ 时电子的平均能量为

$$\langle E \rangle = \frac{\int_0^{E_F} E g(E) dE}{\int_0^{E_F} g(E) dE}, \quad (30.31)$$

结合 $g(E) \propto E^{1/2}$, 可得

$$\langle E \rangle = \frac{3}{5} E_F.$$

写成 $U = n\langle E \rangle$, 体积模量 B 便为

$$B = -V \frac{\partial p}{\partial V} = \frac{10U}{9V} = \frac{2}{3} n E_F. \quad (30.32)$$

表 30.1 对这个表达式作了计算, 结果与实验值处在同一个数量级。

表 30.1: 几种金属的性质。

	n (10^{28} m^{-3})	E_F (eV)	$\frac{2}{3}nE_F$ (10^9 N m^{-2})	B (10^9 N m^{-2})
Li	4.70	4.74	23.8	11.1
Na	2.65	3.24	9.2	6.3
K	1.40	2.12	3.2	3.1
Cu	8.47	7.00	63.3	137.8
Ag	5.86	5.49	34.3	103.6

译注：原书在式 30.31 后写作 $U = n\langle E \rangle$ ，同时在式 30.32 中又使用 U/V 。若 U 表示总内能，前者通常应为 $U = N\langle E \rangle$ ；若表示能量密度，则式 30.32 又不应除以 V 。正文照原书保留。

下一个例题将计算一个积分，它有助于解析地考察有限温度的效应。

例 30.4

把积分

$$I = \int_0^\infty \phi(E) f(E) \, dE$$

按温度展开成幂级数。

解答：考虑函数

$$\psi(E) = \int_0^E \phi(E') \, dE',$$

它的定义使得 $\phi(E) = d\psi/dE$ ，因此

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\infty \frac{d\psi}{dE} f(E) \, dE \\ &= [f(E)\psi(E)]_0^\infty - \int_0^\infty \psi(E) \frac{df}{dE} \, dE \\ &= - \int_0^\infty \psi(E) \frac{df}{dE} \, dE. \end{aligned} \quad (30.33)$$

现在令 $x = (E - \mu)/(k_B T)$ ，于是

$$\frac{df}{dE} = -\frac{1}{k_B T} \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}. \quad (30.34)$$

译注：式 30.33 的分部积分边界项，原书印作 $[f(E)\phi(E)]_0^\infty$ ，此处照录；按刚刚定义的原函数，通常应为 $[f(E)\psi(E)]_0^\infty$ 。

把 $\psi(E)$ 按 x 展开成幂级数：

$$\psi(E) = \sum_{s=0}^\infty \frac{x^s}{s!} \left(\frac{d^s \psi}{dx^s} \right)_{x=0}, \quad (30.35)$$

便可以把 I 表成如下积分幂级数：

$$I = \sum_{s=0}^\infty \frac{1}{s!} \left(\frac{d^s \psi}{dx^s} \right)_{x=0} \int_{-E_F/k_B T}^\infty \frac{x^s e^x \, dx}{(e^x + 1)^2}. \quad (30.36)$$

把下限换成 $-\infty$, 可以简化其中的积分。⁶当 s 为奇数时, 积分为零; 当 s 为偶数时,

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^s e^x}{(e^x + 1)^2} dx &= 2 \int_0^{\infty} \frac{x^s e^x}{(e^x + 1)^2} dx \\
 &= 2 \int_0^{\infty} dx \sum_{n=0}^{\infty} e^x x^s [(n+1)(-1)^{n+1} e^{-nx}] \\
 &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n \int_0^{\infty} x^s e^{-nx} dx \quad (30.37) \\
 &= 2(s!) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^s} \\
 &= 2(s!) (1 - 2^{1-s}) \zeta(s).
 \end{aligned}$$

这里, $\zeta(s)$ 是黎曼泽塔函数。因此, 积分为

$$\begin{aligned}
 I &= \sum_{\substack{s=0 \\ s \text{ 为偶数}}}^{\infty} 2 \left(\frac{d^s \psi}{dx^s} \right)_{x=0} (1 - 2^{1-s}) \zeta(s) \\
 &= \psi + \frac{\pi^2}{6} \left(\frac{d^2 \psi}{dx^2} \right)_{x=0} + \frac{7\pi^4}{360} \left(\frac{d^4 \psi}{dx^4} \right)_{x=0} + \cdots \quad (30.38) \\
 &= \int_{-\infty}^{\mu} \phi(E) dE + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 \left(\frac{d\phi}{dE} \right)_{E=\mu} \\
 &\quad + \frac{7\pi^4}{360} (k_B T)^4 \left(\frac{d^3 \phi}{dE^3} \right)_{E=\mu} + \cdots.
 \end{aligned}$$

这个表达式称为索末菲公式。

译注: 原书脚注把将积分下限延伸到 $-\infty$ 的条件写成 $k_B T \gg E_F$, 而式 30.36 所用的低温展开通常要求 $k_B T \ll E_F$ 。此外, 式 30.37 第二行的级数指标与符号同下一行并不相容, 式 30.38 最后一组等式又把能量积分下限写成 $-\infty$ 而不是原积分的 0; 三处均照原书保留。

既然已经导出了索末菲公式, 现在便能相当容易地计算 N 和 U 。为了让方程稍微不那么累赘, 我们取 $S = \frac{1}{2}$ 。于是

$$\begin{aligned}
 N &= \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_0^{\infty} E^{1/2} f(E) dE \\
 &= \frac{V}{3\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \mu^{3/2} \left[1 + \frac{\pi^2}{8} \left(\frac{k_B T}{\mu} \right)^2 + \cdots \right]. \quad (30.39)
 \end{aligned}$$

这意味着

$$\mu(T) = \mu(0) \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{\mu(0)} \right)^2 + \cdots \right]. \quad (30.40)$$

事实上, 对典型金属, 即使在室温下, 把 E_F 与 μ 看成相等也能精确到 0.01%; 不过, 心里始终记着这两个量并不相同, 还是值得的。

还可以用相似的技巧计算金属中电子的热容, 如下一个例题所示。

例 30.5

计算三维金属中无相互作用自由电子的热容。

6: 这个近似在 $k_B T \gg E_F$ 时成立。

解答:

$$\begin{aligned}
 U &= \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_0^\infty E^{3/2} f(E) dE \\
 &= \frac{V}{5\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \mu(T)^{5/2} \left[1 + \frac{5\pi^2}{8} \left(\frac{k_B T}{\mu(0)} \right)^2 + \dots \right] \\
 &= \frac{3}{5} N \mu(T) \left[1 + \frac{\pi^2}{2} \left(\frac{k_B T}{\mu(0)} \right)^2 + \dots \right] \\
 &= \frac{3}{5} N \mu(0) \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{\mu(0)} \right)^2 + \dots \right].
 \end{aligned} \tag{30.41}$$

因此

$$C_V = \frac{3}{2} N k_B \left(\frac{\pi^2}{3} \frac{k_B T}{\mu(0)} \right) + O(T^3). \tag{30.42}$$

所以, 电子对热容的贡献与温度成正比 [回想第 24 章: 低温下, 晶格振动 (声子) 对热容的贡献正比于 T^3], 因而在极低温下, 电子贡献会主导金属的热容。

7: 晶体金属中存在的周期势可以形成能隙, 也就是不允许存在状态的能量区间。

费米面是 k 空间中能量等于化学势的点集。如果化学势位于能带之间的能隙中, 那么材料就是半导体或绝缘体, 而且不会有费米面。⁷因此, 金属就是具有费米面的材料。

30.3 玻色气体

对**玻色气体** (由玻色子组成的气体), 利用式 30.15 和式 30.16 中 N 与 U 的表达式, 可以得到

$$N = \frac{(2S+1)V}{\lambda_{\text{th}}^3} \text{Li}_{3/2}(z) \tag{30.43}$$

以及

$$U = \frac{3}{2} N k_B T \frac{\text{Li}_{5/2}(z)}{\text{Li}_{3/2}(z)}. \tag{30.44}$$

例 30.6

计算 $\mu = 0$ 时的式 30.43 和式 30.44。

解答: 若 $\mu = 0$, 则 $z = 1$ 。又有

$$\text{Li}_n(1) = \zeta(n),$$

其中 $\zeta(n)$ 是黎曼泽塔函数。因此

$$N = \frac{(2S+1)V}{\lambda_{\text{th}}^3} \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \tag{30.45}$$

以及

$$U = \frac{3}{2} N k_B T \frac{\zeta(\frac{5}{2})}{\zeta(\frac{3}{2})}. \tag{30.46}$$

数值为

$$\zeta\left(\frac{3}{2}\right) = 2.612, \quad \zeta\left(\frac{5}{2}\right) = 1.341,$$

所以

$$\frac{\zeta(\frac{5}{2})}{\zeta(\frac{3}{2})} = 0.513.$$

请注意，这些结果不适用于光子，因为我们在一开始假定了 $E = \hbar^2 k^2 / (2m)$ ，而光子满足 $E = \hbar k c$ 。下一个例题将用本章的形式体系把光子情形完整算一遍。

例 30.7

用本章的形式体系，重新推导光子气体的 U 方程。

解答：态密度为

$$g(k) dk = \frac{(2S+1)V k^2 dk}{2\pi^2}.$$

光子的自旋为 1，但自旋为 0 的状态不允许，所以这里的自旋简并因子 $(2S+1)$ 只有 2。利用 $E = \hbar k c$ ，得到

$$g(E) dE = \frac{V}{\pi^2 \hbar^3 c^3} E^2 dE, \quad (30.47)$$

从而

$$U = \int_0^\infty E g(E) dE = \frac{V}{\pi^2 \hbar^3 c^3} \int_0^\infty \frac{E^3 dE}{z^{-1} e^{\beta E} - 1}. \quad (30.48)$$

再利用

$$\int_0^\infty \frac{E^3 dE}{z^{-1} e^{\beta E} - 1} = (k_B T)^4 \Gamma(4) \text{Li}_4(z), \quad (30.49)$$

并注意到 $\mu = 0$ ，所以 $z = 1$ ，于是

$$\text{Li}_4(z) = \zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}.$$

又因为 $\Gamma(4) = 3! = 6$ ，便有

$$U = \frac{V \pi^2}{15 \hbar^3 c^3} (k_B T)^4, \quad (30.50)$$

这同式 23.37 一致。

译注：式 30.48 第一个积分，原书写作不含玻色占据因子的 $\int_0^\infty E g(E) dE$ ，但同一行第二个积分含有该因子；此处照录。

对色散关系形如 $E = \hbar^2 k^2 / (2m)$ 的玻色系统 [也就是无能隙色散：与 $k = 0$ 或无限波长对应的最低能级位于零能量]，化学势必须为负。否则， $E = 0$ 的能级会被无限占据。因此 $\mu < 0$ ，逸度 $z = e^{\beta \mu}$ 必须落在 $0 < z < 1$ 的范围内。那么，化学势究竟会取什么值？

式 30.45 可以改写为

$$\frac{n \lambda_{\text{th}}^3}{2S+1} = \text{Li}_{3/2}(z), \quad (30.51)$$

而这里遇到了一个令人不太舒服的问题。若 $n = N/V$ 增大，或者 T 降低 [因为 $\lambda_{\text{th}} \propto T^{-1/2}$]，左边都会增大。可以把 n 和 T 的数值

代入左边，再从图 30.3 中读出 z ；该图画出了函数 $\text{Li}_{3/2}(z)$ （也画出了 $\text{Li}_{5/2}(z)$ ）的行为。随着 n 增大或 T 降低，式 30.51 左边增大，因而 z 也增大，于是 μ 变得没那么负，从下方趋近于 0。然而，如果

$$\frac{n\lambda_{\text{th}}^3}{2S+1} > \zeta\left(\frac{3}{2}\right) = 2.612, \quad (30.52)$$

式 30.51 就没有解。究竟发生了什么？

译注：原书称式 30.51 是由式 30.45 改写而来；但式 30.45 已专取 $z = 1$ ，一般的 z 关系实际对应式 30.43。原交叉指向照录。

30.4 玻色-爱因斯坦凝聚（BEC）

上一节提出的难题，其解答精妙得出人意料，却有影响深远的后果。随着化学势从下方越来越接近零能量，最低能级已经获得了宏观占据。我们的数学之所以失效，是因为在计算巨配分函数时，把求和换成积分这一通常完全合理的近似，此时已经不再成立。

事实上，把式 30.52 重新整理一下，就能看出这种近似在何时失效。当温度降到如下 T_c 以下时，失效便会发生：

$$k_B T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{m} \left[\frac{n}{2.612(2S+1)} \right]^{2/3}. \quad (30.53)$$

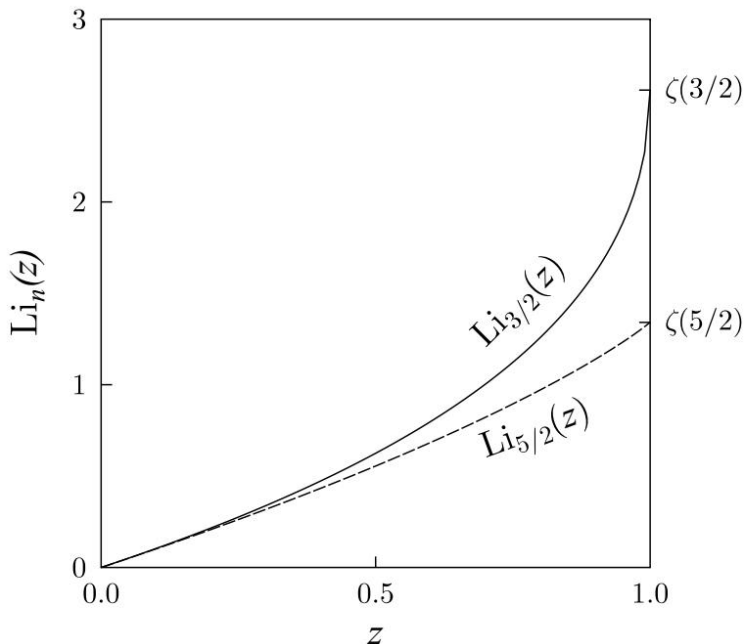


图 30.3: 函数 $\text{Li}_{3/2}(z)$ 和 $\text{Li}_{5/2}(z)$ 。当 $z \ll 1$ （经典区域）时， $\text{Li}_n(z) \approx z$ 。此外， $\text{Li}_n(1) = \zeta(n)$ 。

现在可以如下修正对这个问题的分析。把 N 分成两项：

$$N = N_0 + N_1, \quad (30.54)$$

其中

$$N_0 = \frac{1}{1 - e^{\beta\mu}} = \frac{z}{1 - z} \quad (30.55)$$

是基态中的粒子数，而 N_1 是原先的积分，代表所有其他状态。因此，在 T_c 以上，

$$N = N_1 = \frac{(2S+1)V}{\lambda_{\text{th}}^3} \text{Li}_{3/2}(z), \quad (30.56)$$

但在 T_c 以下， N_1 固定为

$$N_1 = \frac{(2S+1)V}{\lambda_{\text{th}}^3} \text{Li}_{3/2}(1), \quad (30.57)$$

所以激发态中的粒子浓度为

$$n_1 \equiv \frac{N_1}{V} = \frac{(2S+1)\zeta(\frac{3}{2})}{\lambda_{\text{th}}^3}. \quad (30.58)$$

其余粒子全都必须处在基态，于是

$$n \equiv \frac{N}{V} = \frac{(2S+1)\zeta(\frac{3}{2})}{\lambda_{\text{th}}(T_c)^3}. \quad (30.59)$$

译注：式 30.55 原书把 $1/(1-e^{\beta\mu})$ 与 $z/(1-z)$ 写成相等；由于 $z = e^{\beta\mu}$ ，两者并不相等。玻色基态占据数通常写成 $1/(e^{-\beta\mu} - 1) = z/(1-z)$ 。正文照原书保留。

因此

$$\frac{n_0}{n} = \frac{n - n_1}{n} = 1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}. \quad (30.60)$$

图 30.4 画出了这个函数，显示温度降到 T_c 以下时，基态中的粒子数怎样增长。基态的这种宏观占据称为**玻色-爱因斯坦凝聚**。⁸请注意，这个相变不是由粒子间相互作用驱动的（液-气相变则是如此）；到目前为止，我们只考虑了无相互作用粒子。这个相变纯粹由交换对称性对玻色子量子统计的要求驱动。

“凝聚”一词通常意味着空间中的凝聚，例如充满水汽的浴室里，液态水凝结在冰凉的窗玻璃上。然而，玻色-爱因斯坦凝聚是在 k 空间中的凝聚：温度低于 T_c 时，最低能态获得宏观占据。

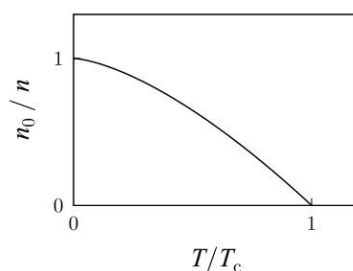


图 30.4: 基态粒子数随温度的变化，见式 30.60。

8: 常缩写为 BEC。

例 30.8

求玻色气体在温度 T 下的内能 $U(T)$ 。

解答：系统的内能只取决于激发态，因为获得宏观占据的基态能量为零。由于 $T \leq T_c$ 时 $z = 1$ ，所以

$$\begin{aligned} U &= \frac{3}{2} N_1 k_B T \frac{\zeta(\frac{5}{2})}{\zeta(\frac{3}{2})} \\ &= \frac{3}{2} N k_B T \frac{\zeta(\frac{5}{2})}{\zeta(\frac{3}{2})} \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2} \\ &= 0.77 N k_B T_c \left(\frac{T}{T_c}\right)^{5/2}. \end{aligned} \quad (30.61)$$

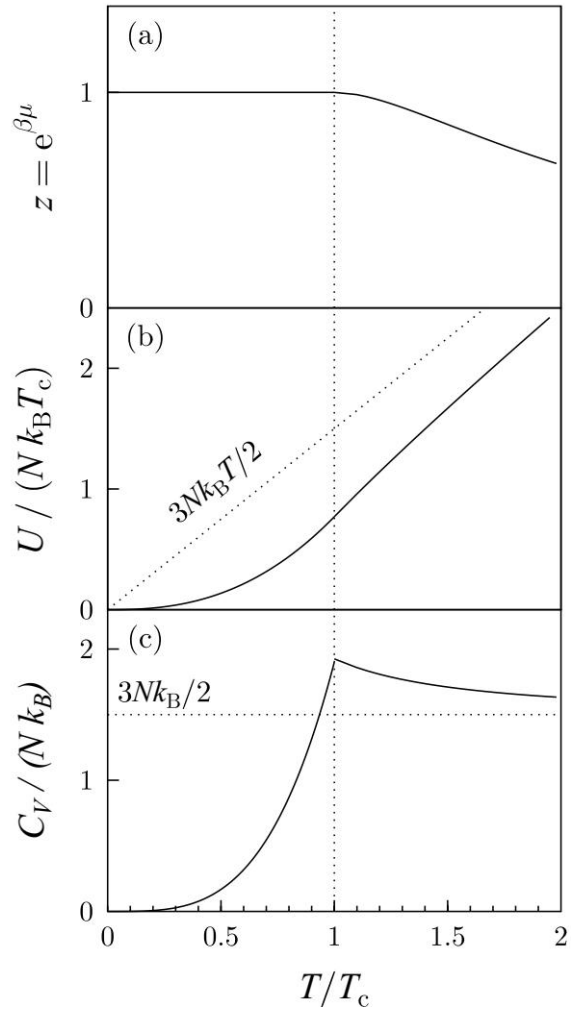


图 30.5: 玻色子系统的 (a) 逸度、(b) 内能和 (c) 热容随温度的变化。

当 $T > T_c$ 时, 由式 30.46 有

$$U = \frac{3}{2} N k_B T \frac{\text{Li}_{5/2}(z)}{\text{Li}_{3/2}(z)}. \quad (30.62)$$

这个例题把高温结果写成逸度的函数, 但 z 本身依赖温度。对玻色子数 N 固定的系统, 可以由

$$\frac{N}{V} = \frac{(2S+1) \text{Li}_{3/2}(z)}{\lambda_{\text{th}}^3}$$

求出 z ; 把它同式 30.59 相等, 得到

$$\frac{T}{T_c} = \left[\frac{\zeta(\frac{3}{2})}{\text{Li}_{3/2}(z)} \right], \quad (30.63)$$

这个方程虽然不能直接反解出 z , 却确实说明了 T_c 以上 z 与 T 的关系。(在 T_c 以下, z 几乎等于 1。)

译注: 由式 30.56、30.59 以及 $\lambda_{\text{th}}^{-3} \propto T^{3/2}$, 式 30.63 右边通常还应整体取 $2/3$ 次幂; 原书未写, 此处照录。

图 30.5 画出了无相互作用玻色子的逸度 z 、内能 U 和热容 C_V 。逸

度由式 30.63 数值反演得到；随着温度降低，它朝 1 上升，而在 T_c 以下，它并不真正等于 1，只是非常接近。图 30.5 (a) 中的内能 U 由式 30.62 得到；热容 C_V 则由式 30.66 画出，该式将在本章末的习题中证明。

译注：图 30.5 的面板标注和图题都表明内能在 (b) 中，原书正文却写作“图 30.5 (a) 中的内能”；此处照录。

1924 年，印度物理学家萨特延德拉·纳特·玻色 (S. N. Bose) 致信爱因斯坦，描述自己关于光子统计力学的工作。爱因斯坦认识到这项工作的意义，并用玻色的方法预言了后来称为

玻色-爱因斯坦凝聚的现象。

20 世纪 30 年代末，人们发现，液态 ^4He 冷却到约 2.2 K 以下时会变成超流体。超流性是一种性质极不寻常的量子力学物态，例如，它能流过非常细小的毛细管，却测不出任何黏度。于是有人猜想，这种物态是否同玻色-爱因斯坦凝聚有关。

例 30.9

已知 $m_{\text{He}} \approx 4m_p$ ，密度 $\rho \approx 145 \text{ kg/m}^3$ ，估算液态 ^4He 的玻色-爱因斯坦凝聚温度。

解答：利用 $n = \rho/m$ ，式 30.53 给出 $T_c \approx 3.1 \text{ K}$ ，这同超流相变温度的实验值惊人地接近。

尽管这个估算同实验值相当吻合，事情其实还要复杂一些。液态 ^4He 的粒子密度非常高，氦原子间的相互作用不能忽略； ^4He 是强相互作用玻色气体，因此，本章所述理论的预言必须作出修正。

玻色-爱因斯坦凝聚的一个更合适的实例，是可以制备在磁离子阱中的极稀薄碱金属原子气体。⁹这些原子通常约有 10^4 – 10^6 个，可以用新近发展起来的激光冷却技术加以俘获和冷却。碱金属原子只有一个价电子，所以有一个电子自旋；它可以同非零的核自旋耦合。因此，每个原子都有磁矩，可以俘获在磁场的局部极小值中。阱内这些超冷原子气体的密度极低，比 ^4He 中的密度低七个数量级以上，尽管其原子质量更大。玻色-爱因斯坦凝聚温度因而也非常低，典型值为 10^{-8} – 10^{-6} K ，不过利用激光冷却可以达到这些温度。低密度排除了显著的三体碰撞（在这种碰撞中，两个原子结合，第三个原子带走多余的动能，从而造成成团）；但双体碰撞仍会发生，使原子云能够热化。图 30.6 给出了一项这类实验的示例数据，清楚显示临界温度以下正在发生玻色-爱因斯坦凝聚。¹⁰

这些超冷原子气体中也存在超流性；事实表明，碱金属原子之间极弱的相互作用，对超流性的出现至关重要（无相互作用玻色气体并不表现超流性）。另一些实验则探究了宏观量子相干性引人入胜的后果：在凝聚态中，所有原子都处在一个相干量子叠加态里。

电子不会发生玻色-爱因斯坦凝聚，因为它们是费米子，不是玻色子；但它们可以表现出其他凝聚效应，例如超导性。在超导体中，弱吸引相互作用（可以由声子介导）使电子成对形成库珀对。一个库珀对是玻色子，而库珀对本身可以在超导相变温度以下形成相干态。许多常见超导体都能用超导 BCS 理论作这样的描述，¹¹不过，许多新发现的超导体，例如由陶瓷材料构成的高温超导体，似乎不能由这个模型描述。

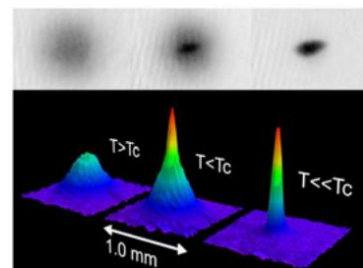


图 30.6: 用吸收成像观察玻色-爱因斯坦凝聚。数据以上图的阴影图和下图的三维图表示；上图阴影的黑度，在下图中由高度表示。这些图像测量了受俘原子在飞行 0.006 s 后观察到的缓慢膨胀，因而测量了原子云内部的动量分布。左图显示的是冷却到刚好高于相变点的膨胀原子云。右图显示远低于 T_c 时的速度分布，此时几乎所有原子都凝聚到了零速度峰中。（图片由 W. Ketterle 惠允。）

9: 碱金属原子位于元素周期表第 I 族，包括 Li、Na、K、Rb 和 Cs。

10: 2001 年诺贝尔物理学奖授予 Eric Cornell 和 Carl Wieman（他们用铷原子完成实验），以及 Wolfgang Ketterle（他用钠原子完成实验）。

11: BCS 以发现者 John Bardeen、Leon Cooper 和 Robert Schrieffer 的姓氏首字母命名。

章末小结

- 无相互作用玻色子可由下列方程描述：

$$N = \frac{(2S+1)V}{\lambda_{\text{th}}^3} \left[\mp \text{Li}_{3/2}(\mp z) \right],$$

$$U = \frac{3}{2} N k_B T \frac{\text{Li}_{5/2}(\mp z)}{\text{Li}_{3/2}(\mp z)},$$

$$\Phi_G = -\frac{2}{3} U.$$

- 在费米气体（费米子组成的气体）中，绝对零度下电子会填充到 E_F 。在非零温度，距 E_F 约 $k_B T$ 的电子对决定系统性质十分重要。
- 费米气体的结果可以应用于金属中的电子。
- 在玻色气体中，低于如下温度时可以发生玻色-爱因斯坦凝聚：

$$k_B T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{m} \left[\frac{n}{2.612(2S+1)} \right]^{2/3}.$$

- 玻色气体的结果可以应用于液态 ^4He 和稀薄超冷原子气体。

译注：原书本小结第一条只写“无相互作用玻色子”，但随后的方程保留了同时适用于费米子与玻色子的 $\mp$ 号；此处均照录。

延伸阅读

更多资料可参阅 Ashcroft and Mermin (1976)、Annett (2004)、Foot (2004)、Ketterle (2002) 以及 Pethick and Smith (2002)。

习题

(30.1) 证明：在经典极限下，当逸度 $z = e^{\beta\mu} \ll 1$ 时， z 等于热体积与单一自旋激发的平均每粒子体积之比。

(30.2) 证明：绝对零度下，费米气体施加的压强 p 为

$$p = \frac{2}{5} n E_F, \quad (30.64)$$

其中 n 是粒子的数密度。

(30.3) 证明：对态密度为 $g(E)$ 的费米子气体，化学势为

$$\mu(T) = E_F - \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 \frac{g'(E_F)}{g(E_F)} + \dots \quad (30.65)$$

(30.4) 证明：无相互作用玻色子系统的热容为

$$C_V = \frac{15}{4} \frac{\zeta(\frac{5}{2})}{\zeta(\frac{3}{2})} N k_B \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}, \quad T < T_c,$$

$$C_V = \frac{3}{2} N k_B \left[\frac{5}{2} \frac{\text{Li}_{5/2}(z)}{\text{Li}_{3/2}(z)} - \frac{3}{2} \frac{\text{Li}_{3/2}(z)}{\text{Li}_{1/2}(z)} \right], \quad T > T_c. \quad (30.66)$$

(30.5) 证明：二维空间中不会发生玻色-爱因斯坦凝聚。

(30.6) 在玻色-爱因斯坦凝聚中，基态获得宏观占据。那么，第一个激发态又怎样？它的能量可能只比基态高一点点；它也会获得宏观占据吗？

第九部

专题

在最后这一部分，我们把本书前面介绍的一些内容应用于若干专门课题。本部分的结构如下：

- 第 31 章描述声波，并证明声波是绝热的。我们还将推导流体中声速的表达式。
- 冲击波是一种特殊的声波；第 32 章将考察这种波。我们会定义马赫数，并推导兰金-雨贡纽条件；借助这些条件，可以研究冲击波阵面处密度和压强的变化。
- 第 33 章考察怎样研究热力学中的涨落，以及涨落怎样产生布朗运动等效应。我们将研究系统对广义力的线性响应，并推导涨落-耗散定理。
- 第 34 章讨论非平衡热力学，并说明涨落怎样导出昂萨格倒易关系；这些关系把某些动力学系数联系起来。我们会把这些思想应用于热电现象，并简要讨论时间反演对称性。
- 第 35 章考察恒星物理，研究引力、核反应、对流和传导怎样共同造就恒星物质所呈现的性质。
- 第 36 章讨论恒星耗尽燃料之后会发生什么，并考察白矮星、中子星和黑洞的性质。
- 第 37 章把热物理应用于大气：尝试理解太阳能怎样使地球保持在某一温度，温室效应扮演什么角色，以及人类可能正在怎样造成气候变化。

声波可以在液体或气体等各种流体中传播，它由流体局部压强和密度的振荡组成。声波是纵波（分子偏离平衡位置的位移方向同波的运动方向相同），可以用交替出现的压缩区和稀疏区来描述（见图 31.1）。因此，声音在材料中的传播速度既同材料的可压缩性有关（用体积模量度量，见下文），也同材料的惯性有关（用密度表示）。本章将证明，声速 v_s 为

$$v_s = \sqrt{\frac{B}{\rho}}, \quad (31.1)$$

其中 v_s 是声速， B 是材料的体积模量。

体积模量描述流体体积随压强变化的程度，所以它被定义为压强增量 dp 除以相对体积增量 dV/V 。由于压强增大通常会使得体积减小，定义便是

$$B = -V \frac{\partial p}{\partial V}, \quad (31.2)$$

以保证 $B > 0$ 。把体积模量写成密度而不是体积的函数也很有帮助。对于质量固定为 M 的材料，密度 ρ 与体积 V 的关系为

$$\rho = \frac{M}{V}, \quad (31.3)$$

这意味着密度和压强的相对变化满足

$$B = -\rho \frac{\partial p}{\partial \rho}. \quad (31.4)$$

本章稍后会推导式 31.1 所列的声速方程；不过，我们先来看它在前一章引入的两种可能约束——绝热与等温——之下分别如何成立。这些约束决定式 31.4 中的偏导数应当怎样计算。

31.1 等温条件下的声波

先假定声波在等温条件下传播。在恒温下对理想气体方程（式 6.20）作简单微分，得到¹

$$B_T = -V \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T = p, \quad (31.5)$$

下标 T 表明保持不变的是温度（等温条件）。

因此，先用式 31.1，再代入式 6.15，并把密度写成 $\rho = nm$ ，可以得到

$$\begin{aligned} v_s &= \sqrt{\frac{B_T}{\rho}} = \sqrt{\frac{p}{\rho}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{3}nm\langle v^2 \rangle}{\rho}} \\ &= \sqrt{\frac{\langle v^2 \rangle}{3}}. \end{aligned} \quad (31.6)$$

本章内容

31.1 等温条件下的声波	355
31.2 绝热条件下的声波	355
31.3 一般来说，声波是绝热的还是等温的？	356
31.4 流体中声速的推导	357
章末小结	359
延伸阅读	360
习题	360

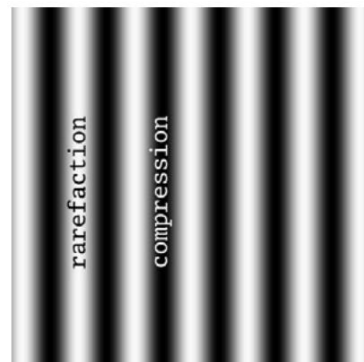


图 31.1: 流体中的声波是一种纵波，由压缩区和稀疏区组成。

译注：由 $\rho = M/V$ 对式 31.2 作变量代换，应得到 $B = +\rho(\partial p/\partial \rho)$ ；原书式 31.4 的负号与 $B > 0$ 以及后文式 31.31 不一致，这里仍照原式排入。

译注：原书称绝热与等温约束是“前一章”引入的；第 30 章并未引入这两个概念，相关内容见本书更早的章节。

1: 对于恒温理想气体， pV 是常数，因而 $p \propto V^{-1}$ 。这意味着 $dp/p = -dV/V$ ，所以 $-V(\partial p/\partial V)_T = p$ 。

这说明还可以写成

$$v_s = \sqrt{\langle v_x^2 \rangle}, \quad (31.7)$$

其中 v_x 的定义见式 5.15。这表明，声速同给定方向上的分子平均速率非常接近，也符合由分子间相互作用来传递宏观声波的图景。

31.2 绝热条件下的声波

绝热条件下的气体服从式 12.15 (pV^γ 为常数)，因而 $p \propto V^{-\gamma}$ ，所以

$$\frac{dp}{p} = -\gamma \frac{dV}{V}, \quad (31.8)$$

2: 使用下标 S ，是因为绝热过程中熵 S 保持不变。

进而，绝热体积模量² B_S 为

$$B_S = -V \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_S = \gamma p. \quad (31.9)$$

于是，这些条件下的声速方程变成

$$v_s = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma \langle v^2 \rangle}{3}}. \quad (31.10)$$

比较等温和绝热条件下的声速（即式 31.6 和式 31.10），可知绝热条件下的声速是等温条件下的 $\gamma^{1/2}$ 倍。

例 31.1

假定过程是绝热的，声速怎样依赖于温度？

解答：

式 31.10 给出的声速 v_s 与空气分子均方速率 $\langle v^2 \rangle$ 的关系，使我们能够把空气中的声速同温度联系起来。使用 $\langle v^2 \rangle = 3k_B T/m$ ，得到

$$v_s = \sqrt{\frac{\gamma \langle v^2 \rangle}{3}} = \sqrt{\frac{\gamma k_B T}{m}}. \quad (31.11)$$

3: 注意， γ 可能会微弱地依赖于温度。

这表明，声速只取决于温度和质量。³声速也就是压强扰动的传播速度；它同分子平均速率具有相同的温度依赖关系，这并不令人意外，因为控制扰动传播的分子碰撞率正比于分子平均速率。

31.3 一般来说，声波是绝热的还是等温的？

根据理想气体定律，可以预期声波的压缩区温度升高，而稀疏区发生冷却。如果声波通过时（也就是压缩区和稀疏区互换位置时）有足够时间达到热平衡，波便是等温的。然而，如果时间不够，波就称为绝热波，因为热量来不及流动。

为了判断声波通常更可能是绝热的还是等温的，我们将比较热变化能够传播的距离与声波的长度标度。后者由声波的波长 λ 给出；⁴在声速为 v_s 的介质中，波长与角频率 ω 的关系为

$$\lambda = \frac{2\pi v_s}{\omega}. \quad (31.12)$$

4: 不要把表示波长的 λ 同表示平均自由程的 λ 混淆。由上下文应当能够判断它指哪一个。

热波能够传播的距离，是我们在式 10.22 中见过的趋肤深度 δ 。因此，热量在一定时间 T 内扩散到的特征深度（对于由频率 ω 驱动的“热波”，取 $T = 2\pi/\omega$ ）为

$$\delta^2 = \frac{2D}{\omega} = \frac{DT}{\pi}. \quad (31.13)$$

图 31.2 画出了这两个长度标度——声波的波长，以及在相同频率驱动下热波的趋肤深度或传播距离——随频率的变化。由于二者对频率的依赖关系不同（ $\lambda \propto \omega^{-1}$ ，而 $\delta \propto \omega^{-1/2}$ ），所以在不同频率范围内， λ 和 δ 中会有一个更大。在 $\lambda < \delta$ 的高频区，热波传播的距离更大，所以所有声波都是等温的。在 $\lambda > \delta$ 的低频区，声波则是绝热的。

事实上，实践中通常满足后一种情形，声波是绝热的。把 D 和 ω 的典型值代入式 31.13 来估算 δ ，再证明声波的波长大于趋肤深度，就可以说明这一点。事实上，对于这些典型的 δ 数值，要进入等温区所需的波长小得惊人，甚至小于气体分子的平均自由程（见习题 31.3）。

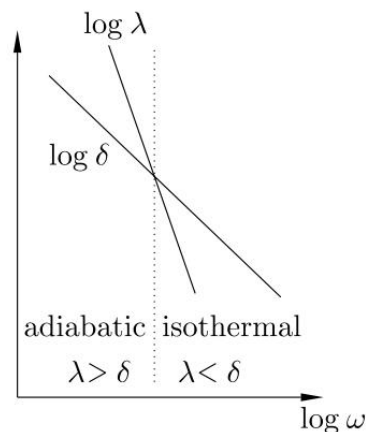


图 31.2: 声波和热波的传播距离随频率的变化。在 $\lambda < \delta$ 的区域，声波是等温的；在 $\lambda > \delta$ 的区域，声波是绝热的。

例 31.2

相对论气体中的声速是多少？

解答：

对于非相对论气体，式 6.15 给出 $p = \frac{1}{3}nm\langle v^2 \rangle$ 。使用 $\rho = nm$ ，可以把它写成 $p = \frac{1}{3}\rho\langle v^2 \rangle$ 。对于相对论气体，应当把它换成

$$p = \frac{1}{3}\rho c^2, \quad (31.14)$$

其中 c 是光速。因为 $\rho \propto 1/V$ ，所以 $B = p$ ，从而

$$v_s = \sqrt{B/\rho} = \frac{c}{\sqrt{3}}. \quad (31.15)$$

31.4 流体中声速的推导

把连续性方程和欧拉方程（见第 358 页的方框）结合起来，就能得到一个波动方程，并从中清楚地辨认出式 31.1 的声速公式。这两个方程是完整的三维方程，推导三维形式并不困难。不过，空气等流体不能传递剪切作用，所以其中不能传播横波，只能传播纵波。为此，我们只给出适用于纵波的一维推导；它足以说明问题，而且同三维版本完全类似。

一维连续性方程（见第 358 页的方框）为

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}. \quad (31.16)$$

连续性方程

流体（也就是液体或气体）的连续性方程，可以用同扩散方程式 9.35 相似的方法推导。流出闭合曲面 S 的质量通量为

$$\int_S \rho u \cdot dS, \quad (31.17)$$

其中 ρ 是密度， u 是局部流体速度。这一通量必须由该体积内流体浓度的减少率来平衡：

$$\int_S \rho u \cdot dS = -\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho dV. \quad (31.18)$$

于是，散度定理意味着

$$\int_V \nabla \cdot (\rho u) dV = -\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV \quad (31.19)$$

因此

$$\nabla \cdot (\rho u) = -\frac{\partial \rho}{\partial t}, \quad (31.20)$$

一维情形则是

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}. \quad (31.21)$$

欧拉方程

由于压强梯度 ∇p ，流体微元所受的单位质量力为 $-(1/\rho)\nabla p$ 。这就得到欧拉方程：

$$-\frac{1}{\rho}\nabla p = \frac{Du}{Dt}, \quad (31.22)$$

其中 Du/Dt 是流体的局部加速度；它在随流体共同运动的参考系中，用对流导数来描述：

$$\frac{DX}{Dt} \equiv \frac{\partial X}{\partial t} + (u \cdot \nabla)X. \quad (31.23)$$

这里， DX/Dt 是随流体运动时，性质 X 对时间的变化率。因此，式 31.22 变成

$$-\frac{1}{\rho}\nabla p = \frac{\partial u}{\partial t} + (u \cdot \nabla)u, \quad (31.24)$$

一维情形则为

$$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x}. \quad (31.25)$$

流体的一维欧拉方程（见第 358 页的方框）是

$$-\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x}. \quad (31.26)$$

式 31.16 可以展开成

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} = u \frac{\partial \rho}{\partial x} + \rho \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}. \quad (31.27)$$

两边除以 ρ ，并写成 $s = \delta\rho/\rho$ ，得到

$$u \frac{\partial s}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\partial s}{\partial t}. \quad (31.28)$$

对于小振幅声波，可以忽略 u 的任意二阶项，例如 $u \partial s / \partial x$ ，于是式 31.27 变成

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\partial s}{\partial t}. \quad (31.29)$$

再次忽略 u 的二阶项，式 31.26 变成

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x}. \quad (31.30)$$

用式 31.4 定义的体积模量表示，可以把式 31.30 改写为

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{B}{\rho} \frac{\partial s}{\partial x}, \quad (31.31)$$

再从这个方程和式 31.29 中消去 u ，得到一维波动方程：

$$\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} = \frac{\rho}{B} \frac{\partial^2 s}{\partial t^2}. \quad (31.32)$$

它的解可以辨认为如下形式的行波：

$$s \propto e^{i(kx - \omega t)}. \quad (31.33)$$

把式 31.33 代入式 31.32，便得到波速

$$v_s = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{B}{\rho}}. \quad (31.34)$$

译注：原书此处称式 31.27 变成式 31.29；由于被忽略的项出现在式 31.28 中，这里所指应为式 31.28。

章末小结

- 声速定义为 $v_s = \sqrt{B/\rho}$ ，其中 $B = -V \partial p / \partial V$ 。
- 对于绝热声波，声速为 $v_s = \sqrt{\gamma \langle v^2 \rangle / 3} = \sqrt{\gamma k_B T / m}$ 。
- 在相对论气体中，声速为 $v_s = c / \sqrt{3}$ 。

延伸阅读

Faber (1995) 对气体和液体中的声波作了很好的讨论，也是一本很有用的流体动力学通论入门读物。

习题

- | | |
|--|---|
| <p>(31.1) 0°C 时空气中的声速为 331.5 m s^{-1}。估算飞机巡航高度处温度为 -60°C 时的声速。</p> <p>(31.2) 计算 200°C 时氮气中的声速。</p> <p>(31.3) 对于空气中频率分别为 (a) 1 Hz 和 (b) 20 kHz 的声波，估算声波波长 λ 和趋肤深度 δ (这种频率的热波所扩散到的特征深度)。由此说明，声波总是绝热的，而不是等温的。什么频率下会有 $\delta = \lambda$?</p> <p>(31.4) 0°C 时，空气、氢气和二氧化碳中的声速分别为 331.5 m s^{-1}、1270 m s^{-1} 和 258 m s^{-1}。解释</p> | <p>这些数值相对大小的原因。</p> <p>(31.5) 吸入氦气会使你的嗓音听起来更尖 (不要尝试，因为窒息是严重风险)；解释这种效应 (并注意，声音实际的音高并没有升高)。</p> <p>(31.6) 使用式 31.11 估算声波穿过太阳所需的时间，假定太阳的平均温度为 $6 \times 10^6\text{ K}$。[假定太阳主要由电离氢 (质子加电子) 组成，所以每个粒子的平均质量约为 $m_p/2$。太阳半径 $R_{\odot}$ 为 $6.96 \times 10^8\text{ m}$。]</p> |
|--|---|

激波（简称 shock）出现在扰动以高于介质声速的速度穿过介质之时。本章将考察气体中激波的性质，以及这种激波两侧气体的热力学性质。

32.1 马赫数

扰动的**马赫数** M ，定义为扰动穿过介质的速率 w 与介质声速 v_s 之比。因此

$$M = \frac{w}{v_s}. \quad (32.1)$$

当 $M > 1$ 时，扰动称为**激波阵面**，扰动的速率则是**超声速**的。图 32.1 展示了激波的发展过程，其中画出了运动点源发出的波阵面。点源以速率 w 运动，同时发出圆形波阵面；当 $w > v_s$ ，也就是 $M \geq 1$ 时，这些波阵面发生相长叠加，形成单一的锥形波阵面（图中圆锥看起来像三角形的两条边——毕竟这幅图只能印成二维的！）。随着 M 增大，圆锥的半顶角减小。当超声速飞机从头顶飞过时，听到的“声爆”正是由这道激波造成的（由于飞机的机头和机尾都会产生激波，人们常会听见两次声爆）。在极高速度下，圆锥的半顶角很小；因此，飞得很高而且非常快的飞机不会在地面上造成声爆，因为这个圆锥并不与地面相交。

译注：原书同一句先写 $w > v_s$ ，继而写“即 $M \geq 1$ ”；此处照录。按式 32.1，前者严格对应 $M > 1$ 。

32.2 激波的结构

激波阵面上究竟发生着什么？为了确定激波阵面两侧的热力学性质，把它看成一个数学上的不连续面会很有帮助：由于激波的运动，各项性质的数值跨过这个面便突然改变。实际上，激波阵面的宽度是有限的；不过它的精细结构对我们眼下的目的并不重要，虽然第 32.4 节还会对此略作讨论。图 32.2 画出了相对于激波阵面，未受激波扰动的气体 and 已经通过激波的气体各自的速度（每幅图中的灰色矩形表示激波阵面）。图中采用了处理这类情形时方便使用的两个参考系：未受激波扰动气体的静止参考系，以及激波阵面的静止参考系（我们把后者称为**激波参考系**）。

在未扰动气体的静止参考系中，激波阵面以速度 w 运动，而激波已经通过的气体以速度 w_2 运动（其中 $w_2 < w$ ）。之所以会形成激波，是因为激波阵面以速率 $w > v_{s1}$ 传播；这里的 v_{s1} 是未受激波扰动气体中的声速。如果 $w \gg v_{s1}$ ，便称为**强激波**；如果 w 只是略高于 v_{s1} ，便称为**弱激波**。

在激波参考系中，激波阵面已经通过的气体以速度 v_2 离开激波，而尚未受到扰动的气体则以速度 v_1 朝激波运动。因此 $v_1 = w$ ，因为这就是未扰动气体进入激波阵面的速率。在同一个参考系中，激波后方的气体离开激波的速率为

$$v_2 = w - w_2. \quad (32.2)$$

本章内容

32.1 马赫数	361
32.2 激波的结构	361
32.3 激波守恒定律	363
32.4 兰金-雨贡组条件	364
章末小结	366
延伸阅读	367
习题	367

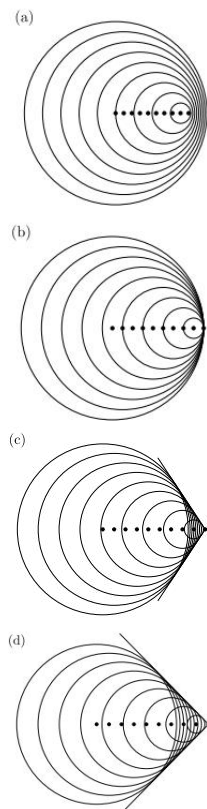


图 32.1: 亚声速流和超声速流中激波的传播：(a) $M = 0.8$ ，(b) $M = 1$ ，(c) $M = 1.2$ ，(d) $M = 1.4$ 。

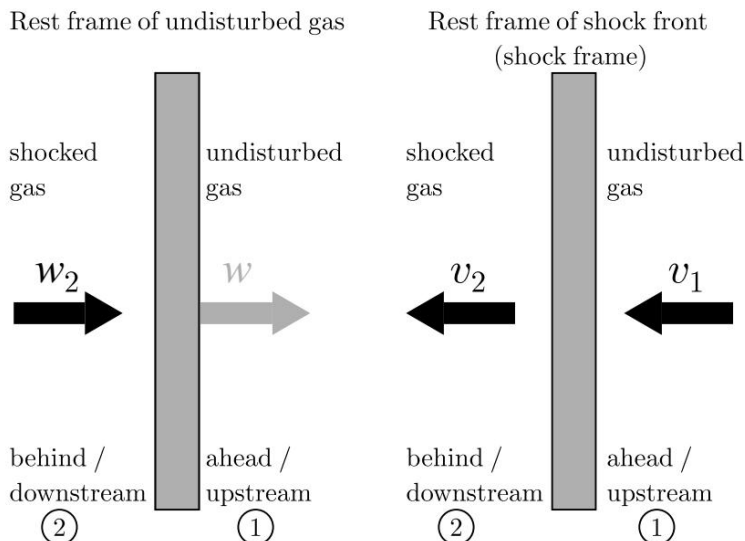


图 32.2: 未扰动气体静止参考系和激波阵面静止参考系（即激波参考系）中的激波阵面结构。“上游”和“下游”最好在激波参考系中理解：在这个参考系里，激波静止；尚未受到激波阵面扰动的高速气体（速度为 v_1 ）从区域 1 的“上游”流向激波阵面，而速度较低（速度为 v_2 ）的激波后气体则在区域 2 中离开激波，流向“下游”。区域 1 中气体的内能、温度、熵、压强和密度都较低，但速度较高，因而整体动能高于区域 2。

32.3 激波守恒定律

为了确定激波通过前后气体的物理性质，我们必须考虑激波阵面两侧的质量、动量和能量守恒定律。此时，在激波参考系中工作最为方便（见图 32.2 右图）。于是有下面三个守恒方程：

译注：原书本段把 *conservation laws* 误写成 *conservations laws*；译文按正常语意处理。

- 质量守恒可以表述为：激波两侧的质量通量 Φ_m 相等；质量通量就是单位时间内通过单位面积的质量。用 1 表示上游区域，用 2 表示下游区域，可以写成

$$\rho_2 v_2 = \rho_1 v_1 = \Phi_m. \quad (32.3)$$

- 动量守恒要求动量通量连续；这意味着，单位面积上的力再加上单位时间内通过单位面积所输运的动量，必须在激波阵面两侧彼此匹配。因此

$$p_2 + \rho_2 v_2^2 = p_1 + \rho_1 v_1^2. \quad (32.4)$$

- 能量守恒要求：单位面积上气体压强做功的速率（即 $p v$ ），以及单位面积上内能与动能的输运率 $(\rho \tilde{u} + \frac{1}{2} \rho v^2) v$ ——这里 $\tilde{u}$ 是单位质量内能——在穿过激波时保持不变。因此

$$\begin{aligned} p_2 v_2 + \left(\rho_2 \tilde{u}_2 + \frac{1}{2} \rho_2 v_2^2 \right) v_2 \\ = p_1 v_1 + \left(\rho_1 \tilde{u}_1 + \frac{1}{2} \rho_1 v_1^2 \right) v_1. \end{aligned} \quad (32.5)$$

下面的例题对其中两条守恒定律作一次简单的代数变形。

例 32.1

重新整理式 32.3 和式 32.4，证明

$$\Phi_m^2 = \frac{p_2 - p_1}{\rho_1^{-1} - \rho_2^{-1}}, \quad (32.6)$$

并由此用压强和密度写出 $v_1^2 - v_2^2$ 的表达式。

解答：

式 32.3 意味着 $v_i = \rho_i^{-1} \Phi_m$ 。把它同式 32.4 结合起来，只需简单整理便得到

$$p_2 - p_1 = \rho_1 v_1^2 - \rho_2 v_2^2 = \Phi_m^2 (\rho_1^{-1} - \rho_2^{-1}), \quad (32.7)$$

所求结果随即得到。最后一步可以写成

$$\begin{aligned} v_1^2 - v_2^2 &= (v_1 - v_2)(v_1 + v_2) \\ &= \Phi_m^2 (\rho_1^{-1} - \rho_2^{-1})(\rho_1^{-1} + \rho_2^{-1}), \end{aligned} \quad (32.8)$$

再代入式 32.7，得到

$$v_1^2 - v_2^2 = (p_2 - p_1)(\rho_1^{-1} + \rho_2^{-1}). \quad (32.9)$$

32.4 兰金-雨贡纽条件

写下守恒定律以后，我们现在要联立求解它们，找出激波阵面两侧的压强、密度和温度。¹我们把气体当作理想气体，于是单位质量内能 $\tilde{u}$ 为（见式 11.36）

$$\tilde{u} = \frac{p}{(\gamma - 1)\rho}. \quad (32.10)$$

重新整理得到 $p = (\gamma - 1)\rho\tilde{u}$ ，再把它代入式 32.5，得到

$$\gamma\rho_2 v_2 \tilde{u}_2 + \frac{1}{2}v_2^2 = \gamma\rho_1 v_1 \tilde{u}_1 + \frac{1}{2}v_1^2. \quad (32.11)$$

左边除以 $\rho_2 v_2$ ，右边除以 $\rho_1 v_1$ （式 32.3 表明这两个因子相等），再使用式 32.10，得到

$$\frac{\gamma p_2}{(\gamma - 1)\rho_2} + \frac{1}{2}v_2^2 = \frac{\gamma p_1}{(\gamma - 1)\rho_1} + \frac{1}{2}v_1^2. \quad (32.12)$$

利用式 32.9，并乘以 $\gamma - 1$ ，可以把它整理为

$$2\gamma(p_1\rho_1^{-1} - p_2\rho_2^{-1}) + (\gamma - 1)(p_2 - p_1)(\rho_1^{-1} + \rho_2^{-1}). \quad (32.13)$$

因此

$$\frac{\rho_2^{-1}}{\rho_1^{-1}} = \frac{(\gamma + 1)p_1 + (\gamma - 1)p_2}{(\gamma - 1)p_1 + (\gamma + 1)p_2}. \quad (32.14)$$

代入式 32.6，得到

$$\begin{aligned} \Phi_m^2 &= \frac{p_2 - p_1}{\rho_1^{-1}[1 - \rho_2^{-1}/\rho_1^{-1}]} \\ &= \frac{1}{2}\rho_1[(\gamma - 1)p_1 + (\gamma + 1)p_2], \end{aligned} \quad (32.15)$$

1: 本节推导只不过是守恒定律出发的一连串代数变形；不过，因为这些变形有些繁琐，我们还是把完整过程写了出来。若你不关心这些细节，可以直接跳到式 32.19。

进而

$$v_1^2 = \Phi_m^2 \rho_1^{-2} = \frac{1}{2} \rho_1^{-1} [(\gamma - 1)p_1 + (\gamma + 1)p_2]. \quad (32.16)$$

我们希望把一切都用激波的马赫数 M_1 表示。回想 $M_1 = v_1/v_{s1}$ 以及 $v_{s1} = \sqrt{\gamma p_1/\rho_1}$, 便有

$$M_1^2 = \frac{\rho_1 v_1^2}{\gamma p_1}. \quad (32.17)$$

把式 32.17 代入式 32.16, 得到

$$\rho v_1^2 = M_1^2 \gamma p_1 = \frac{1}{2} [(\gamma - 1)p_1 + (\gamma + 1)p_2], \quad (32.18)$$

整理后, 就得到我们所需的、联系激波阵面两侧压强的方程:

$$\boxed{\frac{p_2}{p_1} = \frac{2\gamma M_1^2 - (\gamma - 1)}{\gamma + 1}}. \quad (32.19)$$

译注: 原书式 32.11 的两个动能通量项分别印成 $\frac{1}{2}v_2^2$ 和 $\frac{1}{2}v_1^2$, 此处照录; 由式 32.5 的代入过程, 它们应分别为 $\frac{1}{2}\rho_2 v_2^3$ 和 $\frac{1}{2}\rho_1 v_1^3$ 。原书式 32.13 没有印出等号和右端的零; 式 32.18 又把 $\rho_1 v_1^2$ 印成了 ρv_1^2 , 这里也都照录。引出式 32.18 的 Substitution 在原书中还误拼为 Susbtitution, 译文按正常语意处理。

把式 32.19 代入式 32.14, 再利用式 32.3, 便得到激波两侧密度之比 (以及速度之比) 的方程:

$$\boxed{\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{(\gamma + 1)M_1^2}{2 + (\gamma - 1)M_1^2}}. \quad (32.20)$$

式 32.19 和式 32.20 称为兰金-雨贡纽条件, 描述激波阵面两侧物质的物理性质。结果画在图 32.3 中。

译注: 原书上一句写作 *material on other side of the shock front*, 语法上疑漏 *either*; 译文依上下文作“两侧物质”。

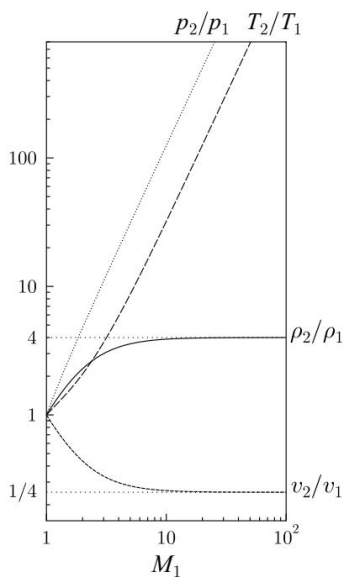


图 32.3: 激波阵面的兰金-雨贡纽条件随马赫数 M_1 的变化; 这里假定 $\gamma = 5/3$ (非相对论单原子气体的 γ 正取这个值)。

例 32.2

对一个激波阵面, 下列各量可以取怎样的数值范围? (i) ρ_2/ρ_1 , (ii) v_2/v_1 , 以及 (iii) p_2/p_1 。

解答:

当 $M_1 = 1$ 时, 这三个量都等于 1。在 $M_1 \rightarrow \infty$ 的极限下, 有

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} \rightarrow \frac{\gamma + 1}{\gamma - 1}, \quad (32.21)$$

$$\frac{v_2}{v_1} \rightarrow \frac{\gamma - 1}{\gamma + 1}, \quad (32.22)$$

$$\frac{p_2}{p_1} \rightarrow \frac{2\gamma M_1^2}{\gamma + 1}. \quad (32.23)$$

所以 ρ_2/ρ_1 和 v_2/v_1 都会饱和 (当 $\gamma = 5/3$ 时, 分别饱和在 4 和 1/4), 而 p_2/p_1 可以无限增大。图 32.3 展示了这一点。

例 32.3

证明：对单原子气体， ρ_2/ρ_1 永远不会超过 4，而 v_2/v_1 永远不会低于 $1/4$ 。

解答：

式 32.21，再结合单原子气体的 $\gamma = 5/3$ ，表明 ρ_2/ρ_1 永远不会超过 $(\gamma+1)/(\gamma-1) = 4$ 。由于 $v_2/v_1 = \rho_1/\rho_2$ ，这个比值永远不会低于 $1/4$ 。

兰金-雨贡纽条件，即式 32.19、32.20 再加上式 32.29，就其现有形式而言容许**膨胀激波**，也就是把图 32.2 中两个区域的角色互换。此时的物理图景是：以亚声速运动的热气体在激波阵面处膨胀，并加速成为超声速的冷气体；换言之，内能会在激波阵面处转化为整体动能。这样的

情形受到热力学第二定律（第 14 章）的禁止；第二定律说，熵只能增加。第二定律与兰金-雨贡纽条件合在一起，只容许**压缩激波**：激波速率 w 超过声速 v_{s1} ，也就是马赫数 $M_1 > 1$ 。在激波参考系中，激波前方（“上游”）的流动是超声速的，激波后方（“下游”）的流动则是亚声速的。

译注：原书此处确实前引式 32.29；该式到本章习题 32.2 中才列出，译文保留这一前向引用。

激波为压缩激波，意味着 $p_2 > p_1$ 且 $\rho_2 > \rho_1$ （这当然同 $v_2 < v_1$ 一致）。理想气体方程意味着 $p/\rho \propto T$ ，因此

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{p_2/\rho_2}{p_1/\rho_1}. \quad (32.24)$$

由此可以证明

$$T_2 > T_1, \quad (32.25)$$

所以，激波不仅让气体减速，也把它加热，从而把动能转化为热能。有序能量通过碰撞转化成无规运动。因此，激波阵面的厚度通常就是碰撞平均自由程的量级。

由此可以预期，随着动能转化为热量，熵会增加。利用式 16.93 中已经得到的关系，可以直接算出激波下游气体相对于上游气体的熵增；这个关系是

$$S = C_V \ln\left(\frac{p}{\rho^\gamma}\right) + \text{常数}. \quad (32.26)$$

因此，两个区域之间的熵差 ΔS 为

$$\Delta S = S_2 - S_1 = C_V \ln\left[\frac{P_2}{P_1} \left(\frac{\rho_1}{\rho_2}\right)^\gamma\right]. \quad (32.27)$$

译注：原书式 32.27 把压强写成大写的 P_1 、 P_2 ，而本章其余各式使用小写的 p_1 、 p_2 ；此处仍照原式排入。

把式 32.19 和式 32.20 代入式 32.27，便得到激波两侧熵差的如下表达式：

$$\Delta S = C_V \ln\left[\frac{2\gamma M_1^2 - (\gamma - 1)}{\gamma + 1} \left[\frac{2 + (\gamma - 1)M_1^2}{(\gamma + 1)M_1^2}\right]^\gamma\right]. \quad (32.28)$$

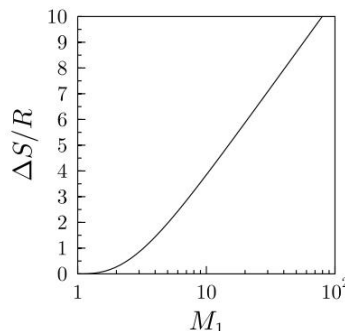


图 32.4：一摩尔气体的熵变 ΔS （以 R 为单位）随马赫数 M_1 的变化。

这个方程可以用来证明 $\Delta S > 0$ ，所以气体受到激波作用时，熵总会增加。图 32.4 画出了式 32.28。

章末小结

- 当扰动以速率 w 穿过介质，而且 w 高于介质的声速 v_s 时，就会出现激波。
- 马赫数 $M = w/v_s$ 。
- 激波把动能转化为热能。

延伸阅读

Faber (1995) 包含关于流体中激波的有效资料。

习题

(32.1) 证明：图 32.1 所示激波圆锥的半顶角为 $\sin^{-1}(1/M)$ ，其中 M 是马赫数。

(32.2) 利用式 32.24 证明

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{[2\gamma M_1^2 - (\gamma - 1)][2 + (\gamma - 1)M_1^2]}{(\gamma + 1)^2 M_1^2}, \quad (32.29)$$

并由此证明，当 $M_1 \gg 1$ 时，

$$\frac{T_2}{T_1} \rightarrow \frac{2\gamma(\gamma - 1)M_1^2}{(\gamma + 1)^2}. \quad (32.30)$$

(32.3) 对单原子气体中的激波，证明当 $M_1 \gg 1$ 时，

$$\begin{aligned} \frac{\rho_2}{\rho_1} \rightarrow 4, \quad \frac{p_2}{p_1} \rightarrow \frac{5}{4}M_1^2, \\ \frac{T_2}{T_1} \rightarrow \frac{5}{32}M_1^2. \end{aligned} \quad (32.31)$$

(32.4) 空气主要由氮气 (N_2) 和氧气 (O_2) 组成；二者都是双原子气体，并且 $\gamma = 7/5$ 。证明在这种情形下，当 $M_1 \gg 1$ 时，

$$\begin{aligned} \frac{\rho_2}{\rho_1} \rightarrow 6, \quad \frac{p_2}{p_1} \rightarrow \frac{7}{6}M_1^2, \\ \frac{T_2}{T_1} \rightarrow \frac{7}{36}M_1^2. \end{aligned} \quad (32.32)$$

(32.5) 证明：在激波马赫数很大的极限下，从上游流入激波的物质到从下游离开激波的物质，熵的增加量为

$$\Delta S = C_V \ln \left[\frac{2\gamma M_1^2}{\gamma + 1} \right] \left(\frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} \right)^\gamma. \quad (32.33)$$

布朗运动与涨落 33

我们对热力学系统热力学性质的处理，一直假定可以用压强等量的平均值来代替它们。尽管气体分子以随机方式撞击容器壁，但分子的数目实在太多，压强看起来并不会涨落。不过，对非常小的系统，这些涨落就会变得重要。本章将详细考察这些涨落。**涨落-耗散定理**给出了一条很有用的思路：它从如下假设出发：处于热力学平衡的系统对微小外界扰动的响应，与它对自发涨落的响应相同。由此可见，热系统的涨落性质同所谓的**线性响应**性质之间存在直接联系。

本章内容

33.1 布朗运动	368
33.2 约翰逊噪声	371
33.3 涨落	372
33.4 涨落与可用能	373
33.5 线性响应	375
33.6 相关函数	378
章末小结	384
延伸阅读	385
习题	385

33.1 布朗运动

第 19.4 节已经介绍过**布朗运动**。在那里，我们说明了能量均分定理意味着：温度为 T 的粒子的平动会发生涨落，因为每个粒子的平均动能必须为

$$\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle = \frac{3}{2}k_B T.$$

爱因斯坦在 1905 年关于布朗运动的论文中指出，使粒子发生布朗运动的那些随机力，也会在粒子被拖着穿过流体时产生阻力。

例 33.1

求质量为 m 的粒子的速度 v 所满足的运动方程

$$m\dot{v} = -\alpha v + F(t) \quad (33.1)$$

的解；这个方程称为**朗之万方程**。其中， α 是由摩擦产生的阻尼常数， $F(t)$ 是随机力；在很长一段时间内，它的平均值 $\langle F \rangle$ 为零。

解答：

首先注意，在没有随机力时，式 33.1 变为

$$m\dot{v} = -\alpha v, \quad (33.2)$$

其解为

$$v(t) = v(0) \exp[-t/(m\alpha^{-1})], \quad (33.3)$$

所以任一速度分量都会以 m/α 为时间常数衰减。若要建立一个粒子运动不会消失的模型，随机力 $F(t)$ 是必不可少的。

为求解式 33.1，写 $v = \dot{x}$ ，再把方程两边左乘 x 。于是

$$mx\ddot{x} = -\alpha x\dot{x} + xF(t). \quad (33.4)$$

现在

$$\frac{d}{dt}(x\dot{x}) = x\ddot{x} + \dot{x}^2, \quad (33.5)$$

因而

$$m \frac{d}{dt}(x\dot{x}) = m\dot{x}^2 - \alpha x\dot{x} + xF(t). \quad (33.6)$$

现在对这个结果作时间平均。注意 x 与 F 不相关，因此 $\langle xF \rangle = \langle x \rangle \langle F \rangle = 0$ 。还可以利用能量均分定理；在这里，它给出

$$\frac{1}{2}m\langle \dot{x}^2 \rangle = \frac{1}{2}k_B T. \quad (33.7)$$

因此，把式 33.7 用在式 33.6 中，得到

$$m \frac{d}{dt} \langle x \dot{x} \rangle = k_B T - \alpha \langle x \dot{x} \rangle, \quad (33.8)$$

或者等价地，

$$\left(\frac{d}{dt} + \frac{\alpha}{m} \right) \langle x \dot{x} \rangle = \frac{k_B T}{m}. \quad (33.9)$$

它的解为

$$\langle x \dot{x} \rangle = C e^{-\alpha t/m} + \frac{k_B T}{\alpha}. \quad (33.10)$$

代入 $t = 0$ 时 $x = 0$ 的边界条件，可求得常数 $C = -k_B T/\alpha$ ，于是

$$\langle x \dot{x} \rangle = \frac{k_B T}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t/m}). \quad (33.11)$$

利用恒等式

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \langle x^2 \rangle = \langle x \dot{x} \rangle, \quad (33.12)$$

便有

$$\langle x^2 \rangle = \frac{2k_B T}{\alpha} \left[t - \frac{m}{\alpha} (e^{-\alpha t/m}) \right]. \quad (33.13)$$

当 $t \ll m/\alpha$ 时，

$$\langle x^2 \rangle = \frac{k_B T t^2}{m}, \quad (33.14)$$

而当 $t \gg m/\alpha$ 时，

$$\langle x^2 \rangle = \frac{2k_B T t}{\alpha}. \quad (33.15)$$

写成¹ $\langle x^2 \rangle = 2Dt$ ，其中 D 是扩散常数，便得到 $D = k_B T/\alpha$ 。

译注：式 33.13 依原书照录。由式 33.11 积分并要求 $\langle x^2 \rangle = 0$ 于 $t = 0$ ，方括号内应为 $t - \frac{m}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t/m})$ ；原式漏印了常数项 1。

1: 见附录 C.12。

相关函数将在第 33.6 节中作更详细的讨论。速度相关函数 $\langle v(0)v(t) \rangle$

定义为 $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} dt' v(t')v(t+t')$ ，它描述了平均而言某一时刻的速度同稍后时刻的速度相关得有多好。

如果施加的不是随机力而是恒定力 F ，粒子的终端速度——也就是稳态中达到的速度，此时 $\dot{v} = 0$ ——可以由

$$m\dot{v} = -\alpha v + F = 0 \quad (33.16)$$

求出。结果为 $v = \alpha^{-1}F$ ，所以 α^{-1} 扮演迁移率的角色，也就是速度同力之比。终端速度会受到摩擦力限制，因而依赖于 α ，这一点很容易理解。不过，上一个例题表明，扩散常数 D 正比于 $k_B T$ ，也正比于迁移率 α^{-1} 。注意，扩散常数 $D = k_B T/\alpha$ 与质量无关。质量只出现在式 33.13 的暂态项中（另见式 33.14），这个项在长时间后便会消失。

值得注意的是，我们已经发现：描述粒子位置随机涨落的扩散率 D ，同摩擦阻尼 α 有关。公式 $D = k_B T/\alpha$ 是涨落-耗散定理的一个例子；本章稍后将在第 33.6 节证明这个定理。

作为后文的一个前奏，下面的例题考察布朗运动问题的相关函数。

例 33.2

推导布朗运动问题的速度相关函数 $\langle v(0)v(t) \rangle$ 。

解答：

速度 v 的变化率为

$$\dot{v}(t) = \frac{v(t+\tau) - v(t)}{\tau}, \quad (33.17)$$

这里取 $\tau \rightarrow 0$ 的极限。把它代入式 33.1，再左乘 $v(0)$ ，得到

$$\frac{v(0)v(t+\tau) - v(0)v(t)}{\tau} = -\frac{\alpha}{m}v(0)v(t) + \frac{v(0)F(t)}{m}. \quad (33.18)$$

对这个方程取平均，并注意到 v 与 F 不相关，所以 $\langle v(0)F(t) \rangle = 0$ ，于是

$$\frac{\langle v(0)v(t+\tau) \rangle - \langle v(0)v(t) \rangle}{\tau} = -\frac{\alpha}{m}\langle v(0)v(t) \rangle. \quad (33.19)$$

再取 $\tau \rightarrow 0$ 的极限，得到

$$\frac{d}{dt}\langle v(0)v(t) \rangle = -\frac{\alpha}{m}\langle v(0)v(t) \rangle, \quad (33.20)$$

因而

$$\langle v(0)v(t) \rangle = \langle v(0)^2 \rangle e^{-\alpha t/m}. \quad (33.21)$$

这个例题表明，随着时间增加，速度相关函数衰减至零的速率，同速度本身弛豫的速率恰好相同（见式 33.3）。

33.2 约翰逊噪声

现在考虑另一个发生涨落的系统：热涨落会在电阻为 R 的电阻器两端产生噪声电压。设电阻器连接到一条长度为 L 、两端都正确终接的传输线，如图 33.1 所示。²由于传输线已经匹配，接上它与否应当没有影响。传输线可以支持波矢为 $k = n\pi/L$ 、频率为 $\omega = ck$ 的模式，因此，每个频率间隔

$$\Delta\omega = \frac{c\pi}{L} \quad (33.22)$$

中有一个模式。

根据能量均分定理，每个模式的平均能量为 $k_B T$ ，所以在频率间隔 $\Delta\omega$ 内，传输线单位长度的能量为

$$k_B T \frac{\Delta\omega}{c\pi}. \quad (33.23)$$

其中一半能量从左向右传播，另一半从右向左传播。因此，入射到电阻器上的平均功率为

$$\frac{1}{2\pi} k_B T \Delta\omega, \quad (33.24)$$

而在平衡状态下，它必须等于电阻器耗散的平均功率

$$\langle I^2 R \rangle. \quad (33.25)$$

在这条电路中， $I = V/(2R)$ ，所以

$$\frac{\langle V^2 \rangle}{4R} = \langle I^2 R \rangle = \frac{1}{2\pi} k_B T \Delta\omega, \quad (33.26)$$

2: 下面计算噪声电压的方法乍看之下也许有些人认为，不过它提供了一条方便的途径，可以算出电阻器怎样同热库交换能量。例 33.9 将给出一种更漂亮的方法。

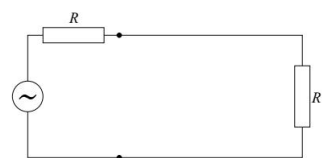


图 33.1: 考察电阻器两端约翰逊噪声的等效电路。电阻器连接着一条匹配的传输线，传输线正确终接，所以图中出现了第二只电阻器。可以把噪声电压看成同第二只电阻器串联的交变电压源。

从而

$$\langle V^2 \rangle = \frac{2}{\pi} k_B T R \Delta \omega. \quad (33.27)$$

再利用 $\Delta \omega = 2\pi \Delta f$, 可以把它写成

$$\boxed{\langle V^2 \rangle = 4k_B T R \Delta f.} \quad (33.28)$$

这个表达式称为电阻器在频率间隔 Δf 内产生的**约翰逊噪声**。它又一次体现了涨落与耗散之间的联系, 因为它把涨落的噪声功率 $\langle V^2 \rangle$ 同电路中的耗散 R 联系起来。

只要把 $k_B T$ 换成 $\hbar \omega / (e^{\beta \hbar \omega} - 1)$, 就可以推导出约翰逊噪声公式的量子力学版本:

$$\langle V^2 \rangle = \frac{2R}{\pi} \frac{\hbar \omega \Delta \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}. \quad (33.29)$$

33.3 涨落

本节将考察涨落的起源, 并说明系统究竟有多大的自由度, 可以容许状态函数发生涨落。我们专注于其中一个状态函数, 把它称为 x , 并提出问题: 如果系统处于平衡, x 的概率分布是什么? 设由参数 x 表征、能量为 E 的系统所对应的微观状态数为

$$\Omega(x, E). \quad (33.30)$$

这里把能量 E 看作固定不变。³

如果把 x 约束在这个值, 系统的熵 S 就是

$$S(x, E) = k_B \ln \Omega(x, E), \quad (33.31)$$

等价地, 也可写成 $\Omega(x, E) = e^{S(x, E)/k_B}$ 。若 x 不受约束, 它的概率分布函数便遵循函数 $p(x)$, 其中

$$p(x) \propto \Omega(x, E) = e^{S(x, E)/k_B}. \quad (33.32)$$

处于平衡时, 系统会使熵最大。设最大值出现在 $x = x_0$ 处, 于是

$$\left(\frac{\partial S(x, E)}{\partial x} \right) = 0 \quad \text{当 } x = x_0. \quad (33.33)$$

现在把 $S(x, E)$ 在平衡点 $x = x_0$ 附近作泰勒展开:

$$\begin{aligned} S(x, E) &= S(x_0, E) + \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)_{x=x_0} (x - x_0) \\ &\quad + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 S}{\partial x^2} \right)_{x=x_0} (x - x_0)^2 + \cdots. \end{aligned} \quad (33.34)$$

结合式 33.33, 便有

$$S(x) = S(x_0) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 S}{\partial x^2} \right)_{x=x_0} (x - x_0)^2 + \cdots. \quad (33.35)$$

3: 这部分论证假定我们采用微正则系综 (见第 4.6 节)。

因此, 定义 $\Delta x = x - x_0$ 后, 可以把概率函数写成高斯形式

$$p(x) \propto \exp \left[-\frac{(\Delta x)^2}{2\langle(\Delta x)^2\rangle} \right], \quad (33.36)$$

其中

$$\langle(\Delta x)^2\rangle = -\frac{k_B}{\left(\frac{\partial^2 S}{\partial x^2}\right)_E}. \quad (33.37)$$

这个方程表明, 如果熵 S 随 x 迅速变化, 我们就更有可能发现系统的 x 靠近 x_0 。这很合情理。

例 33.3

令 x 为体积固定的系统的内能 U 。利用 $T = (\partial U / \partial S)_V$, 可得

$$\left(\frac{\partial^2 S}{\partial U^2}\right)_V = \left(\frac{\partial(1/T)}{\partial U}\right)_V = -\frac{1}{T^2 C_V}, \quad (33.38)$$

因而

$$\langle(\Delta U)^2\rangle = -\frac{k_B}{\left(\frac{\partial^2 S}{\partial U^2}\right)_V} = k_B T^2 C_V. \quad (33.39)$$

所以, 如果系统同温度为 T 的热浴接触, 就有非零概率发现系统偏离平衡内能; 也就是说, U 可以涨落。热容越大, 涨落也越大。

热容 C_V 和内能 U 都是广延量, 所以它们都随系统大小标度。 U 的均方根涨落随系统大小的平方根标度, 因而均方根相对涨落随系统大小的 $-1/2$ 次幂标度。因此, 如果系统含有 N 个原子, 就有

$$C \propto N, \quad U \propto N, \quad \sqrt{\langle(\Delta U)^2\rangle} \propto \sqrt{N}, \quad (33.40)$$

以及

$$\frac{\sqrt{\langle(\Delta U)^2\rangle}}{U} \propto \frac{1}{\sqrt{N}}. \quad (33.41)$$

因此, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 可以忽略涨落。涨落在小系统中更重要。不过要注意, 在一级相变的临界点处, $C \rightarrow \infty$, 所以

$$\frac{\langle(\Delta U)^2\rangle}{U} \rightarrow \infty. \quad (33.42)$$

由此可见, 涨落在临界点会发散, 即使对大系统也不能忽略。

33.4 涨落与可用能

现在把第 16.5 节的一个论证推广到粒子数可以涨落的情形。考虑一个同热库接触的系统。热库的温度、压强和化学势分别为 T_0 、 p_0 和 μ_0 。设从热库向系统转移能量 dU 、体积 dV 和 dN 个粒子。热库的内能改变 dU_0 , 其中

$$dU_0 = -dU = T_0 dS_0 - p_0(-dV) + \mu_0(-dN), \quad (33.43)$$

这些负号表示热库中的能量、体积和粒子数正在减少。重新整理这个表达式，热库的熵变为

$$dS_0 = \frac{-dU - p_0 dV + \mu_0 dN}{T_0}. \quad (33.44)$$

如果系统的熵改变 dS ，那么总熵变 dS_{tot} 为

$$dS_{\text{tot}} = dS + dS_0, \quad (33.45)$$

热力学第二定律要求 $dS_{\text{tot}} \geq 0$ 。利用式 33.44，得到

$$dS_{\text{tot}} = -\frac{dU - T_0 dS + p_0 dV - \mu_0 dN}{T_0}, \quad (33.46)$$

也就是

$$dS_{\text{tot}} = -\frac{dA}{T_0}, \quad (33.47)$$

其中

$$A = U - T_0 S + p_0 V - \mu_0 N$$

是可用能；这推广了式 16.32。

现在把可用能的概念应用于涨落。设可用能依赖于某个变量 x ，于是可以写成函数 $A(x)$ 。当 $A(x)$ 取最小值时，系统达到平衡（由式 33.47 可知，此时 S_{tot} 取最大值）；设这个最小值出现在 $x = x_0$ 处。类似地，可以把 $A(x)$ 在平衡点附近作泰勒展开，得到

$$A(x) = A(x_0) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 A}{\partial x^2} \right)_{x=x_0} (\Delta x)^2 + \dots, \quad (33.48)$$

从而恢复式 33.36 的概率分布，其中

$$\langle (\Delta x)^2 \rangle = -\frac{k_B T_0}{\left(\frac{\partial^2 A}{\partial x^2} \right)}. \quad (33.49)$$

译注：式 33.49 的负号依原书保留。由于平衡点是 A 的极小值，分母为正，方差也应为正；因此该式右端的负号应为误植。

例 33.4

粒子数 N 固定的系统同温度为 T 的热库接触。系统被一层无张力膜包围，所以它的体积可以涨落。计算体积涨落的均方值。对理想气体这一特殊情形，证明

$$\langle (\Delta V)^2 \rangle = \frac{V^2}{N}.$$

解答：

固定 T 和 N 意味着 U 可以涨落。固定 N 意味着 $dN = 0$ ，所以

$$dU = T dS - p dV. \quad (33.50)$$

可用能的变化因而满足

$$dA = dU - T_0 dS + p_0 dV = (T - T_0) dS + (p_0 - p) dV, \quad (33.51)$$

所以

$$\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T,N} = p_0 - p \quad (33.52)$$

以及

$$\left(\frac{\partial^2 A}{\partial V^2}\right)_{T,N} = -\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T,N}. \quad (33.53)$$

因此

$$\langle(\Delta V)^2\rangle = -k_B T_0 \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,N}. \quad (33.54)$$

对理想气体，

$$\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,N} = -\frac{Nk_B T}{p^2} = -\frac{V}{p},$$

所以

$$\langle(\Delta V)^2\rangle = \frac{V^2}{N}. \quad (33.55)$$

式 33.55 意味着体积的相对涨落满足

$$\frac{\sqrt{\langle(\Delta V)^2\rangle}}{V} = \frac{1}{N^{1/2}}. \quad (33.56)$$

因此，对一个装有 10^{24} 个气体分子（略多于一摩尔气体）的箱子，体积的相对涨落只有 10^{12} 分之一。

还可以为其他涨落变量推导出类似的表达式，包括

$$\langle(\Delta T)^2\rangle = \frac{k_B T^2}{C_V}, \quad (33.57)$$

$$\langle(\Delta S)^2\rangle = k_B C_p, \quad (33.58)$$

$$\langle(\Delta p)^2\rangle = \frac{k_B T \kappa_S}{C_V}, \quad (33.59)$$

其中 κ_S 是绝热压缩系数（见式 16.72）。

译注：式 33.59 依原书照录，但其右端量纲并不是压强的平方。由 $\kappa_S = -V^{-1}(\partial V/\partial p)_S$ 可知，常见的相应结果为 $\langle(\Delta p)^2\rangle = k_B T/(V\kappa_S)$ 。

33.5 线性响应

若要更深入地理解涨落与耗散之间的关系，就必须用更一般的方式考察系统怎样响应外力。考虑一个由某个力 $f(t)$ 引起的位移变量 $x(t)$ ，并要求乘积 xf 具有能量的量纲。（如果 x 和 f 的乘积具有能量的量纲，就称二者为**共轭变量**。）我们假定 x 对力 f 的响应是线性的（例如，把力加倍，响应也会加倍），但系统的响应方式可能存在某种延迟。

最一般的写法如下：用 $\langle x(t) \rangle_f$ 表示时刻 t 的 x 的平均值（下标 f 提醒我们，已经施加了一个力 f ），并令

$$\langle x(t) \rangle_f = \int_{-\infty}^{\infty} \chi(t-t') f(t') dt', \quad (33.60)$$

其中 $\chi(t-t')$ 是**响应函数**。这个式子把 $x(t)$ 的值同其他所有时刻的力 $f(t')$ 的取值之和联系起来。对力过去的取值求和很合理，却不应対力未来的取值求和。因此，当 $t < t'$ 时，响应函数 $\chi(t-t')$ 必须

为零。在考察这会产生什么影响之前，需要先把式 33.60 作傅里叶变换，使它更容易处理。 $x(t)$ 的傅里叶变换是函数 $\tilde{x}(\omega)$ ，定义为

$$\tilde{x}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{-i\omega t} x(t). \quad (33.61)$$

反变换为

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega e^{i\omega t} \tilde{x}(\omega). \quad (33.62)$$

式 33.60 是函数 χ 和 f 的卷积，所以根据卷积定理，可以把它写成傅里叶变换形式

$$\langle \tilde{x}(\omega) \rangle_f = \tilde{\chi}(\omega) \tilde{f}(\omega). \quad (33.63)$$

它比式 33.60 简单得多，因为这是乘积，不是卷积。注意，响应函数 $\tilde{\chi}(\omega)$ 可以是复数。响应函数的实部给出与力同相的位移部分；虚部给出比力相差 $\pi/2$ 的位移。虚部对应于耗散，因为外力以力乘速度，也就是 $f(t)\dot{x}(t)$ 的速率对系统做功，而这些功会以热的形式耗散。若要让 $f(t)$ 和 $\dot{x}(t)$ 同相，从而得到非零的平均值， $f(t)$ 和 $x(t)$ 就必须相差 $\pi/2$ （见习题 33.2）。

可以把因果性纳入问题，只需把响应函数写成

$$\chi(t) = y(t)\theta(t), \quad (33.64)$$

其中 $\theta(t)$ 是赫维赛德阶跃函数（见图 30.1），而 $y(t)$ 是一个在 $t > 0$ 时等于 $\chi(t)$ 、在 $t < 0$ 时可以取任何值的函数。为了方便下面的推导，我们令 $t < 0$ 时 $y(t) = -\chi(|t|)$ ，使 $y(t)$ 成为奇函数（并且很重要的一点是，使 $\tilde{y}(\omega)$ 成为纯虚数）。根据逆卷积定理， $\chi(t)$ 的傅里叶变换由卷积

$$\tilde{\chi}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega' \tilde{\theta}(\omega' - \omega) \tilde{y}(\omega') \quad (33.65)$$

给出。

把赫维赛德阶跃函数写成

$$\theta(t) = \begin{cases} e^{-\epsilon t}, & t > 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases} \quad (33.66)$$

那么在 $\epsilon \rightarrow 0$ 的极限下，它的傅里叶变换为

$$\begin{aligned} \tilde{\theta}(\omega) &= \int_0^{\infty} dt e^{-i\omega t} e^{-\epsilon t} \\ &= \frac{1}{i\omega + \epsilon} = \frac{\epsilon}{\omega^2 + \epsilon^2} - \frac{i\omega}{\omega^2 + \epsilon^2}. \end{aligned} \quad (33.67)$$

所以取 $\epsilon \rightarrow 0$ 的极限后，

$$\tilde{\theta}(\omega) = \pi\delta(\omega) - \frac{i}{\omega}. \quad (33.68)$$

把它代入式 33.65，得到⁴

$$\tilde{\chi}(\omega) = \frac{1}{2} \tilde{y}(\omega) - \frac{i}{2\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\tilde{y}(\omega') d\omega'}{\omega' - \omega}. \quad (33.69)$$

4: 符号 $\mathcal{P}$ 表示积分的柯西主值。也就是说，若被积函数在某个值处发散，就用适当的极限来计算积分。例如， $\int_{-1}^1 dx/x$ 没有定义，因为 $x = 0$

时 $1/x \rightarrow \infty$ ；但是 $\mathcal{P} \int_{-1}^1 \frac{dx}{x} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{-1}^{-\epsilon} \frac{dx}{x} + \int_{\epsilon}^1 \frac{dx}{x} \right) = 0$ 。

现在把 $\tilde{\chi}(\omega)$ 写成实部与虚部之和:

$$\tilde{\chi}(\omega) = \tilde{\chi}'(\omega) + i\tilde{\chi}''(\omega). \quad (33.70)$$

因为 $\tilde{y}(\omega)$ 是纯虚数, 式 33.69 给出

$$i\tilde{\chi}''(\omega) = \frac{1}{2}\tilde{y}(\omega), \quad (33.71)$$

从而

$$\tilde{\chi}'(\omega) = \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega'}{\pi} \frac{\tilde{\chi}''(\omega')}{\omega' - \omega}. \quad (33.72)$$

这是联系响应函数实部与虚部的**克拉默-克勒尼希关系**之一。⁵注意, 我们的推导只假定响应是线性的 (式 33.60) 并且满足因果性, 所以克拉默-克勒尼希关系非常普遍。

5: 另一个克拉默-克勒尼希关系将在习题 33.3 中推导。

令式 33.72 中的 $\omega = 0$, 便得到另一个非常有用的结果:

$$\tilde{\chi}'(0) = \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega'}{\pi} \frac{\tilde{\chi}''(\omega')}{\omega'}. \quad (33.73)$$

响应函数有时也称为**广义响应率**, 其零频实部 $\tilde{\chi}'(0)$ 称为**静态响应率**。如上所述, 响应函数的虚部 $\tilde{\chi}''(\omega)$ 对应系统的耗散。因此, 式 33.73 表明, 静态响应率——即频率为零时的响应——同系统总耗散的积分有关。

例 33.5

阻尼谐振子的质量为 m 、弹簧常数为 k 、阻尼为 α , 其运动方程为

$$m\ddot{x} + \alpha\dot{x} + kx = f. \quad (33.74)$$

求它的响应函数, 并证明式 33.73 成立。

解答:

写共振频率 $\omega_0^2 = k/m$, 并写阻尼 $\gamma = \alpha/m$, 便有

$$\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{f}{m}. \quad (33.75)$$

对它作傅里叶变换, 立刻得到

$$\tilde{\chi}(\omega) = \frac{\tilde{x}(\omega)}{\tilde{f}(\omega)} = \frac{1}{m} \left[\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma} \right]. \quad (33.76)$$

所以响应函数的虚部为

$$\tilde{\chi}''(\omega) = \frac{1}{m} \left[\frac{\omega\gamma}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + (\omega\gamma)^2} \right], \quad (33.77)$$

而静态响应率为

$$\tilde{\chi}'(0) = \frac{1}{m\omega_0^2} = \frac{1}{k}. \quad (33.78)$$

图 33.2 (a) 画出了 $\tilde{\chi}(\omega)$ 的实部和虚部。虚部在 ω_0 附近有一个峰。式 33.77 表明

$$\frac{\tilde{\chi}''(\omega)}{\omega} = \frac{\gamma}{m} [(\omega^2 - \omega_0^2) + (\omega\gamma)^2],$$

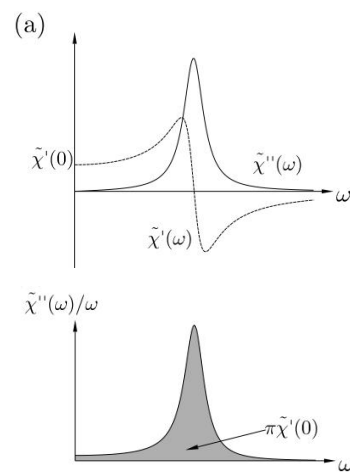


图 33.2: (a) $\tilde{\chi}(\omega)$ 的实部和虚部随 ω 的变化。(b) 阻尼谐振子中式 33.73 的图示。

译注：例 33.5 中式 33.77 后的未编号公式依原书照录；对照式 33.77，其右端应为 $\frac{\gamma/m}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + (\omega\gamma)^2}$ 。原书漏印了分式结构，并漏掉了第一项外的平方。

6: 见附录 C.11。

7: 诺伯特·维纳 (Norbert Wiener, 1894–1964)；亚历山大·雅·辛钦 (Alexsandr Y. Khinchin, 1894–1959)。这个定理的证明见附录 C.11。

8: 帕塞瓦尔定理实际上不过是无限维向量空间中的勾股定理。若把函数 $x(t)$ 或它的变换 $\tilde{x}(\omega)$ 想成这个空间中的一个向量，那么向量长度的平方，就等于“其他各边”平方之和；在这里，这个和就是各分量取值平方之和（即函数值平方的积分）。

而直接积分可得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\tilde{x}''(\omega)}{\omega} d\omega = \frac{\pi}{m\omega_0^2} = \pi\tilde{x}'(0),$$

所以式 33.73 成立。图 33.2 (b) 对此作了说明。

33.6 相关函数

考虑函数 $x(t)$ 。同前面一样，它的傅里叶变换⁶为

$$\tilde{x}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{-i\omega t} x(t), \quad (33.79)$$

并把功率谱密度定义为 $\langle |\tilde{x}(\omega)|^2 \rangle$ 。这个函数表示频谱各个部分各自关联了多少功率。现在定义自相关函数 $C_{xx}(t)$ ：

$$C_{xx}(t) = \langle x(0)x(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x^*(t')x(t'+t) dt'. \quad (33.80)$$

这里的记号约定是：双下标表示我们在测量某一时刻的 x 同另一时刻的 x 相关得有多强。（也可以定义互相关函数 $C_{xy}(t) = \langle x(0)y(t) \rangle$ ，用来测量某一时刻的 x 同另一时刻的不同变量 y 相关得有多强。）自相关函数同功率谱密度由维纳-辛钦定理⁷联系起来。这个定理说，功率谱密度就是自相关函数的傅里叶变换：

$$\langle |\tilde{x}(\omega)|^2 \rangle = \tilde{C}_{xx}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} \langle x(0)x(t) \rangle dt. \quad (33.81)$$

反变换也必定成立：

$$\langle x(0)x(t) \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega t} \langle |\tilde{x}(\omega)|^2 \rangle d\omega. \quad (33.82)$$

因此，当 $t = 0$ 时，

$$\langle x(0)x(0) \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \langle |\tilde{x}(\omega)|^2 \rangle d\omega, \quad (33.83)$$

或者更简洁地写成

$$\langle x^2 \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{C}_{xx}(\omega) d\omega. \quad (33.84)$$

这是帕塞瓦尔定理的一种形式；它说，无论对时间积分还是对频率积分，积分得到的功率都相同。⁸

例 33.6

随机力 $F(t)$ 的平均值为

$$\langle F(t) \rangle = 0 \quad (33.85)$$

且其自相关函数为

$$\langle F(t)F(t') \rangle = A\delta(t-t'), \quad (33.86)$$

其中 $\delta(t-t')$ 是狄拉克 δ 函数。⁹求功率谱。

9: 见附录 C.10。

解答:

根据维纳-辛钦定理, 功率谱就是自相关函数的傅里叶变换, 所以

$$\langle |F(\omega)|^2 \rangle = A \quad (33.87)$$

是平坦的功率谱。

这说明, 如果随机力 $F(t)$ 的自相关为零, 它必定含有无限多的频率成分。

例 33.7

布朗运动粒子由式 33.1 支配, 其中随机力 $F(t)$ 如上一个例题所述, 即 $\langle F(t)F(t') \rangle = A\delta(t-t')$ 。求速度自相关, 并由此把常数 A 同温度 T 联系起来。

解答:

式 33.1 表明

$$m\dot{v} = -\alpha v + F(t), \quad (33.88)$$

其傅里叶变换为

$$\tilde{v}(\omega) = \frac{\tilde{F}(\omega)}{\alpha - im\omega}. \quad (33.89)$$

这意味着速度自相关函数的傅里叶变换为

$$\tilde{C}_{vv}(\omega) = \langle |v(\omega)|^2 \rangle = \frac{A}{\alpha^2 + m^2\omega^2}, \quad (33.90)$$

这里使用了式 33.87 的结果。维纳-辛钦定理说明

$$\tilde{C}_{vv}(\omega) = \int e^{-i\omega t} \langle v(0)v(t) \rangle dt, \quad (33.91)$$

于是

$$\tilde{C}_{vv}(t) = \langle v(0)v(t) \rangle = \langle v^2 \rangle e^{-\alpha t/m}. \quad (33.92)$$

这同早先用另一种方法推导出的式 33.21 一致。

帕塞瓦尔定理 (式 33.84) 表明

$$\langle v^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \tilde{C}_{vv}(\omega) = \frac{A}{2m\alpha}. \quad (33.93)$$

由能量均分定理 $\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle = \frac{1}{2}k_B T$, 立刻得到

$$A = 2\alpha k_B T. \quad (33.94)$$

译注: 式 33.90、33.92 的记号依原书照录。按本节定义, 式 33.90 中应为 $\langle |\tilde{v}(\omega)|^2 \rangle$, 而式 33.92 左端的时域函数应写作 $C_{vv}(t)$, 不带波浪号。

接着设一个谐振系统的能量为 $E = \frac{1}{2}\alpha x^2$ (同第 19 章一样)。系统取值为 x 的概率 $P(x)$ 由玻尔兹曼因子 $e^{-\beta E}$ 给出, 因此

$$P(x) = \mathcal{N}e^{-\beta\alpha x^2/2}, \quad (33.95)$$

其中 $\mathcal{N}$ 是归一化常数。现在施加一个同 x 共轭的力 f , 使能量 E

降低 xf 。概率 $P(x)$ 变为

$$P(x) = \mathcal{N} e^{-\beta(\alpha x^2/2 - xf)}, \quad (33.96)$$

配方后，可以把它改写成

$$P(x) = \mathcal{N}' e^{-\frac{\beta\alpha}{2}(x - \frac{f}{a})^2}, \quad (33.97)$$

其中 $\mathcal{N}'$ 是另一个归一化常数。这个方程具有通常的高斯形式

$$P(x) = \mathcal{N}' e^{-(x - \langle x \rangle_f)^2 / 2 \langle x^2 \rangle}, \quad (33.98)$$

其中 $\langle x \rangle_f = f/a$ ，而 $\langle x^2 \rangle = 1/(\beta\alpha)$ 。注意， $\langle x \rangle_f$ 告诉我们 x 响应力 f 时的平均值，而 $\langle x^2 \rangle = k_B T / \alpha$ 告诉我们 x 的涨落。二者之比为

$$\frac{\langle x \rangle_f}{\langle x^2 \rangle} = \beta f. \quad (33.99)$$

译注：式 33.97 以及随后对 $\langle x \rangle_f$ 的定义都依原书写成 f/a 。本段其余各式使用的是 α ，配方结果也应为 f/α ；拉丁字母 a 应为误植。

10: 这里假定线性响应函数 $\tilde{\chi}(\omega)$ 同时支配涨落和通常的扰动响应。

$\langle x \rangle_f$ 是施加力 f 时 x 所取的平均值；我们知道，它通过静态响应率同 f 联系起来，¹⁰即

$$\frac{\langle x \rangle_f}{f} = \tilde{\chi}'(0), \quad (33.100)$$

所以式 33.99 可以改写为

$$\langle x^2 \rangle = k_B T \tilde{\chi}'(0). \quad (33.101)$$

式 33.101 把 $\langle x^2 \rangle$ 同系统的静态响应率联系起来。利用式 33.73，可以把这个关系写成

$$\langle x^2 \rangle = k_B T \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega'}{\pi} \frac{\tilde{\chi}''(\omega')}{\omega'}, \quad (33.102)$$

再结合式 33.84，便启发我们写出

$$\tilde{C}_{xx}(\omega) = 2k_B T \frac{\tilde{\chi}''(\omega)}{\omega}. \quad (33.103)$$

这就是涨落-耗散定理的一种表述。它说明，涨落的自相关函数 $\tilde{C}_{xx}(\omega)$ ，同响应函数中与耗散有关的虚部 $\tilde{\chi}''(\omega)$ 之间存在直接联系。

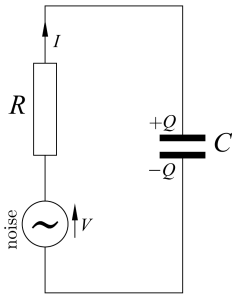


图 33.3: 分析电阻器两端约翰逊噪声的电路。

例 33.8

证明：对例 33.5 考察的问题，式 33.103 成立。

解答：

回顾例 33.7，

$$\tilde{C}_{xx}(\omega) = \int e^{-i\omega t} \langle x(0)x(t) \rangle dt = \langle |\tilde{x}(\omega)|^2 \rangle = A |\chi(\omega)|^2, \quad (33.104)$$

利用式 33.76 的 $\tilde{\chi}(\omega)$ 和式 33.94 的 A ，得到

$$\tilde{C}_{xx}(\omega) = \frac{2\gamma k_B T}{m} \left[\frac{1}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + (\omega\gamma)^2} \right]. \quad (33.105)$$

式 33.77 表明

$$2k_B T \frac{\tilde{\chi}''(\omega)}{\omega} = \frac{2\gamma k_B T}{m} \left[\frac{1}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + (\omega\gamma)^2} \right], \quad (33.106)$$

所以式 33.103 成立。

例 33.9

利用图 33.3 的电路——其中包括电阻器两端的微小电容——推导电阻 R 两端的约翰逊噪声。

解答：

简单的电路理论给出

$$V + IR = \frac{Q}{C}. \quad (33.107)$$

电荷 Q 和电压 V 是共轭变量，因为二者的乘积具有能量的量纲，所以写成

$$\tilde{Q}(\omega) = \tilde{\chi}(\omega) \tilde{V}(\omega), \quad (33.108)$$

其中这条电路的响应函数 $\tilde{\chi}(\omega)$ 为

$$\tilde{\chi}(\omega) = \frac{1}{C^{-1} - i\omega R}. \quad (33.109)$$

因此

$$\tilde{\chi}''(\omega) = \frac{\omega R}{C^{-2} + \omega^2 R^2}. \quad (33.110)$$

在低频下 ($\omega \ll 1/RC$ ；又因为电容很小， $1/RC$ 会很高，所以这并不是一个很严苛的限制)，有 $\tilde{\chi}''(\omega) \rightarrow \omega RC^2$ 。于是，涨落-耗散定理 (式 33.103) 给出

$$\tilde{C}_{QQ}(\omega) = 2k_B T \frac{\tilde{\chi}''(\omega)}{\omega} = 2k_B T R C^2. \quad (33.111)$$

对电容器有 $Q = CV$ ，所以 Q 和 V 的相关函数满足

$$\tilde{C}_{VV}(\omega) = \frac{\tilde{C}_{QQ}(\omega)}{C^2}, \quad (33.112)$$

从而

$$\tilde{C}_{VV}(\omega) = 2k_B T R. \quad (33.113)$$

式 33.84 表明

$$\langle V^2 \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{C}_{VV}(\omega) d\omega. \quad (33.114)$$

如果这个积分不在所有频率上进行，而只在以某个频率 $\pm\omega_0$ 为中心的小区间 $\Delta f = \Delta\omega/(2\pi)$ 上进行 (见图 33.4)，那么

$$\langle V^2 \rangle = 2C_{VV}(\omega) \Delta f = 4k_B T R \Delta f, \quad (33.115)$$

这同式 33.28 一致。

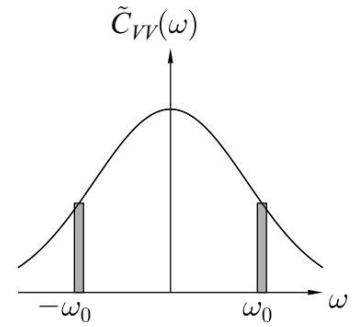


图 33.4: 以 $\pm\omega_0$ 为中心的小频率区间 $\Delta f = \Delta\omega/(2\pi)$ 内的电压涨落 $\langle V^2 \rangle$ ，来自图中阴影框所示的 $\tilde{C}_{VV}(\omega)$ 部分。可以设想，用一个只让这些频率通过的滤波器检查噪声；于是式 33.114 的积分只会拾取阴影框所示的区域。

译注：式 33.115 依原书把 $C_{VV}(\omega)$ 写成不带波浪号的形式；按式 33.113、33.114 及图 33.4，应为 $\tilde{C}_{VV}(\omega)$ 。

在本章结束之际，我们要说明，到目前为止的处理只适用于经典系

统。要得到涨落-耗散定理的量子力学版本，可以把经典系统中的平均热能 $k_B T$ 替换为

$$\hbar\omega \left(n(\omega) + \frac{1}{2} \right) \equiv \frac{\hbar\omega}{2} \coth \frac{\beta\hbar\omega}{2}, \quad (33.116)$$

这就是量子谐振子的平均能量。在式 33.116 中，

$$n(\omega) = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \quad (33.117)$$

是玻色因子，也就是温度为 T 的谐振子中的平均量子数。因此，在量子力学情形下，式 33.103 替换为

$$\tilde{C}_{xx}(\omega) = \hbar \tilde{\chi}''(\omega) \coth \frac{\beta\hbar\omega}{2}. \quad (33.118)$$

在高温下， $\coth(\beta\hbar\omega/2) \rightarrow 2/(\beta\hbar\omega)$ ，于是恢复式 33.103。式 33.102 的量子力学版本为

$$\langle x^2 \rangle = \frac{\hbar}{2} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega' \tilde{\chi}''(\omega') \coth \frac{\beta\hbar\omega}{2}. \quad (33.119)$$

译注：式 33.119 依原书照录。积分变量是 ω' ，因此双曲余切的自变量也应为 $\beta\hbar\omega'/2$ ，而不是原式的 $\beta\hbar\omega/2$ 。

章末小结

- 涨落-耗散定理表明，热系统的涨落性质（例如扩散常数）同它的线性响应性质（例如迁移率）之间存在直接联系。只要表征了其中一种性质，也就表征了另一种。
- 涨落在小系统中比在大系统中更重要；不过，在相变的临界点附近，即使对大系统，涨落也总是占主导地位。
- 变量 x 的涨落由

$$\langle (\Delta x)^2 \rangle = -k_B T_0 / \left(\frac{\partial^2 A}{\partial x^2} \right)$$

给出。

- 响应函数定义为

$$\langle x(t) \rangle_f = \int_{-\infty}^{\infty} \chi(t-t') f(t') dt',$$

而因果性蕴含克拉默-克勒尼希关系。

- 相关函数的傅里叶变换给出功率谱。由此可以证明

$$\langle x^2 \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{C}_{xx}(\omega) d\omega.$$

- 涨落-耗散定理说明

$$\tilde{C}_{xx}(\omega) = 2k_B T \frac{\tilde{\chi}''(\omega)}{\omega},$$

并通过响应函数中与耗散有关的虚部，把自相关函数同耗散联系起来。

延伸阅读

关于涨落和响应函数，Chaikin 和 Lubensky (1995) 给出了一篇很好的入门介绍。另一个有用的资料来源是 Landau 和 Lifshitz (1980) 的第 12 章。

习题

- (33.1) 如果系统保持固定的 T 、 N 和 p ，证明变量 x 的涨落由概率函数

$$p(x) \propto e^{-G(x)/k_B T} \quad (33.120)$$

支配，其中 $G(x)$ 是吉布斯函数。

- (33.2) 系统在力 $\tilde{f}(\omega)$ 作用下的位移为 $\tilde{x}(\omega) = \tilde{\chi}(\omega)\tilde{f}(\omega)$ 。证明：若这个力为 $f(t) = f_0 \cos \omega t$ ，

平均耗散功率为

$$\frac{1}{2} f_0^2 \omega \tilde{\chi}''(\omega).$$

- (33.3) 重复导出式 33.72 (克拉默-克勒尼希关系之一) 的推导，不过这次令 $y(-t) = y(t)$ ，使 $\tilde{y}(\omega)$ 为纯实数。在这种情形下，证明另一个克拉默-克勒尼希关系：

$$\tilde{\chi}''(\omega) = -\mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega'}{\pi} \frac{\tilde{\chi}'(\omega')}{\omega' - \omega}. \quad (33.121)$$

本书的大部分内容，一直在讨论处于热力学平衡的系统的性质；在这种状态下，状态函数与时间无关。不过，我们也接触过输运性质（见第 9 章），它们所处理的是动量、热量或粒子从一处流向另一处的过程。这些过程通常不可逆，并会产生熵。本章将利用第 33 章发展出的涨落理论，推导一个涉及不同输运过程的一般关系，再把它应用于热电效应。最后，我们将讨论时间的不对称性。

本章内容

34.1 熵产生	386
34.2 动力学系数	387
34.3 昂萨格倒易关系的证明	388
34.4 热电现象	391
34.5 时间反演与时间之箭	395
章末小结	396
延伸阅读	397
习题	397

34.1 熵产生

系统内能密度 u 的变化，同熵密度 s 、第 j 类粒子的数目 N_j 以及电荷密度 ρ_e 之间的关系，由热力学第一定律与第二定律的合并形式给出：

$$du = T ds + \sum_j \mu_j dN_j + \phi d\rho. \quad (34.1)$$

这里， μ_j 是第 j 类原子的化学势， ϕ 是电势。把这个方程重新整理，以熵的变化为主项，得到

$$ds = \frac{1}{T} du - \sum_j \left(\frac{\mu_j}{T} \right) dN_j - \frac{\phi}{T} d\rho_e, \quad (34.2)$$

它具有如下形式：

$$ds = \sum_k \phi_k d\rho_k, \quad (34.3)$$

其中， ρ_k 是广义密度， $\phi_k = \partial s / \partial \rho_k$ 是相应的广义势。这些变量可能取的形式列在表 34.1 中。每一种广义密度都服从如下形式的连续性方程：

$$\frac{\partial \rho_k}{\partial t} + \nabla \cdot J_k = 0, \quad (34.4)$$

其中， J_k 是广义流密度。我们可以把每一种这样的流都同熵的流动联系起来；后者本身由熵流密度 J_s 来度量。

译注：原书在式 34.1 前把电荷密度写作 ρ_e ，式 34.1 最后一项却印成 $\phi d\rho$ ，没有下标 e ；此处照录。表 34.1 又把相应的势写成 ϕ_e ，而正文和式 34.1、34.2 使用 ϕ ，也都依原书保留。

表 34.1: 式 34.3 中的各项。

	ρ_k	ϕ_k	$\nabla \phi_k$
能量	u	$1/T$	$\nabla(1/T)$
第 j 类粒子的数目	N_j	μ_j/T	$\nabla(\mu_j/T)$
电荷密度	ρ_e	$-\phi_e/T$	$-\nabla(\phi_e/T)$

熵流密度也服从自己的连续性方程；这个方程说明，局域熵产生率 Σ 为

$$\Sigma = \frac{\partial s}{\partial t} + \nabla \cdot J_s. \quad (34.5)$$

我们可以用下面的方程，把熵流密度 J_s 同其他流密度联系起来：

$$J_s = \sum_k \phi_k J_k. \quad (34.6)$$

把它代入式 34.5，得到

$$\Sigma = \sum_k \phi_k \dot{\rho}_k + \nabla \cdot \left(\sum_k \phi_k J_k \right). \quad (34.7)$$

现在只需作一些直接的矢量微积分运算，并利用式 34.4，就有

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \left(\sum_k \phi_k J_k \right) &= \sum_k \nabla \phi_k \cdot J_k + \sum_k \phi_k \nabla \cdot J_k \\ &= \sum_k \nabla \phi_k \cdot J_k + \sum_k \phi_k (-\dot{\rho}_k), \end{aligned} \quad (34.8)$$

因而

$$\boxed{\Sigma = \sum_k \nabla \phi_k \cdot J_k}. \quad (34.9)$$

这个方程把局域熵产生率 Σ ，同广义流密度 J_k 以及广义力场 $\nabla \phi_k$ 联系起来。

34.2 动力学系数

系统对力的响应，常常是产生稳恒电流或稳恒的流。例如，对电导体施加恒定电场会产生电流；对热导体施加恒定温度梯度会产生热流。假定响应是线性的，一般可以写成：广义流密度 J_i 通过下式同广义力场相联系，

$$J_i = \sum_j L_{ij} \nabla \phi_j, \quad (34.10)$$

其中，系数 L_{ij} 称为动力学系数。

例 34.1

回想热流方程（式 9.15）：

$$J = -\kappa \nabla T. \quad (34.11)$$

它可以改写成

$$J_u = L_{uu} \nabla(1/T), \quad (34.12)$$

其中 $L_{uu} = \kappa T^2$ 。



图 34.1: 拉尔斯·昂萨格 (Lars Onsager, 1903–1976)。

式 34.10 意味着，局域熵产生率 Σ 为

$$\Sigma = \sum_{ij} \nabla \phi_i L_{ij} \nabla \phi_j. \quad (34.13)$$

热力学第二定律可以表述为：熵在整体上必须增加。不过，只要别处的熵增加得至少同样多，某一处的熵也可以减少。式 34.5 把一个小区域内局域产生的熵，同输运进出该区域的熵联系起来（输运者

或许是物质、电荷、热量，或是它们的某种组合)。还可以作出一个更强的表述：不仅整体熵变总为正，局域平衡熵产生率也为正，即 $\Sigma \geq 0$ 。于是式 34.13 意味着， L_{ij} 必须是正定矩阵（它的全部本征值都必须为正）。关于 L_{ij} 还能作出进一步的论断：它来自昂萨格倒易关系：

$$L_{ij} = L_{ji}. \quad (34.14)$$

这些关系最早由拉尔斯·昂萨格（图 34.1）在 1929 年导出。下一节将证明它们。

34.3 昂萨格倒易关系的证明

在平衡态附近，我们定义变量 $\alpha_k = \rho_k - \rho_k^{\text{eqm}}$ ，用它度量第 k 个密度变量偏离其平衡值的程度。系统出现由 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 给出的密度涨落，其概率可以写成

$$P(\alpha) \propto e^{\Delta S/k_B}. \quad (34.15)$$

我们假定概率 P 已经适当归一化，所以

$$\int P \, d\alpha = 1. \quad (34.16)$$

一次涨落所对应的熵变 ΔS 是 α 的函数，可以对 α 作泰勒展开来表示。由于我们度量的是相对于平衡态的偏离，而熵 S 在平衡态取最大值，所以展开式没有线性项；于是写成

$$\Delta S = -\frac{1}{2} \sum_{ij} g_{ij} \alpha_i \alpha_j, \quad (34.17)$$

其中 $g_{ij} = (\partial^2 \Delta S / \partial \alpha_i \partial \alpha_j)_{\alpha=0}$ 。因此，概率的对数可以写成

$$\ln P = \frac{\Delta S}{k_B} + \text{常数}, \quad (34.18)$$

从而

$$\frac{\partial \ln P}{\partial \alpha_i} = \frac{1}{k_B} \frac{\partial \Delta S}{\partial \alpha_i}. \quad (34.19)$$

证明的下一部分，要计算某个密度变量的涨落同另一个量之间的两种平均。

(1) 先来推导 $\langle (\partial S / \partial \alpha_i) \alpha_j \rangle$ 的表达式：

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{\partial S}{\partial \alpha_i} \alpha_j \right\rangle &= k_B \left\langle \frac{\partial \ln P}{\partial \alpha_i} \alpha_j \right\rangle \\ &= k_B \int \frac{\partial \ln P}{\partial \alpha_i} \alpha_j P \, d\alpha \\ &= k_B \int \frac{\partial P}{\partial \alpha_i} \alpha_j \, d\alpha \\ &= k_B \left(\int d\alpha' [P \alpha_j]_{-\infty}^{\infty} - \int \frac{\partial \alpha_j}{\partial \alpha_i} P \, d\alpha \right). \end{aligned} \quad (34.20)$$

在这个方程中, $d\alpha' = d\alpha_1 \cdots d\alpha_{j-1} d\alpha_{j+1} \cdots d\alpha_m$, 也就是除 $d\alpha_j$ 以外所有 $d\alpha_i$ 的乘积。因为

$$P \propto \exp \left[-\frac{1}{2k_B} \sum_{ij} g_{ij} \alpha_i \alpha_j \right],$$

所以当 $\alpha_j \rightarrow \pm\infty$ 时它趋于零, 因而 $[P\alpha_j]_{-\infty}^{\infty}$ 为零。再利用 $\partial\alpha_j/\partial\alpha_i = \delta_{ij}$, 便可证明

$$\left\langle \frac{\partial S}{\partial \alpha_i} \alpha_j \right\rangle = -k_B \delta_{ij}. \quad (34.21)$$

(2) 现在推导 $\langle \alpha_i \alpha_j \rangle$ 的表达式:

$$\frac{\partial \Delta S}{\partial \alpha_i} = - \sum_k g_{ik} \alpha_k, \quad (34.22)$$

因而

$$\sum_k g_{ik} \langle \alpha_k \alpha_j \rangle = - \left\langle \frac{\partial S}{\partial \alpha_i} \alpha_j \right\rangle = k_B \delta_{ij}. \quad (34.23)$$

所以

$$\langle \alpha_i \alpha_j \rangle = k_B (g^{-1})_{ij}. \quad (34.24)$$

译注: 原书在式 34.17 后把 g_{ij} 定义为 ΔS 的正二阶导数; 但对式 34.17 直接求导会得到 $-g_{ij}$, 故该定义似乎漏了负号。式 34.20 的分部积分变量是 α_i , 原书却把 $d\alpha'$ 定义成“不含 $d\alpha_j$ 的乘积”, 并在随后令 $\alpha_j \rightarrow \pm\infty$; 按推导应分别是不含 $d\alpha_i$ 以及令 $\alpha_i \rightarrow \pm\infty$ 。正文和公式均照原书保留。

例 34.2

证明 $\langle \Delta S \rangle = -mk_B/2$, 解释答案的符号, 并从能量均分定理的角度诠释这个答案。

解答:

$$\begin{aligned} \langle \Delta S \rangle &= \left\langle -\frac{1}{2} \sum_{ij} g_{ij} \alpha_i \alpha_j \right\rangle \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{ij} g_{ij} \langle \alpha_i \alpha_j \rangle \\ &= -\frac{k_B}{2} \sum_{i=1}^m \delta_{ii} = -\frac{mk_B}{2}. \end{aligned} \quad (34.25)$$

平衡构型 $\alpha = 0$ 对应最大熵, 所以 $\langle \Delta S \rangle$ 应当为负; 一次涨落对应一个统计上可能性较低的状态。如果系统有 m 个自由度, 那么它的平均热能为 $mk_B T/2$, 正好等于 $-T\langle \Delta S \rangle$ 。

现在可以计算涨落的一些关联函数了。我们作出如下关键假设: 任何微观过程及其逆过程, 平均来说都以相同频率发生。这就是**微观可逆性原理**。它意味着

$$\begin{aligned} \langle \alpha_i(0) \alpha_j(t) \rangle &= \langle \alpha_i(0) \alpha_j(-t) \rangle \\ &= \langle \alpha_i(t) \alpha_j(0) \rangle. \end{aligned} \quad (34.26)$$

从式 34.26 两边都减去 $\langle \alpha_i(0)\alpha_j(0) \rangle$, 得到

$$\begin{aligned} \langle \alpha_i(0)\alpha_j(t) \rangle - \langle \alpha_i(0)\alpha_j(0) \rangle \\ = \langle \alpha_i(t)\alpha_j(0) \rangle - \langle \alpha_i(0)\alpha_j(0) \rangle. \end{aligned} \quad (34.27)$$

把式 34.27 除以 t , 再提出公因子, 得到

$$\left\langle \alpha_i(0) \left[\frac{\alpha_j(t) - \alpha_j(0)}{t} \right] \right\rangle = \left\langle \left[\frac{\alpha_i(t) - \alpha_i(0)}{t} \right] \alpha_j(0) \right\rangle, \quad (34.28)$$

在 $t \rightarrow 0$ 的极限下, 可以写成

$$\langle \alpha_i \dot{\alpha}_j \rangle = \langle \dot{\alpha}_i \alpha_j \rangle. \quad (34.29)$$

现在假定: 涨落的衰减同宏观流对广义力的响应服从同样的定律, 因此可以用动力学系数 L_{ij} 描述涨落。于是

$$\dot{\alpha} = \sum_k L_{ik} \frac{\partial S}{\partial \alpha_k}, \quad (34.30)$$

把它代入式 34.29, 得到

$$\left\langle \alpha_i \sum_k L_{jk} \frac{\partial S}{\partial \alpha_k} \right\rangle = \left\langle \sum_k L_{ik} \frac{\partial S}{\partial \alpha_k} \alpha_j \right\rangle, \quad (34.31)$$

它可简化为

$$\sum_k L_{jk} \left\langle \alpha_i \frac{\partial S}{\partial \alpha_k} \right\rangle = \sum_k L_{ik} \left\langle \frac{\partial S}{\partial \alpha_k} \alpha_j \right\rangle. \quad (34.32)$$

利用式 34.21 的关系, 有

$$\sum_k L_{jk} (-k_B \delta_{ik}) = \sum_k L_{ik} (-k_B \delta_{jk}), \quad (34.33)$$

于是得到昂萨格倒易关系:

$$L_{ji} = L_{ij}. \quad (34.34)$$

译注: 原书式 34.30 左端印作没有下标的 $\dot{\alpha}$, 右端却含自由指标 i ; 按后续式 34.31, 左端应为 $\dot{\alpha}_i$ 。此处照录原式。

34.4 热电现象

本节把昂萨格倒易关系和本章发展出的其他思想, 应用到热电现象问题上; 热电现象描述热流与电流之间的关系。金属中的热流和电流相互关联, 并不令人意外: 两者都源自电子的流动, 而电子既携带电荷, 也携带能量。

考虑两种异种金属 A 和 B, 它们具有不同的功函数¹和化学势, 其能级示意图见图 34.2 (a)。把这两种金属连接起来, 如图 34.2 (b) 所示, 并使二者保持在相同温度 T 。由于起初 $\mu_A \neq \mu_B$, 一些电子会从 A 扩散出来、进入 B; 结果 A 上积累少量正电荷, B 上积累少

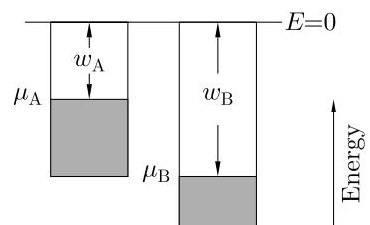


图 34.2: (a) 功函数分别为 w_A 、 w_B , 化学势分别为 $\mu_A = -w_A$ 、 $\mu_B = -w_B$ 的两种异种金属。(b) 保持在同一温度的金属 A 和 B 连接在一起。

1: 金属的功函数, 是把一个电子从费米能级移到远离表面的真空中某一点所需的最小能量。

量负电荷。这会在 A、B 结的两侧产生一个小电场，阻止更多电子继续进入 B。平衡一旦建立，A、B 中的化学势就必须相等，因而 $\mu_A = \mu_B$ ；见第 22.2 节。

如果两块金属的末端保持相同温度，它们之间不会产生电压；可是，如果 A、B 两端处于不同温度，就会出现电压差。电子既响应外加电场 E ，也响应化学势梯度 $\nabla\mu$ ：前者产生**漂移电流**，后者产生**扩散电流**。在图 34.2 (b) 所示的 A、B 结附近，这两种电流同时存在；但如果 A、B 保持相同温度，它们在平衡时大小相等、方向相反，因而恰好抵消。因此，电压表响应的不是沿电路积分得到的电场

$$\int E \cdot dl, \quad (34.35)$$

而是

$$\int \mathcal{E} \cdot dl, \quad (34.36)$$

其中

$$\mathcal{E} = E + \frac{1}{e}\nabla\mu. \quad (34.37)$$

这里的 $\mathcal{E}$ 是**电动势场**，它把驱动漂移电流和扩散电流的两种场的效应合在一起。于是，我们用驱动电荷流和热流的电动势场与温度梯度，按下面的一般形式写出电流密度 J_e 和热流密度 J_Q ：

$$J_e = \mathcal{L}_{\mathcal{E}\mathcal{E}}\mathcal{E} + \mathcal{L}_{\mathcal{E}T}\nabla T, \quad (34.38)$$

$$J_Q = \mathcal{L}_{T\mathcal{E}}\mathcal{E} + \mathcal{L}_{TT}\nabla T. \quad (34.39)$$

这里的动力学系数 $\mathcal{L}_{\mathcal{E}\mathcal{E}}$ 、 $\mathcal{L}_{\mathcal{E}T}$ 、 $\mathcal{L}_{T\mathcal{E}}$ 和 $\mathcal{L}_{TT}$ ，用的是花体 $\mathcal{L}$ 而不是 L ，因为我们还没有把它们写成式 34.10 的形式。为了求出这些系数，让我们考察几个特殊情形：

• 没有温度梯度：

如果 $\nabla T = 0$ ，那么应有

$$J_e = \sigma\mathcal{E}, \quad (34.40)$$

其中 σ 是电导率；所以由式 34.38 可认出 $\mathcal{L}_{\mathcal{E}\mathcal{E}} = \sigma$ 。在这种情形下，热流密度由式 34.39 给出，因此

$$J_Q = \mathcal{L}_{T\mathcal{E}}\mathcal{E} = \frac{\mathcal{L}_{T\mathcal{E}}}{\mathcal{L}_{\mathcal{E}\mathcal{E}}}J_e = \Pi J_e, \quad (34.41)$$

其中 $\Pi = \mathcal{L}_{T\mathcal{E}}/\mathcal{L}_{\mathcal{E}\mathcal{E}}$ 称为**珀耳帖系数**。（珀耳帖系数的量纲是能量除以电荷，所以用伏特来量度。）因此，电流会伴随一个热流；这称为**珀耳帖效应**。²

2: J. C. A. 珀耳帖 (J. C. A. Peltier, 1785–1845) 于 1834 年首次观察到这一效应。

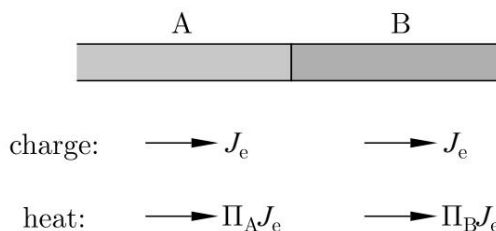


图 34.3: 由异种金属 A、B 制成的导线在接点处相连；电流通过时，热流会在接点处发生不连续跃变。这就是珀耳帖效应。

考虑电流 J_e 沿金属 A 的导线流动，再经接点进入金属 B 的导线，如图 34.3 所示。两根导线中的电流必须相同，所以热流必定在接点

处发生不连续跃变。这个跃变量是 $(\Pi_A - \Pi_B)J_e$ ，结果会在接点处释放热量

$$\Pi_{AB}J_e, \quad (34.42)$$

其中 $\Pi_{AB} = \Pi_A - \Pi_B$ 。若 $\Pi_{AB} < 0$ ，结果就是制冷；这正是珀耳帖制冷的原理：让某个区域同异种导线的接点发生热接触，再沿导线通入电流，热量就会从这个区域被带走。

(见见图 34.4。)当然，被带走的热量会同时在电路的别处释放出来，如图 34.4 所示。珀耳帖热流是可逆的，所以如果反转电流，热流也随之反转。

译注：原书在前页写作 *this result in the liberation of heat*，其中 *result* 按语法应为 *results*；本页又把“见图 34.4”印成 *see see Fig. 34.4*。译文将后者照录为“见见”，并指出这两处文字讹误。

· 没有电流：

如果 $J_e = 0$ ，那么

$$J_Q = -\kappa \nabla T, \quad (34.43)$$

其中 κ 是热导率。不过，此时还有一个由下式给出的电动势场 $\mathcal{E}$ ：

$$\mathcal{E} = \epsilon \nabla T, \quad (34.44)$$

其中 ϵ 是塞贝克系数³，也称热电势（单位为 V K^{-1} ）。因此，温度梯度会伴随一个电动势场；这称为塞贝克效应。式 34.38 和式 34.44 意味着

$$\epsilon = -\frac{\mathcal{L}_{\mathcal{E}T}}{\mathcal{L}_{\mathcal{E}\mathcal{E}}}. \quad (34.45)$$

由单一材料构成、沿回路存在温度梯度的电路，产生的电压为

$$\oint \mathcal{E} \cdot d\mathbf{l} = \epsilon \oint \nabla T \cdot d\mathbf{l} = 0. \quad (34.46)$$

要观察热电势，需要一个包含两种不同金属的电路；这称为热电偶，图 34.5 展示了这样的电路。图 34.6 给出了等效电路。因此，图 34.6 中电压表测得的塞贝克电动势（electromotive force, e.m.f.） $\Delta\phi_S$ 为

$$\begin{aligned} \Delta\phi_S &= -\int \mathcal{E} \cdot d\mathbf{l} \\ &= \int_{T_0}^{T_1} \epsilon_B dT + \int_{T_1}^{T_2} \epsilon_A dT + \int_{T_2}^{T_0} \epsilon_B dT \\ &= \int_{T_1}^{T_2} (\epsilon_A - \epsilon_B) dT, \end{aligned} \quad (34.47)$$

并写成

$$\epsilon_A - \epsilon_B = \frac{d\phi_S}{dT}. \quad (34.48)$$

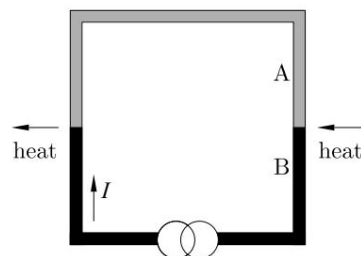


图 34.4: 在这个电路中， $\Pi_{AB} < 0$ ，所以对图示电流方向，右侧接点吸收热量，左侧接点释放热量。

3: T. J. 塞贝克 (T. J. Seebeck, 1770–1831) 于 1821 年发现了这一现象。

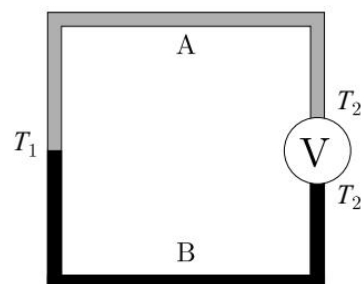


图 34.5: 用来测量热电电压之差的热电偶电路。

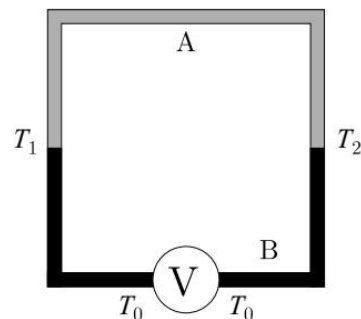


图 34.6: 等效热电偶电路。

例 34.3

用动力学系数导出 κ 的表达式。

解答：

把式 34.45 代入式 34.44，得到

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathcal{L}_{\mathcal{E}T}}{\mathcal{L}_{\mathcal{E}\mathcal{E}}} \nabla T. \quad (34.49)$$

把它代入式 34.39，意味着

$$J_Q = \left(\frac{\mathcal{L}_{\mathcal{E}\mathcal{E}}\mathcal{L}_{TT} - \mathcal{L}_{T\mathcal{E}}\mathcal{L}_{\mathcal{E}T}}{\mathcal{L}_{\mathcal{E}\mathcal{E}}} \right) \nabla T, \quad (34.50)$$

所以，同式 34.43 比较，得到

$$\kappa = - \left[\frac{\mathcal{L}_{\mathcal{E}\mathcal{E}}\mathcal{L}_{TT} - \mathcal{L}_{T\mathcal{E}}\mathcal{L}_{\mathcal{E}T}}{\mathcal{L}_{\mathcal{E}\mathcal{E}}} \right]. \quad (34.51)$$

把式 34.38 和式 34.39 写成式 34.10 的形式，得到

$$J_e = L_{\mathcal{E}\mathcal{E}} \nabla(-\phi/T) + L_{\mathcal{E}T} \nabla(1/T), \quad (34.52)$$

$$J_Q = L_{T\mathcal{E}} \nabla(-\phi/T) + L_{TT} \nabla(1/T), \quad (34.53)$$

其中

$$\begin{aligned} L_{\mathcal{E}\mathcal{E}} &= T \mathcal{L}_{\mathcal{E}\mathcal{E}}, \\ L_{T\mathcal{E}} &= T \mathcal{L}_{T\mathcal{E}}, \\ L_{\mathcal{E}T} &= -T^2 \mathcal{L}_{\mathcal{E}T}, \\ L_{TT} &= -T^2 \mathcal{L}_{TT}. \end{aligned} \quad (34.54)$$

因此，昂萨格倒易关系在这里意味着

$$L_{T\mathcal{E}} = L_{\mathcal{E}T}, \quad (34.55)$$

从而 $\mathcal{L}_{T\mathcal{E}} = -T \mathcal{L}_{\mathcal{E}T}$ ，所以

$$\Pi = T\epsilon. \quad (34.56)$$

由此得到

$$\Pi_{AB} = T(\epsilon_A - \epsilon_B), \quad (34.57)$$

这称为**汤姆孙第二关系**。⁴这是昂萨格方法威力的一个极好例子：仅仅依据昂萨格关于一般动力学系数对称性的普遍定理，我们就能把珀耳帖系数同塞贝克系数联系起来。

还有另一种热电效应需要考察。如果热电势 ϵ 依赖于温度，那么即使电流只流过单一金属，也会释放热量。这种热称为**汤姆孙热**。⁵电流 J_e 对应热流 $J_Q = \Pi J_e$ （根据式 34.41）。所以，某一点每秒释放的热量由 J_Q 的散度给出，即

$$\nabla \cdot J_Q = \nabla \cdot (\epsilon T J_e), \quad (34.58)$$

这里使用了式 34.56。如果没有电荷积累， J_e 的散度为零，因而

$$\begin{aligned} \nabla \cdot J_Q &= J_e \cdot \nabla(\epsilon T) \\ &= J_e \cdot \epsilon \nabla T + J_e \cdot T \nabla \epsilon. \end{aligned} \quad (34.59)$$

4: 威廉·汤姆孙，也就是开尔文勋爵（William Thomson, Lord Kelvin, 1824–1907）。当然，汤姆孙的证明并不是以昂萨格倒易关系为基础的，而且多少有些可疑。

5: 又是开尔文勋爵！

写成 $\nabla\epsilon = (d\epsilon/dT)\nabla T$ ，再利用式 34.44，最后得到

$$\nabla \cdot J_Q = J_e \cdot \mathcal{E} + \tau J_e \cdot \nabla T, \quad (34.60)$$

它是电阻加热项 ($J_e \cdot \mathcal{E}$) 与温度梯度项 ($\tau J_e \cdot \nabla T$) 之和。在这个方程中，**汤姆孙系数** τ 为

$$\tau = T \frac{d\epsilon}{dT}. \quad (34.61)$$

汤姆孙系数就是单位电流、单位温度梯度每秒产生的热量。

式 34.57 意味着

$$T \frac{d}{dT} \left(\frac{\Pi_{AB}}{T} \right) = \tau_A - \tau_B, \quad (34.62)$$

这又意味着

$$\frac{d\Pi_{AB}}{dT} + \epsilon_A - \epsilon_B = \tau_A - \tau_B, \quad (34.63)$$

它称为**汤姆孙第一关系**。

译注：按式 34.62 直接求导，并用式 34.57 的 $\Pi_{AB}/T = \epsilon_A - \epsilon_B$ ，式 34.63 左端第二项应带负号；原书印作加号，此处照录。

34.5 时间反演与时间之箭

昂萨格倒易关系的证明，建立在微观可逆性假设上。这个假设多少是说得通的，因为分子碰撞和其他过程所依据的运动定律，本身在时间反演下就是对称的。上一节考察的珀耳帖效应所产生的热是可逆的（只须把电流反向即可），这更让我们觉得，眼下处理的过程在深层是可逆的。当然，事情并不只有这一面。热力学第二定律坚持熵从不减少，而且在不可逆过程中还会增加。这使我们陷入两难：要解释这一点，就必须理解，为什么微观上时间对称的定律，会产生一个时间明显不对称的宇宙——鸡蛋会摔碎，却不会自行复原；热量从热处流向冷处，从不会反过来；我们记得过去，却不记得未来。在我们的宇宙里， $+t$ 显然不同于 $-t$ 。

这个难题也曾折磨玻尔兹曼。他试图从经典力学出发证明第二定律，并导出了著名的 **H 定理**：这个定理说明，在分子碰撞的基础上，气体速度的麦克斯韦-玻尔兹曼分布会怎样随时间形成。他的证明采用了一个看似无害的假设，也就是**分子混沌原理**（*Stoßzahlansatz*，即碰撞数假设）：发生碰撞的分子的速度，在统计上同从气体中随机选出的任意一对分子的速度不可分辨。不过，这不可能正确；玻尔兹曼的方法表明，分子在碰撞之后的运动中会保留关联，而碰撞留下的这种“记忆”会逐渐重新分配到各个分子速度之间，直到它们采取最可能的

麦克斯韦-玻尔兹曼分布。然而，由于深层动力学具有时间对称性，分子在碰撞之前必定带有碰撞前关联；这些关联是“未来碰撞的先兆”。⁶这就让碰撞数假设变得荒谬。

6: 这个精彩的说法出自 Lockwood (2005)。

时间不对称性的来源，似乎更可能不在动力学中，而在边界条件中。我们观看一个不可逆过程时，看到的是一个预先制备在低熵态的系统，怎样演化到熵更高的状态。例如，在焦耳膨胀中，是实验者把两个腔室恰当地制备成低熵态（方法是在宇宙的别处产生熵，把第二个腔室中的气体抽走）。初始时刻有一个边界条件，把全部气体都放在一个腔室中，使其处于非平衡态；末态却没有这样的边界条件。边界条件的这种偏斜，造成了不对称的时间演化。因此，我们

7: 关于量子引力可以作出种种大胆猜测, 因为我们至今还没有一种充分的量子引力理论。

宇宙中的热力学第二定律之所以起作用, 或许是因为宇宙被制备在一个低熵态; 照这种观点, 宇宙的边界条件就是时间不对称性的驱动力。

还是说, 时间流逝的不对称性, 确实同微观定律的运作方式有关? 也许不是像玻尔兹曼那样诉诸经典力学, 而是在量子力学层次上(甚至可能在量子引力层次上⁷)? 这些问题远未解决。我们对时间之箭太熟悉了, 以至于常常不会意识到它有多么奇异, 也不会意识到它同我们目前对可逆的微观物理定律的理解有多么格格不入。

译注: 原书最后一句写作 *how much it is out of alignment it is with...*, 重复了一个 *it is*; 译文按正常语意处理。

章末小结

- 局域熵产生率 Σ 为

$$\Sigma = \sum_k \nabla \phi_k \cdot J_k = \sum_{ij} \nabla \phi_i L_{ij} \nabla \phi_j \geq 0.$$

- 昂萨格倒易关系表明 $L_{ij} = L_{ji}$ 。
- 珀耳帖效应是电流流过接点而在接点处释放热量。
- 塞贝克效应是含有两种金属接点的电路, 因为接点两端存在温度梯度而产生电压。
- 昂萨格倒易关系建立在微观可逆性原理之上。时间之箭指明不可逆过程发生的方向; 它可能源自施加在系统上的边界条件的不对称性。

延伸阅读

- 关于非平衡热力学的优秀入门介绍, 可参见 Kondepudi 和 Prigogine (1998)、Plischke 和 Bergersen (1989), 以及 Landau 和 Lifshitz (1980) 的第 12 章。
- Lockwood (2005) 以非常易读、发人深省的方式讨论了时间之箭问题。

习题

- (34.1) 如果系统保持固定的 T 、 N 和 p , 证明变量 x 的涨落由下列概率函数支配:

$$p(x) \propto e^{-G(x)/(k_B T)}, \quad (34.64)$$

其中 $G(x)$ 是吉布斯函数。

- (34.2) 对第 34.4 节考察的热电问题, 证明

$$L_{EE} = T\sigma, \quad (34.65)$$

$$L_{ET} = T^2\epsilon\sigma, \quad (34.66)$$

$$L_{TE} = T^2\epsilon\sigma, \quad (34.67)$$

$$L_{TT} = \kappa T^2 + \epsilon^2 T^3 \sigma. \quad (34.68)$$

- (34.3) 在 0°C 时, 铜-镍热电偶测得的珀耳帖系数为 5.08 mV 。由此估算这个温度下的塞贝克系数, 并把答案同测量值 $20.0\text{ }\mu\text{V K}^{-1}$ 比较。

- (34.4) (a) 解释为什么热电势是每个载流子所带熵的度量。
- (b) 考虑带电粒子组成的经典气体, 解释为什么热电势 ϵ 应当具有 $k_B/e = 87\text{ }\mu\text{V K}^{-1}$ 的量级, 并且与温度 T 无关。
- (c) 在金属中, 测得的热电势远小于 $87\text{ }\mu\text{V K}^{-1}$, 并且随着金属冷却而减小。说明为什么可

以预期热电势具有如下行为:

$$\epsilon \approx \frac{k_B}{e} \frac{k_B T}{T_F}, \quad (34.69)$$

其中 T_F 是费米温度。

译注: 式 34.69 把 T_F 称为费米温度, 却在第二个因子中写成 $k_B T/T_F$, 量纲并非无量纲; 若 T_F 确为温度, 该因子通常应为 T/T_F 。此处照录原式。

- (d) 在半导体中, 测得的热电势远大于 $87\text{ }\mu\text{V K}^{-1}$, 并且随着金属冷却而增大。说明为什么可以预期热电势具有如下行为:

$$\epsilon \approx \frac{k_B}{e} \frac{E_g}{2k_B T}, \quad (34.70)$$

其中 E_g 是半导体的能隙。

译注: 本小题讨论半导体, 原书却写作“随着金属冷却而增大”; 译文照录“金属”, 按上下文应为“半导体”。

- (e) 既然热电势是载流子熵的函数, 热力学第三定律便让人预期, 当 $T \rightarrow 0$ 时它应趋于零。这对 (d) 中考察的半导体来说会不会构成问题?

本章将把前面发展的一些热物理概念应用于**恒星天体物理学**。天体物理学研究宇宙及其中各类天体的物理性质。在这一领域，我们作出一个基本假设：物理定律——包括支配原子性质、引力场和电磁场的定律——虽大多来自地球上的实验，却在整个宇宙中都成立，远远超出已经得到充分检验的太阳系范围。我们还假定，基本常数不随时间和空间而变化。

宇宙中有极多的星系。¹每个星系又包含极多的恒星；恒星由**星际介质**²中较致密的气体凝聚而成。引力坍缩会产生极高的温度，使聚变得以发生，进而辐射能量。恒星诞生、演化，仿佛以令人赞叹的服从精神遵守着物理定律，同时改变着大小、温度和光度。³恒星终究会死亡；有些会爆发为超新星，把自身质量（至少一部分）送回银河系的（Galactic）⁴星际介质。

我们了解得最多的恒星是太阳。它似乎是银河系中一颗相当普通的恒星；下面的方框汇总了它的一些性质。前三项来自测量，其余各项则依赖模型。

太阳物理量		
质量	$M_{\odot}$	$1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$
半径	$R_{\odot}$	$6.96 \times 10^8 \text{ m}$
光度	$L_{\odot}$	$3.83 \times 10^{26} \text{ W}$
有效温度	T_{eff}	5780 K
年龄	$t_{\odot}$	$4.55 \times 10^9 \text{ yr}$
中心密度	ρ_c	$1.45 \times 10^5 \text{ kg m}^{-3}$
中心温度	T_c	$15.6 \times 10^6 \text{ K}$
中心压强	p_c	$2.29 \times 10^{16} \text{ Pa}$

恒星天体物理学——也就是本章的主题——是一个非常有趣的领域，因为仅靠相当简单的物理学，我们便能作出可由观测检验的预言。我们将考察决定恒星性质的主要过程（第 35.1 节讨论引力，第 35.2 节讨论核反应，第 35.3.2 节讨论热传递），并且尤为重要的是，我们还将推导 用于建立恒星模型的主要恒星结构方程。不过，我们不会处理恒星磁场或细致的粒子物理等更复杂的问题。下一章将考察恒星走到生命尽头时会发生什么。

译注：原书脚注把可观测宇宙中的星系数印为 10^{18} ；这一数值同习题 35.3 所给数据导出的量级并不一致，疑有排印问题。原数照录。另，原书此处把“热传递”指向第 35.3.2 节；但第 35.3.2 节只讨论对流，热传递全节实际是第 35.3 节。此处也照录原编号。

35.1 引力相互作用

使恒星形成、并在恒星中心造成巨大压强和极高温度的基本力，就是引力。本节将探究引力效应怎样支配恒星的行为。

本章内容

35.1 引力相互作用	399
35.2 核反应	404
35.3 热传递	405
章末小结	412
延伸阅读	412
习题	412

1: 据认为，可观测宇宙中至少有 10^{18} 个星系。平均而言，一个星系可能包含 10^{11} 颗恒星。

2: 星际介质是存在于一个星系内、恒星之间的稀薄气体、尘埃和等离子体。

3: **光度**指单位时间辐射的能量，也就是功率，单位为瓦特。在天体物理学中，人们常用**谱光度**（天体物理学家说“光度”时，常常指的正是它）；它是每单位能带、每单位波长区间或每单位频率区间内辐射的功率，最后一种情形的单位因而是 W Hz^{-1} 。

4: 首字母大写的形容词 *Galactic* 指我们自己的星系——银河系（Milky Way）；小写的 *galactic* 则泛指一般的星系。

引力坍缩与金斯判据

恒星究竟怎样形成？一团气体云若要凝聚成恒星，密度必须足够大，使吸引性的引力压过压强（压强同内能成正比）；否则，气体云就会膨胀并消散。发生凝聚——也就是气体云受引力束缚——的临界条件，是总能量 E 必须小于零。由于 $E = U + \Omega$ ，其中 U 是动能， Ω 是引力势能，所以受引力束缚要求 $E < 0$ ，也就是 $-\Omega > U$ 。引力势能为负，因此凝聚条件为

$$|\Omega| > U. \quad (35.1)$$

现在考虑一个半径为 R 、质量为 M 、温度为 T 且处于热平衡的球形气体云。气体云由 N 个粒子组成，假定这些粒子全都属于同一种类，每个粒子的质量为 $m = M/N$ 。这团气体云的引力势能为

$$\Omega = -f \frac{GM^2}{R}, \quad (35.2)$$

5: 对于密度均匀的球形气体云， $f = 3/5$ ；对于球壳， $f = 1$ 。

其中 G 是引力常数， f 是一个量级为 1 的因子，反映气体云内部的密度轮廓。⁵为简单起见，下面取 $f = 1$ 。若假定每个粒子都贡献 $\frac{3}{2}k_B T$ 的热动能，气体云的热动能 U 就是

$$U = \frac{3}{2} N k_B T. \quad (35.3)$$

6: 詹姆斯·金斯爵士 (Sir James Jeans, 1877–1946)。

因此，利用式 35.1 可知：若气体云的质量 M 超过下式给出的**金斯质量**⁶

$$M_J = \frac{3k_B T}{2Gm} R, \quad (35.4)$$

它就会坍缩。金斯质量也就是一团气体云在引力作用下坍缩所需的最小质量。升高温度 T 会让粒子运动得更快，从而使气体云更难坍缩；增大每个粒子的质量 m ，则有利于引力坍缩。条件

$$M > M_J \quad (35.5)$$

称为**金斯判据**。把金斯质量写成气体云密度 ρ 的函数，往往很有帮助。假定球对称，密度为

$$\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}. \quad (35.6)$$

整理后得到

$$R = \left(\frac{3M}{4\pi\rho} \right)^{1/3}, \quad (35.7)$$

于是金斯判据可写成

$$R > R_J = \left(\frac{9k_B T}{8\pi G m \rho} \right)^{1/2}, \quad (35.8)$$

其中 R_J 是**金斯长度**。把式 35.8 代入式 35.4，便得到金斯质量的另一种表达式：

$$M_J = \left(\frac{3k_B T}{2Gm} \right)^{3/2} \left(\frac{3}{4\pi\rho} \right)^{1/2}. \quad (35.9)$$

等价地，也可以说：质量为 M 的气体云若要凝聚，其平均密度必

须超过

$$\rho_{\text{J}} = \frac{3}{4\pi M^2} \left[\frac{3k_{\text{B}}T}{2Gm} \right]^3, \quad (35.10)$$

这里的 ρ_{J} 称为金斯密度。

例 35.1

一团由氢原子组成的气体云，总质量为 $M_{\odot}$ ，温度为 10 K。它的金斯密度是多少？

解答：

利用式 35.10，

$$\rho_{\text{J}} = \frac{3}{4\pi M_{\odot}^2} \left[\frac{3k_{\text{B}} \times 10}{2Gm_{\text{H}}} \right]^3 \approx 5 \times 10^{-17} \text{ kg m}^{-3}, \quad (35.11)$$

这相当于每立方米约有 3×10^{10} 个粒子。

流体静力平衡

我们已经看到，引力会使气体云凝聚成恒星。引力也会促成恒星内部的压强。考虑一个质量为 M 、半径为 R 的球形气体天体，作用力只有引力和内部压强。半径为 r 的球面所包围的质量是

$$m(r) = \int_0^r \rho(r') 4\pi r'^2 dr', \quad (35.12)$$

其中 $\rho(r)$ 是恒星在半径 r 处的密度；这部分质量产生的引力加速度为

$$g(r) = \frac{Gm(r)}{r^2}. \quad (35.13)$$

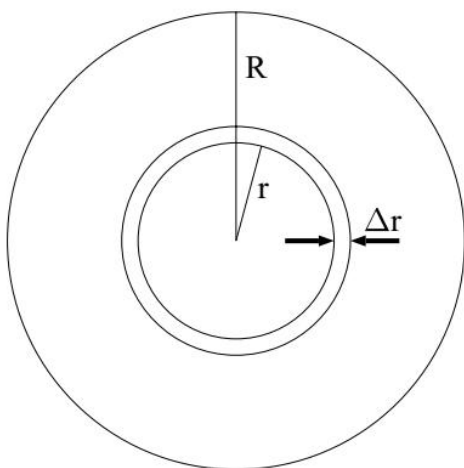


图 35.1: 质量为 M 、总半径为 R 的恒星示意图。考虑一个距中心半径为 r 的小微元，其垂直于径向的面积为 ΔA 。微元内表面位于半径 r 处，压强记作 p ；外表面位于半径 $r + \Delta r$ 处，压强记作 $p + (dp/dr)\Delta r$ 。

平衡时，引力由恒星的内部压强 p 抵消。考虑一个位于半径 r 处、延伸至 $r + \Delta r$ 、横截面积为 ΔA 的小体积元。两侧压强对微元施加的合力为

$$\left[p(r) + \frac{dp}{dr} \Delta r \right] \Delta A - p(r) \Delta A = \frac{dp}{dr} \Delta r \Delta A. \quad (35.14)$$

半径 r 内质量 $m(r)$ 对它的引力, 等于 $g(r)\rho(r)\Delta r\Delta A = g(r)\Delta M$ 。由于微元的质量 ΔM 为 $\rho(r)\Delta r\Delta A$, 所以距中心 r 处任意质量微元在引力和压强作用下的向内加速度为

$$-\frac{d^2r}{dt^2} = g(r) + \frac{1}{\rho(r)} \frac{dp}{dr}. \quad (35.15)$$

若恒星在引力作用下稳定, 就称它处于**流体静力平衡**。此时, 任何体积微元都不会朝恒星中心加速, 因为引力加速度 $g(r) = Gm(r)/r^2$ 会被内表面相对于外表面增加的压强抵消。若这对所有 r 都成立, 式 35.15 左端便为零, 从而可以把它改写为著名的流体静力平衡方程:

$$\frac{dp}{dr} = -\frac{Gm(r)\rho(r)}{r^2}. \quad (35.16)$$

流体静力平衡方程, 是静态恒星结构所满足的基本方程之一。

维里定理

维里定理把支撑一个自引力系统所需的平均压强(它同内部动能有关)联系起来, 从而在引力势能与动能之间建立平衡。为了推导它, 我们先把压强同内部动能联系起来。回想第 11.3 节, **绝热指数** γ 用来描述气体在绝热压缩或膨胀时压强与体积之间的关系; 这里所谓绝热, 是指内能只因外界对气体做功而改变。对于这样的过程, pV^γ 为常数, 因此可以写成

$$0 = \gamma \frac{dV}{V} + \frac{dp}{p}. \quad (35.17)$$

由此可写出

$$d(pV) = p dV + V dp = -(\gamma - 1)p dV. \quad (35.18)$$

若把平动动能所贡献的内能变化记作 dU , 那么

$$dU = -p dV, \quad (35.19)$$

于是

$$dU = \frac{1}{\gamma - 1} d(pV). \quad (35.20)$$

如果绝热指数是常数(当不同能级——例如转动和振动能级——逐渐被激发时, 情况并非如此), 这个方程直接积分得到

$$U = \frac{pV}{\gamma - 1}. \quad (35.21)$$

因此, 内能密度 $u = U/V$ 为

$$u = \frac{p}{\gamma - 1}. \quad (35.22)$$

例 35.2

利用式 35.22, 推导下列气体的能量密度: (i) 非相对论粒子组成的气

体 ($\gamma = 5/3$); (ii) 相对论粒子组成的气体 ($\gamma = 4/3$)。

解答:

直接代入式 35.22, 得到

$$u = \frac{3}{2}p \quad \text{当 } \gamma = \frac{5}{3}, \quad (35.23)$$

$$u = 3p \quad \text{当 } \gamma = \frac{4}{3}, \quad (35.24)$$

这同式 6.25 和式 25.21 一致。

推导维里定理的下一步, 是把流体静力平衡方程 (式 35.16) 两边都乘以 $4\pi r^3$, 再对 r 从 $r = 0$ 到 $r = R$ 积分。这样得到

$$\int_0^R 4\pi r^3 \frac{dp}{dr} dr = - \int_0^R \frac{Gm(r)\rho(r)}{r} 4\pi r^2 dr, \quad (35.25)$$

它可化为

$$[p(r)4\pi r^3]_0^R - 3 \int_0^R p(r)4\pi r^2 dr = - \int_{m=0}^{m=M} \frac{Gm(r)}{r} dm. \quad (35.26)$$

左边第一项为零, 因为恒星表面被定义为压强降至零的半径。左边第二项等于 $-3\langle p \rangle V$, 其中 V 是整颗恒星的体积, $\langle p \rangle$ 是平均压强。右边则是恒星的引力势能 Ω 。因此, 从流体静力平衡方程得到的式 35.26 导出

$$\langle p \rangle V = -\frac{\Omega}{3}, \quad (35.27)$$

这就是维里定理的一种表述。把式 35.27 代入式 35.21 [后者意味着 $\langle p \rangle V = (\gamma - 1)U$], 得到

$$3(\gamma - 1)U + \Omega = 0, \quad (35.28)$$

这是维里定理的另一种表述。总能量 E 是势能 Ω 与动能 U 之和, 即

$$E = U + \Omega. \quad (35.29)$$

结合式 35.28 与式 35.29, 得到

$$E = (4 - 3\gamma)U = \frac{3\gamma - 4}{3(\gamma - 1)}\Omega. \quad (35.30)$$

例 35.3

利用式 35.28 和式 35.30, 把下列气体的 U 、 Ω 和 E 联系起来: (i) 非相对论粒子组成的气体 ($\gamma = 5/3$); (ii) 相对论粒子组成的气体 ($\gamma = 4/3$)。

解答:

(i) 对于非相对论粒子组成的气体, 把 $\gamma = 5/3$ 代入式 35.28 和式 35.30, 得到

$$2U + \Omega = 0, \quad (35.31)$$

因而

$$E = -U = \frac{\Omega}{2}. \quad (35.32)$$

动能 U 为正，所以总能量 E 为负，系统因而受到束缚。不仅如此，这还表明：恒星总能量 E 若减小，对应的是引力势能 Ω 减小，动能 U 却增大。由于 U 同温度 T 直接相关，我们得出结论：恒星具有“负热容”——恒星辐射能量时（ E 减小），它会收缩并升温！这使核加热过程在一定程度上能够自我调节。恒星若从表面损失能量，就会收缩、升温；核燃烧因而可以增强，继而引起膨胀，使恒星核心冷却。

- (ii) 对于相对论粒子组成的气体，把 $\gamma = 4/3$ 代入式 35.28 和式 35.30，得到

$$U + \Omega = 0, \quad (35.33)$$

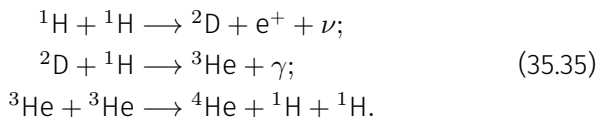
因而

$$E = 0. \quad (35.34)$$

总能量为零，所以受引力束缚的状态并不稳定。

35.2 核反应

恒星中的能量产生以核反应为主。这些反应是聚变过程：两个或更多原子核结合，并释放能量。它通常称为核燃烧；不过请注意，这不是通常意义上的燃烧（通常，“燃烧”指同大气氧发生的化学反应；这里说的却是核聚变反应）。年轻恒星主要由氢组成，最重要的聚变反应是所谓质子-质子链中的氢燃烧；它的第一部分称为 PP1，由式 35.35 描述。在这些方程中， ^1H 是氢， ^2D 是氘， γ 是光子， ^3He 和 ^4He 是氦的同位素。



这一过程把四个 ^1H 转化为一个 ^4He ，释放 26.5 MeV 能量（其中约 0.3 MeV 由中微子 ν 带走）。当恒星中的氦足够丰富时，氦也会在后续循环中燃烧。还会发生涉及碳和氮、产生氧的额外反应；这些反应催化进一步的氢燃烧反应，称为 CNO 循环。这一复杂的反应序列，以及其他能够产生重至铁的元素类似循环，如今都已得到相当充分的理解；它们可以用来解释宇宙中观测到的各种化学元素丰度，并进一步推断原初丰度。

译注：原书把 CNO 循环说成催化“进一步的氢燃烧反应”。通常所称 CNO 循环，是以碳、氮、氧为催化剂的氢燃烧循环；原书的“氢燃烧”照录。

我们不在这里细究这些反应；只须指出，当氢经过各种复杂的反应路径嬗变为铁时，可能释放的最大能量约等于转化质量的 0.8%。换句话说，质量亏损是 0.008。因此，太阳可用的总能量可以估作 $0.008M_{\odot}c^2$ ，从而估得太阳寿命 $t_{\odot}^{\text{lifetime}}$ 为

$$t_{\odot}^{\text{lifetime}} \sim \frac{0.008M_{\odot}c^2}{L_{\odot}} \sim 10^{11} \text{ years}. \quad (35.36)$$

太阳目前的年龄估计为 4.55×10^9 年，所以这个极其粗略的太阳总寿命估计，看起来并非明显不切实际。事实上，恒星如此漫长的寿命，只能由核反应来解释。

35.3 热传递

我们刚刚看到，恒星辐射的大部分能量来自核能释放。引力收缩（或膨胀）也会释放（或吸收）能量。一小份质量 dm 对恒星总光度 L 的贡献 dL 为

$$dL = \epsilon dm, \quad (35.37)$$

其中 ϵ 是核反应和引力每单位质量释放的总功率。对于球对称恒星，一个厚度为 dr 的薄球壳，其质量 $dm = 4\pi r^2 \rho dr$ ；把 ϵ 写作 $\epsilon(r)$ ，这个薄壳对光度的贡献 $dL(r)$ 满足

$$\frac{dL(r)}{dr} = 4\pi r^2 \rho \epsilon(r). \quad (35.38)$$

光度怎样随半径变化，取决于热量怎样输运到恒星表面：或者通过光子扩散，或者通过对流。下面依次考察这两种过程。

光子扩散传热

光子穿过恒星、向恒星表面行进，是一个扩散过程；它同金属中自由电子所产生的热传导完全类似。因此，可以用式 9.14 描述径向热通量 $J(r)$ ：

$$J(r) = -\kappa_{\text{photon}} \left(\frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (35.39)$$

其中 κ_{photon} 是恒星中由光子贡献的热导率（见第 9.2 节）。把光子当作经典气体，就可以利用气体动理论的结果——式 9.18——写出

$$\kappa_{\text{photon}} = \frac{1}{3} C l \langle c \rangle, \quad (35.40)$$

其中， C 是光子气体每单位体积的热容， l 是光子的平均自由程⁷， $\langle c \rangle$ 是这团“气体”中粒子的平均速率；这里可以把它等同于光速 c 。温度为 T 、处于热平衡的光子气体，其能量密度为

$$u = \frac{4\sigma}{c} T^4, \quad (35.41)$$

由此可求得每单位体积的热容 $C = du/dT$ ：

$$C = \frac{16\sigma}{c} T^3. \quad (35.42)$$

下面来看光子的平均自由程。凡是能使光子被吸收或散射的过程，都会影响平均自由程。考虑波长为 λ 、强度为 I_λ 的一束光。这束光在恒星物质中传播时，强度变化 dI_λ 同自身强度 I_λ 、传播距离 ds 以及气体密度 ρ 成正比。因此

$$dI_\lambda = -\kappa_\lambda \rho I_\lambda ds, \quad (35.43)$$

上式的负号表示，强度会因吸收而随距离减小。常数 κ_λ 称为吸收系数或不透明度。式 35.43 积分后，给出如下距离依赖关系： $I_\lambda(s) = I_\lambda(0)e^{-s/l}$ ，其中 $l = 1/(\kappa_\lambda \rho)$ 是平均自由程。把式 35.42 代入式 35.40，于是得到光子气体热导率的一个既新颖又实用的表

⁷ 本节用 l 表示平均自由程，以便把符号 λ 留给波长。

达式:

$$\kappa = \frac{16}{3} \frac{\sigma T^3}{\kappa(r)\rho(r)}. \quad (35.44)$$

半径 r 处的总辐射通量为 $4\pi r^2 J(r)$, 它等于 $L(r)$ 。因此, 利用式 35.39 和式 35.44, 可以写出

$$L(r) = -4\pi r^2 \frac{16\sigma [T(r)]^3}{3\kappa(r)\rho(r)} \frac{dT}{dr}. \quad (35.45)$$

对许多恒星而言, 主要的传热机制是**辐射扩散**; 这个机制关键地依赖温度梯度 dT/dr 。

译注: 原书在式 35.39、35.40 中以 κ_{photon} 表示热导率, 又在式 35.43 中以 κ_{λ} 表示不透明度; 式 35.44 左边和分母却都写成 κ , 分别承担这两种不同含义。这里照录原符号。

现在可以汇总目前得到的主要恒星结构方程。

恒星结构方程

$$\frac{dm(r)}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r) \quad (35.12)$$

$$\frac{dp(r)}{dr} = -\frac{Gm(r)\rho(r)}{r^2} \quad (35.16)$$

$$\frac{dL(r)}{dr} = 4\pi r^2 \rho \epsilon(r) \quad (35.38)$$

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{3\kappa(r)\rho(r)L(r)}{64\pi r^2 \sigma [T(r)]^3} \quad (35.45)$$

8: 每当恒星结构发生变化时, 还必须考虑恒星物质的热容。

在这些方程中, 核反应释放能量的速率 $\epsilon(r)$, 可能还需要加入一个包含引力势能释放的修正项。在某些情况下, 这一项事实上可能占主导。⁸这些方程忽略了对流; 下一节将考察它。

对流传热

9: 卡 尔 · 史 瓦 西 (Karl Schwarzschild, 1873–1916)。

若温度梯度超过某个临界值, 恒星内的热传递便由**对流**支配。下面的分析最早由史瓦西⁹于 1906 年提出。

10: 这可由 pV^γ 为常数推出; 见式 12.15。

考虑半径 r 处的一团恒星物质, 它最初的密度和压强分别为 $\rho_*(r)$ 与 $p_*(r)$ 。这团物质随后上升 dr , 穿过密度和压强分别为 $\rho(r)$ 与 $p(r)$ 的周围介质。起初, 这团物质同环境处于压强平衡, 所以 $p_*(r) = p(r)$; 它最初也同环境具有相同密度, 因而 $\rho_*(r) = \rho(r)$ 。我们假定它绝热上升, 所以 $p_*\rho_*^{-\gamma}$ 为常数¹⁰, 其中 γ 是绝热指数。如果它的密度小于周围介质的密度, 它就会受到浮力并继续上升 (见图 35.2); 也就是说, 发生对流的条件是

$$\rho_* < \rho, \quad (35.46)$$

这意味着

$$\frac{d\rho_*}{dr} < \frac{d\rho}{dr}. \quad (35.47)$$

由于这团物质绝热上升, $p_* \rho_*^{-\gamma}$ 保持不变意味着

$$\frac{1}{p_*} \frac{dp_*}{dr} = \frac{\gamma}{\rho_*} \frac{d\rho_*}{dr}. \quad (35.48)$$

周围介质可以视作理想气体 (所以 $p \propto \rho T$; 见 式 6.18), 于是

$$\frac{1}{p} \frac{dp}{dr} = \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} + \frac{1}{T} \frac{dT}{dr}. \quad (35.49)$$

把式 35.48 和式 35.49 代入式 35.47, 得到

$$\frac{1}{\gamma} \frac{\rho_*}{p_*} \frac{dp_*}{dr} < \frac{\rho}{p} \frac{dp}{dr} - \frac{\rho}{T} \frac{dT}{dr}. \quad (35.50)$$

由于压强平衡建立得非常快, 可以假定 $p(r) = p_*(r)$ 。此外, 在一阶近似下 $\rho_* \approx \rho$, 因此

$$\left(\frac{1}{\gamma} - 1\right) \frac{dp}{dr} < -\frac{p}{T} \frac{dT}{dr}, \quad (35.51)$$

从而

$$\frac{dT}{dr} < \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{T}{p} \frac{dp}{dr} \quad (35.52)$$

就是发生对流的条件。事实上, 在恒星内部, 温度和压强都会随着到中心距离的增大而降低, 所以温度梯度和压强梯度都为负。因此, 把对流条件写成

$$\left|\frac{dT}{dr}\right| > \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{T}{p} \left|\frac{dp}{dr}\right| \quad (35.53)$$

更为方便。这里的压强梯度由式 35.16 中遇到的流体静力平衡决定。上式表明: 如果温度梯度很大, 或者 γ 变得接近 1 (这会使方程右端变小), 就会发生对流; 后一种情形出现在气体部分电离时 (见习题 35.5)。

标度关系

若要得到恒星内部详细的压强和温度依赖关系, 就必须同时求解式 35.12、式 35.16、式 35.38 和式 35.45 (它们列在第 35.3.1 节末的方框中), 并采用现实的不透明度 $\kappa(r)$ 形式。这极为复杂, 必须用数值方法完成。不过, 推导**标度关系**可以让我们深入了解一般趋势。为此, 我们假定**同源原理**成立。它说的是: 若总质量为 M 的恒星膨胀或收缩, 其物理性质在所有半径处都按同一个因子变化。这意味着, 对于所有恒星, 以质量分数为自变量的径向轮廓都相同, 差别只在一个依赖质量 M 的常数因子。例如, 这意味着压强增量 dp 同中心压强 p_c 以完全相同的方式标度, 而密度轮廓 $\rho(r)$ 同平均密度 ρ 以相同方式标度。下面的例题将展示怎样利用同源原理, 为各种恒星性质推导标度关系。

例 35.4

对一颗总质量为 M 、半径为 R 的恒星利用同源原理, 证明: (a) $p(r) \propto R^{-4}$; (b) $T(r) \propto R^{-1}$ 。

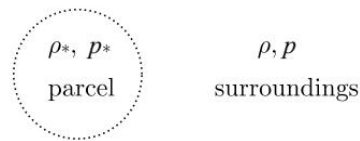


图 35.2: 一团密度为 ρ_* 的恒星物质, 若满足 $\rho_* < \rho$, 便会在密度为 ρ 的周围介质中上升。这就是发生对流的条件。

解答：

(a) 流体静力平衡方程，即式 35.16，表明

$$\frac{dp}{dr} = \frac{Gm(r)\rho(r)}{r^2}, \quad (35.54)$$

所以，利用 $\rho \propto MR^{-3}$ ，并写成 $dp/dr = p_c/R$ ，可推出

$$\frac{p_c}{R} \propto M^2 R^{-5}. \quad (35.55)$$

式 35.55 意味着 $p_c \propto M^2 R^{-4}$ ；再利用同源原理，得到

$$p(r) \propto M^2 R^{-4}. \quad (35.56)$$

译注：原书称式 35.54 来自含负号的流体静力平衡方程 35.16，却在式 35.54 中漏掉了负号；这里照录原式。后续只讨论标度大小，不受这个符号影响。

(b) 接着考察恒星各处温度的标度关系。这次从式 6.18 中遇到的理想气体定律出发，可以写出

$$T(r) \propto \frac{p(r)}{\rho(r)}. \quad (35.57)$$

利用 $\rho \propto MR^{-3}$ 和式 35.56，得到

$$T(r) \propto MR^{-1}. \quad (35.58)$$

因此，恒星收缩时，中心温度会上升。请注意，这并不提供表面温度 $T(R)$ 的信息，因为表面温度取决于 $T(r)$ 的精确形式。

对于低质量恒星，不透明度 $\kappa(r)$ 随密度增大、随温度降低，大致服从

$$\kappa(r) \propto \rho(r)T(r)^{-3.5}, \quad (35.59)$$

这称为**克拉默斯不透明度**。¹¹在这种情况下，利用 $\rho \propto MR^{-3}$ 和式 35.58 作标度分析，得到

$$\kappa(r) \propto M^{-2.5} R^{0.5}. \quad (35.60)$$

对于电子散射主导不透明度的极大质量恒星， $\kappa(r)$ 是常数。

例 35.5

求光度 L 随 M 和 R 的标度关系：(a) 低质量恒星；(b) 高质量恒星。

解答：

根据同源原理，温度增量 dT 同 T 以相同方式标度；式 35.58 给出 $T(r) \propto MR^{-1}$ 。然而，半径增量按半径本身标度，即 $dR \propto R$ 。所以温度梯度满足 $dT/dr \propto MR^{-1}/R$ ，从而

$$\frac{dT}{dr} \propto MR^{-2}. \quad (35.61)$$

式 35.45 变为

$$\frac{L(r)}{r^2} \propto -\frac{T(r)^3}{\rho(r)\kappa(r)} \frac{dT}{dr}, \quad (35.62)$$

11: H. A. 克拉默斯 (H. A. Kramers, 1894–1952)。

因此，对于情形 (a)，其中 $\kappa(r) \propto \rho(r)T(r)^{-3.5}$ ，可得

$$L(r) \propto \frac{M^{5.5}}{R^{0.5}}. \quad (35.63)$$

同源假设意味着：若任意半径 r 处的光度按 $M^{5.5}R^{-0.5}$ 标度，表面光度也按同样方式标度。因此可以写成

$$L \propto \frac{M^{5.5}}{R^{0.5}}. \quad (35.64)$$

对于情形 (b)，由于 $\kappa(r)$ 为常数，得到 $L(r) \propto M^3$ ，于是

$$L \propto M^3. \quad (35.65)$$

赫茨普龙-罗素图¹²把一组恒星的光度对有效表面温度 T_{eff} 作图。有效表面温度通过测量恒星的色得到：由恒星峰值发射的波长，再根据维恩定律中峰值波长同 T_{eff} 成反比的关系，即可确定它。图 35.3 给出了银河系中若干恒星的赫茨普龙-罗素图。图中最醒目的特征是主序，它代表主要燃烧氢的恒星；几乎所有恒星的“活跃”生命，大部分时间都在主序上度过。 L 与 T_{eff} 之所以相关，是因为二者都依赖恒星质量。经验表明，对于主序星， $L \propto M^a$ ，其中 a 是正的常数，取值约为 3.5（介于例 35.5 对低质量恒星得到的 5.5 与对大质量恒星得到的 3 之间）。请注意，恒星寿命必定正比于 M/L （因为总质量 M 衡量了“装在星上”的“燃料”有多少），因而正比于 M^{1-a} 。所以，质量较大的恒星比质量较小的恒星更快耗尽燃料。

12: 埃纳·赫茨普龙 (Ejnar Hertzsprung, 1873–1967); 亨利·诺里斯·罗素 (Henry Norris Russell, 1877–1957)。

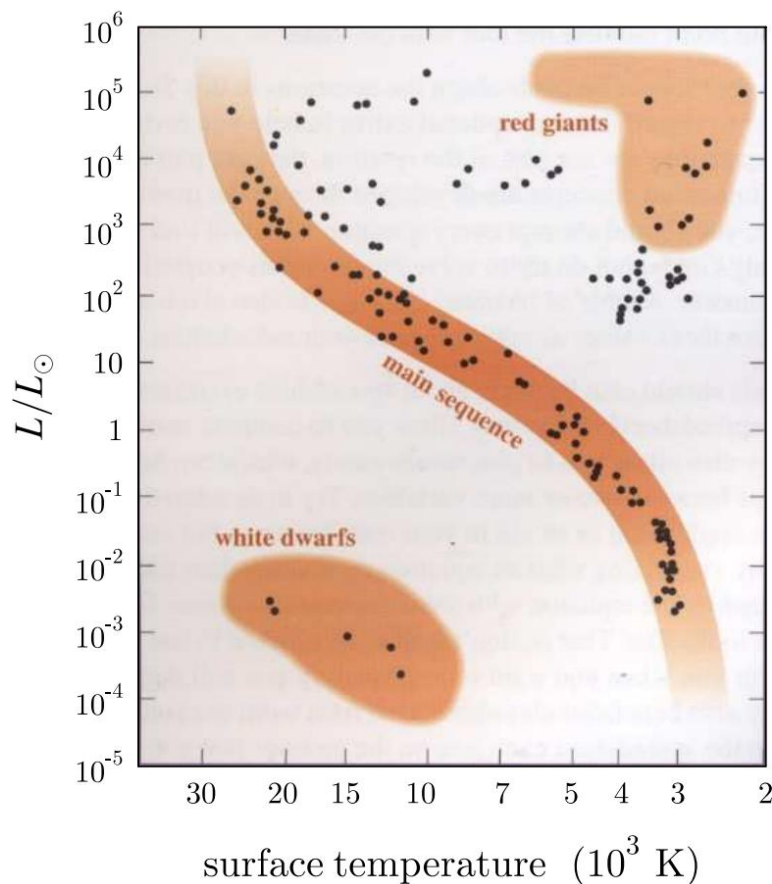


图 35.3: 赫茨普龙-罗素图示意图 (图片由英国开放大学提供)。

图 35.3 中的赫茨普龙-罗素图还显示了各种红巨星，也就是核心里的氢已经耗尽的恒星。红巨星之所以非常明亮，是因为它有一个极

热但不再反应的氦核（远比主序星的核心热）；氦核使周围发生核聚变的氢壳层大幅膨胀。恒星表面因而非常巨大、也更冷，表面温度随之降低。最后，氦核中的温度升得如此之高，以至于可以形成铍和碳；核心的外层可能被抛出，形成星云，留下的核心则会坍缩成白矮星。白矮星的光度不高，表面温度却很高；下一章将介绍它们。我们自己的太阳预计最终也会经历红巨星阶段，其核心最后将成为白矮星。

章末小结

- 若气体云的密度低于金斯密度，它就会凝聚。
- 流体静力平衡方程为

$$\frac{dp(r)}{dr} = -\frac{Gm(r)\rho(r)}{r^2}.$$

- 光度满足

$$\frac{dL(r)}{dr} = 4\pi r^2 \rho \epsilon(r).$$

- 恒星内部的温度轮廓满足

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{3\kappa(r)\rho(r)L(r)}{64\pi r^2 \sigma [T(r)]^3}.$$

- 维里定理表明

$$\langle p \rangle V = -\frac{\Omega}{3} \quad \text{且} \quad 3(\gamma - 1)U + \Omega = 0.$$

译注：原书小结第一条写作“密度低于金斯密度”时气体云会凝聚，这同正文式 35.10 前的“平均密度必须超过金斯密度”相矛盾；此处照录小结原文。

延伸阅读

恒星物理学方面的推荐读物包括 Binney & Merrifield (1998)、Prialnik (2000)、Carroll & Ostlie (1996)，以及 Zeilik & Gregory (1998)。

习题

- (35.1) 估算太阳中的质子数。
- (35.2) 求一团分子氢气体云发生凝聚的临界密度；气体云的总质量为 $1000M_{\odot}$ ，温度为 20 K，答案以每立方米的分子数表示。若 (a) 气体云质量只有一个太阳质量；(b) 温度为 100 K，答案将怎样变化？
- (35.3) 假定宇宙中重子物质的密度为 $3 \times 10^{-27} \text{ kg m}^{-3}$ ，到宇宙边缘的距离为 $c\tau$ ，其中 τ 是宇宙年龄 13×10^9 年， c 是光速。已知典型星系的质量为 $10^{11}M_{\odot}$ ，估算可观测宇宙中的星系数。再估算可观测宇宙中的质子数，并

说明你作出的所有假设。

- (35.4) 证明：对于式 35.2 中密度均匀的气体云， $f = 3/5$ 。
- (35.5) 考虑一种气体，其中性氢原子的数密度为 n_0 ，质子的数密度为 n_+ ，电子的数密度为 $n_e = n_+$ 。电离势为 χ 。求绝热指数 γ 。
- (35.6) 证明：对于低质量恒星，光度 L 同有效表面温度 T_{eff} 及质量 M 的标度关系为

$$L \propto M^{11/5} T_{\text{eff}}^{4/5}.$$

当一颗恒星接近生命终点、燃料全部耗尽时，辐射所产生的向外压强便不足以抵抗引力向内的拉拽，恒星于是再次开始坍缩。不过，内部压强还有另一个来源。恒星内部的电子是费米子，服从泡利不相容原理；要把它们挤进狭小的空间，它们可不乐意。电子会产生向外的**电子简并压强**，我们将在下一节计算它。这个概念会引出白矮星（第 36.2 节）；若起作用的是中子简并压强，则会引出中子星（第 36.3 节）。质量更大的恒星可以变成黑洞（第 36.4 节）。第 36.5 节将讨论物质怎样吸积到这类天体上，最后在第 36.6 节考察黑洞的熵。

36.1 电子简并压强

利用第 30 章关于费米气体的结果，可以把费米动量 p_F 写成

$$p_F = \hbar(3\pi^2 n)^{1/3}, \quad (36.1)$$

其中 n 是电子数密度；等价地， n 可以写成

$$n = \frac{1}{3\pi^2} \left(\frac{p_F}{\hbar} \right)^3. \quad (36.2)$$

若假定电子按非相对论方式运动，费米能为

$$E_F = \frac{p_F^2}{2m_e}, \quad (36.3)$$

而平均内能密度 u 为

$$u = \frac{3}{5} n E_F = \frac{3\hbar^2}{10m_e} (3\pi^2)^{2/3} n^{5/3}. \quad (36.4)$$

由此得到电子简并压强 p_{electron} 的表达式（使用式 6.25）：

$$p_{\text{electron}} = \frac{2}{3} u = \frac{\hbar^2}{5m_e} (3\pi^2)^{2/3} n^{5/3}. \quad (36.5)$$

下面的论证可以把电子数密度 n 同恒星密度 ρ 联系起来。若恒星含有原子序数为 Z 、质量数为 A 的原子核，

每个原子核的质量为 Am_p ，正电荷为 $+Ze$ （电子的电荷为 $-e$ ）。为了保持电荷平衡，每个原子核必须对应 Z 个电子。因此，忽略电子本身的质量（它远小于原子核质量），便有

$$n \approx \frac{Z\rho}{Am_p}. \quad (36.6)$$

把它代入式 36.5，可知电子简并压强满足

$$p_{\text{electron}} \propto \rho^{5/3}.$$

本章内容

36.1 电子简并压强	413
36.2 白矮星	415
36.3 中子星	416
36.4 黑洞	418
36.5 吸积	419
36.6 黑洞与熵	420
36.7 生命、宇宙与熵	421
章末小结	423
延伸阅读	423
习题	423

译注：原书导言称本章以第 36.6 节结束，但目录及正文随后还有第 36.7 节；这里照译并指出这一前后不一致。

请注意，电子简并压强的表达式同电子质量 m_e 成反比。正因为如此，我们关注的是电子简并压强，而不是质子或中子简并压强；中子和质子质量大得多，因而它们产生的压强小得多。

这种向外的电子简并压强必须同引力造成的向内压强平衡。我们在这里用 p_{grav} 表示后一压强。根据式 35.27，它同引力势能 Ω 有关，而

$$\Omega = -\frac{3GM^2}{5R}, \quad (36.7)$$

所以

$$p_{\text{grav}} = \frac{\Omega}{3V} = -\frac{G}{5} \left(\frac{4\pi}{3} \right)^{1/3} M^{2/3} \rho^{4/3}, \quad (36.8)$$

这里在最后一步使用了 $\rho = M/V$ 和 $R^3 = 3M/(4\pi\rho)$ 。

请注意，对于非相对论电子，有如下重要结果：

- 向外压强满足 $p_{\text{electron}} \propto \rho^{5/3}$ ；
- 向内压强满足 $p_{\text{grav}} \propto \rho^{4/3}$ 。

这会形成稳定状态：如果一颗只由电子简并压强支撑的恒星开始收缩，使 ρ 开始增大，那么向外压强 p_{electron} 的增长会快于 p_{grav} ，从而产生向外的恢复力。

例 36.1

使 p_{electron} 与 p_{grav} 平衡的条件是什么？

解答：

令

$$p_{\text{electron}} = p_{\text{grav}}, \quad (36.9)$$

再利用式 36.5 和式 36.8，便有

$$\rho = \frac{4G^3 M^2 m_e^3}{27\pi^3 \hbar^6} \left(\frac{Am_p}{Z} \right)^5. \quad (36.10)$$

译注：式 36.8 把 p_{grav} 写成负值，而式 36.9 又把它同正的电子简并压强直接相等；若把“向内压强”理解为大小，式 36.8 右端应取绝对值。原书符号照录。

36.2 白矮星

1: 白矮星之所以称为“矮星”，是因为它们体积小；之所以称为“白”，是因为它们温度高而且明亮。

一颗只靠电子简并压强来阻止进一步坍缩的恒星称为**白矮星**¹：许多恒星耗尽核燃料以后，最终都会走向这一归宿。式 36.10 表明

$$\rho \propto M^2, \quad (36.11)$$

再结合 $\rho \propto M/R^3$ ，便意味着

$$R \propto M^{-1/3}. \quad (36.12)$$

也就是说，白矮星的质量越大，半径反而越小。

例 36.2

相对论电子产生的电子简并压强是多少？

解答：

此时费米能为

$$E_F = p_F c, \quad (36.13)$$

而平均内能密度为

$$u = \frac{3}{4} n E_F = \frac{3c\hbar}{4} (3\pi^2)^{1/3} n^{4/3}. \quad (36.14)$$

现在根据式 25.21，压强 p_{electron} 为

$$p = \frac{u}{3} = \frac{c\hbar}{4} (3\pi^2)^{1/3} n^{4/3}. \quad (36.15)$$

请注意，对于相对论电子，有如下重要结果：

- 向外压强满足 $p_{\text{electron}} \propto \rho^{4/3}$ ；
- 向内压强满足 $p_{\text{grav}} \propto \rho^{4/3}$ 。

这会形成不稳定状态：现在，如果恒星开始收缩，使 ρ 开始增大，向外压强 p_{electron} 的增长率就同 p_{grav} 完全一样。电子简并压强无法阻止进一步坍缩。

可以估算白矮星中的电子从多大质量起会按相对论方式运动。这会发生

$$p_F \gtrsim m_e c \quad (36.16)$$

之时，也就是

$$n \gtrsim \frac{1}{3\pi^2} \left(\frac{m_e c}{\hbar} \right)^3 \quad (36.17)$$

之时。

等价地，

$$\rho \gtrsim \left(\frac{A m_p}{Z} \right) \frac{1}{3\pi^2} \left(\frac{m_e c}{\hbar} \right)^3. \quad (36.18)$$

在这个方程中用式 36.10 代入 ρ ，再整理，得到

$$M \gtrsim \left(\frac{Z}{A m_p} \right)^2 \frac{3\sqrt{\pi}}{2} \left(\frac{\hbar c}{G} \right)^{3/2} \approx 1.2 M_\odot, \quad (36.19)$$

这里假定 $Z/A = 0.5$ （适用于氢）。更精确的处理给出的估计约为 $1.4 M_\odot$ 。这称为**钱德拉塞卡极限**²，它是白矮星保持稳定所允许的质量上限。超过钱德拉塞卡极限，电子简并压强便不足以支撑恒星、抵抗引力坍缩。

白矮星相当常见。人们认为，多数小质量和中等质量恒星最终都会进入这种状态，而且往往要先经历红巨星阶段。最早发现的白矮星是天狼星 B，也就是所谓的天狼星 A 的暗伴星；天狼星 A 是夜空中肉眼可见的最亮恒星，位于大犬座。图 36.1 给出了它的 X 射线图像。天狼星 B 在可见光波段远没有那么明亮，但由于温度很高，它是更强的 X 射线发射源，所以在 X 射线图像中反而显得更亮。

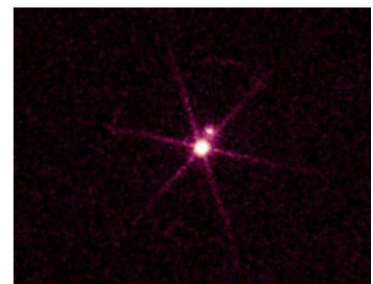


图 36.1: 天狼星是夜空中最亮的恒星，但它实际上是一颗双星。肉眼看到的是明亮的普通恒星“天狼星 A”；绕它运行的那颗小恒星称为“天狼星 B”（阿尔万·G. 克拉克于 1862 年发现），是一颗白矮星。白矮星密度极高，因而温度很高，能够发射 X 射线。图中的 X 射线图像由钱德拉卫星的高分辨率相机拍摄。在这幅 X 射线图像中，白矮星天狼星 B 比天狼星 A 亮得多。图中明亮的“辐条”来自 X 射线被本次观测光路中一块衍射光栅的支撑结构散射。（图片由 NASA 提供。）

2: 苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡，1910–1995。

译注：原书称 $Z/A = 0.5$ “适用于氢”；普通氢核的 $Z/A = 1$ ，而 0.5 适用于碳、氧等常见白矮星物质。这里保留原文说法。

36.3 中子星

一旦恒星质量超过约 $1.4M_{\odot}$ ，电子便会按相对论方式运动，无法再阻止进一步坍缩。不过，恒星中还含有中子；因为中子质量大于电子质量，它们仍将是非相对论的。中子是费米子；它们产生的压强尽管低于钱德拉塞卡极限以下的电子压强，却仍服从 $\rho^{5/3}$ ，因而能够平衡向内的引力压强。自由中子的平均寿命约为 15 分钟，但在恒星中必须考虑如下平衡：

$$n \rightleftharpoons p^+ + e^- + \nu_e. \quad (36.20)$$

由于电子是相对论的，其费米能正比于 $p_F \propto n^{1/3}$ ；中子则是非相对论的，所以它们的费米能正比于 $p_F^2 \propto n^{2/3}$ 。因此，在高密度下，式 36.20 的反应可以建立平衡。这意味着电子的费米动量远小于中子的费米动量，因而电子数密度也远小于中子数密度。这会把式 36.20 的平衡推向左边。

主要由中子组成的致密天体称为**中子星**。这类天体最早的观测证据，来自乔丝琳·贝尔·伯奈尔在 1967 年发现的**脉冲星**。这些天体很快被认定为快速自转的中子星；它们从南、北磁极发射辐射束。

如果自转轴同两磁极并不重合，辐射束便会像灯塔的光束那样，随星体转动而扫过空间。当辐射束扫过观测者的视线时，就会看到频率规则的辐射脉冲。脉冲星发射辐射的物理机制，目前仍是活跃的研究课题。

中子星被认为形成于大质量恒星在超新星爆发后留下的坍缩残骸。中子星的质量虽然可达几个太阳质量，却极为致密，半径只有 10–20 km（见习题 36.3）。金牛座蟹状星云的中心就有这样一颗中子星。这个天体距我们 6500 光年，是一次超新星爆发的遗迹；中国和阿拉伯天文学家曾在 1054 年记录那次爆发，说它在三个多星期里白昼可见。星云中心的中子星目前每秒自转 30 次。

译注：原书此句把 was 连印两次；译文按正常语序表达一次。

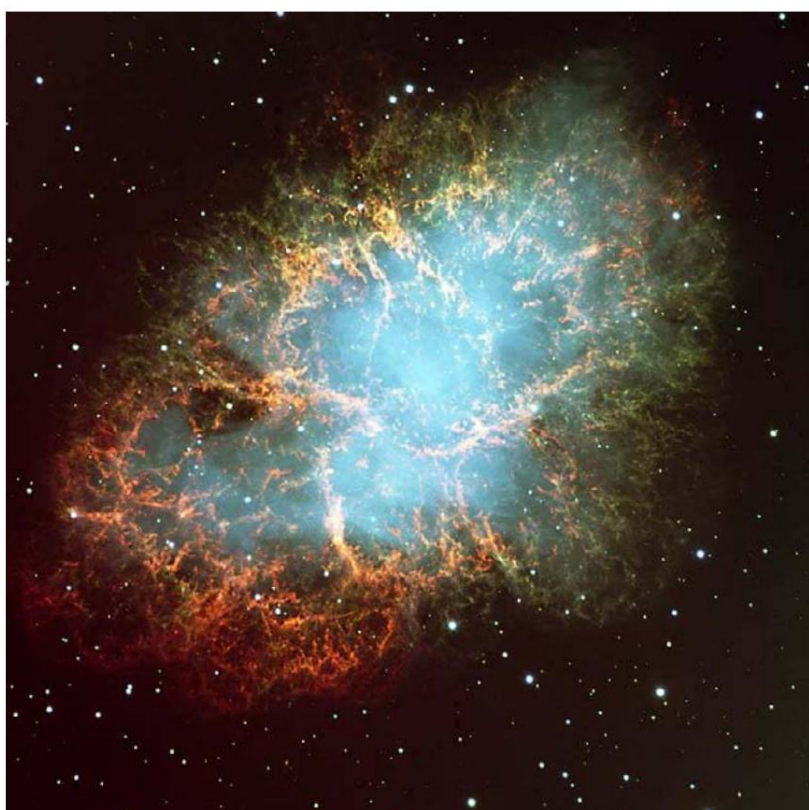


图 36.2: 智利帕拉纳尔的 VLT 望远镜所见的蟹状星云。星云中心是一颗中子星。(图片由欧洲南方天文台提供。)

例 36.3

估算一颗半径为 R 、质量为 M 的脉冲星的最短自转周期 τ 。

解答：

对于以 $\omega = 2\pi/\tau$ 自转的中子星，赤道处的引力 GM/R^2 必须大于离心力 $\omega^2 R$ ，所以

$$\tau = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}. \quad (36.21)$$

译注：原书这里印作 $M \propto R^{-1/3}$ ；由白矮星关系 $R \propto M^{-1/3}$ 反解应为 $M \propto R^{-3}$ 。原式照录。

类比白矮星，中子星质量 M 服从 $M \propto R^{-1/3}$ ，所以质量较大的中子星比质量较小的中子星更小。当中子星质量变得很大时，中子会按相对论方式运动，中子星便变得不稳定。

例 36.4

质量超过多少时，中子星会变得不稳定？

解答：

中子星的强引力场和致密本性意味着，严格说来我们确实应把广义相对论效应和强核相互作用纳入考虑。不过，先忽略这些效应，可以据“中子本身一旦变成相对论粒子，中子星就会失稳”来作估算。类比式 36.19，并取 $Z/A = 1$ ，得到最大质量³为

$$M \gtrsim \frac{3\sqrt{\pi}}{2m_p^2} \left(\frac{\hbar c}{G} \right)^{3/2} \approx 5M_\odot. \quad (36.22)$$

3: 计入广义相对论，会把最大质量降到约 $0.7M_\odot$ ；但若再采用更现实的状态方程，最大质量又会升高到约 $2\text{--}3M_\odot$ 。

36.4 黑洞

如果一颗中子星发生引力坍缩，就再没有别的压强能够平衡引力吸引，恒星会彻底坍缩，结果便是一个**黑洞**。要正确处理黑洞，必须使用广义相对论；不过，我们仍能用简单论证推导出若干结果。恒星表面的逃逸速度 v_{esc} ，可以通过令动能 $\frac{1}{2}mv_{\text{esc}}^2$ 等于引力势能的大小 GMm/R 得到：

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}. \quad (36.23)$$

4: 卡尔·史瓦西，1873–1916。

对于质量为 M 的黑洞，逃逸速度在**史瓦西半径**⁴ R_S 处达到光速 c ，而

$$R_S = \frac{2GM}{c^2}. \quad (36.24)$$

这个结果似乎意味着，黑洞中的光子无法逃出，所以观测者看到的黑洞就是黑的。其实，这话并不完全正确，原因有两个：一个实际，一个玄妙。

5: 事件视界是包围黑洞的一个数学曲面，而不是物理表面；在它以内，粒子的逃逸速度超过光速，因而不可能逃出。

- (1) 落入黑洞的物质，早在越过史瓦西半径处的**事件视界**⁵以前，就会被巨大的引力潮汐力撕碎。这会产生强烈的 X 射线以及其他波长的辐射。某些星系中心的超大质量黑洞——其中最明亮的活动星系核质量可达 $\gtrsim 10^8 M_\odot$ ——产生着宇宙中功率最强、能够持续的电磁辐射。

- (2) 即使撇开这种已被观测到的强烈发射，人们仍认为，事件视界附近的量子涨落会使黑洞发出微弱辐射。这种**霍金辐射**可以这样来想象：真空涨落产生粒子-反粒子对，虚粒子对的一半落入黑洞，另一半则逃了出去。黑洞既然发射能量，就必定具有温度。质量为 M 的黑洞，其**霍金温度** T_H 满足

$$k_B T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M}. \quad (36.25)$$

因此，黑洞因霍金辐射损失能量时，反而会变得更热。它还会损失质量，这称为**黑洞蒸发**。如果忽略其他所有过程，可以用

$$\frac{dM}{dt} c^2 = -4\pi R_S^2 \sigma T_H^4 \quad (36.26)$$

来估算黑洞的寿命，得到的寿命正比于 M^3 。因此，小黑洞会因霍金辐射而蒸发，速度远快于质量很大的黑洞。

36.5 吸积

黑洞和中子星会随着物质落向它们而增加质量。不过，任何致密天体吸积质量的速率都有上限。这是因为，吸积率越高，落入物质所产生的光度就越大，向外的辐射通量也就越高。于是辐射压增大，把任何还想继续向内落下并被吸积的物质向外推。为了分析这种情形，考虑一小块正在半径 R 处向恒星吸积的物质。这块物质的密度为 ρ ，

体积为 $dA \, dR$ 。把它拖向恒星的引力为

$$-\frac{GM}{R^2} \rho \, dA \, dR. \quad (36.27)$$

另一方面，恒星天体光度 L 所产生的辐射，会对下落物质施加辐射压；由此得到的向外作用力为

$$\frac{L}{4\pi R^2 c} \, dA \times \kappa \rho \, dR, \quad (36.28)$$

其中因子 $\kappa \rho \, dR$ 是辐射能被物质吸收的份额。若引力占优势，这块物质就能够吸积到恒星上，因此必须有

$$\frac{GM}{R^2} \rho \, dA \, dR > \frac{L}{4\pi R^2 c} \, dA \times \kappa \rho \, dR, \quad (36.29)$$

也就是

$$L < L_{\text{edd}} = \frac{4\pi G M c}{\kappa}, \quad (36.30)$$

其中 L_{edd} 是**爱丁顿光度**⁶。若光度 L 完全由吸积物质产生，那么 $L = GMM/R$ ，于是最大吸积率为

$$\dot{M}_{\text{edd}} = \frac{4\pi c R}{\kappa}. \quad (36.31)$$

这里假定吸积和光度都具有球对称性。事实上，许多致密天体的质量吸积率会超过式 36.31 给出的**爱丁顿极限**：物质在天体赤道附近吸积，光子却从天体的两极区域辐射出去。

6: 阿瑟·斯坦利·爱丁顿, 1882–1944。

36.6 黑洞与熵

本节考察黑洞的熵。如果忽略量子力学的霍金辐射，黑洞的质量只会增加，因为质量可以进入，却不能离开。这意味着事件视界会扩张，而视界面积 $A = 4\pi R_S^2$ 只会增大。事实证明，事件视界的面积可以通过下式同其熵 S 联系起来：

$$S = k_B \frac{A}{4l_p^2}, \quad (36.32)$$

7: $\hbar$ 因子的出现，掩盖了这是一个经典结果的事实。即使经典系统的熵，本质上也是对状态的计数；而作为计数对象的那些底层状态具有量子本性。

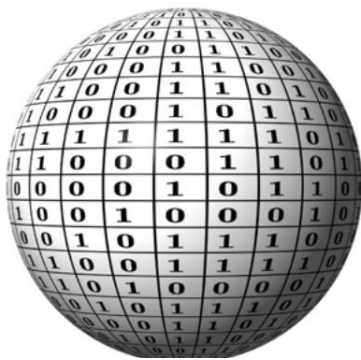


图 36.3: 黑洞的熵正比于它的面积 A 。与此对应的信息量，是在黑洞表面上每四个普朗克面积“储存”一个比特。

其中 $l_p = (G\hbar/c^3)^{1/2}$ 是普朗克长度；这个结果由霍金和贝肯斯坦得到。⁷在一切经典过程中，黑洞的熵（因而还有面积）都会增加，正如热力学第二定律所要求的那样。物质落入黑洞以后，有关它的一切信息都会丢失，所以可以把黑洞的熵理解为一个储存着大量缺失信息的库。信息可以用比特来量度；把信息同熵联系起来（见第 15 章）就意味着，对黑洞而言，一个比特对应四个普朗克面积（普朗克面积为 l_p^2 ）。图 36.3 示意了这一点。

黑洞的熵量度的是：它的内部构型究竟实现了哪一种，我们对此有多不确定。我们可以猜想，某个特定黑洞也许由一颗坍缩的中子星形成，也许来自一颗普通恒星的坍缩，或者——不大可能地——来自一只巨型宇宙意大利面怪物的坍缩；我们无从判断究竟是哪一种，因为这一切信息都已变得完全不可访问，我们能测到的只有黑洞的质量、电荷和角动量。黑洞过去的历史，以及它当前化学组成的信息，都躲开了我们的眼睛。

随着黑洞质量 M 增大， R_S 也增大， S 因而也随之增大。因此，任意普通空间区域的熵（从而也是信息）的最大极限，并不正比于这个区域的体积，而是正比于它的面积。这是通常那条“熵是广延性质，正比于体积”的规则的一个反例。黑洞的熵在一切经典过程中都会增加，但在由霍金辐射引起的量子力学黑洞蒸发中却会减少。黑洞蒸发时，信息究竟去了哪里，以及信息能否从黑洞中逃出，是当今黑洞物理中的一道难题。

思考一个含有普通熵的物体落入黑洞时会发生什么，很有帮助。普通物体之所以有熵，原因同往常一样：它可以存在于许许多多不同构型中，而熵表达的是我们对它精确构型的认识有多不确定。物体落入黑洞以后，乍看之下，所有这些熵似乎都丢失了，因为它现在只能存在于唯一一种构型中——“已经湮灭”的状态！这样看来，宇宙的熵似乎下降了。然而，黑洞质量的增加会使黑洞面积增大，因而使它的熵增加。事实证明，这一增量足以绰绰有余地补偿落入黑洞的物质看似“丢失”的一切熵。由此引出了贝肯斯坦的广义热力学第二定律：宇宙中物质的通常熵与黑洞熵之和永不减少。

36.7 生命、宇宙与熵

我们常听人说，我们的能量来自太阳。这话不错；不过，地球虽然接收约 $1.5 \times 10^{17} \text{ W}$ 的能量，主要以紫外和可见光光子的形式到来（也就是同太阳表面温度相对应的辐射），最终却又以红外光子的形式把它辐射出去（也就是同地球大气温度相对应的辐射⁸）。如果不这样做，我们的行星就会越来越热。因此，要使地球上的条件大体不随时间变化，到达地球的太阳总能量就必须同离开地球的总能量相平衡。

8: 见第 37 章。

关键在于，射入辐射的频率高于射出辐射的频率；所以一个可见光或紫外光光子的能量高于一个红外光光子。于是，到达的光子数少于离开的光子数。每个光子的熵是一个同频率无关的常数；高能光子以较少数目射入，低能光子则以较多数目离开，因此射入的是低熵能量，离开的是高熵能量。由此可见，对地球这颗行星来说，太阳是一个方便的低熵能量源，地球从这股射入的低熵能流中获益。它使橡子能够长成橡树；这个过程本身对应熵的减少，但之所以能够发生，是因为别处的熵增加得更多。我们消化食物、身体构建新细胞和组织时，也是在从吃下的动植物物质中提取一部分低熵能量，而这些能量全都源自太阳。同样，在数百万年的演化过程中，地球生命的复杂性随时间增长；推动这一过程的，正是这股来自太阳的低熵能流。

宇宙沐浴在 2.7 K 的黑体辐射中；太阳表面温度却为 6000 K，显然处于非平衡状态。宇宙的“终极平衡态”，应当是万物全都处在某个均匀的低温下，例如 2.7 K。在太阳的一生中，它几乎全部低熵能量都会耗散，以光子填满空间；这些光子穿行宇宙，最终同物质发生相互作用。由此产生的高熵能量，终究会汇入终极平衡态的宇宙稀泥。不过，正是在这些光子同物质相互作用的过程中，好戏才会开场：生命是一种非平衡态；地球生命之所以繁盛，靠的是持续流入的低熵能量所驱动的种种非平衡状态。

太阳低熵的源头当然是引力。太阳由一团均匀氢云在引力作用下凝聚而成；就引力而言，这团云是低熵源（引力的作用是让这样的云凝聚，粒子结成团块时熵会增加）。这些气体云当然来自大爆炸中散开的物质。关键的一点是要认识到：早期宇宙中物质和电磁场的自由度虽然处在热平衡中（也就是已经热化、处于高熵状态，因而产生了我们今天看到的、几乎完全均匀的宇宙微波背景），引力自由度却没有热化。这些未热化的引力自由度提供了低熵库，可以驱动引力坍缩，继而使恒星发射低熵能量；在条件适宜时，这种能量甚至能够驱动生命本身。

章末小结

- 对于非相对论电子，电子简并压强正比于 $\rho^{5/3}$ ；对于相对论电子，则正比于 $\rho^{4/3}$ 。在前一种情形下，它能够平衡正比于 $\rho^{4/3}$ 的引力压强。
- 白矮星在质量不超过 $1.4M_{\odot}$ 时是稳定的，由电子简并压强支撑。其半径 R 对质量 M 的依赖关系为 $R \propto M^{-1/3}$ 。
- 当 $1.4M_{\odot} < M \lesssim 5M_{\odot}$ 时，电子按相对论方式运动，但恒星仍可由中子简并压强支撑，从而形成中子星。中子星极为致密，自转周期正比于 $R^{3/2}M^{-1/2}$ 。
- 黑洞的史瓦西半径 R_S 为 $\sqrt{2GM/c^2}$ 。
- 球对称吸积的最大吸积率由爱丁顿极限 $\dot{M}_{\text{edd}} = 4\pi cR/\kappa$ 给出。
- 黑洞具有熵 $S/k_B = A/(4l_P^2)$ ，所以一个信息比特可以同四个普朗克面积联系起来。

译注：原书章末小结把史瓦西半径印成 $\sqrt{2GM/c^2}$ ，与正文式 36.24 的 $2GM/c^2$ 不一致；此处照原文保留。

延伸阅读

更多资料见 Carroll & Ostlie (1996)、Cheng (2005)、Prialnik (2000)、Perkins (2003) 以及 Zeilik & Gregory (1998)。

习题

- | | |
|--|---|
| <p>(36.1) 证明：对于白矮星，MV 是常数。</p> <p>(36.2) 估算质量为 $M_{\odot}$ 的白矮星的半径。</p> <p>(36.3) 估算质量为 $2M_{\odot}$ 的中子星的半径，并计算它的最短自转周期。</p> | <p>(36.4) 质量分别为 (i) $10M_{\odot}$、(ii) $10^8M_{\odot}$ 和 (iii) $10^{-8}M_{\odot}$ 的黑洞，其史瓦西半径是多少？</p> <p>(36.5) 对于质量为 $100M_{\odot}$ 的黑洞，估算史瓦西半径、霍金温度和熵。</p> |
|--|---|

大气是受地球引力束缚的一层气体，其中约有 78% 的 N_2 、21% 的 O_2 ，以及含量很少的其他气体。地球半径为 $R_{\oplus} = 6378 \text{ km}$ ，海平面处的大气压强为 $p = 10^5 \text{ Pa}$ ，所以大气质量 M_{atmos} 为

$$M_{\text{atmos}} = \frac{4\pi R_{\oplus}^2 p}{g} = 5 \times 10^{18} \text{ kg}. \quad (37.1)$$

因此， $M_{\text{atmos}}/M_{\oplus} \sim 10^{-6}$ ，其中 $M_{\oplus}$ 是地球质量¹。大气可以同海洋交换热能（海洋质量约为 10^{21} kg ，远大于大气质量），也可以同太空交换热能（吸收来自太阳的紫外和可见辐射，同时发射红外辐射）。本章将简要考察大气的若干热力学性质。有关所有这些问题的更多细节，可以在章末列出的延伸阅读中找到。

本章内容

37.1 太阳能	424
37.2 大气中的温度廓线	425
37.3 温室效应	427
章末小结	432
延伸阅读	432
习题	432

1: 地球质量为 $M_{\oplus} = 5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$ 。

37.1 太阳能

太阳不断把能量泵入大气。太阳光度为 $L_{\odot} = 3.83 \times 10^{26} \text{ W}$ ，它同太阳的有效表面温度 $T_{\odot}$ 有如下关系：

$$L_{\odot} = 4\pi R_{\odot}^2 \sigma T_{\odot}^4, \quad (37.2)$$

其中 $R_{\odot} = 6.96 \times 10^8 \text{ m}$ 是太阳半径。由此得到 $T_{\odot} \approx 5800 \text{ K}$ 。在离太阳一个天文单位的距离处（也就是近似的日地距离，等于 $1.496 \times 10^{11} \text{ m}$ ），地球赤道上单位面积接收到的功率为

$$S = \frac{L_{\odot}}{4\pi R_{\text{ES}}^2} = 1.36 \text{ kW m}^{-2}, \quad (37.3)$$

这个量称为**太阳常数**。地球吸收能量的速率为 $\pi R_{\oplus}^2 S(1 - A)$ ，其中 $A \approx 0.31$ 是地球的**反照率**，定义为被反射的太阳辐射所占的份额。地球发射辐射的速率为 $4\pi R_{\oplus}^2 \sigma T_{\text{E}}^4$ ，其中 T_{E} 是地球的**辐射温度**，有时也称地球的**辐射测量温度**。

令吸收功率同发射功率平衡，得到

$$\pi R_{\oplus}^2 S(1 - A) = 4\pi R_{\oplus}^2 \sigma T_{\text{E}}^4, \quad (37.4)$$

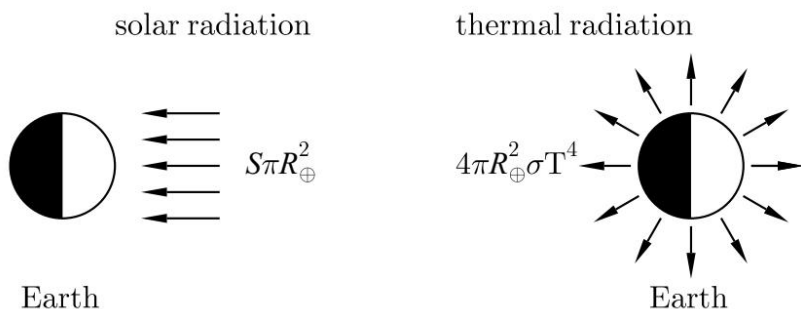


图 37.1: 示意图：(a) 地球表面接收到的太阳功率；(b) 地球受太阳照射以后辐射出去的功率。

因此

$$T_E = T_\odot \left(\frac{R_\odot}{2R_{ES}} \right)^{1/2} (1 - A)^{1/4}, \quad (37.5)$$

由此得到 $T_E \approx 255 \text{ K}$ ，也就是约 -20°C 。这个温度远低于约 283 K 的平均地表温度。这是因为，进入太空的大部分热辐射来自大气高处，而那里的温度低于地表温度。

例 37.1

在阳光灿烂的一天，要驱动一台功率为 100 W 的电视机，需要多大面积的太阳能电池板？假定电池板的效率为 15% 。

解答：

假定 $S = 1.36 \text{ kW m}^{-2}$ 可以全部利用，所需面积为

$$\frac{100 \text{ W}}{0.15 \times 1.36 \times 10^3 \text{ W m}^{-2}} \approx 0.5 \text{ m}^2. \quad (37.6)$$

37.2 大气中的温度廓线

本节要推导温度 T 怎样随离地高度 z 变化。在大气最低处，温度廓线由绝热直减率决定（见第 12.4 节）；我们先简要回顾它的推导。考虑一个质量固定、在上升过程中保持完整的干空气气块。如果它不与周围环境交换热量（ $dQ = 0$ ），就可以把它作为绝热系统处理。其焓变 dH 为

$$dH = C_p dT = dQ + V dp, \quad (37.7)$$

因此

$$C_p dT = V dp. \quad (37.8)$$

利用我们在式 4.23 中见过的流体静力学方程，可以把压强 p 同高度 z 联系起来：

$$dp = -\rho g dz, \quad (37.9)$$

从而得到

$$\frac{dT}{dz} = -\frac{\rho g V}{C_p} = -\frac{g}{c_p} \equiv -\Gamma, \quad (37.10)$$

其中 $c_p = C_p/(\rho V)$ 是干空气的定压比热容。我们把 $\Gamma = g/c_p$ 定义为绝热直减率。

大气最低处约 10 km 的范围内会发生大量热传递，这一区域称为对流层。空气因接触地表并吸收太阳能而变暖。空气受热会把温度梯度 $|dT/dz|$ 推到大于 $|\Gamma|$ ，从而使大气对流变得不稳定。当从地面竖直向上的温度梯度变得过大时（也就是低空的空气太暖、高处的空气太冷），就会发生对流，正如我们在恒星内部所见的情形（第 35.3.2 节）。空气升入压强较低的区域时，会因绝热膨胀而冷却。正是这种对流不稳定性，使这一区域得到“对流层”这个名称（名字来自希腊语 *tropos*，意为“转动”）。此外，如果温度随纬度的梯度也同样过大，再同地球自转所产生的科里奥利力²结合起来，大气就会出现斜压不稳定性，由此产生气旋和反气旋，把可观的能量输送于赤道与两极之间。

2: 科里奥利力的出现是因为地球在自转。有关说明可见 Andrews (2000) 以及力学教材。

对流层顶部有一个没有对流的界面区域，称为**对流层顶**。它的正上方是下一层，即**平流层**；在平流层的最低处，温度往往不随高度 z 改变（见图 37.2）。大气会“分层”，成为一些不大上下移动、只是悬在那里的层（借用道格拉斯·亚当斯的话，“很像砖头不会悬在那里那样”）。平流层是“光学薄的”，所以从射入的太阳辐射中吸收的能量很少。如果平流层的吸收率为 ϵ ，那么它会从地表发出的红外辐射中，以单位面积 $\epsilon\sigma T_E^4$ 的速率吸收能量；这里 T_E 是地球（包括对流层）的有效辐射温度。

如果平流层温度为 T_{strat} ，那么它从上表面以 $\epsilon\sigma T_{\text{strat}}^4$ 的速率发射辐射（主要是红外辐射），从下表面也以 $\epsilon\sigma T_{\text{strat}}^4$ 的速率发射，亦即总速率为 $2\epsilon\sigma T_{\text{strat}}^4$ 。因此

$$T_{\text{strat}} = \frac{T_E}{2^{1/4}}. \quad (37.11)$$

地球的有效辐射温度约为 250 K，由此得到 $T_{\text{strat}} \sim 214$ K，同观测值相去不远。

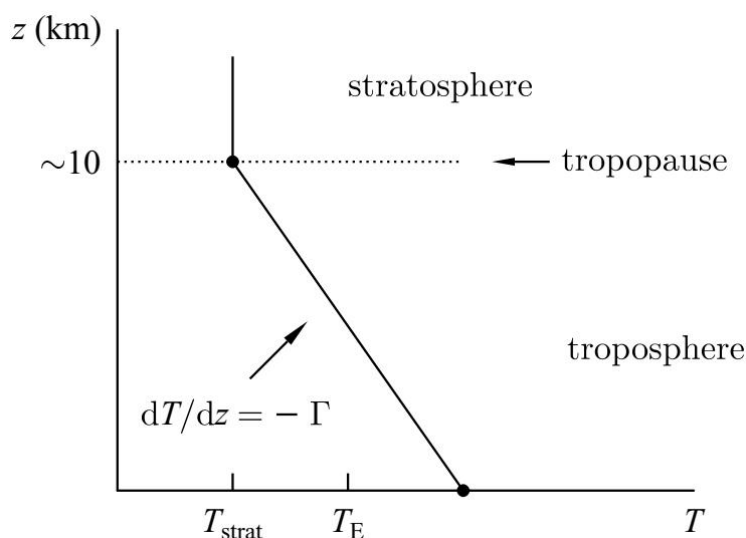


图 37.2: 对流层和平流层的一个极简模型示意图。真实数据见 Taylor (2005)。

在平流层较高处，由于臭氧³层吸收紫外辐射，温度开始随高度上升，达到约 270 K。约 50 km 高处是**平流层顶**，即平流层与**中间层**的界面。在中间层中，因为没有臭氧，温度再次下降，在约 90 km 高度降到 200 K 以下；这一位置大致就是**中间层顶**。再往上是**热层**，温度会变得很高（超过 1000°C）；这是由于能量极高的太阳光子和宇宙线粒子使高层大气中的分子发生解离。

3: 臭氧是 O_3 分子的名称。

37.3 温室效应

大气中的不同分子，对地球射来的红外波段辐射会作出不同响应（见图 37.3）。空气的主要成分是 N_2 和 O_2 。这两种分子都由两个相同的原子组成，称为**同核双原子分子**。它们不会同红外辐射直接耦合，因为这类分子的任何振动都不会产生**偶极矩**⁴，而只能沿化学键伸缩。不过，对于 CO_2 这样的**异核分子**，情形就不同了。线性分子 CO_2 的两个振动模式，分别是**非对称伸缩模**（约在 $5\mu\text{m}$ ）和**弯曲模**（约在 $15\text{--}20\mu\text{m}$ ）。二者都具有**红外活性**，因为振动发生时偶极矩会改变。**对称伸缩模**则没有红外活性。

4: 如果一个分子内部存在电荷分离，就说它具有偶极矩。偶极矩是矢量；若两个电荷 $+q$ 和 $-q$ 相距 D ，则偶极矩的大小为 qD ，方向从负电荷指向正电荷。分子可以具有永久偶极矩，也可以由某个振动模式诱发偶极矩。

水 (H_2O) 的表现同 CO_2 相似；不过， H_2O 是具有永久偶极矩的弯曲分子，所以它的三个简正模全都

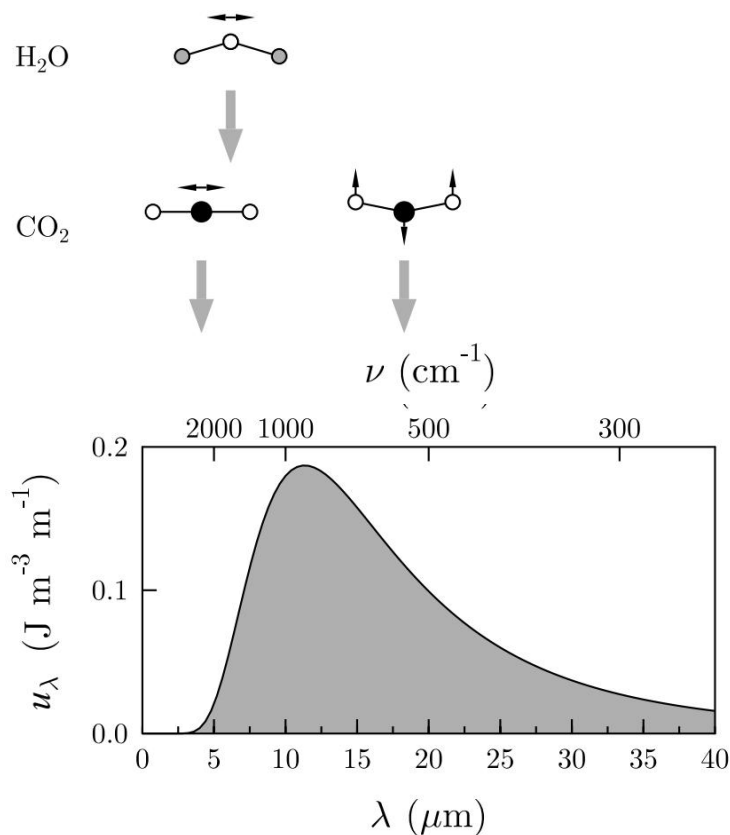


图 37.3: 这幅图给出了 255 K 黑体的谱，它同地球发出的辐射类似。上方画出了 CO_2 和 H_2O 分子相关简正模的示意图。灰色竖箭头标出相应的振动波长。

译注：原书称水分子的弯曲模波长小于 $3\text{ }\mu\text{m}$ ；水分子弯曲基频实际约为 1595 cm^{-1} ，即约 $6.3\text{ }\mu\text{m}$ 。原文照录。

5: “温室效应”一词由让-巴蒂斯特·约瑟夫·傅里叶于 1827 年提出；我们已在原书第 101 页见过他。

具有红外活性，尽管对称伸缩模和弯曲模都处在高频区（波长小于 $3\text{ }\mu\text{m}$ ）。非对称伸缩模（约在 $3\text{ }\mu\text{m}$ ）同大气吸收有关。这些振动模式画在图 37.3 中。

像 CO_2 和 H_2O 这样的气体（但不包括 N_2 和 O_2 ）会强烈吸收红外辐射，由此产生温室效应⁵。这种效应依靠大气中含量很低的这些异核分子，也就是温室气体。温室气体能够吸收地球发出的辐射，并在发射光谱中产生图 37.4 所示的强吸收。

这意味着：若没有温室气体，本会直接穿出大气的这些波长的辐射，会被留在大气中。温室气体在这些特定波长上起到“冬衣”的作用，从而提高地表温度。当然，这在一定程度上是一件好事；要是没有 H_2O 、 CO_2 和其他温室气体带来的任何“冬衣”效应，这颗行星会冷得多。不过，若在不需要时还裹着太厚的

“冬衣”，就会使整颗行星的温度升高，后果可能是灾难性的。

如今，来自彼此独立的测量已经积累了大量证据，表明温室气体，尤其是 CO_2 的浓度正因人类活动而变化⁶；而且，这些变化正在造成全球变暖（即地球大气温度升高，见图 37.5），并进而导致气候变化。这称为人为气候变化；“人为”意即“源于人类活动”。

想一想：自工业革命以来的短短几百年间，我们把经过几亿年才沉积形成的化石燃料释放进大气。因此，由此造成的地球大气化学组成的微小变化会对气候产生重大影响，或许并不令人意外。海洋巨大的热容意味着，全球变暖及随之而来的气候变化，其全部后果不会立刻显现⁷。不过，图 37.5 已经表明这些影响十分显著；图中给出了自 1861 年以来全球平均温度的测量结果。

6: CO_2 水平正在以过去 2000 万年中前所未有的速率上升。

译注：原书题注写“过去 40 年”，但图的横轴约为 1860–2004 年，正文也说测量始于 1861 年；题注很可能漏印了“1”，此处仍照原文译出。

7: 习题 37.3 将进一步探讨这一点。

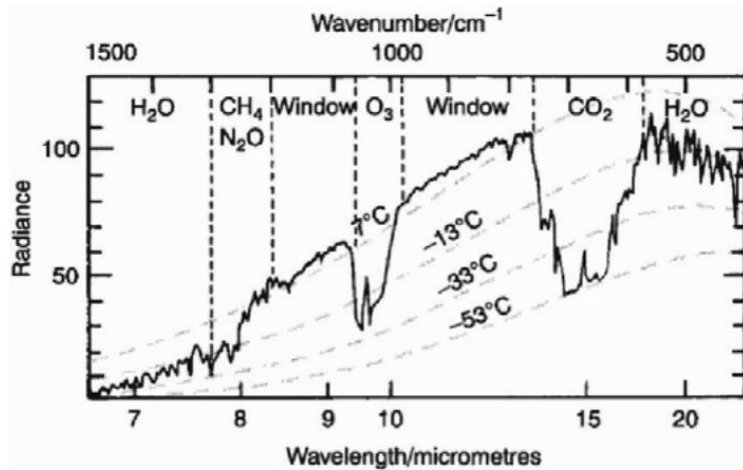


图 37.4: 从 Nimbus 4 卫星上观测地中海时, 看到的地表与大气发出的红外热辐射 (见图 37.1); 数据来自 Hanel 等 (1971)。大气在约 $9.5\text{ }\mu\text{m}$ 和约 $15\text{ }\mu\text{m}$ 附近并不透明, 分别是由于臭氧 (O_3) 和 CO_2 的吸收。本图转载自 Houghton (2005)。

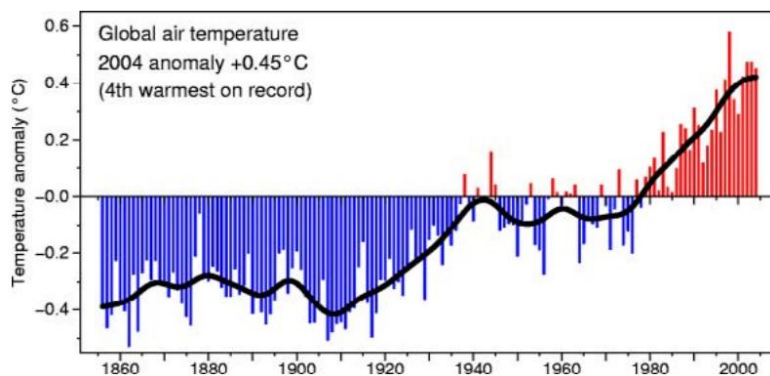


图 37.5: 过去 40 年全球平均近地表气温的变化; 承蒙东英吉利大学气候研究组 P. Jones 惠允转载。

全球变暖的预测很复杂, 因为这是一个多

参数问题, 取决于本身也无法精确得知的边界条件; 例如, 云量覆盖的细节不可能得到十分准确的预测。云会参与地球的辐射平衡, 因为它既反射一部分射入的太阳辐射, 也吸收和发射热辐射, 具有同温室气体一样的“冬衣”隔热效应。此外, 水汽 (气态的水, 有别于云中的小水滴) 作为温室气体, 也发挥着重要作用。再者, 大气越热, 在水汽开始凝结成液滴以前, 它所能“容纳”的水汽就越多⁸。这种增大的容量又会增强“冬衣”效应。因此, 大气中越来越多的 CO_2 会产生一种**正反馈机制**: 全球温度越高, 大气在达到饱和并发生降水⁹以前, 就能容纳更多的 H_2O 。这又会使大气 H_2O 造成的温室效应进一步增强。

这些反馈以及其他反馈效应将影响这颗行星的未来。正反馈效应 (也就是升温触发进一步升温: 例如, 行星上的冰盖缩小时, 会暴露出反射率较低、因而吸热更快的更多陆地) 同负反馈效应之间存在竞争 (例如, 较高温度往往会促进植物和树木生长, 使它们吸收更多 CO_2)。不过, 看起来正反馈效应的影响要大得多。

要准确预测未来世界人口的变化趋势同样困难, 尤其是那些工业化程度还在不断提高的发展中国家。要精确预测发达世界与发展中世界的经济, 以及它们对化石燃料而非**碳中和**¹⁰能源供应的依赖程度, 也同样困难。图 37.6 让我们多少感受到未来

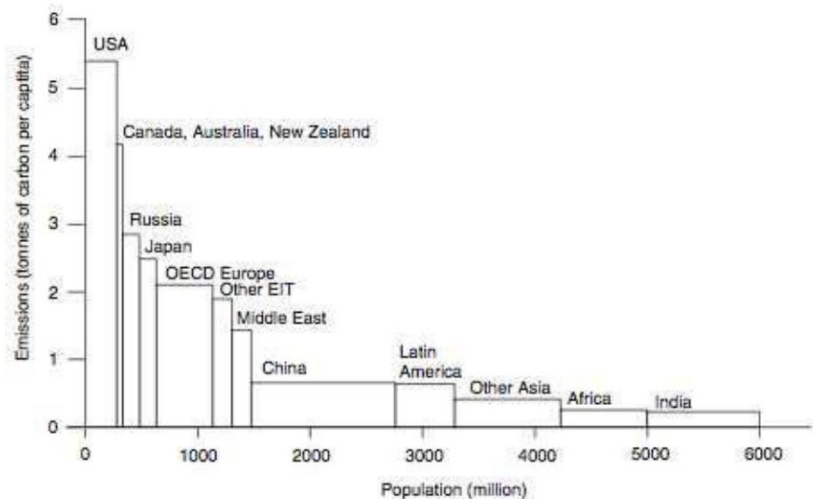
CO_2 产生量的不确定性: 每个长条的宽度表示各国 (或国家组) 以百万为单位的人口数, 高度表示人均 CO_2 排放量。每个长条的宽度变化率和高度变化率都不确定; 不过, 人口增长与工业化程度提高看来极有可能导致全世界的 CO_2 产生量上升。

8: 借助水的相图 (图 28.7) 来理解大气随温度升高而“容纳”更多水汽的能力, 会很有帮助: 在气-液相界上, p 随 T 升高而增大。这里的 p 应解释为水汽分压, 也就是水汽含量的一种量度。图 28.7 表明, 温度越高, 凝结发生以前水汽能够达到的分压越大。

9: 降水是从天空落下的任何形态的水, 例如雨、雪、雨夹雪和冰雹。

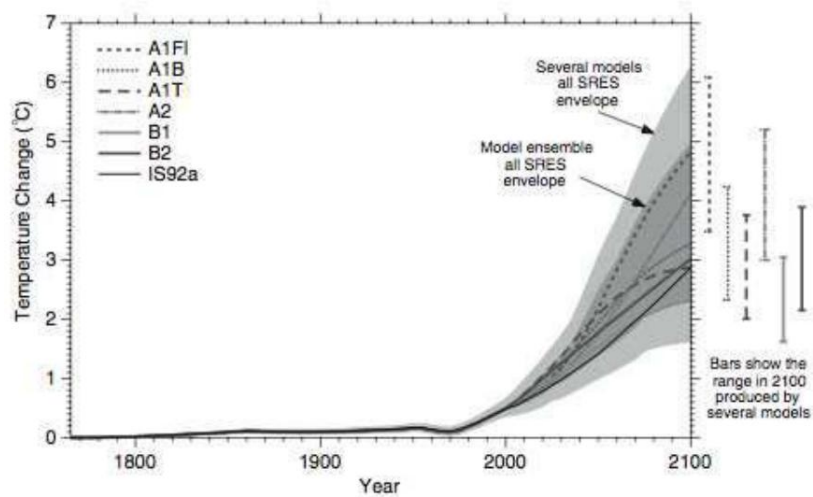
10: 碳中和 (有时也称“零碳”) 是指, 某种特定能源供应不会造成 CO_2 净输入大气。

图 37.6: 2000 年不同国家或国家组的 CO₂ 排放量: 纵轴为人均吨数, 横轴为人口数(百万)。数据来自 Grubb (2003)。



尽管这些因素中有许多都不确定, 但范围极广的一组合理全球变暖输入模型-从人口持续增长的世界这种极端情景, 一直到强调以地方方案实现经济、社会和环境可持续性的世界-都预测: 同 20 世纪上半叶相比, 2100 年的温度将至少升高两度 (见图 37.7)。

图 37.7: 由范围很广的不同输入模型得到的全球变暖预测。数据来自 Cubasch 等 (2001), 图片来自 Houghton (2005)。



全球变暖的某些后果已经显现: 在写作本书时, 我们已经观测到全球年平均温度升高了 0.6°C, 北极平均温度升高了 1.8°C; 自 1850 年以来, 地球上 90% 的冰川一直在退缩, 北极海冰则减少了 15-20%。全球变暖的一项预测后果是, 到本世纪后半叶, 全球平均温度将升高 2°C (见图 37.7)。这会促进格陵兰冰盖融化, 并使海水膨胀。两种效应都会使海平面显著上升, 从而减少地球上可供居住的陆地。

章末小结

- 地球以辐射形式从太阳接收的功率，约为每平方米 1.4 kW。
- 大气中少量 CO_2 分子的存在，使地球不至于成为一个冷得多、难以居住的地方。
- 自工业革命以来，大气中的 CO_2 浓度已经显著升高。
- 大气中不断增加的 CO_2 会促进另一种温室气体— H_2O 水汽—在大气中增多，从而加速大气温度上升。
- 尽管全球变暖将在什么时间尺度上发生仍有相当大的不确定性，但似乎很难回避这样的结论：显著而破坏性巨大的全球变暖已经开始。

延伸阅读

- 气候变化国际委员会 (International Panel on Climate Change): <http://www.ipcc.ch>
- 气候研究组: <http://www.cru.uea.ac.uk>
- 面向所有人的气候预测: <http://www.climateprediction.net>
- Andrews (2000)、Taylor (2005) 和 Houghton (2005) 提供了有用的背景阅读材料以及大气物理学导论。

译注：原书把 IPCC 的全称印作 International Panel on Climate Change；该机构的正式名称是 Intergovernmental Panel on Climate Change（政府间气候变化专门委员会）。条目按原书保留。

习题

- | | |
|---|---|
| <p>(37.1) 地球一年中从太阳接收到的单位面积平均功率是多少？分别求 (a) 赤道上、(b) 纬度 35° 处以及 (c) 整个地球的平均值。</p> <p>(37.2) 已知本章开头给出的地球大气质量，估算大气的热容。</p> <p>(37.3) 已知本章开头给出的地球海洋质量，求海洋的热容，并同上一题的答案比较。</p> <p>(37.4) 假设地球没有任何大气，并忽略海洋与陆地之</p> | <p>间的热传导，估算太阳功率要用多长时间才能把海洋加热至沸腾。请说明你作出的其他假设。</p> <p>(37.5) 21 世纪初，全年平均总能耗功率约为 13 TW ($13 \times 10^{12} \text{ W}$)。若太阳能电池板的效率为 15%，为了满足地球人口的能源需求，需要用太阳能电池板覆盖多大面积的土地？分别求 (a) 赤道上和 (b) 纬度 35° 处所需的面积。</p> |
|---|---|

基本常数

A

玻尔半径	a_0	$5.292 \times 10^{-11} \text{ m}$
真空中的光速	c	$2.9979 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
电子电荷	e	$1.6022 \times 10^{-19} \text{ C}$
普朗克常数	h	$6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$
$\hbar/2\pi$	$\hbar$	$1.0546 \times 10^{-34} \text{ J s}$
玻尔兹曼常数	k_B	$1.3807 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
电子静止质量	m_e	$9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$
质子静止质量	m_p	$1.6726 \times 10^{-27} \text{ kg}$
阿伏伽德罗常数	N_A	$6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
标准摩尔体积		$22.414 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1}$
摩尔气体常数	R	$8.315 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
精细结构常数	$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} = \alpha$	$(137.04)^{-1}$
真空介电常数	ϵ_0	$8.854 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$
真空磁导率	μ_0	$4\pi \times 10^{-7} \text{ H m}^{-1}$
玻尔磁子	μ_B	$9.274 \times 10^{-24} \text{ A m}^2 \text{ 或 } \text{J T}^{-1}$
核磁子	μ_N	$5.051 \times 10^{-27} \text{ A m}^2 \text{ 或 } \text{J T}^{-1}$
中子磁矩	μ_n	$-1.9130\mu_N$
质子磁矩	μ_p	$2.7928\mu_N$
里德伯常数	R_∞	$1.0974 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$
	$R_\infty hc$	13.606 eV
斯特藩常数	σ	$5.671 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$
引力常数	G	$6.673 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$
太阳质量	$M_\odot$	$1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$
地球质量	$M_\oplus$	$5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$
太阳半径	$R_\odot$	$6.96 \times 10^8 \text{ m}$
地球半径	$R_\oplus$	$6.378 \times 10^6 \text{ m}$
1 天文单位		$1.496 \times 10^{11} \text{ m}$
1 光年		$9.460 \times 10^{15} \text{ m}$
1 秒差距		$3.086 \times 10^{16} \text{ m}$
普朗克长度	$\sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} = l_p$	$1.616 \times 10^{-35} \text{ m}$
普朗克质量	$\sqrt{\frac{\hbar c}{G}} = m_p$	$2.176 \times 10^{-8} \text{ kg}$
普朗克时间	$l_p/c = t_p$	$5.391 \times 10^{-44} \text{ s}$

(1) 三角函数:

$$\begin{aligned}
e^{i\theta} &= \cos \theta + i \sin \theta, \\
\sin \theta &= \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}, \\
\cos \theta &= \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \\
\sin(\theta + \phi) &= \sin \theta \cos \phi + \cos \theta \sin \phi, \\
\cos(\theta + \phi) &= \cos \theta \cos \phi - \sin \theta \sin \phi, \\
\tan \theta &= \sin \theta / \cos \theta, \\
\cos^2 \theta + \sin^2 \theta &= 1, \\
\cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta, \\
\sin 2\theta &= 2 \cos \theta \sin \theta.
\end{aligned}$$

(2) 双曲函数:

$$\begin{aligned}
\sinh x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \\
\cosh x &= \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \\
\cosh^2 x - \sinh^2 x &= 1, \\
\cosh 2x &= \cosh^2 x + \sinh^2 x, \\
\sinh 2x &= 2 \cosh x \sinh x, \\
\tanh x &= \sinh x / \cosh x.
\end{aligned}$$

(3) 对数:

$$\begin{aligned}
\log_b(xy) &= \log_b(x) + \log_b(y), \\
\log_b(x/y) &= \log_b(x) - \log_b(y), \\
\log_b(x) &= \frac{\log_k(x)}{\log_k(b)}, \\
\ln(x) &\equiv \log_e(x),
\end{aligned}$$

其中 $e = 2.71828182846 \dots$ 。

(4) 等比级数

 N 项级数:

$$a + ar + ar^2 + \dots + ar^{N-1} = a \sum_{n=0}^{N-1} r^n = \frac{a(1-r^N)}{1-r}.$$

无穷项级数:

$$a + ar + ar^2 + \dots = a \sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{a}{1-r}.$$

(5) 泰勒级数与麦克劳林级数

实函数 $f(x)$ 在点 $x = a$ 附近的泰勒级数为

$$\begin{aligned}
f(x) &= f(a) + (x-a) \left(\frac{df}{dx} \right)_{x=a} \\
&\quad + \frac{(x-a)^2}{2!} \left(\frac{d^2f}{dx^2} \right)_{x=a} + \dots.
\end{aligned}$$

若 $a = 0$, 该展开便是麦克劳林级数:

$$\begin{aligned}
f(x) &= f(0) + x \left(\frac{df}{dx} \right)_{x=0} \\
&\quad + \frac{x^2}{2!} \left(\frac{d^2f}{dx^2} \right)_{x=0} + \dots.
\end{aligned}$$

(6) 若干麦克劳林级数 (适用于 $|x| < 1$):

$$\begin{aligned}
(1+x)^n &= 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 \\
&\quad + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots, \\
(1-x)^{-1} &= 1 + x + x^2 + x^3 + \dots, \\
e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots, \\
\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots, \\
\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots, \\
\tan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tanh x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} - \cdots, \\ \tanh^{-1} x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} + \cdots, \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots.\end{aligned}$$

(7) 积分: 不定积分 ($a > 0$):

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x^2+a^2} &= \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a}, \\ \int \frac{dx}{x^2-a^2} &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right|, \\ \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} &= \sinh^{-1} \frac{x}{a}, \\ \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} &= \begin{cases} \cosh^{-1}(x/a), & x > a, \\ -\cosh^{-1}(x/a), & x < -a, \end{cases} \\ \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} &= \sin^{-1} \frac{x}{a}.\end{aligned}$$

(8) 矢量算子:

· grad 作用于标量场, 产生矢量场:

$$\text{grad } \phi = \nabla \phi = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}, \frac{\partial \phi}{\partial y}, \frac{\partial \phi}{\partial z} \right).$$

· div 作用于矢量场, 产生标量场:

$$\text{div } A = \nabla \cdot A = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.$$

· curl 作用于矢量场, 产生另一个矢量场:

$$\text{curl } A = \nabla \times A = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}.$$

其中 $\phi(r)$ 和 $A(r)$ 分别为任意给定的标量场与矢量场。

(9) 矢量恒等式:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (\nabla \phi) &= \nabla^2 \phi, \\ \nabla \times (\nabla \phi) &= 0, \\ \nabla \cdot (\nabla \times A) &= 0, \\ \nabla \cdot (\phi A) &= A \cdot \nabla \phi + \phi \nabla \cdot A, \\ \nabla \times (\phi A) &= \phi \nabla \times A - A \times \nabla \phi, \\ \nabla \times (\nabla \times A) &= \nabla(\nabla \cdot A) - \nabla^2 A, \\ \nabla \cdot (A \times B) &= B \cdot \nabla \times A - A \cdot \nabla \times B, \\ \nabla(A \cdot B) &= (A \cdot \nabla)B + (B \cdot \nabla)A \\ &\quad + A \times (\nabla \times B) + B \times (\nabla \times A), \\ \nabla \times (A \times B) &= (B \cdot \nabla)A - (A \cdot \nabla)B \\ &\quad + A(\nabla \cdot B) - B(\nabla \cdot A).\end{aligned}$$

这些恒等式很容易借助交替张量并采用求和约定来证明。交替张量 ϵ_{ijk} 定义为

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} 1, & ijk \text{ 是 } 123 \text{ 的偶排列,} \\ -1, & ijk \text{ 是 } 123 \text{ 的奇排列,} \\ 0, & i, j, k \text{ 中任意两个相等,} \end{cases}$$

因而矢量积可写成

$$(A \times B)_i = \epsilon_{ijk} A_j B_k.$$

这里采用求和约定, 即凡指标重复出现两次, 就默认对其求和。于是标量积为

$$A \cdot B = A_i B_i.$$

还可使用恒等式

$$\epsilon_{ijk} \epsilon_{ilm} = \delta_{jl} \delta_{km} - \delta_{jm} \delta_{kl},$$

其中 δ_{ij} 是克罗内克 δ , 定义为

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

矢量三重积为

$$A \times (B \times C) = (A \cdot C)B - (A \cdot B)C.$$

(10) 柱坐标:

$$\begin{aligned}\nabla^2 \phi &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}, \\ \nabla \phi &= \left(\frac{\partial \phi}{\partial r}, \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \phi}, \frac{\partial \phi}{\partial z} \right).\end{aligned}$$

(11) 球极坐标:

$$\begin{aligned}\nabla^2 \phi &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \right) \\ &\quad + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \phi^2}, \\ \nabla \phi &= \left(\frac{\partial \phi}{\partial r}, \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta}, \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \phi}{\partial \phi} \right).\end{aligned}$$

C.1 阶乘积分

热力学问题中最有用的积分之一，就是下面这个式子（值得背下来）：

$$n! = \int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx. \quad (\text{C.1})$$

- 这个积分很容易用归纳法证明。先证明它在 $n = 0$ 时成立；再假定它在 $n = k$ 时成立，并证明它在 $n = k + 1$ 时也成立。（提示：对 $(k + 1)! = \int_0^{\infty} x^{k+1} e^{-x} dx$ 作分部积分。）
- 它使我们能够定义非整数的阶乘。这个用途实在太太，以至于该积分有了一个专门的名字：**伽马函数**。伽马函数的传统定义是

$$\Gamma(n) = \int_0^{\infty} x^{n-1} e^{-x} dx, \quad (\text{C.2})$$

所以 $\Gamma(n) = (n - 1)!$ 。换句话说，阶乘函数和伽马函数彼此“错开了一步”，这多少有点让人困惑。图 C.1 画出了伽马函数；在负 n 区域，它的结构复杂得出人意料。表 C.1 列出了一些伽马函数值。后面的积分中还会再遇到这个函数。

本章内容

C.1 阶乘积分	436
C.2 高斯积分	436
C.3 斯特林公式	439
C.4 黎曼泽塔函数	441
C.5 多重对数函数	442
C.6 偏导数	443
C.7 全微分	444
C.8 超球体体积	445
C.9 雅可比行列式	445
C.10 狄拉克 δ 函数	447
C.11 傅里叶变换	447
C.12 扩散方程的解	448
C.13 拉格朗日乘子	449

表 C.1: 伽马函数的一些取值。其他值可由 $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ 生成。

z	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{5}{2}$	3	4
$\Gamma(z)$	$\frac{4\sqrt{\pi}}{3}$	$-2\sqrt{\pi}$	$\sqrt{\pi}$	1	$\frac{\sqrt{\pi}}{2}$	1	$\frac{3\sqrt{\pi}}{4}$	2	6

C.2 高斯积分

高斯函数具有 $e^{-\alpha x^2}$ 的形式，如图 C.2 所示。它在 $x = 0$ 处取最大值，形状常被比作钟形。高斯函数出现在许多统计问题中，常常也叫作正态分布。高斯函数的积分又是一个极其有用的积分：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}. \quad (\text{C.3})$$

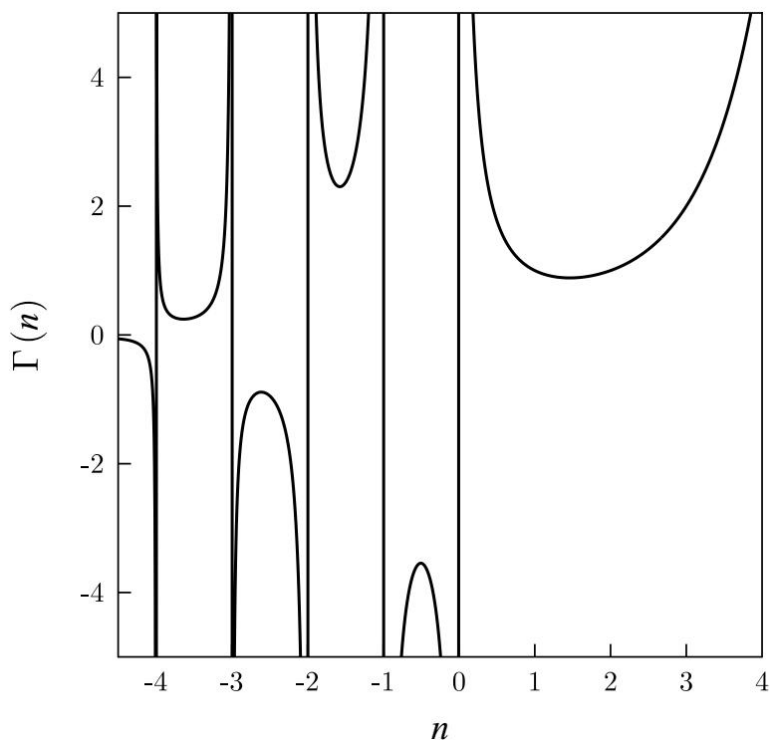


图 C.1: 伽马函数 $\Gamma(n)$ ，图中显示了整数 $n \leq 0$ 处的奇点。对正整数 n ， $\Gamma(n) = (n-1)!$ 。

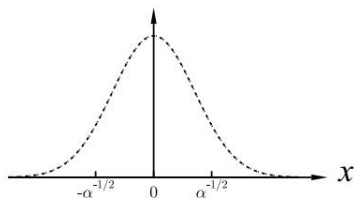


图 C.2: 高斯函数 $e^{-\alpha x^2}$ 。

· 可以通过计算下面的二维积分来证明式 C.3：

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} dy e^{-\alpha(x^2+y^2)} &= \left(\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\alpha x^2} \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} dy e^{-\alpha y^2} \right) \\ &= I^2. \end{aligned} \quad (\text{C.4})$$

这里， I 就是我们想求的积分。用极坐标计算左端，得到

$$I^2 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} dr r e^{-\alpha r^2}, \quad (\text{C.5})$$

再作代换 $z = \alpha r^2$ (因而 $dz = 2\alpha r dr$), 得到

$$I^2 = 2\pi \times \frac{1}{2\alpha} \int_0^\infty dz e^{-z} = \frac{\pi}{\alpha}, \quad (\text{C.6})$$

从而证明了 $I = \sqrt{\pi/\alpha}$ 。

- 接下来更有意思: 我们来使一个巧招, 对等式两边关于 α 求导。由于 x 不依赖 α , 这很容易完成。于是 $\frac{d}{d\alpha} e^{-\alpha x^2} = -x^2 e^{-\alpha x^2}$, 而 $\frac{d}{d\alpha} \sqrt{\pi/\alpha} = -\sqrt{\pi}/(2\alpha^{3/2})$, 所以

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^3}}. \quad (\text{C.7})$$

- 这个招数可以同样轻松地反复使用。再求一次导数, 得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-\alpha x^2} dx = \frac{3}{4} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^5}}. \quad (\text{C.8})$$

- 因此, 我们有了一套生成积分的方法: 对整数 $n \geq 0$, 可以求出 $x^{2n} e^{-\alpha x^2}$ 在 $-\infty$ 到 ∞ 之间的积分。¹ 这些函数都是偶函数, 所以同一函数在 0 到 ∞ 之间的积分, 恰好是上述结果的一半:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-\alpha x^2} dx &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}, \\ \int_0^\infty x^2 e^{-\alpha x^2} dx &= \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^3}}, \\ \int_0^\infty x^4 e^{-\alpha x^2} dx &= \frac{3}{8} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^5}}. \end{aligned}$$

- 在 $-\infty$ 到 ∞ 之间对 $x^{2n+1} e^{-\alpha x^2}$ 积分很容易: 这些函数全是奇函数, 所以积分全都为零。要在 0 到 ∞ 之间积分, 可以从 $\int_0^\infty x e^{-\alpha x^2} dx$ 开始; 只须留意, $x e^{-\alpha x^2}$ 同对 $e^{-\alpha x^2}$ 求导所得的东西几乎一样, 就能算出它。现在, 对这个积分关于 α 求导, 便可得到 x 的所有奇次幂。² 因此

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x e^{-\alpha x^2} dx &= \frac{1}{2\alpha}, \\ \int_0^\infty x^3 e^{-\alpha x^2} dx &= \frac{1}{2\alpha^2}, \\ \int_0^\infty x^5 e^{-\alpha x^2} dx &= \frac{1}{\alpha^3}. \end{aligned}$$

- 归一化高斯函数 (积分为一的高斯函数) 的一个有用表达式是

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}. \quad (\text{C.9})$$

它的均值为 $\langle x \rangle = \mu$, 方差为 $\langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle = \sigma^2$ 。

1: 一般公式是

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} x^{2n} e^{-\alpha x^2} dx \\ = \frac{(2n)!}{n! 2^{2n}} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^{2n+1}}}, \end{aligned}$$

其中 $n \geq 0$ 为整数。

2: 一般公式是

$$\int_0^\infty x^{2n+1} e^{-\alpha x^2} dx = \frac{n!}{2\alpha^{n+1}},$$

其中 $n \geq 0$ 为整数。求这些积分还有另一种办法: 作代换 $y = \alpha x^2$, 把它们化为前面讨论过的阶乘积分。这当然很好, 不过要继续算下去, 你必须知道 $(-\frac{1}{2})! = \sqrt{\pi}$ 之类的结果。

C.3 斯特林公式

斯特林公式的推导从阶乘的积分表达式，即式 C.1 出发：

$$n! = \int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx. \quad (\text{C.10})$$

我们要摆弄这个积分的右端，为它建立一个近似。注意到，被积函数 $x^n e^{-x}$ 由一个随 x 增大的函数 (x^n) 和一个随 x 减小的函数 (e^{-x}) 组成，因此它必定在某处有一个最大值（见图 C.3a）。积分的大部分贡献来自这个最大值附近鼓起的区域，所以我们要设法近似凸起周围的这片区域。最后我们要取这个积分的对数，因此很自然地要从被积函数的对数入手，把它称为 $f(x)$ 。于是定义

$$e^{f(x)} = x^n e^{-x}. \quad (\text{C.11})$$

这意味着

$$f(x) = n \ln x - x, \quad (\text{C.12})$$

其图像画在图 C.3b 中。被积函数取最大值时， $f(x)$ 也取最大值。因此，被积函数的最大值以及函数 $f(x)$ 的最大值，都可以由

$$\frac{df}{dx} = \frac{n}{x} - 1 = 0 \quad (\text{C.13})$$

求得；这表明 f 在 $x = n$ 处取最大值。再求一次导数，得到

$$\frac{d^2 f}{dx^2} = -\frac{n}{x^2}. \quad (\text{C.14})$$

现在可以在最大值附近作泰勒展开³：

$$\begin{aligned} f(x) &= f(n) + \left(\frac{df}{dx} \right)_{x=n} (x-n) + \frac{1}{2!} \left(\frac{d^2 f}{dx^2} \right)_{x=n} (x-n)^2 + \dots \\ &= n \ln n - n + 0 \times (x-n) - \frac{1}{2} \frac{n}{n^2} (x-n)^2 + \dots \\ &= n \ln n - n - \frac{(x-n)^2}{2n} + \dots \end{aligned} \quad (\text{C.15})$$

泰勒展开用一个二次函数近似 $f(x)$ （见图 C.3 中的虚线），因而 $e^{f(x)}$ 可以近似为高斯函数。⁴把它作为式 C.1 的被积函数，并从积分中提出不依赖 x 的各项，便有

$$n! = e^{n \ln n - n} \int_0^{\infty} e^{-(x-n)^2/(2n) + \dots} dx. \quad (\text{C.16})$$

这个表达式中的积分可以借助式 C.3 算出：

$$\int_0^{\infty} e^{-(x-n)^2/(2n) + \dots} dx \approx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-n)^2/(2n)} dx = \sqrt{2\pi n}. \quad (\text{C.17})$$

（这里用到了这样一个事实：把积分下限从 0 换成 $-\infty$ 并没有关系，因为被积函数 $e^{-(x-n)^2/(2n)}$ 是以 $x = n$ 为中心、宽度按 $\sqrt{n}$ 缩放的高斯函数；当 n 变大时， $-\infty$ 到 0 这一区域对积分的贡献小到趋于消失。）于是

$$n! \approx e^{n \ln n - n} \sqrt{2\pi n}, \quad (\text{C.18})$$

3: 见附录 B。

4: 见附录 C.2。

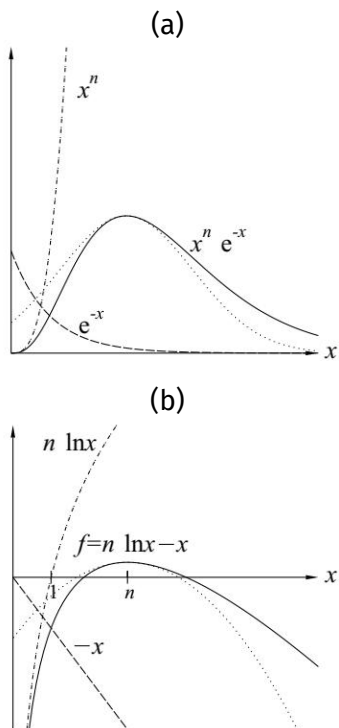


图 C.3: (a) 被积函数 $x^n e^{-x}$ (实线) 包含一个最大值。(b) 函数 $f(x) = -x + n \ln x$ (实线)，即被积函数的自然对数。虚线是最大值附近的泰勒展开（来自式 C.15）。这些曲线取 $n=3$ 作图；不过，随着 n 增大，泰勒展开拟合实线的能力会提高。注意，(b) 画的是 (a) 中各曲线的自然对数。

因而

$$\ln n! \approx n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln 2\pi n, \quad (\text{C.19})$$

这是斯特林公式的一种形式。当 n 很大时，它可以写成

$$\ln n! \approx n \ln n - n, \quad (\text{C.20})$$

这就是斯特林公式的另一种形式。

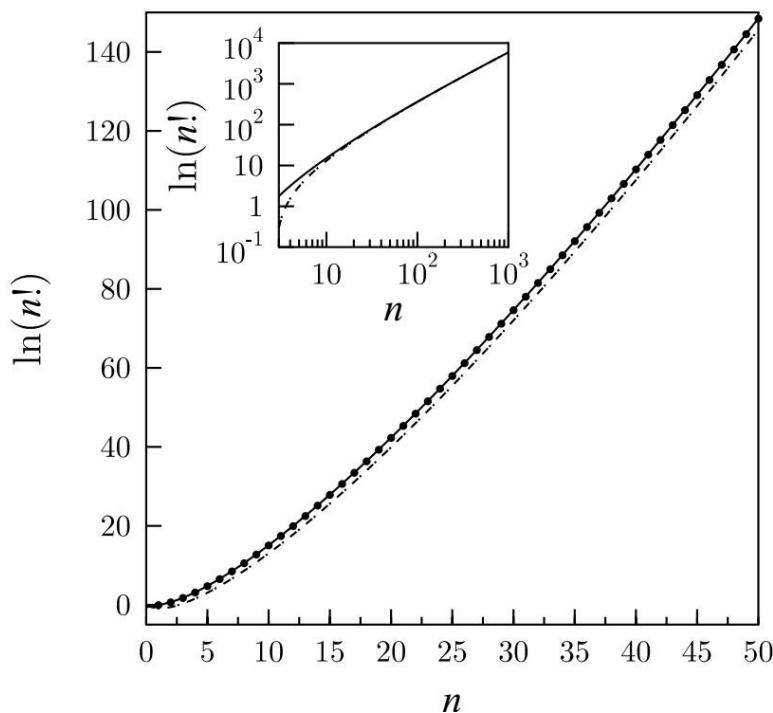


图 C.4: $\ln n!$ 的斯特林近似。圆点是精确结果；实线对应式 C.19，虚线对应式 C.20。插图显示了较大 n 下的两条曲线，并说明随着 n 增大，式 C.20 会成为非常好的近似。

式 C.19 的近似非常好，从图 C.4 可以看出来。式 C.20 的近似（图 C.4 中的点线）在 n 较小时会略微低估精确结果；可是，随着 n 变大（热物理问题中经常如此），它会成为一个非常好的近似（如图 C.4 的插图所示）。

译注：图 C.4 的原书题注称式 C.20 对应“虚线”（dashed line），紧接着的正文却称其为“点线”（dotted line）；译文分别照录。

C.4 黎曼泽塔函数

黎曼泽塔函数 $\zeta(s)$ 通常定义为

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad (\text{C.21})$$

它在 $s > 1$ 时收敛（见图 C.5）。当 $s = 1$ 时，它给出一个发散级数。表 C.2 列出了一些有用的取值。

我们介绍黎曼泽塔函数，是因为许多有用的积分都同它有关。一个例子是玻色积分 $I_B(n)$ ，其定义为

$$I_B(n) = \int_0^{\infty} dx \frac{x^n}{e^x - 1}. \quad (\text{C.22})$$

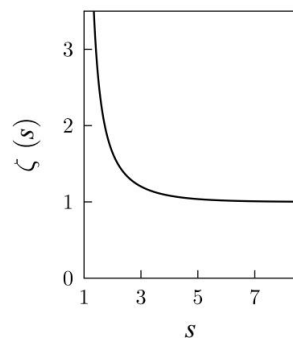


图 C.5: $s > 1$ 时的黎曼泽塔函数 $\zeta(s)$ 。

表 C.2: 黎曼泽塔函数的一些取值。

s	$\zeta(s)$
1	∞
$\frac{3}{2}$	≈ 2.612
2	$\pi^2/6 \approx 1.645$
$\frac{5}{2}$	≈ 1.341
3	≈ 1.20206
4	$\pi^4/90 \approx 1.0823$
5	≈ 1.0369
6	$\pi^6/945 \approx 1.017$

可以这样计算它：

$$\begin{aligned}
 I_{\mathrm{B}}(n) &= \int_0^{\infty} dx \frac{x^n e^{-x}}{1 - e^{-x}} \\
 &= \int_0^{\infty} dx x^n \sum_{k=0}^{\infty} e^{-(k+1)x} \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k+1)^{n+1}} \int_0^{\infty} dy y^n e^{-y} \\
 &= \zeta(n+1) \Gamma(n+1).
 \end{aligned} \tag{C.23}$$

因此

$$I_{\mathrm{B}}(n) = \int_0^{\infty} dx \frac{x^n}{e^x - 1} = \zeta(n+1) \Gamma(n+1). \tag{C.24}$$

例如，

$$\int_0^{\infty} dx \frac{x^3 e^x}{e^x - 1} = \zeta(4) \Gamma(4) = \frac{\pi^4}{90} \times 3! = \frac{\pi^4}{15}. \tag{C.25}$$

译注：原书式 C.25 的分子印有额外的 e^x ，但右端结果来自式 C.24 在 $n = 3$ 时的积分，即分子应只有 x^3 ；照原式保留。

还可以推导另一个有用的积分。考虑

$$I = \int_0^{\infty} dx \frac{x^{n-1}}{e^{ax} - 1}. \tag{C.26}$$

作代换 $y = ax$ ，很容易求得

$$I = \frac{1}{a^n} \int_0^{\infty} dy \frac{y^{n-1}}{e^y - 1}. \tag{C.27}$$

现在，用式 C.26 对 I 关于 a 求导，得到

$$\frac{dI}{da} = - \int_0^{\infty} dx \frac{x^n e^{ax}}{(e^{ax} - 1)^2}, \tag{C.28}$$

而用式 C.27 则得到

$$\frac{dI}{da} = - \frac{n}{a^{n+1}} \int_0^{\infty} dy \frac{y^{n-1}}{e^y - 1}. \tag{C.29}$$

这两个表达式应当相同。因此，令二者相等并取 $a = 1$ ，得到

$$\int_0^{\infty} dx \frac{x^n e^x}{(e^x - 1)^2} = n\zeta(n)\Gamma(n). \quad (\text{C.30})$$

例如，

$$\int_0^{\infty} dx \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} = 4\zeta(4)\Gamma(4) = 4 \times \frac{\pi^4}{90} \times 3! = \frac{4\pi^4}{15}. \quad (\text{C.31})$$

C.5 多重对数函数

多重对数函数 $\text{Li}_n(z)$ （也叫容基耶尔函数，Jonquière's function）定义为

$$\text{Li}_n(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k^n}, \quad (\text{C.32})$$

其中， z 位于复平面内的开单位圆盘中，即 $|z| < 1$ 。通过**解析延拓**，可以把定义扩展到整个复平面。多重对数函数在计算玻色-爱因斯坦分布函数和费米-狄拉克分布函数的积分时很有用。首先注意，可以写成

$$\frac{1}{z^{-1}e^x - 1} = \frac{ze^{-x}}{1 - ze^{-x}} = \sum_{m=0}^{\infty} (ze^{-x})^{m+1}, \quad (\text{C.33})$$

译注：原书把“开单位圆盘”随即写成 $|z| < 1$ ；通常其定义条件是 $|z| < 1$ 。此处照录原符号。

也就是说，这是一个等比级数。因此，可以计算下面的积分：

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{x^{n-1} dx}{z^{-1}e^x - 1} &= \sum_{m=0}^{\infty} \int_0^{\infty} x^{n-1} (ze^{-x})^{m+1} dx \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} z^{m+1} \int_0^{\infty} x^{n-1} e^{-(m+1)x} dx \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^{m+1}}{(m+1)^n} \int_0^{\infty} y^{n-1} e^{-y} dy \\ &= \Gamma(n) \sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^{m+1}}{(m+1)^n} \\ &= \Gamma(n) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k^n} \\ &= \Gamma(n) \text{Li}_n(z). \end{aligned} \quad (\text{C.34})$$

类似地，可以证明

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{n-1} dx}{z^{-1}e^x + 1} = -\Gamma(n) \text{Li}_n(-z). \quad (\text{C.35})$$

把这两个方程合起来，一般地可以写成

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{n-1} dx}{z^{-1}e^x \pm 1} = \mp \Gamma(n) \text{Li}_n(\mp z). \quad (\text{C.36})$$

注意，当 $|z| \ll 1$ 时，式 C.32 的级数中只有第一项有贡献，因而

$$\text{Li}_n(z) \approx z. \quad (\text{C.37})$$

还要注意

$$\text{Li}_n(1) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^n} = \zeta(n), \quad (\text{C.38})$$

其中， $\zeta(n)$ 是黎曼泽塔函数（式 C.21）。

C.6 偏导数

把 x 看成两个变量 y 和 z 的函数。这可以写成 $x = x(y, z)$ ，于是

$$\mathrm{d}x = \left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_z \mathrm{d}y + \left(\frac{\partial x}{\partial z} \right)_y \mathrm{d}z. \quad (\text{C.39})$$

可是，重新整理 $x = x(y, z)$ ，可以把 z 看成 x 与 y 的函数，即 $z = z(x, y)$ 。在这种情况下，

$$\mathrm{d}z = \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)_x \mathrm{d}y. \quad (\text{C.40})$$

把式 C.40 代入式 C.39，得到

$$\begin{aligned} \mathrm{d}x &= \left(\frac{\partial x}{\partial z} \right)_y \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_y \mathrm{d}x \\ &\quad + \left[\left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_z + \left(\frac{\partial x}{\partial z} \right)_y \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)_x \right] \mathrm{d}y. \end{aligned}$$

乘在 $\mathrm{d}x$ 前面的各项给出**倒数定理**：

$$\boxed{\left(\frac{\partial x}{\partial z} \right)_y = \frac{1}{\left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_y}} \quad (\text{C.41})$$

而乘在 $\mathrm{d}z$ 前面的各项给出**倒易定理**：

$$\boxed{\left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z} \right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_y = -1}. \quad (\text{C.42})$$

译注：代入后的未编号公式只含 $\mathrm{d}x$ 与 $\mathrm{d}y$ ，原书却说式 C.42 来自“乘在 $\mathrm{d}z$ 前面的各项”；按推导应为 $\mathrm{d}y$ 。正文照录。

C.7 全微分

像 $F_1(x, y) \mathrm{d}x + F_2(x, y) \mathrm{d}y$ 这样的表达式，如果能写成某个微分

$$\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \mathrm{d}y, \quad (\text{C.43})$$

其中 $f(x, y)$ 是可微的单值函数，就称为**全微分**。这意味着

$$F_1 = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad F_2 = \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right), \quad (\text{C.44})$$

或者用矢量形式写作 $F = \nabla f$ 。因此，全微分的积分与路径无关；于是有（这里 1 和 2 分别是 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 的简写）

$$\int_1^2 F_1(x, y) dx + F_2(x, y) dy = \int_1^2 F \cdot dr = \int_1^2 df = f(2) - f(1), \quad (\text{C.45})$$

答案只依赖于系统的初态和末态。对**非全微分**，情况并非如此；只知道初态和末态，不足以计算积分，还必须知道取了哪一条路径。

对全微分，沿闭合回路的积分为零：

$$\oint F_1(x, y) dx + F_2(x, y) dy = \oint F \cdot dr = \oint df = 0, \quad (\text{C.46})$$

这意味着 $\nabla \times F = 0$ （由斯托克斯定理），因而

$$\left(\frac{\partial F_2}{\partial x} \right) = \left(\frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \quad \text{或} \quad \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \right). \quad (\text{C.47})$$

对热物理而言，一个必须牢记的要点是：状态函数具有全微分。

C.8 超球体体积

一个 D 维、半径为 r 的**超球体**由方程

$$\sum_{i=1}^D x_i^2 = r^2 \quad (\text{C.48})$$

描述。它的体积 V_D 为

$$V_D = \alpha r^D, \quad (\text{C.49})$$

其中， α 是一个数值常数，下面就来确定它。

考虑积分

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} dx_1 \cdots \int_{-\infty}^{\infty} dx_D \exp \left(- \sum_{i=1}^D x_i^2 \right). \quad (\text{C.50})$$

它可以这样计算：

$$I = \left[\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-x^2} \right]^D = \pi^{D/2}. \quad (\text{C.51})$$

换一种办法，也可以用超球极坐标来计算：

$$I = \int_0^{\infty} dV_D e^{-r^2}, \quad (\text{C.52})$$

其中，体积元为 $dV_D = \alpha D r^{D-1} dr$ 。因此，令式 C.51 与式 C.52 相

等，就有

$$\pi^{D/2} = \alpha D \int_0^\infty dr r^{D-1} e^{-r^2}, \quad (\text{C.53})$$

于是

$$\alpha = \frac{2\pi^{D/2}}{D\Gamma(D/2)}. \quad (\text{C.54})$$

所以， D 维超球体的体积为

$$V_D = \frac{2\pi^{D/2} r^D}{\Gamma\left(\frac{D}{2} + 1\right)}. \quad (\text{C.55})$$

译注：由式 C.54 及 $\Gamma(D/2 + 1) = (D/2)\Gamma(D/2)$ ，式 C.55 的分子不应再有因子 2；原书保留了这个因子，此处照录。

C.9 雅可比行列式

设 $x = g(u, v)$ 、 $y = h(u, v)$ 是平面上的一个变换。这个变换的雅可比行列式为

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u}. \quad (\text{C.56})$$

译注：式 C.56 展开式第二项的第一个因子，按左侧行列式应为 $\partial x/\partial v$ ，原书却再次印作 $\partial x/\partial u$ ；此处照录。

例 C.1

极坐标变换 $x(r, \theta) = r \cos \theta$ 、 $y(r, \theta) = r \sin \theta$ 的雅可比行列式为

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r. \quad (\text{C.57})$$

如果 g 和 h 具有连续偏导数，而且雅可比行列式处处不为零，那么

$$\iint_R f(x, y) \, dx \, dy = \iint_S f(g(u, v), h(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du \, dv. \quad (\text{C.58})$$

所以，在上面的例子中，

$$\iint_R f(x, y) \, dx \, dy = \iint_S f(g(r, \theta), h(r, \theta)) r \, dr \, d\theta. \quad (\text{C.59})$$

逆变换的雅可比行列式，是原变换雅可比行列式的倒数：

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \frac{1}{\left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right|}. \quad (\text{C.60})$$

这是因为，矩阵的逆的行列式，等于原矩阵行列式的倒数。其他有用的恒等式还有

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = -\frac{\partial(y, x)}{\partial(u, v)} = \frac{\partial(y, x)}{\partial(v, u)}, \quad (\text{C.61})$$

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(x, y)} = 1, \quad (\text{C.62})$$

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(x, z)} = \left(\frac{\partial y}{\partial z} \right)_x, \quad (\text{C.63})$$

以及

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{\partial(x, y)}{\partial(a, b)} \bigg/ \frac{\partial(a, b)}{\partial(u, v)}. \quad (\text{C.64})$$

译注：雅可比行列式的通常链式法则在式 C.64 右端使用乘法，而原书在两个雅可比行列式之间印作除号；此处照录。

快速练习：

雅可比行列式可以推广到三维：

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}. \quad (\text{C.65})$$

证明：对球极坐标变换 $x = r \sin \theta \cos \phi$ 、 $y = r \sin \theta \sin \phi$ 、 $z = r \cos \theta$ ，雅可比行列式为

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \phi)} = r^2 \sin \theta. \quad (\text{C.66})$$

C.10 狄拉克 δ 函数

以 $x = a$ 为中心的狄拉克 δ 函数 $\delta(x - a)$ ，在一切不等于 a 的 x 处都为零，但它的面积为 1。因此

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - a) = 1. \quad (\text{C.67})$$

因为狄拉克 δ 函数是一根如此狭窄的“尖峰”，把它同任意其他函数 $f(x)$ 相乘后再积分，算起来都很简单：

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x - a) = f(a). \quad (\text{C.68})$$

译注：原书式 C.67、C.68 的积分中都没有写积分测度 dx ；通常两式均应包含 dx 。此处照录。

C.11 傅里叶变换

考虑函数 $x(t)$ 。它的傅里叶变换定义为

$$\tilde{x}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{-i\omega t} x(t). \quad (\text{C.69})$$

逆变换是

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega e^{i\omega t} \tilde{x}(\omega). \quad (\text{C.70})$$

下面列出傅里叶变换的一些有用结果。

• δ 函数 $\delta(t - t')$ 的傅里叶变换为

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt e^{-i\omega t} \delta(t - t') = e^{-i\omega t'}, \quad (\text{C.71})$$

把它代入逆变换可知

$$\int_{-\infty}^{\infty} d\omega e^{i(\omega - \omega')t} = 2\pi \delta(\omega - \omega'), \quad (\text{C.72})$$

这条恒等式以后会很有用。

- $\dot{x}(t)$ 的傅里叶变换是 $i\omega \tilde{x}(\omega)$ ，因此，微分方程经过傅里叶变换，可以变成代数方程。
- 帕塞瓦尔定理指出

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt |x(t)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega |\tilde{x}(\omega)|^2. \quad (\text{C.73})$$

• 两个函数 $f(t)$ 和 $g(t)$ 的卷积 $h(t)$ 定义为

$$h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} dt' f(t - t') g(t'). \quad (\text{C.74})$$

卷积定理指出， $h(t)$ 的傅里叶变换等于 $f(t)$ 和 $g(t)$ 的傅里叶变换之积，即

$$\tilde{h}(\omega) = \tilde{f}(\omega) \tilde{g}(\omega). \quad (\text{C.75})$$

• 现在来证明维纳-辛钦定理（第 33.6 节提到过。利用逆傅里叶变换，可以把相关函数 $C_{xx}(t)$ 写成

$$\begin{aligned} C_{xx}(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^*(t') x(t' + t) dt' \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dt' \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega e^{-i\omega t'} \tilde{x}^*(-\omega) \right] \\ &\quad \times \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega' e^{-i\omega(t+t')} \tilde{x}(\omega') \right] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dt' e^{-i(\omega' - \omega)t'} \left(\frac{1}{2\pi} \right)^2 \\ &\quad \times \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \int_{-\infty}^{\infty} d\omega' e^{i\omega' t} \tilde{x}^*(-\omega) \tilde{x}(\omega). \end{aligned} \quad (\text{C.76})$$

利用式 C.72, 它化为

$$C_{xx}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega e^{i\omega t} \tilde{x}^*(-\omega) \tilde{x}(\omega), \quad (\text{C.77})$$

也就是 $|\tilde{x}(\omega)|^2$ 的逆傅里叶变换。

译注：原书在“第 33.6 节提到过”前开启的括号没有闭合；上文照录这一标点讹误。式 C.76、C.77 还存在若干彼此牵连的符号疑点：依式 C.69、C.70 的约定，第二个方括号中的指数符号与频率撇号、末项的频率自变量，以及 $\tilde{x}^*(-\omega)$ 同随后 $|\tilde{x}(\omega)|^2$ 的说法并不一致。公式均照原书保留。

C.12 扩散方程的解

扩散方程

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} \quad (\text{C.78})$$

可以通过对 $n(x, t)$ 作傅里叶变换来求解，其中

$$\tilde{n}(k, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ikx} n(x, t), \quad (\text{C.79})$$

所以

$$-ik\tilde{n}(k, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ikx} \frac{\partial n(x, t)}{\partial x}. \quad (\text{C.80})$$

于是，式 C.78 变成

$$\frac{\partial \tilde{n}(k, t)}{\partial t} = -Dk^2 \tilde{n}(k, t), \quad (\text{C.81})$$

这已是一个简单的一阶微分方程，其解为

$$\tilde{n}(k, t) = \tilde{n}(k, 0) e^{-Dk^2 t}. \quad (\text{C.82})$$

再作逆傅里叶变换，得到

$$n(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{ikx} e^{-Dk^2 t} \tilde{n}(k, 0). \quad (\text{C.83})$$

特别地，若 n 的初始分布为

$$n(x, 0) = n_0 \delta(x), \quad (\text{C.84})$$

那么

$$\tilde{n}(k, 0) = n_0, \quad (\text{C.85})$$

因而

$$n(x, t) = \frac{n_0}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-x^2/(4Dt)}. \quad (\text{C.86})$$

图 C.6 画出了这个方程。它描述了一个宽度随时间增大的高斯函数。注意， $\langle x^2 \rangle = 2Dt$ 。

快速练习：

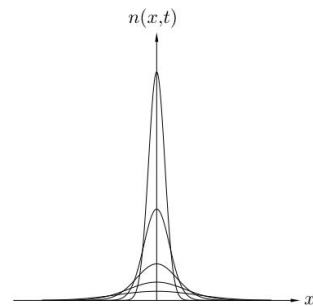


图 C.6: 对不同 t 值画出的式 C.86。当 $t = 0$ 时， $n(x, t)$ 是位于原点的 δ 函数，即 $n(x, 0) = n_0 \delta(x)$ 。随着 t 增大， $n(x, t)$ 变得更宽，分布向外扩散。

在三维空间中，对扩散方程

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\nabla^2 n \quad (\text{C.87})$$

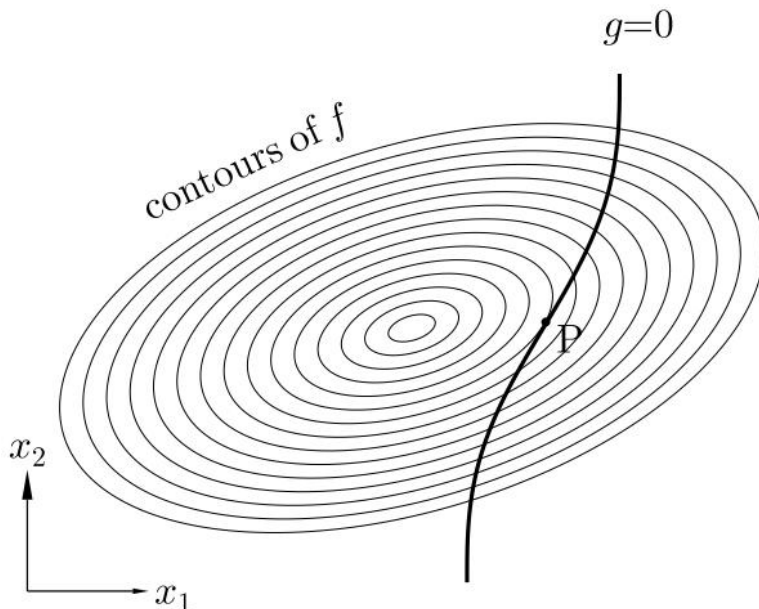
重复上述过程，并证明：若 $n(0, t) = n_0\delta(r)$ ，那么

$$n(r, t) = \frac{n_0}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-r^2/(4Dt)}. \quad (\text{C.88})$$

译注：本节原式有数处彼此独立的疑误，均已照录：依式 C.79 的变换约定，式 C.80 左端通常应为 $+ik\tilde{n}$ ；式 C.83 的积分变量印作 dx ，但被积式以 k 为频率变量，通常应为 dk ；快速练习的初始条件印作 $n(0, t) = n_0\delta(r)$ ，通常应为 $n(r, 0) = n_0\delta(r)$ ；三维解式 C.88 的归一化因子仍沿用一维形式，通常应为 $n_0/(4\pi Dt)^{3/2}$ 。

C.13 拉格朗日乘子

图 C.7: 我们希望在约束 $g = 0$ 下求函数 f 的最大值。它出现在点 P ： f 的一条等值线同曲线 $g = 0$ 在那里相切。



5: 约瑟夫-路易·拉格朗日伯爵 (Joseph-Louis Comte de Lagrange, 1736–1813)。

拉格朗日乘子⁵法用于求多变量函数在一个或多个约束下的极值。假设我们希望在约束 $g(x) = 0$ 下，让函数 $f(x)$ 取最大值（或最小值）。 f 和 g 都是 N 个变量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_N)$ 的函数。最大值（或最小值）出现在 f 的一条等值线同曲线 $g = 0$ 相切之处；把发生这种情形的点集称为 P （图 C.7 展示了二维情形）。现在， ∇f 是垂直于 f 的等值线的矢量， ∇g 是垂直于曲线 $g = 0$ 的矢量；在 P 处，这两个矢量相互平行。因此

$$\nabla[f + \lambda g] = 0, \quad (\text{C.89})$$

其中， λ 是一个常数，称为拉格朗日乘子。于是，我们有 N 个方程要解：

$$\frac{\partial F}{\partial x_k} = 0, \quad (\text{C.90})$$

其中 $F = f + \lambda g$ 。由此可以求出 λ ，进而确定 f 在约束 $g = 0$ 下取极值的那个 $(N - 2)$ 维曲面。

如果有 M 个约束, 例如 $g_i(x) = 0$, 其中 $i = 1, \dots, M$, 那么仍求解式 C.90, 只是改用

$$F = f + \sum_{i=1}^M \lambda_i g_i, \quad (\text{C.91})$$

其中, $\lambda_1, \dots, \lambda_M$ 都是拉格朗日乘子。

译注: 原书称单一约束下的极值位于一个 $(N-2)$ 维曲面; 单一独立约束 $g = 0$ 本身通常定义 $(N-1)$ 维曲面, 而极值点的维数还取决于具体问题。此处照录原文。

例 C.2

求一个圆柱的半径 r 与高度 h 之比, 使它在体积保持不变的约束下, 总表面积取最大值。

解:

体积 $V = \pi r^2 h$, 面积 $A = 2\pi r h + 2\pi r^2$, 所以考虑函数

$$F = A + \lambda V, \quad (\text{C.92})$$

并求解

$$\frac{\partial F}{\partial h} = 2\pi r + \lambda \pi r^2 = 0, \quad (\text{C.93})$$

$$\frac{\partial F}{\partial r} = 2\pi h + 4\pi r + 2\lambda \pi r h = 0, \quad (\text{C.94})$$

由此得到 $\lambda = -2/r$, 因而 $h = 2r$ 。

译注: 原书例 C.2 要求在体积固定时使圆柱总表面积“最大”; 这种表面积没有有限的最大值, 而计算所得 $h = 2r$ 对应最小表面积。题目和解答均照原书保留。

电磁波谱

D

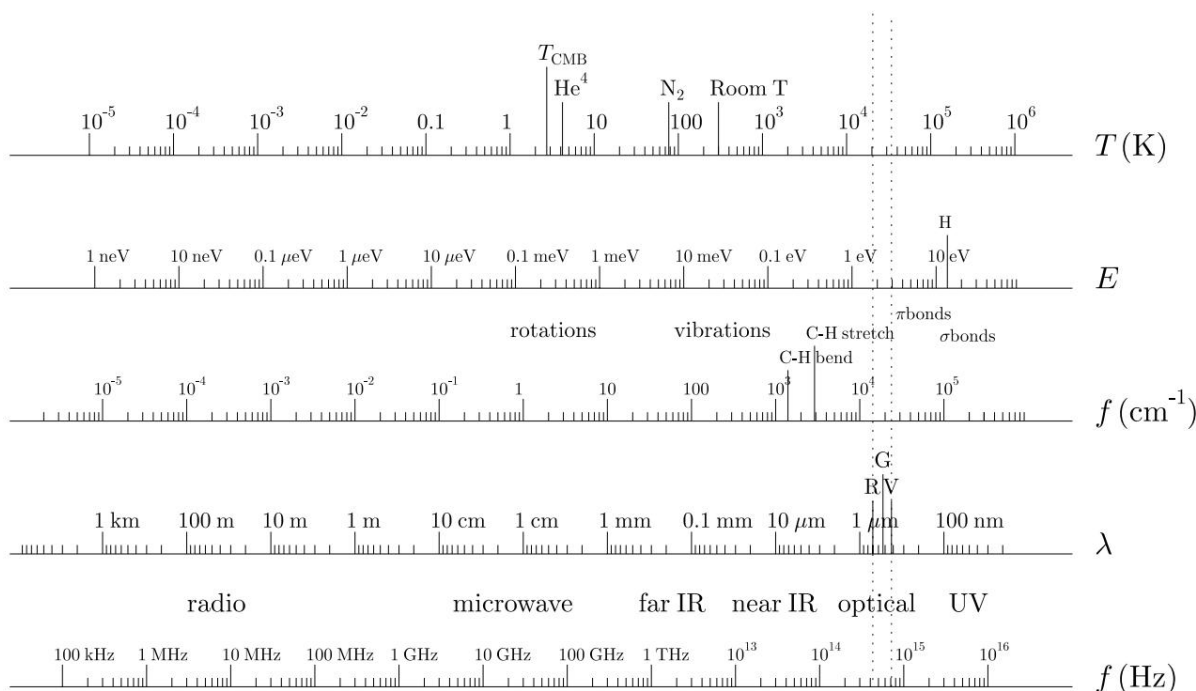


图 D.1: 电磁波谱。光子的能量既表示为温度 $T = E/k_B$ (单位为 K)，也表示为能量 E (单位为 eV)。相应的频率 f 以 Hz 表示；由于光谱学中还常用 cm^{-1} 作单位，图中也给出了 cm^{-1} 标度。 cm^{-1} 标度上标出了若干常见的分子跃迁和激发（其中给出了分子转动与振动的典型范围，以及 C-H 弯曲模与伸缩模）。图中还标出了典型 π 键和 σ 键的能量。光子的波长 $\lambda = c/f$ 也显示在图中（其中 c 是光速）。温标上特别标出的温度是 T_{CMB} （宇宙微波背景的温度）、液氦 (^4He) 和氮 (N_2) 在大气压下的沸点，以及室温。图中其他缩写为：IR = 红外，UV = 紫外，R = 红，G = 绿，V = 紫。字母 H 标出了 13.6 eV，即氢原子 $1s$ 电子能量的大小。频率轴上还标出了电磁波谱的主要区域：无线电、微波、红外（包括“近红外”和“远红外”）、光学与紫外。

若干热力学定义

E

- 系统 (system) = 我们从宇宙中选取的任意部分。
- 开放系统 (open system) 可以同周围环境交换粒子。
- 封闭系统 (closed system) 则不能。
- 孤立系统 (isolated system) 不受其边界外部的影响。
- 不透热 (adiathermal) = 没有热流。由不透热壁围成的系统是热隔离的 (thermally isolated)。对这种系统所做的任何功都会产生不透热变化。
- 透热壁 (diathermal wall) 允许热量流动。由透热壁隔开的两个系统称为处在热接触 (thermal contact) 之中。
- 绝热 (adiabatic) = 不透热且可逆 (reversible) (不过, 绝热一词常被用作不透热的同义词)。
- 让一个系统同某个新的环境发生热接触。热量会流动, 并且 / 或者会发生做功。最终不再发生进一步的变化: 这时称系统处在热平衡 (thermal equilibrium) 状态。
- 准静态过程 (quasistatic process) 进行得如此缓慢, 以至于系统会经历一系列平衡状态, 因而始终处于平衡。一个既是准静态、又没有滞后的过程称为可逆过程 (reversible process)。
- 等压 (isobaric) = 压强恒定。
- 等容 (isochoric) = 体积恒定。
- 等焓 (isenthalpic) = 焓恒定。
- 等熵 (isentropic) = 熵恒定。
- 等温 (isothermal) = 温度恒定。

热力学展开公式

F

	$(*)_T$	$(*)_P$	$(*)_V$	$(*)_S$	$(*)_U$	$(*)_H$	$(*)_F$
(∂G)	-1	$-S/V$	$\kappa S - \alpha V$	$\alpha S - C_p/T$	$\frac{S(T\alpha - P\kappa)}{-C_p + PV\alpha}$	$\frac{S(T\alpha - 1)}{-C_p}$	$S - P(\kappa S - V\alpha)$
(∂F)	$-\kappa P$	$-(S/V) - P\alpha$	κS	$\alpha S - p\kappa C_V/T$	$\frac{S(T\alpha - P\kappa)}{-P\kappa C_V}$	$\frac{S(T\alpha - 1)}{-P(\kappa C_V + V\alpha)}$	0
(∂H)	$T\alpha - 1$	C_p/V	$-\kappa C_V - V\alpha$	$-C_p/T$	$\frac{P(\kappa C_V + V\alpha)}{-C_p}$	0	
(∂U)	$T\alpha - p\kappa$	$(C_p/V) - P\alpha$	$-\kappa C_V$	$-P\kappa C_V/T$	0		
(∂S)	α	C_p/TV	$-\kappa C_V/T$	0			
(∂V)	κ	α	0				
(∂P)	$-1/V$	0					

表 F.1: 热学变量一阶偏导数的展开公式。（据 E. W. Dearden, *Eur. J. Phys.* **16**, 76 (1995)。）

表 F.1 列出了各种偏导数，其中有一些已经在本书中推导过。要计算一个偏导数，必须利用下式，把表中两项取比值：

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \equiv \frac{(\partial x)_z}{(\partial y)_z}.$$

(F.1)

请注意， $(\partial A)_B \equiv -(\partial B)_A$ 。

例 F.1

计算焦耳-开尔文系数：

$$\mu_{\text{JK}} = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = \frac{(\partial T)_H}{(\partial P)_H} = -\frac{(\partial H)_T}{(\partial H)_p} = \frac{V(T\alpha - 1)}{C_p}.$$

(F.2)

译注：式 F.2 前面一直使用大写 P ，但倒数第二个分母下标印作小写 p ；这里照录原书的大小写。

考虑两个质量分别为 m_1 和 m_2 的粒子，它们位于 r_1 和 r_2 处，并由力 $F(r)$ 维系在一起；这个力只依赖于距离 $r = |r| = |r_1 - r_2|$ （见图 G.1）。

于是有

$$m_1 \ddot{r}_1 = F(r), \quad (\text{G.1})$$

$$m_2 \ddot{r}_2 = F(r), \quad (\text{G.2})$$

$$(\text{G.3})$$

因而

$$\ddot{r} = (m_1^{-1} + m_2^{-1})F(r), \quad (\text{G.4})$$

这可以写成

$$\mu \ddot{r} = F(r), \quad (\text{G.5})$$

其中， μ 是约化质量，由下式给出：

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}, \quad (\text{G.6})$$

或者等价地，

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}. \quad (\text{G.7})$$

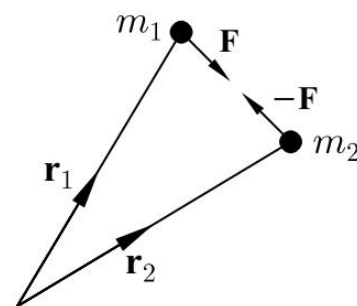


图 G.1: 两个粒子彼此施加的力。

译注：原书式 G.1 与式 G.2 的右端均印作 $F(r)$ ，但图 G.1 将第二个粒子所受的力标为 $-F$ ；此外，原书只印出了式号 G.3，式号左侧没有公式。这里均按原版照录。

主要符号表



α	阻尼常数
α_λ	谱吸收率
$\beta = 1/(k_B T)$	
γ	绝热指数
γ	表面张力
$\Gamma(n)$	伽马函数
δ	趋肤深度
ϵ	塞贝克系数
ϵ_0	真空介电常数
$\zeta(s)$	黎曼泽塔函数
η	黏度
$\theta(x)$	赫维赛德阶跃函数
κ	热导率
Λ	相对论热波长
λ	平均自由程
λ	波长
λ_{th}	热波长
μ	化学势
μ_0	真空磁导率
$\mu^\ominus$	标准温度和压强下的化学势
μ_j	焦耳系数
μ_{JK}	焦耳-开尔文系数
ν	频率
$\pi = 3.1415926535 \dots$	
Π	动量通量
Π	珀耳帖系数
ρ	密度
ρ	电阻率
ρ_j	金斯密度
Σ	局域熵产生
σ	标准差
σ	碰撞截面
σ_p	普朗特数
τ	平均散射时间
τ_{xy}	跨 xy 平面的剪切应力
Φ_G	巨势

Φ	通量
χ	磁化率
$\chi(t-t')$	响应函数
$\chi(t)$	响应函数
$\psi(r)$	波函数
Ω	立体角
Ω	势能
$\Omega(E)$	能量为 E 的微观状态数
ω	角频率
A	可用能
A	面积
A	反照率
A_{21}	爱因斯坦系数
A_{12}	爱因斯坦系数
B_{12}	爱因斯坦系数
B	体积模量
B	磁场
B_T	等温体积模量
B_S	绝热体积模量
B_ν	频率区间内的辐亮度或表面亮度
B_λ	波长区间内的辐亮度或表面亮度
$B(T)$	随 T 变化的维里系数
C	热容
C	化学上不同的组分
C	电容
CMB	宇宙微波背景
c	光速
c	比热容
D	自扩散系数
E	电场
$\mathcal{E}$	电动势场
E	能量
E_F	费米能量
$e = 2.7182818 \dots$	
e_λ	谱发射本领
F	亥姆霍兹函数
F	自由度

f	频率
$f(v)$	速率分布函数
$f(E)$	分布函数, 费米函数
G	引力常数
G	吉布斯函数
g	地球表面的重力加速度
g	简并度
$g(k)$	以波矢为变量的态密度
$g(E)$	以能量为变量的态密度
H	焓
H	磁场强度
I	电流
I	转动惯量
J	热通量
K	平衡常数
K_b	沸点升高常数
K_f	冰点降低常数
k	波矢
k_B	玻尔兹曼常数
k_F	费米波矢
L	潜热
L	光度
L_{edd}	爱丁顿光度
$L_{\odot}$	太阳光度
L_{ij}	动力学系数
$\text{Li}_n(z)$	多重对数函数
l_p	普朗克长度
M	磁化强度
M	马赫数
$M_{\odot}$	太阳质量
$M_{\oplus}$	地球质量
M_J	金斯质量
m	磁矩
m	粒子或系统的质量
N	粒子数
N_A	阿伏伽德罗数
n	数密度 (单位体积内的粒子数)
n_m	摩尔数
n_Q	量子浓度

P	存在的相数
$P(x)$	x 的概率
$\mathcal{P}$	柯西主值
$\hat{P}_{12}$	交换算符
p_F	费米动量
p	压强
$p^{\ominus}$	标准压强 (1 个大气压)
Q	热量
q	声子波矢
R	气体常数
R	电阻
$R_{\odot}$	太阳半径
$R_{\oplus}$	地球半径
S	自旋
S	熵
STP	标准温度和压强
T	温度
T_B	玻意耳温度
T_b	沸点温度
T_C	居里温度
T_c	临界温度
T_F	费米温度
t	时间
U	内能
u	单位体积的内能
$\tilde{u}$	单位质量的内能
u_{λ}	谱能量密度
V	粒子速率
v	粒子速率
$\langle v \rangle$	粒子平均速率
$\langle v^2 \rangle$	粒子均方速率
$\sqrt{\langle v^2 \rangle}$	粒子的均方根 (r.m.s.) 速率
v_s	声速
W	功
Z	配分函数
Z_1	单粒子态的配分函数
$\mathcal{Z}$	巨配分函数
z	逸度

译注: 原书依次列出 A_{21} 、 A_{12} 、 B_{12} 三个爱因斯坦系数; 但正文第 23.3 节采用的是 A_{21} 、 B_{12} 、 B_{21} , 所以这里的 A_{12} 很可能是 B_{21} 的排印错误。原书还把 V 释为“粒子速率”, 紧接着又给 v 同样的释义; 全书通常用 V 表示体积, 疑为释义误植。以上两处均照录原书。

热物理

- C. J. Adkins, *Equilibrium thermodynamics*, CUP, Cambridge (1983).
- P. W. Anderson, *Basic notions of condensed matter physics*, Addison-Wesley (1984).
- D. G. Andrews, *An introduction to atmospheric physics*, CUP, Cambridge (2000).
- J. F. Annett, *Superconductivity, superfluids and condensates*, OUP, Oxford (2004).
- N. W. Ashcroft and N. D. Mermin, *Solid state physics*, Thomson Learning (1976).
- P. W. Atkins and J. de Paulo, *Physical chemistry* (8th edition), OUP, Oxford (2006).
- R. Baierlein, *Thermal physics*, CUP, Cambridge (1999).
- R. Baierlein, *Am. J. Phys.* **69**, 423 (2001).
- J. J. Binney, N. J. Dowrick, A. J. Fisher and M. E. J. Newman, *The theory of critical phenomena*, OUP, Oxford (1992).
- J. J. Binney and M. Merrifield, *Galactic astronomy*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey (1998).
- S. Blundell, *Magnetism in condensed matter*, OUP, Oxford (2001).
- M. L. Boas, *Mathematical methods in the physical sciences*, Wiley, (1983).
- M. G. Bowler, *Lectures on statistical mechanics*, Pergamon, Oxford (1982).
- L. Brillouin, *Wave propagation in periodic structures*, Dover (1953) [2003 年重印]。
- H. B. Callen, *Thermodynamics and an introduction to thermostatistics*, Wiley, (1985).
- G. S. Canright and S. M. Girvin, *Science* **247**, 1197 (1990).
- B. W. Carroll and D. A. Ostlie, *An introduction to modern astrophysics*, Addison-Wesley, (1996).
- P. M. Chaikin and T. C. Lubensky, *Principles of condensed matter physics*, CUP, Cambridge (1995).
- S. Chapman and T. G. Cowling, *The mathematical theory of non-uniform gases*, 3rd edition CUP, Cambridge (1970).
- T.-P. Cheng, *Relativity, gravitation and cosmology*, OUP, Oxford (2005).
- G. Cook and R. H. Dickerson, *Am. J. Phys.* **63**, 737 (1995).
- M. T. Dove, *Structure and dynamics*, OUP, Oxford (2003).
- T. E. Faber, *Fluid dynamics for physicists*, CUP, Cambridge (1995).
- R. P. Feynman, *Lectures in physics Vol I*, chapters 44–46, Addison-Wesley (1970).

译注：原书将第二位作者的姓印作 de Paulo；该书通常著录为 J. de Paula。此处照录原书。

译注：题名中的 matter（多一个 t）为原书拼写，照录未改。

译注：原书将作者姓印作 Mackay；该书通常著录为 D. J. C. MacKay。此处照录原书。

- R. P. Feynman, *Lectures on computation* Perseus, (1996).
- C. J. Foot, *Atomic physics*, OUP, Oxford (2004).
- M. Glazer and J. Wark, *Statistical mechanics: a survival guide*, OUP, Oxford (2001).
- S. A. Gregory and M. Zeilik, *Introductory astronomy and astrophysics*, 4th edn., Thomson (1998).
- D. J. Griffiths, *Introduction to electrodynamics*, Prentice Hall (2003).
- J. Houghton, *Global warming*, Rep. Prog. Phys. **68**, 1343 (2005).
- K. Huang, *An introduction to statistical physics*, Taylor and Francis, London (2001).
- W. Ketterle, Rev. Mod. Phys. **74**, 1131 (2002).
- D. Kondepudi and I. Prigogine, *Modern Thermodynamics*, Wiley, Chichester (1998).
- L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Statistical physics Part 1*, Pergamon (1980).
- M. Le Bellac, F. Mortessagne and G. G. Batrouni, *Equilibrium and non-equilibrium statistical thermodynamics*, CUP, Cambridge (2004).
- H. Leff and R. Rex, *Maxwell's demon 2: entropy, classical and quantum information, computing*, IOP Publishing (2003).
- A. Liddle, *An introduction to modern cosmology*, Wiley, (2003).
- E. M. Lifshitz and L. P. Pitaevskii, *Statistical physics Part 2*, Pergamon (1980).
- M. Lockwood, *The labyrinth of time*, OUP, Oxford (2005).
- M. S. Longair, *Theoretical concepts in physics*, CUP, Cambridge (1991).
- D. J. C. Mackay, *Information theory, inference and learning algorithms*, CUP, Cambridge (2003).
- M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum computation and quantum information*, CUP, Cambridge (2000).
- A. Papoulis, *Probability, random variables and stochastic processes*, 2nd edn, McGraw-Hill (1984).
- D. Perkins, *Particle astrophysics*, OUP, Oxford (2003).
- C. J. Pethick and H. Smith, *Bose-Einstein condensation in dilute gases*, CUP, Cambridge (2002).
- A. C. Phillips, *The physics of stars*, Wiley (1999).
- M. Plischke and B. Bergersen, *Equilibrium statistical physics*, Prentice-Hall (1989).
- F. Pobell, *Matter and methods at low temperatures*, 2nd edn, Springer (1996).
- D. Prialnik, *An introduction to the theory of stellar structure and evolution*, CUP, Cambridge (2000).
- S. Rao, *An anyon primer*, hep-th/9209066 (1992).
- F. Reif, *Fundamentals of statistical and thermal Physics*, McGraw Hill, (1965).
- K. F. Riley, M. P. Hobson and S. J. Bence, *Mathematical methods for physics and engineering: a comprehensive guide*, CUP, Cambridge (2006).
- F. W. Sears and G. L. Salinger, *Thermodynamics, kinetic theory and statistical thermodynamics*, 3rd edn., Addison-Wesley (1975).
- P. W. B. Semmens and A. J. Goldfinch, *How steam locomotives really work*, OUP, Oxford (2000).
- A. Shapere and F. Wilczek (编者), *Geometric phases in physics*, World-Scientific, Singapore (1989).

- J. Singleton, *Band theory and electronic properties of solids*, OUP, Oxford (2001).
- D. Sivia and J. Skilling, *Data analysis a Bayesian tutorial*, 2nd edn, OUP, Oxford (2006).
- F. W. Taylor, *Elementary climate physics*, OUP, Oxford (2005).
- J. R. Waldram, *The theory of thermodynamics*, CUP, Cambridge (1985).
- J. V. Wall and C. R. Jenkins, *Practical statistics for astronomers*, CUP, Cambridge (2003).
- G. H. Wannier, *Statistical physics*, Dover, New York (1987).
- G. K. White and P. J. Meeson, *Experimental techniques in low-temperature physics*, 4th edn, OUP, Oxford (2002).
- J. M. Yeomans, *Statistical mechanics of phase transitions*, OUP, Oxford (1992).

热物理学家

- H. R. Brown, *Physical relativity*, OUP, Oxford (2005) [关于爱因斯坦]。
- S. Carnot, *Reflections on the motive power of fire*, Dover (1988) [这个译本还收录了一篇简短的卡诺传记，以及克拉佩龙和克劳修斯的论文]。
- C. Cercignani, *Ludwig Boltzmann: the man who trusted atoms*, OUP, Oxford (2006).
- W. H. Cropper, *Great physicists*, OUP, Oxford (2001).
- S. Inwood, *The man who knew too much*, Macmillan, London (2002) [关于 R. 胡克]。
- H. Kragh, *Dirac: A scientific biography*, CUP, Cambridge (2005).
- B. Mahon, *The man who changed everything*, Wiley (2003) [关于 J. C. 麦克斯韦]。
- B. Marsden, *Watt's perfect engine*, Icon (2002).
- A. Pais, *Inward bound*, OUP, Oxford (1986) [关于量子力学的发展]。
- A. Pais, *Subtle is the Lord*, OUP, Oxford (1982) [关于 A. 爱因斯坦]。
- E. Segre, *Enrico Fermi, physicist*, University of Chicago, (1970).
- S. Shapin, *The social history of truth*, University of Chicago Press, Chicago (2002) [关于 R. 玻意耳]。
- M. White, *Rivals: conflict as the fuel of science*, Secker & Warburg (2001) [关于拉瓦锡]。

索引

绝对零度
不可达到性, 197
吸收, 259
吸收系数, 406
吸积, 419
声学支, 270
声学模, 270
活化能, 170
活动星系核, 419
绝热, 117, 452
绝热大气, 117
绝热压缩系数, 175
绝热退磁, 187, 189
绝热膨胀, 117, 278
绝热体膨胀系数, 174
绝热指数 (adiabatic exponent), 110
绝热指数 (adiabatic index), 110, 402
绝热直减率, 119, 426
绝热过程, 136
绝热线, 117
不透热, 117, 452
反照率, 262, 424
交替张量, 435
非简谐项, 206
人为气候变化, 429
任意子, 327
时间之箭, 122, 395
天文单位, 424
不对称伸缩, 427
大气, 314, 424
 绝热, 117
 等温, 41
原子俘获, 350
自相关函数, 378
可用能, 169, 373, 374
平均值, 19
阿伏伽德罗常数, 3

斜压不稳定性, 426
超导 BCS 理论, 351
乔丝琳·贝尔·伯奈尔 (Jocelyn Bell Burnell), 416
丹尼尔·伯努利 (Daniel Bernoulli), 55
詹姆斯·伯努利 (James Bernoulli), 155
伯努利试验, 155
贝特洛方程, 289
比特, 154
黑体, 251
黑体空腔, 251
黑体分布, 255
黑体辐射, 251

黑洞, 418, 418–421
黑洞蒸发, 419
沸点
 升高, 318
玻尔兹曼常数, 6, 36
玻尔兹曼分布, 37
玻尔兹曼因子, 37, 37–43
路德维希·玻尔兹曼 (Ludwig Boltzmann), 29, 396
键焓, 245
玻色-爱因斯坦凝聚, 348, 346–352
玻色-爱因斯坦分布函数, 331
玻色因子, 331
玻色气体, 345
玻色积分, 441
萨特延德拉·纳特·玻色 (Satyendranath Bose), 335
玻色子, 325
罗伯特·玻意耳 (Robert Boyle), 61, 87
玻意耳温度, 290
玻意耳定律, 6
英热单位 (Btu), 106
破缺对称性, 322
罗伯特·布朗 (Robert Brown), 207
布朗运动, 207, 368
泡室, 315
气泡
 形成, 315
体积模量, 342, 354
燃烧, 404

热质, 106, 113
卡, 106
正则分布, 37
正则系综, 36, 37, 36–41, 236
碳中和, 430
卡诺循环, 123
卡诺热机, 32, 123
萨迪·卡诺 (Sadi Carnot), 135
柯西主值, 377
因果性, 376
空腔, 248
安德斯·摄尔修斯 (Anders Celsius), 32
钱德拉塞卡极限, 416
查普曼-恩斯科格理论, 85
查理定律, 6
化学势, 232, 232–247
 与化学反应, 240
 与粒子数守恒定律, 239
 与相变, 308

作为压强的函数, 313
作为温度的函数, 313
推广到多种粒子, 238
每粒子的吉布斯函数, 238
 含义, 233
化学反应, 42
球形鸡 (spherical chicken), 93
经典热力学, 5
克劳修斯-克拉佩龙方程, 309
克劳修斯不等式, 132, 137
气候变化, 429
封闭系统, 452
CNO 循环, 405
自扩散系数, 81
黏度系数, 74
依数性质, 318
碰撞截面, 70, 68–70
碰撞展宽, 51
碰撞, 68
组合, 8
组合问题, 7–9
压缩系数, 286, 296
压缩激波, 366
共轭变量, 172, 375
约束, 16
连续性方程, 358
连续相变, 321
连续概率分布, 20
连续随机变量, 20
对流, 97, 407, 407, 426
 强迫对流, 97
 自由对流, 97
对流导数, 358
卷积定理, 447
库珀对, 351
相关函数, 370
宇宙微波背景, 257, 451
逆流换热器, 302
 C_p , 16, 108–111
蟹状星云, 417
临界等温线, 283
临界乳光, 321
临界点, 283, 312
临界压强, 284, 289
临界温度, 284, 289
临界体积, 284, 289
截面, 69–70
冰点降低常数, 319
居里定律, 187, 196

旋度 (curl), 435
 C_V , 16, 108–111
循环
 卡诺循环, 123
 奥托循环, 129, 133

道尔顿定律, 58
数据压缩, 156
德拜频率, 265
德拜模型, 265
德拜温度, 266
简并极限, 341
自由度, 202
 数目, 204
 δ 函数, 447
密度矩阵, 158
密度矩阵, 159
 热密度矩阵, 159
态密度, 222
导数, 对流导数, 358
偏差, 22
詹姆斯·杜瓦 (James Dewar), 303
不透热, 452
双原子气体
 热容, 229
 转动能级, 211, 216
 转动运动, 203
 振动运动, 204
迪特里奇方程, 289
迪特里奇气体, 288–289, 296
扩散, 74, 81–88
扩散常数, 81, 88, 369
扩散电流, 391
扩散方程, 82, 82, 448
偶极矩, 427
狄拉克 δ 函数, 447
保罗·狄拉克 (Paul Dirac), 336
离散概率分布, 19
离散随机变量, 19
色散关系, 274
可分辨性, 224–225, 325–329
分布函数, 330
散度 (div), 435
约翰·多恩 (John Donne), 197
多普勒展宽, 51
漂移电流, 391
液滴
 凝结, 316
杜隆-珀替定律, 265
动力黏度, 74

早期宇宙, 322
沸点升高常数, 319
爱丁顿极限, 420
爱丁顿光度, 420
效率, 125
泻流, 62, 62–68
泻流速率, 64
保罗·埃伦费斯特 (Paul Ehrenfest), 320
爱因斯坦 A 、 B 系数, 260

阿尔伯特·爱因斯坦 (Albert Einstein), 334
爱因斯坦模型, 263
弹性杆, 182
电磁波谱, 451
电动势场, 392
电子简并压强, 413
电弱力, 322
吸热, 170, 244
能量, 104–112
热机, 123
 希罗 (Hero), 127
 纽科门 (Newcomen), 127
 斯特林 (Stirling), 128
 瓦特 (Watt), 128
系综, 36
纠缠, 160, 328
焯, 165, 167, 169, 213, 276
焔, 36, 136, 136–150, 212, 213, 276
 黑洞, 420
 玻尔兹曼公式, 143
 同概率的联系, 146
 流密度, 386
 相界处的不连续性, 306
 吉布斯表达式, 148, 155
 绝热退磁中的熵, 190
 焦耳膨胀中的熵, 143
 激波中的熵, 366
 生命、宇宙以及熵, 421
 理想气体的熵, 227
 混合熵, 143
 橡胶的熵, 184
 范德瓦耳斯气体的熵, 299
 每个光子的熵, 262, 422
 熵产生, 386
 香农熵, 153–156
 统计基础, 142
 热力学定义, 136
 各种系统, 190
流体静力平衡方程, 402
状态方程, 54, 106
恒星结构方程, 407
平衡常数, 241
平衡态, 104
热平衡, 104
能量均分定理, 202, 369
尔格, 106
欧肯公式, 84
欧拉方程, 358
事件视界, 419
全微分, 105, 444
交换气体, 189
交换对称性, 326
放热, 170, 244
膨胀激波, 365
期望值, 19
指数分布, 27
广延量, 106
广延变量, 5

阶乘积分, 436

丹尼尔·加布里埃尔·华氏 (Daniel Gabriel Fahrenheit), 31
费米-狄拉克分布函数, 331
费米能量, 340, 413
恩里科·费米 (Enrico Fermi), 335
费米因子, 331
费米气体, 340
费米能级, 340
费米动量, 413
费米面, 344
费米温度, 341
费米波矢, 340
费米子, 325
热力学第一定律, 106
 $dU = T dS - p dV$, 139, 140
 能量守恒, 107
 宇宙的能量, 137
一级相变, 320
涨落-耗散定理, 370, 381, 383
涨落, 4, 321, 368–385, 388–391
通量, 62
强迫对流, 97
让-巴蒂斯特·约瑟夫·傅里叶 (Jean Baptiste Joseph Fourier), 101
傅里叶变换, 447
分数量子霍尔效应, 327
分数统计, 327
自由对流, 97
自由能, 166
凝固点
 降低, 318
逸度, 246, 338, 346, 349, 352
状态函数, 104
 用 Z 表示, 213
 理想气体的状态函数, 225
聚变, 404

增益, 260
伽马函数, 436
气体常数, 57
高斯分布, 21, 436, 437
高斯积分, 437
盖-吕萨克定律, 6
广义力, 174
广义响应率, 174, 377
等比级数, 434
吉布斯分布, 235
吉布斯函数, 167, 169, 213, 276
约西亚·威拉德·吉布斯 (Josiah Willard Gibbs), 181
吉布斯佯谬, 228
吉布斯相律, 317
吉布斯熵表达式, 148
吉布斯-亥姆霍兹方程, 168
全球变暖, 429
梯度 (grad), 435
格雷厄姆泻流定律, 62, 63
托马斯·格雷厄姆 (Thomas Graham), 62
巨正则系综, 36, 235, 236
巨配分函数, 235, 329
巨势, 236, 337
引力坍缩, 399

引力, 399
温室效应, 428
温室气体, 428

H 定理, 395
硬球势, 69
简谐近似, 206
霍金辐射, 419
霍金温度, 419
热量, 13, 13–18, 79, 107
热浴, 36
热容, 15, 14–17, 108–111, 174
 负热容, 404
 玻色气体的热容, 352
 双原子气体的热容, 229
 金属的热容, 344
 固体的热容, 205, 264, 266
热机, 122–134
热流, 30, 88, 233
热通量, 62, 79
热泵, 129
恒星中的热传递, 405
赫维赛德阶跃函数, 340, 377
氦, 32
 液化, 303
亥姆霍兹函数, 166, 167, 169, 212, 213, 276
赫尔曼·冯·亥姆霍兹 (Hermann von Helmholtz), 180
希罗的热机, 127
赫罗图, 410
异核分子, 427
希格斯机制, 322
高温超导体, 351
同调, 408
同核分子, 427
氢
 液化, 303
 氢键, 312
 氢燃烧, 404
 氢分子
 键焓, 245
流体静力方程, 42, 117, 403
流体静力平衡, 401
超球体, 445
超球体的体积, 445

薄冰上滑行, 324
理想气体, 6–7, 54, 116, 117, 196
 状态函数, 225
理想气体方程, 6, 57, 280
理想气体定律, 57
全同粒子, 325
碰撞参数, 70
独立随机变量, 24
不可分辨性, 8, 224–225, 325–329
非全微分, 105, 444
信息, 154, 153–162
红外活性, 427
强度量, 106
强度变量, 5

内燃机, 128
内能, 107, 164, 167, 169, 211, 213, 276
星际介质, 398
转化曲线, 302
转化温度, 302
不可逆变化, 136
等焓, 452
等熵, 136, 452
没有人是一座孤岛, 197
等压, 165, 452
定压体膨胀系数, 174
等容, 165, 452
孤立系统, 452
等温, 116, 452
等温压缩系数, 175
等温膨胀
 理想气体, 116
 非理想气体, 299
等温磁化, 187, 188
等温杨氏模量, 183
等温线, 117
同位素分离, 62

雅可比行列式, 445
金斯判据, 400
金斯密度, 400
金斯长度, 400
金斯质量, 399
约翰逊噪声, 371, 382
容基耶尔函数, 442
焦耳, 14, 106
焦耳系数, 297
焦耳膨胀, 140
 与时间不对称性, 396
 表观佯谬的消除, 142
 吉布斯佯谬, 228
 范德瓦耳斯气体, 297
焦耳热, 151
焦耳–开尔文膨胀, 300
焦耳–汤姆孙膨胀, 300

开尔文勋爵 (Lord Kelvin), 180, 394
开尔文公式, 314
千卡 (kcal), 106
运动黏度, 74
动力学系数, 388
气体动理论, 5, 45
基尔霍夫定律, 251
克努森流, 66
克努森法, 64
克拉默–克勒尼希关系, 377, 385
克拉默不透明度, 409
克罗内克 δ , 435
 k 空间, 221
峰度, 22

拉格朗日乘子, 449, 449
罗尔夫·兰道尔 (Rolf Landauer), 155
朗之万方程, 368

拉普拉斯方程, 92
大数, 2–3
激光, 261
激光冷却, 350
潜热, 305
晶格, 263
安托万·拉瓦锡 (Antoine Lavoisier), 106, 113
对应态定律, 294
勒沙特列原理, 244
生命, 421
林德过程, 303
卡尔·冯·林德 (Karl von Linde), 303
定张力线膨胀系数, 183
线性响应, 375
气体液化, 302
定域粒子, 225
对数, 9, 434
纵波, 354
低通滤波器, 95
光度, 252, 398

马赫数, 361
香肠机, 211
麦克劳林级数, 434
宏观量子相干性, 350
宏观态, 33
磁场, 186, 186
磁场强度, 186
磁通密度, 186
磁感应强度, 186
磁矩, 186
磁化率, 187
磁化强度, 186, 187
磁热效应, 187
主序, 410
质量亏损, 405
物质主导, 278
麦克斯韦–玻尔兹曼分布, 48, 46–53
麦克斯韦作图, 288
詹姆斯·克拉克·麦克斯韦 (James Clerk Maxwell), 53
麦克斯韦关系 (Maxwell relations), 171
麦克斯韦妖, 145, 145–156
麦克斯韦关系 (Maxwell's relations), 171, 172
麦克斯韦分布, 48
均值, 19, 20
平均自由程, 65, 71, 68–72, 76
平均散射时间, 69
均方偏差, 22
均方值, 19
中间层顶, 427
中间层, 427
金属, 341
亚稳性, 313
亚稳态, 286
微正则系综, 36, 37, 236, 333, 372
微观态, 33
银河系, 398

混合态, 159
迁移率, 370
模式, 202
摩尔热容, 16
摩尔质量, 3
摩尔体积, 58
摩尔, 3
摩尔分数, 316
分子通量, 62
矩, 22
动量通量, 75
单原子气体
 平动运动, 203

自然辐射寿命, 259
自然变量, 139
星云, 411
负热容, 404
中子星, 416
纽科门热机, 127
牛顿冷却定律, 95
牛顿流体, 74
不可克隆定理, 160
非平衡, 74
非平衡态, 104
非平衡热力学, 386–397
无相互作用量子流体, 337
非牛顿流体, 74
非相对论极限, 274
正态分布, 437
核燃烧, 404
核反应, 404
自由度数目, 204

占据数, 329
煎蛋卷
 大得惊人, 3
海克·卡末林·昂内斯 (Heike Kamerlingh Onnes), 303
昂萨格倒易关系, 388
不透明度, 406
开放系统, 452
光学支, 270
光学模, 270
序, 320
正氢, 333
奥托循环, 133

仲氢, 333
顺磁性, 186, 186
气块, 118
帕塞瓦尔定理, 379, 447
偏导数, 443
分压, 58
粒子流, 234
配分函数, 38, 209, 209–220
 多个配分函数的组合, 218
 单粒子配分函数, 210
泡利不相容原理, 325, 413
珀耳帖系数, 392

珀耳帖制冷, 392
珀耳帖效应, 392
永动机, 133
相图, 311, 312
相平衡, 308
相变, 305, 305–324
声子色散关系, 268
声子, 263, 263–272
光子, 247, 247–263
皮拉尼真空计, 81
普朗克面积, 421
普朗克长度, 420
整脚改写的诗, 197
泊松分布, 27
多重对数函数, 339, 442
布居反转, 261
正反馈机制, 430
功率谱密度, 378
质子-质子链 (PP 链), 404
普朗特数, 97
压强, 4, 54–60, 213
 分压, 58
 单位, 54
压力展宽, 51
微观可逆性原理, 390
概率, 18–28
脉冲星, 416
纯态, 159

量子, 7
量子浓度, 223
量子点, 232
量子引力, 396
量子信息, 158–160
量子理论, 5
准静态, 115, 452
量子比特, 160

辐亮度, 256
辐射主导, 278
辐射场, 259
辐射温度, 424
辐射测温温度, 424
随机游走, 26
兰金-雨贡组条件, 365
拉乌尔定律, 318
瑞利-金斯定律, 256
倒易定理 (reciprocal theorem), 444
倒易定理 (reciprocity theorem), 444
红巨星, 411
约化坐标, 294
约化质量, 454
冰箱, 129
相对熵, 162
相对论气体, 274–279
热库, 36, 122
响应函数, 376
静止质量, 274
可逆性, 114–116
可逆, 452

可逆热机, 126
黎曼泽塔函数, 441
林克尔法, 120
均方根 (r.m.s.), 23
均方根值, 23
橡胶, 183
吕歇哈特法, 120
拉姆福德伯爵 (Count Rumford), 106, 113

萨克尔-泰特洛德方程, 228, 230
萨哈方程, 246
香肠机, 211
标度关系, 408
肖特基反常, 215
史瓦西半径, 419
热力学第二定律
 卡诺定理, 126
 克劳修斯表述, 122
 克劳修斯定理, 132
 $dS \geq 0$, 137
 宇宙的熵, 137
 开尔文表述, 123
二级相变, 320
塞贝克斯系数, 393
塞贝克效应, 393
自扩散, 83
香农熵, 153–156
香农无噪声信道编码定理, 157
激波阵面, 361
激波, 361–367
简谐振子, 210, 216
单粒子配分函数, 210
天狼星 A 和 B, 416
偏度, 22
趋肤深度, 91
太阳常数, 424
立体角, 55
溶质, 318
溶剂, 318
索末菲公式, 343
声波, 354–360
 绝热声波, 355
 等温声波, 355
 相对论气体中的声波, 357
 声速, 357
比热容, 15
谱吸收率, 250
谱发射本领, 250
谱能量密度, 250
光谱光度, 398
自旋, 338
自旋-统计定理, 325
自发发射, 259
稳定性, 313
标准差, 22
标准温度和压强, 58
静态响应率, 377
统计力学, 5
统计, 325

稳态, 74, 92
斯忒藩定律, 249
斯忒藩-玻尔兹曼常数, 249, 254
斯忒藩-玻尔兹曼定律, 249
恒星天体物理学, 398
恒星结构方程, 407
球面度, 55
受激发射, 260
斯特林热机, 128
斯特林公式, 9, 440
碰撞数假设 (Stoßzahlansatz), 395
应变, 183
平流层顶, 427
平流层, 426
应力, 183
强力, 322
强激波, 362
升华, 312
太阳, 43, 262
 主要性质, 398
超导性, 351
过冷蒸气, 313
超流体, 350
过热液体, 313
超声速, 361
表面亮度, 256
表面张力, 185
环境, 104
对称伸缩, 427
对称性破缺, 321
系统, 37, 104, 452
系统误差, 26

泰勒级数, 434
一杯好茶, 96, 323
温度, 30, 35, 34–36
温度梯度, 79
终端速度, 370
热导率, 74, 79, 79–81, 84–88
 测量, 81

热接触, 30
热密度矩阵, 159
热扩散方程, 89, 88–100
热扩散率, 89
热平衡, 30, 30–31, 104, 452
热膨胀, 196
热辐射, 247
热波长, 223
热化, 31
热隔离系统, 107
热电偶, 393
热力学极限, 4, 6
热力学势, 164
热力学, 104
热电现象, 391, 391–397
温度计, 31
 铂温度计, 32
 RuO₂ 温度计, 32
热电势, 393
热层, 427
热力学第三定律, 193–198
 推论, 195
 能斯特表述, 194
 普朗克表述, 194
 西蒙表述, 195
 小结, 198
本杰明·汤普森 (Benjamin Thompson),
 106, 113
汤姆孙系数, 395
汤姆孙热, 394
威廉·汤姆孙 (William Thomson), 180,
 394
汤姆孙第一关系, 395
汤姆孙第二关系, 394
时间不对称性, 395
托, 54
扭转常数, 78
迹, 158
平动运动, 203
输运性质, 74
三角学 (原文拼作 trigonometry), 434
三相点, 312
对流层顶, 426

对流层, 426
特鲁顿定律, 307
二能级系统, 210, 214

超冷原子气体, 350
超相对论气体, 274–276
超相对论极限, 274
紫外灾难, 256

范特霍夫方程, 244
范德瓦耳斯气体, 280, 280–304
蒸气, 307
蒸气压, 314
状态变量, 104
方差, 22
矢量算符, 435
速度分布函数, 46
振动模, 427
维里系数, 290
维里展开, 290
位力定理, 402
黏度, 74, 74–79, 84–88
 动力黏度, 74
 运动黏度, 74
 测量, 78
冯·诺依曼熵, 158

水, 312, 323
瓦特, 14
波矢, 221
弱激波, 362
白矮星, 411, 415
维恩定律, 256
维纳-辛钦定理, 379
功, 107
功函数, 391

热力学第零定律, 31
配分函数 (Zustandssumme), 209

译注: 原索引将页码 407 (“对流”)、82 (“扩散方程”)、449 (“拉格朗日乘子”)、186 (“磁场”和“顺磁性”)各重复列出一次; 译文照录。原条目 *trigonometry* 少字母 “o”, 通常拼作 *trigonometry*; 译文以括注保留这一疑点。